Математический анализ-2

Конспект лекций

ФКН ВШЭ, пилотный поток, лектор М. Смирнов, 2025/2026

17 лекций, собрано из записей лекций и конспекта лектора

Как читать этот конспект

Это конспект курса, собранный по записям лекций (аудио и доска) и по конспекту лектора. От привычной записи лекции он отличается в нескольких местах, и об этом лучше знать заранее.

Формулировки определений, теорем и следствий приведены так, как они даны в лекции и в конспекте лектора; ход доказательств тоже следует за лекцией. Пояснения, связки между шагами, разборы примеров и врезки «Интуиция», «Грабли», «Ключевое» в значительной части добавлены при составлении конспекта. Там, где пример или утверждение добавлены и в лекции их не было, это отмечено в тексте.

Повторы оставлены только там, где они помогают: короткое напоминание перед новым материалом или ссылка «см. лекцию 09» вместо повторного доказательства. Одна и та же формулировка не печатается дважды.

Конспект устроен одинаково во всех лекциях: короткий план, затем разделы (§) с подзаголовками, в конце — «Кратко» из нескольких пунктов. По ходу встречаются врезки: определения и формулировки, «Интуиция» (зачем утверждение устроено именно так), «Грабли» (типичные ошибки), «Ключевое», «Что спросят», термины и вопросы «Проверь себя».

Ссылки вида «в прошлой лекции» и «лекция 09» указывают на лекции этого же конспекта; их нумерация 01–17 совпадает с порядком записей и кликабельна в PDF.

Несмотря на вычитку, в тексте возможны неточности: формулировки стоит сверять с лекцией и конспектом лектора. Знак `[??]` отмечает места, где запись разобрана неуверенно или где в лекции нет полного доказательства. Организационные сведения (баллы, даты) приведены по словам лектора и могли устареть.

Что не вошло

Конспект покрывает 17 лекций — все, что есть в записях.

В конспекте лектора есть ещё два раздела, которых здесь нет:

1. «Некоторые применения гармонического анализа» — в частности, теорема Вейерштрасса о равномерном приближении непрерывной функции многочленами;
2. «Метод Лапласа и формула Стирлинга» — асимптотика гамма-функции и формула Стирлинга.

Видео-записей этих лекций нет, поэтому эти два раздела в конспект не включены. (Отдельные места внутри записанных лекций — отложенные лектором доказательства, несколько примеров — восстановлены по конспекту лектора и помечены в тексте.)

Конспект лектора (PDF и LaTeX-исходник) был взят со страницы курса в архиве wiki.cs.hse.ru, «Математический Анализ 2 на ПМИ 2025/26 (пилотный поток)», раздел «Конспекты лекций».

Оглавление

Как читать этот конспект . . . 1
Что не вошло . . . 1
Лекция 01. Числовые ряды: определения, неотрицательные ряды, признаки сходимости . . . 5
§0. Определения и простейшие факты . . . 5
§1. Неотрицательные ряды . . . 8
§2. Неотрицательные ряды: перестановки и двойные ряды . . . 13
Кратко . . . 19
Лекция 02. Абсолютная и условная сходимость, признаки Дирихле и Абеля, равномерная сходимость . . . 20
§1. Абсолютная и условная сходимость . . . 20
§2. Теорема Римана . . . 22
§3. Абсолютно сходящиеся двойные ряды . . . 23
§4. Знакопеременные ряды: Дирихле, Лейбниц, Абель . . . 24
§5. Функциональные последовательности: поточечная и равномерная сходимость . . . 28
Кратко . . . 33
Лекция 03. Равномерная сходимость: признаки и свойства предельного перехода . . . 34
§0. Что уже известно . . . 34
§1. Признаки равномерной сходимости . . . 35
§2. Свойства равномерного предела . . . 39
Кратко . . . 44
Лекция 04. Степенные ряды и вещественная аналитичность . . . 45
§1. Признак Абеля: исправленная формулировка . . . 45
§2. Степенные ряды . . . 47
§3. Вещественно аналитические функции . . . 51
§4. Метод производящей функции . . . 54
Кратко . . . 57
Лекция 05. Теория меры: кольца множеств, аддитивные функции, мера Лебега . . . 58
§1. Кольца множеств . . . 58
§2. Аддитивные функции и мера . . . 63
§3. Единственность меры Лебега . . . 65
Кратко . . . 71
Лекция 06. Единственность и существование меры Лебега . . . 73
§1. Постановка задачи: единственность меры Лебега . . . 73
§2. Существование меры Лебега . . . 74
Кратко . . . 83
Лекция 07. Измеримые функции и интеграл от простых функций . . . 84
§1. Множество, которому нельзя приписать меру . . . 84
§2. Измеримые функции . . . 86
§3. Интеграл от простых функций . . . 93
Кратко . . . 98
Лекция 08. Интеграл Лебега: неотрицательные функции, интегрируемые функции, предельные теоремы . . . 99
§1. Интеграл от неотрицательной измеримой функции . . . 99
§2. Приближение измеримой функции простыми . . . 103
§3. Интегрируемые функции . . . 106
§4. Предельные теоремы для интеграла . . . 109
Кратко . . . 113

Лекция 09. Интеграл по подмножеству, сравнение с интегралом Римана, произведение мер ... 115
§1. Интеграл по подмножеству ... 115
§2. Интеграл Лебега и интеграл Римана ... 118
§3. Произведение мер: определение и единственность ... 121
§4. Многомерная мера Лебега ... 124
§5. Произведение мер: существование ... 127
Кратко ... 131
Лекция 10. Произведение мер: существование, теоремы Фубини и Тонелли ... 132
§1. Что уже известно и что осталось ... 132
§2. Лемма об измеримости срезов ... 133
§3. Существование произведения мер: напоминание ... 133
§4. Теорема Фубини для неотрицательных функций ... 134
§5. Теорема Фубини — Тонелли ... 135
Кратко ... 139
Лекция 11. Преобразования меры Лебега и формула замены переменных ... 140
§0. Что уже сделано и что осталось ... 140
§1. Теорема о мере образа: доказательство ... 146
§2. Формула замены переменных ... 149
§3. Полярные координаты ... 151
§4. Гауссов интеграл ... 152
§5. Термины и обозначения ... 153
Кратко ... 154
Лекция 12. Свёртка: приближение гладкими функциями и преобразование Фурье ... 156
§1. Плотность непрерывных функций с компактным носителем в L_1 ... 156
§2. Непрерывность и дифференцирование свёртки ... 162
§3. Гладкое приближение: пространство $\mathcal{D}$ ... 165
§4. Преобразование Фурье ... 168
Кратко ... 176
Лекция 13. Формула обращения преобразования Фурье и пространство L_2 ... 177
§1. Что уже известно: свойства преобразования Фурье ... 177
§2. Формула обращения преобразования Фурье ... 178
§3. Квадратично интегрируемые функции ... 185
Кратко ... 188
Лекция 14. Полнота L_2, свёртка в L_2 и теорема Планшереля ... 191
§1. Что уже известно: формула обращения и пространство L_2 ... 191
§2. Полнота L_2 ... 191
§3. Приближение финитными непрерывными функциями ... 194
§4. Свёртка двух функций из L_2 ... 196
§5. Теорема Планшереля ... 197
Кратко ... 202
Лекция 15. Преобразование Фурье на L_2: свойства и формула обращения ... 203
§1. Постановка задачи: интегральное определение не работает ... 203
§2. Усечение кубом и определение преобразования Фурье на L_2 ... 204
§3. Три свойства преобразования Фурье на L_2 ... 206
§4. Формула обращения на L_2 ... 210
§5. После лекции: единица свёртки, свёртка мер, пределы множеств ... 212
Кратко ... 216
Лекция 16. Угловая мера на окружности и начало преобразования Фурье ... 218
§1. Угловая мера ... 218

§2. Интегрирование по окружности . . . 222
§3. Свёртка на окружности . . . 225
§4. Преобразование Фурье на окружности . . . 227
Кратко . . . 230
Лекция 17. Ряды Фурье на окружности: ядро Дирихле, ядро Фейера и теорема Фейера . . . 231
§1. Что уже известно: окружность и коэффициенты Фурье . . . 231
§2. Частичные суммы и ядро Дирихле . . . 232
§3. Ядро Фейера и теорема Фейера . . . 234
§4. Свойства ядра Фейера . . . 235
§5. Оценка в точке; непрерывные функции . . . 236
§6. Переход к интегрируемым функциям . . . 238
§7. Восстановление функции по её ряду Фурье . . . 240
Кратко . . . 242

Лекция 01. Числовые ряды: определения, неотрицательные ряды, признаки сходимости

Организационное.

1. **Примечание.** Запись взята за курс 2025-2026 годов, поэтому данные могли устареть. См. страницу на HSE Wiki для актуальной формулы оценки.
2. **Оценка.** По словам лектора, экзамен с коэффициентом 0.35, а сумма коэффициентов «1,05 вроде бы», поэтому берётся минимум с 1; в записи числа разобраны неуверенно.
3. **Экзамен и коллоквиум.** Совмещены с контрольной: письменная часть (задачи) и устная (теория); формат одинаковый, отличаются только темы.
4. **Домашние задания.** Дублируют семинар; есть усложнённая категория «для тех, кто фармит десятки».
5. **Структура курса.** Три части: ряды, кратные интегралы, преобразование Фурье; начинаем с рядов.
6. **Материалы.** Конспекты лекций будут выложены.
7. **Просьбы.** Приносить маркеры.
8. **Поток.** 150 человек.

План. Лекция состоит из двух частей. Сначала — «нулевой параграф»: определения сходимости ряда, частичных сумм и остатка и набор простейших фактов, которые лектор дальше использует, не оговаривая. Затем — два параграфа про неотрицательные ряды: признак Куммера как генератор признаков (из него получаются Д'Аламбер и Раабе), независимый от него интегральный признак, а во второй половине — техника, позволяющая обращаться с неотрицательным рядом как с суммой по произвольным конечным множествам: перестановка слагаемых и четыре определения суммы двойного ряда.

§0. Определения и простейшие факты

Что такое ряд

Определение 1.1 (Сходимость ряда). Пусть задана последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Её **частичными суммами** называются числа $s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$. Если последовательность частичных сумм $\{s_k\}_{k=1}^{\infty}$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **сходящимся**, а число $s = \lim_{k\to\infty} s_k$ — его **суммой** и обозначается через $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. В противном случае ряд называется **расходящимся**. Если последовательность $\{a_n\}$ задана для целых $n \geq p$, то для краткости ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_{p+n-1}$ обозначается через $\sum_{n=p}^{\infty} a_n$.

Смысл определения в том, что ряд — это не сумма «бесконечного числа слагаемых» (такого действия нет), а предел последовательности обычных конечных сумм s_k. Поэтому всякое утверждение о ряде — это утверждение о последовательности $\{s_k\}$, и все факты ниже выводятся из свойств пределов последовательностей.

Остаток ряда — Для сходящегося ряда $\sum a_n$ — число $r_p = \sum_{n=p}^{\infty} a_n$, то есть сумма хвоста без первых $p-1$ слагаемых; сам хвостовой ряд обозначается так же.

Абсолютно сходящийся ряд — Ряд $\sum a_n$, для которого сходится ряд $\sum |a_n|$ из модулей.

Условно сходящийся ряд — Ряд, который сходится, но не сходится абсолютно.

Пример 1.2 (Геометрическая прогрессия). Ряд $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$ сходится тогда и только тогда, когда $|q| < 1$. Сумма при этом равна $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$.

По словам лектора, на лекциях из всего многообразия сходящихся рядов понадобится только этот ряд: сравнение с геометрической прогрессией — источник всех дальнейших признаков.

Факты, которые лектор не доказывает

Предложение 1.3 (Простейшие свойства сходящихся рядов). Имеют место следующие утверждения.

1. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $a_n \to 0$ при $n \to +\infty$.
2. Для любого $p \in \mathbb{N}$ сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ равносильна сходимости ряда $\sum_{n=p}^{\infty} a_n$.
3. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\sum_{n=p}^{\infty} a_n \to 0$ при $p \to +\infty$.
4. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то для любого $\alpha \in \mathbb{R}$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n$ сходится и $\alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n$.
5. Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ сходится и $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$.
6. Если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$, то сходится и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (это частный случай признака сравнения ниже при $b_n = |a_n|$).

Доказательство.

Обозначим $s_k = \sum_{n=1}^{k} a_n$.

1. $a_n = s_n - s_{n-1}$. Последовательности $\{s_n\}$ и $\{s_{n-1}\}$ — это одна и та же сходящаяся последовательность, сдвинутая на один индекс, поэтому у них один и тот же предел s. Значит, $a_n = s_n - s_{n-1} \to s - s = 0$.
2. Пусть $r_k = \sum_{n=p}^{p+k-1} a_n$ — k-я частичная сумма ряда $\sum_{n=p}^{\infty} a_n$. Тогда для всех $k \in \mathbb{N}$

$$r_k + \sum_{n=1}^{p-1} a_n = s_{p+k-1}.$$

   Слагаемое $\sum_{n=1}^{p-1} a_n$ не зависит от k, а $p + k - 1 \to \infty$ при $k \to \infty$. Поэтому $\{r_k\}$ сходится тогда и только тогда, когда сходится $\{s_m\}$: сходящиеся последовательности переходят в сходящиеся при сдвиге индекса и при прибавлении константы.
3. Из того же равенства, переходя к пределу по k, получаем $\sum_{n=p}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{p-1} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. При $p \to +\infty$ имеем $\sum_{n=1}^{p-1} a_n \to \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ по определению суммы ряда, откуда $\sum_{n=p}^{\infty} a_n \to 0$.
4. Частичные суммы ряда $\sum \alpha a_n$ равны αs_k, а умножение на константу сохраняет сходимость и выносится за знак предела.
5. Частичные суммы ряда $\sum (a_n + b_n)$ равны $s_k + t_k$, где t_k — частичные суммы $\sum b_n$; предел суммы равен сумме пределов.
6. Пункт 6 доказывается ниже, сразу после признака сравнения: применить его к $b_n = |a_n|$.

■

Интуиция. Пункт 1 — это **необходимое** условие, и ничего больше: он говорит, что члены ряда обязаны стремиться к нулю, но не даёт сходимости. Механизм именно такой: a_n — это приращение частичной суммы, а сходящаяся последовательность не может иметь ненулевых приращений. Из пункта 1 немедленно следует, что $\sum 1$ и $\sum (-1)^n$ расходятся, хотя второе и не уходит в бесконечность. Пункт 2 нужен, чтобы можно было отбросить любое конечное число начальных членов: сходимость ряда — свойство хвоста, а не начала. Пункт 3 усиливает это: не только хвост сходится, но его сумма стремится к нулю, то есть «далёкий хвост» даёт всё меньший вклад, и именно это позволяет в оценках заменять ряд его конечным обрезанием.

Предложение 1.4 (Признак Коши (радикальный)). Пусть $a_n \geq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

1. Если найдётся такое $\delta > 0$, что $\sqrt[n]{a_n} \leq 1 - \delta$ начиная с некоторого n, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. Если $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$ начиная с некоторого n, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Следствие 1.5 (Предельная форма признака Коши). Пусть $a_n \geq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Если существует $q = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n}$, то при $q < 1$ ряд сходится, а при $q > 1$ расходится.

Признак Коши лектор формулирует в §0 вместе с остальными фактами и не доказывает; доказательство приведено ниже, в §1, — это сравнение с геометрической прогрессией. В предельной форме признаком Коши удобно пользоваться так же, как признаком Д'Аламбера, и у него та же граница применимости: при $q = 1$ он не даёт ответа.

Ключевое. Сходимость ряда — это сходимость последовательности частичных сумм; всё остальное — свойства пределов.

Теорема 1.6 (Критерий Коши). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $N \in \mathbb{N}$, что $\left|\sum_{k=N+1}^{N+p} a_k\right| < \varepsilon$ для всех $p \in \mathbb{N}$.

Доказательство.

Пусть $s_k = \sum_{n=1}^{k} a_n$. По критерию Коши сходимости последовательностей (факт из первого курса) ряд сходится тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое N, что $\left|s_{N+p} - s_N\right| < \varepsilon$ для всех $p \in \mathbb{N}$. Остаётся подставить $s_{N+p} - s_N = \sum_{k=N+1}^{N+p} a_k$. ■

Интуиция. Критерий Коши переводит вопрос о сходимости в вопрос о **совместной** малости любого блока подряд идущих членов. Это принципиально сильнее, чем $a_n \to 0$: условие требует малости суммы блока, а не каждого члена. Именно поэтому гармонический ряд расходится, хотя $\frac{1}{n} \to 0$: блок $\frac{1}{N+1} + \ldots + \frac{1}{2N}$ при больших N ведёт себя как $\ln 2$ и не становится меньше любого ε. Механизм доказательства — не новая техника, а переписывание: $s_{N+p} - s_N$ и есть сумма блока. Практическая ценность в том, что критерий не требует знать сумму заранее.

Предложение 1.7 (Признак сравнения). Пусть последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ удовлетворяют неравенству $|a_n| \leq b_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда из сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ вытекает сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Доказательство.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и по критерию Коши подберём такое N, что $\sum_{k=N+1}^{N+p} b_k < \varepsilon$ для всех $p \in \mathbb{N}$. Тогда по неравенству треугольника для конечных сумм

$$\left|\sum_{k=N+1}^{N+p} a_k\right| \leq \sum_{k=N+1}^{N+p} |a_k| \leq \sum_{k=N+1}^{N+p} b_k < \varepsilon$$

для всех p. По критерию Коши ряд $\sum a_n$ сходится. ■

Следствие 1.8 (Контрапозиция признака сравнения). Пусть $|a_n| \leq b_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда из расходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ вытекает расходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

Интуиция. Признак сравнения — это перенос оценки членов на оценку блоков: почленное неравенство суммируется по блоку, и малость блока для большего ряда даёт малость блока для меньшего. Условие $|a_n| \le b_n$ нужно именно с модулем, потому что в критерии Коши оценивается модуль суммы, а не сумма; при этом b_n обязано быть неотрицательным (иначе «больший» ряд не мажорирует). Контрапозиция — та же теорема наоборот, и на практике ею пользуются чаще: чтобы доказать расходимость большего ряда $\sum b_n$, достаточно найти расходящийся ряд $\sum a_n$ с меньшими членами. Заменять «для всех n» на «начиная с некоторого n» можно, потому что конечное число членов не влияет на сходимость (пункт 2 предложения о простейших свойствах).

Грабли. Проверять $a_n \to 0$ как достаточное условие сходимости. Это необходимое условие: $\sum \frac{1}{n}$ расходится. Все содержательные признаки ниже работают именно потому, что используют больше, чем стремление членов к нулю.

Ряд ∑ 1/nᵃ: главный эталон сравнения

Пример 1.9 (Ряд Дирихле). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$ сходится тогда и только тогда, когда $a > 1$.

Этот пример будет досчитан дважды — через признак Раабе и через интегральный признак; второй способ короче, первый показывает, как работает генератор признаков.

§1. Неотрицательные ряды

Зачем: чего не хватает

Все факты §0 верны для любых рядов, но ничего не говорят о том, как **проверять** сходимость: критерий Коши требует оценок блоков, признак сравнения — готового ряда для сравнения. Нужен набор эталонов и машин, которые сводят проверку к вычислению предела. Лектор строит его в два шага: сначала признак Куммера, который является «конструктором» — подстановкой разных c_n из него получаются Д'Аламбер, Раабе и другие признаки, — а затем интегральный признак, который к Куммеру не сводится и нужен как независимый источник эталонов.

Мажоранта — Ряд $\sum b_n$ с $|a_n| \le b_n$ для всех n; его сходимость влечёт сходимость $\sum a_n$ (признак сравнения).

Лемма 1.10 (Критерий ограниченности). Пусть $a_n \ge 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм $s_k = \sum_{n=1}^{k} a_n$ ограничена сверху.

Доказательство.

Если $a_n \ge 0$, то $s_{k+1} = s_k + a_{k+1} \ge s_k$, то есть $\{s_k\}$ монотонно не убывает. По теореме о монотонной ограниченной последовательности такая последовательность сходится тогда и только тогда, когда ограничена сверху (в случае ограниченности её предел равен её точной верхней грани). ■

Интуиция. Это технический ключ ко всему параграфу. Для неотрицательных рядов вопрос «сходится ли» превращается в вопрос «ограничены ли частичные суммы»: нет нужды угадывать сумму и проверять условие Коши, достаточно одной оценки сверху, единой для всех k. Именно поэтому в этом параграфе равенства и неравенства можно получать мажорированием, не заботясь о знаках. Без неотрицательности лемма ложна: s_k для знакопеременного ряда не монотонна, и ограниченности мало — частичные суммы ряда $\sum (-1)^n$ ограничены, но сам ряд расходится.

Признак Коши: обещанное доказательство

Обещанный в §0 признак Коши получается здесь первым — это ровно сравнение с геометрической прогрессией.

Доказательство.

1. Пусть $\sqrt[n]{a_n} \le 1-\delta$ при $n \ge p$. Тогда $a_n \le (1-\delta)^n$ при $n \ge p$, а ряд $\sum_{n=p}^{\infty} (1-\delta)^n$ сходится как геометрическая прогрессия со знаменателем (отношением соседних членов) $q = 1-\delta \in (0,1)$. По признаку сравнения ряд $\sum_{n=p}^{\infty} a_n$ сходится, а вместе с ним и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — по пункту 2 простейших свойств.
2. Если $\sqrt[n]{a_n} \ge 1$ при $n \ge p$, то $a_n \ge 1$ при $n \ge p$, поэтому a_n не стремится к нулю, и ряд расходится по пункту 1 простейших свойств.

■

Генератор признаков

Теорема 1.11 (Признак Куммера). Пусть последовательности $\{a_n\}$ и $\{c_n\}$ состоят из строго положительных чисел, причём ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ расходится.

1. Если для некоторого $\delta > 0$ неравенство $\frac{a_n}{a_{n+1}} c_n - c_{n+1} \ge \delta$ выполняется начиная с некоторого n, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. Если неравенство $\frac{a_n}{a_{n+1}} c_n - c_{n+1} \le 0$ выполняется начиная с некоторого n, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Доказательство.

Считаем, что все неравенства выполнены при $n \ge p$ (конечное число начальных членов на сходимость не влияет — пункт 2 простейших свойств). План: в пункте 1 свести дело к убывающей последовательности $d_n = a_n c_n$ и оценить a_{n+1} через её приращение; в пункте 2 перемножить неравенства для отношений и сравнить a_m с $\frac{1}{c_m}$.

1. Домножим неравенство на $a_{n+1} > 0$:

$$a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1} \ge \delta a_{n+1}, \text{ то есть } a_{n+1} \le \frac{1}{\delta}(a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1}).$$

   Обозначим $d_n = a_n c_n$. Правая часть неравенства строго положительна: $\delta > 0$, а $a_{n+1} > 0$ по условию признака. Значит, при $n \ge p$

$$d_n - d_{n+1} = a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1} \ge \delta a_{n+1} > 0,$$

   то есть последовательность $\{d_n\}$ строго убывает. Кроме того, $d_n > 0$ при всех n: оба множителя положительны. Строго убывающая последовательность, ограниченная снизу нулём, сходится по теореме о монотонной ограниченной последовательности (первый курс), и предел её конечен; обозначим его через $d \ge 0$.

Частичные суммы ряда $\sum (a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1})$ телескопируются (слагаемое — это в точности $d_n - d_{n+1}$, так что ряд из разностей сходится одновременно с d_n):

$$\sum_{n=p}^{m} (a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1}) = d_p - d_{m+1} \to d_p - d \quad (m \to \infty),$$

так что ряд из разностей сходится — именно это и нужно для следующего шага. По признаку сравнения и пункту 4 простейших свойств из неравенства $0 \le a_{n+1} \le \frac{1}{\delta}(a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1})$ получаем сходимость ряда $\sum a_{n+1}$, то есть (сдвиг индекса, пункт 2) сходимость $\sum a_n$.

1. Из неравенства $\frac{a_n}{a_{n+1}}c_n - c_{n+1} \le 0$ имеем $\frac{a_n}{a_{n+1}} \le \frac{c_{n+1}}{c_n}$. Перемножим эти неравенства для $n = p, p+1, ..., m-1$ (все величины положительны, поэтому почленное умножение неравенств законно):

$$\frac{a_p}{a_{p+1}} \cdot \frac{a_{p+1}}{a_{p+2}} ... \frac{a_{m-1}}{a_m} \le \frac{c_{p+1}}{c_p} \cdot \frac{c_{p+2}}{c_{p+1}} ... \frac{c_m}{c_{m-1}}.$$

После сокращений $\frac{a_p}{a_m} \le \frac{c_m}{c_p}$, то есть $a_m \ge a_p \frac{c_p}{c_m}$ для всех $m \ge p$. Так как ряд $\sum_{n=p}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ расходится, по контрапозиции признака сравнения (в форме: если меньший ряд расходится, то и больший расходится) ряд $\sum_{m=p}^{\infty} a_m$ расходится, а с ним и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

■

Интуиция. Механизм пункта 1 — телескоп. Выражение $a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1}$ устроено так, что его сумма по n сворачивается в $a_p c_p - a_{m+1} c_{m+1}$, то есть ряд из этих разностей сходится ровно тогда, когда сходится монотонная ограниченная последовательность $a_n c_n$. Условие $\ge \delta > 0$ превращает разность в мажоранту для a_{n+1} с коэффициентом $\frac{1}{\delta}$, и признак сравнения закрывает доказательство. Здесь положительность c_n нужна дважды: чтобы делить на c_n и чтобы последовательность $a_n c_n$ была ограничена снизу нулём. Механизм пункта 2 — накопление отношений: из $\frac{a_n}{a_{n+1}} \le \frac{c_{n+1}}{c_n}$ перемножение даёт $a_m \ge \frac{\text{const}}{c_m}$, то есть члены a_n убывают не быстрее, чем $\frac{1}{c_n}$, а $\sum \frac{1}{c_n}$ расходится. Отсюда видно, зачем нужна расходимость $\sum \frac{1}{c_n}$: она даёт эталон расходимости, которому a_n обязан «не уступать». Если убрать это условие, пункт 2 не работает (сравнивать не с чем), а пункт 1 остаётся верным — см. замечание ниже.

Откуда берётся само выражение $\frac{a_n}{a_{n+1}}c_n - c_{n+1}$: оценивать следующий член удобно через приращение одной величины, то есть через телескоп. Возьмём простейшего кандидата $d_n = a_n c_n$: разность $d_n - d_{n+1}$ после деления на $a_{n+1} > 0$ и даёт левую часть условия, а множитель c_n остаётся свободным параметром, который подбирают под задачу.

Замечание 1.12. Расходимость ряда $\sum \frac{1}{c_n}$ используется только в доказательстве пункта 2 и не используется в пункте 1. Признаки, получаемые из последовательностей $\{c_n\}$, для которых $\sum \frac{1}{c_n}$ сходится, «имеют тенденцию быть довольно слабыми и не применимыми на практике»: без пункта 2 между сходящимися и расходящимися рядами остаётся зазор.

Следствие 1.13 (Признак Д'Аламбера). Пусть $a_n > 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$.
1. Если найдётся такое $\delta > 0$, что $\frac{a_n}{a_{n+1}} \ge 1 + \delta$ начиная с некоторого n, то ряд $\sum a_n$ сходится.
2. Если $\frac{a_n}{a_{n+1}} \le 1$ начиная с некоторого n, то ряд $\sum a_n$ расходится.

Доказательство.

Применить признак Куммера с $c_n = 1$: тогда $\sum \frac{1}{c_n} = \sum 1$ расходится, а выражение принимает вид $\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1$. ■

Интуиция. Пункт 1 означает: члены убывают хотя бы как геометрическая прогрессия со знаменателем (отношением соседних членов) $q = \frac{1}{1+\delta} < 1$, а такой ряд сходится. Пункт 2 означает: члены не убывают — тогда a_n не стремится к нулю и ряд расходится по необходимому условию. Именно поэтому признак Д'Аламбера не различает ряды с «медленной» сходимостью: если $\frac{a_n}{a_{n+1}} \to 1$, оба пункта молчат.

Грабли. Применять предельную форму Д'Аламбера к $\sum \frac{1}{n^a}$ и делать вывод. Здесь $\frac{a_n}{a_{n+1}} \to 1$, и признак не даёт ничего: нужен более тонкий признак (Раабе или интегральный).

Следствие 1.14 (Признак Раабе). Пусть $a_n > 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$.
1. Если найдётся такое $\delta > 0$, что $\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq 1 + \frac{1+\delta}{n}$ начиная с некоторого n, то ряд $\sum a_n$ сходится.
2. Если $\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n}$ начиная с некоторого n, то ряд $\sum a_n$ расходится.

Доказательство.

Применить признак Куммера с $c_n = n$: тогда $\sum \frac{1}{c_n} = \sum \frac{1}{n}$ расходится, а выражение принимает вид $n\frac{a_n}{a_{n+1}} - (n+1) = n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - 1$. Неравенство $n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - 1 \geq \delta$ равносильно $\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq \frac{n+1+\delta}{n} = 1 + \frac{1+\delta}{n}$, а неравенство $n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - 1 \leq 0$ равносильно $\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$. ■

Интуиция. Признак Раабе уточняет Д'Аламбера ровно в пограничном случае, когда отношение $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ стремится к единице: он измеряет, насколько отношение больше единицы, в масштабе $\frac{1}{n}$. Порог $1 + \frac{1}{n}$ — это в точности отношение для гармонического ряда ($a_n = \frac{1}{n}$ даёт $\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$); всё, что убывает строго быстрее гармоники, сходится, всё, что не быстрее, расходится. Знаменатель n здесь не случаен: он взят от расходящегося эталона $\sum \frac{1}{n}$, который и служит границей между двумя поведениями.

Пример 1.15 (Ряд Дирихле через Раабе). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$ сходится при $a > 1$ и расходится при $a \leq 1$.

Разберём по шагам. Обозначим $a_n = n^{-a}$, тогда

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{(n+1)^a}{n^a} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^a.$$

Разложим по формуле Тейлора в окрестности нуля по $\frac{1}{n}$:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^a = 1 + \frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \to \infty).$$

Если $a > 1$, выберем $\delta > 0$ так, чтобы $a > 1 + \delta$ (например $\delta = \frac{a-1}{2}$). Тогда при всех достаточно больших n

$$1 + \frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \geq 1 + \frac{1+\delta}{n},$$

поскольку это неравенство равносильно $a + n \cdot o\left(\frac{1}{n}\right) \geq 1 + \delta$, а $n \cdot o\left(\frac{1}{n}\right) \to 0$ и $a > 1 + \delta$. Значит, выполнен пункт 1 признака Раабе, и ряд сходится. Если $a \leq 1$, то при всех достаточно больших n (здесь уже ничего не мешает знаку $o\left(\frac{1}{n}\right)$)

$$1 + \frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \leq 1 + \frac{1}{n},$$

то есть выполнен пункт 2, и ряд расходится. Случай $a = 1$ в разложении не нуждается: тогда $\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n}$ тождественно, и расходимость даёт пункт 2 в точности.

Замечание 1.16. При $a = 1$ и признак Д'Аламбера, и признак Коши дают в пределе единицу и «никакой информации»; ряд $\sum \frac{1}{n}$ находится ровно на границе между сходящимися и расходящимися, и увидеть это позволяют только Раабе или интегральный признак.

Замена суммы интегралом

Теорема 1.17 (Интегральный признак). Пусть $a_n = f(n)$ для некоторой монотонно не возрастающей неотрицательной функции f, определённой на $[1, +\infty)$. Тогда сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ равносильна сходимости несобственного интеграла $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Сумма и интеграл: $\sum_{n=1}^{k} a_n \geq \int_1^{k+1} f(x)\,\mathrm{d}x \geq \sum_{n=2}^{k+1} a_n$

Доказательство.

План: связать члены ряда с интегралом двойным неравенством, а затем воспользоваться монотонностью обеих сторон — сходимость неотрицательного ряда равносильна ограниченности частичных сумм, сходимость интеграла от неотрицательной функции — ограниченности F. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ и каждого $x \in [n, n+1]$ из монотонного невозрастания f следует $f(n) \geq f(x) \geq f(n+1)$. Интегрируя это неравенство по x на отрезке длины 1, получаем

$$a_n = f(n) \geq \int_n^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x \geq f(n+1) = a_{n+1}.$$

Суммируя левую и правую части по $n = 1, ..., k$, находим

$$\sum_{n=1}^{k} a_n \geq \int_1^{k+1} f(x)\,\mathrm{d}x \geq \sum_{n=2}^{k+1} a_n.$$

Левая сумма: $\int_1^{k+1} = \sum_{n=1}^{k} \int_n^{n+1} \leq \sum_{n=1}^{k} f(n)$; правая: $\int_1^{k+1} = \sum_{n=1}^{k} \int_n^{n+1} \geq \sum_{n=1}^{k} f(n+1) = \sum_{n=2}^{k+1} a_n$. Обозначим $F(t) = \int_1^t f(x)\,\mathrm{d}x$; это неубывающая функция от t, поэтому интеграл $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится тогда и только тогда, когда функция F ограничена сверху. **Если интеграл сходится**, то F ограничена сверху некоторым числом C. Из правого неравенства $\int_1^{k+1} \geq \sum_{n=2}^{k+1} a_n$ получаем для всех k, что

$$\sum_{n=1}^{k+1} a_n = a_1 + \sum_{n=2}^{k+1} a_n \leq a_1 + \int_1^{k+1} f(x)\,\mathrm{d}x \leq a_1 + C,$$

то есть частичные суммы неотрицательного ряда ограничены сверху, и по лемме о критерии ограниченности ряд сходится. **Если ряд сходится**, то по той же лемме $\sum_{n=1}^{k} a_n \leq C'$ для всех k (здесь C' — граница частичных сумм, вообще говоря, другая константа). Из левого неравенства $\int_1^{k+1} \leq \sum_{n=1}^{k} a_n \leq C'$: значения F в целых точках ограничены. Для произвольного t выберем целое k с условием $k+1 \geq t$; тогда $F(t) \leq F(k+1) \leq C'$ в силу неубывания F. Значит, F ограничена сверху, и интеграл сходится. ■

Интуиция. Интегральный признак — это замена суммы площадью: каждое слагаемое $a_n = f(n)$ есть высота ступеньки на отрезке $[n, n+1]$, и из-за монотонности график f лежит между правой и левой ступенчатыми функциями. Отсюда двойное неравенство, в котором сумма и интеграл ограничивают друг друга с двух сторон: ограниченность одного влечёт ограниченность другого. Монотонность нужна именно для этого сжатия — без неё ступенька не обязана ни мажорировать, ни минорировать график, и связь теряется. Неотрицательность нужна, чтобы говорить об ограниченности частичных сумм вместо сходимости (лемма). Именно поэтому признак не сводится к Куммеру: он не сравнивает с геометрической прогрессией, а напрямую связывает ряд с интегралом, что даёт эталоны вроде $\sum \frac{1}{n^a}$, недоступные Д'Аламберу.

Пример 1.18 (Ряд Дирихле через интеграл). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$ сходится тогда и только тогда, когда сходится $\int_1^{\infty} \mathrm{d}\frac{x}{x^a}$, то есть при $a > 1$.

Доказательство.

Функция $f(x) = x^{-a}$ неотрицательна и монотонно не возрастает на $[1, +\infty)$ при $a > 0$; при $a \le 0$ члены ряда не стремятся к нулю, и он расходится. При $a > 0$, $a \neq 1$ первообразная равна $\frac{x^{1-a}}{1-a}$, и

$$\int_1^R x^{-a}\,\mathrm{d}x = \frac{R^{1-a} - 1}{1-a}.$$

При $a > 1$ показатель $1 - a < 0$, поэтому $R^{1-a} \to 0$ и предел конечен; при $a < 1$ показатель $1 - a > 0$, поэтому $R^{1-a} \to +\infty$ и интеграл расходится. При $a = 1$ интеграл равен $\ln R \to +\infty$. ■

Замечание 1.19. Лектор подчёркивает, что для признака Куммера достаточно было знать расходимость одного эталонного ряда $\sum \frac{1}{n}$, тогда как интегральный признак даёт целое семейство эталонов $\sum \frac{1}{n^a}$. Практический «рецепт»: если по формуле ряда видно, какую функцию интегрировать, интегральный признак срабатывает сразу; если нет — не помогает.

§2. Неотрицательные ряды: перестановки и двойные ряды

Зачем: сумма не должна зависеть от порядка

Признаки отвечают на вопрос «сходится ли». Следующий вопрос — «чему равна сумма и можно ли её вычислять, переставляя слагаемые». Для конечных сумм порядок не важен; для рядов это уже не так, и лектор разбирает случай, в котором порядок заведомо не играет роли, — неотрицательные ряды. Неотрицательность здесь удобное достаточное условие, выбранное ради простой техники (сумма как супремум по конечным множествам); окончательный ответ о том, когда сумма не зависит от порядка, даст следующая лекция, и это будет абсолютная сходимость. Ради этой техники вводится соглашение: сумму расходящегося неотрицательного ряда считать равной $+\infty$, чтобы формулы не распадались на случаи.

Лемма 1.20 (Сумма как супремум по конечным множествам). Пусть $a_n \ge 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ (сумма расходящегося ряда считается равной $+\infty$). Тогда

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup\left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \subset \mathbb{N} \text{ конечно} \right\}.$$

Доказательство.

Обозначим $T = \sup\left\{\sum_{n\in F} a_n : F \subset \mathbb{N} \text{ конечно}\right\}$ (буква S занята суммой ряда).

Докажем, что $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \ge T$.

Пусть F конечно и непусто; тогда найдётся такое k, что $F \subset \{1, \dots, k\}$ (достаточно взять $k = \max F$). Для пустого F сумма равна нулю, и неравенство очевидно. Поскольку все $a_n \ge 0$, сумма по части множества не превосходит суммы по всему множеству:

$$\sum_{n \in F} a_n \le \sum_{n=1}^{k} a_n \le \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

(последнее неравенство: $\sum_{n=1}^{k} a_n$ — член неубывающей последовательности частичных сумм, а её предел не меньше любого члена; в случае расходимости обе величины равны $+\infty$). Так как это верно для любого конечного F, то и супремум по всем таким F не превосходит $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (то есть $T \le \sum_{n=1}^{\infty} a_n$).

Докажем обратное неравенство $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \le T$.
Последовательность частичных сумм неубывает, поэтому её предел равен её точной верхней грани: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup_k \sum_{n=1}^{k} a_n$. Множества $\{1, ..., k\}$ — это конечные подмножества $\mathbb{N}$, поэтому супремум по меньшему набору множеств не превосходит супремума по всем конечным подмножествам: $\sup_k \sum_{n=1}^{k} a_n \le T$. Оба неравенства дают $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = T$ (в расширенной записи, где допустимо $+\infty$). ■

Интуиция. Смысл леммы — убрать порядок из определения суммы. Сумма $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ определяется через упорядоченные обрезания $\{1, ..., k\}$, то есть зависит от нумерации; супремум по **всем** конечным подмножествам от нумерации не зависит вовсе. Равенство этих двух величин — не тавтология, а свойство неотрицательности: именно из $a_n \ge 0$ следует, что добавление слагаемых только увеличивает сумму, и поэтому сумма по части множества не превосходит суммы по целому. Лектор отдельно отмечает: равенство $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup_k \sum_{n=1}^{k} a_n$ тоже верно, но этой формой пользоваться нельзя — в ней порядок ещё сидит.

Проверим лемму на двух крайних случаях. Если $a_n = 0$ при $n > k$, то супремум достигается на множестве $\{1, ..., k\}$ и равен обычной сумме ряда. Если $a_n = 2^{-n}$, то сумма равна 1, но ни одна конечная сумма её не достигает: $\sum_{n=1}^{k} 2^{-n} = 1 - 2^{-k} < 1$. Супремум может не достигаться, и именно поэтому сумма ряда записывается как супремум, а не как максимум.

Следствие 1.21 (Перестановка неотрицательного ряда). Пусть $a_n \ge 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и $\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ — биекция. Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$.

Доказательство.

Для любого конечного $F \subset \mathbb{N}$ сумма по F равна сумме по прообразу: $\sum_{n \in F} a_n = \sum_{n \in \tau^{-1}(F)} a_{\tau(n)}$ (биекция переставляет слагаемые конечного набора, а конечная сумма от порядка не зависит). Отображение τ^{-1} переводит конечные подмножества в конечные и является биекцией множества конечных подмножеств на себя. Поэтому множества, по которым берётся супремум, совпадают:

$$\sup\left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \text{ конечно} \right\} = \sup\left\{ \sum_{n \in F} a_{\tau(n)} : F \text{ конечно} \right\}.$$

Остаётся применить лемму к ряду $\sum a_n$ и к ряду $\sum a_{\tau(n)}$ (его члены тоже неотрицательны). ■

Интуиция. Здесь видно, почему предыдущая лемма была нужна: в форме «супремум по конечным множествам» перестановка вообще не видна — она лишь переименовывает элементы множества, по которому берётся супремум. Никакой сходимости при этом не требуется: равенство верно и для расходящихся рядов в смысле $+\infty$.

Пример 1.22 (Перестановка знакопеременного ряда). Знакопеременный гармонический ряд $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ сходится (по признаку Лейбница — он будет в следующей лекции), но его перестановка может расходиться.

Схема перестановки из лекции: берём подряд положительные (чётные) слагаемые $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + ...$ до тех пор, пока их сумма не станет ≥ 1, затем вычитаем одно отрицательное (нечётное) слагаемое, затем снова набираем положительные до суммы ≥ 1, вычитаем следующее отрицательное, и так далее.

Почему перестановка расходится. Рассмотрим момент сразу после того, как набран J-й блок положительных слагаемых, но до вычитания J-го отрицательного. К этому моменту вычтено ровно $J-1$ нечётных слагаемых (первые из них: $1, 1/3, \ldots, 1/(2J-3)$), а каждый из J набранных блоков по построению дал вклад хотя бы 1, поэтому частичная сумма S_J не меньше

$$S_J \geq J - \sum_{j=1}^{J-1} \frac{1}{2j-1}.$$

Гармонические суммы растут как $\ln J$, поэтому правая часть стремится к $+\infty$: частичные суммы неограничены, ряд расходится. По словам лектора, более аккуратным перечислением можно добиться сходимости к любому наперёд заданному числу — это теорема Римана.

Грабли. Считать, что переместительный закон для сумм работает и для рядов. Для неотрицательных рядов он доказан выше (следствие о перестановке), а для знакопеременных рядов его в такой форме нет. Неотрицательность при этом не критерий: сумма сохраняется при любой перестановке и у знакопеременного, но абсолютно сходящегося ряда (например $\sum (-1)^n/n^2$), а ломается всё только при условной сходимости.

Двойные ряды: четыре определения суммы

Определение 1.23 (Двойной ряд). Двойной ряд $\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn}$ — формальная сумма чисел $a_{mn} \in \mathbb{R}$, занумерованных парами натуральных индексов.

Проблема в том, что в отличие от обычного ряда здесь не ясно, в каком порядке суммировать: индексов два, и «частичных сумм» можно определить несколько неизоморфных способов.

Определение 1.24 (Варианты суммы двойного ряда). Пусть $a_{mn} \in \mathbb{R}$. Для неотрицательных a_{mn} при расходимости значением считается $+\infty$; в знакопеременном случае сумма определена только при сходимости соответствующих рядов (пределов). Рассматриваются

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}\right), \quad S_2 = \sum_{m=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn}\right),$$

$$S_3 = \lim_{N\to+\infty} \sum_{m,n=1}^{N} a_{mn}, \quad S_4 = \sum_{k=1}^{\infty} D_k, \quad \text{где } D_k = \sum_{m+n=k+1} a_{mn}.$$

Порядок индексов — В записи a_{mn} первый индекс — номер строки, второй — номер столбца; суммирование по m при фиксированном n идёт по столбцу, а по n при фиксированном m — по строке.

S_1 — сначала суммируем по столбцам (фиксируем n, суммируем по m), потом складываем полученные суммы; S_2 — то же самое, но сначала по строкам; S_3 — «по квадратикам»: предел сумм по квадратам $\{1,\ldots,N\}\times\{1,\ldots,N\}$; S_4 — «по диагоналям»: D_k — сумма членов на k-й антидиагонали $m+n=k+1$, а S_4 — сумма ряда $\sum D_k$.

В S_3 и S_4 суммирование ведётся по конечным множествам при каждом N и k, поэтому эти величины определены всегда.

Пометка (не из лекции). На доске четвёртое определение записано как $\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{m+n=k} a_{mn}$ — сдвиг нумерации диагоналей относительно $m+n=k+1$; на значение суммы это не влияет, так как k-я диагональ одна и та же.

Теорема 1.25 (Совпадение сумм двойного неотрицательного ряда). Пусть $a_{mn} \geq 0$ для всех $m, n \in \mathbb{N}$. Тогда $S_1 = S_2 = S_3 = S_4$.

Доказательство.

Введём пятое число

$$S_5 = \sup\left\{ \sum_{(m,n)\in F} a_{mn} : F \subset \mathbb{N}\times\mathbb{N} \text{ конечно} \right\}$$

и докажем цепочку $S_1 \geq S_3 \geq S_4 \geq S_5 \geq S_1$.

Докажем неравенство $S_1 \geq S_3$.

Для любого $N \in \mathbb{N}$, поскольку все $a_{mn} \geq 0$, обрезание сумм может только уменьшить результат:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}\right) \geq \sum_{n=1}^{N}\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}\right) \geq \sum_{n=1}^{N}\left(\sum_{m=1}^{N} a_{mn}\right).$$

Правая часть — это в точности $\sum_{m,n=1}^{N} a_{mn}$, то есть член последовательности, пределом которой является S_3. Неравенство $S_1 \geq \sum_{m,n=1}^{N} a_{mn}$ выполнено для всех N, а предел неубывающей последовательности не превосходит любой верхней границы, значит, $S_1 \geq S_3$.

Докажем неравенство $S_3 \geq S_4$.

Каждая пара (m, n) с $m + n = k + 1$ и $k \leq N$ удовлетворяет $m \leq N$ и $n \leq N$, поэтому

$$\sum_{k=1}^{N}\sum_{m+n=k+1} a_{mn} \leq \sum_{m,n=1}^{N} a_{mn}.$$

Переходя к пределу по N (обе части — неубывающие функции N, предел сохраняет нестрогое неравенство), получаем $S_4 \leq S_3$.

Докажем неравенство $S_4 \geq S_5$.

Пусть $F \subset \mathbb{N}\times\mathbb{N}$ конечно и $N = \max\{m + n : (m, n) \in F\}$ (максимум по конечному множеству достигается). Тогда $F \subset \{(m, n) : m + n \leq N\}$, откуда по неотрицательности

$$\sum_{(m,n)\in F} a_{mn} \leq \sum_{k=1}^{N}\sum_{m+n=k+1} a_{mn} \leq S_4.$$

Это верно для любого конечного F, значит, и супремум по ним не превосходит S_4: $S_5 \leq S_4$.

Докажем неравенство $S_5 \geq S_1$.

Если $S_5 = +\infty$, доказывать нечего. Пусть $S_5 < +\infty$.

Зафиксируем $n \in \mathbb{N}$. Для любого $M \in \mathbb{N}$ множество $\{1, ..., M\} \times \{n\}$ конечно, поэтому $\sum_{m=1}^{M} a_{mn} \leq S_5$. Значит, частичные суммы неотрицательного ряда $\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}$ ограничены сверху, и по лемме о критерии ограниченности этот ряд сходится. Далее, при фиксированном N конечные суммы можно переставлять, а предел — разбивать:

$$\sum_{n=1}^{N}\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}\right) = \sum_{m=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{N} a_{mn}\right) = \lim_{M\to+\infty}\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} a_{mn}.$$

Здесь использовано, что конечная сумма N сходящихся рядов есть сумма ряда из сумм (пункт 5 простейших свойств), и что внутренняя сумма по n конечна. Сумма $\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} a_{mn}$ есть сумма по конечному множеству $\{1, ..., M\} \times \{1, ..., N\}$, поэтому она не превосходит S_5; переходя к пределу по M, получаем $\sum_{n=1}^{N}\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}\right) \leq S_5$. Переходя к пределу по N: $S_1 \leq S_5$.

Итог. Получена цепочка $S_1 \geq S_3 \geq S_4 \geq S_5 \geq S_1$; значит, все четыре числа равны, в частности $S_1 = S_3 = S_4$. В определениях S_3 и S_4 индексы m и n входят симметрично, поэтому то же рассуждение с заменой ролей m и n даёт $S_2 = S_3 = S_4$. ■

Интуиция. Всё доказательство — это сведение к одной величине S_5, в которой порядок вообще отсутствует (супремум по произвольным конечным подмножествам $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$), и затем «зажимание» четырёх сумм между собой. Каждое из неравенств — это оценка того, что конечная сумма по подмножеству не превосходит суммы по объемлющему множеству, и это работает только потому, что все $a_{mn} \geq 0$: добавление слагаемого увеличивает сумму. Условие неотрицательности используется в каждом звене цепочки, и именно его отсутствие ломает теорему — см. контрпример ниже. Обратите внимание, где применяется лемма о критерии ограниченности: она превращает оценку $\sum_{m=1}^{M} a_{mn} \leq S_5$, единую по M, в сходимость внутреннего ряда по m — без неё нельзя было бы даже записать S_1.

Вырожденный случай виден сразу: если $a_{mn} = 0$ при $m + n > K$, то все четыре суммы равны конечной сумме по множеству $\{(m, n) : m + n \leq K\}$. Ряды S_1 и S_2 на этом множестве обрываются, в S_3 и S_4 пределы стабилизируются, а супремум из S_5 достигается.

Грабли. Переносить теорему на знакопеременные двойные ряды. Без неотрицательности все четыре определения дают, вообще говоря, разные результаты.

Пример 1.26 (Несовпадение четырёх сумм). Пусть $a_{nn} = 1$ при всех n, $a_{n,n+1} = -1$ при всех n, остальные $a_{mn} = 0$. Тогда $S_1 = S_3 = 1$, $S_2 = 0$, а $S_4 = \sum (-1)^n$ не сходится.

Проверим по определениям.

- S_1: в столбце с номером $n = 1$ стоит $a_{11} = 1$; в столбце с номером $n = 2$ стоит $a_{12} = -1$ и $a_{22} = 1$, их сумма 0; в столбце с номером $n = 3$ стоит $a_{23} = -1$ и $a_{33} = 1$, сумма 0; и так далее. Итого $S_1 = 1 + 0 + 0 + \ldots = 1$.
- S_2: в строке с номером $m = 1$ стоит $a_{11} = 1$ и $a_{12} = -1$, сумма 0; в каждой следующей строке аналогично $a_{mm} = 1$ и $a_{m,m+1} = -1$, сумма 0. Итого $S_2 = 0$.
- S_3: в квадрате $N \times N$ лежат N диагональных единиц и $N - 1$ минус единиц, стоящих непосредственно над диагональю, поэтому $\sum_{m,n=1}^{N} a_{mn} = N - (N - 1) = 1$ при всех N, и $S_3 = 1$.
- S_4: на антидиагонали $m + n = k + 1$ при $k = 1$ стоит один элемент $a_{11} = 1$, то есть $D_1 = 1$; при $k = 2$ — элементы $a_{12} = -1$ и $a_{21} = 0$, то есть $D_2 = -1$; при $k = 3$ — $D_3 = 1$; и так далее. Значит, $S_4 = \sum D_k$ — расходящийся ряд $1 - 1 + 1 - 1 + \ldots$.

Транспонированный ряд $b_{mn} = a_{nm}$ даёт второй пример того же явления: транспонирование меняет ролями строки и столбцы, поэтому оно переставляет местами S_1 и S_2 и не трогает S_3 (сумма по квадрату $N \times N$ симметрична). Для него $S_1 = 0$, $S_2 = 1$, $S_3 = 1$, а S_4 снова расходится.

Пометка (не из лекции). В конспекте лектора и в записи доски для транспонированного примера стоят числа $S_1 = S_2 = 1$, $S_3 = 0$ ([81:30]); арифметически они неверны: транспонирование меняет S_1 и S_2 местами и не трогает S_3 (сумма по квадрату $N \times N$ симметрична). Проверить это по записи нельзя — на доске выписан только результат, без выкладки.

Замечание 1.27. Никакие два из четырёх определений суммы двойного ряда не эквивалентны в знакопеременном случае: для приведённого примера $S_1 \neq S_2$, а для транспонированного $S_1 \neq S_3$. По словам лектора, все четыре определения «более-менее валидны и осмысленны»; вопрос лишь в том, можно ли переходить от одного к другому. Для абсолютно сходящихся двойных

рядов они эквивалентны — это будет доказано дальше, в разделе об абсолютной сходимости. Если все $a_{mn} \geq 0$, то «все четыре варианта» дают одно и то же по доказанной теореме.

Ключевое. Для неотрицательных рядов сумма не зависит от порядка суммирования — ни при перестановке членов, ни при переходе между четырьмя определениями суммы двойного ряда.

Ключевое. Неотрицательность — это то условие, которое превращает «предел частичных сумм» в «супремум по конечным множествам»; на этом построены и лемма об ограниченности, и теорема о перестановке, и теорема о двойных рядах. Это условие достаточное, а не единственное: для знакопеременных рядов сумма не зависит от порядка ровно при абсолютной сходимости (следующая лекция).

Грабли. Забыть, что признак Д'Аламбера и признак Коши сравнивают ряд с геометрической прогрессией. Для рядов с медленной сходимостью (например $\sum \frac{1}{n^a}$, $\sum \frac{1}{n \ln^2 n}$) их предельные формы дают предел 1 и не работают — нужны Раабе или интегральный признак.

Грабли. Применять интегральный признак без монотонности f. Условие «$a_n = f(n)$ для монотонно невозрастающей неотрицательной f» — часть формулировки; без него двойное неравенство между суммой и интегралом не выполняется.

Что спросят. Доказать признак Куммера и вывести из него Д'Аламбера и Раабе — именно вывод, а не только формулировки.

Что спросят. Разобрать ряд $\sum \frac{1}{n^a}$ двумя способами: через признак Раабе (с разложением $\left(1+\frac{1}{n}\right)^a = 1 + \frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$) и через интегральный признак.

Что спросят. Привести контрпример к перестановке знакопеременного ряда и контрпример к неэквивалентности определений суммы двойного ряда.

Что спросят. Спросить, где в доказательстве признака Куммера используется расходимость $\sum \frac{1}{c_n}$ (ответ: только в пункте 2) и где используется неотрицательность в теореме о двойных рядах (во всех звеньях цепочки $S_1 \geq S_3 \geq S_4 \geq S_5 \geq S_1$).

Проверь себя. Почему из $a_n \to 0$ не следует сходимость ряда? Приведите ряд, который опровергает обратное утверждение.

Проверь себя. Сформулируйте критерий Коши для рядов и объясните, чем он сильнее условия $a_n \to 0$.

Проверь себя. Выведите признак Раабе из признака Куммера и проверьте, что порог $1 + \frac{1}{n}$ — это в точности отношение $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ для гармонического ряда.

Проверь себя. Где в доказательстве интегрального признака используется монотонность f, а где — неотрицательность?

Проверь себя. Докажите, что для неотрицательного ряда сумма не меняется при перестановке членов, и найдите, какое место доказательства ломается для $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$.

Проверь себя. Вычислите S_1, S_2, S_3, S_4 для $a_{nn} = 1$, $a_{n,n+1} = -1$, остальные нули, и для транспонированной матрицы.

Кратко

- Ряд — это последовательность частичных сумм $s_k = \sum_{n=1}^{k} a_n$; сходимость ряда — сходимость $\{s_k\}$, сумма — её предел.
- Простейшие факты: $a_n \to 0$ (необходимое условие), сходимость не зависит от отбрасывания конечного числа членов, остаток $\sum_{n=p}^{\infty} a_n \to 0$, линейность.
- Критерий Коши: ряд сходится тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N такое, что $\left|\sum_{k=N+1}^{N+p} a_k\right| < \varepsilon$ при всех p.
- Признак сравнения: $|a_n| \le b_n$ и $\sum b_n$ сходится $\Longrightarrow \sum a_n$ сходится; контрапозиция — инструмент доказательства расходимости.
- Для $a_n \ge 0$: ряд сходится $\leftrightarrow$ частичные суммы ограничены сверху.
- Признак Куммера (при $c_n > 0$, $\sum \frac{1}{c_n}$ расходится): $\frac{a_n}{a_{n+1}} c_n - c_{n+1} \ge \delta > 0 \Longrightarrow$ сходимость; $\le 0 \Longrightarrow$ расходимость. Расходимость $\sum \frac{1}{c_n}$ нужна только для второго пункта.
- $c_n = 1$ даёт Д'Аламбера, $c_n = n$ даёт Раабе ($\frac{a_n}{a_{n+1}} \ge 1 + \frac{1+\delta}{n}$ — сходимость, $\le 1 + \frac{1}{n}$ — расходимость).
- Интегральный признак: при $a_n = f(n)$, f неотрицательна и не возрастает, $\sum a_n$ и $\int_1^{\infty} f$ сходятся одновременно; отсюда $\sum \frac{1}{n^a}$ сходится $\leftrightarrow a > 1$.
- Неотрицательный ряд: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup\left\{\sum_{n\in F} a_n : F \text{ конечно}\right\}$, поэтому сумма не зависит от перестановки.
- Двойной ряд: S_1 (по столбцам), S_2 (по строкам), S_3 (по квадратам), S_4 (по диагоналям) равны при $a_{mn} \ge 0$; без неотрицательности — нет.

Лекция 02. Абсолютная и условная сходимость, признаки Дирихле и Абеля, равномерная сходимость

Организационное.

1. **Семестр.** Курс идёт один семестр.
2. **Что входит в курс.** Интегрирование строится через теорию меры; дифференциальные формы в курс не входят.
3. **Просьба лектора (по словам Шабанова).** Учить интегрировать и «фурьерить»: без этого дальше будет тяжело.
4. **Литература.** Рудин — «база»; также Зорич и книги по теории меры.
5. **Домашние задания.** Домашняя работа разбита на две части; без второй части максимум — «восемь с половиной» баллов.
6. **Звёздочки.** Задачи со звёздочкой не входят в формулу оценки.

План. В лекции 01 выяснилось, что для неотрицательных рядов порядок суммирования не важен; теперь тот же вопрос решается для рядов общего вида. Ответ: порядок (и способ группировки в двойном ряде) перестаёт влиять ровно тогда, когда ряд сходится абсолютно; для условно сходящегося ряда, наоборот, перестановкой можно получить любую сумму или расходимость. Вторая половина лекции — признаки сходимости знакопеременных рядов (Дирихле, Лейбниц, Абель) и начало теории функциональных последовательностей: поточечная сходимость, равномерная сходимость, критерий Коши и признак Вейерштрасса.

§1. Абсолютная и условная сходимость

Зачем: порядок суммирования

Определения абсолютной и условной сходимости уже появлялись как термины, но до сих пор не работали: единственное, что о них было известно, — что абсолютная сходимость влечёт сходимость (признак сравнения для $|a_n|$ и a_n). На этой лекции различие между ними становится главным: абсолютная сходимость — это в точности то условие, при котором сумма ряда не зависит ни от перестановки членов, ни от способа суммирования двойного ряда, а условная сходимость — в точности то условие, при котором она зависит от всего этого максимально сильно.

Определение 2.1 (Абсолютная и условная сходимость). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **сходящимся абсолютно**, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$. Если же ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, но не сходится абсолютно, то он называется **условно сходящимся**.

Разложение на разность двух неотрицательных рядов

Положительная и отрицательная части — Обозначения $b_n = \max\{a_n, 0\}$ и $c_n = -\min\{a_n, 0\}$: b_n собирает положительные члены, c_n — модули отрицательных, так что $a_n = b_n - c_n$ и $b_n, c_n \geq 0$.

Лемма 2.2 (Критерий абсолютной сходимости). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно тогда и только тогда, когда существуют такие два неотрицательных сходящихся ряда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, что $a_n = b_n - c_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

Доказательство.

Необходимость. Пусть ряд $\sum |a_n|$ сходится. Положим

$$b_n = \max\{a_n, 0\}, \quad c_n = -\min\{a_n, 0\}.$$

То есть b_n равно a_n, если $a_n \geq 0$, и равно нулю иначе, а c_n равно $|a_n|$, если $a_n < 0$, и равно нулю иначе. Тогда $b_n, c_n \geq 0$ и $a_n = b_n - c_n$ при всех n. Кроме того, $b_n \leq |a_n|$ и $c_n \leq |a_n|$: каждое из чисел b_n, c_n — это либо 0, либо $|a_n|$. По признаку сравнения ряды $\sum b_n$ и $\sum c_n$ сходятся.

Достаточность. Пусть $a_n = b_n - c_n$, где $b_n, c_n \geq 0$ и ряды $\sum b_n$, $\sum c_n$ сходятся. Тогда $|a_n| = |b_n - c_n| \leq b_n + c_n$: модуль разности не превосходит суммы модулей, а слагаемые неотрицательны, так что $|b_n| = b_n$ и $|c_n| = c_n$. Ряд $\sum(b_n + c_n)$ сходится как сумма двух сходящихся, значит, по признаку сравнения сходится и ряд $\sum|a_n|$. ■

Интуиция. Лемма — это технический ключ всей лекции. Она говорит, что абсолютно сходящийся ряд по устройству не сложнее неотрицательного: его можно записать как разность двух неотрицательных сходящихся рядов, а про неотрицательные ряды уже доказано всё, что нужно (сумма как супремум по конечным множествам, независимость от перестановки, четыре определения суммы двойного ряда). Обратите внимание, что разложение $b_n - c_n$ не единственно и в доказательстве строится самое экономное: b_n собирает положительные члены, c_n — модули отрицательных. Неотрицательность здесь используется дважды: чтобы сравнивать b_n и c_n с $|a_n|$ и чтобы получить $|a_n| \leq b_n + c_n$. Для условно сходящегося ряда такого разложения не существует: если бы $\sum b_n$ и $\sum c_n$ сходились, то по лемме ряд сходился бы абсолютно.

Посмотрим на условно сходящийся ряд $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$. Здесь b_n равно $\frac{1}{n}$ при нечётных n и нулю при чётных, а c_n — наоборот; каждый из этих двух рядов расходится. Так и должно быть: если бы оба сходились, лемма дала бы абсолютную сходимость ряда $\sum \frac{1}{n}$, которой нет.

Перестановка ряда — Биекция $\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, задающая новый порядок суммирования: на n-м месте переставленного ряда стоит $a_{\tau(n)}$; сумма переставленного ряда — $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$.

Предложение 2.3 (Перестановка абсолютно сходящегося ряда). Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно и $\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ — биекция. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$ также сходится абсолютно и

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Доказательство.

Сходимость абсолютная: по следствию о перестановке неотрицательного ряда (лекция 01), применённому к ряду $\sum|a_n|$, имеем $\sum\left|a_{\tau(n)}\right| = \sum|a_n| < +\infty$.

Равенство сумм: по лемме запишем $a_n = b_n - c_n$, где $b_n, c_n \geq 0$ и ряды $\sum b_n$, $\sum c_n$ сходятся. Применяя следствие о перестановке неотрицательного ряда к каждому из них, получаем

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} b_{\tau(n)} - \sum_{n=1}^{\infty} c_{\tau(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n - \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Вычитание законно, потому что оба переставленных ряда сходятся к конечным суммам. ■

Интуиция. Всё содержание — в сведении к неотрицательному случаю: перестановка τ переставляет и положительную часть, и отрицательную, а для неотрицательных рядов сумма при перестановке не меняется. Никакой новой техники не появляется; новая техника понадобится ниже, когда мы захотим понять, что бывает без абсолютной сходимости.

Замечание 2.4. Это предложение — не только достаточное условие, но и характеризация: для условно сходящихся рядов оно гарантированно нарушается, что и составляет содержание теоремы Римана ниже.

§2. Теорема Римана

Теорема 2.5 (Теорема Римана). Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно. Тогда для любого $s \in \mathbb{R}$ найдётся такая биекция $\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$ сходится и его сумма равна s.

Доказательство.

План: сначала покажем, что положительные и отрицательные члены по отдельности дают расходящиеся ряды — иначе ряд сходился бы абсолютно; затем будем набирать члены блоками, каждый раз перескакивая через s, и убедимся, что величина перескока стремится к нулю. **Обозначения.** Положим $b_n = \max\{a_n, 0\}$, $c_n = -\min\{a_n, 0\}$ и

$$J_+ = \{n \in \mathbb{N} : a_n \geq 0\}, \quad J_- = \{n \in \mathbb{N} : a_n < 0\} = \mathbb{N} \setminus J_+.$$

Через $\alpha_+ : \mathbb{N} \to J_+$ и $\alpha_- : \mathbb{N} \to J_-$ обозначим возрастающие биекции, то есть нумерацию элементов J_+ и J_- по возрастанию (они существуют, потому что оба множества бесконечны — это доказано в шаге 1).

Шаг 1: докажем, что оба ряда $\sum_{n\in J_+} a_n$ и $\sum_{n\in J_-} a_n$ расходятся.

Рассмотрим $\sum b_n = \sum_{n\in J_+} a_n$ (нулевые члены вклада не дают, поэтому это тот же ряд). Если бы он сходился, то из равенства $c_n = b_n - a_n$ и сходимости $\sum a_n$ следовала бы сходимость $\sum c_n$; но тогда по лемме §1 ряд $\sum a_n$ сходился бы абсолютно, что противоречит условию. Значит, $\sum_{n\in J_+} a_n = +\infty$. Те же слова с заменой b на c дают $\sum_{n\in J_-} a_n = -\sum_{n\in J_-} |a_n| = -\infty$. В частности, оба множества J_+ и J_- бесконечны: конечное множество дало бы конечную сумму.

Шаг 2: построение перестановки.

Зафиксируем $s \in \mathbb{R}$ и построим последовательность индексов $n_1, n_2, \ldots$ (то есть положим $\tau(i) = n_i$) блоками: сначала берём подряд элементы J_+, затем подряд элементы J_-, затем снова J_+ и так далее. Первый блок — элементы $\alpha_+(1), \ldots, \alpha_+(k_1)$, где $k_1 \geq 1$ выбрано минимальным из условия

$$a_{\alpha_+(1)} + \ldots + a_{\alpha_+(k_1)} > s$$

(такое k_1 существует, потому что $\sum_{n\in J_+} a_n = +\infty$). Второй блок — элементы $\alpha_-(1), \ldots, \alpha_-(k_2)$, где k_2 минимально из условия, что сумма всех уже выписанных членов стала $< s$ (существует, потому что $\sum_{n\in J_-} a_n = -\infty$). Далее третий блок снова из J_+ — следующие по порядку элементы $\alpha_+(k_1+1), \alpha_+(k_1+2), \ldots$ до первого момента, когда сумма всех выписанных членов снова станет $> s$, и так далее по индукции. Каждый блок берётся минимальной длины, то есть останавливаемся на первом слагаемом, при котором произошёл перескок через s.

Шаг 3: покажем, что τ — биекция.

Каждый блок состоит из новых элементов соответствующего множества (α_+ и α_- — биекции, а внутри блока индексы возрастают), поэтому разным номерам n отвечают разные индексы: отображение τ инъективно. Сюръективность: любой индекс m попадает в один из блоков, потому что блоков из J_+ бесконечно много, каждый блок конечен и непуст и берёт следующие по порядку элементы J_+; то же для J_-.

Шаг 4: покажем, что ряд сходится к s.

Обозначим через S_j сумму всех членов, выписанных к концу j-го блока, а через $N_j = k_1 + \ldots + k_j$ — номер последнего слагаемого этого блока в перестановке (столько всего членов выписано к концу j-го блока). По построению блок заканчивается на первом слагаемом, при котором сумма перескочила через s: если это блок из J_+, то $S_{j-1} \leq s < S_j$, причём $S_j - s \leq a_{\tau(N_j)}$; если блок из J_-, то $S_j \leq s < S_{j-1}$ и $s - S_j \leq \left|a_{\tau(N_j)}\right|$. В обоих случаях (начиная со второго блока:

перед первым сумма равна 0 и при $s<0$ может быть больше s, но одно уклонение на предел не влияет)

$$|S_j - s| \le \left|a_{\tau(N_j)}\right|,$$

то есть s лежит между S_{j-1} и S_j. Осталось перейти к пределу. Отображение τ инъективно, поэтому при каждом фиксированном N неравенство $\tau(m)<N$ выполнено лишь для конечного числа номеров m (образы различных m различны, а чисел, меньших N, конечное число); значит, $\tau(m)\to\infty$ при $m\to\infty$. Ряд $\sum a_n$ сходится, поэтому $a_m\to 0$; подставляя $m=N_j\to\infty$, получаем $a_{\tau(N_j)}\to 0$. Правая часть оценки стремится к нулю, значит, и $S_j\to s$.

Осталось оценить частичные суммы, не попавшие в концы блоков. Внутри j-го блока все слагаемые одного знака, поэтому частичные суммы между S_{j-1} и S_j монотонны, то есть лежат между этими двумя числами. Так как $S_{j-1}\to s$ и $S_j\to s$, все промежуточные частичные суммы также стремятся к s. ■

Интуиция. Механизм доказательства — маятник с затухающим размахом. Расходимость обоих рядов $\sum_{n\in J_+} a_n=+\infty$ и $\sum_{n\in J_-} a_n=-\infty$ — это в точности то, что даёт бесконечный запас слагаемых каждого знака; без неё маятник остановился бы, не дойдя до s. Условная сходимость используется здесь только для получения этих двух расходимостей (шаг 1), и именно поэтому теорема неверна для абсолютно сходящихся рядов. Второе место, где работает условие, — это $a_n\to 0$: перескок через s всегда ограничен последним слагаемым, и размах колебаний затухает. Монотонность внутри блока нужна, чтобы контролировать не только концы блоков: частичная сумма внутри блока зажата между его границами. Расходимость к $+\infty$ и $-\infty$ (а не просто расходимость) существенна: если бы положительные члены давали конечную сумму, набрать s было бы нечем.

Замечание 2.6. То же построение с минимальными блоками даёт и расходящуюся перестановку: достаточно менять правило остановки. Набираем положительные члены, пока сумма не станет больше 1, затем отрицательные — пока не станет меньше -1, затем снова положительные до >1 и так далее. Тогда существует частичная сумма, большая 1, и частичная сумма, меньшая -1, причём таких частичных сумм бесконечно много; значит, последовательность частичных сумм не может иметь предела. Лектор отмечает, что вместо порогов 1 и -1 можно брать $-n$ и n: тогда частичные суммы «расходятся по модулю в бесконечность», не сходясь ни к какому числу.

§3. Абсолютно сходящиеся двойные ряды

Двойной ряд — это формальная сумма $\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn}$ по парам индексов; в лекции 01 были введены четыре определения его суммы:

$$S_1=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}\right),\quad S_2=\sum_{m=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn}\right),\quad S_3=\lim_{N\to+\infty}\sum_{m,n=1}^{N} a_{mn},\quad S_4=\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{m+n=k+1} a_{mn},$$

и было доказано, что при $a_{mn}\ge 0$ все четыре числа равны. Теперь неотрицательность снимается ценой требования абсолютной сходимости.

Определение 2.7 (Абсолютно сходящийся двойной ряд). Двойной ряд $\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn}$ называется **сходящимся абсолютно**, если сходится (к конечному числу) ряд $\sum_{m,n=1}^{\infty}|a_{mn}|$, где сумма неотрицательного двойного ряда понимается как одно из равных между собой чисел S_1–S_4.

Предложение 2.8 (Сумма абсолютно сходящегося двойного ряда). Пусть двойной ряд $\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn}$ сходится абсолютно. Тогда числа S_1, S_2, S_3, S_4 определены и равны между собой.

Доказательство.

Положим $b_{mn} = \max\{a_{mn}, 0\}$ и $c_{mn} = -\min\{a_{mn}, 0\}$. Тогда $b_{mn}, c_{mn} \geq 0$ и $0 \leq b_{mn}, c_{mn} \leq |a_{mn}|$. Заметим, что $S_1(|a|) < +\infty$: по определению абсолютной сходимости конечно одно из чисел $S_{i(|a|)}$, а по теореме лекции 01 для неотрицательного двойного ряда все они равны; значит, при каждом n ряд $\sum_m |a_{mn}|$ сходится. Поэтому $S_3(b) \leq S_3(|a|) < +\infty$, и по той же теореме все $S_{i(b)}$ конечны и равны между собой; аналогично для c. По теореме о совпадении сумм неотрицательного двойного ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{m=1}^{\infty} b_{mn}\right) = \sum_{m=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{\infty} b_{mn}\right) = \lim_{N\to+\infty} \sum_{m,n=1}^{N} b_{mn} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m+n=k+1} b_{mn},$$

и то же равенство верно для c_{mn}. Вычитая вторую цепочку равенств из первой и пользуясь линейностью сумм и пределов, получаем, что все четыре числа для $a_{mn} = b_{mn} - c_{mn}$ определены и равны. ■

Интуиция. Доказательство — то же сведение к неотрицательному случаю, что и в §1: абсолютная сходимость позволяет разложить ряд в разность двух неотрицательных, а для неотрицательных двойных рядов все четыре определения уже склеены в одну теорему лекции 01. Условие конечности суммы модулей нужно, чтобы вычитание имело смысл: без него S_1 и S_3 могли бы оказаться $+\infty$ и вычитать их друг из друга нельзя.

Замечание 2.9. Лектор упоминает и общее определение суммы по произвольному множеству, которое не зависит от нумерации: $\sum_{x\in X} a_x = S$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое конечное F_0, что $\left|\sum_{x\in F} a_x - S\right| < \varepsilon$ для любого конечного $F \supset F_0$ (предел по направленности конечных подмножеств). В этой форме порядок не участвует вовсе, и определение годится даже для несчётного X: неотрицательные ряды дают тот же ответ, а для условно сходящегося ряда такого S не существует. Дальше это определение не понадобится.

§4. Знакопеременные ряды: Дирихле, Лейбниц, Абель

Зачем: нужен признак, не требующий абсолютной сходимости

Все признаки лекции 01 (Куммер, Д’Аламбер, Раабе, интегральный) применяются к неотрицательным рядам или к рядам из модулей и потому ничего не говорят об условно сходящихся рядах. Для них нужен отдельный инструмент, который использует взаимную компенсацию слагаемых разных знаков. Таким инструментом оказывается признак Дирихле; признак Лейбница — его частный случай, а признак Абеля получается из него одним преобразованием. Вспомогательное понятие — последовательность ограниченной вариации: это замена монотонности, более удобная в доказательствах. Коротко о том, что уже сделано: для абсолютно сходящихся рядов вопрос о порядке закрыт (перестановка и все определения суммы двойного ряда сохраняют сумму), а для условно сходящихся рядов порядок значит всё — перестановкой получается любая сумма. Дальше речь только о признаках сходимости конкретного ряда.

Определение 2.10 (Последовательность с ограниченной вариацией). Последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется **последовательностью с ограниченной вариацией**, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$.

Предложение 2.11 (Строение последовательностей ограниченной вариации). Последовательность $\{a_n\}$ имеет ограниченную вариацию тогда и только тогда, когда существуют такие неубывающие сходящиеся последовательности $\{b_n\}$ и $\{c_n\}$, что $a_n = b_n - c_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

Доказательство.

Необходимость. Пусть ряд $\sum|a_{n+1} - a_n|$ сходится. Положим

$$b_n = \sum_{k=1}^{n-1}|a_{k+1} - a_k| \quad (\text{в частности, } b_1 = 0\ ), \quad c_n = b_n - a_n.$$

Последовательность $\{b_n\}$ — это последовательность частичных сумм сходящегося ряда из неотрицательных чисел, значит, она неубывает и сходится. Далее

$$c_{n+1} - c_n = (b_{n+1} - b_n) + (a_n - a_{n+1}) = |a_{n+1} - a_n| + a_n - a_{n+1} \geq 0,$$

поскольку $|x| + x \geq 0$ при $x = a_n - a_{n+1}$: если $x \geq 0$, это $2x$, если $x < 0$ — это 0. Значит, $\{c_n\}$ не убывает. Наконец, $\{c_n\}$ сходится: последовательность $\{a_n\}$ сходится (ряд $\sum(a_{n+1} - a_n)$ сходится даже абсолютно, а его частичная сумма равна $a_{k+1} - a_1$), а $c_n = b_n - a_n$ есть разность двух сходящихся последовательностей. Осталось заметить, что $a_n = b_n - c_n$ по определению c_n.

Достаточность. Пусть $a_n = b_n - c_n$, где $\{b_n\}$ и $\{c_n\}$ не убывают и сходятся. Тогда

$$|a_{n+1} - a_n| = |(b_{n+1} - b_n) - (c_{n+1} - c_n)| \leq (b_{n+1} - b_n) + (c_{n+1} - c_n),$$

так как обе разности неотрицательны и $|u - v| \leq u + v$ для $u, v \geq 0$. Ряд из правых частей сходится: его частичная сумма равна $(b_{k+1} - b_1) + (c_{k+1} - c_1)$ и стремится к $(\lim b_n - b_1) + (\lim c_n - c_1)$. По признаку сравнения сходится и ряд $\sum|a_{n+1} - a_n|$. ■

Пример 2.12 (Монотонная сходящаяся последовательность). Если $\{x_n\}$ монотонна и сходится, то она имеет ограниченную вариацию: все модули $|x_{n+1} - x_n|$ раскрываются с одним и тем же знаком, поэтому

$$\sum_{n=1}^{k}|x_{n+1} - x_n| = \pm(x_{k+1} - x_1),$$

и эта последовательность сходится к $\pm(\lim x_n - x_1)$.

Замечание 2.13. Ограниченная вариация не влечёт монотонность: у $a_n = (-1)^n/n^2$ вариация конечна ($|a_{n+1} - a_n| = 1/(n+1)^2 + 1/n^2 \leq 2/n^2$, а ряд $\sum 2/n^2$ сходится), а монотонности нет. Лектор приводит другой источник примеров: разность двух невозрастающих сходящихся последовательностей, например $1/2^n - 1/4^n$ (обе вычитаемые последовательности не возрастают; сам пример монотонен, так что это иллюстрация ограниченной вариации, а не отсутствия монотонности). Признак Дирихле ниже сформулирован именно через ограниченную вариацию, а не через монотонность: так удобнее доказывать, а на практике чаще применяют «монотонную» версию (см. замечание после признака).

Суммирование по частям — Тождество, переписывающее $\sum x_n(y_{n+1} - y_n)$ через граничные члены и сумму $\sum(x_{n+1} - x_n)y_{n+1}$; дискретный аналог интегрирования по частям.

Суммирование по частям: $\sum_{n=1}^{k} x_n(y_{n+1} - y_n) = x_{k+1}y_{k+1} - x_1y_1 - \sum_{n=1}^{k}(x_{n+1} - x_n)y_{n+1}$

Это тождество — весь технический аппарат признака Дирихле. Проверяется раскрытием: левая сумма равна $\sum_{n=1}^{k} x_n y_{n+1} - \sum_{n=1}^{k} x_n y_n$, и в первой сумме сдвинем индекс в последнем слагаемом, записав $x_k y_{k+1} + \sum_{n=2}^{k} x_{n-1} y_n$; тогда

$$\sum_{n=1}^{k} x_n y_{n+1} - \sum_{n=1}^{k} x_n y_n = x_k y_{k+1} + \sum_{n=2}^{k} (x_{n-1} - x_n) y_n - x_1 y_1,$$

а замена n на $n+1$ во внутренней сумме даёт правую часть. Для этого достаточно записать $x_k y_{k+1} = x_{k+1} y_{k+1} - (x_{k+1} - x_k) y_{k+1}$ и присоединить второе слагаемое к сумме: тогда она протянется до $n = k$.

Откуда берётся само тождество: это формула приращения произведения,

$$x_{n+1} y_{n+1} - x_n y_n = x_n (y_{n+1} - y_n) + (x_{n+1} - x_n) y_{n+1},$$

просуммированная по $n = 1, \ldots, k$: слева стоит телескоп, он и даёт граничные члены. Дискретный аналог правила дифференцирования произведения здесь буквальный.

Теорема 2.14 (Признак Дирихле). Пусть последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ таковы, что

1. $a_n \to 0$ и $\{a_n\}$ имеет ограниченную вариацию;
2. частичные суммы ряда $\sum b_n$ ограничены в совокупности: $\left|\sum_{k=1}^{n} b_k\right| \le C$ для всех n и некоторого $C > 0$.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство.

Обозначим $s_n = \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ (в частности, $s_1 = 0$, так что $|s_n| \le C$ при всех n). Тогда $b_n = s_{n+1} - s_n$, и по формуле суммирования по частям

$$\sum_{n=1}^{k} a_n b_n = \sum_{n=1}^{k} a_n (s_{n+1} - s_n) = a_{k+1} s_{k+1} - a_1 s_1 - \sum_{n=1}^{k} (a_{n+1} - a_n) s_{n+1}.$$

Разберём три слагаемых.

1. $a_{k+1} s_{k+1} \to 0$ при $k \to \infty$: здесь $\left|a_{k+1} s_{k+1}\right| \le C \left|a_{k+1}\right|$, а $a_n \to 0$.
2. $a_1 s_1$ — константа, на сходимость не влияет.
3. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) s_{n+1}$ сходится даже абсолютно: $\left|(a_{n+1} - a_n) s_{n+1}\right| \le C \left|a_{n+1} - a_n\right|$, а ряд $\sum \left|a_{n+1} - a_n\right|$ сходится по определению ограниченной вариации. Признак сравнения даёт абсолютную сходимость.

Итак, последовательность частичных сумм $\sum_{n=1}^{k} a_n b_n$ отличается от сходящейся последовательности на величину, стремящуюся к нулю, значит, она сходится. ■

Интуиция. Смысл суммирования по частям — перебросить разности с b на a. В исходном ряде $\sum a_n b_n$ про b_n известно только, что её частичные суммы ограничены, то есть сама b_n может вести себя плохо (пример: $b_n = (-1)^n$). После преобразования b входит только через свои частичные суммы s_n, которые ограничены константой C, а от a требуется лишь сходимость к нулю и сходимость ряда разностей. Именно так компенсация знаков превращается в оценку: каждый член $\left|(a_{n+1} - a_n) s_{n+1}\right|$ мажорируется через $C \left|a_{n+1} - a_n\right|$, и весь ряд сходится абсолютно. Условие $a_n \to 0$ нужно для граничного члена $a_{k+1} s_{k+1}$; без него этот член не обязан стремиться к нулю, даже если s_n ограничены. Ограниченная вариация нужна ровно в третьем слагаемом и не может быть заменена на «$a_n \to 0$»: например, если $a_n = 1/n$ при чётных n и $a_n = 0$ при нечётных, а $b_n = (-1)^n$, то $a_n \to 0$ и частичные суммы $\sum b_n$ ограничены, но

вариация a_n бесконечна ($\sum|a_{n+1}-a_n| \geq \sum 1/(2k)$), и ряд $\sum a_n b_n = \sum 1/(2k)$ расходится. Значит, без ограниченной вариации признак в такой форме неверен.

Замечание 2.15. Первое условие выглядит громоздким, но заведомо выполнено, если $a_n \to 0$ монотонно убывая: тогда $\sum|a_{n+1}-a_n| = \sum(a_n - a_{n+1})$ — телескопический ряд, сходящийся к a_1 (при монотонном возрастании к нулю все модули раскрываются с обратным знаком, и сумма телескопируется к $-a_1$). Именно в такой («монотонной») форме признак Дирихле чаще всего формулируют в литературе и применяют на практике.

Следствие 2.16 (Признак Лейбница). Пусть последовательность $\{a_n\}$ сходится к нулю и имеет ограниченную вариацию. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ сходится.

Доказательство.

Положить в признаке Дирихле $b_n = (-1)^n$: частичные суммы равны -1 и 0, то есть ограничены константой $C = 1$. ■

Следствие 2.17 (Признак Абеля). Пусть последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ таковы, что
1. $\{a_n\}$ имеет ограниченную вариацию;
2. ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство.

Последовательность ограниченной вариации сходится (см. доказательство предложения о строении: $a_n = u_n - v_n$ с неубывающими сходящимися u_n, v_n — буквы u, v, чтобы не путать с b_n из формулировки), обозначим её предел через a. Запишем

$$a_n b_n = a b_n + (a_n - a) b_n.$$

Ряд $\sum a b_n$ сходится: это сходящийся ряд, умноженный на константу. Последовательность $\{a_n - a\}$ имеет ограниченную вариацию (вариации $\{a_n\}$ и константы складываются) и сходится к нулю, значит, по признаку Дирихле (с b_n из условия, у которой частичные суммы сходятся, а потому ограничены) сходится ряд $\sum(a_n - a)b_n$. Ряд $\sum a_n b_n$ сходится как сумма двух сходящихся рядов. ■

Что спросят. Сформулировать теорему Римана и построить перестановку условно сходящегося ряда с наперёд заданной суммой; отдельно — перестановку, делающую ряд расходящимся.

Что спросят. Вывести признак Лейбница из признака Дирихле и объяснить, почему монотонность в условии можно заменить на ограниченную вариацию.

Что спросят. Доказать признак Дирихле, не забыв обосновать сходимость ряда $\sum(a_{n+1} - a_n)s_{n+1}$ через признак сравнения.

Типичные ошибки

Грабли. Считать, что условно сходящийся ряд можно переставлять. Теорема Римана показывает, что перестановкой можно получить любое наперёд заданное число, а также расходящийся

ряд; равенство сумм при перестановке — характеристическое свойство абсолютной сходимости.

Грабли. Применять признак Лейбница к ряду, в котором a_n не монотонна и не имеет ограниченной вариации. Условие «$a_n \to 0$» само по себе не даёт сходимости: если положить $a_n = 1/n$ при чётных n и $a_n = 0$ при нечётных, то $a_n \to 0$, но $\sum (-1)^n a_n = \sum_{k=1}^{\infty} 1/(2k) = +\infty$ (по чётным номерам стоит гармонический ряд). Монотонность или ограниченная вариация — ровно то, что отличает такой пример от ряда Лейбница.

Грабли. Переносить теорему о двойных рядах на знакопеременный случай без проверки абсолютной сходимости: контрпример из лекции 01 ($a_{nn} = 1$ при всех n, $a_{n,n+1} = -1$ при всех n, остальные нули) даёт $S_1 \neq S_2$.

Проверь себя. Докажите, что из абсолютной сходимости ряда следует его сходимость, и объясните, почему обратное неверно.

Проверь себя. Проверьте, что последовательность $a_n = (-1)^n/n^2$ имеет ограниченную вариацию, а последовательность $a_n = 1/n$ при чётных n и $a_n = 0$ при нечётных — нет.

Проверь себя. Выведите признак Абеля из признака Дирихле и укажите, где используется сходимость $\sum b_n$, а где — ограниченная вариация a_n.

Проверь себя. Почему в теореме Римана требуется расходимость обоих рядов $\sum_{n \in J_+} a_n$ и $\sum_{n \in J_-} a_n$, а не просто расходимость исходного ряда?

§5. Функциональные последовательности: поточечная и равномерная сходимость

Признак Вейерштрасса — последнее, что нужно из теории числовых рядов. Дальше члены ряда зависят от параметра, и вопрос меняется: не «сходится ли», а «какие свойства сохраняются при предельном переходе».

Функциональная последовательность — Последовательность функций $f_n : X \to \mathbb{R}$, зависящих от параметра $x \in X$; при каждом фиксированном x она превращается в числовую последовательность.

Зачем: предел может потерять непрерывность

До сих пор ряды и последовательности были числовыми. Если члены зависят от параметра x, то при каждом фиксированном x получается числовая последовательность, у которой можно спросить про предел, — так возникает функция $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$. Вопрос в том, какие свойства f_n переходят к f: непрерывность, интегрируемость, дифференцируемость. Ответ зависит от того, насколько «равномерно» сходится последовательность по x; поточечной сходимости для сохранения свойств не хватает.

Определение 2.18 (Поточечная сходимость). Пусть X — некоторое множество, а $\{f_n\}$ — последовательность функций $f_n : X \to \mathbb{R}$. Последовательность $\{f_n\}$ называется **поточечно сходящейся**, если для любого $x \in X$ существует $\lim_{n\to+\infty} f_n(x)$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ называется **поточечно сходящимся**, если последовательность его частичных сумм сходится поточечно.

Пример 2.19 (Разрывный поточечный предел). Пусть $X = [0, 1]$, $f_n(x) = x^n$. Тогда f_n сходится поточечно к функции

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{при } x = 1 \\ 0 & \text{при } x \in [0,1). \end{cases}$$

Все f_n непрерывны, а предельная функция разрывна в точке 1.

Вычислим предел: при $x = 1$ все $f_n(1) = 1$; при $x \in [0,1)$ имеем $x^n \to 0$ как геометрическая прогрессия со знаменателем $x \in [0,1)$. Значит, непрерывность при поточечном предельном переходе не сохраняется. Второй пример того же рода: $f_n(x) = \arctan(nx)$ на всей прямой сходится к $\pi/2$ при $x > 0$, к $-\pi/2$ при $x < 0$ и к 0 при $x = 0$ — снова разрывная предельная функция.

Определение 2.20 (Равномерная сходимость). Пусть X — множество, а $\{f_n\}$ — последовательность функций $f_n : X \to \mathbb{R}$. Последовательность $\{f_n\}$ называется **сходящейся равномерно**, если она сходится поточечно и для каждого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $N \in \mathbb{N}$, что для любого $x \in X$ и любого $n \geq N$ выполнено неравенство $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, где $f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x)$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ называется **равномерно сходящимся**, если последовательность его частичных сумм сходится равномерно.

Предельная функция — Обозначение $f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x)$ для поточечного предела последовательности функций.

Пример 2.21 (Неравномерная сходимость степеней). Последовательность $f_n(x) = x^n$ на $[0,1]$ сходится поточечно, но не равномерно.

Проверим по определению. При $x \in [0,1)$ имеем $f(x) = 0$, поэтому $|f_n(x) - f(x)| = x^n$. Если бы сходимость была равномерной, то для любого $\varepsilon > 0$ нашлось бы такое N, что $x^n < \varepsilon$ при всех $n \geq N$ и всех $x \in [0,1)$. Возьмём $\varepsilon = 1/2$ и любое n; при x, достаточно близком к 1, например $x = (1/2)^{1/n}$, получаем $x^n = 1/2$, то есть неравенство $x^n < 1/2$ нарушено. Одного и того же N для всех x не существует.

Интуиция. Разница между двумя определениями — только в порядке кванторов: при поточечной сходимости $\forall x, \exists N$, при равномерной $\exists N, \forall x$. В примере с x^n номер N при данном x растёт как $\ln \varepsilon / \ln x$ и уходит в бесконечность при $x \to 1$; именно поэтому общего N нет. Точка $x = 1$ здесь ни при чём — она лишь делает предельную функцию разрывной; неравномерность создаётся поведением вблизи 1 слева.

Замечание 2.22. Есть и «неявный» способ убедиться, что x^n не сходится равномерно: если бы сходимость была равномерной, предельная функция обязана была бы быть непрерывной (все f_n непрерывны). Это утверждение о сохранении непрерывности при равномерном предельном переходе лектор доказывает в следующий раз; здесь оно используется как независимый аргумент.

Признаки равномерной сходимости

Предложение 2.23 (Критерий Коши равномерной сходимости). Пусть X — множество, а $\{f_n\}$ — последовательность функций $f_n : X \to \mathbb{R}$. Последовательность $\{f_n\}$ сходится равномерно тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $N \in \mathbb{N}$, что $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ для всех $m, n \geq N$ и всех $x \in X$.

Доказательство.

Необходимость. Пусть f_n сходится равномерно к f. Для данного $\varepsilon > 0$ возьмём N из определения равномерной сходимости с $\varepsilon/2$: тогда $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/2$ при $n \geq N$ и всех x. Для $m, n \geq N$ по неравенству треугольника

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f_m(x) - f(x)| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Достаточность. Пусть условие выполнено. Тогда при каждом фиксированном x числовая последовательность $\{f_n(x)\}$ фундаментальна, значит, сходится по критерию Коши; обозначим $f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x)$. Покажем, что сходимость равномерна. Возьмём $\varepsilon > 0$ и подберём N так, что $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon/2$ при $m, n \geq N$ и всех x. Зафиксируем $n \geq N$ и $x \in X$ и перейдём в неравенстве $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon/2$ к пределу по $m \to +\infty$: предел левой части равен $|f_n(x) - f(x)|$ при фиксированных n и x, а нестрогое неравенство сохраняется при переходе к пределу. Получаем $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$ для всех $n \geq N$ и всех x, то есть равномерную сходимость. ■

Интуиция. Смысл критерия: равномерная сходимость — это фундаментальность последовательности функций «в равномерной метрике», и, как для числовых последовательностей, она равносильна сходимости, только теперь предел заранее неизвестен и строится поточечно. Ключевой шаг доказательства — переход к пределу по m при фиксированном x в неравенстве, где N уже не зависит от x; если бы N зависел от x, предел получился бы поточечный, но не равномерный.

Следствие 2.24 (Критерий Коши для функциональных рядов). Пусть X — множество, а $\{f_n\}$ — последовательность функций $f_n : X \to \mathbb{R}$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $N \in \mathbb{N}$, что

$$\left| \sum_{k=N+1}^{N+p} f_k(x) \right| < \varepsilon \quad \text{для всех } x \in X \text{ и } p \in \mathbb{N}.$$

Доказательство.

Применить критерий Коши к последовательности частичных сумм $s_n(x) = \sum_{k=1}^{n} f_k(x)$ и подставить $s_{N+p}(x) - s_N(x) = \sum_{k=N+1}^{N+p} f_k(x)$. ■

Следствие 2.25 (Равномерный признак сравнения). Пусть $\{f_n\}$ и $\{g_n\}$ — последовательности функций на X и $|f_n(x)| \leq g_n(x)$ для всех $x \in X$ и $n \in \mathbb{N}$. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} g_n(x)$ сходится равномерно, то и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно.

Доказательство.

По критерию Коши для ряда $\sum g_n$ для данного $\varepsilon > 0$ найдётся такое N, что $\sum_{k=N+1}^{N+p} g_k(x) < \varepsilon$ для всех x и p. Тогда по неравенству треугольника для конечных сумм

$$\left| \sum_{k=N+1}^{N+p} f_k(x) \right| \leq \sum_{k=N+1}^{N+p} |f_k(x)| \leq \sum_{k=N+1}^{N+p} g_k(x) < \varepsilon,$$

и остаётся применить критерий Коши к ряду $\sum f_n$. ■

В отличие от числового признака сравнения, здесь мажоранта должна сходиться равномерно. Если ряд $\sum g_n(x)$ сходится только поточечно, равномерной сходимости у $\sum f_n(x)$ может не быть: номер N в критерии Коши тогда зависит от x, и одной оценки, общей для всех точек, не получается.

Предложение 2.26 (Арифметика равномерной сходимости). Пусть $\{f_n\}$ и $\{g_n\}$ — последовательности функций на X, сходящиеся равномерно к f и g соответственно. Тогда
1. последовательность $\{f_n + g_n\}$ сходится равномерно к $f + g$;
2. если h — фиксированная ограниченная функция на X, то $\{hf_n\}$ сходится равномерно к hf;
3. если f и g ограничены, то $\{f_n g_n\}$ сходится равномерно к fg.

Доказательство.

1. Для $\varepsilon > 0$ возьмём N так, что $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/2$ и $|g_n(x) - g(x)| < \varepsilon/2$ при $n \geq N$ и всех x. Тогда $|(f_n + g_n)(x) - (f + g)(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |g_n(x) - g(x)| < \varepsilon$.
2. Пусть $|h(x)| \leq C$ для всех x. Если $C = 0$, утверждение тривиально; иначе для $\varepsilon > 0$ возьмём N так, что $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/C$ при $n \geq N$ и всех x; тогда $|h(x)f_n(x) - h(x)f(x)| \leq C|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.
3. Пусть $|f(x)| \leq C$ и $|g(x)| \leq C$ для всех x. Для $\varepsilon > 0$ выберем сначала $\delta > 0$ так, что $(2C + \delta)\delta < \varepsilon$, а затем N так, что $|f_n(x) - f(x)| < \delta$ и $|g_n(x) - g(x)| < \delta$ при $n \geq N$ и всех x. Тогда

$$|f_n g_n - fg| \leq |f_n g_n - f_n g| + |f_n g - fg|$$
$$\leq |f_n||g_n - g| + |g||f_n - f| \leq (C + \delta)\delta + C\delta = (2C + \delta)\delta < \varepsilon.$$

Здесь использовано, что $|f_n(x)| \leq |f(x)| + |f_n(x) - f(x)| \leq C + \delta$ при $n \geq N$. ■

Замечание 2.27. Ограниченность в пунктах 2 и 3 существенна: без неё произведение равномерно сходящихся последовательностей может сходиться неравномерно. Для рядов отсюда следуют два факта: сумма равномерно сходящихся рядов сходится равномерно, а умножение равномерно сходящегося ряда на ограниченную функцию сохраняет равномерную сходимость.

Теорема 2.28 (Признак Вейерштрасса). Пусть X — множество, а $\{f_n\}$ — последовательность функций $f_n : X \to \mathbb{R}$. Пусть существует такая последовательность неотрицательных чисел $\{c_n\}$, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ сходится и $|f_n(x)| \leq c_n$ для всех $x \in X$ и всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ сходится равномерно.

Доказательство.

Поточечная сходимость.

При каждом фиксированном x выполнено $|f_n(x)| \leq c_n$, поэтому по признаку сравнения ряд $\sum f_n(x)$ сходится; обозначим его сумму через $f(x)$.

Равномерность.

Для любых $x \in X$ и $k \in \mathbb{N}$

$$\left| f(x) - \sum_{n=1}^{k} f_n(x) \right| = \left| \sum_{n=k+1}^{\infty} f_n(x) \right| \leq \sum_{n=k+1}^{\infty} |f_n(x)| \leq \sum_{n=k+1}^{\infty} c_n,$$

В этой цепочке первое равенство — это вычитание конечной частичной суммы из суммы ряда: ряд из хвоста сходится, и его сумма равна разности. Последнее неравенство — предельный переход в неравенстве $|f_n(x)| \leq c_n$, просуммированном по n от $k+1$ до m. Поскольку ряд $\sum c_n$ сходится, для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое K, что $\sum_{n=k+1}^{\infty} c_n < \varepsilon$ для всех $k \geq K$ (это в точности стремление остатка сходящегося ряда к нулю). Тогда $\left| f(x) - \sum_{n=1}^{k} f_n(x) \right| < \varepsilon$ сразу для всех $x \in X$ и всех $k \geq K$, то есть частичные суммы сходятся к f равномерно. ■

Интуиция. Признак Вейерштрасса — это признак сравнения, поднятый на уровень равномерной сходимости: мажоранта c_n не зависит от x, поэтому оценка хвоста ряда одна и та же для всех x, и остаток $\sum_{n>k} c_n$ играет роль общего для всех x «хвоста ошибки». Именно здесь видно, чем равномерная сходимость сильнее поточечной: при поточечной сходимости оценка хвоста $\sum_{n>k}|f_n(x)|$ могла бы ухудшаться при приближении x к «плохой» точке, а числовая мажоранта это запрещает. Условие неотрицательности и сходимости $\sum c_n$ — не техническое: без сходимости мажоранты ряд может сходиться поточечно, но неравномерно.

Пример 2.29 (Экспонента на отрезке). Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} t^n/n!$ сходится равномерно на любом отрезке $[-A, A]$.

Мажоранта: при $|t| \le A$ имеем $|t^n/n!| \le A^n/n!$, а числовой ряд $\sum A^n/n!$ сходится (например, по признаку Д'Аламбера: $A^{n+1}/(n+1)!$ делится на $A^n/n!$ с отношением $A/(n+1) \to 0 < 1$). По признаку Вейерштрасса ряд сходится равномерно на $[-A, A]$.

Этим заканчивается часть курса о числовых рядах. Признак Вейерштрасса переносит сравнение с числовым рядом на функциональные ряды, а что даёт равномерная сходимость и как её проверять в остальных случаях — тема следующей лекции.

Ключевое. Абсолютная сходимость — это в точности то, что делает сумму независимой от порядка: перестановка и все четыре определения суммы двойного ряда работают тогда и только тогда.

Ключевое. Для условно сходящегося ряда перестановкой можно получить любое наперёд заданное число и расходящийся ряд (теорема Римана); равенство сумм при всех перестановках характеризует абсолютную сходимость.

Ключевое. Разложение $a_n = b_n - c_n$ в разность двух неотрицательных сходящихся рядов существует тогда и только тогда, когда ряд сходится абсолютно; это основной способ переносить факты о неотрицательных рядах на общий случай.

Ключевое. Признак Дирихле: $a_n \to 0$ с ограниченной вариацией, частичные суммы $\sum b_n$ ограничены $\to \sum a_n b_n$ сходится; доказательство — одно суммирование по частям и признак сравнения.

Ключевое. Признак Вейерштрасса: числовая мажоранта $|f_n(x)| \le c_n$ с сходящимся $\sum c_n$ даёт равномерную сходимость ряда $\sum f_n$.

Ключевое. Поточечная сходимость не сохраняет непрерывность (x^n на $[0,1]$); равномерная — сохраняет, потому что номер N в определении не зависит от точки.

Грабли. Проверять равномерную сходимость поточечной сходимостью плюс непрерывностью предельной функции. В примере $f_n(x) = x^n$ на $[0,1]$ предел разрывен, но разрывность предела — признак отсутствия равномерной сходимости, а не её наличия: бывает и так, что предел непрерывен, а сходимость неравномерна.

Грабли. Забывать, что в признаке Вейерштрасса оценка $|f_n(x)| \le c_n$ должна быть равномерной по x и что $\sum c_n$ — числовой сходящийся ряд. Оценка вида $|f_n(x)| \le c_n(x)$ с зависящей от x мажорантой признака не даёт.

Кратко

- Ряд сходится абсолютно, если сходится $\sum|a_n|$; иначе, если сам он сходится, — условно.
- Ряд сходится абсолютно $\leftrightarrow$ его можно записать как $a_n = b_n - c_n$ с неотрицательными сходящимися $\sum b_n$, $\sum c_n$ (в одну сторону — $b_n = \max\{a_n, 0\}$, $c_n = -\min\{a_n, 0\}$, в другую — $|a_n| \le b_n + c_n$).
- Абсолютно сходящийся ряд можно переставлять: сумма и абсолютная сходимость сохраняются; доказательство — сведение к неотрицательному случаю через это разложение.
- Теорема Римана: для условно сходящегося ряда и любого s есть перестановка с суммой s; есть и перестановка, дающая расходящийся ряд. Ключ — расходимость $\sum_{n\in J_+} a_n = +\infty$ и $\sum_{n\in J_-} a_n = -\infty$.
- Двойной ряд сходится абсолютно, если $\sum|a_{mn}| < +\infty$; тогда все четыре определения суммы S_1 –S_4 определены и равны.
- Последовательность ограниченной вариации: $\sum\left|a_{n+1} - a_n\right| < +\infty$; это в точности разности неубывающих сходящихся последовательностей; монотонные сходящиеся — частный случай.
- Суммирование по частям: $\sum_{n=1}^{k} x_n(y_{n+1} - y_n) = x_{k+1}y_{k+1} - x_1y_1 - \sum_{n=1}^{k}(x_{n+1} - x_n)y_{n+1}$.
- Признак Дирихле: $a_n \to 0$ с ограниченной вариацией, $\left|\sum_{k=1}^{n} b_k\right| \le C \to \sum a_n b_n$ сходится. Следствия: признак Лейбница ($b_n = (-1)^n$) и признак Абеля (a_n ограниченной вариации, $\sum b_n$ сходится).
- Поточечная сходимость: $f_n(x) \to f(x)$ при каждом x. Равномерная: тот же предел, но $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ при $n \ge N$ с одним N для всех x.
- Критерий Коши: равномерная сходимость $\leftrightarrow$ $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ при $m, n \ge N$ для всех x; отсюда равномерный признак сравнения.
- Признак Вейерштрасса: $|f_n(x)| \le c_n$ и $\sum c_n$ сходится $\to \sum f_n$ сходится равномерно; пример — $\sum t^n/n!$ на отрезке.

Лекция 03. Равномерная сходимость: признаки и свойства предельного перехода

Организационное.

1. **Домашние задания и ассистенты** (01:38–05:03, нумерация групп — 07:28). Домашки проверяют ассистенты; им же можно поручать технические задания. Группы нумеруются 24.1–24.5; за выход к доске начисляется 0.6 балла.
2. **Размеры групп** (07:00–07:46). В группах порядка 31–32 человек; лектор рассчитывал примерно на сотню человек на потоке.
3. **Проблема** (07:46–08:49). Стоимость выхода к доске в разных группах получается неравнозначной: в больших группах выход «дешевле».
4. **Предложение** (08:20–08:49). Либо отказаться от баллов за выходы к доске и заменить их другим источником баллов, либо ввести нормировочный коэффициент на группу — по словам лектора, «стоимость выхода к доске пропорциональна количеству человек в группе».
5. **Решение** (09:18). Лектор изменит схему оценивания, «если никто не возражает»; окончательное обсуждение — в чате.
6. **Мелочь** (79:44). К концу лекции маркеры закончились — лектор это констатирует, просьбы приносить маркеры в записи нет.

План. Первая половина лекции — аппарат для проверки равномерной сходимости: критерий Коши, арифметика равномерно сходящихся последовательностей и рядов и признак Дирихле, из которого выводится признак Лейбница; признак Вейерштрасса уже известен и, по словам лектора, остаётся основным рабочим инструментом, а признак Абеля в окончательной форме будет сформулирован в начале лекции 04. Вторая половина — четыре свойства равномерного предела: непрерывность, интегрируемость по Риману, поведение первообразных и, как следствие, возможность дифференцировать предел почленно.

§0. Что уже известно

Напомним два факта из лекции 02, на которые опирается всё дальнейшее. Последовательность функций $f_n : X \to \mathbb{R}$ сходится **равномерно**, если она сходится поточечно — при каждом $x \in X$ существует $\lim_{n\to\infty} f_n(x)$ — и для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $N \in \mathbb{N}$, что $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ для всех $n \geq N$ и всех $x \in X$, где $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$; ряд называется **равномерно сходящимся**, если равномерно сходятся его частичные суммы.

Всё различие между поточечной и равномерной сходимостью — в порядке кванторов: при поточечной номер N зависит от точки x, при равномерной один и тот же номер годится сразу для всех $x \in X$. Именно эта независимость от точки дальше даёт все свойства предела: оценку, общую для всех x, можно складывать, умножать на константу и интегрировать по x.

Мерой равномерной близости удобно считать одну величину — $\sup_{x\in X}|f_n(x) - f(x)|$ (она может быть и бесконечной): равномерная сходимость — это в точности её стремление к нулю. Вычислять этот супремум напрямую удаётся редко, поэтому дальше равномерность проверяют признаками: мажорированием или критерием Коши.

Второй факт — **признак Вейерштрасса**: если $|f_n(x)| \leq c_n$ при всех $x \in X$ и всех $n \in \mathbb{N}$, а числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ сходится равномерно. По словам лектора, это «самое ходовое, что вообще встречается, основной признак»: в большинстве задач равномерность устанавливается именно мажорированием числовым рядом. Вывод признака из критерия Коши — это две строки, и он приведён ниже в §1, сразу после критерия Коши.

Ключевое. Признак Вейерштрасса — основной инструмент проверки равномерной сходимости: вместо работы с $\sup_x$ строится числовая мажоранта $\sum c_n$.

§1. Признаки равномерной сходимости

Признаки этого параграфа отвечают на один вопрос: как установить равномерную сходимость, не вычисляя $\sup_x$ напрямую. Критерий Коши даёт общий язык — равномерную фундаментальность, арифметика позволяет складывать и умножать уже известные сходящиеся последовательности, а признак Дирихле — работать с рядами из произведений.

Критерий Коши и его следствия

Критерий Коши равномерной сходимости (в лекции 02 он назван предложением) мы докажем заново, потому что дальше ссылаемся на его шаги: последовательность функций $f_n : X \to \mathbb{R}$ сходится равномерно тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $N \in \mathbb{N}$, что $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ для всех $m, n \geq N$ и всех $x \in X$.

Равномерно фундаментальная последовательность — Последовательность функций, для которой $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ при всех $m, n \geq N$ и всех $x \in X$ с номером N, не зависящим от x.

Доказательство.

Необходимость. Пусть $f_n \to f$ равномерно. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и подберём N по определению равномерной сходимости, взяв в нём $\frac{\varepsilon}{2}$ вместо ε: тогда $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ для всех $n \geq N$ и всех $x \in X$. Для любых $m, n \geq N$ и любого $x \in X$ по неравенству треугольника

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f_m(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Достаточность. Пусть условие выполнено. При каждом фиксированном x числовая последовательность $\{f_n(x)\}$ фундаментальна — то же самое N годится и для неё, — поэтому по критерию Коши для числовых последовательностей она сходится; обозначим $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$. Покажем, что сходимость к f равномерна. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и применим условие с $\frac{\varepsilon}{2}$: найдётся такое N, что $|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ при всех $m, n \geq N$ и всех $x \in X$. Зафиксируем $n \geq N$ и $x \in X$. Для любого $m \geq N$ выполнено $|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Устремим $m \to \infty$: при фиксированном x числа $f_m(x)$ стремятся к $f(x)$, а модуль — непрерывная функция, поэтому левая часть стремится к $|f_n(x) - f(x)|$. Предел строгого неравенства может оказаться нестрогим, так что в пределе

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Это верно для всех $n \geq N$ и всех $x \in X$, то есть $f_n \to f$ равномерно. ■

Интуиция. Критерий Коши — та же фундаментальность, что и для числовых последовательностей, но с одним дополнительным требованием: номер N не зависит от x. В доказательстве достаточности это видно отчётливо — предельный переход по m делается отдельно в каждой точке, а равномерность берётся из того, что исходное неравенство было равномерным по x. Новой техники проверки критерий не даёт (лектор называет его редко применяемым), но даёт два следствия. Первое: он не требует предъявлять предел, то есть утверждает, что равномерно фундаментальная последовательность функций сходится равномерно сама по себе — лектор формулирует это как «полнота множества функций». Второе: он подсказывает удобный способ доказать, что сходимость **не** равномерна, — достаточно для каждого N предъявить точки и номера, на которых равномерная малость разностей нарушается.

Пометка (не из лекции). Стандартный факт, в лекции не звучал. Равномерная сходимость — это сходимость в равномерной метрике $\rho(f,g)=\sup_x|f(x)-g(x)|$ (для ограниченных функций; для неограниченных ρ принимает значение $+\infty$, то есть это расширенная метрика); критерий Коши тогда в точности означает полноту пространства ограниченных функций с этой метрикой. Это уточнение не из лекции.

Замечание 3.1. Критерий Коши для функциональных рядов и равномерный признак сравнения доказаны в лекции 02, §5; ниже пользуемся ими как готовыми. Признак Вейерштрасса — частный случай признака сравнения при $g_n(x)=c_n$: его сходимость как числового ряда не зависит от x. Действительно, по критерию Коши для $\sum c_n$ для данного $\varepsilon>0$ найдётся N, для которого $\sum_{k=N+1}^{N+p} c_k<\varepsilon$ при всех p; тогда $\left|\sum_{k=N+1}^{N+p} f_k(x)\right|\le\sum_{k=N+1}^{N+p}|f_k(x)|\le\sum_{k=N+1}^{N+p} c_k<\varepsilon$ для всех x и p, и остаётся применить критерий Коши для функциональных рядов.

Грабли. Проверять равномерность «поточечно»: убедиться, что $f_n(x)\to f(x)$ при каждом x, и на этом остановиться. Поточечная сходимость не даёт ни одного из свойств §2, и именно равномерная фундаментальность (а не сходимость в каждой точке) позволяет переходить к пределу в интегралах и производных.

Арифметические операции

Замечание 3.2. Арифметика равномерной сходимости (сумма, умножение на ограниченную функцию, произведение при ограниченных пределах) доказана в лекции 02, §5. Ниже мы пользуемся готовыми свойствами и только выписываем оценку произведения, которая нужна в доказательствах.

Оценка произведения: $|fg-f_ng_n|\le C\delta+(C+\delta)\delta$, где $|f|,|g|\le C$, $|f-f_n|,|g-g_n|<\delta$

Следствие 3.3 (Арифметика равномерно сходящихся рядов).

1. Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} g_n$ сходятся равномерно, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty}(f_n+g_n)$ сходится равномерно.
2. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ сходится равномерно, а h — ограниченная функция, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} hf_n$ сходится равномерно.

Доказательство.

Применить арифметику равномерной сходимости к последовательностям частичных сумм: к паре s_n+t_n в первом пункте и к паре hs_n во втором. Условие ограниченности h берётся из второго пункта предложения, а ограниченность пределов частичных сумм s и t в первом пункте не нужна — нужна только равномерная сходимость. ■

Пометка (не из лекции). В лекции не звучало; проверено на контрпримере. Без ограниченности f и g утверждение о произведении неверно: на $X=\mathbb{R}$ последовательности $f_n(x)=g_n(x)=x+\frac{1}{n}$ сходятся к x равномерно, но $f_n(x)g_n(x)-f(x)g(x)=2\frac{x}{n}+\frac{1}{n^2}$, и $\sup_x|f_ng_n-fg|=\infty$ при каждом n. Контрпример не из лекции.

Вспомогательные понятия для признака Дирихле

Равномерно ограниченные частичные суммы — Существует такая константа C, что $\left|\sum_{k=1}^{n} g_k(x)\right|\le C$ сразу для всех $n\in\mathbb{N}$ и всех $x\in X$.

Равномерно ограниченная последовательность функций — Существует такая константа C, что $|f_n(x)| \le C$ сразу для всех $n \in \mathbb{N}$ и всех $x \in X$.

Предложение 3.4 (Признак Дирихле). Пусть $f_n, g_n : X \to \mathbb{R}$. Предположим, что
1. $f_n(x) \to 0$ при каждом $x \in X$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1}(x) - f_n(x)|$ сходится равномерно;
2. частичные суммы $\sum_{k=1}^{n} g_k(x)$ равномерно ограничены.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n g_n$ сходится равномерно.

Суммирование по частям — Дискретный аналог интегрирования по частям; общая формула — в лекции 02, §4, а нужную здесь форму тождества мы выведем заново в доказательстве.

Доказательство.

Положим $s_n = \sum_{k=1}^{n-1} g_k$; тогда $s_1 = 0$, $g_k = s_{k+1} - s_k$, а из равномерной ограниченности частичных сумм $|s_n(x)| \le C$ для всех n и всех x. **Суммирование по частям.** Проверим тождество прямой выкладкой. Имеем

$$\sum_{k=1}^{n} (f_{k+1} - f_k) s_{k+1} = \sum_{k=1}^{n} f_{k+1} s_{k+1} - \sum_{k=1}^{n} f_k s_{k+1} = \sum_{j=2}^{n+1} f_j s_j - \sum_{k=1}^{n} f_k s_{k+1}.$$

Поэтому правая часть тождества равна

$$f_{n+1} s_{n+1} - f_1 s_1 - \sum_{j=2}^{n+1} f_j s_j + \sum_{k=1}^{n} f_k s_{k+1} = -f_1 s_1 - \sum_{j=2}^{n} f_j s_j + \sum_{k=1}^{n} f_k s_{k+1},$$

где слагаемое $f_{n+1} s_{n+1}$ сократилось. Осталось собрать две суммы в одну:

$$-f_1 s_1 - \sum_{j=2}^{n} f_j s_j + \sum_{k=1}^{n} f_k s_{k+1} = -\sum_{j=1}^{n} f_j s_j + \sum_{k=1}^{n} f_k s_{k+1} = \sum_{k=1}^{n} f_k (s_{k+1} - s_k) = \sum_{k=1}^{n} f_k g_k.$$

Оценка блока. Выпишем тождество для $n = m$ и для $n = N$ и вычтем второе из первого (слагаемые $f_1 s_1$ сокращаются):

$$\sum_{k=N+1}^{m} f_k g_k = f_{m+1} s_{m+1} - f_{N+1} s_{N+1} - \sum_{k=N+1}^{m} (f_{k+1} - f_k) s_{k+1}.$$

Переходя к модулям и пользуясь тем, что $|s_n(x)| \le C$ при всех n и x,

$$\left| \sum_{k=N+1}^{m} f_k g_k \right| \le C |f_{m+1}(x)| + C |f_{N+1}(x)| + C \sum_{k=N+1}^{m} |f_{k+1}(x) - f_k(x)|.$$

Если $C = 0$, то все s_n тождественно равны нулю, значит, все $g_k = 0$ и ряд $\sum f_n g_n$ состоит из нулей; поэтому считаем $C > 0$. Заметим, что равномерная сходимость f_n к нулю следует из условий: ряд $\sum (f_{n+1} - f_n)$ сходится равномерно по признаку сравнения, поэтому f_n сходится равномерно, а его поточечный предел равен нулю. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По равномерной сходимости $f_n \to 0$ найдётся такое N_1, что $|f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3C}$ при всех $n \ge N_1$ и всех $x \in X$. По критерию Коши, применённому к равномерно сходящемуся ряду $\sum |f_{k+1} - f_k|$, найдётся такое N_2, что $\sum_{k=N_2+1}^{m} |f_{k+1}(x) - f_k(x)| < \frac{\varepsilon}{3C}$ при всех $m > N_2$ и всех $x \in X$. Положим $N = \max(N_1, N_2)$. Тогда для всех $m > N$ и всех $x \in X$ каждое из трёх слагаемых меньше $\frac{\varepsilon}{3}$, то есть

$$\left| \sum_{k=N+1}^{m} f_k g_k \right| < \varepsilon.$$

По критерию Коши для функциональных рядов ряд $\sum f_n g_n$ сходится равномерно. ■

Интуиция. Суммирование по частям перекладывает «разностность» с g на f. Слева стоит ряд из произведений, про который ничего не известно; справа — граничные члены $f_{n+1}s_{n+1}$ и ряд из разностей f, умноженных на частичные суммы g. Каждое условие признака отвечает ровно за одно слагаемое получившейся оценки: $f_n \to 0$ равномерно убивает граничные члены (у них общий ограниченный множитель s_n). Равномерная ограниченность частичных сумм g даёт константу C, через которую оценивается всё остальное. Равномерная сходимость вариационного ряда $\sum|f_{n+1} - f_n|$ делает последнюю сумму малой, потому что разности $f_{k+1} - f_k$ — это в точности члены этого ряда. Заметим, что отдельного требования «f_n сходится равномерно» в условии нет: из равномерной сходимости вариационного ряда сходимость f_n следует автоматически (ряд $\sum(f_{n+1} - f_n)$ сходится равномерно по признаку сравнения), а условие $f_n \to 0$ добавляет, что предел нулевой, — именно это и убивает граничные члены.

Замечание 3.5. Условие на f_n удобно проверять в форме «f_n сходится к нулю равномерно и монотонно». При монотонности все модули в вариационном ряде раскрываются с одним знаком, и частичная сумма телескопируется:

$$\sum_{k=1}^{n}(f_{k+1}(x) - f_k(x)) = f_{n+1}(x) - f_1(x),$$

так что $\sum_{k=1}^{n}|f_{k+1}(x) - f_k(x)| = |f_{n+1}(x) - f_1(x)|$, а правая часть равномерно стремится к $|f_1(x)|$ при $f_{n+1} \to 0$. Монотонность, однако, не отменяет проверку равномерности: из монотонной поточечной сходимости равномерная не следует, а именно она нужна для граничных членов. Пример — $f_n(x) = x^n$ на $[0, 1]$: по n она монотонна при каждом x, а сходимость не равномерна (см. пример в §2).

Замечание 3.6. В числовом случае признак выглядит так же, но без слова «равномерно»: если числовая последовательность $\{a_n\}$ сходится к нулю и имеет ограниченную вариацию, а частичные суммы $\sum_{k=1}^{n} b_k$ ограничены, то ряд $\sum a_n b_n$ сходится. Лектор отметил, что семинар про числовой признак Дирихле ещё не прошёл, и что вместо ограниченной вариации на практике часто достаточно монотонности.

Ограниченная вариация — Для последовательности функций: вариационный ряд $\sum|f_{n+1} - f_n|$ сходится равномерно. Числовое определение — в лекции 02, §4.

Грабли. Слово «ограниченные» в условии о частичных суммах означает одну общую константу C для всех n и всех x (равномерную ограниченность), а не то, что каждая функция $\sum_{k=1}^{n} g_k$ ограничена при каждом n своей константой. Поточечной ограниченности для признака Дирихле недостаточно.

Следствие 3.7 (Признак Лейбница). Пусть $f_n \to 0$ равномерно и ряд $\sum_{n=1}^{\infty}|f_{n+1}(x) - f_n(x)|$ сходится равномерно. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f_n$ сходится равномерно.

Доказательство.

Положить $g_n(x) = (-1)^n$ и применить признак Дирихле. Частичные суммы $\sum_{k=1}^{n}(-1)^k$ равны 0 или -1, поэтому равномерно ограничены константой 1, а условие на f_n — то же самое. ■

В записи лекции признак Абеля был сформулирован слабее нужного — с равномерной сходимостью самих f_n и вариационного ряда $\sum|f_{n+1}-f_n|$. Окончательная, исправленная формулировка — в начале лекции 04, §1; числовая версия — в лекции 02, §4.

Ключевое. Дирихле переносит сходимость вариационного ряда f на $\sum f_n g_n$: условие на f — равномерное стремление к нулю с равномерно сходящимся вариационным рядом, условие на g — равномерная ограниченность частичных сумм; Лейбниц — это случай $g_n=(-1)^n$.

§2. Свойства равномерного предела

§1 отвечает на вопрос, как равномерность проверить. Теперь — что она даёт: непрерывность, интегрируемость, первообразная и производная переходят к пределу, и в каждом доказательстве работает одно и то же — оценка $|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$, общая для всех $x\in X$.

Предел и непрерывность

Предложение 3.8 (Непрерывность равномерного предела). Пусть X — метрическое пространство, $f_n: X\to\mathbb{R}$ и $f_n\to f$ равномерно на X. Если каждая f_n непрерывна в точке $x_0\in X$, то и f непрерывна в точке x_0. В частности, если все f_n непрерывны на X, то и f непрерывна на X.

Доказательство.

Зафиксируем $x_0\in X$ и $\varepsilon>0$.

Первый шаг: приблизить f функцией f_n.
По равномерной сходимости найдётся такое n, что $|f_n(y)-f(y)|<\frac{\varepsilon}{3}$ для всех $y\in X$; номер не зависит от точки — это единственное место, где используется равномерность.

Второй шаг: воспользоваться непрерывностью f_n.
Функция f_n непрерывна в точке x_0, поэтому найдётся такое $\delta>0$, что $|f_n(y)-f_n(x_0)|<\frac{\varepsilon}{3}$ при $\rho(y,x_0)<\delta$.

Третий шаг: сложить оценки.
При $\rho(y,x_0)<\delta$ по неравенству треугольника

$$|f(y)-f(x_0)|\le|f(y)-f_n(y)|+|f_n(y)-f_n(x_0)|+|f_n(x_0)-f(x_0)|<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.$$

Это в точности определение непрерывности f в точке x_0. ■

Интуиция. В доказательстве видно, зачем нужна равномерность: неравенство $|f_n(y)-f(y)|<\frac{\varepsilon}{3}$ должно выполняться одновременно в точке x_0 и во всех близких к ней точках при одном и том же n. При поточечной сходимости номер выбирается для каждой точки свой, и склеить оценки в трёх точках нечем. Поэтому непрерывность — первое свойство, которое теряется при поточечном предельном переходе.

Пример 3.9 (Разрывный предел непрерывных функций). Пусть $X=[0,1]$ и $f_n(x)=x^n$. Все f_n непрерывны, а поточечный предел равен 0 при $x\in[0,1)$ и 1 при $x=1$, то есть разрывен в единице. По предложению о непрерывности равномерного предела сходимость здесь не может быть равномерной.

Пометка (не из лекции). В лекции не звучало; несложная проверка. Неравномерность в этом примере видна и напрямую: при $x_n=1-\frac{1}{n}$ имеем $f_n(x_n)=\left(1-\frac{1}{n}\right)^n\to e^{-1}$, а $f(x_n)=$

0, поэтому $\sup_x |f_n(x) - f(x)| \geq \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \to e^{-1}$ и к нулю не стремится. Вычисление не из лекции.

Замечание 3.10. Лектор сформулировал утверждение для метрического пространства, но заметил, что оно верно и в любом топологическом пространстве: достаточно заменить «найдётся такое $\delta > 0$» на «найдётся такая окрестность точки x_0» — в оценку входят только значения функций, а не расстояния. Более общая версия — для равномерных пространств, то есть структур, в которых вообще имеет смысл говорить о равномерной сходимости.

Предел и интеграл

Предложение 3.11 (Интегрируемость равномерного предела). Пусть $f_n : [a, b] \to \mathbb{R}$ интегрируемы по Риману для каждого n и $f_n \to f$ равномерно на $[a, b]$. Тогда f интегрируема по Риману и

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

Суммы Дарбу при равномерном предельном переходе: $S(f) \leq S(f_n) + \delta(b-a)$, $s(f) \geq s(f_n) - \delta(b-a)$, если $|f - f_n| < \delta$ на $[a, b]$

Предельный переход под знаком интеграла (Риман) — Равенство $\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n$; при равномерной сходимости на отрезке оно верно, при одной лишь поточечной — вообще говоря, нет.

Доказательство.

Сначала заметим, что f ограничена: при больших n имеем $|f(x)| \leq |f_n(x)| + 1$ для всех x, а интегрируемая по Риману функция ограничена. Значит, верхние и нижние суммы Дарбу функции f конечны, и к ним можно применять критерий интегрируемости. **Интегрируемость.** Функция интегрируема по Риману на отрезке тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое разбиение $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_k = b$, что $S(f) - s(f) < \varepsilon$, где S и s — верхняя и нижняя суммы Дарбу по этому разбиению. Считаем далее $b > a$ (при $a = b$ доказывать нечего: интеграл по точке равен нулю, и сходимость интегралов тривиальна). Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем $\gamma > 0$ и $\delta > 0$ так, чтобы $\gamma + 2\delta(b-a) < \varepsilon$; например, $\gamma = \frac{\varepsilon}{4}$ и $\delta = \frac{\varepsilon}{8(b-a)}$, тогда $\gamma + 2\delta(b-a) = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$. По равномерной сходимости найдётся такое n, что $|f(x) - f_n(x)| < \delta$ для всех $x \in [a, b]$. Для этого n выберем разбиение с $S(f_n) - s(f_n) < \gamma$ — это возможно, потому что f_n интегрируема.

На каждом отрезке разбиения $[x_{i-1}, x_i]$ из неравенства $|f - f_n| < \delta$ следует, что значения f не превосходят значений f_n плюс δ, а снизу отличаются не более чем на δ:

$$\sup_{[x_{i-1},x_i]} f \leq \sup_{[x_{i-1},x_i]} f_n + \delta, \quad \inf_{[x_{i-1},x_i]} f \geq \inf_{[x_{i-1},x_i]} f_n - \delta.$$

Умножим оба неравенства на длину отрезка и просуммируем по всем отрезкам разбиения; сумма длин равна $b - a$, поэтому

$$S(f) \leq S(f_n) + \delta(b-a), \quad s(f) \geq s(f_n) - \delta(b-a).$$

Вычитая второе неравенство из первого, получаем

$$S(f) - s(f) \leq S(f_n) - s(f_n) + 2\delta(b-a) < \gamma + 2\delta(b-a) < \varepsilon.$$

По критерию интегрируемости f интегрируема по Риману. **Предельный переход.** Теперь, когда интегрируемость f уже известна, зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем n так, что $|f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ для всех $x \in [a, b]$ (случай $a = b$ тривиален). Тогда

$$\left| \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x \right| \le \int_a^b |f(x) - f_n(x)|\,\mathrm{d}x \le \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon,$$

то есть $\int_a^b f_n \to \int_a^b f$. ■

Интуиция. Равномерная сходимость позволяет сдвинуть график целиком: расстояние по вертикали между f и f_n меньше δ во всех точках отрезка сразу. Поэтому колебание f на каждом отрезке разбиения отличается от колебания f_n не более чем на 2δ, а вклад этого превышения в разность сумм Дарбу равен ровно $2\delta(b-a)$ — здесь появляется длина отрезка. При поточечной сходимости такого общего δ нет: в каждой точке своё, и превышения могут накапливаться при измельчении разбиения.

Замечание 3.12. Лектор обсудил второй способ доказать интегрируемость f: множество точек разрыва каждой f_n имеет меру нуль (критерий Лебега интегрируемости по Риману). Счётное объединение множеств меры нуль снова имеет меру нуль, поэтому f непрерывна всюду вне этого объединения (в каждой такой точке применимо уже доказанное предложение о непрерывности равномерного предела), то есть почти всюду, и интегрируема по Риману. Этот путь требует двух фактов из теории меры, поэтому основным доказательством выбраны суммы Дарбу.

Замечание 3.13. Отступление лектора: предельное поведение интегралов «гораздо лучше анализировать для Лебега, а не для Римана» — для интеграла Лебега предельный переход работает уже при поточечной сходимости. Риман вызывает нарекания не тем, что «не все функции хавает», а тем, что про него трудно что-либо доказывать; дальше в курсе интеграл строится по Лебегу.

Грабли. Заменять равномерную сходимость поточечной в теореме об интеграле. Предельный переход $\int f_n \to \int f$ из поточечной сходимости не следует; равномерность нужна именно для оценки $\int |f - f_n|$ через $\sup_x |f - f_n|$.

Предел и первообразная

Предложение 3.14 (Равномерная сходимость первообразных). Пусть $f_n : [a, b] \to \mathbb{R}$ непрерывны, $f_n \to f$ равномерно на $[a, b]$ и $x_0 \in [a, b]$. Пусть F_n — первообразная от f_n с нормировкой $F_n(x_0) = 0$, то есть $F_n(x) = \int_{x_0}^x f_n(t)\,\mathrm{d}t$. Тогда F_n сходится равномерно к функции $F(x) = \int_{x_0}^x f(t)\,\mathrm{d}t$; в частности, F — тоже первообразная от f с нормировкой $F(x_0) = 0$.

Оценка первообразных: $|F_n(x) - F(x)| \le (b-a) \cdot \sup_{t \in [a,b]} |f_n(t) - f(t)|$

Доказательство.

Оценим разность в произвольной точке $x \in [a, b]$:

$$|F_n(x) - F(x)| = \left| \int_{x_0}^x (f_n(t) - f(t))\,\mathrm{d}t \right| \le \left| \int_{x_0}^x |f_n(t) - f(t)|\,\mathrm{d}t \right|$$

$$\leq |x - x_0| \cdot \sup_{t\in[a,b]} |f_n(t) - f(t)| \leq (b-a) \cdot \sup_{t\in[a,b]} |f_n(t) - f(t)|.$$

Здесь использованы три факта: модуль интеграла не превосходит интеграла от модуля по промежутку между x_0 и x (поэтому длина берётся по модулю); оценка интеграла произведением длины промежутка на наибольшее значение подынтегральной функции и неравенство $|x - x_0| \leq b - a$. Правая часть не зависит от x и стремится к нулю при $n \to \infty$, потому что сходимость $f_n \to f$ равномерна. Значит, для любого $\varepsilon > 0$ при всех достаточно больших n и всех $x \in [a, b]$ выполнено $|F_n(x) - F(x)| < \varepsilon$, то есть $F_n \to F$ равномерно. Наконец, F — первообразная от f: это формула Ньютона–Лейбница с переменным верхним пределом для непрерывной функции. Непрерывность f даёт предложение о непрерывности равномерного предела, поэтому формула применима, и $F'(x) = f(x)$ всюду на $[a, b]$; равенство $F(x_0) = 0$ очевидно. ■

Интуиция. Взятие первообразной — сглаживающая операция: интеграл по промежутку длины не больше $b - a$ умножает равномерную оценку на $b - a$, поэтому равномерная сходимость передаётся первообразным без дополнительных условий. Нормировка $F_n(x_0) = 0$ нужна, чтобы первообразная была определена однозначно: без неё к каждой F_n можно добавить свою константу и равномерной сходимости может не быть. Именно на этом факте держится следующая теорема — о дифференцируемости предела.

Ключевое. Интегрирование не портит равномерную сходимость: из $f_n \to f$ равномерно следует $\int_{x_0}^{x} f_n \to \int_{x_0}^{x} f$ равномерно по x; во всех оценках присутствует множитель $(b - a)$.

Предел и производная

Предложение 3.15 (Почленное дифференцирование). Пусть $f_n : [a, b] \to \mathbb{R}$ — непрерывно дифференцируемые функции, последовательность производных f_n' сходится равномерно к g и существует такая точка $x_0 \in [a, b]$, в которой сходится числовая последовательность $\{f_n(x_0)\}$. Тогда f_n сходится равномерно к некоторой функции f, функция f непрерывно дифференцируема и $f' = g$ всюду на $[a, b]$.

Формула Ньютона–Лейбница: $f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f'_{n(t)}\,\mathrm{d}t$

Доказательство.

По формуле Ньютона–Лейбница, применённой к непрерывно дифференцируемой функции f_n,

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f'_{n(t)}\,\mathrm{d}t.$$

Первообразные. Производные f_n' непрерывны и сходятся к g равномерно, поэтому по предложению о первообразных последовательность

$$F_n(x) = \int_{x_0}^{x} f'_{n(t)}\,\mathrm{d}t$$

сходится равномерно к $F(x) = \int_{x_0}^{x} g(t)\,\mathrm{d}t$, и $F' = g$. **Константы.** Числовая последовательность $c_n = f_n(x_0)$ сходится по условию; обозначим её предел через c. Как последовательность постоянных функций она сходится равномерно: её члены не зависят от x, поэтому один и тот же номер N годится для всех x. **Сумма.** По арифметике равномерной сходимости $f_n = c_n + F_n$ сходится равномерно к $f = c + F$. **Производная.** Так как $F' = g$, получаем $f' = (c + F)' =$

$F' = g$. Функция g непрерывна как равномерный предел непрерывных функций f_n', значит, f непрерывно дифференцируема всюду на $[a, b]$. ■

Интуиция. Равномерной сходимости именно производных требует формула Ньютона–Лейбница: она выражает приращение $f_n(x) - f_n(x_0)$ через интеграл от f_n', поэтому сходимость приращений контролируется интегралом от разности производных, а он мал равномерно по x только при равномерной сходимости f_n' (предыдущий параграф). При одной поточечной сходимости производных эти интегралы могут не сходиться, и приращения ведут себя произвольно. Роль точки x_0 иная: первообразные определяют f_n с точностью до константы, и одно сходящееся значение $f_n(x_0)$ эту константу фиксирует. Равномерная сходимость самих f_n в условие не входит — она получается в заключении.

Грабли. Переносить на производные равномерную сходимость самих функций. Почленное дифференцирование требует отдельной равномерной сходимости f_n'; без неё равенство $(\lim f_n)' = \lim f_n'$ неверно.

Замечание 3.16. Отвечая на вопросы после лекции, лектор обсудил ослабление условий. Если производные сходятся к g не равномерно, а в интегральной метрике, то есть $\int_a^b |f_n' - g| \to 0$, то f_n всё равно сходятся равномерно (при сохранении условия, что $f_n(x_0)$ сходится хотя бы в одной точке x_0), а предел абсолютно непрерывен и для него верна формула Ньютона–Лейбница. При этом лектор подчеркнул, что все оценки этой лекции содержат множитель $(b - a)$: на луче или на всей прямой такие утверждения в этом виде не работают, потому что равномерно ограничить длину промежутка интегрирования нечем. Там же он заметил, что равномерная сходимость сама по себе дифференцируемость не сохраняет: существует ряд из бесконечно дифференцируемых функций, сходящийся равномерно к непрерывной, но нигде не дифференцируемой функции.

Ключевое. Признаки этой лекции проверяют равномерность; свойства §2 объясняют, зачем она нужна. Непрерывность предела формулируется для любого метрического пространства, а интегрируемость, первообразные и дифференцируемость — на отрезке: в их оценках появляется множитель $(b - a)$ — длина отрезка.

Что спросят. Сформулировать и доказать критерий Коши равномерной сходимости, затем вывести из него критерий Коши для функциональных рядов.

Что спросят. Сформулировать признак Дирихле и доказать его суммированием по частям; вывести из него признак Лейбница и объяснить, почему в числовом случае ограниченную вариацию можно заменить монотонностью (ср. замечание к признаку Дирихле в лекции 02).

Что спросят. Привести пример поточечно, но не равномерно сходящейся последовательности непрерывных функций с разрывным пределом (x^n на $[0, 1]$) и объяснить, какое место теоремы о непрерывности на нём ломается.

Что спросят. Объяснить, почему для почленного дифференцирования недостаточно равномерной сходимости самих функций и где в доказательстве используется равномерная сходимость производных.

Проверь себя. Сформулируйте критерий Коши равномерной сходимости и объясните, чем он отличается от критерия Коши в каждой отдельной точке.

Проверь себя. Почему в теореме о произведении требуется ограниченность пределов f и g? Приведите пример, где без неё утверждение ложно.

Проверь себя. Докажите формулу суммирования по частям и покажите, где в доказательстве признака Дирихле используется каждое из трёх условий (два в пункте 1 и одно в пункте 2).

Проверь себя. Приведите пример, где $f_n \to f$ равномерно, а f_n' не сходится к f'.

Проверь себя. Почему оценка $|F_n(x) - F(x)| \le (b-a)\sup|f_n - f|$ перестаёт работать на всей прямой?

Кратко

- Равномерная сходимость — это поточечная сходимость с номером N, не зависящим от точки; критерий Коши переписывает её как равномерную фундаментальность $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ при $n, m \ge N$ и всех x.
- Признак Вейерштрасса (числовая мажоранта $\sum c_n$) — основной рабочий инструмент; из критерия Коши выводится признак сравнения, а арифметика равномерной сходимости доказывается прямыми оценками.
- Арифметика: сумма и умножение на фиксированную ограниченную функцию равномерность сохраняют; произведение $f_n g_n \to fg$ равномерно только при ограниченных f и g.
- Признак Дирихле: если $f_n \to 0$ равномерно с равномерно сходящимся вариационным рядом $\sum|f_{n+1} - f_n|$, а частичные суммы $\sum_{k=1}^{n} g_k$ равномерно ограничены, то $\sum f_n g_n$ сходится равномерно. Доказательство — суммирование по частям.
- При монотонности f_n вариационный ряд телескопируется, и его равномерная сходимость следует из $f_n \to 0$ равномерно; саму равномерность монотонность не даёт.
- Лейбниц — это Дирихле при $g_n = (-1)^n$: частичные суммы $(-1)^n$ равномерно ограничены. Признак Абеля в окончательной форме — в лекции 04, §1.
- Непрерывность: равномерный предел непрерывных функций непрерывен; поточечный предел может быть разрывным (x^n на $[0,1]$), и тогда сходимость не равномерна.
- Интегрируемость: равномерно сходящаяся последовательность интегрируемых по Риману функций имеет интегрируемый предел, и $\int f_n \to \int f$; доказательство — через суммы Дарбу и оценку $2\delta(b-a)$.
- Первообразные: если $f_n \to f$ равномерно, то $\int_{x_0}^{x} f_n \to \int_{x_0}^{x} f$ равномерно по x; нормировка в точке x_0 делает первообразную единственной.
- Дифференцируемость: если f_n непрерывно дифференцируемы, $f_n' \to g$ равномерно и $f_n(x_0)$ сходится хотя бы в одной точке, то f_n сходится равномерно и $f' = g$; равномерная сходимость самих f_n для этого недостаточна.

Лекция 04. Степенные ряды и вещественная аналитичность

Организационное.

1. **Начало лекции.** Первые двадцать минут — разговор до начала; содержательная часть идёт примерно с 19:33.
2. **Правка лекции 03.** Признак Абеля равномерной сходимости был рассказан в заведомо более слабой форме, чем нужно; лектор исправляет формулировку в начале этой лекции и обещает переписать её в конспекте.
3. **Нумерация параграфов.** К этому моменту пройдены ряды, знакопеременные ряды и равномерная сходимость; текущий параграф — пятый, «Степенные ряды».
4. **Что дальше.** В конце лекции лектор упоминает, что похожая механика с e^{inx} и предельным переходом появится в конце курса; после лекции обсуждаются планы по теории меры (мера Лебега, замена переменной, перенос меры отображением).

План. Первые пятнадцать минут — исправление признака Абеля равномерной сходимости: прежняя формулировка содержала лишнее условие. Затем — степенные ряды: существование и единственность радиуса сходимости, формула Коши — Адамара, поведение в концевых точках, почленное дифференцирование и бесконечная гладкость суммы. Последняя треть лекции — вещественная аналитичность: определение, теорема единственности, пример бесконечно гладкой неаналитической функции и метод производящей функции, позволяющий считать суммы числовых рядов.

§1. Признак Абеля: исправленная формулировка

Внимание. В лекции 03 признак Абеля был сформулирован слабее нужного: требовались равномерная сходимость самих f_n (с ограниченным пределом) и равномерная сходимость вариационного ряда $\sum |f_{n+1} - f_n|$. Окончательная формулировка — ниже: от вариационного ряда достаточно поточечной сходимости к ограниченной функции, а равномерность нужна только от ряда $\sum g_n$. Разница не косметическая: именно ослабленный вариант применяется в §4 к ряду $\sum a_n x^n$ при $f_n(x) = x^{n-1}$ (после сдвига индекса) — его вариационный ряд $\sum |x^n - x^{n-1}| = \sum x^{n-1}(1-x)$ сходится на $[0,1]$ лишь поточечно (к 1 при $x<1$ и к 0 при $x=1$) и равномерной сходимости не имеет.

Предложение 4.1 (Признак Абеля). Пусть $\{f_n\}$ и $\{g_n\}$ — последовательности функций на множестве X. Пусть выполнены два условия:

1. функция f_1 ограничена на X, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1} - f_n|$ сходится в каждой точке $x \in X$, причём его сумма как функция от x ограничена на X;
2. ряд $\sum_{n=1}^{\infty} g_n$ сходится равномерно на X.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n g_n$ сходится равномерно на X.

Доказательство.

План: сначала оценить все f_n одной константой через f_1 и сумму вариационного ряда, затем применить критерий Коши к блоку $\sum f_k g_k$ и переписать его суммированием по частям через блоки s_p ряда $\sum g_n$, которые малы по критерию Коши. Обозначим через C и D такие константы, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1}(x) - f_n(x)| \le C, \quad |f_1(x)| \le D$$

для всех $x \in X$; они существуют по первому условию. Тогда все функции f_n ограничены одной и той же константой:

$$|f_n(x)| = |f_1(x) + \sum_{k=1}^{n-1}(f_{k+1}(x) - f_k(x))| \le |f_1(x)| + \sum_{k=1}^{n-1}|f_{k+1}(x) - f_k(x)| \le D + C.$$

Это первое место, где нужны оба условия: ограниченность f_1 даёт «начало» оценки, а сходимость ряда разностей — её равномерность по n и по x.

Проверим критерий Коши для ряда $\sum f_n g_n$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем $\delta > 0$ так, чтобы $\delta(3C + 2D) < \varepsilon$. По равномерной сходимости ряда $\sum g_n$ найдётся такое N, что для всех $p \in \mathbb{N}$ и всех $x \in X$

$$|s_p(x)| \le \delta, \quad \text{где } s_p = \sum_{n=1}^{p-1} g_{N+n} = \sum_{k=N+1}^{N+p-1} g_k$$

(для $p = 1$ сумма пустая и равна нулю). Применим к блоку подряд идущих членов суммирование по частям, то есть подставим $g_k = s_{k-N+1} - s_{k-N}$:

$$\sum_{k=N+1}^{N+p} f_k g_k = \sum_{n=1}^{p} f_{N+n}(s_{n+1} - s_n) = f_{N+p+1}s_{p+1} - f_{N+1}s_1 - \sum_{n=1}^{p}(f_{N+n+1} - f_{N+n})s_{n+1}.$$

Здесь второе равенство — перегруппировка: слагаемое $f_{N+n}s_{n+1}$ после сдвига индекса даёт $\sum_{n=2}^{p+1} f_{N+n-1}s_n$, а слагаемое $f_{N+n}s_n$ суммируется по $n = 1, \dots, p$. Разность этих сумм равна $f_{N+p}s_{p+1} - f_{N+1}s_1 + \sum_{n=2}^{p}(f_{N+n-1} - f_{N+n})s_n$; после перегруппировки (слагаемое с $n = p + 1$ отделяется) это и есть выписанное выражение.

Оценим три слагаемых по модулю. Каждое s_n по выбору N не превосходит δ, а каждый f-множитель — $C + D$; для последней суммы коэффициент при s_{n+1} равен разности значений f, и по неравенству треугольника сумма модулей этих разностей не превосходит C. Итого

$$\left|\sum_{k=N+1}^{N+p} f_k g_k\right| \le (C + D)\delta + (C + D)\delta + C\delta = (3C + 2D)\delta < \varepsilon$$

для всех $p \in \mathbb{N}$ и всех $x \in X$. По критерию Коши равномерной сходимости ряд $\sum f_n g_n$ сходится равномерно. ■

Интуиция. Что именно делает признак Абеля: он из равномерной сходимости одного ряда и «почти постоянных» множителей f_n делает равномерную сходимость произведения. Суммирование по частям переписывает блок $\sum f_k g_k$ через частичные суммы s_p ряда $\sum g_n$: малость s_p (даёт равномерная сходимость) умножается на полную вариацию $\sum|f_{n+1} - f_n|$ и на границу $|f_1|$ — обе равномерны по x по условию. Условие на f нужно, чтобы множители не «раскачивались»: если ряд разностей расходится, малые s_p могут умножаться на неограниченно большие f_n, и оценка рушится. Равномерность нужна только от $\sum g_n$, потому что в оценке участвует лишь $|s_p(x)| \le \delta$ с одним и тем же δ для всех x; поточечной сходимости $\sum|f_{n+1} - f_n|$ достаточно, так как соответствующая константа C берётся общей, а сами разности оцениваются суммой модулей.

Замечание 4.2. Требование равномерной сходимости вариационного ряда из формулировки лекции 03 было не только лишним, но и неудобным: оно заставляло знать предел этого ряда как функцию от x. Лектор отдельно отмечает, что в монотонном случае (когда все f_n монотонны по n при каждом x) первое условие заменяется на «f_n монотонны и равномерно ограничены»,

и именно в таком виде признак Абеля чаще всего применяется. Замена законна: если $|f_n| \le M$ при всех n и x, то из монотонности все разности $f_{k+1} - f_k$ при фиксированном x имеют один знак, поэтому

$$\sum_{k=1}^{n-1} |f_{k+1} - f_k| = \left| \sum_{k=1}^{n-1} (f_{k+1} - f_k) \right| = |f_n - f_1| \le 2M.$$

Тем самым ряд разностей сходится в каждой точке, а его сумма ограничена числом $2M$.

Грабли. Формулировать признак Абеля с требованием равномерной сходимости ряда $\sum |f_{n+1} - f_n|$. Это условие сильнее нужного и в задачах, где f_n зависит от параметра, проверить его труднее, чем ограниченность суммы ряда разностей.

§2. Степенные ряды

Определение и радиус сходимости

Определение 4.3 (Степенной ряд). **Степенным рядом** называется функциональный ряд вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad x \in \mathbb{R},$$

где $\{a_n\}$ — произвольная числовая последовательность (коэффициенты ряда).

Степенной ряд с центром в точке x_0 — Ряд вида $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$; все утверждения о рядах с центром в нуле переносятся на него заменой $t = x - x_0$.

Степенной ряд — это не один ряд, а семейство числовых рядов, занумерованное точкой x. Ключевое свойство такого семейства состоит в том, что множество точек сходимости всегда устроено одинаково: это интервал с центром в нуле, быть может, с добавленными концами, а вне него сходимости нет.

Теорема 4.4 (Радиус сходимости). Для степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ существует и единственно такое число $R \in [0, +\infty]$, что ряд сходится абсолютно при $|x| < R$ и расходится при $|x| > R$. Кроме того, при каждом ρ с $0 \le \rho < R$ ряд сходится равномерно на отрезке $[-\rho, \rho]$.

Доказательство.

План: единственность — из определения супремума; существование абсолютной сходимости при $|x| < R$ — сходимость в одной точке t даёт геометрическую мажоранту для всех меньших модулей; равномерность — та же мажоранта, но уже без множителя, зависящего от x. **Единственность.** Пусть число R обладает описанным свойством, и пусть ряд сходится в точке x. Тогда $|x| > R$ невозможно, значит $|x| \le R$; поэтому R — верхняя граница множества $S = \{|x| : \text{ряд } \sum a_n x^n \text{ сходится}\}$. Кроме того, при $|x| < R$ ряд сходится, то есть весь интервал $(0, R)$ лежит в S. Значит, никакое число $M < R$ не является верхней границей S: при $M \ge 0$ в S лежит любая точка интервала (M, R), а при $M < 0$ — уже точка 0. Итак, $R = \sup S$ — число с описанными свойствами единственно.

Существование. Положим $R = \sup S$ (если S не ограничено сверху, то $R = +\infty$, и расходиться при $|x| > R$ нечему; сходимость при каждом конечном $|x|$ и равномерность доказываются ниже). Если $|x| > R$, то $|x|$ не лежит в S, то есть ряд расходится. Пусть теперь $|x| < R$. По определению супремума найдётся такое t, что $|x| < |t|$ и ряд $\sum a_n t^n$ сходится (если бы все элементы S были не больше $|x|$, то $R \le |x|$). Так как ряд $\sum a_n t^n$ сходится, его члены стремятся

к нулю, а сходящаяся последовательность ограничена: существует такое $C > 0$, что $|a_n t^n| \le C$ для всех n. Тогда

$$|a_n x^n| = |a_n t^n| \cdot |x\frac{|^n}{|}t|^n \le C\left(|x\frac{|}{|}t|\right)^n, \quad |x\frac{|}{|}t| < 1,$$

то есть ряд из модулей мажорируется убывающей геометрической прогрессией и потому сходится. Значит, при $|x| < R$ ряд сходится абсолютно.

Равномерность. Пусть $0 \le \rho < R$. Если $\rho = 0$, доказывать нечего; иначе по уже доказанному ряд $\sum |a_n|\ \rho^n$ сходится. Для всех $x \in [-\rho, \rho]$ имеем $|a_n x^n| \le |a_n|\ \rho^n$, то есть числовой сходящийся ряд $\sum |a_n|\ \rho^n$ мажорирует функциональный ряд $\sum a_n x^n$. По признаку Вейерштрасса ряд сходится на $[-\rho, \rho]$ равномерно. ■

Интуиция. Механизм доказательства — приведение к геометрической прогрессии, и работает он потому, что степенной ряд внутренне «самоподобен»: множитель x^n растёт с n ровно с той же скоростью, с какой убывают коэффициенты в точке сходимости t. Одна сходящаяся точка t даёт оценку $|a_n| \le \frac{C}{|}t|^n$, то есть коэффициенты убывают хотя бы геометрически с показателем $\frac{1}{|}t|$; тогда во всех точках $|x| < |t|$ ряд сходится, причём с запасом $|x\frac{|}{|}t| < 1$. Отсюда сразу видно, почему множество сходимости — интервал: сходимость в одной точке «распространяется» на весь интервал меньшего радиуса, и никаких дыр внутри быть не может. Супремум же нужен, чтобы не угадывать границу: он существует всегда, и по определению супремума к нему можно приблизиться точками сходимости сколь угодно близко — именно это и позволяет найти t для каждой точки $|x| < R$. Равномерность достаётся бесплатно, потому что оценка $C\left(|x\frac{|}{|}t|\right)^n$ заменяется на не зависящую от x оценку $|a_n|\ \rho^n$; условие $\rho < R$ здесь существенно, на самом интервале $(0, R)$ равномерности может не быть.

Определение 4.5 (Радиус сходимости). Число R из предыдущей теоремы называется **радиусом сходимости** степенного ряда, а интервал $(-R, R)$ — **интервалом сходимости**. Как видно из доказательства, $R = \sup\{|x| : \text{ряд } \sum a_n x^n \text{ сходится}\}$.

Пример 4.6 (Геометрический ряд). Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ имеет радиус сходимости $R = 1$ и сумму $\frac{1}{1-x}$ при $|x| < 1$; в точках $x = 1$ и $x = -1$ он расходится.

Здесь видно, что значит «в случае равенства происходят разнообразные вещи» (речь о точках $|x| = R$): в обеих концевых точках ряд расходится, хотя сумма как функция устроена по-разному слева и справа от них — лектор комментирует это так, что функция «в одну сторону разумно продолжается, а в другую нет».

Грабли. Считать, что на концах интервала сходимости поведение определяется радиусом. Радиус отвечает только за внутренность: при $|x| = R$ ряд может сходиться абсолютно, сходиться условно или расходиться, и каждый случай реализуется на примерах ниже.

Как вычислять радиус

Теорема 4.7 (Формула Коши — Адамара). Радиус сходимости R степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ вычисляется по формуле

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|},$$

с соглашением $\frac{1}{0} = +\infty$ и $\frac{1}{+\infty} = 0$.

Доказательство.

Обозначим $A = \overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ и докажем, что число $\rho = \frac{1}{A}$ обладает свойствами радиуса.

Пусть $|x| < \rho$. Тогда $|x|\ A < 1$, и по определению верхнего предела как предела величин $\sup_{m\ge n} \sqrt[m]{|a_m|}$ при всех достаточно больших n

$$\sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x|\ \sqrt[n]{|a_n|} \le |x| \sup_{m\ge n} \sqrt[m]{|a_m|} < 1.$$

Значит, верхний предел последовательности $\sqrt[n]{|a_n x^n|}$ не превосходит числа $|x|\ A < 1$, и по признаку Коши ряд $\sum a_n x^n$ сходится, причём по тому же признаку — абсолютно.

Пусть теперь $|x| > \rho$, то есть $|x|\ A > 1$. Тогда для бесконечно многих n выполнено $\sqrt[n]{|a_n|} > \frac{1}{|}x|$ (иначе было бы $\sup_{m\ge n} \sqrt[m]{|a_m|} \le \frac{1}{|}x|$ при больших n и $A \le \frac{1}{|}x|$). Для этих n

$$\sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x|\ \sqrt[n]{|a_n|} > 1, \quad \text{то есть } |a_n x^n| > 1.$$

Следовательно, $a_n x^n$ не стремится к нулю, и ряд расходится. ■

Интуиция. Формула Коши — Адамара — это признак Коши, применённый не к одному числовому ряду, а сразу к целому семейству: член ряда равен $a_n x^n$, и корень n-й степени аккуратно разделяет переменную и коэффициент, $\sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x|\ \sqrt[n]{|a_n|}$. Порог признака Коши — единица, значит ряд сходится при $|x| < \frac{1}{A}$ и расходится при $|x| > \frac{1}{A}$; никакой промежуточной зоны нет. Второй пункт требует осторожности: из $A > \frac{1}{|}x|$ нельзя вывести, что $\sqrt[n]{|a_n|} > \frac{1}{|}x|$ при всех больших n, потому что верхний предел может достигаться лишь на подпоследовательности, — но бесконечно многих n достаточно, чтобы члены не стремились к нулю. Именно на это лектор обращает внимание, разбирая случай $A > 1$: там верхний предел достигается лишь на подпоследовательности, и оценивать корни всех членов сразу нельзя. При $A = 1$ формула не даёт ответа, и нужен более тонкий разбор.

Замечание 4.8. Доказательство через формулу Коши — Адамара короче доказательства существования радиуса, приведённого выше, и годилось бы даже как его часть. Лектор сознательно так не делает: рассуждение с признаком Коши не даёт равномерной сходимости на отрезках $[-\rho, \rho]$, а именно она нужна для почленного дифференцирования.

Ключевое. Внутри интервала сходимости степенной ряд сходится абсолютно и равномерно на каждом отрезке $[-\rho, \rho] \subset (-R, R)$; вне интервала — расходится. Концы требуют отдельного разбора в каждом примере.

Пример 4.9 (Ряд для логарифма). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$ имеет радиус сходимости 1 и сумму $\ln(1+x)$ при $|x| < 1$. В точке $x = 1$ он сходится (условно), в точке $x = -1$ расходится.

Пример 4.10 (Ряд с квадратом в знаменателе). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ имеет радиус сходимости 1 и сходится абсолютно в обеих концевых точках $x = \pm 1$.

Три примера вместе показывают все три возможности на концах интервала: расходимость в обеих точках ($\sum x^n$), условная сходимость в одной из них и расходимость в другой ($\sum (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$), абсолютная сходимость в обеих ($\sum \frac{x^n}{n^2}$). Радиус во всех трёх случаях равен единице. Про сумму последнего ряда лектор говорит неуверенно: «возможно, нет, не знаю… я думаю, она не выражается» в элементарных функциях (по словам лектора, требует уточнения).

Проверь себя. Может ли степенной ряд сходиться в точке $x = 2$ и расходиться в точке $x = 1$?

Проверь себя. Почему из сходимости ряда $\sum a_n t^n$ в одной точке следует его абсолютная сходимость во всех точках меньшего модуля?

Теорема 4.11 (Почленное дифференцирование степенного ряда). Пусть R — радиус сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, а $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ — его сумма на $(-R, R)$. Тогда ряд из производных

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1}$$

имеет тот же радиус сходимости R, функция f дифференцируема на $(-R, R)$ и

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n \quad \text{при } |x| < R.$$

Доказательство.

Радиус. Применим формулу Коши — Адамара к коэффициентам $b_n = (n+1)a_{n+1}$:

$$\frac{1}{R'} = \overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{(n+1)|a_{n+1}|} = \overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{n+1} \cdot \sqrt[n]{|a_{n+1}|} = \overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R},$$

поскольку $\sqrt[n]{n+1} \to 1$, а добавление одного множителя, стремящегося к единице, не меняет верхнего предела. Значит, $R' = R$.

Дифференцируемость. Зафиксируем x_0 с $|x_0| < R$ и выберем ρ так, что $|x_0| < \rho < R$. По теореме о радиусе сходимости исходный ряд сходится равномерно на $[-\rho, \rho]$, а по только что доказанному — и ряд из производных. Оба эти ряда состоят из непрерывных функций, поэтому к ним применима теорема о почленном дифференцировании равномерно сходящихся последовательностей: если f_n непрерывно дифференцируемы, ряд из производных сходится равномерно, а сам ряд сходится хотя бы в одной точке, то сумма ряда дифференцируема и её производная равна сумме ряда из производных. Значит, f дифференцируема в точке x_0, и $f'(x_0) = \sum (n+1) a_{n+1} x_0^n$. Точка x_0 произвольна, поэтому равенство верно на всём $(-R, R)$.■

Интуиция. Радиус не меняется потому, что дифференцирование умножает коэффициент на n, а множитель n растёт медленнее любой геометрической прогрессии: $\sqrt[n]{n} \to 1$, и в формуле Коши — Адамара он не виден. Это ровно то, что нужно: множество точек, где ряд сходится, при дифференцировании не сужается, и можно дифференцировать снова. Дифференцируемость — свойство локальное, поэтому глобальная равномерная сходимость на $(-R, R)$ не нужна: достаточно взять отрезок $[-\rho, \rho]$ вокруг интересующей точки, целиком лежащий внутри интервала сходимости, и на нём применить теорему о производной равномерного предела. Равномерная сходимость производного ряда на таком отрезке даётся признаком Вейерштрасса: производный ряд имеет тот же радиус сходимости R, поэтому при $\rho < R$ он сходится абсолютно в точке ρ, и числовой ряд $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)\left|a_{n+1}\right| \rho^n$ мажорирует его на $[-\rho, \rho]$.

Замечание 4.12. Две записи производного ряда — $\sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1}$ и $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$ — задают один и тот же ряд: при $n = 0$ первое слагаемое первой записи равно нулю, а вторая запись получается из первой сдвигом индекса.

Почленное дифференцирование — Замена производной суммы функционального ряда на сумму производных его членов; для степенного ряда законна всюду внутри интервала сходимости и не меняет радиус сходимости.

Следствие 4.13 (Бесконечная гладкость суммы). В условиях предыдущей теоремы f бесконечно дифференцируема на $(-R, R)$, причём

$$a_n = f^{(n)}\frac{0}{n!} \quad \text{для всех } n \geq 0.$$

Доказательство.

Бесконечная гладкость получается повторным применением предыдущей теоремы: на каждом шаге радиус сходимости остаётся равным R, поэтому ряд можно дифференцировать снова и снова. Применим формулу производной к k-й производной суммы: $f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)...(n-k+1)a_n x^{n-k}$, откуда при $x = 0$ остаётся только слагаемое с $n = k$, то есть $f^{(k)}(0) = k!a_k$. ■

Интуиция. Коэффициенты степенного ряда восстанавливаются по значениям производных суммы в нуле. Это означает, что два степенных ряда с одинаковой суммой на $(-R, R)$ обязаны иметь одинаковые коэффициенты: сумма однозначно определяет ряд. Обратное неверно: у бесконечно гладкой функции коэффициенты Тейлора тоже определены, но ряд Тейлора может не сходиться к функции — этому посвящён следующий раздел.

Грабли. Считать, что бесконечная дифференцируемость равносильна разложимости в степенной ряд. Дифференцируемость даёт лишь «формальный» ряд Тейлора $\sum f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!}$; он может сходиться, но не к исходной функции. Конкретный пример — функция $e^{-\frac{1}{x}}$ из §3: её ряд Тейлора в нуле нулевой, он сходится, но к нулю, а не к ней.

§3. Вещественно аналитические функции

Определение и теорема единственности

Степенной ряд задаёт функцию внутри своего интервала сходимости. Аналитичность — это свойство функции иметь такое представление в окрестности каждой точки: значения функции должны восстанавливаться по её производным в этой точке. Определение даётся локально, поэтому и область задания берётся открытой — вокруг каждой точки нужно место для окрестности, внутри которой ряд сходится.

Определение 4.14 (Вещественно аналитическая функция). Функция f, заданная на открытом множестве $U \subset \mathbb{R}$, называется **вещественно аналитической**, если для любой точки $x_0 \in U$ найдётся такая последовательность $\{a_n\}$, что степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ имеет ненулевой радиус сходимости и существует $\varepsilon > 0$, для которого

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \quad \text{при } |x - x_0| < \varepsilon.$$

Аналитическая функция — Сокращение для «вещественно аналитической функции»: в этой лекции «аналитическая» без уточнения всегда означает вещественную аналитичность.

По следствию из §2, применённому к функции $g(t) = f(x_0 + t)$, коэффициенты этого разложения обязаны равняться $f^{(n)}\frac{x_0}{n!}$: другая последовательность коэффициентов дать ту же функцию не может. Поэтому вещественно аналитическая функция бесконечно дифференцируема, и её ряд Тейлора в каждой точке сходится именно к ней. Обратное неверно, и это главный содержательный факт раздела.

Теорема 4.15 (Теорема единственности). Пусть функции f и g вещественно аналитичны на интервале (a,b) и существует непустой интервал $(a_0,b_0)\subset(a,b)$, на котором f и g совпадают. Тогда $f=g$ на всём (a,b).

Доказательство.

Рассмотрим множество

$$A=\{x\in(a,b):f^{(n)}(x)=g^{(n)}(x)\text{ для всех }n=0,1,2,\dots\}.$$

Докажем три его свойства.

***A* непусто.**
На интервале (a_0,b_0) функции совпадают тождественно, значит там совпадают и все их производные, то есть $(a_0,b_0)\subset A$.

***A* открыто.**
Пусть $x_0\in A$. По вещественной аналитичности обе функции раскладываются в степенные ряды с центром в x_0; возьмём $\varepsilon>0$, не превосходящее обоих радиусов сходимости:

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}f^{(n)}\frac{x_0}{n!}(x-x_0)^n,\quad g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}g^{(n)}\frac{x_0}{n!}(x-x_0)^n\quad\text{при }|x-x_0|<\varepsilon.$$

Так как $x_0\in A$, коэффициенты этих двух рядов совпадают почленно, значит совпадают и суммы: $f(x)=g(x)$ при $|x-x_0|<\varepsilon$. Но тогда на том же интервале совпадают и все производные (они получаются почленным дифференцированием совпадающих рядов), то есть $(x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon)\subset A$.

***A* замкнуто в (a,b).**
Пусть $x_n\in A$ и $x_n\to x\in(a,b)$. По следствию из §2 функции f и g бесконечно дифференцируемы, причём каждая производная $f^{(n)}$ и $g^{(n)}$ получается почленным дифференцированием степенного ряда, то есть снова является суммой степенного ряда и потому непрерывна. При каждом фиксированном n имеем $f^{(n)}(x_k)=g^{(n)}(x_k)$ для всех k, и переход к пределу по $k\to\infty$ даёт $f^{(n)}(x)=g^{(n)}(x)$. Это верно для всех n, значит $x\in A$.

Завершение. Пусть $x\in(a,b)$ и $x\notin A$. Рассмотрим случай, когда множество $T=\{t\in A:t<x\}$ непусто, и положим $s=\sup T$; по определению $s\le x$, причём $s<x$: если бы $s=x$, то x был бы пределом точек из A, и по замкнутости A (доказанной выше) выполнялось бы $x\in A$. Если $s\in A$, то по открытости A вместе с s содержит некоторый интервал $(s-\varepsilon,s+\varepsilon)$; точки этого интервала, лежащие между s и x, принадлежат A и больше s, что противоречит определению супремума. Если $s\notin A$, то по определению супремума найдётся последовательность $t_k\in T$ с $t_k\to s$; тогда s — предел последовательности точек A, лежащий в (a,b), и по замкнутости $s\in A$ — снова противоречие. Оба случая невозможны; если же T пусто, то рассуждение проводится с $s=\inf\{t\in A:t>x\}$ и даёт те же два противоречия.

Итак, предположение $x\notin A$ ложно для любой точки $x\in(a,b)$, то есть $A=(a,b)$, а значит $f=g$ всюду на (a,b) (совпадение нулевых производных — это совпадение значений функций). ■

Интуиция. Доказательство — стандартный приём работы со связностью: множество совпадения оказывается одновременно открытым и замкнутым, а в интервале такие множества бывают только пустыми и всем интервалом. Открытость — прямое следствие аналитичности: если все производные в точке совпали, то совпали и ряды Тейлора с этим центром, а вместе с ними и значения в целой окрестности. Замкнутость — следствие бесконечной гладкости: производные непрерывны, поэтому равенство сохраняется при предельном переходе. Обратите внимание,

какие именно свойства где используются: аналитичность нужна ровно один раз, в открытости; непрерывность производных — в замкнутости; а связность интервала — в последнем шаге с супремумом. Связность — то условие, без которого теорема ложна; открытость нужна для локальной разложимости в ряд.

Пометка (не из лекции). В лекции примера нет; стандартный контрпример: на объединении двух непересекающихся интервалов функция, равная нулю на одном и e^x на другом, аналитична на каждом куске, но не восстанавливается по значениям на одном из них. Факт общеизвестен; лектор говорит только о роли связности ([78:14], [80:08]).

Пример 4.16 (Гладкая, но не аналитическая функция). Функция $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$ при $x > 0$, продолженная нулём при $x \le 0$, бесконечно дифференцируема на всей прямой, но не является вещественно аналитической: все её производные в нуле равны нулю.

Доказательство.

Бесконечная гладкость. При $x > 0$ функция получена из элементарных, поэтому бесконечно дифференцируема; при $x < 0$ она тождественно равна нулю. Индукцией проверим, что при $x > 0$ каждая производная имеет вид

$$f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}},$$

где P_n — некоторый многочлен. База: $f'(x) = x^{-2} e^{-\frac{1}{x}} = P_1\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}$ при $P_1(u) = u^2$. Шаг: дифференцируя $P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}$, получаем

$$\left(-\frac{P_n'\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2} + P_n\frac{\frac{1}{x}}{x^2}\right) e^{-\frac{1}{x}} = P_{n+1}\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}, \quad P_{n+1}(u) = u^2\left(P_n(u) - P_{n(u)}'\right).$$

Ключевое вспомогательное утверждение: для любого многочлена P и любого $m \ge 0$

$$\lim_{x \to 0+} P\left(\frac{1}{x}\right) x^m e^{-\frac{1}{x}} = 0$$

(это стандартный факт о том, что экспонента растёт быстрее любой степени: после замены $u = \frac{1}{x} \to +\infty$ предел принимает вид $\lim_{u \to +\infty} P(u) u^{-m} e^{-u} = 0$). Значит, каждая производная $f^{(n)}$ при $x > 0$ стремится к нулю при $x \to 0+$, а при $x \le 0$ равна нулю; остаётся показать, что эти производные существуют в нуле, — тогда их значение совпадёт с предельным, то есть производные будут там непрерывны.

Проведём индукцию по n. Пусть $f^{(n)}$ определена, непрерывна в нуле и равна там нулю. Тогда функция

$$g_n(h) = \begin{cases} f^{(n)}(h)/h & h \ne 0 \\ 0 & h = 0 \end{cases}$$

непрерывна в нуле: при $h < 0$ она равна нулю, а при $h > 0$ по доказанному $g_n(h) = P_n\left(\frac{1}{h}\right) h^{-1} e^{-\frac{1}{h}} \to 0$. Но g_n — это в точности разностное отношение для $f^{(n)}$ в нуле, значит $f^{(n+1)}(0) = \lim_{h \to 0} g_n(h) = 0$; непрерывность $f^{(n+1)}$ в нуле уже установлена. По индукции f бесконечно дифференцируема на $\mathbb{R}$ и $f^{(n)}(0) = 0$ для всех n.

Отсутствие аналитичности. Если бы f была вещественно аналитической в нуле, нашлись бы $\varepsilon > 0$ и коэффициенты a_n с

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \text{при } |x| < \varepsilon.$$

Тогда по следствию из §2 $a_n = 0$ для всех n, то есть $f(x) = 0$ при $|x| < \varepsilon$. Но при $0 < x < \varepsilon$ функция положительна, противоречие. ■

Интуиция. Смысл примера: теорема единственности — это не техническое утверждение, а жёсткое ограничение на гладкие функции. Аналитическая функция полностью определяется своими значениями на сколь угодно малом интервале, а функция $e^{-\frac{1}{x}}$ нарушает это: слева от нуля она тождественный ноль, но справа немедленно становится положительной. Если бы она была аналитической, теорема единственности заставила бы её равняться нулю всюду. Механизм, который создаёт такой эффект, — плоскостность в нуле: все производные равны нулю, поэтому ряд Тейлора не несёт о функции никакой информации, и теорема единственности «не видит» правую полуось. Производные действительно плоские, потому что $e^{-\frac{1}{x}}$ убывает быстрее любой степени x при $x \to 0+$: множитель x^{-m} в производных не может это убывание перебороть.

Замечание 4.17. Лектор отдельно отмечает, что арифметика аналитических функций замкнута: сумма и произведение вещественно аналитических функций снова вещественно аналитичны, поэтому весь набор классических разложений (экспонента, логарифм, арктангенс) даёт аналитические функции без дополнительных проверок.

Грабли. Проверять аналитичность через «функция раскладывается в ряд Тейлора». Ряд Тейлора есть у любой бесконечно гладкой функции; вопрос в том, сходится ли он к ней. Для $e^{-\frac{1}{x}}$ ряд Тейлора в нуле сходится (он нулевой), но к другой функции.

Пометка (не из лекции). Полезно сравнить с комплексным случаем: там однократная дифференцируемость уже влечёт аналитичность, и функций, подобных $e^{-\frac{1}{x}}$, не существует. Лектор упоминает это как содержательное отличие вещественного анализа от комплексного.

Что спросят. Сформулировать и доказать теорему единственности; отдельно спросить, где используется связность интервала и что ломается без неё.

Что спросят. Проверить бесконечную гладкость $e^{-\frac{1}{x}}$ в нуле и объяснить, почему все производные там равны нулю.

Что спросят. Спросить, следует ли из бесконечной дифференцируемости разложимость в степенной ряд (ответ: нет, контрпример выше).

§4. Метод производящей функции

Зачем вводить параметр

Признаки сходимости умеют отвечать на вопрос «сходится ли», но не умеют вычислять сумму. Метод производящей функции превращает вычисление суммы числового ряда в задачу о функции: к последовательности коэффициентов приписывается x^n, получившийся степенной ряд изучается как функция, а затем берётся предел при $x \to 1-$. Работает это в тех случаях, когда замкнутая формула для суммы степенного ряда известна, — а известна она для экспоненты, логарифма, арктангенса и их комбинаций.

Теорема 4.18 (Метод производящей функции). Пусть числовой ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ сходится. Тогда радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ не меньше единицы и

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \lim_{x \to 1-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Доказательство.

Из сходимости ряда $\sum a_n$ следует, что $a_n \to 0$, а сходящаяся последовательность ограничена: $|a_n| \le M$ для всех n. Тогда при $|x| < 1$ ряд $\sum a_n x^n$ мажорируется по модулю сходящимся рядом $\sum M|x|^n$, поэтому его радиус сходимости не меньше единицы, и функция $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ определена на $(-1, 1)$; в точке $x = 1$ ряд сходится по условию. Буква S обозначает здесь сумму ряда, а не множество $S = \{|x| : \text{ряд } \sum a_n x^n \text{ сходится}\}$ из §2.

Покажем, что на отрезке $[0, 1]$ ряд сходится равномерно. После сдвига индекса запишем его как $\sum_{n=1}^{\infty} f_n g_n$, где $f_n(x) = x^{n-1}$ и $g_n = a_{n-1}$. Последовательность $\{f_n\}$ монотонна по n при каждом $x \in [0, 1]$ и равномерно ограничена единицей; ряд $\sum g_n = \sum_{m=0}^{\infty} a_m$ не зависит от x и сходится равномерно (как сходящийся числовой ряд). По признаку Абеля из §1 ряд $\sum a_n x^n$ сходится на $[0, 1]$ равномерно.

Каждая функция $a_n x^n$ непрерывна, а равномерный предел непрерывных функций непрерывен, поэтому S непрерывна на $[0, 1]$. В частности, $S(1) = \lim_{x \to 1-} S(x)$, то есть $\sum a_n = \lim_{x \to 1-} \sum a_n x^n$. ■

Интуиция. Здесь впервые видно, зачем был нужен исправленный признак Абеля: в этом доказательстве $f_n(x) = x^{n-1}$ монотонны и равномерно ограничены, а $\sum g_n$ — числовой ряд, и прежняя формулировка с равномерной сходимостью ряда разностей потребовала бы проверять лишнее условие для $|x^n - x^{n-1}|$. Радиус сходимости не меньше единицы потому, что коэффициенты ограничены: сходимость числового ряда не даёт ничего, кроме $a_n \to 0$, но этого хватает для мажорирования геометрической прогрессией. Предельный переход при $x \to 1-$ — это ровно непрерывность суммы в концевой точке: равномерная сходимость на $[0, 1]$ переносит непрерывность с членов ряда на сумму, и значение $S(1)$ (то есть исходная сумма) оказывается пределом значений внутри интервала.

Метод производящей функции — Приём вычисления суммы сходящегося числового ряда $\sum a_n$ через предел $\lim_{x \to 1-} \sum a_n x^n$: к последовательности коэффициентов приписывается x^n, сумма степенного ряда находится в замкнутом виде, а затем берётся предел при $x \to 1-$.

Пример 4.19 (Сумма знакопеременного гармонического ряда). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ сходится и его сумма равна $\ln 2$.

Применим метод: при $|x| < 1$ сумма степенного ряда равна $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} = \ln(1 + x)$ — это пример о ряде для логарифма из §2. По доказанной теореме сумма числового ряда равна пределу этой функции при $x \to 1-$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \lim_{x \to 1-} \ln(1 + x) = \ln 2,$$

так как логарифм непрерывен. Без метода производящей функции этот ответ угадать неоткуда: сокращения членов здесь не происходит, а сходимость ряда условная.

Пример 4.20 (Сумма ряда арктангенса). Ряд $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ сходится и его сумма равна $\frac{\pi}{4}$.

Здесь производящая функция — ряд арктангенса: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan x$ при $|x| < 1$. Подставляя $x \to 1-$, получаем

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \lim_{x \to 1-} \arctan x = \frac{\pi}{4}.$$

Ряд арктангенса — Разложение $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan x$ при $|x| < 1$; при $x \to 1-$ даёт сумму $\frac{\pi}{4}$.

Замечание 4.21. Лектор отмечает, что этот метод — единственный из пройденных, который действительно позволяет считать суммы, а не только устанавливать сходимость. Похожая механика появится в конце курса: там в производящую функцию вместо x^n будет подставляться e^{inx} и рассматриваться предельный переход при стремлении параметра к нулю.

Ключевое. Степенной ряд внутри интервала сходимости ведёт себя как многочлен: его можно дифференцировать почленно сколько угодно раз, и коэффициенты восстанавливаются по производным суммы в нуле.

Ключевое. Радиус сходимости не меняется при почленном дифференцировании; на концах интервала сходимость нужно исследовать отдельно, и все три возможности (расходимость, условная сходимость, абсолютная сходимость) реализуются.

Ключевое. Вещественная аналитичность сильнее бесконечной гладкости: аналитическая функция однозначно восстанавливается по своим значениям на любом непустом интервале, а бесконечно гладкая — нет.

Ключевое. Исправленный признак Абеля: от ряда $\sum |f_{n+1} - f_n|$ нужна лишь поточечная сходимость к ограниченной функции; равномерность требуется только от $\sum g_n$.

Что спросят. Вывести формулу Коши — Адамара и объяснить, почему при $\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ она не даёт ответа; отдельно — почему при почленном дифференцировании радиус сходимости не меняется.

Что спросят. Привести пример бесконечно гладкой неаналитической функции, объяснить, как это согласуется с теоремой единственности, и найти сумму ряда $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ методом производящей функции (через $\ln(1+x)$ и предельный переход при $x \to 1-$).

Проверь себя. Почему из сходимости степенного ряда в точке x_0 следует его абсолютная сходимость при всех $|x| < |x_0|$?

Проверь себя. Где в доказательстве теоремы единственности используется связность интервала и что ломается на несвязном множестве?

Проверь себя. Функция $e^{-\frac{1}{x}}$ бесконечно дифференцируема в нуле, но не аналитична. Какой именно шаг определения аналитичности нарушается?

Кратко

- Признак Абеля: если f_1 ограничена, ряд $\sum |f_{n+1} - f_n|$ сходится поточечно к ограниченной функции, а $\sum g_n$ сходится равномерно, то $\sum f_n g_n$ сходится равномерно; прежнее требование равномерности ряда разностей избыточно.
- Доказательство признака Абеля: из двух условий все f_n ограничены общей константой $C + D$; суммирование по частям выражает блок $\sum f_k g_k$ через частичные суммы s_p ряда $\sum g_n$, и критерий Коши даёт оценку $(3C + 2D)\delta$.
- Для степенного ряда $\sum a_n x^n$ существует единственный радиус сходимости R: при $|x| < R$ ряд сходится абсолютно, при $|x| > R$ расходится, на каждом отрезке $[-\rho, \rho]$, $\rho < R$, сходится равномерно.
- $R = \sup\{|x| : \text{ряд } \sum a_n x^n \text{ сходится}\}$, а также $\frac{1}{R} = \overline{\lim}\, \sqrt[n]{|a_n|}$ (формула Коши — Адамара).
- В концевых точках возможны все три исхода: $\sum x^n$ расходится в обеих, $\sum (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$ сходится условно при $x = 1$ и расходится при $x = -1$, $\sum \frac{x^n}{n^2}$ сходится абсолютно в обеих.
- Ряд из производных имеет тот же радиус сходимости; сумма степенного ряда бесконечно дифференцируема на $(-R, R)$, причём $a_n = f^{(n)} \frac{0}{n!}$.
- Вещественно аналитическая функция — та, что в окрестности каждой точки равна сумме сходящегося степенного ряда; её коэффициенты — это коэффициенты Тейлора, поэтому она бесконечно дифференцируема.
- Теорема единственности: две аналитические на интервале функции, совпавшие на непустом подынтервале, совпадают всюду; доказательство — множество совпадения всех производных открыто, замкнуто и непусто.
- Функция $e^{-\frac{1}{x}}$ при $x > 0$, продолженная нулём при $x \le 0$, бесконечно дифференцируема, но не аналитична: все производные в нуле равны нулю.
- Метод производящей функции: если $\sum a_n$ сходится, то его сумма равна $\lim_{x \to 1-} \sum a_n x^n$; так получаются $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$ и $\sum \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.

Лекция 05. Теория меры: кольца множеств, аддитивные функции, мера Лебега

План. Лекция открывает второй большой раздел курса — теорию меры и интеграла. Сначала строится класс множеств, у которых вообще можно разумно определять объём: кольца, σ- и δ-кольца, алгебры; доказывается, что по любому набору множеств S существует минимальное кольцо $\rho(S)$ (σ-кольцо $\sigma(S)$, δ-кольцо $\delta(S)$), и вводится главный пример — борелевская σ-алгебра $\beta(\mathbb{R})$. Затем определяются аддитивные и σ-аддитивные функции и формулируется основная теорема раздела: одномерная мера Лебега — σ-аддитивная функция на $\beta(\mathbb{R})$ с $\lambda([0,1])=1$ и $\lambda(t+A)=\lambda(A)$ — существует и единственна. Доказываются монотонность и σ-субаддитивность таких функций, из них выводится $\lambda([a,b])=b-a$, затем теорема Дынкина и с её помощью — единственность меры Лебега. Существование откладывается на следующую лекцию.

§1. Кольца множеств

Зачем: объём есть не у каждого множества

Лекция открывает второй раздел курса — теорию меры и интеграла. По программе здесь полагались кратные интегралы, но конструкция интеграла Римана для функций многих переменных настолько громоздкая, что вместо неё строится общая теория меры: чтобы проинтегрировать функцию, достаточно уметь считать объём множества, а сколько у функции переменных — теории меры безразлично.

Первый вопрос — у каких множеств объём вообще есть. Разумный объём нельзя определить для произвольных подмножеств прямой: неборелевские множества существуют, но любое их построение обязано использовать аксиому выбора, то есть без неё их не построить. Поэтому объём задаётся не на всех множествах, а на классе, замкнутом относительно операций, нужных для его вычисления. Минимальное требование — замкнутость относительно объединения и разности.

Определение 5.1 (Кольцо множеств). Непустое множество $\mathcal{Q}$ называется **кольцом множеств**, если для любых $A, B \in \mathcal{Q}$ выполнено $A \cup B \in \mathcal{Q}$ и $A \setminus B \in \mathcal{Q}$.

Отличие от алгебры из теории вероятностей: здесь нет объемлющего множества, внутри которого всё происходит. Формально объединить все элементы $\mathcal{Q}$ можно, но само это объединение не обязано лежать в $\mathcal{Q}$.

Симметрическая разность — $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ — множество точек, лежащих ровно в одном из A и B.

Предложение 5.2 (Что ещё лежит в кольце). Пусть $\mathcal{Q}$ — кольцо множеств. Тогда
1. $\varnothing \in \mathcal{Q}$;
2. если $A, B \in \mathcal{Q}$, то $A \triangle B \in \mathcal{Q}$;
3. если $A, B \in \mathcal{Q}$, то $A \cap B \in \mathcal{Q}$.

Доказательство.

1. Возьмём произвольный $A \in \mathcal{Q}$ (кольцо непусто) и вычтем его из себя: $\varnothing = A \setminus A \in \mathcal{Q}$.
2. $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$: обе разности лежат в $\mathcal{Q}$ по аксиоме кольца, а их объединение — тоже.
3. $A \cap B = (A \cup B) \setminus (A \triangle B)$: и объединение, и симметрическая разность уже лежат в $\mathcal{Q}$, значит, и их разность.

■

Кольцо замкнуто только относительно конечных операций, а предельные переходы в анализе счётные. Поэтому дальше вводятся кольца, замкнутые относительно счётных объединений или счётных пересечений, и отдельно выделяется случай, когда у кольца есть максимальный элемент.

Определение 5.3 (σ-кольцо, δ-кольцо, алгебра).
1. Кольцо $\mathcal{Q}$ называется **σ-кольцом**, если для любой последовательности $A_n \in \mathcal{Q}$ выполнено $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$.
2. Кольцо $\mathcal{Q}$ называется **δ-кольцом**, если для любой последовательности $A_n \in \mathcal{Q}$ выполнено $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$.
3. Кольцо $\mathcal{Q}$ называется **алгеброй**, если найдётся такое $M \in \mathcal{Q}$, что $A \subset M$ для всех $A \in \mathcal{Q}$.
4. Алгебра, являющаяся одновременно σ-кольцом, называется **σ-алгеброй**.

Максимальный элемент — Элемент $M_{\mathcal{Q}} \in \mathcal{Q}$ алгебры $\mathcal{Q}$, содержащий все её элементы: $A \subset M_{\mathcal{Q}}$ для всех $A \in \mathcal{Q}$. Если он существует, то определён однозначно.

Однозначность: если $M, M' \in \mathcal{Q}$ оба содержат все элементы кольца, то $M \subset M'$ и $M' \subset M$, то есть $M = M'$.

Предложение 5.4 (δ-алгебр не бывает). Каждое σ-кольцо является δ-кольцом. Каждое δ-кольцо, являющееся алгеброй, является σ-кольцом.

Доказательство.

Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-кольцо и $A_n \in \mathcal{Q}$. Положим $A_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$; по определению $A_0 \in \mathcal{Q}$. По формулам де Моргана

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A_0 \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_0 \setminus A_n).$$

Каждая разность $A_0 \setminus A_n$ лежит в $\mathcal{Q}$, их объединение — тоже (σ-кольцо), и последняя разность — тоже. Значит, $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$.

Обратно, пусть $\mathcal{Q}$ — δ-кольцо и алгебра с максимальным элементом $M = M_{\mathcal{Q}}$. Тогда

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = M \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} (M \setminus A_n) \in \mathcal{Q},$$

так что $\mathcal{Q}$ — σ-кольцо. ■

Замечание 5.5. Поэтому отдельного понятия «δ-алгебра» нет: δ-кольцо, являющееся алгеброй, автоматически является σ-кольцом, то есть σ-алгеброй.

Примеры колец

Явно выписываются почти все кольца, которые понадобятся: остальные будут получаться как порождённые.

Пример 5.6 (Три кольца на натуральном ряду). Положим

$$Q_1 = \{A \subset \mathbb{N} : A \text{ конечно}\}, \quad Q_2 = \{A \subset \mathbb{N} : A \text{ конечно или } \mathbb{N} \setminus A \text{ конечно}\}, \quad Q_3 = 2^{\mathbb{N}}.$$

Тогда Q_1 — δ-кольцо, не являющееся алгеброй, Q_2 — алгебра, не являющаяся σ-кольцом, а Q_3 — σ-алгебра.

Проверим по определениям.

- Q_1: объединение и разность конечных множеств конечны, пересечение конечных конечно, так что Q_1 — δ-кольцо. Алгеброй оно не является: максимальным элементом было бы $\mathbb{N}$, но $\mathbb{N}$ бесконечно. σ-кольцом оно тоже не является: $\mathbb{N} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{n\}$, а каждое $\{n\}$ лежит в Q_1.
- Q_2: $\mathbb{N} \in Q_2$ — максимальный элемент. Разберём случаи.
  1. Если A и B конечны, то $A \cup B$ и $A \setminus B$ конечны.
  2. Если A конечно, а $\mathbb{N} \setminus B$ конечно, то $A \setminus B$ конечно, а $\mathbb{N} \setminus (A \cup B) \subset \mathbb{N} \setminus B$ конечно.
  3. Если $\mathbb{N} \setminus A$ конечно, а B конечно, то $A \setminus B$ имеет конечное дополнение ($\mathbb{N} \setminus (A \setminus B) = (\mathbb{N} \setminus A) \cup B$ конечно), а $\mathbb{N} \setminus (A \cup B) \subset \mathbb{N} \setminus A$ конечно.
  4. Если, наконец, A и B таковы, что $\mathbb{N} \setminus A$ и $\mathbb{N} \setminus B$ конечны, то $A \setminus B \subset \mathbb{N} \setminus B$ конечно, а $\mathbb{N} \setminus (A \cup B) = (\mathbb{N} \setminus A) \cap (\mathbb{N} \setminus B)$ конечно.

Значит, Q_2 — алгебра. σ-кольцом она не является: множества $\{2n\}$ лежат в Q_2, а их объединение — чётные числа — бесконечно и имеет бесконечное дополнение.

- $Q_3 = 2^{\mathbb{N}}$ замкнуто относительно любых объединений, пересечений и разностей, а максимальный элемент — сам $\mathbb{N}$.

Пример 5.7 (Все подмножества фиксированного множества). Для любого множества X совокупность 2^X всех его подмножеств является σ-алгеброй: она замкнута относительно любых объединений, пересечений и разностей, а её максимальный элемент — сам X.

Порождённое кольцо

Работать придётся не с выписанными руками кольцами, а с кольцами, которые содержат заданный набор множеств S и при этом как можно меньше. Конструкция такого минимального кольца опирается на два факта.

Лемма 5.8 (Пересечение колец). Пусть $\mathcal{Q}_\alpha$ — кольцо множеств (соответственно δ-кольцо, σ-кольцо) для всех α из непустого множества I. Тогда $\bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{Q}_\alpha$ — тоже кольцо множеств (соответственно δ-кольцо, σ-кольцо).

Доказательство.

Все аксиомы проверяются поэлементно: если A и B лежат в каждом $\mathcal{Q}_\alpha$, то $A \cup B$ и $A \setminus B$ тоже лежат в каждом $\mathcal{Q}_\alpha$, значит, лежат и в пересечении. Для σ- и δ-колец — то же самое с последовательностями. ■

Предложение 5.9 (Порождённое кольцо). Пусть S — произвольное множество. Тогда существует и единственно такое кольцо множеств (соответственно δ-кольцо, σ-кольцо) $\mathcal{Q}$, что
1. $S \subset \mathcal{Q}$;
2. если $\mathcal{R}$ — ещё одно кольцо (соответственно δ-кольцо, σ-кольцо) и $S \subset \mathcal{R}$, то $\mathcal{Q} \subset \mathcal{R}$.

Доказательство одинаково для всех трёх случаев, поэтому ведём его для колец.

Доказательство.

Единственность. Пусть $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{Q}'$ удовлетворяют обоим условиям. Применим условие 2 к паре $\mathcal{Q}$, $\mathcal{R} = \mathcal{Q}'$: получим $\mathcal{Q} \subset \mathcal{Q}'$. Применим его к паре $\mathcal{Q}'$, $\mathcal{R} = \mathcal{Q}$: получим обратное вложение. Значит, $\mathcal{Q} = \mathcal{Q}'$.

Существование. Сначала нужно предъявить хотя бы одно кольцо $\mathcal{Q}_0$, содержащее S: без этого пересекать нечего. Положим

$$X = \bigcup_{A \in S} A, \quad \mathcal{Q}_0 = 2^X.$$

Множество 2^X — σ-алгебра, в частности кольцо, и каждый элемент $A \in S$ лежит в 2^X, поскольку $A \subset X$.

Рассмотрим теперь семейство

$$\mathcal{W} = \{\mathcal{T} \subset \mathcal{Q}_0 : \mathcal{T} \text{ — кольцо и } S \subset \mathcal{T}\}$$

и положим $\mathcal{Q} = \bigcap_{\mathcal{T} \in \mathcal{W}} \mathcal{T}$. По лемме о пересечении колец $\mathcal{Q}$ — кольцо, а $S \subset \mathcal{Q}$, потому что S лежит в каждом $\mathcal{T} \in \mathcal{W}$.

Проверим условие 2. Пусть $\mathcal{R}$ — кольцо и $S \subset \mathcal{R}$. Тогда $\mathcal{R} \cap \mathcal{Q}_0$ — кольцо (пересечение двух колец) и $S \subset \mathcal{R} \cap \mathcal{Q}_0$, то есть $\mathcal{R} \cap \mathcal{Q}_0 \in \mathcal{W}$. Значит,

$$\mathcal{Q} \subset \mathcal{R} \cap \mathcal{Q}_0 \subset \mathcal{R}.$$

■

Интуиция. Здесь два разных механизма. Первый — теоретико-множественный: сказать «множество всех колец, содержащих S» нельзя, совокупность всех колец не является множеством (это ведёт к парадоксам того же типа, что парадокс Рассела), а схема выделения позволяет выделять подмножество только из уже построенного множества. Отсюда искусственное ограничение сверху: семейство $\mathcal{W}$ состоит из подмножеств конкретного множества $\mathcal{Q}_0$, и пересекать их законно. Второй механизм объясняет, почему ограничение сверху не портит минимальности: если $\mathcal{R}$ — любое кольцо с $S \subset \mathcal{R}$, то $\mathcal{R} \cap \mathcal{Q}_0$ снова лежит в $\mathcal{W}$, поэтому пересечение $\mathcal{Q}$ не превосходит и его. Именно на этом шаге окупается то, что $\mathcal{Q}_0$ — кольцо: без замкнутости пересечение $\mathcal{R} \cap \mathcal{Q}_0$ не было бы элементом $\mathcal{W}$.

Порождённое кольцо — Минимальное кольцо (δ-кольцо, σ-кольцо), содержащее данное множество S; обозначается $\rho(S)$ (соответственно $\delta(S)$, $\sigma(S)$). В лекции 03 тот же символ ρ обозначал метрику; здесь он означает только порождённое кольцо.

Пример 5.10 (Порождённое кольцо одного множества). Если $S = \{A\}$ состоит из одного множества A, то $\rho(S) = \{\varnothing, A\}$.

Действительно, $\{\varnothing, A\}$ — кольцо: $A \cup A = A$, $A \setminus A = \varnothing$; оно содержит S и лежит в любом кольце, содержащем A. Построенное в доказательстве $\mathcal{Q}_0 = 2^{\bigcup_{A \in S} A}$ даёт в этом случае 2^A — все подмножества A; оно тоже кольцо, но сильно больше минимального.

Заметим ещё, что $S \subset \mathcal{Q}$ означает «каждый элемент S лежит в $\mathcal{Q}$»; сам S элементом $\mathcal{Q}$ быть не обязан. При $S = \{A\}$ множество S не является подмножеством A, и требовать $S \in \mathcal{Q}$ было бы бессмысленно.

Определение и первые свойства

Кольца из примеров выписаны на конкретных множествах, а нужна σ-алгебра, которую можно построить на любом метрическом пространстве. Самый экономный способ — взять все открытые множества и добавить к ним всё, что получается из них счётными операциями; полученная σ-алгебра и будет областью определения меры.

Определение 5.11 (Борелевская σ-алгебра). Пусть X — метрическое пространство и $T_X = \{U \subset X : U \text{ открыто}\}$ — совокупность всех его открытых подмножеств. Тогда $\sigma(T_X)$ называется **борелевской σ-алгеброй** пространства X и обозначается $\beta(X)$.

Борелевское множество — Элемент борелевской σ-алгебры $\beta(X) = \sigma(T_X)$, то есть множество, получаемое из открытых счётными объединениями, пересечениями и разностями.

$\beta(X)$ — действительно σ-алгебра, а не только σ-кольцо: сам X открыт и лежит в $T_X \subset \beta(X)$, а поскольку все элементы $\beta(X)$ — подмножества X, множество X служит максимальным элементом. Дальше основной рабочей моделью будет $\beta(\mathbb{R})$.

Пример 5.12 (Заведомо борелевские множества). В метрическом пространстве X:
1. все замкнутые множества: $F = X \setminus U$ с открытым U;
2. все счётные множества: счётное объединение одноточечных замкнутых множеств;
3. на прямой — все промежутки: $[a, b) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b\right)$, и аналогично $(a, b]$.

Явного описания борелевских множеств не будет; пример неборелевского множества лектор тоже не приводит — такие множества строятся только с помощью аксиомы выбора.

Предложение 5.13 (Порождающие множества и сдвиги). Зафиксируем $n \in \mathbb{N}$ и обозначим через $\mathcal{K}$ совокупность всех замкнутых кубов $[a_1, b_1] \times \ldots \times [a_n, b_n]$ с $a_j \leq b_j$. Тогда
1. $\beta(\mathbb{R}^n) = \sigma(\mathcal{K})$; то же равенство верно с открытыми кубами вместо замкнутых;
2. если $A \in \beta(\mathbb{R}^n)$ и $t \in \mathbb{R}^n$, то $t + A \in \beta(\mathbb{R}^n)$, где $t + A = \{t + x : x \in A\}$.

Доказательство.

Пункт 1.

Каждый замкнутый куб замкнут, значит, борелевский. По минимальности порождённого σ-кольца отсюда $\sigma(\mathcal{K}) \subset \beta(\mathbb{R}^n)$.

Обратно, пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто. Рассмотрим семейство $\mathcal{W}$ всех кубов из $\mathcal{K}$ с рациональными координатами вершин, целиком лежащих в U. Для точки $x \in U$ найдётся шар $B(x, r) \subset U$; выбрав рациональную точку y достаточно близко к x и рациональное $\delta > 0$ достаточно малым, получаем куб с рациональными вершинами, лежащий в $B(x, r)$ и содержащий x. Значит, $U = \bigcup_{C \in \mathcal{W}} C$.

Семейство $\mathcal{W}$ не более чем счётно: куб задаётся $2n$ рациональными числами. Поэтому $U \in \sigma(\mathcal{K})$. Итак, все открытые множества лежат в $\sigma(\mathcal{K})$, а $\beta(\mathbb{R}^n)$ — минимальное σ-кольцо, их содержащее, значит $\beta(\mathbb{R}^n) \subset \sigma(\mathcal{K})$. Для открытых кубов рассуждение идентично: каждый открытый куб — открытое множество, а любое открытое U есть счётное объединение открытых кубов с рациональными вершинами, целиком лежащих в U.

Пункт 2.

Зафиксируем t и рассмотрим $\mathcal{Q} = \{A \in \beta(\mathbb{R}^n) : t + A \in \beta(\mathbb{R}^n)\}$. Сдвиг переводит открытые множества в открытые, поэтому все открытые множества лежат в $\mathcal{Q}$. Замкнутость $\mathcal{Q}$ относительно счётных объединений и разностей следует из равенств $t + \left(\bigcup_n A_n\right) = \bigcup_n (t + A_n)$ и $t + (A \setminus B) = (t + A) \setminus (t + B)$. Значит, $\mathcal{Q}$ — σ-кольцо, содержащее все открытые множества, откуда $\beta(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{Q}$. ■

Замечание 5.14. Из доказательства видно больше: $\beta(\mathbb{R}^n)$ порождается кубами с рациональными координатами вершин, то есть у неё есть счётное порождающее множество.

Ключевое. Кольцо замкнуто относительно объединения и разности; отсюда автоматически следуют $\varnothing$, симметрическая разность и пересечение. σ-кольцо добавляет счётные объединения, δ-кольцо — счётные пересечения, алгебра — наличие максимального элемента.

Ключевое. Порождённое кольцо существует и единственно; строится оно как пересечение всех колец, лежащих внутри наперёд выбранного $\mathcal{Q}_0 = 2^X$, где X — объединение элементов S.

§2. Аддитивные функции и мера

Аддитивность и σ-аддитивность

Объём — это функция на кольце множеств со значениями в $[0, +\infty]$. Требование к ней формулируется через дизъюнктные объединения: объём объединения непересекающихся частей должен быть суммой объёмов. Дизъюнктность здесь существенна: без неё равенство $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$ нарушается уже при $A = B$, если $\mu(A) > 0$, — общая часть посчиталась бы дважды.

Определение 5.15 (Аддитивная и σ-аддитивная функция). Пусть $\mathcal{Q}$ — кольцо множеств. Функция $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ называется **аддитивной**, если $\mu(\varnothing) = 0$ и

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$

для любых $A, B \in \mathcal{Q}$ с $A \cap B = \varnothing$. Аддитивная функция называется **σ-аддитивной** (или **счётно-аддитивной**), если

$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

для любой последовательности попарно дизъюнктных $A_n \in \mathcal{Q}$, для которой $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ лежит в $\mathcal{Q}$.

Оговорка «$A \in \mathcal{Q}$» в определении σ-аддитивности существенна: кольцо не замкнуто относительно счётных объединений, поэтому равенство требуется только тогда, когда объединение снова лежит в кольце, то есть когда выражение имеет смысл. Аксиома $\mu(\varnothing) = 0$ технически не обязательна, но без неё функция не несёт информации об объёме.

Арифметика в $[0, +\infty]$ доопределяется так, чтобы формулы всегда имели смысл: $+\infty + a = +\infty$ для любого a, а сумма любого набора слагаемых из $[0, +\infty]$ считается определённой (если частичные суммы не ограничены, сумма равна $+\infty$). Вычитания в $[0, +\infty]$ нет, и именно из-за этого в §3 придётся отдельно разбираться с бесконечностями.

Мера — Слово «мера» — общее название длины, площади, объёма, вероятности; в этом курсе мерой называется σ-аддитивная функция на кольце со значениями в $[0, +\infty]$, а с лекции 07 — σ-аддитивная и σ-конечная функция на σ-алгебре.

Определение 5.16 (Мера Лебега). σ-аддитивная функция $\lambda : \beta(\mathbb{R}) \to [0, +\infty]$ называется **одномерной мерой Лебега**, если

1. $\lambda([0, 1]) = 1$ (нормировка);
2. $\lambda(t + A) = \lambda(A)$ для всех $A \in \beta(\mathbb{R})$ и $t \in \mathbb{R}$ (инвариантность относительно сдвигов).

Теорема 5.17 (Мера Лебега: существование и единственность). Одномерная мера Лебега существует и единственна.

Замечание 5.18. Единственность с точностью до нормировки — частный случай теоремы Хаара: на локально компактной топологической группе мера, инвариантная относительно сдвигов, единственна с точностью до множителя, а нормировка этот множитель фиксирует. Для $\mathbb{R}^n$ нормируют на кубе $[0, 1]^n$: там теорема тоже верна, но доказывается позже, когда появится произведение мер. Доказательство одномерной теоремы занимает две лекции: единственность — в этой, существование — в следующей.

Монотонность и субаддитивность

Предложение 5.19 (Свойства аддитивной функции). Пусть $\mathcal{Q}$ — кольцо и $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ аддитивна. Тогда

1. если $A, B \in \mathcal{Q}$ и $A \subset B$, то $\mu(A) \leq \mu(B)$;
2. если $A \subset A_1 \cup ... \cup A_n$, где $A, A_1, ..., A_n \in \mathcal{Q}$, то $\mu(A) \leq \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k)$;
3. если μ σ-аддитивна и $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, где $A, A_n \in \mathcal{Q}$, то $\mu(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$.

Доказательство.

1. Множества A и $B \setminus A$ дизъюнктны и их объединение равно B, поэтому $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A)$: равенство — аддитивность, неравенство — потому что значения лежат в $[0, +\infty]$.
2. Положим $B_k = (A \cap A_k) \setminus (A_1 \cup ... \cup A_{k-1})$. Каждое B_k лежит в $\mathcal{Q}$ (кольцо замкнуто относительно пересечений и разностей), множества $B_1, ..., B_n$ попарно дизъюнктны, а их объединение равно A: каждая точка A попадает в первое из A_k, которое её содержит, и ровно в него. По конечной аддитивности $\mu(A) = \sum_{k=1}^{n} \mu(B_k)$, а по пункту 1 $\mu(B_k) \leq \mu(A_k)$, так как $B_k \subset A_k$.
3. Положим теперь $C_k = (A \cap A_k) \setminus \bigcup_{n=1}^{k-1} A_n$ — та же конструкция, но с последовательностью; вместо конечной аддитивности используется σ-аддитивность. Она применима, поскольку $\bigcup_{k=1}^{\infty} C_k = A$, а $A \in \mathcal{Q}$ по условию.

■

Интуиция. Механизм обоих неравенств — растащить множества так, чтобы они не пересекались, и применить аддитивность. В пункте 1 это одна операция: B разрезается на A и $B \setminus A$. В пунктах 2 и 3 множества A_k могут пересекаться, и прямое суммирование считало бы общие части многократно; конструкция B_k оставляет от $A \cap A_k$ только те точки, которые не попали ни в одно предыдущее A_j. После этого A оказывается дизъюнктным объединением B_k, а каждое B_k — подмножеством A_k. Дизъюнктность в формулировке пунктов 2 и 3 не нужна именно потому, что её обеспечивает конструкция; в этом и польза пункта — он даёт оценку сверху для любого покрытия, а не только для разбиения.

σ-субаддитивность — Свойство 3: $\mu(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$ для любого счётного покрытия $A \subset \bigcup_n A_n$; дизъюнктность не требуется.

Следствие 5.20 (Мера отрезка). Пусть λ — одномерная мера Лебега. Тогда $\lambda([a, b]) = b - a$ для всех $a \leq b$.

Доказательство.

Шаг 1: точки имеют меру нуль.

В силу инвариантности относительно сдвигов $m = \lambda(\{t\})$ не зависит от t. Для конечного $F = \{t_1, ..., t_n\}$ по аддитивности $\lambda(F) = \sum_{k=1}^{n} \lambda(\{t_k\}) = nm$. В отрезке $[0, 1]$ есть сколь угодно большие конечные подмножества, поэтому по монотонности

$$nm = \lambda(F) \leq \lambda([0, 1]) = 1 \quad \text{для всех } n \in \mathbb{N}.$$

Если бы $m > 0$, при больших n это неравенство нарушилось бы; значит, $m = 0$.

Шаг 2: рациональные длины.

Из шага 1 $\lambda([a, b]) = \lambda([a, b) \cup \{b\}) = \lambda([a, b))$. Пусть $c = \frac{p}{q} > 0$, где $p, q \in \mathbb{N}$. Тогда

$$[0,c)=\bigcup_{k=1}^{p}\left[\frac{k-1}{q},\frac{k}{q}\right),\quad [0,1)=\bigcup_{k=1}^{q}\left[\frac{k-1}{q},\frac{k}{q}\right)$$

— дизъюнктные объединения, и все входящие в них полуинтервалы получаются друг из друга сдвигами, значит, имеют одну и ту же меру $\lambda\big(\big[0,\frac{1}{q}\big)\big)$. По конечной аддитивности

$$\lambda([0,c))=p\lambda\left(\left[0,\frac{1}{q}\right)\right),\quad 1=\lambda([0,1])=\lambda([0,1))=q\lambda\left(\left[0,\frac{1}{q}\right)\right),$$

откуда $\lambda\big(\big[0,\frac{1}{q}\big)\big)=\frac{1}{q}$ и $\lambda([0,c))=\frac{p}{q}=c$. Сдвигом получаем $\lambda([a,b])=b-a$ для всех $a\le b$ с $b-a\in\mathbb{Q}$.

Шаг 3: произвольные длины.
Пусть $c>0$, а $a_n>0$ — рациональные числа с $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=c$ (такие найдутся: частичные суммы можно подбирать последовательно). Положим $s_n=a_1+\ldots+a_n$ и $s_0=0$. Тогда

$$[0,c)=\bigcup_{n=1}^{\infty}[s_{n-1},s_n),$$

причём объединение дизъюнктно. Каждый полуинтервал имеет рациональную длину a_n, поэтому по шагу 2 его мера равна a_n, а по σ-аддитивности $\lambda([0,c))=\sum_{n=1}^{\infty}a_n=c$. Сдвиг даёт $\lambda([a,b])=b-a$ при любых $a\le b$. ■

Интуиция. Вся вычислительная работа — один приём: свести меру неизвестного множества к мере известного с помощью инвариантности относительно сдвигов и аддитивности. Сначала выясняется масштаб: мера точки не зависит от точки, а то, что в отрезке $[0,1]$ сколь угодно много точек, заставляет эту меру обратиться в нуль — иначе неравенство $nm\le 1$ не могло бы выполняться при всех n. Затем измеряется эталон: отрезок делится на q равных частей, и $\lambda\big(\big[0,\frac{1}{q}\big)\big)$ находится из равенства $1=q\lambda\big(\big[0,\frac{1}{q}\big)\big)$; после этого любая рациональная длина считается умножением. Последний шаг — единственное место, где используется σ-аддитивность: произвольная длина c представляется суммой рациональных, и $[0,c)$ разрезается на соответствующие куски. Шаги 1 и 2 используют только конечную аддитивность и инвариантность; σ-аддитивность нужна на шаге 3, где мера произвольного отрезка собирается из рациональных кусков, — это единственное место доказательства, где она применяется.

Ключевое. Из трёх аксиом меры Лебега (σ-аддитивность, нормировка, инвариантность относительно сдвигов) значение на любом отрезке вычисляется однозначно: $\lambda([a,b])=b-a$.

§3. Единственность меры Лебега

Зачем: совпадение на порождающем множестве
Из следствия о мере отрезка видно, что значения меры Лебега на отрезках полностью определяются двумя аксиомами — нормировкой и инвариантностью (при уже заданной σ-аддитивности). Отрезки порождают $\beta(\mathbb{R})$ по предложению о порождающих множествах, поэтому двух мер Лебега быть не должно. Но общий факт «σ-аддитивные функции, совпадающие на порождающем множестве, совпадают всюду» без дополнительных условий неверен. Лектор строит цепочку теорем в обратном порядке: сначала формулирует теорему о совпадении σ-аддитивных функций, из неё выводит единственность меры Лебега, а саму теорему сводит к теореме Дынкина, которую и доказывает в конце.

Теорема 5.21 (Совпадение σ-аддитивных функций). Пусть S таково, что $A \cap B \in S$ для любых $A, B \in S$. Пусть $\mu, \nu : \sigma(S) \to [0, +\infty]$ — две σ-аддитивные функции, причём $\mu(A) = \nu(A) < +\infty$ для всех $A \in S$. Тогда $\mu(A) = \nu(A)$ для всех $A \in \sigma(S)$.

Следствие 5.22 (Единственность меры Лебега). Одномерная мера Лебега единственна (если она существует).

Доказательство.

Пусть λ и λ' — две меры Лебега. По следствию о мере отрезка $\lambda([a,b]) = \lambda'([a,b]) = b - a$ для всех $a \le b$; в частности, эти значения конечны. Положим $S = \{[a,b] : a \le b\} \cup \{\varnothing\}$. Множество S замкнуто относительно пересечений: если $\max(a,c) \le \min(b,d)$, то $[a,b] \cap [c,d] = [\max(a,c), \min(b,d)]$, а иначе пересечение пусто. При этом $\sigma(S) = \beta(\mathbb{R})$: при $n = 1$ замкнутый куб $[a_1, b_1]$ — это отрезок, а открытый — интервал, поэтому предложение о порождающих множествах в одномерном случае говорит ровно, что отрезки порождают $\beta(\mathbb{R})$. Добавление $\varnothing$ ничего не меняет. На S меры совпадают и конечны ($\lambda(\varnothing) = \lambda'(\varnothing) = 0$). Остаётся применить теорему о совпадении: $\lambda = \lambda'$ на $\sigma(S) = \beta(\mathbb{R})$. ■

Грабли. Ссылаться на теорему о совпадении без условия конечности. Если μ и ν могут принимать значение $+\infty$, совпадения на порождающем множестве недостаточно.

Пометка (не из лекции). Пример, показывающий необходимость конечности. Пусть λ — мера Лебега, а $\nu(A) = \lambda(A \cap [0, +\infty)) + 2\lambda(A \cap (-\infty, 0))$. Обе функции σ-аддитивны на $\beta(\mathbb{R})$ и равны $+\infty$ на каждом луче $[a, +\infty)$, а семейство лучей замкнуто относительно пересечений и порождает $\beta(\mathbb{R})$. При этом $\lambda \ne \nu$: на $[-1, 0]$ первая равна 1, вторая 2. Условие «$\mu(A) = \nu(A) < +\infty$ на S» здесь нарушено, и заключение теоремы неверно.

Пометка (не из лекции). Условие «$A \cap B \in S$ для любых $A, B \in S$» тоже существенно, и это видно на конечном примере (в лекции его нет; проверено пересчётом). Возьмём $X = \{1,2,3\}$ и $S = \{\{1,2\}, \{2,3\}\}$; тогда $\sigma(S) = 2^X$: множества $\{1\} = A \setminus B$, $\{3\} = B \setminus A$ и $\{2\} = A \cap B$ лежат в $\sigma(S)$, а их объединения дают все подмножества X. Пусть $\mu(\{1\}) = \mu(\{2\}) = \mu(\{3\}) = 1$, а $\nu(\{1\}) = \nu(\{3\}) = 2$, $\nu(\{2\}) = 0$. На каждом элементе S обе меры равны 2, но $\mu(\{2\}) = 1 \ne 0 = \nu(\{2\})$, а $\{1,2\} \cap \{2,3\} = \{2\} \notin S$.

Формулировка и доказательство

Множество совпадения двух конечных мер устроено так: оно замкнуто относительно вложенных разностей, дизъюнктных объединений и убывающих пересечений. Теорема утверждает, что этих трёх свойств вместе с замкнутостью S относительно пересечений достаточно, чтобы такое множество совпало со всем $\delta(S)$.

Теорема 5.23 (Теорема Дынкина). Пусть S таково, что $A \cap B \in S$ для любых $A, B \in S$, и пусть $L \subset \delta(S)$ удовлетворяет условиям:

1. если $A \subset B$ и $A, B \in L$, то $B \setminus A \in L$;
2. если $A \cap B = \varnothing$ и $A, B \in L$, то $A \cup B \in L$;
3. если $A_1 \supset A_2 \supset \ldots$ и $A_n \in L$ для всех $n \in \mathbb{N}$, то $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in L$.

Тогда, если $S \subset L$, то $L = \delta(S)$.

Система Дынкина — В литературе системами Дынкина (или λ-системами) называют вариант условий 1–3 теоремы Дынкина с возрастающими объединениями вместо убывающих пересечений; в этом варианте δ-кольцо в формулировке заменяется на σ-кольцо. В лекции используется δ-вариант (те же условия 1–3 с убывающими пересечениями): именно относительно убывающих пересечений замкнуто множество совпадения конечных значений двух мер.

Доказательство.

Шаг 1: переход к минимальному L_0.
Рассмотрим

$$\mathcal{W} = \{L \subset \delta(S) : S \subset L \text{ и } L \text{ удовлетворяет условиям 1–3}\}$$

и положим $L_0 = \bigcap_{L \in \mathcal{W}} L$. Пересечение семейств, обладающих каждым из свойств 1–3, снова обладает ими: если множества лежат в каждом $L \in \mathcal{W}$, то и результат операции лежит в каждом L, а значит, и в пересечении. Поэтому $L_0 \in \mathcal{W}$, то есть L_0 содержит S, удовлетворяет условиям 1–3 и содержится в любом таком L. Вложение $L_0 \subset \delta(S)$ выполнено по определению $\mathcal{W}$ (там пересекаются подмножества $\delta(S)$); обратное включение $\delta(S) \subset L_0$ даст равенство, поэтому достаточно доказать именно его.

Шаг 2: семейства L_0^A.
Зафиксируем $A \in L_0$ и положим $L_0^A = \{B \in L_0 : A \cap B \in L_0\}$. Проверим условия 1–3.

Условие 1.
Пусть $B, C \in L_0^A$ и $B \subset C$. Тогда $C \setminus B \in L_0$ по условию 1 для L_0, а $C \cap A$ и $B \cap A$ лежат в L_0 по определению L_0^A. Из равенства

$$(C \setminus B) \cap A = (C \cap A) \setminus (B \cap A)$$

и условия 1 для L_0, применённого к паре $B \cap A \subset C \cap A$, получаем $(C \setminus B) \cap A \in L_0$, то есть $C \setminus B \in L_0^A$.

Условие 2.
Пусть $B, C \in L_0^A$ и $B \cap C = \varnothing$. Тогда $B \cup C \in L_0$ по условию 2 для L_0, а множества $B \cap A$ и $C \cap A$ дизъюнктны, поэтому

$$(B \cup C) \cap A = (B \cap A) \cup (C \cap A) \in L_0$$

по условию 2 для L_0. Значит, $B \cup C \in L_0^A$.

Условие 3.
Пусть $B_1 \supset B_2 \supset \ldots$ — убывающая последовательность элементов L_0^A. Тогда $\bigcap_n B_n \in L_0$ по условию 3 для L_0, а последовательность $B_n \cap A$ тоже убывает и состоит из элементов L_0, поэтому

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) \cap A = \bigcap_{n=1}^{\infty} (B_n \cap A) \in L_0,$$

то есть $\bigcap_n B_n \in L_0^A$.

Шаг 3: L_0 замкнуто относительно пересечений.
Пусть сначала $A \in S$. Так как S замкнуто относительно конечных пересечений и $S \subset L_0$, для любого $B \in S$ имеем $A \cap B \in S \subset L_0$, то есть $S \subset L_0^A$. Семейство L_0^A удовлетворяет условиям 1–3 и содержит S, а L_0 минимально среди таких, значит $L_0 \subset L_0^A$; вместе с $L_0^A \subset L_0$ это даёт $L_0^A = L_0$. Итак,

$$A \in S, B \in L_0 \Longrightarrow B \in L_0^A \Longrightarrow A \cap B \in L_0.$$

Условие $B \in L_0^A$ равносильно $A \in L_0^B$ (оба означают $A \cap B \in L_0$), поэтому при $A \in S$ и $B \in L_0$ имеем $A \in L_0^B$, то есть $S \subset L_0^B$ для любого $B \in L_0$. Снова по минимальности $L_0^B = L_0$ — теперь уже без ограничений на $B \in L_0$. Это и означает, что $A \cap B \in L_0$ для любых $A, B \in L_0$.

Шаг 4: L_0 — δ-кольцо.
Для любых $A, B \in L_0$ по шагу 3 $A \cap B \in L_0$, а $A \cap B \subset A$, поэтому по условию 1

$$A \setminus B = A \setminus (A \cap B) \in L_0,$$

то есть L_0 замкнуто относительно произвольных разностей. Тогда по условию 2

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A) \in L_0,$$

так что L_0 — кольцо. Наконец, для любой последовательности $A_n \in L_0$ последовательность $C_n = A_1 \cap ... \cap A_n$ убывает и состоит из элементов L_0, поэтому по условию 3

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \in L_0.$$

Значит, L_0 — δ-кольцо, содержащее S; по минимальности $\delta(S) \subset L_0$, а обратное вложение $L_0 \subset \delta(S)$ установлено в шаге 1. Итак, $L_0 = \delta(S)$. ■

Интуиция. Идея доказательства — не строить $\delta(S)$ руками, а показать, что минимальное семейство L_0 само обязано быть δ-кольцом, и сослаться на минимальность. Ключевое место — шаг 3, и в нём минимальность используется дважды: сначала для $A \in S$ обнаруживается, что L_0^A — конкурент L_0 (оно удовлетворяет условиям 1–3 и содержит S), поэтому $L_0^A = L_0$; затем симметрия условия $A \cap B \in L_0$ по A и B позволяет протащить это равенство на произвольные $A \in L_0$. Без шага 2 (проверки условий 1–3 для L_0^A) применять минимальность было бы не к чему, а без замкнутости S относительно пересечений не работает первый шаг шага 3. Условия 1–3 подобраны ровно так, чтобы условие 1 давало разности, условие 2 — объединения, условие 3 — счётные пересечения; вместе с шагом 3 этого хватает для δ-кольца. Вариант с δ-кольцом, а не σ-кольцом, нужен по технической причине: множество совпадения конечных значений (то есть значений, не равных $+\infty$) двух мер ($L = \{A : \mu(A) = \nu(A) < +\infty\}$) замкнуто относительно убывающих пересечений, но не обязано быть замкнутым относительно возрастающих объединений, если меры принимают значение $+\infty$.

Ключевое. Теорема Дынкина: если S замкнуто относительно пересечений, а $L \subset \delta(S)$ замкнуто относительно вложенных разностей, дизъюнктных объединений и убывающих пересечений, то $S \subset L$ влечёт $L = \delta(S)$.

Грабли. Путать условия теоремы Дынкина с замкнутостью относительно произвольных разностей и объединений. В условии 1 разность берётся только у вложенной пары, в условии 2 объединяются только дизъюнктные множества. Произвольные разности и объединения из них выводятся лишь на шаге 4 — и только после того, как доказана замкнутость относительно пересечений.

От $\delta(S)$ к $\sigma(S)$
Лекция заканчивается на теореме Дынкина: переход от совпадения на $\delta(S)$ к совпадению на $\sigma(S)$ лектор оставил на следующий раз. Он состоит из двух шагов: сначала устанавливается, что каждый элемент $\sigma(S)$ есть счётное объединение элементов $\delta(S)$, затем используется непрерывность σ-аддитивной функции на возрастающих последовательностях.

Предложение 5.24 (Непрерывность σ-аддитивной функции). Пусть $\mathcal{Q}$ — кольцо и $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ аддитивна. Рассмотрим утверждения.

1. μ σ-аддитивна.
2. Если $A_1 \subset A_2 \subset \ldots$ — возрастающая последовательность элементов $\mathcal{Q}$ и $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$, то $\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$.
3. Если $A_1 \supset A_2 \supset \ldots$ — убывающая последовательность элементов $\mathcal{Q}$, $\mu(A_1) < +\infty$ и $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$, то $\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$.

Тогда $1 \leftrightarrow 2$ и $2 \Longrightarrow 3$.

План доказательства: $1 \Longrightarrow 2$ — разрезать возрастающую последовательность на дизъюнктные куски $A_n \setminus A_{n-1}$; $2 \Longrightarrow 1$ — обратный ход, свернуть дизъюнктные A_n в возрастающие объединения B_n; $2 \Longrightarrow 3$ — перейти от убывающих A_n к возрастающим дополнениям $A_1 \setminus A_n$ и сократить $\mu(A_1)$.

Доказательство.

$1 \Longrightarrow 2$.
Положим $A_0 = \varnothing$. Тогда $A = \bigcup_{n=1}^{\infty}(A_n \setminus A_{n-1})$ — дизъюнктное объединение элементов $\mathcal{Q}$, поэтому

$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n \setminus A_{n-1}) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k \setminus A_{k-1}) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n),$$

где последнее равенство — конечная аддитивность.

$2 \Longrightarrow 1$.
Пусть $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ — дизъюнктное объединение элементов $\mathcal{Q}$. Положим $B_n = \bigcup_{k=1}^{n} A_k$. Последовательность B_n возрастает и $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{Q}$, поэтому по условию 2

$$\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(B_n) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n),$$

где второе равенство — конечная аддитивность.

$2 \Longrightarrow 3$.
Пусть $A_1 \supset A_2 \supset \ldots$, $\mu(A_1) < +\infty$ и $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$. Множества $A_1 \setminus A_n$ возрастают и $\bigcup_{n=1}^{\infty}(A_1 \setminus A_n) = A_1 \setminus A \in \mathcal{Q}$, поэтому по условию 2

$$\mu(A_1 \setminus A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_1 \setminus A_n).$$

Так как $\mu(A_1) < +\infty$, конечная аддитивность позволяет раскрыть $\mu(A_1 \setminus A) = \mu(A_1) - \mu(A)$ и $\mu(A_1 \setminus A_n) = \mu(A_1) - \mu(A_n)$. Сокращая $\mu(A_1)$, получаем $\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$. ■

Замечание 5.25. Условие $\mu(A_1) < +\infty$ в пункте 3 необходимо: без него вычитание $\mu(A_1) - \mu(A)$ не определено, и убывающая последовательность может «терять» меру на бесконечности.

Пометка (не из лекции). В лекции этого примера нет: стандартная иллюстрация необходимости условия $\mu(A_1) < +\infty$ — $A_n = [n, +\infty)$ и $\mu = \lambda$, где $\bigcap_n A_n = \varnothing$, так что $\lambda\left(\bigcap_n A_n\right) = 0$, тогда как $\lim_{n\to\infty} \lambda(A_n) = +\infty$. Факт общеизвестен; проверяется прямым вычислением.

Лемма 5.26 ($\delta(S)$ внутри $\sigma(S)$). Пусть S — произвольное множество. Тогда $\delta(S) \subset \sigma(S)$, и каждый элемент $\sigma(S)$ есть не более чем счётное объединение элементов $\delta(S)$.

Доказательство.

Первое: $\sigma(S)$ — σ-кольцо, каждое σ-кольцо является δ-кольцом (предложение «δ-алгебр не бывает»), поэтому $\sigma(S)$ — δ-кольцо, содержащее S; по минимальности $\delta(S)$ (определение порождённого δ-кольца) $\delta(S) \subset \sigma(S)$.

Второе: обозначим через $\mathcal{C}$ совокупность всех не более чем счётных объединений элементов $\delta(S)$. Она замкнута относительно счётных объединений по построению. Проверим замкнутость относительно разностей. Пусть $\bigcup_n A_n$ и $\bigcup_m B_m$ — два элемента $\mathcal{C}$, где $A_n, B_m \in \delta(S)$. Тогда

$$\left(\bigcup_n A_n\right) \setminus \left(\bigcup_m B_m\right) = \bigcup_n \left(A_n \setminus \bigcup_m B_m\right) = \bigcup_n \bigcap_m (A_n \setminus B_m),$$

а каждое $\bigcap_m (A_n \setminus B_m)$ лежит в $\delta(S)$ как счётное пересечение его элементов. Значит, $\mathcal{C}$ — σ-кольцо. Оно содержит $S \subset \delta(S)$, поэтому $\sigma(S) \subset \mathcal{C}$, что и требовалось. ■

Доказательство.

Доказательство теоремы о совпадении σ-аддитивных функций (лектор отложил его на следующий раз; здесь по конспекту лектора).

Шаг 1: совпадение на $\delta(S)$.
Положим

$$L = \{A \in \delta(S) : \mu(A) = \nu(A) < +\infty\}.$$

По условию $S \subset L$. Проверим условия 1–3 теоремы Дынкина.

Условие 1.
Пусть $A \subset B$ и $A, B \in L$. Тогда $B \setminus A \in \delta(S)$ и, поскольку $\mu(A) = \nu(A) < +\infty$, вычитание законно:

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) = \nu(B) - \nu(A) = \nu(B \setminus A).$$

Значит, $B \setminus A \in L$.

Условие 2.
Пусть $A \cap B = \varnothing$ и $A, B \in L$. Тогда $A \cup B \in \delta(S)$ и

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) = \nu(A) + \nu(B) = \nu(A \cup B) < +\infty,$$

то есть $A \cup B \in L$.

Условие 3.
Пусть $A_1 \supset A_2 \supset \ldots$ — убывающая последовательность элементов L. Тогда $A = \bigcap_n A_n \in \delta(S)$, а по предложению о непрерывности (пункт 3, применимый, поскольку $\mu(A_1) = \nu(A_1) < +\infty$)

$$\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \lim_{n\to\infty} \nu(A_n) = \nu(A),$$

причём $\mu(A) \le \mu(A_1) < +\infty$ по монотонности аддитивной функции (свойства аддитивной функции, пункт 1). Значит, $A \in L$. По теореме Дынкина $L = \delta(S)$, то есть μ и ν совпадают на $\delta(S)$.

Шаг 2: переход к $\sigma(S)$.
Пусть $A \in \sigma(S)$. По лемме найдутся такие $A_n \in \delta(S)$, что $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Положим $B_n = A_1 \cup \ldots \cup A_n \in \delta(S)$. Последовательность B_n возрастает и $A = \bigcup_n B_n \in \sigma(S)$, поэтому по предложению о непрерывности (пункт 2)

$$\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(B_n) = \lim_{n\to\infty} \nu(B_n) = \nu(A).$$

Значит, μ и ν совпадают всюду на $\sigma(S)$. ■

Ключевое. Две σ-аддитивные функции, совпадающие и конечные на замкнутом относительно пересечений множестве S, совпадают на всём $\sigma(S)$. Это главный рабочий способ доказывать совпадение мер.

Существование: что впереди
Существование меры Лебега остаётся недоказанным. Оно устанавливается явным построением: для $A \in \beta(\mathbb{R})$ рассматривается инфимум сумм длин интервалов по всем счётным наборам интервалов, покрывающим A, и проверяется, что построенная функция обладает нормировкой, инвариантностью относительно сдвигов и σ-аддитивностью. Это содержание следующей лекции.

Кратко

- Кольцо множеств — непустое семейство, замкнутое относительно $\cup$ и $\setminus$; отсюда автоматически $\varnothing$, $\triangle$ и $\cap$. σ-кольцо замкнуто относительно счётных объединений, δ-кольцо — счётных пересечений, алгебра — это кольцо с максимальным элементом $M_{\mathcal{Q}}$; σ-алгебра — алгебра, являющаяся σ-кольцом.
- Каждое σ-кольцо является δ-кольцом, и каждое δ-кольцо, являющееся алгеброй, является σ-кольцом, поэтому «δ-алгебр» не бывает.
- Примеры: конечные подмножества $\mathbb{N}$ — δ-кольцо, но не алгебра; конечные и кофинитные — алгебра, но не σ-кольцо; $2^{\mathbb{N}}$ — σ-алгебра; 2^X — σ-алгебра для любого X.
- Пересечение любого семейства колец (σ-, δ-) — снова кольцо (σ-, δ-). По любому S существует единственное минимальное кольцо $\rho(S)$ (δ-кольцо $\delta(S)$, σ-кольцо $\sigma(S)$), содержащее S: оно строится как пересечение всех колец внутри $\mathcal{Q}_0 = 2^X$, $X = \bigcup_{A\in S} A$.
- $\beta(X) = \sigma(\text{открытые подмножества})$ — борелевская σ-алгебра; $\beta(\mathbb{R}^n)$ порождается кубами (в том числе с рациональными вершинами), и сдвиг борелевского множества борелевский.
- Функция $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ аддитивна, если $\mu(\varnothing) = 0$ и $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$ для дизъюнктных A, B; σ-аддитивна, если то же для счётных дизъюнктных объединений, лежащих в $\mathcal{Q}$. Одномерная мера Лебега — это σ-аддитивная λ на $\beta(\mathbb{R})$ с $\lambda([0,1]) = 1$ и $\lambda(t + A) = \lambda(A)$; она существует и единственна (существование — следующая лекция).
- Аддитивная функция монотонна, конечна субаддитивна, а σ-аддитивная — σ-субаддитивна: $\mu(A) \le \sum \mu(A_n)$ при $A \subset \cup A_n$, без требования дизъюнктности.
- $\lambda(\{t\}) = 0$, и из нормировки, инвариантности и σ-аддитивности выводится $\lambda([a,b]) = b - a$: сначала для рациональных длин делением отрезка на q частей, затем для произвольных разложением длины в ряд из рациональных.
- Теорема Дынкина: если S замкнуто относительно пересечений, а $L \subset \delta(S)$ замкнуто относительно вложенных разностей, дизъюнктных объединений и убывающих пересечений, то $S \subset L$ влечёт $L = \delta(S)$.
- Из теоремы Дынкина выводится, что две σ-аддитивные функции, совпадающие и конечные на замкнутом относительно пересечений S, совпадают на $\sigma(S)$; отсюда единственность меры Лебега, поскольку на отрезках её значения равны $b - a$.

Что спросят. Доказать теорему Дынкина целиком. Это главный технический результат лекции; разбираться будут шаги 2 и 3 — почему L_0^A удовлетворяет условиям 1–3 и где используется минимальность L_0.

Что спросят. Вывести $\lambda([a,b]) = b - a$ из определения меры Лебега. Ключевые места: мера точки равна нулю (иначе $nm \le 1$ не при всех n) и разложение $[0,c)$ на q равных частей для рационального c.

Что спросят. Проверить, что конкретное семейство множеств — кольцо, δ-кольцо, алгебра или σ-кольцо, и объяснить, какого свойства не хватает. Образец — три семейства на $\mathbb{N}$: конечные, конечные и кофинитные, все подмножества.

Что спросят. Объяснить, зачем в теореме о совпадении мер условие конечности и почему вместо σ-колец берутся δ-кольца.

Грабли. Путать кольцо с алгеброй. В кольце нет объемлющего множества, и максимальный элемент может отсутствовать: семейство конечных подмножеств $\mathbb{N}$ — кольцо, но не алгебра.

Грабли. Считать, что из замкнутости относительно объединений следует замкнутость относительно пересечений (или наоборот). В кольце это верно только для конечных операций, и именно поэтому δ-кольца и σ-кольца вводятся отдельно; связывает их только предложение о δ-алгебрах.

Грабли. Вычитать бесконечности. В $[0,+\infty]$ нет вычитания: из $\mu(A) = \nu(A)$ и $\mu(B) = \nu(B)$ нельзя заключить $\mu(B \setminus A) = \nu(B \setminus A)$, если эти значения равны $+\infty$.

Проверь себя. Почему в определении σ-аддитивности есть оговорка $A \in \mathcal{Q}$, а в определении аддитивности её нет?

Проверь себя. Докажите, что пересечение любого семейства σ-колец — σ-кольцо, и объясните, почему в доказательстве существования порождённого кольца нельзя пересекать «все кольца, содержащие S».

Проверь себя. Выведите из аксиом меры Лебега, что $\lambda((a,b)) = b - a$.

Проверь себя. Где в доказательстве единственности меры Лебега используется конечность λ на отрезках?

Лекция 06. Единственность и существование меры Лебега

Организационное.
1. **Экзамены** ([11:21]). Экзамены блокирующие. По словам лектора, на этот поток «попыталась перевестись куча людей» с курса-предшественника («Теорвер») именно из-за блокирующего экзамена.
2. **Дополнительные задачи.** По словам лектора, за задачи сверх списка можно получить 5 баллов, если знать свой список; фраза в записи лекции разобрана неуверенно, точные условия не восстанавливаются `[??]`.

План. Лекция завершает основную теорему раздела: одномерная мера Лебега существует и единственна. Примерно половина лекции — единственность: лектор восстанавливает всю схему лекции 05 и доводит её до конца. Подробные доказательства этих утверждений уже выписаны в конспекте лекции 05, поэтому здесь они только называются — новое в этой части лишь точное описание δ-кольца, порождённого множеством, и объяснение, почему теорема Дынкина берётся в «δ-форме». Вторая половина — новое: мера Лебега строится явно, как нижняя грань сумм длин счётных покрытий интервалами, и вся работа уходит на проверку σ-аддитивности этой формулы.

§1. Постановка задачи: единственность меры Лебега

Зачем: аксиомы важнее конструкции

Из лекции 05: одномерная мера Лебега — это σ-аддитивная функция $\lambda : \beta(\mathbb{R}) \to [0, +\infty]$ с двумя свойствами, $\lambda([0,1]) = 1$ и $\lambda(t + A) = \lambda(A)$, и из них уже выведено $\lambda([a,b]) = b - a$. Существование и единственность были объявлены, но не доказаны. Лектор доказывает их в обратном порядке: сначала единственность, потом существование.

Причина в том, что простого построения у меры Лебега нет — любое построение выглядит искусственным и вызывает вопрос, почему мера именно такая, а не другая. Но если из аксиом следует единственность, то построение достаточно проверить один раз, а дальше можно пользоваться только аксиомами и не вспоминать конструкцию. Лектор сравнивает это с вещественными числами: десятичные дроби и дедекиндовы сечения (лектор добавляет «либо ещё там как-то») дают одно и то же поле, потому что набор аксиом определяет его однозначно, — поэтому работают с аксиомами, а не с конструкцией.

Ключевое. Порядок доказательства — единственность, затем существование — позволяет не выбирать конструкцию меры: любая функция с аксиомами нормировки и инвариантности автоматически совпадает с мерой Лебега.

Что уже сделано в лекции 05

Здесь лектор пересказывает лекцию 05 и доводит её схему до конца; ниже — только напоминание, доказательства целиком разобраны в лекции 05, §3.

Напомним инструмент, которым пользуется вся схема (лекция 05, §3, там же доказательство): для аддитивной функции μ на кольце σ-аддитивность равносильна тому, что значение на возрастающем объединении равно пределу значений, а из этого уже следует то же для убывающего пересечения — но только при дополнительном условии $\mu(A_1) < +\infty$. Без этого условия утверждение неверно: для λ и $A_n = [n, +\infty)$ пересечение пусто, а все $\lambda(A_n) = +\infty$.

Обе теоремы (канонические формулировки — лекция 05, §3) звучат так: если S замкнуто относительно пересечений, а две σ-аддитивные функции $\mu, \nu : \sigma(S) \to [0, +\infty]$ совпадают и конечны на S, то $\mu = \nu$ на всём $\sigma(S)$; отсюда единственность меры Лебега, потому что на отрезках обе функции равны $b - a$, а отрезки вместе с $\varnothing$ порождают $\beta(\mathbb{R})$ (пустое добавлено ради замкнутости S относительно пересечений). Схема доказательства первой: множество совпадения $L = \{A \in \delta(S) :$

$\mu(A) = \nu(A) < +\infty\}$ проверяется по трём условиям теоремы Дынкина, что даёт $L = \delta(S)$, после чего равенство переносится на счётные объединения элементов $\delta(S)$ по монотонному предельному переходу.

Что спросят. Доказать теорему о совпадении σ-аддитивных функций целиком: проверить три условия теоремы Дынкина для множества совпадения и затем поднять равенство с $\delta(S)$ на $\sigma(S)$. Отдельно спрашивают, где именно используется конечность значений на S.

Новое: как устроено δ-кольцо и почему теорема в «δ-форме»
Порождённое δ-кольцо устроено проще, чем σ-кольцо, и лектор даёт его точное описание.

Замечание 6.1. По словам лектора, в $\delta(S)$ попадают ровно те элементы $\sigma(S)$, которые содержатся в конечном объединении элементов S. Причина в том, что δ-кольцо замкнуто относительно пересечений, но не относительно счётных объединений: «большие» множества из элементов S конечными средствами не собираются. Пример: δ-кольцо, порождённое всевозможными отрезками прямой, — это в точности все ограниченные борелевские множества, тогда как σ-кольцо, порождённое теми же отрезками, — вся $\beta(\mathbb{R})$. Доказательство лектор оставляет задачкой на семинар.

Грабли. Путать $\delta(S)$ и $\sigma(S)$. Например, для S из отрезков прямой $\sigma(S) = \beta(\mathbb{R})$, а $\delta(S)$ — только ограниченные борелевские множества: луч $[0, +\infty)$ лежит в $\sigma(S)$, но не в $\delta(S)$.

Почему теорема Дынкина формулируется именно для δ-колец и убывающих пересечений, а не для σ-колец и возрастающих объединений, как в теории вероятностей, — этот вопрос лектор разбирает отдельно, потому что ответ объясняет и всю конструкцию.

Замечание 6.2. В теорвере аналог теоремы Дынкина формулируется для семейств, замкнутых относительно возрастающих объединений (их называют λ-системами), и там всё проходит, потому что вероятности ограничены единицей сверху. Для бесконечных мер так нельзя. Множество совпадения берётся там, где обе функции конечны, а такое множество замкнуто относительно разностей и убывающих пересечений (это δ-кольцо), но не относительно объединений: счётное объединение множеств конечной меры может иметь бесконечную меру. Поэтому в «λ-системной» формулировке проверять было бы нечего — условие замкнутости относительно объединений для множества совпадения не выполняется.

§2. Существование меры Лебега

Зачем: как угадать меру
Единственность доказана, поэтому для существования достаточно предъявить любую функцию с нужными свойствами — она автоматически окажется той самой мерой Лебега. Осталось её придумать. Идея конструкции — приближать множество снаружи: накрывать его счётным набором интервалов и брать нижнюю грань сумм их длин. Для отрезка эта величина равна его длине, для «толстых» множеств она больше, для «тонких» — меньше; интуитивно это и есть длина.

Формулировка занимает одну строку; вся работа — в проверке σ-аддитивности. Лектор отдельно предупреждает, что проверка длинная и что её схема — это, по сути, половина доказательства теоремы Каратеодори.

Счётное покрытие интервалами — Последовательность интервалов (a_n, b_n) с $b_n \geq a_n$, объединение которых содержит данное множество A. Вырожденные интервалы (c, c) пусты и на сумму длин не влияют.

Определение 6.3 (Мера Лебега через покрытия). Для $A \in \beta(\mathbb{R})$ обозначим через $\mathcal{C}_A$ семейство всех счётных покрытий A интервалами и положим

$$\lambda(A) = \inf\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) : \{(a_n, b_n)\}_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{C}_A \right\}.$$

Множество $\mathcal{C}_A$ непусто при любом A (счётным набором интервалов покрывается вся прямая), сумма длин — число из $[0, +\infty]$, поэтому $\lambda(A)$ корректно определено и лежит в $[0, +\infty]$. Проще говоря, $\lambda(A)$ — это наименьшая суммарная длина счётного набора интервалов, накрывающего A.

Замечание 6.4. Оговорки к определению, которые лектор проговаривает. Интервалы в покрытии не обязаны быть дизъюнктными и не обязаны быть непустыми: пустые интервалы вида (c, c) удобно разрешить, чтобы не различать конечные и счётные покрытия. Требование $b_n \geq a_n$ нужно лишь для того, чтобы длина $b_n - a_n$ не была отрицательной. Если запретить пустые интервалы, ничего не изменится: к любому конечному покрытию можно дописать счётно много интервалов сколь угодно малой суммарной длины, и нижняя грань та же.

Мера Лебега — Обозначение: λ — функция, определённая через покрытия; ниже проверяется, что она и есть мера Лебега из лекции 05, то есть σ-аддитивна, $\lambda([0,1]) = 1$ и $\lambda(t + A) = \lambda(A)$.

Инвариантность относительно сдвигов — Свойство $\lambda(t + A) = \lambda(A)$: мера множества не меняется, если множество сдвинуть. Вместе с нормировкой $\lambda([0,1]) = 1$ это вторая аксиома меры Лебега.

Конечная аддитивность — Аддитивность в смысле лекции 05 — равенство $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$ только для конечных дизъюнктных объединений; вместе с σ-субаддитивностью она даёт σ-аддитивность.

Условие аддитивного разреза: $\lambda(B) = \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$ для всех $B \in \beta(\mathbb{R})$ и тех множеств A, для которых это равенство выполнено (ниже они называются измеримыми по Каратеодори)

Значение на промежутках

Ключевое техническое утверждение — что сумму длин покрытия нельзя сделать меньше длины отрезка. Доказывается оно сначала для конечных покрытий.

Лемма 6.5 (Конечное покрытие отрезка). Если $[a, b] \subseteq \bigcup_{n=1}^{N} (a_n, b_n)$, то $b - a \leq \sum_{n=1}^{N} (b_n - a_n)$.

Доказательство.

Индукция по N. База $N = 1$: из $[a, b] \subseteq (a_1, b_1)$ следует $a_1 < a \leq b < b_1$, значит, $b - a < b_1 - a_1$, и неравенство выполнено даже строго.

Переход. Пусть утверждение верно для $N - 1$ и $[a, b] \subseteq \bigcup_{n=1}^{N} (a_n, b_n)$. Точка b лежит в одном из интервалов покрытия; перенумеруем интервалы так, чтобы это был последний: $b \in (a_N, b_N)$. Если $a_N < a$, то $[a, b] \subseteq (a_N, b_N)$ (обе границы отрезка лежат внутри этого интервала), и тогда $b - a < b_N - a_N \leq \sum_{n=1}^{N} (b_n - a_n)$.

Пусть теперь $a_N \geq a$. Покажем, что $[a, a_N] \subseteq \bigcup_{n=1}^{N-1} (a_n, b_n)$. Возьмём $x \in [a, a_N]$. Тогда $x \in [a, b]$, значит, x лежит в некотором (a_n, b_n). При $n = N$ это невозможно: интервал (a_N, b_N) не

содержит точек, меньших или равных a_N, а $x \le a_N$. Значит, x лежит в одном из первых $N-1$ интервалов. По индуктивному предположению

$$a_N - a \le \sum_{n=1}^{N-1} (b_n - a_n).$$

Кроме того, $a_N < b < b_N$ (точка b лежит в (a_N, b_N)), поэтому $b - a_N < b_N - a_N$. Складывая,

$$b - a = (a_N - a) + (b - a_N) < \sum_{n=1}^{N-1} (b_n - a_n) + (b_N - a_N) = \sum_{n=1}^{N} (b_n - a_n).$$

■

Интуиция. Лемма — это, по сути, теорема первого курса о конечном подпокрытии в миниатюре: суммарная длина покрывающих интервалов не может быть меньше длины покрываемого отрезка, и доказывается она тем же приёмом — индукцией по числу интервалов с отрезанием куска, накрытого последним интервалом. Индукция возможна потому, что правый конец b лежит в каком-то интервале: этот интервал накрывает правый кусок $[a_N, b]$, а остаток $[a, a_N]$ накрывается остальными интервалами, и к нему применимо предположение индукции. Оценка $b - a_N < b_N - a_N$ — то место, где используется открытость интервалов: точка b лежит в интервале с запасом справа.

Запас нужен и для перехода от счётного покрытия к конечному: если отрезок покрыт счётным набором интервалов, то по компактности из него выбирается конечное подпокрытие. Именно так лемма применяется к определению λ: счётное покрытие заменяется конечным, и сумма длин при этом не увеличивается.

Нижняя грань в определении λ поэтому не достигается: покрытия с суммой длин ровно $b - a$ у невырожденного отрезка нет. Иначе конечное подпокрытие дало бы конечное покрытие с суммой длин не больше $b - a$, что противоречит строгому неравенству леммы. Именно поэтому оценка сверху идёт через интервал $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$ с предельным переходом по $\varepsilon \to 0+$.

Предложение 6.6 (Значения λ на промежутках). Если $a \le b$, то

$$\lambda([a,b]) = \lambda([a,b)) = \lambda((a,b]) = \lambda((a,b)) = b - a.$$

В частности, $\lambda(\varnothing) = 0$.

Доказательство.

Докажем равенство для отрезка $[a, b]$.

Возьмём произвольное покрытие $\{(a_n, b_n)\} \in \mathcal{C}_{[a,b]}$. По лемме о конечном покрытии отрезка сумма его длин не меньше $b - a$: из счётного покрытия отрезка выбирается конечное подпокрытие, и

$$b - a \le \sum_{n=1}^{N} (b_n - a_n) \le \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n).$$

Значит, $b - a$ — нижняя граница множества сумм, по которому берётся инфимум, и $\lambda([a,b]) \ge b - a$. Обратно, для любого $\varepsilon > 0$ отрезок лежит в интервале $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$; добавив к нему пустые интервалы, получаем элемент $\mathcal{C}_{[a,b]}$ с суммой длин $b - a + 2\varepsilon$. Значит, $\lambda([a,b]) \le b - a + 2\varepsilon$ при всех $\varepsilon > 0$, то есть $\lambda([a,b]) \le b - a$. Оба неравенства дают равенство.

Докажем равенство для интервала (a, b).
По монотонности (она доказана ниже, в лемме о простейших свойствах, и использует только определение λ через покрытия — на это предложение она не опирается) $\lambda((a,b)) \le \lambda([a,b]) = b - a$. Если $a = b$, то интервал пуст, и по той же монотонности $\lambda(\varnothing) \le \lambda([a,a]) = 0$, откуда вместе с неотрицательностью $\lambda((a,a)) = 0$. Пусть $a < b$ и $0 < \varepsilon < \frac{b-a}{2}$. Тогда $[a+\varepsilon, b-\varepsilon] \subseteq (a,b)$, значит,

$$b - a - 2\varepsilon = \lambda([a+\varepsilon, b-\varepsilon]) \le \lambda((a,b)) \le b - a,$$

и предельный переход при $\varepsilon \to 0+$ даёт $\lambda((a,b)) = b - a$.

Полуинтервалы.
Из вложений $(a,b) \subseteq [a,b) \subseteq [a,b]$ и $(a,b) \subseteq (a,b] \subseteq [a,b]$ по монотонности все четыре значения заключены между $b-a$ и $b-a$. ■

Интуиция. Асимметрия доказательства — главное, что здесь стоит запомнить. Неравенство $\lambda([a,b]) \ge b - a$ — содержательная часть, и она требует компактности: без перехода к конечному подпокрытию лемма о конечном покрытии неприменима. Неравенство $\lambda([a,b]) \le b - a$ бесплатно: достаточно предъявить одно покрытие, и подойдёт интервал чуть шире отрезка. Дальше всё держится на монотонности: чтобы оценить меру открытого интервала снизу, внутрь вкладывается отрезок, а сверху интервал ограничивается замыканием. Разница между открытым, полуоткрытым и замкнутым промежутком исчезает — первое указание на то, что отдельные точки меры не имеют.

Ключевое. λ на любом промежутке равна его длине; отдельная точка имеет меру нуль, поэтому вид промежутка на меру не влияет.

Лемма 6.7 (Простейшие свойства построенной меры). Имеют место следующие утверждения.
1. λ монотонна: если $A \subseteq B$, $A, B \in \beta(\mathbb{R})$, то $\lambda(A) \le \lambda(B)$.
2. λ инвариантна относительно сдвигов: $\lambda(t + A) = \lambda(A)$ для всех $t \in \mathbb{R}$, $A \in \beta(\mathbb{R})$.
3. λ σ-субаддитивна: если $A, A_n \in \beta(\mathbb{R})$ и $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, то $\lambda(A) \le \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n)$.
4. $\lambda(\varnothing) = 0$.

Доказательство.
1. **Монотонность.** Из $A \subseteq B$ следует $\mathcal{C}_B \subseteq \mathcal{C}_A$: всякое покрытие большего множества покрывает и меньшее. Инфимум по более широкому множеству не больше, поэтому $\lambda(A) \le \lambda(B)$.
2. **Инвариантность относительно сдвигов.** Последовательность $\{(a_n, b_n)\}$ покрывает A тогда и только тогда, когда $\{(a_n + t, b_n + t)\}$ покрывает $t + A$; при этом $\sum (b_n + t - a_n - t) = \sum (b_n - a_n)$. Значит, в формулах для $\lambda(A)$ и $\lambda(t + A)$ берётся инфимум по одному и тому же множеству чисел.
3. **σ-субаддитивность.** Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Для каждого m выберем покрытие $\{(a_{mn}, b_{mn})\}_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{C}_{A_m}$ со свойством
$$\sum_{n=1}^{\infty} (b_{mn} - a_{mn}) \le \lambda(A_m) + \frac{\varepsilon}{2^m}.$$
Если $\lambda(A_m) = +\infty$, годится любое покрытие; если конечно — такое покрытие существует по определению инфимума. Двойное семейство интервалов $\{(a_{mn}, b_{mn})\}_{m,n \in \mathbb{N}}$ счётно,

поэтому его можно перенумеровать одной последовательностью; полученная последовательность покрывает A, так как $A \subseteq \bigcup_m A_m$. Тогда

$$\lambda(A) \le \sum_{m,n=1}^{\infty} (b_{mn} - a_{mn}) = \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}(b_{mn} - a_{mn}) \le \sum_{m=1}^{\infty}\left(\lambda(A_m) + \frac{\varepsilon}{2^m}\right) = \sum_{m=1}^{\infty}\lambda(A_m) + \varepsilon.$$

Здесь использовано, что ряд из неотрицательных слагаемых можно суммировать в любом порядке, в частности по строкам (теорема о совпадении сумм двойного неотрицательного ряда, лекция 01, §2), и что $\sum_{m=1}^{\infty}\frac{\varepsilon}{2^m} = \varepsilon$. Поскольку $\varepsilon > 0$ произвольно, $\lambda(A) \le \sum_{m=1}^{\infty}\lambda(A_m)$.

4. **Пустое множество.** $\lambda(\varnothing) \le \lambda((a,a)) = 0$ по монотонности и предыдущему предложению, а меньше нуля значение быть не может.

■

Интуиция. Монотонность и инвариантность не используют ничего, кроме устройства инфимума: покрытий у меньшего множества больше, а сдвиг переводит покрытия в покрытия и сохраняет длины. σ-субаддитивность — единственное место, где нужна техника. Её механизм: покрытия всех A_m собираются в одно счётное покрытие A, а затем используется, что двойной ряд из неотрицательных чисел можно суммировать в любом порядке. Множитель $\frac{\varepsilon}{2^m}$ нужен, чтобы запасы по всем множествам суммировались в конечное число: без него бесконечное число «почти инфимумов» могло бы дать расходящуюся сумму запасов. Неотрицательность длин — то, что делает перестановку суммирования законной.

σ-субаддитивность окажется двигателем всей дальнейшей проверки: она даёт неравенство $\lambda(B) \le \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$ даром, для любых A и B, и поэтому в доказательстве аддитивности проверять придётся только противоположное неравенство.

Грабли. Считать, что покрытие в определении λ должно быть дизъюнктным или состоять из интервалов, не пересекающих A. Ничего подобного не требуется: важно лишь, чтобы объединение содержало A. Именно поэтому σ-субаддитивность доказывается так легко — все покрытия просто складываются в одно.

Грабли. Пытаться доказать конечную аддитивность λ напрямую, разрезая одно покрытие. Трудность здесь в обратном неравенстве: нужно $\lambda(C) + \lambda(D) \le \lambda(C \cup D)$, а покрытие $C \cup D$ не распадается на покрытия C и D по отдельности, поэтому инфимум по покрытиям объединения ничего не даёт для суммы инфимумов. Нужен обходной путь — семейство множеств, аддитивно разрезающих любое B.

Конечная аддитивность: измеримые по Каратеодори множества

Осталось главное — σ-аддитивность. Лектор раскладывает её на две части: сначала конечная аддитивность, затем отдельное рассуждение, которое из конечной аддитивности и σ-субаддитивности делает σ-аддитивность.

Предложение 6.8 (Конечная аддитивность плюс σ-субаддитивность дают σ-аддитивность). Если аддитивная функция μ на кольце σ-субаддитивна, то она σ-аддитивна.

Это предложение задаёт порядок всей дальнейшей проверки: сначала доказывается конечная аддитивность λ, σ-субаддитивность уже есть (пункт 3 леммы о простейших свойствах), а вместе они дают σ-аддитивность — см. доказательство теоремы в конце этого параграфа.

Доказательство.

Пусть $A = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n$ и все A, A_n лежат в кольце. Неравенство $\mu(A) \le \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$ — это в точности σ-субаддитивность. Обратно, для любого N по монотонности и конечной аддитивности

$$\mu(A) \ge \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{N} A_n\right) = \sum_{n=1}^{N} \mu(A_n),$$

а предел правой части по N равен $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$. Значит, $\mu(A) \ge \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$, и оба неравенства дают равенство. ■

Проверка конечной аддитивности идёт через семейство множеств, для которых формула включения-выключения точна.

Измеримое по Каратеодори множество — Множество A, которое аддитивно разрезает любое множество B: $\lambda(B) = \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$.

Лемма 6.9 (Конечная аддитивность λ). Функция λ, определённая через покрытия, конечно аддитивна: если $C, D \in \beta(\mathbb{R})$ и $C \cap D = \varnothing$, то $\lambda(C \cup D) = \lambda(C) + \lambda(D)$.

План доказательства: описать семейство $\mathcal{Q}$ множеств, аддитивно разрезающих любое B, и показать, что $\mathcal{Q} = \beta(\mathbb{R})$; для этого проверить, что $\mathcal{Q}$ — кольцо (шаг 1) и σ-кольцо (шаг 2), а затем, что в нём лежат все интервалы (шаг 3).

Доказательство.

Обозначим через $\mathcal{Q}$ семейство всех множеств, аддитивно разрезающих любое борелевское множество:

$$\mathcal{Q} = \{A \in \beta(\mathbb{R}) : \lambda(B) = \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A) \text{ для всех } B \in \beta(\mathbb{R})\}.$$

Достаточно доказать $\mathcal{Q} = \beta(\mathbb{R})$.
Если $C \cap D = \varnothing$ и $C, D \in \beta(\mathbb{R})$, то, взяв $B = C \cup D$ и $A = C \in \mathcal{Q}$, получаем

$$\lambda(C \cup D) = \lambda((C \cup D) \cap C) + \lambda((C \cup D) \setminus C) = \lambda(C) + \lambda(D).$$

Шаг 0: что достаточно проверять.
Так как $B \subseteq (B \cap A) \cup (B \setminus A)$, по σ-субаддитивности неравенство $\lambda(B) \le \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$ выполнено автоматически для любых $A, B \in \beta(\mathbb{R})$. Значит, для $A \in \mathcal{Q}$ достаточно проверить обратное неравенство $\lambda(B) \ge \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$.

Шаг 1: $\mathcal{Q}$ — кольцо.
Прежде всего $\varnothing \in \mathcal{Q}$ и $\mathbb{R} \in \mathcal{Q}$: при $A = \varnothing$ имеем $B \cap A = \varnothing$ и $B \setminus A = B$, так что равенство сводится к $\lambda(B) = 0 + \lambda(B)$, верному по пункту о пустом множестве.

1. **Дополнение.** Пусть $A \in \mathcal{Q}$ и $A^c = \mathbb{R} \setminus A$. Для любого B выполнены тождества $B \cap A = B \setminus A^c$ и $B \setminus A = B \cap A^c$. Подставляя их в определение,
$$\lambda(B) = \lambda(B \setminus A^c) + \lambda(B \cap A^c),$$
то есть $A^c \in \mathcal{Q}$.
2. **Объединение.** Пусть $A_1, A_2 \in \mathcal{Q}$, $B \in \beta(\mathbb{R})$. Так как $A_1 \in \mathcal{Q}$,
$$\lambda(B) = \lambda(B \cap A_1) + \lambda(B \setminus A_1).$$

Применим определение $A_2 \in \mathcal{Q}$ к множеству $B \setminus A_1$:

$$\lambda(B \setminus A_1) = \lambda((B \setminus A_1) \cap A_2) + \lambda((B \setminus A_1) \setminus A_2) = \lambda((B \setminus A_1) \cap A_2) + \lambda(B \setminus (A_1 \cup A_2)).$$

Итого

$$\lambda(B) = \lambda(B \cap A_1) + \lambda((B \setminus A_1) \cap A_2) + \lambda(B \setminus (A_1 \cup A_2)).$$

Далее, $B \cap (A_1 \cup A_2) = (B \cap A_1) \cup ((B \setminus A_1) \cap A_2)$, поэтому по σ-субаддитивности

$$\lambda(B \cap (A_1 \cup A_2)) \le \lambda(B \cap A_1) + \lambda((B \setminus A_1) \cap A_2).$$

Подставляя это неравенство в последнее равенство, получаем $\lambda(B) \ge \lambda(B \cap (A_1 \cup A_2)) + \lambda(B \setminus (A_1 \cup A_2))$; по шагу 0 (множество B было произвольным) $A_1 \cup A_2 \in \mathcal{Q}$.

1. **Разность.** $A_1 \setminus A_2 = A_1 \cap (\mathbb{R} \setminus A_2) = \mathbb{R} \setminus ((\mathbb{R} \setminus A_1) \cup A_2)$, то есть разность выражается через дополнение и объединение, и потому тоже лежит в $\mathcal{Q}$.

Шаг 2: $\mathcal{Q}$ — σ-кольцо.

Пусть $A_n \in \mathcal{Q}$; покажем, что $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$. Так как $\mathcal{Q}$ — кольцо, можно без ограничения общности считать последовательность дизъюнктной: заменив A_n на $A_n \setminus (A_1 \cup \ldots \cup A_{n-1})$, мы не меняем объединение и остаёмся в $\mathcal{Q}$. Обозначим $A = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Для произвольного $B \in \beta(\mathbb{R})$ и любого N, поскольку $\bigcup_{n=1}^{N} A_n \in \mathcal{Q}$,

$$\lambda(B) = \lambda\left(B \cap \bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) + \lambda\left(B \setminus \bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) \ge \lambda\left(B \cap \bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) + \lambda(B \setminus A),$$

где неравенство — монотонность и вложение $B \setminus A \subseteq B \setminus \bigcup_{n=1}^{N} A_n$. Далее,

$$\lambda\left(B \cap \bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) = \sum_{n=1}^{N} \lambda(B \cap A_n) :$$

при $N = 1$ это тавтология, а переход от $N-1$ к N использует принадлежность $A_N \in \mathcal{Q}$ и дизъюнктность A_N с $\bigcup_{n=1}^{N-1} A_n$:

$$\lambda\left(B \cap \bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) = \lambda\left(\left(B \cap \bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) \cap A_N\right) + \lambda\left(\left(B \cap \bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) \setminus A_N\right)$$
$$= \lambda(B \cap A_N) + \lambda\left(B \cap \bigcup_{n=1}^{N-1} A_n\right).$$

Итак, $\lambda(B) \ge \sum_{n=1}^{N} \lambda(B \cap A_n) + \lambda(B \setminus A)$ для всех N. Переходя к пределу по N и применяя σ-субаддитивность к вложению $B \cap A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (B \cap A_n)$, получаем

$$\lambda(B) \ge \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(B \cap A_n) + \lambda(B \setminus A) \ge \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A).$$

По шагу 0 это означает $A \in \mathcal{Q}$.

Шаг 3: $\mathcal{Q}$ содержит все интервалы.

Сначала проверим равенство для пары интервалов: $A = (a, b)$, $B = (c, d)$. Случаи $A \cap B = \varnothing$ и $B \subseteq A$ разбираются сразу: тогда одно из множеств $B \cap A$, $B \setminus A$ равно B, а другое пусто, и равенство сводится к $\lambda(\varnothing) = 0$. Остаётся случай, когда интервалы пересекаются и B не содержится в A.

- $a \le c$. Тогда из $A \cap B \ne \varnothing$ следует $c < b$, а из $B \not\subset A$ следует $b < d$ (иначе $d \le b$ и $B \subseteq A$). Значит, $c < b < d$, и $B \cap A = (c, b)$, $B \setminus A = [b, d)$. По значениям λ на промежутках
$$\lambda(B) = d - c = (b - c) + (d - b) = \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A).$$
- $b \ge d$. Аналогично: из $A \cap B \ne \varnothing$ следует $a < d$, из $B \not\subset A$ следует $c < a$. Значит, $c < a < d$, и $B \cap A = (a, d)$, $B \setminus A = (c, a]$, откуда $\lambda(B) = d - c = (d - a) + (a - c)$.

- $c < a < b < d$. Тогда $B \cap A = A$, а $B \setminus A = (c, a] \cup [b, d)$, и по σ-субаддитивности $\lambda(B \setminus A) \le (a - c) + (d - b)$. Складывая,

$$\lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A) \le (b - a) + (a - c) + (d - b) = d - c = \lambda(B),$$

  а противоположное неравенство выполнено по шагу 0.

Три разобранных случая вместе с двумя тривиальными исчерпывают все взаимные расположения интервалов. Значит, равенство верно для пары интервалов.

Теперь пусть $A = (a, b)$ — интервал, а $B \in \beta(\mathbb{R})$ произвольно. Возьмём произвольное покрытие $\{(a_n, b_n)\} \in \mathcal{C}_B$ и запишем

$$\sum_{n=1}^{\infty}(b_n - a_n) = \sum_{n=1}^{\infty}\lambda((a_n, b_n)) = \sum_{n=1}^{\infty}[\lambda((a_n, b_n) \cap A) + \lambda((a_n, b_n) \setminus A)] \ge \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A).$$

Первое равенство — значение λ на интервале, второе — разобранный случай пары интервалов, неравенство — σ-субаддитивность, применённая к вложениям

$$B \cap A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty}[(a_n, b_n) \cap A], \quad B \setminus A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty}[(a_n, b_n) \setminus A]$$

(каждая точка B лежит в некотором (a_n, b_n), а тогда она попадает либо в $(a_n, b_n) \cap A$, либо в $(a_n, b_n) \setminus A$). Переходя к инфимуму по всем покрытиям B, получаем $\lambda(B) \ge \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$, то есть $A \in \mathcal{Q}$ по шагу 0.

Итог. $\mathcal{Q}$ — σ-кольцо, содержащее все интервалы. Но $\beta(\mathbb{R})$ — минимальное σ-кольцо, содержащее все интервалы (предложение о порождающих множествах, лекция 05), значит, $\beta(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{Q}$, то есть $\mathcal{Q} = \beta(\mathbb{R})$ и λ конечно аддитивна. ■

Интуиция. Это доказательство — уменьшенная копия теоремы Каратеодори, и его механизм стоит разобрать отдельно. Идея: вместо проверки аддитивности «в лоб» описываются множества, которые ведут себя правильно по отношению ко всем прочим, и доказывается, что таких множеств достаточно много.

Почему формула $\lambda(B) = \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$ эквивалентна аддитивности, видно сразу: при дизъюнктных C, D и $B = C \cup D$, $A = C$ она превращается в $\lambda(C \cup D) = \lambda(C) + \lambda(D)$. Почему проверять достаточно одного неравенства — потому что второе даёт σ-субаддитивность; она нужна не только здесь: в шаге 1 при проверке объединения, в шаге 2 при переходе к счётному объединению и дважды в шаге 3.

Роль шага 1 — накопить кольцевые операции: $\varnothing$, $\mathbb{R}$, дополнение, объединение, разность. Роль шага 2 — превратить кольцо в σ-кольцо: дизъюнктность последовательности достигается заменой A_n на $A_n \setminus (A_1 \cup \ldots \cup A_{n-1})$ (здесь нужна замкнутость относительно разностей из шага 1), а переход к пределу по N держится на том, что сумма $\sum_{n=1}^{N}\lambda(B \cap A_n)$ возрастает и оценивается снизу через $\lambda(B \cap A)$ по σ-субаддитивности.

Роль шага 3 — «затравить» семейство $\mathcal{Q}$: интервалы попадают в него потому, что для двух интервалов сумма длин кусков равна длине целого. Перебор трёх взаимных расположений нужен лишь потому, что аддитивности мы ещё не знаем и не имеем права складывать меры кусков, не проверив, что куски — «правильные» множества. Наконец, минимальность $\beta(\mathbb{R})$ замыкает круг: раз интервалы лежат в $\mathcal{Q}$, а $\mathcal{Q}$ — σ-кольцо, то в нём лежит и всё порождённое.

Ключевое. σ-субаддитивность даёт неравенство $\lambda(B) \le \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$ бесплатно, поэтому проверять нужно только обратное; на этом и держится вся проверка аддитивности.

Завершение: проверка аксиом

Напомним каноническую формулировку (лекция 05, §2): одномерная мера Лебега на $\beta(\mathbb{R})$ существует и единственна. Единственность доказана в §1 (подробно — лекция 05, §3); ниже — доказательство существования.

Доказательство.

Для существования проверим, что построенная через покрытия функция λ обладает всеми свойствами меры Лебега.

1. **Нормировка и инвариантность** — из предложения о значениях λ на промежутках ($\lambda([0,1]) = 1$) и из леммы о простейших свойствах.
2. **σ-аддитивность** — предложение о конечной аддитивности и σ-субаддитивности, применённое к λ: её конечная аддитивность — лемма о конечной аддитивности, σ-субаддитивность — пункт 3 леммы о простейших свойствах.

■

Замечание 6.10. Схема доказательства полезна и сама по себе. Шаги 0–2 не использовали ничего, кроме $\lambda(\varnothing) = 0$, монотонности и σ-субаддитивности λ, — то есть из σ-субаддитивной функции можно изготовить σ-аддитивную, ограничив её на семейство $\mathcal{Q}$. Это и есть теорема Каратеодори о продолжении: σ-аддитивная функция продолжается с кольца на порождённое σ-кольцо, а элементы семейства $\mathcal{Q}$ называются измеримыми по Каратеодори множествами. Лектор говорит, что в лекции доказана «примерно половинка» этой теоремы.

Теорема Каратеодори о продолжении меры — σ-субаддитивная функция на кольце, ограниченная на семейство множеств, аддитивно разрезающих любое множество, становится σ-аддитивной; это даёт продолжение меры с кольца на порождённое σ-кольцо.

Ключевое. Существование меры Лебега — это проверка σ-аддитивности одной явной формулы $\lambda(A) = \inf \sum (b_n - a_n)$; нормировка, инвариантность и значения на промежутках получаются из неё за несколько строк.

Что спросят. Вывести $\lambda([a,b]) = b - a$ из определения через покрытия: сначала лемма о конечном покрытии отрезка (индукция по числу интервалов), затем переход к конечному подпокрытию по компактности, затем оценка сверху интервалом $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$.

Что спросят. Доказать конечную аддитивность λ по схеме с семейством $\mathcal{Q}$: перечислить, какие свойства $\mathcal{Q}$ проверяются и где используется σ-субаддитивность. Чаще всего просят шаг 2 — почему объединение счётного семейства множеств из $\mathcal{Q}$ снова лежит в $\mathcal{Q}$.

Что спросят. Объяснить, почему из конечной аддитивности и σ-субаддитивности следует σ-аддитивность, и где в этом рассуждении используется монотонность.

Что спросят. Сформулировать, что именно нужно проверить, чтобы построенная через покрытия функция оказалась мерой Лебега, и объяснить, почему достаточно проверить только нормировку, инвариантность и σ-аддитивность.

Грабли. Забыть, что в убывающем монотонном переходе нужна конечность $\mu(A_1)$: без неё утверждение неверно, а в теории вероятностей это условие незаметно, потому что там всегда $\mu \leq 1$.

Грабли. Считать, что мера Лебега «обязана» быть построена через покрытия. Формула $\lambda(A) = \inf \sum (b_n - a_n)$ — лишь один из способов предъявить меру; после доказательства единственности любая другая конструкция с теми же аксиомами даёт ту же функцию.

Проверь себя. Почему для доказательства $\lambda([a,b]) \geq b - a$ недостаточно рассмотреть конечные покрытия и нужна компактность отрезка?

Проверь себя. Докажите σ-субаддитивность λ и объясните, зачем в доказательстве множитель $\frac{\varepsilon}{2^m}$.

Проверь себя. Объясните, почему равенство $\lambda(B) = \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$ при дизъюнктных C, D и $B = C \cup D$, $A = C$ — это в точности конечная аддитивность.

Проверь себя. Проверьте, что в шаге 2 доказательства конечной аддитивности замена A_n на $A_n \setminus (A_1 \cup \ldots \cup A_{n-1})$ не меняет объединение и сохраняет принадлежность семейству $\mathcal{Q}$.

Проверь себя. Где в шаге 3 используется, что A и B — именно интервалы, а не произвольные борелевские множества?

Кратко

- Одномерная мера Лебега — σ-аддитивная λ на $\beta(\mathbb{R})$ с $\lambda([0,1]) = 1$ и $\lambda(t + A) = \lambda(A)$; она существует и единственна. Единственность доказывается первой, чтобы не выбирать конструкцию: любая функция с аксиомами совпадёт с мерой Лебега.
- Единственность: теорема о совпадении двух σ-аддитивных функций (совпадают и конечны на замкнутом относительно пересечений $S \Longrightarrow$ совпадают на $\sigma(S)$) плюс равенство $\lambda([a,b]) = b - a$; подробное доказательство — лекция 05, §3.
- Точное описание: $\delta(S)$ состоит из тех элементов $\sigma(S)$, которые лежат в конечном объединении элементов S. Для отрезков прямой $\delta(S)$ — ограниченные борелевские множества, а $\sigma(S) = \beta(\mathbb{R})$.
- Теорема Дынкина берётся в «δ-форме», потому что множество совпадения конечных значений замкнуто относительно разностей и убывающих пересечений, но не относительно объединений: счётное объединение множеств конечной меры может иметь бесконечную меру.
- Существование: $\lambda(A) = \inf\{\sum (b_n - a_n) : A \subseteq \bigcup (a_n, b_n)\}$ — нижняя грань сумм длин счётных покрытий интервалами.
- Простейшие свойства λ: монотонность, инвариантность относительно сдвигов, λ на любом промежутке равна его длине, σ-субаддитивность $\lambda(A) \leq \sum \lambda(A_n)$ при $A \subseteq \cup A_n$.
- Ключевая лемма: если отрезок покрыт конечным набором интервалов, сумма их длин не меньше длины отрезка. Отсюда $\lambda([a,b]) = b - a$: снизу — компактность и конечное подпокрытие, сверху — интервал $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$.
- Конечная аддитивность λ доказывается через семейство $\mathcal{Q}$ множеств, аддитивно разрезающих любое B: $\mathcal{Q}$ — σ-кольцо (шаги 1–2), содержащее все интервалы (шаг 3), значит $\mathcal{Q} = \beta(\mathbb{R})$. Это уменьшенная копия теоремы Каратеодори.
- Из конечной аддитивности и σ-субаддитивности σ-аддитивность следует автоматически: $\lambda(A) \geq \lambda(\sqcup_{n \leq N} A_n) = \sum_{n \leq N} \lambda(A_n)$, и предел по N замыкает неравенство.

Лекция 07. Измеримые функции и интеграл от простых функций

Внимание. Первые 15 минут записи — не лекция: в аудитории идёт разговор, доска пуста (кадр 04:00), транскрипт в этом месте недостоверен. Содержательная часть — 15:27–97:16.

План. Лекция заканчивает разговор о мере и переходит к интегралу. Сначала строится обещанный пример множества, которому мера не приписывается: доказательство опирается на аксиому выбора и на уже доказанные свойства меры Лебега. Затем §2 — измеримые функции: определение, пять эквивалентных его форм, замкнутость класса измеримых функций относительно порядка и арифметики, разбор примеров. Последняя треть лекции — начало §3, построения интеграла: определение меры, μ-простые (ступенчатые) функции и первый шаг программы — существование и единственность интеграла на них вместе с тремя базовыми свойствами. Интеграл на всех измеримых функциях остаётся на следующий раз.

§1. Множество, которому нельзя приписать меру

Зачем: не у любого множества есть мера

Мера Лебега построена: это σ-аддитивная функция λ на $\beta(\mathbb{R})$ с $\lambda([0,1]) = 1$ и $\lambda(t + A) = \lambda(A)$. Первый вопрос, который здесь возникает: у любого ли множества есть мера? Ответ — нет, и это не дефект конкретной конструкции. Доказательство удобно вести средствами самой меры: если бы множество было борелевским, то его сдвиги и их объединение тоже были бы борелевскими, и σ-аддитивность вместе с инвариантностью относительно сдвигов дала бы противоречие.

Неборелевское множество — Подмножество прямой, не принадлежащее борелевской σ-алгебре $\beta(\mathbb{R})$; любое такое множество строится с использованием аксиомы выбора.

Построение

На аддитивной группе $\mathbb{R}$ рассмотрим подгруппу $\mathbb{Q}$ и факторгруппу $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$. Её элементы — классы эквивалентности по отношению

$$x \sim y \leftrightarrow y - x \in \mathbb{Q},$$

то есть множества чисел с попарно рациональными разностями. Каждый класс пересекает отрезок $[0,1]$: если x лежит в классе C, то в интервале $(-x, -x+1)$ есть рациональное число q, и тогда $x + q \in C \cap [0,1]$.

По аксиоме выбора существует такая функция $\varphi : \mathbb{R}/\mathbb{Q} \to \mathbb{R}$, что $\varphi(C) \in C \cap [0,1]$ для каждого класса C. Положим

$$A = \{\varphi(C) : C \in \mathbb{R}/\mathbb{Q}\} \subset [0,1].$$

Это множество содержит ровно один элемент каждого класса, и оно не борелевское.

Теорема 7.1 (Существование неборелевского множества). Построенное множество A не принадлежит $\beta(\mathbb{R})$.

Доказательство.

Предположим противное: $A \in \beta(\mathbb{R})$. Рассмотрим

$$W = \bigcup_{t \in \mathbb{Q} \cap [-1,1]} (t + A).$$

Проверим четыре свойства этого множества.

1. **W борелевское.** Сдвиг борелевского множества борелевский (лекция 05, предложение о порождающих множествах и сдвигах), а рациональных чисел на отрезке $[-1,1]$ счётно много, поэтому W — счётное объединение борелевских множеств.
2. **$[0,1] \subset W$.** Пусть $x \in [0,1]$ и C — его класс эквивалентности. По построению $y = \varphi(C) \in C \cap [0,1]$, то есть $x - y \in \mathbb{Q}$ и $|x-y| \le 1$. Значит, $x = (x-y) + y \in (x-y) + A \subset W$.
3. **$W \subset [-1,2]$.** Если $|t| \le 1$ и $a \in A \subset [0,1]$, то $t + a \in [-1,2]$.
4. **Сдвиги $t + A$ попарно не пересекаются.** Пусть $t_1 \ne t_2$ и точка z лежит в $(t_1 + A) \cap (t_2 + A)$. Тогда $z = t_1 + a_1 = t_2 + a_2$ для некоторых $a_1, a_2 \in A$, откуда $a_1 - a_2 = t_2 - t_1 \in \mathbb{Q}$ и $t_2 - t_1 \ne 0$, то есть $a_1 \ne a_2$ эквивалентны и лежат в одном классе C. Но в A из каждого класса ровно один элемент — противоречие.

Из второго и третьего свойств и монотонности меры

$$1 = \lambda([0,1]) \le \lambda(W) \le \lambda([-1,2]) = 3.$$

С другой стороны, объединение дизъюнктно и счётно, поэтому по σ-аддитивности и инвариантности относительно сдвигов

$$\lambda(W) = \sum_{t \in \mathbb{Q} \cap [-1,1]} \lambda(t + A) = \sum_{t \in \mathbb{Q} \cap [-1,1]} \lambda(A).$$

Ряд из одинаковых неотрицательных слагаемых равен либо 0 (если $\lambda(A) = 0$), либо $+\infty$ (если $\lambda(A) > 0$). Ни то, ни другое не лежит в отрезке $[1,3]$ — противоречие. ■

Интуиция. Механизм доказательства — свести непонятное множество A к понятному W и посчитать меру W двумя способами. Снизу W содержит отрезок длины 1, сверху лежит в отрезке длины 3: это оценка «через геометрию». Та же мера «через аддитивность» равна сумме бесконечно многих одинаковых чисел $\lambda(A)$, а такая сумма умеет быть только нулём или бесконечностью. Оба ингредиента противоречия обязательны: инвариантность относительно сдвигов делает все слагаемые одинаковыми, а σ-аддитивность позволяет заменить меру объединения суммой. Условие «ровно один элемент из класса» работает на дизъюнктность: если бы в A попало два элемента одного класса, их разность была бы ненулевым рациональным числом, и соответствующие сдвиги пересеклись бы. Именно здесь используется аксиома выбора — выбрать по элементу из каждого класса иначе нечем.

Замечание 7.2. Лектор отмечает более сильное утверждение: дело не в борелевскости, а в мере. Тот же подсчёт показывает, что A нельзя приписать никакой σ-аддитивной, инвариантной относительно сдвигов меры с $\mu([0,1]) = 1$: для неё $\mu(W) = \sum_t \mu(A) \in \{0, +\infty\}$, тогда как по монотонности $\mu(W) \ge 1$, а по σ-субаддитивности (лекция 05) $\mu(W) \le \mu([-1,0]) + \mu([0,1]) + \mu([1,2]) = 1 + 1 + 1 = 3$: первые два отрезка — сдвиги $[0,1]$, поэтому их меры равны единице.

Замечание 7.3. Построение неконструктивно, и это не случайность конкретного примера: любой пример неборелевского множества обязан использовать нетривиальные теоретико-множественные факты. В аксиоматике ZF без аксиомы выбора существование неборелевских подмножеств прямой недоказуемо.

Пометка (не из лекции). Такое множество принято называть множеством Витали; лектор имени не называет.

Ключевое. Множество без меры существует: σ-аддитивная мера, инвариантная относительно сдвигов и нормированная на отрезке, не может быть определена на всех подмножествах прямой.

Грабли. Искать причину противоречия в сложном устройстве W. W — счётное объединение сдвигов и измеримо ровно настолько, насколько измеримо A; противоречие возникает потому, что мере A негде быть: нуль даёт $\lambda(W)=0$, положительное число — $\lambda(W)=+\infty$.

Что спросят. Воспроизвести построение и доказательство целиком, отдельно объяснив, где используется аксиома выбора, где инвариантность относительно сдвигов и где σ-аддитивность.

§2. Измеримые функции

Зачем: кого можно интегрировать

Интеграл строится послойно: сначала для ступенчатых функций, затем для неотрицательных измеримых (через супремум по ступенчатым снизу) и, наконец, для функций, у которых конечны интегралы положительной и отрицательной частей. На каждом шаге нужно знать, какие функции вообще допускаются. Ответ — измеримые относительно той σ-алгебры $\mathcal{Q}$, на которой задана мера: это функции, у которых множества $\{x : f(x) > a\}$ измеримы, то есть имеют меру. Без этого нельзя даже записать площадь под графиком.

Напомним обозначения лекций 05–06: $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра (σ-кольцо с максимальным элементом), $M_{\mathcal{Q}}$ — её максимальный элемент, $\beta(X)$ — борелевская σ-алгебра метрического пространства X, λ — мера Лебега.

Расширенная числовая прямая

Значения функций берутся в расширенной числовой прямой $\overline{\mathbb{R}}=[-\infty,+\infty]$. Причина техническая: в $\overline{\mathbb{R}}$ у любого множества есть точные верхняя и нижняя грани, а у любой монотонной последовательности — предел, поэтому операции $\sup$, $\inf$, $\overline{\lim}$, $\underline{\lim}$ определены всегда, без оговорок о конечности. Платой за это становится арифметика: произведение $0\cdot\infty$ приходится доопределять отдельно.

Порядок на $\overline{\mathbb{R}}$ продолжает порядок на $\mathbb{R}$ соглашением $-\infty\le a\le+\infty$ для всех $a\in\overline{\mathbb{R}}$. Метрику тоже можно ввести: подойдёт

$$\rho(x,y)=\bigl|\arctan x-\arctan y\bigr|,\quad \arctan(\pm\infty)=\pm\frac{\pi}{2},$$

при ней $\mathbb{R}$ — открытое подмножество в $\overline{\mathbb{R}}$, а сходимость к $\pm\infty$ внутри $\mathbb{R}$ остаётся стандартной. Тем самым $\overline{\mathbb{R}}$ — метрическое пространство, и можно говорить о его борелевской σ-алгебре $\beta\bigl(\overline{\mathbb{R}}\bigr)$. Её устройство простое.

Лемма 7.4 (Порождающие лучи). Борелевская σ-алгебра расширенной прямой совпадает с σ-кольцом, порождённым множеством $\overline{\mathbb{R}}$ и открытыми правыми лучами: $\beta\bigl(\overline{\mathbb{R}}\bigr)=\sigma\bigl(\bigl\{\overline{\mathbb{R}}\bigr\}\cup\{(a,+\infty]:a\in\mathbb{R}\}\bigr)$. Кроме того, $A\in\beta(\mathbb{R})$ тогда и только тогда, когда $A\in\beta\bigl(\overline{\mathbb{R}}\bigr)$ и $A\subset\mathbb{R}$.

Доказательство.

Обозначим $\mathcal{S}=\sigma\bigl(\bigl\{\overline{\mathbb{R}}\bigr\}\cup\{(a,+\infty]:a\in\mathbb{R}\}\bigr)$.

Докажем вложение $\mathcal{S}\subset\beta\bigl(\overline{\mathbb{R}}\bigr)$.

Лучи $(a,+\infty]$ открыты в $\overline{\mathbb{R}}$ — это окрестности точки $+\infty$, — значит, лежат в $\beta\bigl(\overline{\mathbb{R}}\bigr)$. Вместе с $\overline{\mathbb{R}}$ они входят в порождающее множество, а $\beta\bigl(\overline{\mathbb{R}}\bigr)$ как σ-кольцо содержит всё, что из них строится.

Докажем обратное вложение $\beta\bigl(\overline{\mathbb{R}}\bigr)\subset\mathcal{S}$.

Достаточно показать, что в $\mathcal{S}$ лежат все открытые множества. Сначала $[-\infty,a]=\overline{\mathbb{R}}\setminus(a,+\infty]\in\mathcal{S}$ для любого $a\in\mathbb{R}$; затем $(-\infty,a)=\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigl[-\infty,a-\frac{1}{n}\bigr]\in\mathcal{S}$; затем $(a,b)=[-\infty,b)\cap(a,+\infty]\in\mathcal{S}$ при $a<b$. Произвольное открытое $U\subset\overline{\mathbb{R}}$ есть объединение таких лучей и интервалов с рациональными концами, целиком лежащих в U: каждая точка U, кроме $\pm\infty$, входит

в U вместе с некоторым интервалом с рациональными концами, а у $\pm\infty$ есть окрестность вида $[-\infty, q)$ или $(q, +\infty]$. Всех таких лучей и интервалов счётно, поэтому $U \in \mathcal{S}$. Значит, $\mathcal{S}$ содержит все открытые множества, а с ними и всю $\beta\left(\overline{\mathbb{R}}\right)$.

Вторая часть: описание $\beta(\mathbb{R})$ внутри $\beta\left(\overline{\mathbb{R}}\right)$.
Любое открытое в $\mathbb{R}$ множество открыто и в $\overline{\mathbb{R}}$, поэтому $\beta(\mathbb{R}) \subset \beta\left(\overline{\mathbb{R}}\right)$, и все элементы $\beta(\mathbb{R})$ лежат в $\mathbb{R}$. Обратно, рассмотрим $\mathcal{T} = \left\{A \in \beta\left(\overline{\mathbb{R}}\right) : A \cap \mathbb{R} \in \beta(\mathbb{R})\right\}$. Оно содержит все открытые в $\overline{\mathbb{R}}$ множества: если U открыто в $\overline{\mathbb{R}}$, то $U \cap \mathbb{R}$ открыто в $\mathbb{R}$. Операция $A \mapsto A \cap \mathbb{R}$ сохраняет объединения, пересечения и разности, поэтому из $A_n \in \mathcal{T}$ следует $\bigcup_n A_n, \bigcap_n A_n, A_1 \setminus A_2 \in \mathcal{T}$: соответствующие равенства для пересечений с $\mathbb{R}$ выполняются почленно. Значит, $\mathcal{T}$ — σ-кольцо, содержащее все открытые множества, которые порождают $\beta\left(\overline{\mathbb{R}}\right)$, то есть $\mathcal{T} = \beta\left(\overline{\mathbb{R}}\right)$.■

Определение измеримой функции
Идея: мера умеет измерять множества, поэтому функция годится для интегрирования тогда, когда все множества вида $\{f > a\}$ измеримы, — тогда подграфик режется на измеримые горизонтальные слои. Проверять это условие достаточно на лучах: из них счётными операциями получаются все борелевские множества, а именно такая замкнутость и нужна для предельных переходов.

Определение 7.5 (Измеримая функция). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, $M_{\mathcal{Q}}$ — её максимальный элемент. Функция $f : M_{\mathcal{Q}} \to \overline{\mathbb{R}}$ называется **$\mathcal{Q}$-измеримой** (измеримой относительно $\mathcal{Q}$), если для любого $a \in \mathbb{R}$ выполнено $\left\{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) > a\right\} \in \mathcal{Q}$.

Определение 7.6 (Борелевская функция). Если X — метрическое пространство, то $\beta(X)$-измеримые функции на X называются **борелевскими**.

Борелевская функция — Краткое название $\beta(X)$-измеримой функции; дальше употребляется в этом смысле.

В определении участвуют только строгие неравенства и только вещественные a, но бесконечные значения под контроль попадают автоматически.

Замечание 7.7. Множества $\{x : f(x) = +\infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty}\{x : f(x) > n\}$ и $\{x : f(x) = -\infty\} = M_{\mathcal{Q}} \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty}\{x : f(x) > -n\}$ лежат в $\mathcal{Q}$ у любой измеримой f. Поэтому точки, где функция бесконечна, измеримы, и бесконечные значения не ломают дальнейших построений.

Пять эквивалентных условий
Что именно класть в определение — несущественно: строгое неравенство можно заменить на нестрогое, знак — на противоположный, а лучи — на произвольные борелевские множества.

Предложение 7.8 (Эквивалентные определения измеримости). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, $f : M_{\mathcal{Q}} \to \overline{\mathbb{R}}$ — произвольная функция. Тогда следующие условия эквивалентны.
1. Для любого $a \in \mathbb{R}$ выполнено $\left\{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) > a\right\} \in \mathcal{Q}$;
2. для любого $a \in \mathbb{R}$ выполнено $\left\{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) \geq a\right\} \in \mathcal{Q}$;
3. для любого $a \in \mathbb{R}$ выполнено $\left\{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) < a\right\} \in \mathcal{Q}$;
4. для любого $a \in \mathbb{R}$ выполнено $\left\{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) \leq a\right\} \in \mathcal{Q}$;
5. для любого $A \in \beta\left(\overline{\mathbb{R}}\right)$ выполнено $f^{-1}(A) \in \mathcal{Q}$.

Во всех пунктах $f^{-1}(A)$ — это прообраз множества A, то есть $\left\{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) \in A\right\}$; обратной функции у f может и не быть.

Доказательство.

Достаточно доказать импликации $5 \Longrightarrow 1, 2, 3, 4$: обратные получатся по кругу.
В порождающее семейство из леммы о порождающих лучах входит только открытый правый луч: $(a, +\infty] \in \beta\big(\overline{\mathbb{R}}\big)$. Остальные три луча борелевские как дополнения и счётные пересечения порождающих: $[a, +\infty] = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - 1/n, +\infty]$, $[-\infty, a) = \overline{\mathbb{R}} \setminus [a, +\infty]$, $[-\infty, a] = \overline{\mathbb{R}} \setminus (a, +\infty]$. Поэтому прообразы всех четырёх лучей лежат в $\mathcal{Q}$.

Докажем $1 \Longrightarrow 2$.

$$\{x : f(x) \geq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \Big\{x : f(x) > a - \frac{1}{n}\Big\}.$$

Вложение $\subset$ очевидно; обратно, если $f(x) \geq a$, то $f(x) > a - \frac{1}{n}$ при всех n, и наоборот, если $f(x) > a - \frac{1}{n}$ при всех n, то, переходя к пределу по n, получаем $f(x) \geq a$ (в $\overline{\mathbb{R}}$ это верно и при бесконечных значениях).

Докажем $2 \Longrightarrow 3$.

$$\{x : f(x) < a\} = M_{\mathcal{Q}} \setminus \{x : f(x) \geq a\} \in \mathcal{Q}.$$

Множество $\{f \geq a\}$ лежит в $\mathcal{Q}$ по пункту 2; дополнение к нему в $M_{\mathcal{Q}}$ — разность двух элементов σ-кольца, значит, тоже лежит в $\mathcal{Q}$.

Докажем $3 \Longrightarrow 4$.
Так же, как $1 \Longrightarrow 2$, с заменой знака неравенства:

$$\{x : f(x) \leq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \Big\{x : f(x) < a + \frac{1}{n}\Big\}.$$

Докажем $4 \Longrightarrow 1$.

$$\{x : f(x) > a\} = M_{\mathcal{Q}} \setminus \{x : f(x) \leq a\} \in \mathcal{Q}.$$

Здесь то же дополнение, только по пункту 4.

$1 \Longrightarrow 5$.
Рассмотрим семейство $\mathcal{R} = \Big\{A \subset \overline{\mathbb{R}} : f^{-1}(A) \in \mathcal{Q}\Big\}$. Оно содержит $\overline{\mathbb{R}}$ (так как $f^{-1}\big(\overline{\mathbb{R}}\big) = M_{\mathcal{Q}}$) и все правые лучи $(a, +\infty]$ по условию 1. Прообраз сохраняет объединения, пересечения и разности:

$$f^{-1}\left(\bigcup_n A_n\right) = \bigcup_n f^{-1}(A_n), \quad f^{-1}\left(\bigcap_n A_n\right) = \bigcap_n f^{-1}(A_n), \quad f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B).$$

Поэтому $\mathcal{R}$ — σ-кольцо, содержащее $\overline{\mathbb{R}}$ и все правые лучи. По лемме о порождающих лучах $\mathcal{R}$ содержит тогда всё σ-кольцо $\beta\big(\overline{\mathbb{R}}\big)$, то есть $f^{-1}(A) \in \mathcal{Q}$ для любого борелевского A. ■

Измеримость через прообразы: f измерима $\leftrightarrow \forall A \in \beta\big(\overline{\mathbb{R}}\big) \quad f^{-1}(A) \in \mathcal{Q}$

Интуиция. Вся теорема — про то, что измеримость достаточно проверить на порождающем семействе. Лучи порождают $\beta\big(\overline{\mathbb{R}}\big)$, а прообраз устроен так, что перестановочен со всеми теоретико-множественными операциями, поэтому из принадлежности $\mathcal{Q}$ прообразам лучей автоматически следует принадлежность прообразам всего, что из лучей строится счётными операциями. Импликации $1 \Longleftrightarrow 2$ и $3 \Longleftrightarrow 4$ — один и тот же приём: нестрогое неравенство записывается как счётное пересечение строгих, и наоборот, строгое — как дополнение к нестрогому. Счётность здесь не украшение: счётное пересечение множеств из σ-алгебры снова лежит в ней, а несчётное определение не даёт; и наоборот, именно счётность позволяет приближаться к границе a последовательностью $a - \frac{1}{n}$. Условие «a вещественно» тоже существенно:

при $a = +\infty$ множество $\{f > a\}$ пусто, а при $a = -\infty$ совпадает с $M_{\mathcal{Q}}$, так что эти случаи ничего не проверяют, и в определении от них нет пользы.

Грабли. Пытаться записать нужное множество объединением или пересечением по вещественному параметру, например $\{f + g > a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{R}} (\{f > q\} \cap \{g > a - q\})$. Как только параметр пробегает несчётное множество, σ-алгебра такое объединение выдерживать не обязана. Во всех подобных выкладках параметр берётся рациональным, и именно счётность делает объединение законным.

Ключевое. Измеримость достаточно проверить на лучах: если $\{f > a\} \in \mathcal{Q}$ при всех вещественных a, то $f^{-1}(A) \in \mathcal{Q}$ для любого борелевского $A \subset \overline{\mathbb{R}}$.

Что спросят. Доказать эквивалентность пяти условий, обязательно включая $1 \Longrightarrow 5$: именно здесь видно, зачем нужна лемма о порождающих лучах и почему прообразы борелевских множеств снова измеримы.

Операции порядка

Измеримость — это условие на множества $\{f > a\}$, поэтому про счётные операции над функциями, связанные с порядком, всё решается на уровне этих множеств.

Предложение 7.9 (Супремум, инфимум и пределы). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, а $f_n : M_{\mathcal{Q}} \to \overline{\mathbb{R}}$ — $\mathcal{Q}$-измеримые функции. Тогда $\mathcal{Q}$-измеримы (поточечно взятые)

1. $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ и $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$;
2. $\overline{\lim}_{n \to \infty} f_n$ и $\underline{\lim}_{n \to \infty} f_n$;
3. $\lim_{n \to \infty} f_n$, если последовательность сходится в каждой точке $x \in M_{\mathcal{Q}}$.

Доказательство.

Супремум.

Для любого вещественного a

$$\{x : \sup_n f_n(x) > a\} = \{x : \exists n, f_n(x) > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f_n(x) > a\} \in \mathcal{Q} :$$

точное неравенство $\sup_n f_n(x) > a$ означает, что число a не является верхней границей значений $f_n(x)$, то есть какое-то значение строго больше a. Каждое множество в объединении лежит в $\mathcal{Q}$, объединение счётно.

Инфимум.

Здесь удобнее пользоваться условием 3 из предложения об эквивалентных определениях:

$$\{x : \inf_n f_n(x) < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f_n(x) < a\} \in \mathcal{Q}.$$

Верхний и нижний пределы.

По определению

$$\overline{\lim}_{n \to \infty} f_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{m \geq n} f_m, \quad \underline{\lim}_{n \to \infty} f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{m \geq n} f_m.$$

Функции $g_n = \sup_{m \geq n} f_m$ измеримы по первому пункту, применённому к последовательности $f_n, f_{n+1}, \ldots$; после этого $\overline{\lim}_{n \to \infty} f_n = \inf_n g_n$ измерима по первому пункту, применённому к последовательности g_n. Для нижнего предела рассуждение симметрично.

Предел.
Если предел существует в каждой точке, то он совпадает и с верхним, и с нижним пределом, а те измеримы. ■

Пределы через супремумы: $\overline{\lim}_{n\to\infty} f_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} \sup_{m\geq n} f_m$, $\underline{\lim}_{n\to\infty} f_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} \inf_{m\geq n} f_m$

Интуиция. Механизм здесь простой: множество, где супремум больше a, собирается из множеств, где отдельные функции больше a. Единственное, что нужно от $\overline{\mathbb{R}}$: супремум и инфимум существуют всегда, поэтому левая часть равенства определена, даже если значения не ограничены. Именно ради этого пункта 3 (предел) вообще имеет смысл в формулировке: без полноты $\overline{\mathbb{R}}$ пришлось бы отдельно требовать ограниченности последовательности. Заметьте, что для инфимума берётся строгое неравенство в другую сторону: $\inf f_n < a$ означает, что какое-то $f_n < a$ — та же логика, но с противоположным знаком.

Грабли. Считать, что для измеримости предела нужна равномерная сходимость или ограниченность. Нужна только поточечная сходимость: измеримость — свойство каждой точки в отдельности, никакой совместной регулярности не требуется.

Арифметика измеримых функций
Сначала — случай вещественнозначных функций, где арифметика обычная.

Предложение 7.10 (Сумма и произведение). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, а $f, g : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$ — $\mathcal{Q}$-измеримые функции. Тогда функции $f \pm g$ и fg $\mathcal{Q}$-измеримы.

Доказательство.

Константы и умножение на скаляр. Функция, тождественно равная c, измерима: множество $\{x : c > a\}$ равно либо $M_{\mathcal{Q}}$, либо $\varnothing$. Если h измерима и $\alpha \in \mathbb{R}$, то при $\alpha > 0$

$$\{x : \alpha h(x) > a\} = \{x : h(x) > a/\alpha\} \in \mathcal{Q},$$

а при $\alpha < 0$ знак неравенства переворачивается:

$$\{x : \alpha h(x) > a\} = \{x : h(x) < a/\alpha\} \in \mathcal{Q}$$

(случай $\alpha = 0$ даёт константу). Правая часть лежит в $\mathcal{Q}$ по условию 1 (при $\alpha > 0$) или 3 (при $\alpha < 0$) предложения об эквивалентных определениях. **Квадрат.**

$$\{x : f^2(x) > a\} = \begin{cases} M_{\mathcal{Q}} & a < 0 \\ \{x : f(x) > \sqrt{a}\} \cup \{x : f(x) < -\sqrt{a}\} & a \geq 0. \end{cases}$$

При $a < 0$ неравенство выполнено всюду, при $a \geq 0$ оно равносильно тому, что $|f(x)| > \sqrt{a}$, то есть $f(x) > \sqrt{a}$ или $f(x) < -\sqrt{a}$. **Сумма.** Ключ — плотность рациональных чисел: $f(x) + g(x) > a$ тогда и только тогда, когда между $f(x)$ и $a - g(x)$ найдётся рациональное число, то есть

$$\exists q \in \mathbb{Q} : \quad f(x) > q > a - g(x).$$

Переписывая оба неравенства, получаем

$$\{x : f(x) + g(x) > a\} = \bigcup_{q\in\mathbb{Q}} (\{x : f(x) > q\} \cap \{x : g(x) > a - q\}) \in \mathcal{Q}.$$

Объединение счётно, каждое из двух множеств в скобках лежит в $\mathcal{Q}$. **Разность и произведение.** $f - g = f + (-1)g$ сводится к сумме и умножению на скаляр, а

$$fg = \frac{1}{2}((f+g)^2 - f^2 - g^2)$$

сводит произведение к квадрату, сумме и умножению на скаляр — всё это уже разобрано. ■

Множество, где сумма больше a: $\{x : f(x) + g(x) > a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{x : f(x) > q\} \cap \{x : g(x) > a - q\})$

Интуиция. Сумма — единственное место, где нужна не техника σ-алгебр, а свойство вещественных чисел: между двумя различными числами всегда есть рациональное. Само равенство — это подмена квантора: вместо «существует вещественное q между $f(x)$ и $a - g(x)$» пишется «существует рациональное q», и множество таких x становится счётным объединением измеримых множеств. Без рациональности объединение было бы несчётным и бесполезным. Произведение свелось к квадрату и сумме стандартным тождеством «поляризации»; это дешевле, чем возиться с прямым описанием множества $\{fg > a\}$, где пришлось бы отдельно разбирать знаки сомножителей. Условие вещественнозначности здесь существенно: $f + g$ и fg определены всюду и конечны, поэтому никаких соглашений о ∞ не требуется.

Примеры измеримых функций

Пример 7.11 (Зависимость от σ-алгебры). Измеримость существенно зависит от σ-алгебры.

1. Если $\mathcal{Q} = 2^X$ — все подмножества X, то все функции $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ измеримы: условие принадлежности $\mathcal{Q}$ не ограничивает ничего.
2. Если $\mathcal{Q} = \{\varnothing, X\}$, то f измерима тогда и только тогда, когда она константа: любое значение функция принимает на всём X: других элементов у σ-алгебры нет.
3. Если X — метрическое пространство, то все непрерывные $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ борелевские: множество $\{x : f(x) > a\}$ открыто, а открытые множества лежат в $\beta(X)$.
4. Константные функции измеримы относительно любой σ-алгебры.
5. Характеристическая функция χ_A измерима тогда и только тогда, когда $A \in \mathcal{Q}$.

Характеристическая функция множества — $\chi_A(x) = 1$ при $x \in A$ и $\chi_A(x) = 0$ при $x \in M_{\mathcal{Q}} \setminus A$. Не путать с характеристической функцией случайной величины из теории вероятностей.

Разберём два последних пункта. Для константы c множество $\{x : c > a\}$ равно $M_{\mathcal{Q}}$ при $a < c$ и $\varnothing$ при $a \geq c$, а оба множества лежат в $\mathcal{Q}$. Для характеристической функции: если $A \in \mathcal{Q}$, то $\{x : \chi_A(x) > a\}$ равно $M_{\mathcal{Q}}$ при $a < 0$, A при $0 \leq a < 1$ и $\varnothing$ при $a \geq 1$; обратно, если χ_A измерима, то $A = \{x : \chi_A(x) > 1/2\} \in \mathcal{Q}$.

Непрерывность в примере с метрическим пространством можно ослабить: достаточно полунепрерывности снизу (тогда $\{f > a\}$ открыто) или сверху (тогда открыто $\{f < a\}$, и работает условие 3). Произвольную σ-алгебру содержательным примером не исчерпать: для любой σ-алгебры запас измеримых функций определяется её элементами, и лучшего общего описания, чем определение, нет.

Интуиция. Здесь видно, что измеримость — это не свойство функции самого по себе, а свойство пары «функция и σ-алгебра». Чем богаче $\mathcal{Q}$, тем больше измеримых функций: при $\mathcal{Q} = 2^X$ измеримы все, при $\mathcal{Q} = \{\varnothing, X\}$ — только константы, а в промежуточном случае борелевской σ-алгебры измеримость близка к «разумности»: непрерывные функции измеримы, а характе-

ристическая функция измерима ровно для измеримого множества. Именно последний пример — рабочий: ступенчатые функции строятся из характеристических, и их измеримость обеспечивается измеримостью оснований ступенек.

Неотрицательные функции: бесконечность в арифметике
Для неотрицательных функций значения лежат в $[0,+\infty]$, и появляется единственное место, где арифметику надо доопределить: произведение нуля на бесконечность. Принимается соглашение $0\cdot\infty=0$.

Предложение 7.12 (Измеримость в неотрицательном случае). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, а $f,g: M_{\mathcal{Q}}\to[0,+\infty]$ — $\mathcal{Q}$-измеримые функции. Тогда
1. $f+g$ и fg $\mathcal{Q}$-измеримы (произведение — с соглашением $0\cdot\infty=0$);
2. f^p при $p\in\mathbb{R}$ и $\ln f$ $\mathcal{Q}$-измеримы (значения в точках 0 и $+\infty$ доопределяются естественным образом: $\ln 0=-\infty$, а для степени $0^p=+\infty$ и $(+\infty)^p=0$ при $p<0$; при $p=0$ полагаем $f^0\equiv 1$).

Доказательство.

1. **Сумма и произведение.** Обозначим $A=\{x: f(x)=+\infty\}$, $B=\{x: g(x)=+\infty\}$; оба множества лежат в $\mathcal{Q}$. Определим функции $\tilde f$ и $\tilde g$, заменив бесконечные значения нулём:

$$\tilde f(x)=\begin{cases} f(x) & x\notin A\\ 0 & x\in A.\end{cases}\qquad \tilde g(x)=\begin{cases} g(x) & x\notin B\\ 0 & x\in B.\end{cases}$$

Они измеримы: например, $\{x:\tilde f(x)>a\}=M_{\mathcal{Q}}$ при $a<0$ и $\{x:f(x)>a\}\setminus A$ при $a\ge 0$. На множестве $A\cap B$ обе функции бесконечны, там $f+g=+\infty$ и $fg=+\infty$; на $A\setminus B$ слагаемое f бесконечно, значит $f+g=+\infty$, а произведение равно $+\infty$ ровно там, где $g>0$; симметрично на $B\setminus A$; наконец, вне $A\cup B$ обе функции конечны и работает предложение о сумме и произведении для вещественнозначных функций. Итого

$$\{x:f(x)+g(x)>a\}=\{x:\tilde f(x)+\tilde g(x)>a\}\cup A\cup B\in\mathcal{Q},$$

$$\{x:f(x)g(x)>a\}=\{x:\tilde f(x)\tilde g(x)>a\}\cup(A\cap\{x:g(x)>0\})\cup(B\cap\{x:f(x)>0\})\in\mathcal{Q}$$

при $a\ge 0$ (при $a<0$ оба множества равны $M_{\mathcal{Q}}$, так как $f,g\ge 0$, то есть обе формулы верны и там). Заметим, что в первой формуле $A\cup B$ покрывает все точки, где хотя бы одно слагаемое бесконечно, а во второй — все точки, где произведение бесконечно из-за множителя $+\infty$ при положительном втором множителе; точки вида «$+\infty$ умножить на 0» дают по соглашению 0 и в правую часть не входят.

1. **Степень.** При $a<0$ множество $\{x:f^p(x)>a\}$ равно $M_{\mathcal{Q}}$ при любом p. Пусть теперь $a\ge 0$. Если $p>0$, то возведение в степень p на $[0,+\infty]$ возрастает, поэтому

$$\{x:f^p(x)>a\}=\{x:f(x)>a^{1/p}\}\in\mathcal{Q}$$

(при $f(x)=+\infty$ слева и справа неравенство выполнено, так что бесконечные значения не мешают). Если же $p<0$, то возведение в степень p на $(0,+\infty]$ убывает, и при $a>0$ получаем $\{x:f^p(x)>a\}=\{x:f(x)<a^{1/p}\}\in\mathcal{Q}$; при $a=0$ это множество равно $\{x:f(x)<+\infty\}$ (точки $f=0$ дают $+\infty>0$, точки $f=+\infty$ не дают), а при $a<0$ — уже разобранный случай. Все эти множества лежат в $\mathcal{Q}$.

1. **Логарифм.** $\ln$ возрастает на $[0,+\infty]$ и переводит 0 в $-\infty$, поэтому при любом $a\in\mathbb{R}$

$$\{x:\ln f(x)>a\}=\{x:f(x)>e^a\}\in\mathcal{Q}.$$

■

Интуиция. Вся работа с бесконечностью — это разбор случаев по множествам, где значения бесконечны. Множества A и B измеримы, поэтому «вырезать» их и заменить значения нулём законно; после этого задача сводится к уже доказанному вещественному случаю. Соглашение $0 \cdot \infty = 0$ нужно, чтобы формулы с интегралами не теряли смысл там, где функция равна нулю, а мера множества бесконечна.

Грабли. Переносить соглашение $0 \cdot \infty = 0$ на разность $\infty - \infty$: для разности никакого разумного соглашения нет, и именно поэтому интеграл от знакопеременной функции определяется через положительную и отрицательную части, а не как разность интегралов «по частям» сразу.

Ключевое. Класс измеримых функций замкнут относительно счётных операций порядка и арифметики; все доказательства — это переписывание множеств $\{f > a\}$ через счётные объединения и пересечения уже известных измеримых множеств.

§3. Интеграл от простых функций

Зачем: площадь под ступенькой

Мера измеряет множества; интеграл должен измерять «объём под графиком». Простейший случай — ступенчатая функция: её график состоит из горизонтальных отрезков, и площадь под ним есть сумма площадей прямоугольников «высота на меру основания». Программа лекции: определить интеграл сначала на ступенчатых функциях, затем продолжить его на все неотрицательные измеримые функции как супремум по ступенчатым, лежащим снизу, и, наконец, на функции, у которых конечны интегралы положительной и отрицательной частей. Здесь выполняется первый шаг; он же самый тонкий — не потому, что формула сложна, а потому что её нужно корректно определить.

Уточнение понятия меры

С этого места слово «мера» употребляется в более узком смысле, чем в лекции 05: область определения — σ-алгебра, и добавлено условие σ-конечности. Оно понадобится в доказательствах: из σ-конечности следует, что внутри множества положительной меры найдётся часть конечной положительной меры, — без этого шага не обойтись, например, при проверке, что интеграл положителен там, где функция положительна.

Определение 7.13 (Мера). Функция $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ называется **мерой**, если $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ σ-аддитивна и найдётся такая последовательность $\{A_n \in \mathcal{Q}\}_{n=1}^{\infty}$, что $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = M_{\mathcal{Q}}$ и $\mu(A_n) < +\infty$ для всех n.

σ-конечная мера — Мера, у которой максимальный элемент есть счётное объединение множеств конечной меры; это второе условие в определении меры.

Последнее условие называется σ-конечностью. В лекции 05 «мерой» называлась любая σ-аддитивная функция на кольце; здесь, как и во всём дальнейшем курсе, мера — σ-аддитивная и σ-конечная функция на σ-алгебре. Лектор включает σ-конечность в определение меры, а не выносит в теоремы: иначе почти каждая формулировка ниже обрастала бы оговоркой о бесконечных мерах. Для σ-аддитивной функции это условие означает, что максимальный элемент счётно исчерпывается множествами конечной меры — и, как следствие, любое измеримое множество тоже: пересекая покрытие $M_{\mathcal{Q}}$ с данным множеством. Это понадобится, когда из множества положительной меры нужно будет выделить часть конечной положительной меры.

Пример 7.14 (Мера Лебега). Мера Лебега λ на $\beta(\mathbb{R})$ является мерой в смысле определения: $\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty}[-n, n]$ и $\lambda([-n, n]) = 2n < +\infty$.

Пример 7.15 (Не σ-конечная мера). Пусть X несчётно, $\mathcal{Q} = 2^X$, а $\mu(A)$ — число элементов A, если A конечно, и $+\infty$ иначе. Это σ-аддитивная функция, но не мера: множества конечной меры конечны, их счётное объединение счётно и покрыть несчётное X не может.

μ-простые функции

Определение 7.16 (μ-простая функция). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$. Функция $f : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$ называется ***μ*-простой**, если

1. f $\mathcal{Q}$-измерима;
2. множество значений f конечно;
3. $\mu(\{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) \neq 0\}) < +\infty$.

μ-простая функция — Другое название — ступенчатая функция; дальше оба термина употребляются как синонимы.

Каждое из трёх условий нужно для своего: конечность множества значений делает интеграл конечной суммой, измеримость делает основания ступенек измеримыми множествами (иначе нечего мерить), а конечность меры множества $\{f \neq 0\}$ делает каждое слагаемое конечным числом. Множество всех μ-простых функций обозначается через S_μ.

Предложение 7.17 (Пространство простых функций). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$. Тогда S_μ — линейное пространство, порождённое функциями χ_A, где $A \in \mathcal{Q}$ и $\mu(A) < +\infty$.

Доказательство.

Замкнутость относительно операций. Если $f, g \in S_\mu$, то множество значений $f + g$ содержится в множестве попарных сумм $\{c + d : c \in f(M_{\mathcal{Q}}), d \in g(M_{\mathcal{Q}})\}$, а оно конечно; измеримость суммы даёт предложение об арифметике; наконец,

$$\{x : f(x) + g(x) \neq 0\} \subset \{x : f(x) \neq 0\} \cup \{x : g(x) \neq 0\},$$

так как если оба слагаемых равны нулю, то и сумма равна нулю; объединение двух множеств конечной меры имеет конечную меру по σ-субаддитивности. Значит, $f + g \in S_\mu$. Умножение на скаляр: при $\alpha \neq 0$ имеем $\{x : \alpha f(x) \neq 0\} = \{x : f(x) \neq 0\}$, а при $\alpha = 0$ функция нулевая; конечность множества значений и измеримость сохраняются очевидным образом. **Характеристические функции.** Если $A \in \mathcal{Q}$ и $\mu(A) < +\infty$, то χ_A принимает только значения 0 и 1, измерима и $\{x : \chi_A(x) \neq 0\} = A$ имеет конечную меру, то есть $\chi_A \in S_\mu$. **Разложение.** Для любой $f \in S_\mu$

$$f = \sum_{\alpha \in f(M_{\mathcal{Q}}) \setminus \{0\}} \alpha \chi_{f^{-1}(\{\alpha\})}.$$

Сумма конечна (значений конечно), каждое $f^{-1}(\{\alpha\})$ лежит в $\mathcal{Q}$ по измеримости и имеет конечную меру, так как содержится в $\{f \neq 0\}$. В каждой точке x с $f(x) \neq 0$ ровно одно слагаемое отлично от нуля — то, для которого $\alpha = f(x)$ (индекс $\alpha = 0$ в сумме не участвует), и оно равно $f(x)$; если же $f(x) = 0$, то все слагаемые равны нулю. В обоих случаях сумма равна $f(x)$. ■

Разложение простой функции: $f = \sum_{\alpha \in f(M_{\mathcal{Q}}) \setminus \{0\}} \alpha \chi_{f^{-1}(\{\alpha\})}$

Ключевое. Простые функции — это в точности конечные линейные комбинации характеристических функций измеримых множеств конечной меры; поэтому линейный функционал на них однозначно задаётся своими значениями на χ_A.

Существование и единственность интеграла

Хочется, чтобы интеграл был линейным функционалом и чтобы интеграл от «столбика высоты 1 над A» равнялся $\mu(A)$. Оказывается, этих двух требований ровно достаточно, и функционал существует.

Предложение 7.18 (Интеграл от простой функции). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$. Тогда существует и единствен такой линейный функционал на пространстве S_μ, что его значение на χ_A равно $\mu(A)$ для всех $A \in \mathcal{Q}$ с $\mu(A) < +\infty$.

Доказательство.

Единственность. Пусть линейные функционалы $\varphi, \psi : S_\mu \to \mathbb{R}$ совпадают на всех χ_A. Любая $f \in S_\mu$ раскладывается в линейную комбинацию $f = \sum_{k=1}^n \alpha_k \chi_{A_k}$ с $A_k \in \mathcal{Q}$ конечной меры, поэтому

$$\varphi(f) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \varphi\big(\chi_{A_k}\big) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \psi\big(\chi_{A_k}\big) = \psi(f),$$

и $\varphi = \psi$. Единственность бесплатна: функционал задан на порождающем множестве, а линейность распространяет его на все линейные комбинации.

Существование. Определим $\varphi(f) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(A_k)$ для какого-нибудь разложения $f = \sum_{k=1}^n \alpha_k \chi_{A_k}$. Разложение не единственно, поэтому нужно проверить, что результат от него не зависит. Достаточно проверить **вспомогательный факт**: если $\sum_{k=1}^n \alpha_k \chi_{A_k} = 0$, где все $A_k \in \mathcal{Q}$ имеют конечную меру, то $\sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(A_k) = 0$. Действительно, если $f = \sum \alpha_k \chi_{A_k} = \sum \beta_j \chi_{B_j}$ — два разложения одной функции, то разность этих линейных комбинаций есть нулевая функция, и применение вспомогательного факта к ней даёт $\sum \alpha_k \mu(A_k) - \sum \beta_j \mu\big(B_j\big) = 0$.

Докажем вспомогательный факт. Для каждого $J \subset \{1, \dots, n\}$ положим

$$B_J = \left(\bigcap_{k \in J} A_k \right) \setminus \left(\bigcup_{k \notin J} A_k \right);$$

иначе говоря, $x \in B_J$ тогда и только тогда, когда $x \in A_k$ при $k \in J$ и $x \notin A_k$ при $k \notin J$. Все B_J лежат в $\mathcal{Q}$, и они попарно дизъюнктны: набор J однозначно восстанавливается по точке. Кроме того,

$$A_k = \bigcup_{J \ni k} B_J,$$

потому что точка из A_k попадает ровно в тот B_J, где J — множество всех индексов, которым она принадлежит (и k среди них есть). Объединение дизъюнктно, значит, по конечной аддитивности

$$\mu(A_k) = \sum_{J \ni k} \mu(B_J).$$

Если $B_J \neq \varnothing$ и $x \in B_J$, то значение $f(x)$ равно сумме коэффициентов при тех множествах, которые содержат x, то есть ровно $\sum_{k \in J} \alpha_k$; поскольку $f = 0$, получаем

$$\sum_{k \in J} \alpha_k = 0 \quad \text{как только} \quad B_J \neq \varnothing.$$

Теперь перекрутим двойную сумму:

$$\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mu(A_k) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \sum_{J \ni k} \mu(B_J) = \sum_{J \subset \{1,\dots,n\}} \mu(B_J) \sum_{k \in J} \alpha_k.$$

В последней сумме каждое слагаемое равно нулю: либо $B_J = \varnothing$ и тогда $\mu(B_J) = 0$, либо $B_J \neq \varnothing$ и тогда $\sum_{k \in J} \alpha_k = 0$. Для $J = \varnothing$ внутренняя сумма пуста и равна нулю. Значит, $\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mu(A_k) = 0$.

Минимальный случай $n = 2$: из $\alpha_1 \chi_{A_1} + \alpha_2 \chi_{A_2} = 0$ следует $\alpha_1 = 0$ на $A_1 \setminus A_2$, $\alpha_2 = 0$ на $A_2 \setminus A_1$ и $\alpha_1 + \alpha_2 = 0$ на $A_1 \cap A_2$ (если оно непусто), поэтому

$$\alpha_1 \mu(A_1) + \alpha_2 \mu(A_2) = (\alpha_1 + \alpha_2) \mu(A_1 \cap A_2) = 0.$$

Здесь же видно, откуда берутся множества B_J: все A_k разрезаются по признаку «принадлежит точка множеству A_k или нет».

Итак, $\varphi(f) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mu(A_k)$ не зависит от выбора разложения, то есть φ — корректно определённое отображение $S_\mu \to \mathbb{R}$. Из формулы видно, что φ линеен (линейность проверяется на разложениях: сумма и умножение на скаляр дают разложение суммы и скаляра) и что $\varphi(\chi_A) = \mu(A)$. ■

Интеграл от простой функции: $\int f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mu(A_k)$ при $f = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \chi_{A_k}$

Определение 7.19 (Интеграл от простой функции). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$. Значение описанного выше линейного функционала на функции $f \in S_\mu$ называется **интегралом от простой функции f по мере μ** и обозначается $\int f \, \mathrm{d}\mu$.

Интеграл от простой функции — Обозначение $\int f \, \mathrm{d}\mu$ для значения этого функционала; то же обозначение дальше употребляется для интеграла от любой измеримой функции.

Интуиция. Формула интеграла очевидна — это сумма площадей прямоугольников; вся работа уходит на доказательство того, что она не зависит от разбиения на прямоугольники. Разложение простой функции в линейную комбинацию характеристических функций не единственно: множества A_k могут пересекаться, и одну и ту же ступенчатую функцию можно нарезать поразному. Вспомогательный факт говорит, что любое «лишнее» разложение нулевой функции даёт нулевой вклад. Механизм — разбиение на атомы: множества B_J устроены так, что каждая точка попадает ровно в один B_J, и внутри B_J все функции χ_{A_k} постоянны. На этом разбиении видно, что коэффициенты сокращаются ровно там, где функция обращается в нуль, а конечная аддитивность позволяет заменить $\mu(A_k)$ суммой мер кусков. Без аддитивности меры этот шаг ломается, и определение интеграла перестаёт быть корректным: именно здесь мера используется по существу, а не как обозначение.

Грабли. Считать, что разложение простой функции в линейную комбинацию характеристических функций единственно. Оно не единственно; единственен функционал, а не разложение. Если определять интеграл через «каноническое» разложение по прообразам значений, корректность всё равно нужно проверять — иначе неясно, почему другое разложение не даст другого числа.

Грабли. Забыть в определении простой функции условие конечности меры множества $\{f \neq 0\}$. Без него слагаемые $\alpha_k \mu(A_k)$ могут быть бесконечными, и выражение $\sum \alpha_k \mu(A_k)$ с коэф-

фициентами разных знаков превращается в неопределённость $\infty - \infty$: конечной линейной комбинации характеристических функций бесконечной меры уже не приписать числа.

Что спросят. Провести доказательство существования целиком: вспомогательный факт, разбиение на B_J, перекручивание двойной суммы. Отдельный вопрос — какое свойство меры используется в этом доказательстве (ответ: конечная аддитивность — в переходе $\mu(A_k) = \sum_{J \ni k} \mu(B_J)$, и $\mu(\varnothing) = 0$; σ-аддитивность понадобится позже, в предельных теоремах).

Предложение 7.20 (Свойства интеграла от простой функции). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$.

1. Интеграл линеен на S_μ.
2. Если $f \in S_\mu$ и $\mu(\{x : f(x) \neq 0\}) = 0$, то $\int f \, \mathrm{d}\mu = 0$.
3. Если $f, g \in S_\mu$ и $f \leq g$ всюду, то $\int f \, \mathrm{d}\mu \leq \int g \, \mathrm{d}\mu$.

Доказательство.

1. Линейность входит в определение интеграла как линейного функционала.
2. Воспользуемся каноническим разложением по прообразам значений:

$$\int f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{\alpha \in f(M_{\mathcal{Q}}) \setminus \{0\}} \alpha \mu(f^{-1}(\{\alpha\})).$$

Каждое $f^{-1}(\{\alpha\})$ содержится в $\{x : f(x) \neq 0\}$, а это множество имеет меру нуль; по монотонности меры $\mu(f^{-1}(\{\alpha\})) = 0$, и каждое слагаемое равно нулю.

1. Достаточно проверить, что интеграл от неотрицательной простой функции неотрицателен: тогда для $f \leq g$ функция $g - f$ неотрицательна и по линейности $\int g \, \mathrm{d}\mu - \int f \, \mathrm{d}\mu = \int (g - f) \, \mathrm{d}\mu \geq 0$. Если $h \geq 0$ — простая функция, то в её каноническом разложении все коэффициенты $\alpha \in h(M_{\mathcal{Q}}) \setminus \{0\}$ положительны, а значения меры неотрицательны по определению меры, поэтому вся сумма неотрицательна.

■

Ключевое. Интеграл от простой функции не видит значений на множестве меры нуль: функция, равная нулю почти всюду, имеет нулевой интеграл.

Что спросят. Спросить доказательство монотонности; ожидаемый ответ — сведение к неотрицательности интеграла от неотрицательной функции через линейность и каноническое разложение.

Проверь себя. Почему в определении измеримой функции достаточно проверять множества $\{f > a\}$ только для вещественных a и только со строгим неравенством?

Проверь себя. Где в доказательстве измеримости $f + g$ используется плотность $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{R}$ и что ломается при замене $\mathbb{Q}$ на $\mathbb{R}$?

Проверь себя. Почему для неотрицательных функций приходится отдельно оговаривать $0 \cdot \infty = 0$, а для суммы такого соглашения не требуется?

Проверь себя. Докажите, что интеграл от простой функции не зависит от разложения, и укажите, в каком месте используется σ-аддитивность меры.

Проверь себя. Приведите пример σ-аддитивной, но не σ-конечной меры и объясните, какое из условий определения меры в нём нарушено.

Кратко

- Неборелевское множество A строится выбором по одному элементу из каждого класса эквивалентности по модулю $\mathbb{Q}$ внутри $[0,1]$; его сдвиги на рациональные t с $|t| \le 1$ дизъюнктны, покрывают $[0,1]$ и лежат в $[-1,2]$, откуда $1 \le \lambda(W) \le 3$ против $\lambda(W) = \sum_t \lambda(A) \in \{0, +\infty\}$.
- Функция $f : M_{\mathcal{Q}} \to \overline{\mathbb{R}}$ называется $\mathcal{Q}$-измеримой, если $\{x : f(x) > a\} \in \mathcal{Q}$ для всех $a \in \mathbb{R}$; измеримость относительно $\beta(X)$ называется борелевскостью.
- Пять эквивалентных условий: строгое и нестрогое неравенство в любую сторону, а также $f^{-1}(A) \in \mathcal{Q}$ для всех борелевских $A \subset \overline{\mathbb{R}}$; $\beta\left(\overline{\mathbb{R}}\right)$ порождается правыми лучами $(a, +\infty]$, поэтому проверки на лучах достаточно.
- Множества $\{f = \pm\infty\}$ измеримы у измеримой функции, так что бесконечные значения допустимы.
- Порядковые операции измеримость сохраняют: $\{\sup_n f_n > a\} = \bigcup_n \{f_n > a\}$, а верхний и нижний пределы выражаются через супремумы и инфимумы.
- Арифметика измеримость сохраняет: сумма — через плотность $\mathbb{Q}$, произведение — через $fg = \frac{1}{2}((f+g)^2 - f^2 - g^2)$; в неотрицательном случае добавляется соглашение $0 \cdot \infty = 0$.
- Непрерывные функции борелевские; χ_A измерима ровно при $A \in \mathcal{Q}$.
- Мера — σ-аддитивная функция на σ-алгебре, у которой максимальный элемент покрывается счётным объединением множеств конечной меры; мера Лебега такова, считающая мера на несчётном множестве — нет.
- μ-простая функция — измеримая функция с конечным множеством значений, равная нулю вне множества конечной меры; S_μ — линейное пространство, порождённое χ_A для $\mu(A) < +\infty$.
- Существует и единствен линейный функционал на S_μ со значениями $\int \chi_A \, \mathrm{d}\mu = \mu(A)$; он линеен, равен нулю при $f = 0$ почти всюду и монотонен по f, а его корректность опирается на разбиение B_J и σ-аддитивность меры.

Лекция 08. Интеграл Лебега: неотрицательные функции, интегрируемые функции, предельные теоремы

Организационное.

1. **Коллоквиум.** По словам лектора, 8 ноября. Дата названа в ответ на вопрос из аудитории до начала лекции, этот фрагмент записи неразборчив, поэтому её стоит уточнить.
2. **Кто принимает.** По записи [04:14] разбирается, кого допускать к приёму: на определения — не ассистентов (например, второкурсников), на остальное — старшекурсников; по максимуму лектор хотел бы привлекать только преподавателей и ассистентов, но обещать не берётся. Точный регламент в записи разобран неуверенно `[??]`.
3. **Учебники.** На вопрос об учебниках лектор ответил, что Зорич — «наоборот»: он для тех, кто всё понимает и хочет что-то суперклассное, там подобные вещи доказываются в одну строчку.

План. Лекция завершает построение интеграла. Сначала доказывается единственное место, где понадобилась σ-аддитивность меры, — предельный переход для возрастающей последовательности простых функций. Затем интеграл от произвольной неотрицательной измеримой функции определяется как супремум интегралов простых функций под графиком, выводятся его простейшие свойства и доказывается, что любую неотрицательную измеримую функцию можно монотонно приблизить простыми, причём любая такая последовательность вычисляет интеграл. Это даёт линейность, а вместе с ней — определение интеграла от знакопеременной функции как разности интегралов от f^+ и f^-. Последний параграф — две предельные теоремы: о монотонной сходимости и о мажорированной сходимости.

§1. Интеграл от неотрицательной измеримой функции

Зачем: где понадобилась σ-аддитивность

В лекции 07 интеграл был построен только для μ-простых функций. Напомним обозначения: μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$ с максимальным элементом $M_{\mathcal{Q}}$, а S_μ — пространство **μ-простых** функций, то есть $\mathcal{Q}$-измеримых функций с конечным множеством значений, равных нулю вне множества конечной меры. Интеграл на S_μ — это единственный линейный функционал, значение которого на характеристической функции χ_A равно $\mu(A)$ для всех $A \in \mathcal{Q}$ конечной меры.

В этом построении σ-аддитивность меры не использовалась ни разу. Проверка того, что величина $\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mu(A_k)$ не зависит от способа записать простую функцию в виде линейной комбинации характеристических функций, опиралась только на конечную аддитивность: множество разбивалось на части B_J по набору индексов, для которых $x \in A_k$, и сумма перегруппировывалась. Значит, σ-аддитивность должна понадобиться где-то дальше — и она понадобится ровно один раз, в следующем предложении.

Предложение 8.1 (Предельный переход для простых функций). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$, а $s_1 \le s_2 \le \ldots$ — последовательность неотрицательных μ-простых функций, поточечно сходящаяся к μ-простой функции s. Тогда

$$\int s \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n \to \infty} \int s_n \, \mathrm{d}\mu.$$

План: свести дело к оценке $\int (s - s_n) \, \mathrm{d}\mu \le \varepsilon$; разделить точки по величине разности $s - s_n$ на множество B_n, где она велика, и его дополнение, где она мала; получить оценку $C\mu(B_n) + \frac{\varepsilon}{2}$ и воспользоваться тем, что $\mu(B_n) \to 0$.

Доказательство.

По монотонности интеграла на простых функциях из $s_n \le s$ следует $\int s_n \,\mathrm{d}\mu \le \int s \,\mathrm{d}\mu$. Последовательность чисел $\int s_n \,\mathrm{d}\mu$ не убывает и ограничена сверху числом $\int s \,\mathrm{d}\mu$, значит, она сходится и

$$\lim_{n\to\infty} \int s_n \,\mathrm{d}\mu \le \int s \,\mathrm{d}\mu.$$

Осталось доказать обратное неравенство. Достаточно для каждого $\varepsilon > 0$ предъявить номер n, для которого $\int s_n \,\mathrm{d}\mu \ge \int s \,\mathrm{d}\mu - \varepsilon$, то есть $\int (s - s_n) \,\mathrm{d}\mu = \int s \,\mathrm{d}\mu - \int s_n \,\mathrm{d}\mu \le \varepsilon$ (здесь $s - s_n \ge 0$, а равенство — линейность интеграла на μ-простых функциях).

Обозначим $A = \{x \in M_{\mathcal{Q}} : s(x) > 0\}$. Вне A функция s равна нулю, а вместе с ней равны нулю и все s_n — неотрицательные и не превосходящие s. Если $\mu(A) = 0$, то по свойству интеграла от простой функции, равной нулю вне множества меры ноль, $\int s \,\mathrm{d}\mu = \int s_n \,\mathrm{d}\mu = 0$ при всех n, и доказывать нечего. Пусть $\mu(A) > 0$. Заметим, что тогда $\mu(A) < +\infty$: функция s μ-проста, а множество, где она отлична от нуля, имеет конечную меру.

Положим

$$B_n = \left\{ x \in A : s(x) - s_n(x) > \frac{\varepsilon}{2\mu(A)} \right\}, \quad C = \sup\{s(x) : x \in A\}.$$

Число C конечно, потому что s принимает конечное число значений. Оценим разность $s - s_n$ поточечно. На B_n она не превосходит s, а значит, и C. На $A \setminus B_n$ она не превосходит $\frac{\varepsilon}{2\mu(A)}$ по определению B_n. Вне A она равна нулю. Итого

$$s - s_n \le C\chi_{B_n} + \frac{\varepsilon}{2\mu(A)} \chi_{A \setminus B_n}.$$

Обе функции в правой части неотрицательны и μ-просты, поэтому по линейности и монотонности интеграла

$$\int (s - s_n) \,\mathrm{d}\mu \le \int \left(C\chi_{B_n} + \frac{\varepsilon}{2\mu(A)} \chi_{A \setminus B_n} \right) \mathrm{d}\mu = C\mu(B_n) + \frac{\varepsilon}{2\mu(A)} \mu(A \setminus B_n) \le C\mu(B_n) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Осталось показать, что $\mu(B_n) \to 0$. Последовательность функций $s - s_n$ убывает, поскольку s_n возрастает, поэтому множества B_n убывают:

$$A \supset B_1 \supset B_2 \supset \ldots, \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \varnothing.$$

Пустота пересечения — это в точности поточечная сходимость $s_n \to s$: если бы точка x лежала во всех B_n, то при всех n было бы $s(x) - s_n(x) > \frac{\varepsilon}{2\mu(A)} > 0$, и сходимости в этой точке не было бы. Мера A конечна, а для убывающей последовательности множеств конечной меры предельный переход для меры даёт $\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(B_n)$, то есть $\mu(B_n) \to 0$. Выберем n настолько большим, что $C\mu(B_n) < \frac{\varepsilon}{2}$; тогда $\int (s - s_n) \,\mathrm{d}\mu \le \varepsilon$, что и требовалось. ■

Интуиция. σ-аддитивность используется здесь ровно один раз — на последнем шаге, когда из убывания B_n к пустому множеству выводится $\mu(B_n) \to 0$. Всё остальное — конечная аддитивность, монотонность и линейность функционала на простых функциях. Оценка устроена так: чтобы интеграл от разности стал меньше ε, нужно, чтобы разность была мала либо по величине, либо по мере. Порог $\frac{\varepsilon}{2\mu(A)}$ отсекает множество B_n, на котором разность может быть большой; там она автоматически не больше C, и за это множество приходится платить $C\mu(B_n)$, а на дополнении разность мала по построению. Делить нужно именно на $\mu(A)$, а не на C: доля $\frac{\varepsilon}{2\mu(A)}$,

умноженная на $\mu(A \setminus B_n) \le \mu(A)$, даёт $\frac{\varepsilon}{2}$ независимо от того, насколько велико C. Если бы множество A имело бесконечную меру, эта оценка развалилась бы — и действительно, $\mu(A) < +\infty$ берётся из определения простой функции.

Ключевое. σ-аддитивность меры нужна ровно для предельного перехода на простых функциях; для существования и единственности интеграла от простых функций и его линейности хватало конечной аддитивности.

Определение 8.2 (Интеграл от неотрицательной измеримой функции). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$, а $f : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$ — $\mathcal{Q}$-измеримая функция. Тогда

$$\int f \,\mathrm{d}\mu = \sup\left\{ \int s \,\mathrm{d}\mu : s \in S_\mu, 0 \le s \le f \right\}.$$

Замечание 8.3. Значок $\int f \,\mathrm{d}\mu$ употребляется уже во втором смысле: сначала так обозначался линейный функционал на S_μ, теперь — эта точная верхняя грань. Обозначения согласованы: если $f \in S_\mu$ и $f \ge 0$, оба определения дают одно и то же число. Действительно, f сама участвует в наборе, по которому берётся супремум, поэтому $\sup\{\int s \,\mathrm{d}\mu : s \in S_\mu, 0 \le s \le f\} \ge \int f \,\mathrm{d}\mu$; с другой стороны, для любой μ-простой s с $0 \le s \le f$ монотонность даёт $\int s \,\mathrm{d}\mu \le \int f \,\mathrm{d}\mu$, значит, и супремум не больше $\int f \,\mathrm{d}\mu$.

Интуиция. Определение обязано быть монотонным и совпадать с прежним на простых функциях, а интегрировать мы пока умеем только простые. Более того, выбор здесь по существу единственный: если потребовать монотонности, то для любой простой $s \le f$ обязано быть $\int f \,\mathrm{d}\mu \ge \int s \,\mathrm{d}\mu$, значит, $\int f \,\mathrm{d}\mu \ge \sup\{\int s \,\mathrm{d}\mu : 0 \le s \le f\}$; определение берёт эту границу в качестве значения. Супремум, а не предел какой-нибудь одной последовательности, нужен потому, что простых функций под графиком много и заранее неясно, какая из них лучше. Ничего, кроме значений f на множествах из $\mathcal{Q}$, в определении не участвует: $+\infty$ как значение f не мешает, потому что все простые s конечны.

Предложение 8.4 (Свойства интеграла от неотрицательной функции). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$; все функции ниже $\mathcal{Q}$-измеримы и принимают значения в $[0, +\infty]$.

1. Если $f \le g$, то $\int f \,\mathrm{d}\mu \le \int g \,\mathrm{d}\mu$.
2. Если $\alpha \ge 0$ — скаляр, то $\int \alpha f \,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f \,\mathrm{d}\mu$.
3. $\int f \,\mathrm{d}\mu = 0$ в том и только в том случае, когда $\mu(\{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) > 0\}) = 0$.

Доказательство.

1. Если $f \le g$, то каждая простая s с $0 \le s \le f$ удовлетворяет и неравенству $0 \le s \le g$. Значит, множество, по которому берётся супремум в $\int f \,\mathrm{d}\mu$, содержится в аналогичном множестве для g; точная верхняя грань по меньшему множеству не превосходит точной верхней грани по большему.
2. Пусть сначала $\alpha = 0$. Единственная простая функция s с $0 \le s \le 0$ — тождественный ноль, поэтому $\int 0 \,\mathrm{d}\mu = 0 = 0 \cdot \int f \,\mathrm{d}\mu$ (в курсе принято соглашение $0 \cdot (+\infty) = 0$). Пусть теперь $\alpha > 0$. Тогда

$$\int \alpha f \,\mathrm{d}\mu = \sup\left\{ \int s \,\mathrm{d}\mu : s \in S_\mu, 0 \le s \le \alpha f \right\} = \sup\left\{ \alpha \int \frac{s}{\alpha} \,\mathrm{d}\mu : s \in S_\mu, 0 \le \frac{s}{\alpha} \le f \right\}.$$

Здесь использовано, что S_μ — линейное пространство, так что $s/\alpha \in S_\mu$, и что на простых функциях интеграл линеен: $\int s\,\mathrm{d}\mu = \alpha \int s/\alpha\,\mathrm{d}\mu$. Деление на α — биекция набора $\{s \in S_\mu : 0 \le s \le \alpha f\}$ на набор $\{t \in S_\mu : 0 \le t \le f\}$, а положительная константа выносится из-под супремума:

$$\sup\left\{\alpha \int t\,\mathrm{d}\mu : t \in S_\mu, 0 \le t \le f\right\} = \alpha \sup\left\{\int t\,\mathrm{d}\mu : t \in S_\mu, 0 \le t \le f\right\} = \alpha \int f\,\mathrm{d}\mu.$$

1. **Если $\mu(\{f > 0\}) = 0$.** Для любой простой s с $0 \le s \le f$ множество $\{s \ne 0\}$ содержится в $\{f > 0\}$ и потому имеет меру ноль. По свойству интеграла от простой функции, равной нулю вне множества меры ноль, $\int s\,\mathrm{d}\mu = 0$ для всех таких s; значит, и супремум равен нулю.
2. **Если $\mu(\{f > 0\}) > 0$.** Докажем от противного, что тогда $\int f\,\mathrm{d}\mu > 0$. Прежде всего найдётся такое $\varepsilon > 0$, что $\mu(\{f > \varepsilon\}) > 0$: множество $\{f > 0\}$ есть возрастающее объединение $\bigcup_{n=1}^{\infty}\{f > \frac{1}{n}\}$, и если бы все они имели меру ноль, то и объединение имело бы меру ноль. Далее выберем подмножество $A \subset \{f > \varepsilon\}$ с $0 < \mu(A) < +\infty$. Это возможно: по определению меры $M_{\mathcal{Q}} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ для некоторых $A_n \in \mathcal{Q}$ конечной меры, причём объединение можно считать возрастающим (заменим A_n на $A_1 \cup \ldots \cup A_n$; мера нового A_n конечна по σ-субаддитивности). Тогда $B = \{f > \varepsilon\}$ есть возрастающее объединение $B \cap A_n$, и из $\mu(B) > 0$ следует $\mu(B \cap A_n) > 0$ при достаточно большом n; при этом $\mu(B \cap A_n) \le \mu(A_n) < +\infty$. Положим $A = B \cap A_n$. Функция $\varepsilon\chi_A$ неотрицательна и μ-проста, и $\varepsilon\chi_A \le f$: внутри A выполнено $f > \varepsilon$, вне A функция $\varepsilon\chi_A$ равна нулю. По монотонности

$$\int f\,\mathrm{d}\mu \ge \int \varepsilon\chi_A\,\mathrm{d}\mu = \varepsilon\mu(A) > 0.$$

■

Интуиция. Первые два пункта — это перенос на супремум двух свойств, уже известных для простых функций: множество, по которому берётся супремум, при увеличении f расширяется, а положительный множитель выносится из-под супремума. Содержателен третий пункт, и в нём важен именно количественный переход: «$f > 0$ на множестве положительной меры» само по себе не даёт оценки снизу, потому что на этом множестве f может быть сколь угодно мала. Поэтому берётся множество $\{f > \varepsilon\}$ — оно тоже положительной меры при некотором $\varepsilon > 0$, и на нём f уже ограничена снизу числом ε. Второй шаг — заменить это множество на подмножество конечной меры: без конечности меры произведение $\varepsilon\mu(A)$ не даёт положительного числа, а также не из чего было бы строить простую функцию. Именно на этом шаге используется аксиома меры о счётном покрытии $M_{\mathcal{Q}}$ множествами конечной меры; в доказательстве она применяется к пересечениям $B \cap A_n$, которые возрастают к B.

Краевые случаи: бесконечные значения и бесконечная мера

Определение рассчитано на функции со значениями в $[0, +\infty]$, и это не формальность: значение $+\infty$ разрешено и у самой функции, и у интеграла.

- **Функция принимает значение $+\infty$.** В определении участвуют только μ-простые $s \le f$, а они конечны. Поэтому на множество $\{f = +\infty\}$ никаких ограничений не накладывается, и оно автоматически даёт вклад в интеграл: если $\mu(\{f = +\infty\}) > 0$, то при любом k функция $k\chi_A$, где $A \subset \{f = +\infty\}$ имеет конечную положительную меру (такое A существует по тому же рассуждению с покрытием $M_{\mathcal{Q}} = \bigcup_n A_n$ конечной меры, что и в доказательстве третьего свойства выше) лежит под f, откуда $\int f\,\mathrm{d}\mu \ge k\mu(A)$ для всех k, то есть $\int f\,\mathrm{d}\mu = +\infty$.
- **Интеграл равен $+\infty$.** Это законное значение: супремум берётся в $[0, +\infty]$. Именно поэтому в третьем свойстве нельзя заменить «$\mu(\{f > 0\}) = 0$» на «$\mu(\{f > 0\}) < +\infty$»: при $\mu(\{f > 0\}) > 0$ интеграл не просто конечен и положителен, он может быть и бесконечным.

- **Множество $\{f > 0\}$ бесконечной меры.** Прямая оценка $\int f\,\mathrm{d}\mu \geq \varepsilon\mu(A)$ требует конечности $\mu(A)$; выбор подмножества конечной положительной меры внутри множества положительной меры — отдельный шаг доказательства, который опирается на определение меры. Для меры Лебега это привычное утверждение: в множестве положительной меры на прямой найдётся ограниченное подмножество положительной меры, потому что прямая покрывается счётным объединением отрезков.
- **Тождественный ноль.** Если $f = 0$, то множество $\{f > 0\}$ пусто, и $\int f\,\mathrm{d}\mu = 0$ — согласуется с третьим свойством.

Грабли. Считать, что $\int f\,\mathrm{d}\mu = 0$ означает «f равна нулю». Верно только то, что f положительна не более чем на множестве меры ноль; на этом множестве она может быть сколь угодно большой и даже равняться $+\infty$. Именно поэтому в теории меры равенства и оценки принято формулировать «почти всюду» — вне множества меры ноль.

Грабли. Забывать оговорку $\mu(\{f > 0\}) > 0 \Longrightarrow \exists\varepsilon > 0 : \mu\{f > \varepsilon\} > 0$ и пытаться оценивать интеграл через меру самого множества $\{f > 0\}$. Из $\mu(\{f > 0\}) > 0$ не следует, что $\int f\,\mathrm{d}\mu \geq \mu(\{f > 0\})$ или что-либо подобное: у функции $f = \frac{1}{n}$ на множестве меры $\frac{1}{n}$ интеграл равен $\frac{1}{n^2}$.

Что спросят. Вывести определение интеграла от неотрицательной измеримой функции и доказать, что на неотрицательных простых функциях оно совпадает с прежним определением.

§2. Приближение измеримой функции простыми

Зачем: одна последовательность вместо супремума
Определение через супремум неудобно для вычислений: чтобы найти $\int f\,\mathrm{d}\mu$, пришлось бы перебирать все простые функции под графиком. Нужен способ вычислять интеграл как предел одной последовательности, и он есть — более того, подойдёт любая монотонная последовательность простых функций, сходящаяся к f. Это же построение даёт и способ строить простые функции по произвольной измеримой.

Лемма 8.5 (Лемма об аппроксимации). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$, а $f : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$ — $\mathcal{Q}$-измеримая функция.

1. Существует такая последовательность μ-простых функций s_n, что $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \ldots$ и $s_n(x) \to f(x)$ при $n \to \infty$ для всех $x \in M_{\mathcal{Q}}$.
2. Если последовательность μ-простых функций s_n удовлетворяет условиям пункта 1, то
$$\int f\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int s_n\,\mathrm{d}\mu.$$

Доказательство.

1. Построение.
Зафиксируем такую последовательность $A_n \in \mathcal{Q}$, что

$$A_1 \subset A_2 \subset \ldots, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = M_{\mathcal{Q}}, \quad \mu(A_n) < +\infty \text{ для всех } n;$$

она существует по определению меры (объединение можно сделать возрастающим). Положим

$$s_n = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \chi_{A_n \cap \{x : f(x) \geq \frac{k}{2^n}\}}.$$

Каждая s_n μ-проста: она $\mathcal{Q}$-измерима, принимает значения вида $\frac{k}{2^n}$ при $k = 0, 1, \dots, 4^n$, то есть не более $4^n + 1$ различных значений, и равна нулю вне A_n, а $\mu(A_n) < +\infty$. Число слагаемых 4^n объясняется так: шаг сетки равен 2^{-n}, а обрезка стоит на высоте 2^n, поэтому уровней до обрезки ровно $2^n \cdot 2^n = 4^n$.

Перепишем ту же функцию по-другому, чтобы увидеть, что она делает. При $x \in A_n$ слагаемое с номером k равно 2^{-n} тогда и только тогда, когда $\frac{k}{2^n} \le f(x)$; значит, сумма равна 2^{-n}, умноженному на количество таких k. Если $f(x) < 2^n$, это количество равно $\lfloor 2^n f(x) \rfloor$, а если $f(x) \ge 2^n$, то все 4^n слагаемых равны 2^{-n} и сумма равна 2^n. Иначе говоря, s_n — это двоичное приближение f с недостатком с точностью 2^{-n}, обрезанное сверху на уровне 2^n:

$$s_n(x) = 2^{-n} \min\bigl(\lfloor 2^n f(x) \rfloor, 4^n\bigr) \quad (x \in A_n).$$

Монотонность. Зафиксируем n и x. Если $x \notin A_{n+1}$, то $x \notin A_n$, и $s_n(x) = s_{n+1}(x) = 0$. Если $x \in A_{n+1} \setminus A_n$, то $s_n(x) = 0 \le s_{n+1}(x)$. Остаётся случай $x \in A_n$. Сетка шага $2^{-(n+1)}$ содержит сетку шага 2^{-n}, поэтому приближение с недостатком по более мелкой сетке не меньше:

$$2^{-(n+1)} \bigl\lfloor 2^{n+1} f(x) \bigr\rfloor \ge 2^{-n} \lfloor 2^n f(x) \rfloor.$$

Если же $f(x) \ge 2^n$, то $s_n(x) = 2^n$, а $s_{n+1}(x)$ равно либо 2^{n+1}, либо ближайшему снизу числу вида $k/2^{n+1}$, которое не меньше 2^n. Итак, $s_n \le s_{n+1}$.

Сходимость. Зафиксируем x. Так как A_n возрастают и покрывают $M_{\mathcal{Q}}$, найдётся такое n_0, что $x \in A_n$ при всех $n \ge n_0$. Если $f(x) = +\infty$, то при $n \ge n_0$ имеем $\lfloor 2^n f(x) \rfloor = +\infty > 4^n$, значит, $s_n(x) = 2^n \to +\infty = f(x)$. Если $f(x) < +\infty$, увеличим n_0 так, чтобы было $f(x) < 2^n$ при $n \ge n_0$. Тогда $s_n(x) = 2^{-n} \lfloor 2^n f(x) \rfloor$, и из неравенства $2^n f(x) - 1 < \lfloor 2^n f(x) \rfloor \le 2^n f(x)$ получаем

$$0 \le f(x) - s_n(x) < 2^{-n}, \quad \text{то есть} \quad |s_n(x) - f(x)| \le 2^{-n} \quad (n \ge n_0).$$

2. Вычисление интеграла.
Так как $s_n \le f$, монотонность даёт $\int s_n \, \mathrm{d}\mu \le \int f \, \mathrm{d}\mu$ при всех n. Последовательность интегралов не убывает, поэтому

$$\lim_{n \to \infty} \int s_n \, \mathrm{d}\mu \le \int f \, \mathrm{d}\mu.$$

Докажем обратное неравенство. Возьмём произвольную μ-простую s с $0 \le s \le f$ и рассмотрим $t_n = \min(s_n, s)$. Минимум двух μ-простых функций μ-прост: он $\mathcal{Q}$-измерим, принимает конечное число значений и равен нулю вне множества $\{s_n \ne 0\} \cup \{s \ne 0\}$ конечной меры. Последовательность t_n не убывает, а сходится она поточечно к s: в каждой точке $s_n(x) \to f(x) \ge s(x)$, а минимум с фиксированным числом $s(x)$ стремится к $s(x)$. По предложению о предельном переходе для простых функций (§1), применённому к возрастающей последовательности μ-простых $t_n \to s$, имеем $\int t_n \, \mathrm{d}\mu \to \int s \, \mathrm{d}\mu$. С другой стороны, $t_n \le s_n$, поэтому $\int t_n \, \mathrm{d}\mu \le \int s_n \, \mathrm{d}\mu$ и

$$\int s \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n \to \infty} \int t_n \, \mathrm{d}\mu \le \lim_{n \to \infty} \int s_n \, \mathrm{d}\mu.$$

Это верно для любой μ-простой $s \le f$, а $\int f \, \mathrm{d}\mu$ есть супремум таких $\int s \, \mathrm{d}\mu$, значит, $\int f \, \mathrm{d}\mu \le \lim_{n \to \infty} \int s_n \, \mathrm{d}\mu$. ■

Интуиция. Пункт 1 — это конструкция, а не абстрактное существование: ось значений режется на шаги 2^{-n}, и функция заменяется на левый конец того отрезка, в который попало её значение; верхний конец разбиения уходит на бесконечность вместе с n, потому что f неограничена, а рамка A_n расширяется, потому что множество конечной меры, вообще говоря, не всё $M_{\mathcal{Q}}$.

Двоичный шаг, а не $\frac{1}{n}$, нужен для монотонности: сетка шага $2^{-(n+1)}$ обязана содержать сетку шага 2^{-n}, иначе левые концы отрезков при измельчении сдвигались бы друг относительно друга и приближение могло бы уменьшиться; при шаге $\frac{1}{n}$ такой вложенности нет. Оценка $|s_n - f| \le 2^{-n}$ — это ровно то, что даёт поточечную сходимость: на каждом фиксированном x функция конечна, рано или поздно попадает под обрез 2^n и дальше приближается с точностью до шага сетки.

Пункт 2 — это мост от простых функций ко всем измеримым, и устроен он как зажатие. Одно неравенство бесплатно: $s_n \le f$. Для обратного нельзя просто сказать «$\int f\,\mathrm{d}\mu$ — супремум, а каждый $\int s_n\,\mathrm{d}\mu$ входит в набор»: в наборе участвуют простые функции, а s_n — лишь одна из многих последовательностей, и сходимость именно к $\int f\,\mathrm{d}\mu$ надо доказать. Механизм — срезать s_n фиксированной простой функцией s: последовательность $\min(s_n, s)$ состоит из простых функций, не убывает и сходится к s, поэтому по уже доказанному предельному переходу её интегралы сходятся к $\int s\,\mathrm{d}\mu$; а поскольку она не превосходит s_n, получаем $\int s\,\mathrm{d}\mu \le \lim \int s_n\,\mathrm{d}\mu$ для любой простой $s \le f$. Остаётся взять супремум по s — и это ровно определение $\int f\,\mathrm{d}\mu$.

Аппроксимация простыми:

$$s_n = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n}\chi_{A_n \cap \{f \ge \frac{k}{2^n}\}}, \quad 0 \le s_1 \le s_2 \le \ldots, \quad s_n \to f; \quad \int f\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int s_n\,\mathrm{d}\mu$$

Ключевое. Любая неотрицательная измеримая функция есть поточечный предел неубывающей последовательности простых функций, и любая такая последовательность вычисляет интеграл как предел интегралов; это единственный способ считать интеграл на практике.

Грабли. Брать в лемме об аппроксимации произвольную последовательность простых функций, сходящуюся к f: без монотонности предел интегралов может не равняться интегралу. Монотонность обеспечивает то, что последовательность интегралов имеет предел в $[0, +\infty]$ и что её предел не меньше интеграла любой простой функции под графиком.

Что спросят. Построить аппроксимирующую последовательность s_n и проверить три её свойства: μ-простоту, монотонность и поточечную сходимость к f; отдельно доказать пункт 2 леммы — что именно даёт срезка $\min(s_n, s)$ — и объяснить, где используется двоичность шага.

Пометка (не из лекции). В лекции этого примера нет; он досчитан в конспекте, значение совпадает с интегралом Римана. Пусть λ — мера Лебега на $\beta(\mathbb{R})$, а $f(x) = x$ при $x \in [0,1]$ и $f(x) = 0$ при $x \notin [0,1]$. Тогда

$$\int f\,\mathrm{d}\lambda = \frac{1}{2}.$$

Доказательство.

Функция f неотрицательна и борелевская: на $[0,1]$ и на $(-\infty, 0)$, $(1, +\infty)$ она непрерывна, а борелевская измеримость сохраняется при склейке по борелевским множествам. Возьмём в лемме об аппроксимации $A_n = [-n, n]$; тогда $\mu(A_n) = 2n < +\infty$ и A_n возрастают к $\mathbb{R}$. Так как $f = 0$ вне $[0,1]$, при $n \ge 1$

$$\left\{x \in A_n : f(x) \ge \frac{k}{2^n}\right\} = \left[\frac{k}{2^n}, 1\right] \quad \text{при } k \le 2^n, \quad \left\{x \in A_n : f(x) \ge \frac{k}{2^n}\right\} = \varnothing \quad \text{при } k > 2^n.$$

Значит, ненулевой вклад дают только $k = 1, 2, \dots, 2^n$, и по определению интеграла от простой функции

$$\int s_n \, \mathrm{d}\lambda = \sum_{k=1}^{2^n} 2^{-n} \lambda\left(\left[\frac{k}{2^n}, 1\right]\right) = \sum_{k=1}^{2^n} 2^{-n}\left(1 - \frac{k}{2^n}\right).$$

Считаем сумму:

$$\sum_{k=1}^{2^n}\left(1 - \frac{k}{2^n}\right) = 2^n - \frac{1}{2^n} \cdot \sum_{k=1}^{2^n} k = 2^n - \frac{1}{2^n} \cdot \frac{2^n(2^n+1)}{2} = \frac{2^n - 1}{2},$$

откуда

$$\int s_n \, \mathrm{d}\lambda = 2^{-n} \cdot \frac{2^n - 1}{2} = \frac{1 - 2^{-n}}{2}.$$

По пункту 2 леммы об аппроксимации

$$\int f \, \mathrm{d}\lambda = \lim_{n\to\infty} \frac{1 - 2^{-n}}{2} = \frac{1}{2}.$$

■

Следствие 8.6 (Линейность интеграла от неотрицательных функций). Пусть $f, g : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$ — неотрицательные измеримые функции. Тогда

$$\int (f + g) \, \mathrm{d}\mu = \int f \, \mathrm{d}\mu + \int g \, \mathrm{d}\mu.$$

Доказательство.

По лемме об аппроксимации возьмём возрастающие последовательности μ-простых функций $s_n \to f$ и $t_n \to g$. Тогда $s_n + t_n$ — тоже μ-простые функции и $s_n + t_n \to f + g$ возрастая. На μ-простых функциях интеграл линеен (предложение о свойствах интеграла от простой функции, лекция 07), поэтому

$$\int (s_n + t_n) \, \mathrm{d}\mu = \int s_n \, \mathrm{d}\mu + \int t_n \, \mathrm{d}\mu.$$

По пункту 2 леммы об аппроксимации, применённому к каждой из трёх последовательностей ($s_n + t_n$, s_n и t_n неотрицательны, μ-просты и возрастают соответственно к $f + g$, f и g), левая часть стремится к $\int (f + g) \, \mathrm{d}\mu$, а правая — к $\int f \, \mathrm{d}\mu + \int g \, \mathrm{d}\mu$: предел суммы равен сумме пределов, в том числе когда одно из слагаемых равно $+\infty$. ■

§3. Интегрируемые функции

Зачем: знакопеременные функции

До сих пор $f \geq 0$. Для знакопеременной функции определение через супремум не работает: множество $\left\{\int s \, \mathrm{d}\mu : s \in S_\mu, s \leq f\right\}$ не ограничено снизу, потому что вместе с s под графиком лежит и $s - N$ при любом N. Поэтому знак приходится учитывать отдельно: функция раскладывается в разность двух неотрицательных, и каждая интегрируется своим определением.

Определение 8.7 (μ-интегрируемая функция). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$. Для $\mathcal{Q}$-измеримой функции $f : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$ положим

$$f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = \max(-f, 0).$$

Функция f называется **μ-интегрируемой**, если $\int f^+ \,\mathrm{d}\mu < +\infty$ и $\int f^- \,\mathrm{d}\mu < +\infty$. В этом случае **интегралом** от f по мере μ называется число

$$\int f \,\mathrm{d}\mu = \int f^+ \,\mathrm{d}\mu - \int f^- \,\mathrm{d}\mu.$$

Положительная и отрицательная части:

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-, \quad \int f \,\mathrm{d}\mu = \int f^+ \,\mathrm{d}\mu - \int f^- \,\mathrm{d}\mu$$

Замечание 8.8. В определении конечны оба интеграла. Достаточно было бы потребовать конечности одного из них — так, например, поступают в классических курсах теории меры: если $\int f^+ \,\mathrm{d}\mu < +\infty$, то разность $\int f^+ \,\mathrm{d}\mu - \int f^- \,\mathrm{d}\mu$ определена (быть может, равна $-\infty$). Лектор предпочитает работать так, чтобы знак минус никогда не соседствовал с бесконечностью: тогда все вычитания законны и не требуют отдельных оговорок. На дальнейшее изложение это не влияет.

Согласование обозначений продолжается: это третье по счёту определение обозначения $\int f \,\mathrm{d}\mu$. Если $f \geq 0$, то $f^- = 0$, и новое определение даёт $\int f \,\mathrm{d}\mu = \int f^+ \,\mathrm{d}\mu$ — то же число, что определение из §1.

Интеграл Лебега — Интеграл по мере μ; обозначение $\int f \,\mathrm{d}\mu$ одно и то же для неотрицательной функции (§1) и для знакопеременной (§3).

Линейность

Линейность интеграла от знакопеременной функции нельзя получить непосредственно из определения: у функции $f + g$ есть два разных разложения в разность неотрицательных, и надо показать, что они дают одно и то же. Это и делает следующая лемма.

Лемма 8.9 (Независимость разности от разбиения). Пусть $f_1, f_2, g_1, g_2 : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty)$ — неотрицательные $\mathcal{Q}$-измеримые функции, конечные в каждой точке, и пусть $\int f_1 \,\mathrm{d}\mu, \int f_2 \,\mathrm{d}\mu, \int g_1 \,\mathrm{d}\mu, \int g_2 \,\mathrm{d}\mu < +\infty$. Если $f_1 - g_1 = f_2 - g_2$, то

$$\int f_1 \,\mathrm{d}\mu - \int g_1 \,\mathrm{d}\mu = \int f_2 \,\mathrm{d}\mu - \int g_2 \,\mathrm{d}\mu.$$

Доказательство.

Прибавим к обеим частям равенства $f_1 - g_1 = f_2 - g_2$ сумму $g_1 + g_2$; все четыре функции конечны в каждой точке, поэтому прибавление законно и даёт

$$f_1 + g_2 = f_2 + g_1.$$

Обе части неотрицательны, поэтому к ним применима линейность интеграла от неотрицательной функции:

$$\int f_1 \,\mathrm{d}\mu + \int g_2 \,\mathrm{d}\mu = \int f_2 \,\mathrm{d}\mu + \int g_1 \,\mathrm{d}\mu.$$

Все четыре числа конечны по условию, значит, их можно переносить из одной части равенства в другую:

$$\int f_1 \,\mathrm{d}\mu - \int g_1 \,\mathrm{d}\mu = \int f_2 \,\mathrm{d}\mu - \int g_2 \,\mathrm{d}\mu.$$

■

Интуиция. Смысл леммы: интеграл знакопеременной функции не зависит от того, каким способом функция разложена в разность двух неотрицательных. Это именно то, что нужно для линейности, потому что у $f+g$ есть два естественных разложения — $(f^+ + g^+) - (f^- + g^-)$ и $(f+g)^+ - (f+g)^-$ — и без леммы пришлось бы доказывать их согласованность вручную. Механизм доказательства единственно возможный: сложить равенство с $g_1 + g_2$, чтобы разности превратились в суммы, и применить уже доказанную линейность в неотрицательном случае. Конечность всех четырёх интегралов нужна на последнем шаге: без неё вычитать нельзя; конечность самих функций в каждой точке нужна, чтобы разность $f_i - g_i$ вообще была определена.

Предложение 8.10 (Свойства интегрируемых функций). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$; все функции ниже $\mathcal{Q}$-измеримы.

1. Если f и g μ-интегрируемы, а $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то $\alpha f + \beta g$ μ-интегрируема и
$$\int (\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f\,\mathrm{d}\mu + \beta \int g\,\mathrm{d}\mu.$$
2. f μ-интегрируема тогда и только тогда, когда $|f|$ μ-интегрируема; при этом
$$\left|\int f\,\mathrm{d}\mu\right| \le \int |f|\,\mathrm{d}\mu.$$
3. Если $|f| \le |g|$ и g μ-интегрируема, то f μ-интегрируема.

Доказательство.

1. **Сумма.** Запишем $f = f^+ - f^-$ и $g = g^+ - g^-$. Тогда
$$f + g = (f^+ + g^+) - (f^- + g^-) = (f+g)^+ - (f+g)^-$$
— это два разложения одной и той же функции в разность неотрицательных. Интегралы $\int (f^+ + g^+)\,\mathrm{d}\mu$, $\int (f^- + g^-)\,\mathrm{d}\mu$, $\int (f+g)^+\,\mathrm{d}\mu$ и $\int (f+g)^-\,\mathrm{d}\mu$ конечны: по неравенству $(f+g)^\pm \le f^\pm + g^\pm$ и монотонности с линейностью интеграла от неотрицательной функции
$$\int (f+g)^\pm\,\mathrm{d}\mu \le \int f^\pm\,\mathrm{d}\mu + \int g^\pm\,\mathrm{d}\mu < +\infty,$$
а интегралы от $f^\pm$ и $g^\pm$ конечны по μ-интегрируемости f и g. Значит, применима лемма о независимости разности от разбиения, и
$$\int f^+\,\mathrm{d}\mu + \int g^+\,\mathrm{d}\mu - \int f^-\,\mathrm{d}\mu - \int g^-\,\mathrm{d}\mu = \int (f+g)^+\,\mathrm{d}\mu - \int (f+g)^-\,\mathrm{d}\mu,$$
то есть $\int f\,\mathrm{d}\mu + \int g\,\mathrm{d}\mu = \int (f+g)\,\mathrm{d}\mu$.

   Скаляр.
   Пусть $\alpha \ge 0$. Тогда $(\alpha f)^+ = \alpha f^+$ и $(\alpha f)^- = \alpha f^-$, поэтому по свойству 2 из §1 интегралы $\int (\alpha f)^\pm\,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f^\pm\,\mathrm{d}\mu$ конечны; значит, αf μ-интегрируема и
$$\int \alpha f\,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f^+\,\mathrm{d}\mu - \alpha \int f^-\,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f\,\mathrm{d}\mu.$$
   Пусть $\alpha < 0$. Тогда положительная часть меняется местами с отрицательной: $(\alpha f)^+ = |\alpha| f^-$ и $(\alpha f)^- = |\alpha| f^+$. Те же выкладки дают

$$\int \alpha f \,\mathrm{d}\mu = |\alpha| \int f^- \,\mathrm{d}\mu - |\alpha| \int f^+ \,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f \,\mathrm{d}\mu.$$

Общий случай получается двумя применениями: αf и βg μ-интегрируемы, и к их сумме применим уже разобранный случай суммы.

2. Заметим, что $|f| = f^+ + f^-$. Если f μ-интегрируема, то по линейности интеграла от неотрицательной функции $\int |f| \,\mathrm{d}\mu = \int f^+ \,\mathrm{d}\mu + \int f^- \,\mathrm{d}\mu < +\infty$, значит, $|f|$ μ-интегрируема, и
$$\left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| = \left|\int f^+ \,\mathrm{d}\mu - \int f^- \,\mathrm{d}\mu\right| \le \int f^+ \,\mathrm{d}\mu + \int f^- \,\mathrm{d}\mu = \int |f| \,\mathrm{d}\mu.$$
Обратно, если $|f|$ μ-интегрируема, то $f^\pm \le |f|$, и по монотонности интеграла от неотрицательной функции $\int f^\pm \,\mathrm{d}\mu \le \int |f| \,\mathrm{d}\mu < +\infty$, то есть f μ-интегрируема.
3. Если g μ-интегрируема, то по предыдущему пункту $|g|$ μ-интегрируема и $\int |g| \,\mathrm{d}\mu < +\infty$. Так как $f^\pm \le |f| \le |g|$, монотонность даёт $\int f^\pm \,\mathrm{d}\mu \le \int |g| \,\mathrm{d}\mu < +\infty$, значит, f μ-интегрируема.

■

Интуиция. Роль вспомогательной леммы видна в первом пункте: она позволяет не разбирать, каким именно разложением пользоваться, а взять любое удобное. Для суммы удобны оба сразу — сначала пишем $f + g$ через части слагаемых, потом через части самой суммы, и лемма говорит, что результаты совпадают. Конечность интегралов от $(f+g)^\pm$ обеспечивается не интегрируемостью $f + g$ (её мы как раз доказываем), а оценкой $(f+g)^\pm \le f^\pm + g^\pm$: части суммы не больше суммы частей, потому что при сложении положительные и отрицательные вклады могут взаимно уничтожиться, но не могут усилиться. Пункт 2 — это неравенство треугольника для интеграла; его механизм в том, что $|f|$ отличается от f только знаком отрицательной части, то есть $|f| = f^+ + f^-$, и модуль разности не превосходит суммы. Пункт 3 — перенос мажоранты: интегрируемость наследуется вниз по модулю, потому что интеграл от неотрицательной функции монотонен.

Интегрируемая мажоранта — Функция $g \ge |f|$, интеграл от которой конечен; если такая g есть, то f интегрируема, при поточечной сходимости это условие теоремы о мажорированной сходимости.

Неравенство треугольника для интеграла — $\left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| \le \int |f| \,\mathrm{d}\mu$: модуль интеграла не превосходит интеграла от модуля.

Грабли. Вычитать бесконечности. Записывать $\int (f-g) \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu - \int g \,\mathrm{d}\mu$ без проверки конечности обоих интегралов нельзя: если $\int f \,\mathrm{d}\mu = \int g \,\mathrm{d}\mu = +\infty$, разность не определена. Именно поэтому в определении μ-интегрируемой функции конечность требуется от обоих интегралов $\int f^\pm \,\mathrm{d}\mu$, а во вспомогательной лемме — от всех четырёх.

Что спросят. Сформулировать определение μ-интегрируемой функции и доказать линейность интеграла, явно указав, где используется вспомогательная лемма о независимости разности от разбиения.

§4. Предельные теоремы для интеграла

Зачем: ради чего строился интеграл Лебега

Главное отличие интеграла Лебега от интеграла Римана — не в том, какие функции интегрируемы, а в том, как ведут себя предельные переходы. В курсе для интеграла Римана был доказан только равномерный случай; здесь же предельный переход под знаком интеграла работает при поточечной

сходимости, если последовательность монотонна или имеет интегрируемую мажоранту. Обе теоремы доказываются коротко, и почти все дальнейшие предельные переходы в курсе (в частности, всё, что связано с преобразованием Фурье) будут следствиями второй из них.

Теорема 8.11 (Теорема о монотонной сходимости). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$, а $f_n : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$ — последовательность неотрицательных $\mathcal{Q}$-измеримых функций, причём $f_1 \le f_2 \le \ldots$. Тогда

$$\int \Big(\lim_{n\to\infty} f_n \Big)\, \mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

План: неравенство «предел интегралов не больше интеграла предела» бесплатно; для обратного строится возрастающая последовательность простых функций $s_n \le f_n$ со сходимостью $s_n \to f$ — максимум по квадрату $j, k \le n$ — и применяется пункт 2 леммы об аппроксимации.

Доказательство.

Обозначим $f = \lim_{n\to\infty} f_n$; предел существует в $[0, +\infty]$ как поточечный супремум последовательности. Так как $f_n \le f$, монотонность интеграла даёт $\int f_n \, \mathrm{d}\mu \le \int f \, \mathrm{d}\mu$ при всех n, откуда

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n \, \mathrm{d}\mu \le \int f \, \mathrm{d}\mu.$$

Докажем обратное неравенство. По лемме об аппроксимации для каждого n выберем такую последовательность μ-простых функций s_{nm}, что $0 \le s_{n1} \le s_{n2} \le \ldots \to f_n$. Рассмотрим диагональную последовательность

$$s_n = \max\big\{ s_{jk} : j, k = 1, \ldots, n \big\}.$$

Каждая s_n μ-проста, последовательность s_n не убывает: при переходе от n к $n+1$ максимум берётся по большему набору функций. Кроме того, $s_n \le f_n$: если $j \le n$, то $s_{jk} \le f_j \le f_n$, значит, и максимум по всем таким функциям не превосходит f_n. Отсюда

$$\lim_{n\to\infty} \int s_n \, \mathrm{d}\mu \le \lim_{n\to\infty} \int f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

Осталось проверить, что $s_n \to f$ поточечно: тогда по пункту 2 леммы об аппроксимации $\lim_{n\to\infty} \int s_n \, \mathrm{d}\mu = \int f \, \mathrm{d}\mu$, и нужное неравенство $\int f \, \mathrm{d}\mu \le \lim_{n\to\infty} \int f_n \, \mathrm{d}\mu$ получится.

Зафиксируем $x \in M_{\mathcal{Q}}$. Пусть сначала $f(x) < +\infty$, и пусть дано $\varepsilon > 0$. Так как $f_n(x) \to f(x)$, найдётся такое n, что $f_n(x) > f(x) - \frac{\varepsilon}{2}$. Так как $s_{nm}(x) \to f_n(x)$, найдётся такое m, что $s_{nm}(x) > f_n(x) - \frac{\varepsilon}{2}$. Положим $N = \max(n, m)$; тогда при всех $k \ge N$

$$s_k(x) \ge s_N(x) \ge s_{nm}(x) > f_n(x) - \frac{\varepsilon}{2} > f(x) - \varepsilon,$$

поскольку s_N есть максимум по квадрату и $n, m \le N$, а $s_k \ge s_N$ в силу монотонности. С другой стороны, $s_k(x) \le f_k(x) \le f(x)$. Значит, $|s_k(x) - f(x)| < \varepsilon$ при $k \ge N$, то есть $s_k(x) \to f(x)$.

Если же $f(x) = +\infty$, рассуждение то же, только вместо окрестности конечного предела берётся окрестность бесконечности. Для любого $R \in \mathbb{R}$ найдётся такое n, что $f_n(x) > R$, затем такое m, что $s_{nm}(x) > R$; при $k \ge \max(n, m)$ получаем $s_k(x) > R$. Значит, $s_k(x) \to +\infty = f(x)$. ■

Интуиция. Лемма об аппроксимации сводит произвольные измеримые функции к простым, и после этого остаётся одна забота — монотонность диагональной последовательности. Простая диагональ s_{nn} монотонной не будет: при переходе от n к $n+1$ меняются обе последовательности, и неравенство $s_{nn} \le s_{n+1,n+1}$ ниоткуда не следует. Максимум по всему квадрату $\{j, k \le n\}$

решает это по построению: набор функций при росте n только расширяется, поэтому максимум не может уменьшиться, и при этом он по-прежнему не превосходит f_n, потому что все f_j с $j \le n$ не больше f_n из-за монотонности исходной последовательности. Сходимость к f доказывается зажатием: снизу s_N не меньше, чем s_{nm}, которое уже близко к f_n, а f_n близко к f; сверху всё ограничено самим f. Бесконечный предел обрабатывается отдельно только потому, что у бесконечности другая окрестность, — механизм тот же. Формулировка сознательно оставлена неотрицательной и возрастающей: именно в таком виде теорема работает с бесконечностями — если предел имеет бесконечный интеграл, то и интегралы $\int f_n \,\mathrm{d}\mu$ расходятся, и это видно из равенства, а не из отдельного утверждения.

Ключевое. Лемма об аппроксимации плюс максимум по квадрату — всё доказательство теоремы о монотонной сходимости; сама теорема есть предельный переход для простых функций, распространённый на все неотрицательные измеримые функции.

Теорема 8.12 (Теорема о мажорированной сходимости). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$, а $f_n : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$ — последовательность μ-интегрируемых функций, у которой в каждой точке $x \in M_{\mathcal{Q}}$ существует предел $\lim_{n\to\infty} f_n(x)$. Пусть, кроме того, найдётся такая μ-интегрируемая функция $g : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$, что $|f_n| \le g$ для всех n. Тогда функция $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ μ-интегрируема и

$$\int f \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu.$$

Проще говоря, одной общей интегрируемой мажоранты достаточно, чтобы вносить предел под интеграл: проверять монотонность последовательности или ограниченность самих f_n не нужно.

Доказательство.

Прежде всего, f μ-интегрируема: переходя к пределу в неравенстве $|f_n(x)| \le g(x)$, получаем $|f| \le g$, то есть $|f| \le |g|$, и остаётся сослаться на третий пункт предложения о свойствах интегрируемых функций (§3). Это нужно, чтобы интеграл от f был корректно определён.

Рассмотрим функции

$$\varphi_n = \sup_{m\ge n} f_m, \quad \psi_n = \inf_{m\ge n} f_m.$$

Последовательность φ_n не возрастает, последовательность ψ_n не убывает, и обе поточечно сходятся к f: верхняя грань хвоста последовательности, сходящейся к f, стремится к f сверху, а нижняя — снизу. Кроме того, $|\varphi_n| \le g$ и $|\psi_n| \le g$. Действительно, из $|f_m| \le g$ следует $-g \le f_m \le g$ при всех $m \ge n$, а тогда $-g \le \inf_{m\ge n} f_m \le \sup_{m\ge n} f_m \le g$. Значит, φ_n и ψ_n μ-интегрируемы по тому же третьему пункту предложения о свойствах интегрируемых функций.

Покажем, что $\lim_{n\to\infty} \int \psi_n \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu$. Так как $\psi_n \ge -g$, функции $g + \psi_n$ неотрицательны, и

$$0 \le g + \psi_1 \le g + \psi_2 \le \ldots \to g + f.$$

По теореме о монотонной сходимости $\lim_{n\to\infty} \int (g + \psi_n) \,\mathrm{d}\mu = \int (g + f) \,\mathrm{d}\mu$. По линейности интеграла $\int (g + \psi_n) \,\mathrm{d}\mu = \int g \,\mathrm{d}\mu + \int \psi_n \,\mathrm{d}\mu$ и $\int (g + f) \,\mathrm{d}\mu = \int g \,\mathrm{d}\mu + \int f \,\mathrm{d}\mu$. Число $\int g \,\mathrm{d}\mu$ конечно, поэтому его можно вычесть из обеих частей: $\lim_{n\to\infty} \int \psi_n \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu$.

Аналогично, так как $\varphi_n \le g$, функции $g - \varphi_n$ неотрицательны, и

$$0 \le g - \varphi_1 \le g - \varphi_2 \le \ldots \to g - f.$$

По теореме о монотонной сходимости $\lim_{n\to\infty}\int(g-\varphi_n)\,\mathrm{d}\mu=\int(g-f)\,\mathrm{d}\mu$, то есть $\int g\,\mathrm{d}\mu-\lim_{n\to\infty}\int\varphi_n\,\mathrm{d}\mu=\int g\,\mathrm{d}\mu-\int f\,\mathrm{d}\mu$, откуда $\lim_{n\to\infty}\int\varphi_n\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathrm{d}\mu$.

Наконец, при каждом n выполнено $\psi_n\le f_n\le\varphi_n$: нижняя грань хвоста не превосходит его члена, а верхняя не меньше. По монотонности

$$\int\psi_n\,\mathrm{d}\mu\le\int f_n\,\mathrm{d}\mu\le\int\varphi_n\,\mathrm{d}\mu,$$

и обе крайние последовательности сходятся к $\int f\,\mathrm{d}\mu$. По теореме о двух милиционерах последовательность $\int f_n\,\mathrm{d}\mu$ сходится к тому же пределу. ■

Интуиция. Теорема о монотонной сходимости требует неотрицательности и монотонности; здесь нет ни того, ни другого, и обе трудности снимаются одной мажорантой. Неотрицательность восстанавливается сдвигом: если $|f_n|\le g$, то $g+\psi_n\ge 0$ и $g-\varphi_n\ge 0$, и к этим последовательностям теорема о монотонной сходимости уже применима. Монотонность появляется сама: верхняя грань хвоста убывает, нижняя возрастает, независимо от того, как ведёт себя сама f_n. Роль мажоранты при этом двоякая. Во-первых, она даёт интегрируемость всех вспомогательных функций и предела, без чего интегралы было бы не к чему применять. Во-вторых, она делает конечным $\int g\,\mathrm{d}\mu$, а значит, законным вычитание: именно на этом шаге сдвиг превращается в предельный переход для $\int\psi_n\,\mathrm{d}\mu$ и $\int\varphi_n\,\mathrm{d}\mu$. Наконец, f_n зажата между ψ_n и φ_n, потому что нижняя грань хвоста не больше любого его члена, а верхняя — не меньше; после этого остаётся теорема о двух милиционерах. Условия $|f_n|\le g$ с одной и той же функцией g для всех n не удаётся ослабить до мажоранты, зависящей от n: тогда конечность $\int g\,\mathrm{d}\mu$ перестаёт быть общей для всей последовательности и вычитать её из предела нельзя.

Предельный переход под знаком интеграла (Лебег) — Равенство $\int\lim f_n\,\mathrm{d}\mu=\lim\int f_n\,\mathrm{d}\mu$; обеспечено, если последовательность неотрицательна и монотонна либо если у неё есть общая интегрируемая мажоранта.

Теорема о двух милиционерах — Если $\psi_n\le f_n\le\varphi_n$ и крайние последовательности сходятся к одному пределу, то средняя сходится к нему же; в доказательстве мажорированной сходимости применяется к последовательности интегралов.

Пометка (не из лекции). Стандартные контрпримеры к необходимости условий (не из лекции, но именно их лектор оставил семинарам). Без интегрируемой мажоранты: на $(0,1)$ с мерой Лебега функции $f_n=n\chi_{(0,\frac{1}{n})}$ сходятся поточечно к нулю, а $\int f_n\,\mathrm{d}\lambda=1$ при всех n, так что предельного перехода нет; мажоранта $\sup_n f_n$ конечна в каждой точке, но не интегрируема. Второй пример: $f_n=\chi_{[n,n+1]}$ на прямой сходятся к нулю поточечно и мажорируются функцией $\chi_{[1,+\infty)}$, но её интеграл бесконечен, и равенство тоже нарушается. В теореме о монотонной сходимости отбросить монотонность нельзя: та же $f_n=n\chi_{(0,\frac{1}{n})}$ неотрицательна и сходится к нулю, но не возрастает.

Грабли. Применять теорему о мажорированной сходимости без проверки интегрируемости мажоранты. Мажоранта обязана быть μ-интегрируемой: измеримости и неотрицательности мало, нужна конечность $\int g\,\mathrm{d}\mu$, иначе ни f, ни вычитание $\int g\,\mathrm{d}\mu$ не обоснованы. Мажоранта, зависящая от n, условию не удовлетворяет.

Грабли. Применять теорему о монотонной сходимости к убывающей последовательности. Формулировка требует $0 \le f_1 \le f_2 \le \ldots$; для убывающей последовательности нужно перейти к $f_1 - f_n$ (при конечном $\int f_1 \,\mathrm{d}\mu$) или к $g - f_n$ при наличии мажоранты.

Ключевое. Монотонная сходимость даёт предельный переход для неотрицательных монотонных последовательностей, в том числе когда предел или интегралы бесконечны; мажорированная сходимость даёт его для знакопеременных последовательностей при наличии одной общей интегрируемой мажоранты.

Ключевое. Порядок работы с предельным переходом под знаком интеграла: сначала проверить измеримость и найти мажоранту или монотонность, потом искать предел поточечно и только затем переходить к интегралам.

Что спросят. Доказать теорему о монотонной сходимости целиком и объяснить, почему вместо диагонали s_{nn} берётся максимум по всему квадрату.

Что спросят. Свести теорему о мажорированной сходимости к теореме о монотонной сходимости: выписать φ_n и ψ_n, проверить их монотонность и поточечную сходимость, объяснить, где используется конечность $\int g \,\mathrm{d}\mu$.

Проверь себя. Почему в доказательстве предельного перехода для простых функций порог берётся равным $\frac{\varepsilon}{2\mu(A)}$, а не $\frac{\varepsilon}{2C}$? Что именно ломается в оценке при втором варианте?

Проверь себя. Постройте аппроксимирующую последовательность для $f(x) = x$ на $[0,1]$ и проверьте вручную, что $s_n \le s_{n+1}$ и $|s_n(x) - f(x)| \le 2^{-n}$.

Проверь себя. Где в построении аппроксимирующей последовательности используется вложенность двоичных сеток и что изменится при шаге $\frac{1}{n}$?

Проверь себя. Зачем в определении μ-интегрируемой функции требовать конечности обоих интегралов $\int f^+ \,\mathrm{d}\mu$ и $\int f^- \,\mathrm{d}\mu$?

Проверь себя. Как из теоремы о монотонной сходимости выводится теорема о мажорированной и какую роль играет конечность $\int g \,\mathrm{d}\mu$?

Проверь себя. Приведите последовательность $f_n \to 0$ поточечно с $\int f_n \,\mathrm{d}\mu = 1$ и объясните, какое условие предельной теоремы нарушено.

Кратко

- Интеграл от простых функций уже построен; σ-аддитивность меры не использовалась. Единственное, для чего она нужна, — предельный переход: если $0 \le s_n \le s_{n+1}$, $s_n \to s$ поточечно и s μ-проста, то $\int s_n \,\mathrm{d}\mu \to \int s \,\mathrm{d}\mu$.
- Доказательство: $A = \{s > 0\}$ конечной меры, $B_n = \left\{s - s_n > \frac{\varepsilon}{2\mu(A)}\right\}$, оценка $s - s_n \le C\chi_{B_n} + \frac{\varepsilon}{2\mu(A)}\chi_{A \setminus B_n}$ даёт $\int (s - s_n) \,\mathrm{d}\mu \le C\mu(B_n) + \frac{\varepsilon}{2}$, а B_n убывают к пустому, поэтому $\mu(B_n) \to 0$.
- Определение: $\int f \,\mathrm{d}\mu = \sup\left\{\int s \,\mathrm{d}\mu : s \in S_\mu, 0 \le s \le f\right\}$ для неотрицательной $\mathcal{Q}$-измеримой $f : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$. На простых функциях оно даёт прежнее значение.
- Свойства: монотонность; $\int \alpha f \,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f \,\mathrm{d}\mu$ при $\alpha \ge 0$; $\int f \,\mathrm{d}\mu = 0$ тогда и только тогда, когда $\mu(\{f > 0\}) = 0$. Для последнего нужен переход от $\{f > 0\}$ к $\{f > \varepsilon\}$ и подмножество конечной меры внутри множества положительной меры.

- Лемма об аппроксимации: $s_n = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \chi_{A_n \cap \{f \ge \frac{k}{2^n}\}}$ не убывает, μ-проста и $s_n \to f$; любая такая последовательность даёт $\int f \,\mathrm{d}\mu = \lim \int s_n \,\mathrm{d}\mu$.
- Следствие — линейность интеграла от неотрицательных функций. Пример (досчитан в конспекте): $\int x \,\mathrm{d}\lambda$ по $[0,1]$ равен $\lim \frac{1-2^{-n}}{2} = \frac{1}{2}$.
- μ-интегрируемая функция: $\int f^{\pm} \,\mathrm{d}\mu < +\infty$ и $\int f \,\mathrm{d}\mu = \int f^{+} \,\mathrm{d}\mu - \int f^{-} \,\mathrm{d}\mu$. Линейность следует из независимости разности от разбиения: если $f_1 - g_1 = f_2 - g_2$ и все интегралы конечны, то $\int f_1 \,\mathrm{d}\mu - \int g_1 \,\mathrm{d}\mu = \int f_2 \,\mathrm{d}\mu - \int g_2 \,\mathrm{d}\mu$.
- Свойства: f интегрируема тогда и только тогда, когда интегрируем $|f|$, и $\left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| \le \int |f| \,\mathrm{d}\mu$; из $|f| \le |g|$ с интегрируемой g следует интегрируемость f.
- Теорема о монотонной сходимости: для $0 \le f_1 \le f_2 \le \ldots$ верно $\int \lim f_n \,\mathrm{d}\mu = \lim \int f_n \,\mathrm{d}\mu$; доказательство — диагональ $s_n = \max\{s_{jk} : j,k \le n\}$.
- Теорема о мажорированной сходимости: если $f_n \to f$ поточечно и $|f_n| \le g$ с интегрируемой g, то f интегрируема и $\int f \,\mathrm{d}\mu = \lim \int f_n \,\mathrm{d}\mu$; доказательство — $\psi_n \le f_n \le \varphi_n$ и сдвиг на g.

Лекция 09. Интеграл по подмножеству, сравнение с интегралом Римана, произведение мер

Организационное.

1. **Семинары.** Оценка за семинары и звёздочки складываются в 10 баллов; за посещаемость семинаров добавляется 0.05 балла за семинар, то есть порядка полубалла за всё (лектор называл и 0.1 балла; по его словам, точные значения требуют уточнения).
2. **Коллоквиум.** Планируется на первую неделю ноября, сразу после теории интегрирования.
3. **Формат коллоквиума.** Письменные задачи и устная беседа; порядок свободный: можно писать задачи, затем отвечать устно и снова вернуться к задачам.
4. **Билеты и задачи.** Номер билета и номер задачи выдаёт генератор случайных чисел; задачи сдаются листочком.
5. **Список вопросов.** Лектора просят выложить его заранее — хотя бы за две недели до коллоквиума.
6. **Список задач** заранее открывать не планируется: на устной части рассказываются идеи и доказательства.
7. **Задачи со звёздочкой.** Отдельные звёздочки обещаны за пополнение меры Лебега и за доказательство того, что борелевских множеств континуум.

План. Лекция завершает теорию интеграла и открывает теорию произведения мер. Первая половина — следствия предельных теорем: счётная аддитивность интеграла по множеству интегрирования, формула для интеграла по лучу и сравнение интеграла Лебега с интегралом Римана (они совпадают всюду, где оба определены, но не для любой интегрируемой по Риману функции). Вторая половина — построение меры на декартовом произведении двух пространств с мерой: формулировка теоремы существования и единственности, доказательство единственности через теорему Дынкина, вывод из неё многомерной меры Лебега и конструкция произведения мер как повторного интеграла от характеристической функции.

§1. Интеграл по подмножеству

Зачем: интегрировать нужно не только по всему пространству
Интеграл строился на σ-алгебре $\mathcal{Q}$ с мерой μ, то есть сразу по всему $M_{\mathcal{Q}}$. Но пользоваться им приходится и на подмножествах: чтобы записывать сложение интегралов по кускам разбиения, чтобы говорить об интеграле по лучу $[a, +\infty)$, чтобы позже интегрировать по прямоугольнику в произведении пространств. Определение ниже сводит интеграл по A к уже известному интегралу по всему пространству — новым объектом интеграл по множеству не является.

Определение 9.1 (Интегрирование по подмножеству). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, $A \in \mathcal{Q}$, а f — функция, заданная на множестве, содержащем A. Положим

$$f^A(x) = \begin{cases} f(x) & x \in A \\ 0 & x \in M_{\mathcal{Q}} \setminus A \end{cases}.$$

Функция f называется **$\mathcal{Q}$-измеримой на A**, если f^A $\mathcal{Q}$-измерима, и **μ-интегрируемой на A**, если f^A μ-интегрируема. **Интегралом f по A** называется

$$\int_A f \, \mathrm{d}\mu = \int f^A \, \mathrm{d}\mu,$$

когда последний интеграл имеет смысл, то есть когда f $\mathcal{Q}$-измерима и неотрицательна на A либо μ-интегрируема на A.

Обрезание нулём — Функция f^A, равная f на A и нулю вне A; интеграл по A — это интеграл от обрезанной функции.

Если f задана на всём $M_{\mathcal{Q}}$, обрезание записывается произведением: $f^A = \chi_A f$. Если f задана на большем множестве $B \supset A$, то $f^A = \chi_A f^B$. Отсюда сразу переносится и измеримость: произведение $\mathcal{Q}$-измеримых функций $\mathcal{Q}$-измеримо, а $\left|f^A\right| \le \left|f^B\right|$, поэтому интегрируемая мажоранта для f^B годится и для f^A. Иначе говоря, если f $\mathcal{Q}$-измерима (соответственно μ-интегрируема) на B, то она $\mathcal{Q}$-измерима (соответственно μ-интегрируема) и на меньшем множестве A. Это наблюдение лектор отмечает как «мелочь», которой дальше пользуется молча.

Простейшая проверка определения — на характеристической функции: если $f = \chi_B$, то $f^A = \chi_{A\cap B}$, поэтому $\int_A \chi_B \,\mathrm{d}\mu = \mu(A \cap B)$: интеграл по множеству возвращает меру пересечения.

Главное следствие предельных теорем — то, что интеграл по множеству сам является σ-аддитивной функцией множества.

Предложение 9.2 (Счётная аддитивность интеграла по множеству). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$, $A \in \mathcal{Q}$, а f — $\mathcal{Q}$-измеримая на A функция, неотрицательная на A, либо μ-интегрируемая на A. Тогда:

1. если $A_1 \subset A_2 \subset \ldots$ и $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, то
$$\int_A f \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to+\infty} \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu;$$
2. если $A_n \in \mathcal{Q}$ попарно дизъюнктны и $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, то
$$\int_A f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu.$$

Порядок разбора обратный порядку пунктов: сначала пункт 2, где обрезания складываются без всяких теорем и вся работа уходит на предельный переход, затем пункт 1, который сводится к пункту 2 переходом к разностям $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$.

Доказательство.

Пункт 2.

Обозначим $A_N^* = A_1 \cup \ldots \cup A_N$ и $g_N = f^{A_N^*}$. Так как множества A_n попарно дизъюнктны, обрезания складываются:

$$g_N = f^{A_N^*} = \sum_{n=1}^{N} f^{A_n}.$$

В самом деле, если $x \in A_n$ при некотором $n \le N$, то справа $f(x)$ стоит ровно в одном слагаемом, а остальные равны нулю; если $x \notin A_N^*$, то все слагаемые нули. Интегрируя равенство, получаем формулу для частичных сумм:

$$\int_{A_N^*} f \,\mathrm{d}\mu = \int g_N \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{N} \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu.$$

Далее, $g_N \to f^A$ поточечно: точка $x \in A$ попадает в некоторое A_n, а тогда при $N \ge n$ имеем $g_N(x) = f(x)$; при $x \notin A$ все $g_N(x) = 0 = f^A(x)$. Теперь нужен предельный переход под интегралом, и здесь работают два разных случая.

1. Если f μ-интегрируема на A, то $|g_N| \le \left|f^A\right|$ для всех N, а $\left|f^A\right|$ μ-интегрируема по условию. Это интегрируемая мажоранта, поэтому применима теорема о мажорированной сходимости и

$$\int f^A \,\mathrm{d}\mu = \lim_{N\to+\infty} \int g_N \,\mathrm{d}\mu.$$

2. Если f неотрицательна и $\mathcal{Q}$-измерима на A, то $g_1 \le g_2 \le \ldots$: при переходе от A^*_N к A^*_{N+1} добавляется кусок A_{N+1}, на котором обрезание неотрицательно. Последовательность монотонна, поэтому применима теорема о монотонной сходимости и снова $\int f^A \,\mathrm{d}\mu = \lim_{N\to+\infty} \int g_N \,\mathrm{d}\mu$ (предел может быть и бесконечным — значения интегралов лежат в $[0, +\infty]$).

В обоих случаях

$$\int_A f \,\mathrm{d}\mu = \int f^A \,\mathrm{d}\mu = \lim_{N\to+\infty} \int_{A^*_N} f \,\mathrm{d}\mu = \lim_{N\to+\infty} \sum_{n=1}^{N} \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu.$$

Пункт 1.
Положим $B_1 = A_1$ и $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$ при $n \ge 2$. Множества B_n попарно дизъюнктны, лежат в $\mathcal{Q}$ и их объединение равно A. Частичные суммы ряда из пункта 2 телескопируются:

$$\sum_{n=1}^{N} \int_{B_n} f \,\mathrm{d}\mu = \int_{\bigcup_{n=1}^{N} B_n} f \,\mathrm{d}\mu = \int_{A_N} f \,\mathrm{d}\mu,$$

поскольку $B_1 \cup \ldots \cup B_N = A_N$. По пункту 2 $\int_A f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{B_n} f \,\mathrm{d}\mu$, а сумма этого ряда есть предел его частичных сумм, то есть $\lim_{N\to+\infty} \int_{A_N} f \,\mathrm{d}\mu$. ■

Интуиция. Счётная аддитивность интеграла по множеству — это не новое свойство интеграла, а предельная теорема, применённая к последовательности обрезаний. Первый шаг не требует никаких теорем: интеграл по объединению дизъюнктных кусков равен сумме интегралов, потому что сами обрезания f^{A_n} складываются в $f^{A^*_N}$. Вся работа — во втором шаге, где нужно поменять местами предел и интеграл, и именно здесь нужны оба условия теоремы. Неотрицательность даёт монотонность g_N и теорему о монотонной сходимости: мажоранта не нужна, но и предел может оказаться бесконечным. Интегрируемость даёт интегрируемую мажоранту $|f^A|$ и теорему о мажорированной сходимости: монотонность не нужна, функция может менять знак, зато оба интеграла конечны. Убрать оба условия нельзя: для знакопеременной неизмеримой f обрезания не интегрируемы и предел под интегралом может не существовать.

Ключевое. Интеграл по множеству σ-аддитивен: равенство $\int_{\bigcup A_n} f \,\mathrm{d}\mu = \sum \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu$ — это предельная теорема, применённая к обрезаниям f^{A_n}.

Грабли. Доказывать аддитивность интеграла по множеству ссылкой на аддитивность меры. Для характеристической функции это действительно аддитивность меры, но для произвольной f складывать нужно не меры, а обрезания, и переход к пределу обеспечивается предельной теоремой.

Следствие 9.3 (Интеграл по лучу). Пусть f — борелевская функция на луче $[a, +\infty)$. Если интеграл $\int_{[a,+\infty)} f \,\mathrm{d}\lambda$ имеет смысл ($f \ge 0$ либо f λ-интегрируема на луче), то

$$\int_{[a,+\infty)} f \,\mathrm{d}\lambda = \lim_{t\to+\infty} \int_{[a,t]} f \,\mathrm{d}\lambda.$$

Такие же предельные переходы верны для лучей $(-\infty, a]$ и для всей прямой.

Доказательство.

Множества $A_t = [a, t]$ возрастают с ростом t и их объединение по $t \geq a$ равно $[a, +\infty)$. Возьмём последовательность $t_n = a + n$ и применим пункт 1 предложения о счётной аддитивности: предел интегралов по отрезкам $[a, t_n]$ равен $\int_{[a,+\infty)} f \, d\lambda$. Остаётся перейти от последовательности к пределу по $t \to +\infty$. В неотрицательном случае функция $t \mapsto \int_{[a,t]} f \, d\lambda$ монотонна: при $t \leq t'$ обрезание $f^{[a,t]}$ не превосходит $f^{[a,t']}$, поэтому по монотонности интеграла от неотрицательной функции (лекция 08) $\int_{[a,t]} f \, d\lambda \leq \int_{[a,t']} f \, d\lambda$. Значит, её предел по $t \to +\infty$ равен точной верхней грани и совпадает с пределом по последовательности $t_n \to +\infty$. В μ-интегрируемом случае применим неотрицательный случай к f^+ и f^-: обе функции неотрицательны, а интегралы от них по лучу конечны, поэтому при $t \to +\infty$

$$\int_{[a,t]} f \, d\lambda = \int_{[a,t]} f^+ \, d\lambda - \int_{[a,t]} f^- \, d\lambda \to \int_{[a,+\infty)} f^+ \, d\lambda - \int_{[a,+\infty)} f^- \, d\lambda = \int_{[a,+\infty)} f \, d\lambda.$$

■

Замечание 9.4. Это формула для вычисления, а не определение: несобственный интеграл — другая величина, определённая своим пределом независимо от интеграла Лебега. Если интеграл Лебега определён, предел существует и равен ему; обратное неверно — предел может существовать, когда f не λ-интегрируема, и тогда равенство ничего не даёт. Лектор связывает это с рядами: если бы теория рядов строилась «в более общем виде», сходимость ряда постулировалась бы как абсолютная, а условно сходящийся ряд считался бы расходящимся — «существует некоторый предел, но это не сумма ряда».

Пометка (не из лекции). Стандартный пример к замечанию: $f(x) = \sin x / x$ на $[1, +\infty)$. Предел $\lim_{t \to +\infty} \int_1^t \sin x / x \, dx$ существует (интегрирование по частям на отрезках между соседними нулями даёт знакочередующийся ряд с членами порядка $1/k$), а $\int |\sin x / x| \, d\lambda = +\infty$, поэтому λ-интеграла нет. Стандартный факт из первого курса; в лекции не разбирался.

Грабли. Пользоваться равенством $\int_{[a,+\infty)} f \, d\lambda = \lim_{t \to +\infty} \int_{[a,t]} f \, d\lambda$ как определением и делать из существования предела вывод о λ-интегрируемости. Условие «интеграл имеет смысл» в формулировке стоит первым именно поэтому.

§2. Интеграл Лебега и интеграл Римана

Зачем: два интеграла об одной площади

Интеграл Римана студент умеет вычислять, и все приёмы вычисления — Ньютон — Лейбниц, замена переменной, интегрирование по частям — сформулированы для него. Поэтому нужен ответ на вопрос, как связаны интеграл Римана и интеграл Лебега. Привычный ответ «всякая интегрируемая по Риману функция интегрируема по Лебегу, и интегралы равны» при принятых в курсе определениях неверен: он требует пополнения меры Лебега. Точное утверждение состоит в том, что интегрируемую по Риману функцию можно зажать между двумя борелевскими функциями с тем же интегралом.

Две функции, зажимающие f

Предложение 9.5 (Сравнение с интегралом Римана). Пусть f интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$. Тогда существуют такие борелевские функции φ, ψ на $[a, b]$, что $\varphi \leq f \leq \psi$ и

$$\int_{[a,b]} \varphi \,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{[a,b]} \psi \,\mathrm{d}\lambda,$$

где средний интеграл — интеграл Римана.

План: построить по двоичным разбиениям нижние и верхние ступенчатые функции $s^{(n)}$ и $S^{(n)}$ — их интегралы Лебега равны суммам Дарбу, — взять их поточечные пределы φ и ψ, а затем перейти к пределу под интегралом.

Доказательство.

Разбиения и ступенчатые функции. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим разбиение отрезка точками

$$x_j^{(n)} = a + (b-a)\frac{j}{2^n}, \quad j = 0, 1, ..., 2^n,$$

и положим

$$m_j^{(n)} = \inf\Big\{f(x) : x \in \Big[x_{j-1}^{(n)}, x_j^{(n)}\Big]\Big\}, \quad M_j^{(n)} = \sup\Big\{f(x) : x \in \Big[x_{j-1}^{(n)}, x_j^{(n)}\Big]\Big\}.$$

Определим функции

$$s^{(n)}(x) = \begin{cases} m_j^{(n)} & x \in \left(x_{j-1}^{(n)}, x_j^{(n)}\right) \\ f(x) & x = x_j^{(n)} \text{ для некоторого } j \end{cases}, \quad S^{(n)}(x) = \begin{cases} M_j^{(n)} & x \in \left(x_{j-1}^{(n)}, x_j^{(n)}\right) \\ f(x) & x = x_j^{(n)} \text{ для некоторого } j \end{cases}.$$

Значения в точках разбиения переопределены на $f(x)$ только для того, чтобы неравенства $s^{(n)} \le f \le S^{(n)}$ выполнялись во всех точках; на интеграл это не влияет, потому что конечное множество имеет меру ноль.

Интегралы — это суммы Дарбу. Функция $s^{(n)}$ принимает значение $m_j^{(n)}$ на интервале длины $\frac{b-a}{2^n}$, поэтому

$$\int_{[a,b]} s^{(n)}\,\mathrm{d}\lambda = \sum_{j=1}^{2^n} m_j^{(n)} \frac{b-a}{2^n} = L(f, P_n), \quad \int_{[a,b]} S^{(n)}\,\mathrm{d}\lambda = \sum_{j=1}^{2^n} M_j^{(n)} \frac{b-a}{2^n} = U(f, P_n)$$

— нижняя и верхняя суммы Дарбу. Так как f интегрируема по Риману, а диаметр разбиения $\frac{b-a}{2^n}$ стремится к нулю,

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{[a,b]} s^{(n)}\,\mathrm{d}\lambda = \lim_{n\to+\infty} \int_{[a,b]} S^{(n)}\,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Монотонность и пределы. При переходе от разбиения P_n к P_{n+1} каждый отрезок делится пополам, а инфимум по целому отрезку не превосходит инфимума по каждой половине; значит, $s^{(1)} \le s^{(2)} \le ... \le f$. Аналогично $S^{(1)} \ge S^{(2)} \ge ... \ge f$. У монотонных ограниченных последовательностей есть поточечные пределы, так что определены

$$\varphi = \lim_{n\to+\infty} s^{(n)}, \quad \psi = \lim_{n\to+\infty} S^{(n)}, \quad \varphi \le f \le \psi.$$

Функции φ и ψ борелевские: ступенчатые функции борелевские, а измеримость сохраняется при поточечных предельных переходах.

Предельный переход. Функция, интегрируемая по Риману, ограничена (ограниченность входит в определение интеграла Римана), поэтому $|f| \le C$ для некоторого C, а тогда $\left|s^{(n)}\right| \le$

$C\chi_{[a,b]}$ и $\left|S^{(n)}\right| \le C\chi_{[a,b]}$. Функция $C\chi_{[a,b]}$ λ-интегрируема: отрезок имеет конечную меру. По теореме о мажорированной сходимости предельные переходы законны, и

$$\int_{[a,b]} \varphi \,\mathrm{d}\lambda = \lim_{n\to+\infty} \int_{[a,b]} s^{(n)} \,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to+\infty} \int_{[a,b]} S^{(n)} \,\mathrm{d}\lambda = \int_{[a,b]} \psi \,\mathrm{d}\lambda.$$

■

Интуиция. Идея — предъявить две измеримые функции, между которыми зажата f, с одинаковым интегралом; тогда и у самой f интеграл не может быть другим. Функции берутся из определения интеграла Римана: нижние и верхние суммы Дарбу — это в точности интегралы Лебега от ступенчатых функций $s^{(n)}$ и $S^{(n)}$, а сходимость сумм Дарбу к общему пределу превращается в поточечную сходимость самих ступенчатых функций, потому что предел интегралов монотонной ограниченной последовательности равен интегралу поточечного предела. Двоичные разбиения нужны ровно для монотонности: любое измельчение дало бы её только при согласованных разбиениях, а вложенные двоичные измельчают друг друга автоматически. Ограниченность f используется в одном месте — чтобы получить интегрируемую мажоранту для применения теоремы о мажорированной сходимости; без неё нет и интеграла Римана.

Где интегралы совпадают

Следствие 9.6 (Совпадение интегралов Лебега и Римана). Пусть f интегрируема по Риману на $[a,b]$ и борелевская. Тогда f λ-интегрируема на $[a,b]$ и

$$\int_{[a,b]} f \,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство.

λ-интегрируемость: функция f ограничена ($|f| \le C$) и мера отрезка конечна, поэтому $|f| \le C\chi_{[a,b]}$ — интегрируемая мажоранта, и f измерима как борелевская функция. Пусть φ, ψ — функции из предыдущего предложения. Тогда $\varphi \le f \le \psi$, и по монотонности интеграла (φ и ψ могут быть отрицательными, поэтому напомним вывод: $f - \varphi \ge 0$, значит, $\int (f-\varphi)\,\mathrm{d}\lambda \ge 0$, а по линейности $\int f\,\mathrm{d}\lambda - \int \varphi\,\mathrm{d}\lambda \ge 0$)

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{[a,b]} \varphi \,\mathrm{d}\lambda \le \int_{[a,b]} f \,\mathrm{d}\lambda \le \int_{[a,b]} \psi \,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Крайние члены цепочки равны, значит, все три числа совпадают, в частности $\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. ■

Ключевое. Интегралы Лебега и Римана совпадают там, где оба определены; расхождение возможно только из-за неборелевских подмножеств множеств меры ноль, то есть из-за непополненной меры.

Замечание 9.7. Именно эту оговорку лектор называет «кривизной формулировки». Интегрируемая по Риману функция отличается от борелевской на множестве меры ноль, но само это множество может быть неборелевским — оно лишь подмножество борелевского множества меры ноль, и такое подмножество не обязано быть борелевским. Если пополнить меру Лебега, то есть добавить в её область определения все подмножества множеств меры ноль и положить на них меру ноль, дефект исчезает и утверждение принимает привычный вид: всякая интегри-

руемая по Риману функция интегрируема по Лебегу и интегралы равны. В курсе мера Лебега не пополняется; соответствующее пополнение обещано как задача со звёздочкой, и дальше это не понадобится.

Пример 9.8 (Неборелевская функция, интегрируемая по Риману). Существует ограниченная функция на $[0,1]$, интегрируемая по Риману, но не борелевская. Следовательно, без предположения борелевости следствие о совпадении интегралов неверно.

Разберём построение. Возьмём канторово множество $K \subset [0,1]$: оно замкнуто, имеет меру Лебега ноль и мощность континуум. Обозначим мощность континуума через $\mathfrak{c}$. Множество всех борелевских подмножеств прямой тоже имеет мощность $\mathfrak{c}$ (это задача со звёздочкой), а множество всех подмножеств K имеет мощность $2^{\mathfrak{c}} > \mathfrak{c}$; значит, среди подмножеств K есть неборелевское множество A.

Покажем, что χ_A интегрируема по Риману. Все точки разрыва χ_A лежат в K: множество K замкнуто, поэтому у точки $x \notin K$ есть окрестность, не пересекающая K, и в ней χ_A тождественно равна нулю, то есть непрерывна в x. Множество K имеет меру ноль, а ограниченная функция, у которой множество точек разрыва имеет меру ноль, интегрируема по Риману — это критерий Лебега из первого курса, которым лектор здесь пользуется. При этом $A = \chi_A^{-1}(\{1\})$ не борелевское, значит, χ_A не борелевская: следствие к ней неприменимо, и λ-интеграла у χ_A в смысле курса нет, потому что χ_A неизмерима.

Пометка (не из лекции). Канторово множество строится выбрасыванием средних третей: из $[0,1]$ выбрасывается интервал $(1/3, 2/3)$, затем средние трети двух оставшихся отрезков и так далее. Сумма длин выброшенных интервалов равна $1/3 + 2/9 + \ldots = 1$, поэтому $\lambda(K) = 0$; оставшееся множество замкнуто, не имеет изолированных точек и равномощно континууму. Стандартные факты из первого курса; в лекции они используются как известные, но не доказываются.

Грабли. Формулировать «всякая интегрируемая по Риману функция интегрируема по Лебегу». При принятых в курсе определениях это неверно; верны либо формулировка с оговоркой о борелевости, либо утверждение после пополнения меры Лебега.

Что спросят. Доказать, что интегрируемая по Риману борелевская функция λ-интегрируема и интегралы совпадают, и построить пример интегрируемой по Риману неборелевской функции.

Грабли. Применять теорему о мажорированной сходимости к суммам Дарбу, не проверив ограниченность f: ограниченность входит в определение интеграла Римана и именно она даёт интегрируемую мажоранту.

Критерий Лебега для интеграла Римана — Ограниченная функция интегрируема по Риману тогда и только тогда, когда множество её точек разрыва имеет меру ноль.

§3. Произведение мер: определение и единственность

Зачем: мера прямоугольника

До сих пор мера была на одном пространстве. Для кратных интегралов нужна мера на декартовом произведении $M_{\mathcal{Q}} \times M_{\mathcal{R}}$, и единственное разумное требование к ней — чтобы мера прямоугольника была произведением мер сторон: тогда площадь прямоугольника равна произведению длин, а объём — произведению площади основания на высоту. Лектор формулирует основной результат

сразу в двух частях — существование и единственность — и начинает с единственности: она доказывается коротко и сразу показывает, какие множества полностью определяют меру.

Определение 9.9 (Произведение σ-алгебр). Пусть $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$ — σ-кольца. Тогда

$$\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R} = \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{Q}, B \in \mathcal{R}\}).$$

Прямоугольник — Множество $A \times B$, где $A \in \mathcal{Q}$, $B \in \mathcal{R}$; прямоугольники — система образующих σ-алгебры $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$.

Если $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$ — σ-алгебры, то $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$ — тоже σ-алгебра, причём с максимальным элементом $M_{\mathcal{Q}} \times M_{\mathcal{R}}$: все прямоугольники лежат в $M_{\mathcal{Q}} \times M_{\mathcal{R}}$, а σ-кольцо, порождённое системой подмножеств фиксированного множества, состоит из подмножеств этого множества. В лекции это отмечено на доске как отдельный факт.

Определение 9.10 (Произведение мер). Пусть μ и ν — меры на σ-алгебрах $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$. Мера η на $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$ называется **произведением мер** μ и ν, если

$$\eta(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

для всех $A \in \mathcal{Q}$, $B \in \mathcal{R}$; при этом произведение $0 \cdot \infty$ считается равным нулю.

Теорема 9.11 (Существование и единственность произведения мер). Для любых мер μ и ν на σ-алгебрах $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$ существует и единственна их мера-произведение на $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$.

Соглашение $0 \cdot \infty = 0$ нужно потому, что прямоугольник бывает «тонким»: если $\mu(A) = +\infty$, а $\nu(B) = 0$, прямоугольник $A \times B$ как подмножество $A \times M_{\mathcal{R}}$ устроен так, что его мера обязана быть нулём, а без соглашения произведение не определено. Обозначение $\mu \otimes \nu$ для произведения мер вводится после доказательства единственности: теперь это законно, потому что произведение одно.

Единственность

Лемма 9.12 (Прямоугольники конечной меры). Пусть μ и ν — меры на σ-алгебрах $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$ и

$$\mathcal{S}_{\mu,\nu} = \{A \times B : A \in \mathcal{Q}, B \in \mathcal{R}, \mu(A) < +\infty, \nu(B) < +\infty\}.$$

Тогда $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ замкнуто относительно пересечений и $\sigma(\mathcal{S}_{\mu,\nu}) = \mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$.

Доказательство.

Замкнутость относительно пересечений.
Прямоугольники пересекаются покоординатно:

$$(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D).$$

Мера пересечения не превосходит меры каждого из сомножителей, поэтому из $\mu(A), \mu(C) < +\infty$ следует $\mu(A \cap C) < +\infty$, и так же для ν; значит, пересечение снова лежит в $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$.

Порождение.
Вложение $\sigma(\mathcal{S}_{\mu,\nu}) \subset \mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$ очевидно: $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ — часть системы образующих. Для обратного вложения возьмём произвольный прямоугольник $A \times B$ ($A \in \mathcal{Q}$, $B \in \mathcal{R}$, конечность мер не предполагается). По принятому в курсе определению меры максимальный элемент есть счётное объединение множеств конечной меры, а тогда и любое множество — достаточно пересечь покрытие с ним (это следствие отмечено в лекции 07): найдутся такие $A_n \in \mathcal{Q}$ и $B_m \in \mathcal{R}$, что

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \quad B = \bigcup_{m=1}^{\infty} B_m, \quad \mu(A_n) < +\infty, \quad \nu(B_m) < +\infty.$$

Тогда $A_n \times B_m \in \mathcal{S}_{\mu,\nu}$ для всех n, m и

$$A \times B = \bigcup_{n,m=1}^{\infty} A_n \times B_m \in \sigma(\mathcal{S}_{\mu,\nu}).$$

Значит, вся система образующих $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$ лежит в $\sigma(\mathcal{S}_{\mu,\nu})$, откуда $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R} \subset \sigma(\mathcal{S}_{\mu,\nu})$. ■

Доказательство.

Доказываем единственность в теореме о существовании и единственности произведения мер.

Пусть η и η' — две меры-произведения μ и ν. На каждом элементе $A \times B \in \mathcal{S}_{\mu,\nu}$ обе они конечны (произведение двух конечных чисел) и совпадают:

$$\eta(A \times B) = \mu(A)\nu(B) = \eta'(A \times B).$$

По предыдущей лемме $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ замкнуто относительно пересечений и порождает $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$. Напомним теорему о совпадении σ-аддитивных функций из лекции 05: если $\mathcal{S}$ замкнуто относительно пересечений, а $\mu, \nu : \sigma(\mathcal{S}) \to [0, +\infty]$ — σ-аддитивные функции и $\mu(A) = \nu(A) < +\infty$ для всех $A \in \mathcal{S}$, то $\mu = \nu$ на всей $\sigma(\mathcal{S})$. Применяя её к $\mathcal{S} = \mathcal{S}_{\mu,\nu}$, получаем $\eta = \eta'$. ■

Ключевое. Произведение мер единственно: прямоугольники конечной меры замкнуты относительно пересечений и порождают всю σ-алгебру, поэтому теорема о совпадении σ-аддитивных функций закрывает вопрос.

Грабли. Применять теорему о совпадении σ-аддитивных функций к семейству, не замкнутому относительно пересечений, или к множествам бесконечной меры.

Замечание 9.13. Замкнутость относительно пересечений — существенное условие формулировки: без неё совпадения на порождающем множестве недостаточно. Контрпример ($X = \{1, 2, 3\}$, $S = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$) разобран в лекции 05, §3. Конечность на $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ тоже существенна: теорема о совпадении не работает с бесконечными значениями.

Интуиция. Единственность доказывается не «по точкам», а по семейству множеств: достаточно проверить совпадение на системе образующих, если эта система достаточно богата. Богатство здесь — замкнутость относительно пересечений, которая позволяет теореме Дынкина разнести совпадение с прямоугольников на всё δ-кольцо, а затем на σ-кольцо; прямоугольники конечной меры добавляются потому, что теорема требует конечных значений, а конечность нужна для вычитания интегралов в доказательстве Дынкина. То, что $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ всё ещё порождает всю σ-алгебру, — это ровно то место, где используется принятое в курсе требование к мере: каждое множество есть счётное объединение множеств конечной меры.

Пример 9.14 (Борелевская σ-алгебра произведения). $\beta(\mathbb{R}^{n+m}) = \beta(\mathbb{R}^n) \otimes \beta(\mathbb{R}^m)$.

Доказательство.

Вложение $\subset$.

Борелевская σ-алгебра $\beta(\mathbb{R}^{n+m})$ порождена кубами (предложение о порождающих множествах и сдвигах, лекция 05). Каждый куб в $\mathbb{R}^{n+m}$ есть декартово произведение куба в $\mathbb{R}^n$ и куба в $\mathbb{R}^m$:

$$[a_1, b_1] \times ... \times [a_{n+m}, b_{n+m}] = ([a_1, b_1] \times ... \times [a_n, b_n]) \times ([a_{n+1}, b_{n+1}] \times ... \times [a_{n+m}, b_{n+m}]).$$

Правая часть лежит в системе образующих $\beta(\mathbb{R}^n) \otimes \beta(\mathbb{R}^m)$, значит, все образующие $\beta(\mathbb{R}^{n+m})$ лежат в $\beta(\mathbb{R}^n) \otimes \beta(\mathbb{R}^m)$, и $\beta(\mathbb{R}^{n+m}) \subset \beta(\mathbb{R}^n) \otimes \beta(\mathbb{R}^m)$.

Вложение $\supset$.
Достаточно проверить, что $A \times B \in \beta(\mathbb{R}^{n+m})$ для всех $A \in \beta(\mathbb{R}^n)$ и $B \in \beta(\mathbb{R}^m)$: тогда система образующих правой σ-алгебры лежит в левой.

Сначала — вспомогательное утверждение: $A \times \mathbb{R}^m \in \beta(\mathbb{R}^{n+m})$ для всех $A \in \beta(\mathbb{R}^n)$. Рассмотрим семейство

$$\mathcal{W} = \{A \in \beta(\mathbb{R}^n) : A \times \mathbb{R}^m \in \beta(\mathbb{R}^{n+m})\}.$$

Это σ-алгебра: операции над множествами переставляются с умножением на $\mathbb{R}^m$, например

$$(A_1 \setminus A_2) \times \mathbb{R}^m = (A_1 \times \mathbb{R}^m) \setminus (A_2 \times \mathbb{R}^m), \quad \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \times \mathbb{R}^m = \bigcup_{k=1}^{\infty} (A_k \times \mathbb{R}^m).$$

Кроме того, $\mathcal{W}$ содержит все открытые множества: если $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто, то $U \times \mathbb{R}^m$ открыто в $\mathbb{R}^{n+m}$. Открытые множества порождают $\beta(\mathbb{R}^n)$, поэтому $\mathcal{W} = \beta(\mathbb{R}^n)$, и вспомогательное утверждение доказано. Точно так же $\mathbb{R}^n \times B \in \beta(\mathbb{R}^{n+m})$ для всех $B \in \beta(\mathbb{R}^m)$. Для общих A и B остаётся пересечь два множества:

$$A \times B = (A \times \mathbb{R}^m) \cap (\mathbb{R}^n \times B) \in \beta(\mathbb{R}^{n+m}).$$

■

Интуиция. Пример нужен не сам по себе: он показывает, что произведение мер Лебега можно считать мерой на борелевской σ-алгебре всего пространства $\mathbb{R}^{n+m}$, то есть конструкция не выводит за пределы борелевских множеств. Механизм доказательства — стандартный приём работы с порождёнными σ-алгебрами: чтобы доказать, что свойством обладают все элементы $\beta(X)$, проверяют, что множества со свойством образуют σ-алгебру и содержат все открытые. Здесь свойство — «произведение на $\mathbb{R}^m$ борелевско», и проверка сводится к тому, что произведение открытого множества на всё пространство открыто.

§4. Многомерная мера Лебега

Зачем: мера из значений на кубах

Теорема о существовании произведения мер пока не доказана, но уже можно посмотреть, что из неё следует. Лектор выводит из неё (пока условно) существование n-мерной меры Лебега: n-мерный объём должен получаться перемножением одномерных. По дороге выясняется, что мера Лебега однозначно определяется своими значениями на кубах, — это и есть механизм единственности, и именно так формулируется критерий.

Критерий меры Лебега через значения на кубах

Лемма 9.15 (Критерий меры Лебега по кубам). Пусть $\lambda : \beta(\mathbb{R}^n) \to [0, +\infty]$ — σ-аддитивная функция. Тогда λ является n-мерной мерой Лебега в том и только в том случае, когда

$$\lambda([a_1, b_1] \times ... \times [a_n, b_n]) = \prod_{k=1}^{n} (b_k - a_k)$$

для всех $a_1 \le b_1, ..., a_n \le b_n$.

Доказательство.

Достаточность. Пусть значения на кубах такие, как указано. Тогда нормировка выполнена: $\lambda([0,1]^n) = 1$. Проверим инвариантность относительно сдвигов. Зафиксируем $x \in \mathbb{R}^n$ и положим $\lambda_x(A) = \lambda(x + A)$. Функция λ_x σ-аддитивна: сдвиг — биекция, поэтому он переводит дизъюнктные объединения в дизъюнктные. Сдвиг куба снова куб с теми же длинами рёбер, поэтому λ_x и λ совпадают на каждом кубе и конечны на нём. Кубы вместе с пустым множеством замкнуты относительно пересечений (пересечение двух кубов — снова куб, если оно непусто) и порождают $\beta(\mathbb{R}^n)$ (предложение о порождающих множествах и сдвигах, лекция 05), значит, по теореме о совпадении σ-аддитивных функций $\lambda_x = \lambda$. Инвариантность доказана.

Необходимость. Пусть λ — мера Лебега. Сначала заметим, что мера любого куба конечна: куб можно покрыть конечным числом сдвигов единичного куба, а каждый сдвиг имеет меру единица. Дальше повторяем схему вычисления меры отрезка из предыдущих лекций.

Шаг 1: любая грань куба имеет меру ноль.
Пусть $a_j = b_j$ для некоторого j; для определённости $j = 1$. Обозначим $c = \lambda([a_1, b_1] \times ... \times [a_n, b_n])$. По инвариантности относительно сдвигов каждый параллельный слой $\{t\} \times [a_2, b_2] \times ... \times [a_n, b_n]$ имеет ту же меру c. В кубе $[0,1] \times [a_2, b_2] \times ... \times [a_n, b_n]$ помещается счётное семейство таких дизъюнктных слоёв, поэтому

$$\lambda([0,1] \times [a_2, b_2] \times ... \times [a_n, b_n]) \geq \sum_{k=1}^{\infty} c.$$

Если $c > 0$, правая часть бесконечна, а левая конечна — противоречие. Значит, $c = 0$.

Шаг 2: куб с ребром $1/m$.
Единичный куб $[0,1]^n$ есть объединение m^n сдвигов куба $[0, 1/m]^n$, любые два из которых пересекаются по граням, а грани имеют меру ноль по шагу 1. По аддитивности

$$m^n \lambda([0,1/m]^n) = \lambda([0,1]^n) = 1, \quad \text{то есть } \lambda([0,1/m]^n) = 1/m^n.$$

Шаг 3: рациональные рёбра.
Пусть $p_k = l_k/m$, где $l_k \in \mathbb{N}$. Куб $[0, p_1] \times ... \times [0, p_n]$ есть объединение $l_1 ... l_n$ сдвигов куба $[0, 1/m]^n$, пересекающихся по граням. По аддитивности его мера равна $(l_1 ... l_n)/m^n = p_1 ... p_n$.

Шаг 4: произвольные рёбра.
Для каждого k выберем убывающую последовательность рациональных чисел $q_m^{(k)}$, сходящуюся к p_k. Кубы

$$A_m = \left[0, q_m^{(1)}\right] \times ... \times \left[0, q_m^{(n)}\right]$$

убывают, и их пересечение равно $[0, p_1] \times ... \times [0, p_n]$. По непрерывности меры на убывающей последовательности (следствие σ-аддитивности из предыдущих лекций)

$$\lambda([0, p_1] \times ... \times [0, p_n]) = \lim_{m \to +\infty} \lambda(A_m) = \lim_{m \to +\infty} q_m^{(1)} ... q_m^{(n)} = p_1 ... p_n.$$

Шаг 5: сдвиг.
Для произвольного куба сдвиг на вектор $-(a_1, ..., a_n)$ переводит его в куб $[0, b_1 - a_1] \times ... \times [0, b_n - a_n]$, а мера при сдвиге не меняется. По шагу 4 его мера равна $\prod_{k=1}^{n} (b_k - a_k)$. ■

Интуиция. Критерий говорит, что всю n-мерную меру Лебега можно задать одной формулой на кубах — остальное доделывают σ-аддитивность, нормировка и инвариантность. Достаточность — это применение теоремы о совпадении: сдвиг не меняет значений на кубах, а кубы (вместе с пустым множеством) порождают борелевскую σ-алгебру и замкнуты относительно пересечений, поэтому сдвинутая мера совпадает с исходной. Необходимость — та же вычислительная

схема, что и в одномерном случае, но проведённая по каждой координате: сначала выясняется, что тонкая грань имеет меру ноль (иначе бесконечно много дизъюнктных копий грани не поместилось бы в куб конечной меры), затем измеряется эталонный кубик с ребром $1/m$, затем рациональные рёбра считаются умножением, и последний шаг — предельный переход по убывающей последовательности рациональных приближений; это единственное место, где используется σ-аддитивность.

Следствие 9.16 (Единственность многомерной меры Лебега). n-мерная мера Лебега единственна.

Доказательство.

Любые две n-мерные меры Лебега по предыдущей лемме совпадают на кубах, а на каждом кубе конечны. Кубы вместе с пустым множеством замкнуты относительно пересечений и порождают $\beta(\mathbb{R}^n)$ (предложение о порождающих множествах и сдвигах, лекция 05), поэтому по теореме о совпадении σ-аддитивных функций меры равны. ■

Следствие 9.17 (Произведение мер Лебега). Если λ_m и λ_n — меры Лебега размерностей m и n, то $\lambda_m \otimes \lambda_n$ — мера Лебега размерности $m+n$.

Доказательство.

По определению произведения мер значение $\lambda_m \otimes \lambda_n$ на кубе в $\mathbb{R}^{m+n}$ равно произведению значений λ_m и λ_n на соответствующих кубах:

$$\lambda_m \otimes \lambda_n\big([a_1,b_1]\times\ldots\times[a_{m+n},b_{m+n}]\big) = \prod_{k=1}^{m}(b_k-a_k)\cdot\prod_{k=m+1}^{m+n}(b_k-a_k) = \prod_{k=1}^{m+n}(b_k-a_k).$$

Выражение справа — произведение длин всех рёбер, поэтому по критерию $\lambda_m \otimes \lambda_n$ есть мера Лебега размерности $m+n$. ■

Теорема 9.18 (Многомерная мера Лебега). Для каждого $n \in \mathbb{N}$ существует и единственна n-мерная мера Лебега, то есть такая σ-аддитивная функция $\lambda : \beta(\mathbb{R}^n) \to [0,+\infty]$, что

$$\lambda([0,1]^n) = 1, \quad \lambda(x+A) = \lambda(A) \quad \text{для всех } x \in \mathbb{R}^n, A \in \beta(\mathbb{R}^n).$$

Доказательство.

Единственность — следствие выше. Существование докажем индукцией по n, опираясь на теорему о существовании произведения мер; её доказательство — в §5 ниже, так что здесь, как и было обещано в начале параграфа, мы пользуемся ею условно. При $n=1$ одномерная мера Лебега уже построена в предыдущих лекциях. Пусть существует мера Лебега λ_{n-1} на $\beta(\mathbb{R}^{n-1})$; положим

$$\lambda_n = \lambda_{n-1} \otimes \lambda_1,$$

где λ_1 — одномерная мера Лебега. По следствию о произведении мер Лебега это мера Лебега размерности n, так что шаг индукции сделан. ■

Ключевое. Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$ однозначно задаётся значениями на кубах, а эти значения — произведение длин рёбер; отсюда $\lambda_m \otimes \lambda_n = \lambda_{m+n}$ и существование n-мерной меры Лебега по индукции.

Замечание 9.19. Видно, что доказательство существования устроено «по спойлеру»: мы заранее знаем, чему мера равна на кубах, и строим её как произведение. По словам лектора, это типичная ситуация в теории меры: зная, как объект должен действовать на образующих, конструкцию удаётся соорудить очень коротко.

§5. Произведение мер: существование

Зачем: единственность есть, существования нет

Единственность произведения мер доказана, но она ничего не говорит о существовании. Строить меру на $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$ приходится, зная ответ: если бы теорема Фубини уже была доказана, мера множества C вычислялась бы как повторный интеграл от χ_C. Лектор берёт это как определение и проверяет, что оно действительно даёт меру-произведение. Такой способ он называет «современным математическим доказательством»: спойлер известен заранее, и он подсказывает и определение, и всю проверку.

Замечание 9.20. Этот же приём продолжается до теоремы Фубини: характеристические функции, затем простые, затем монотонный предельный переход дают сведение интеграла по произведению мер к повторному интегралу. В лекции до этого не дошли — теорема Фубини упомянута как спойлер, который и подсказал конструкцию.

Общий случай

Прежде чем определять меру через повторный интеграл, нужно убедиться, что все входящие в формулу интегралы имеют смысл.

Лемма 9.21 (Измеримость сечений и повторного интеграла). Пусть μ и ν — меры на σ-алгебрах $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$, а $C\in\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$. Тогда:
1. для любого $x\in M_{\mathcal{Q}}$ функция $y\mapsto\chi_C(x,y)$ $\mathcal{R}$-измерима;
2. функция $x\mapsto\int\chi_C(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ $\mathcal{Q}$-измерима.

План: проверить свойство сначала на прямоугольниках конечной меры, затем теоремой Дынкина — на всём δ-кольце $\delta(\mathcal{S})$, и только в конце, монотонным предельным переходом, перейти к σ-алгебре.

Доказательство.

Обозначим через $\mathcal{S}=\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ семейство прямоугольников конечной меры из §3 и рассмотрим семейство множеств

$$\mathcal{L}=\Big\{C\in\delta(\mathcal{S}):\quad y\mapsto\chi_C(x,y)\ \nu\text{-интегрируема при каждом } x,$$
$$x\mapsto\int\chi_C(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\ \text{Q-измерима}\Big\}.$$

Для $C\in\delta(\mathcal{S})$ требование интегрируемости не ограничивает: каждый элемент $\delta(\mathcal{S})$ лежит в конечном объединении прямоугольников конечной меры, поэтому сечение C_x содержится в конечном объединении множеств конечной ν-меры и $\nu(C_x)<+\infty$. При переходе к $\sigma(\mathcal{S})$ на шаге 4 конечность теряется — там интегралы могут равняться $+\infty$, и это нормально: интеграл от неотрицательной измеримой функции определён всегда.

Шаг 1: $\mathcal{S}\subset\mathcal{L}$.

Если $C=A\times B$, где $\mu(A)<+\infty$ и $\nu(B)<+\infty$, то

$$\chi_C(x,y)=\chi_A(x)\chi_B(y).$$

При фиксированном x это ν-простая функция от y (характеристическая функция множества конечной меры), она ν-интегрируема, и её интеграл равен $\nu(B)\chi_A(x)$ — $\mathcal{Q}$-измеримой функции от x.

Шаг 2: $\mathcal{L}$ — система Дынкина.

Проверим три условия.

1. Пусть $C \subset D$ и $C, D \in \mathcal{L}$. Тогда $\chi_{D\setminus C} = \chi_D - \chi_C$. Обе функции ν-интегрируемы по y при каждом x, значит, их разность тоже, а интеграл разности равен разности интегралов и $\mathcal{Q}$-измерим. Итак, $D \setminus C \in \mathcal{L}$.
2. Пусть $C \cap D = \varnothing$ и $C, D \in \mathcal{L}$. Тогда $\chi_{C\cup D} = \chi_C + \chi_D$, и то же рассуждение с суммой даёт $C \cup D \in \mathcal{L}$.
3. Пусть $C_1 \supset C_2 \supset \ldots$, где $C_n \in \mathcal{L}$, и $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$. Тогда $\chi_{C_n} \to \chi_C$ поточечно и $\left|\chi_{C_n}\right| \le \chi_{C_1}$; функция χ_{C_1} ν-интегрируема по y при каждом x, поскольку $C_1 \in \mathcal{L}$. По теореме о мажорированной сходимости при каждом x

$$\int \chi_C(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y) = \lim_{n\to+\infty} \int \chi_{C_n}(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y),$$

   а предел $\mathcal{Q}$-измеримых функций $\mathcal{Q}$-измерим. Значит, $C \in \mathcal{L}$.

Шаг 3: $\mathcal{L} = \delta(\mathcal{S})$.

Семейство $\mathcal{S}$ замкнуто относительно пересечений (лемма §3), поэтому по теореме Дынкина из $\mathcal{S} \subset \mathcal{L} \subset \delta(\mathcal{S})$ следует $\mathcal{L} = \delta(\mathcal{S})$.

Шаг 4: переход ко всей σ-алгебре.

По лемме «$\delta(S)$ внутри $\sigma(S)$» (лекция 05) любой элемент $C \in \sigma(\mathcal{S}) = \mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$ есть счётное объединение элементов δ-кольца; так как $\delta(\mathcal{S})$ — кольцо, без ограничения общности последовательность можно считать возрастающей (заменив C_n на $C_1 \cup \ldots \cup C_n$). Тогда $\chi_{C_n} \to \chi_C$ монотонно, и по теореме о монотонной сходимости

$$\int \chi_C(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y) = \lim_{n\to+\infty} \int \chi_{C_n}(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$$

при каждом x (предел может быть и $+\infty$ — это допускается для неотрицательных функций); предел $\mathcal{Q}$-измеримых функций $\mathcal{Q}$-измерим. Измеримость $y \mapsto \chi_C(x,y)$ сохраняется при поточечном предельном переходе: характеристические функции сходятся к χ_C поточечно. ■

Сечение — $C_x = \{y \in M_{\mathcal{R}} : (x,y) \in C\}$ — слой множества $C \subset M_{\mathcal{Q}} \times M_{\mathcal{R}}$ над точкой x.

Интуиция. Лемма — это техническая подготовка: чтобы определить меру через повторный интеграл, нужно знать, что внутренний интеграл существует при каждом x и измеримо зависит от x. Доказывается она не перебором множеств, а по теореме Дынкина: свойство проверяется на прямоугольниках (там всё считается явно, потому что характеристическая функция прямоугольника распадается в произведение), затем проверяется, что множества со свойством образуют систему Дынкина, и этого достаточно для всего δ-кольца. Последний шаг — от δ-кольца к σ-кольцу — требует монотонного предельного перехода, и именно здесь используется теорема о монотонной сходимости. Мажорирование в третьем условии Дынкина берётся не «с потолка»: мажоранта χ_{C_1} ν-интегрируема потому, что C_1 уже лежит в $\mathcal{L}$.

Построение меры

Доказательство.

Доказываем существование в той же теореме: построим меру η явной формулой. Для $C \in \mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$ положим

$$\eta(C) = \int \left[\int \chi_C(x,y)\, \mathrm{d}\nu(y) \right] \mathrm{d}\mu(x).$$

Определение корректно по предыдущей лемме: внутренний интеграл — $\mathcal{Q}$-измеримая неотрицательная функция от x, поэтому внешний интеграл определён (возможно, равен $+\infty$).

Значения на прямоугольниках. Если $C = A \times B$, то $\chi_C(x,y) = \chi_A(x)\chi_B(y)$, внутренний интеграл равен $\nu(B)\chi_A(x)$, а внешний — $\mu(A)\nu(B)$. Значит, как только проверено, что η — мера, она автоматически будет произведением мер.

Конечная аддитивность. Если $C_1 \cap C_2 = \varnothing$, то $\chi_{C_1 \cup C_2} = \chi_{C_1} + \chi_{C_2}$. Интеграл линеен, поэтому

$$\eta(C_1 \cup C_2) = \int \left[\int \left(\chi_{C_1} + \chi_{C_2} \right) \mathrm{d}\nu \right] \mathrm{d}\mu = \int \left[\int \chi_{C_1}\, \mathrm{d}\nu + \int \chi_{C_2}\, \mathrm{d}\nu \right] \mathrm{d}\mu = \eta(C_1) + \eta(C_2).$$

Здесь сначала применена линейность внутреннего интеграла при каждом x, затем линейность внешнего.

σ-аддитивность. Пусть $C_1 \subset C_2 \subset \ldots$ и $C = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n$. Тогда $\chi_{C_n} \to \chi_C$ монотонно. Дважды применяя теорему о монотонной сходимости — сначала по y при каждом фиксированном x, затем по x, — получаем

$$\begin{aligned} \eta(C) &= \int \left[\int \lim_{n \to +\infty} \chi_{C_n}\, \mathrm{d}\nu \right] \mathrm{d}\mu \\ &= \int \left[\lim_{n \to +\infty} \int \chi_{C_n}\, \mathrm{d}\nu \right] \mathrm{d}\mu \\ &= \lim_{n \to +\infty} \int \left[\int \chi_{C_n}\, \mathrm{d}\nu \right] \mathrm{d}\mu \\ &= \lim_{n \to +\infty} \eta(C_n). \end{aligned}$$

Непрерывность на возрастающих последовательностях вместе с конечной аддитивностью равносильна σ-аддитивности.

***η* — мера.**

Осталось проверить, что всё пространство есть счётное объединение множеств конечной η-меры. По определению меры $M_{\mathcal{Q}}$ и $M_{\mathcal{R}}$ — счётные объединения множеств конечной меры: $M_{\mathcal{Q}} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, $M_{\mathcal{R}} = \bigcup_{m=1}^{\infty} B_m$, где $\mu(A_n) < +\infty$, $\nu(B_m) < +\infty$. Тогда

$$M_{\mathcal{Q}} \times M_{\mathcal{R}} = \bigcup_{n,m=1}^{\infty} A_n \times B_m, \quad \eta(A_n \times B_m) = \mu(A_n)\nu(B_m) < +\infty.$$

Существование доказано; единственность доказана в §3. ■

Ключевое. Существование произведения мер строится явной формулой: $\eta(C) = \int \left(\int \chi_C\, \mathrm{d}\nu \right) \mathrm{d}\mu$. Она даёт верные значения на прямоугольниках, а σ-аддитивность следует из теоремы о монотонной сходимости.

Замечание 9.22. Из доказательства видна явная формула для меры: если C_x — сечение C над x, то внутренний интеграл $\int \chi_C(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ равен $\nu(C_x)$ по определению интеграла от характеристической функции (сечение лежит в $\mathcal{R}$ по предыдущей лемме), а переменные x и y в формуле можно поменять местами. Это и есть содержание доказанного: мера множества в произведении есть интеграл от мер его сечений; формула выписана ниже.

Мера через сечения: $\mu\otimes\nu(C)=\int \nu(C_x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\int \mu(C^y)\,\mathrm{d}\nu(y),\quad C_x=\{y:(x,y)\in C\}$

Интуиция. Существование строится «из ответа»: формула повторного интегрирования характеристической функции берётся в качестве определения меры. Проверять приходится только то, что это определение даёт меру, и здесь всё решается двумя фактами — линейностью интеграла (конечная аддитивность) и теоремой о монотонной сходимости (σ-аддитивность). Неотрицательность характеристической функции убирает все вопросы про мажоранты и знаки: интегралы определены всегда, могут лишь равняться $+\infty$. Единственное место, где нужны требования к мере, — проверка того, что всё пространство имеет σ-конечный вид.

Что спросят. Доказать существование произведения мер: построить η через повторный интеграл от χ_C, проверить значения на прямоугольниках, аддитивность и σ-аддитивность.

Проверь себя. Почему в теореме о счётной аддитивности интеграла по множеству разбираются два случая и какая предельная теорема работает в каждом?

Проверь себя. Где в доказательстве сравнения с интегралом Римана используется ограниченность f, а где — монотонность последовательностей Дарбу?

Проверь себя. Почему из существования предела $\int_{[a,t]} f\,\mathrm{d}\lambda$ при $t\to+\infty$ не следует λ-интегрируемость f?

Проверь себя. Зачем в теореме о единственности произведения мер нужны конечность мер прямоугольников и замкнутость семейства относительно пересечений?

Проверь себя. Как из существования произведения мер выводится существование n-мерной меры Лебега?

Проверь себя. Почему семейство $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ прямоугольников конечной меры порождает всю σ-алгебру $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$?

Что спросят. Объяснить, почему привычная формулировка «интегрируемая по Риману функция интегрируема по Лебегу» требует пополнения меры Лебега, и построить контрпример без пополнения.

Что спросят. Доказать критерий: σ-аддитивная функция на $\beta(\mathbb{R}^n)$ есть мера Лебега тогда и только тогда, когда её значение на кубе равно произведению длин рёбер.

Что спросят. Доказать единственность произведения мер через теорему о совпадении σ-аддитивных функций и вывести из неё единственность многомерной меры Лебега.

Суммы Дарбу — Нижняя $L(f,P)=\sum m_j\big(x_j-x_{j-1}\big)$ и верхняя $U(f,P)=\sum M_j\big(x_j-x_{j-1}\big)$ суммы, где m_j и M_j — инфимум и супремум f на отрезке разбиения; интеграл Римана — их общий предел при измельчении разбиения.

Куб — В курсе кубом называется произведение отрезков $[a_1, b_1] \times \ldots \times [a_n, b_n]$, не обязательно с равными рёбрами; кубы порождают $\beta(\mathbb{R}^n)$.

Пополнение меры — Расширение области определения меры подмножествами множеств меры ноль; без пополнения не всякая интегрируемая по Риману функция интегрируема по Лебегу.

Кратко

- Интеграл по подмножеству A — это интеграл от обрезанной функции: $\int_A f\,\mathrm{d}\mu = \int f^A\,\mathrm{d}\mu$, где $f^A = f$ на A и 0 вне A; измеримость и интегрируемость переносятся с большего множества на меньшее.
- Интеграл по множеству σ-аддитивен: при попарно дизъюнктных A_n имеем $\int_{\bigcup A_n} f\,\mathrm{d}\mu = \sum \int_{A_n} f\,\mathrm{d}\mu$, а при возрастающих A_n — $\int_A f\,\mathrm{d}\mu = \lim \int_{A_n} f\,\mathrm{d}\mu$. Доказательство — предельные теоремы, применённые к обрезаниям: монотонная сходимость в неотрицательном случае, мажорированная в интегрируемом.
- Следствие: если интеграл Лебега по лучу имеет смысл, он вычисляется как несобственный, $\int_{[a,+\infty)} f\,\mathrm{d}\lambda = \lim_{t\to+\infty} \int_{[a,t]} f\,\mathrm{d}\lambda$; обратное неверно — предел может существовать без интеграла.
- Если f интегрируема по Риману на $[a, b]$, то существуют борелевские $\varphi \le f \le \psi$ с $\int \varphi\,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f = \int \psi\,\mathrm{d}\lambda$; строятся они как пределы нижних и верхних ступенчатых функций двоичных разбиений (сумм Дарбу).
- Следствие: интегрируемая по Риману борелевская функция λ-интегрируема и $\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Без борелевости это неверно: характеристическая функция неборелевского подмножества канторова множества интегрируема по Риману, но не измерима.
- Произведение σ-алгебр: $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R} = \sigma(\{A \times B\})$; прямоугольники конечной меры образуют замкнутое относительно пересечений семейство, которое порождает $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$.
- Произведение мер η определяется равенством $\eta(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ (с $0 \cdot \infty = 0$) и единственно: две такие меры совпадают и конечны на прямоугольниках конечной меры, а дальше работает теорема о совпадении σ-аддитивных функций.
- $\beta(\mathbb{R}^{n+m}) = \beta(\mathbb{R}^n) \otimes \beta(\mathbb{R}^m)$; мера Лебега на $\beta(\mathbb{R}^n)$ однозначно задаётся значениями на кубах (λ — мера Лебега $\leftrightarrow$ $\lambda(\text{куб}) = \prod(b_k - a_k)$), поэтому она единственна, $\lambda_m \otimes \lambda_n = \lambda_{m+n}$, и n-мерная мера Лебега существует по индукции.
- Существование произведения мер строится явно: $\eta(C) = \int \left[\int \chi_C(x, y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right] \mathrm{d}\mu(x)$; измеримость сечений и внутреннего интеграла даётся теоремой Дынкина, а σ-аддитивность η — теоремой о монотонной сходимости. Эквивалентная формула: $\mu \otimes \nu(C) = \int \nu(C_x)\,\mathrm{d}\mu(x)$.

Лекция 10. Произведение мер: существование, теоремы Фубини и Тонелли

Организационное.
1. **Просьба.** Если в конспекте лектора написано «очевидно», а читателю это не очевидно, лектор просит задать вопрос (00:00).
2. **Дедлайны.** Первая минута лекции — обрывок разговора о сроках сдачи домашних заданий (речь о двухнедельном дедлайне); запись фрагментарна, конкретные правила из неё не восстанавливаются.
3. **Место в курсе.** На этой лекции абстрактная теория меры заканчивается; дальше — мера Лебега многих переменных и кратное интегрирование (42:13, 79:12).
4. **Семинары.** Теорема Фубини — материал ближайших двух-трёх семинаров (43:17).

План. Построение произведения мер — лемма об измеримости срезов, конструкция меры через повторный интеграл и доказательство её σ-аддитивности — уже проведено в лекции 09, §3–5 (там доказаны и единственность, и существование). В этой лекции соответствующие результаты напоминаются без доказательств, а основное содержание — теоремы о вычислении интеграла по $\mu \otimes \nu$ через повторный: Фубини для неотрицательных функций и Фубини — Тонелли для знакопеременных, с двумя досчитанными примерами.

§1. Что уже известно и что осталось

Произведение мер построено в лекции 09, §3–5; здесь мы напоминаем результат и пользуемся им как готовым инструментом. Пусть $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$ — σ-алгебры с максимальными элементами $M_{\mathcal{Q}}$ и $M_{\mathcal{R}}$, а μ и ν — меры на них. Мера в этом курсе — σ-аддитивная функция, для которой максимальный элемент есть объединение счётной последовательности множеств конечной меры (σ-конечность входит в определение), поэтому и $M_{\mathcal{Q}}$, и $M_{\mathcal{R}}$ так устроены. **Произведение σ-алгебр** — это

$$\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R} = \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{Q}, B \in \mathcal{R}\}),$$

а **произведение мер** — такая мера $\mu \otimes \nu$ на $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$, что

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

для всех $A \in \mathcal{Q}$, $B \in \mathcal{R}$; при этом действует соглашение $0 \cdot \infty = 0$. В лекции 09 доказано, что такая мера существует и единственна, и получена явная формула

$$(\mu \otimes \nu)(C) = \int_{M_{\mathcal{Q}}} \nu(C_x)\, \mathrm{d}\mu(x)$$

$$= \int_{M_{\mathcal{R}}} \mu(C^y)\, \mathrm{d}\nu(y),$$

где $C_x = \{y : (x, y) \in C\}$ и $C^y = \{x : (x, y) \in C\}$ — сечения C над x и y. Осмысленность этой формулы обеспечивает лемма об измеримости срезов (см. §2).

Осталось научиться **считать** по мере $\mu \otimes \nu$. Определение интеграла (супремум интегралов от простых функций) для этого неудобно: простые функции по $\mu \otimes \nu$ устроены не проще самой меры. План лекции — доказать, что интеграл по $\mu \otimes \nu$ сводится к повторному.

Повторный интеграл — $\int_{M_{\mathcal{Q}}} \left[\int_{M_{\mathcal{R}}} f(x, y)\, \mathrm{d}\nu(y) \right] \mathrm{d}\mu(x)$ — интеграл по одной переменной от интеграла по другой; равен интегралу по $\mu \otimes \nu$ для неотрицательных функций, а для интегрируемых — вне множества меры ноль.

§2. Лемма об измеримости срезов

Напомним формулировку (полное доказательство — в лекции 09, §5, где она называлась «измеримость сечений», а срезы — слоями). Пусть $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$ — σ-алгебры, μ и ν — меры на них, $C \in \mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$. Тогда при каждом $x \in M_{\mathcal{Q}}$ функция $y \mapsto \chi_C(x, y)$ $\mathcal{R}$-измерима, а функция $x \mapsto \int_{M_{\mathcal{R}}} \chi_C(x, y)\, \mathrm{d}\nu(y)$ $\mathcal{Q}$-измерима.

Именно эта лемма делает осмысленной формулу из §1: она гарантирует, что внутренний интеграл определён при каждом x, а внешний измерим. Доказательство (прямоугольники конечной меры → δ-кольцо по теореме Дынкина → σ-кольцо по теореме о монотонной сходимости) повторять не будем: в этой лекции лемма нужна только в шаге 1 теоремы Фубини, и только в виде сформулированных утверждений.

Срез — $C_x = \{y : (x, y) \in C\}$ — срез множества C над x; синоним «сечения» из лекции 09.

Ключевое. Для любого $C \in \mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$ срез $y \mapsto \chi_C(x, y)$ измерим при каждом x, а функция $x \mapsto \nu(C_x)$ $\mathcal{Q}$-измерима; доказательство — лекция 09, §5.

§3. Существование произведения мер: напоминание

В лекции 09, §5 доказана теорема существования: для любых мер μ и ν на σ-алгебрах $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$ существует такая мера $\mu \otimes \nu$ на $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$, что $(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ для всех $A \in \mathcal{Q}$, $B \in \mathcal{R}$ (с соглашением $0 \cdot \infty = 0$); она задаётся формулой из §1. Доказательство там состоит из трёх частей: конечная аддитивность следует из линейности интеграла, σ-аддитивность — из непрерывности снизу (теорема о монотонной сходимости), а σ-конечность — из того, что максимальный элемент покрывается счётным числом прямоугольников конечной меры. Повторять его здесь не нужно: для теоремы Фубини достаточно самого факта существования и значений на прямоугольниках.

Соглашение о нуле и бесконечности — В формулах для произведения мер принимается $0 \cdot \infty = 0$; это следствие определения интеграла, а не отдельная аксиома (объяснено ниже).

Замечание 10.1. Соглашение $0 \cdot \infty = 0$ — не удобство ради формулы, а следствие определения интеграла. Интеграл от простой функции по множеству меры ноль равен нулю, каким бы ни было её значение на этом множестве; интеграл от неотрицательной функции — супремум интегралов от мажорируемых ею простых функций, поэтому бесконечность на множестве меры ноль вклада не даёт. Так, при $\nu(B) = +\infty$ и $\mu(A) = 0$ подынтегральная функция на прямоугольнике $A \times B$ бесконечна на A, но интеграл равен нулю.

Пример 10.2 (Мера круга). Мера Лебега круга $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ равна $\lambda_2(D) = \pi$.

Разберём вычисление по шагам. Круг D — борелевское множество, а $\lambda_2 = \lambda_1 \otimes \lambda_1$ по следствию о произведении мер Лебега (лекция 09). По формуле произведения мер

$$\lambda_2(D) = \int_{\mathbb{R}} \lambda_1(D_x)\, \mathrm{d}\lambda_1(x), \quad D_x = \{y \in \mathbb{R} : x^2 + y^2 < 1\}.$$

При фиксированном x неравенство $y^2 < 1 - x^2$ задаёт интервал $\left(-\sqrt{1 - x^2}, \sqrt{1 - x^2}\right)$ при $|x| < 1$ и пустое множество при $|x| \geq 1$, поэтому

$$\lambda_1(D_x) = \begin{cases} 2\sqrt{1 - x^2} & \text{при } |x| < 1 \\ 0 & \text{при } |x| \geq 1 \end{cases}$$

и

$$\lambda_2(D) = \int_{-1}^{1} 2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x = 2\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$$

Переход от интеграла по λ_1 к обычному интегралу законен: функция $2\sqrt{1-x^2}$ непрерывна на $[-1,1]$ и равна нулю вне отрезка, а интеграл Римана от непрерывной функции совпадает с интегралом по мере Лебега (следствие о совпадении интегралов Лебега и Римана, лекция 09, §2).

Вычислим интеграл заменой $x = \cos t$. Тогда $\mathrm{d}x = -\sin t\,\mathrm{d}t$, значению $x=-1$ отвечает $t=\pi$, значению $x=1$ — значение $t=0$, а $\sqrt{1-\cos^2 t} = \sin t$ на отрезке $t\in[0,\pi]$, где синус неотрицателен. Поэтому

$$\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t.$$

По формуле понижения степени $\cos 2t = \cos^2 t - \sin^2 t = 1 - 2\sin^2 t$, то есть $\sin^2 t = \frac{1-\cos 2t}{2}$, откуда

$$\int_0^{\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^{\pi}(1-\cos 2t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\left[t - \frac{\sin 2t}{2}\right]_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}.$$

Итого $\lambda_2(D) = 2\cdot\frac{\pi}{2} = \pi$ — ответ, который и должен был получиться для площади единичного круга.

§4. Теорема Фубини для неотрицательных функций

Мера $\mu\otimes\nu$ существует. Следующий вопрос — как считать по ней интегралы: определение интеграла через супремум по простым функциям для этого не годится. Первая теорема решает задачу для неотрицательных функций, когда никаких трудностей с определённостью не возникает: интеграл от неотрицательной функции определён всегда, возможно, равный $+\infty$.

Теорема 10.3 (Теорема Фубини). Пусть $f : M_{\mathcal{Q}}\times M_{\mathcal{R}} \to [0,+\infty]$ — неотрицательная $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$-измеримая функция. Тогда

1. при каждом $x\in M_{\mathcal{Q}}$ функция $y\mapsto f(x,y)$ $\mathcal{R}$-измерима;
2. функция $x\mapsto \int_{M_{\mathcal{R}}} f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ $\mathcal{Q}$-измерима;
3. имеет место равенство

$$\int_{M_{\mathcal{Q}}\times M_{\mathcal{R}}} f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int_{M_{\mathcal{Q}}}\left[\int_{M_{\mathcal{R}}} f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right]\mathrm{d}\mu(x).$$

Доказательство.

Шаг 1: характеристические функции.

Если $f=\chi_C$, где $C\in\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$, то оба утверждения об измеримости — это в точности лемма об измеримости срезов, а равенство — определение меры $\mu\otimes\nu$ из лекции 09, §5.

Шаг 2: неотрицательные $\mu\otimes\nu$-простые функции.

Пусть $f=\sum_{n=1}^{N}\alpha_n\chi_{C_n}$, где $\alpha_n\ge 0$ и $C_n\in\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$. При фиксированном x функция $y\mapsto f(x,y)$ есть линейная комбинация $\mathcal{R}$-измеримых функций, значит, $\mathcal{R}$-измерима. По линейности интеграла

$$\int_{M_{\mathcal{R}}} f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y) = \sum_{n=1}^{N}\alpha_n\int_{M_{\mathcal{R}}}\chi_{C_n}(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y),$$

откуда функция $x\mapsto\int f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ $\mathcal{Q}$-измерима как линейная комбинация $\mathcal{Q}$-измеримых. Наконец, по линейности интеграла и шагу 1

$$\int_{M_{\mathcal{Q}}}\left[\int_{M_{\mathcal{R}}} f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right]\mathrm{d}\mu(x)=\sum_{n=1}^{N}\alpha_n\int_{M_{\mathcal{Q}}}\left[\int_{M_{\mathcal{R}}}\chi_{C_n}(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right]\mathrm{d}\mu(x)=\sum_{n=1}^{N}\alpha_n(\mu\otimes\nu)(C_n),$$

а последняя сумма есть по определению интеграл от простой функции f по мере $\mu\otimes\nu$.

Шаг 3: общая неотрицательная функция.

По лемме об аппроксимации (лекция 08) найдётся такая последовательность $\mu\otimes\nu$-простых функций s_n, что $0\le s_1\le s_2\le\ldots$ и $s_n\to f$ поточечно. При каждом фиксированном x функция $y\mapsto f(x,y)$ есть поточечный предел $\mathcal{R}$-измеримых функций $y\mapsto s_n(x,y)$, значит, $\mathcal{R}$-измерима. По теореме о монотонной сходимости при каждом x

$$\int_{M_{\mathcal{R}}} f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)=\lim_{n\to\infty}\int_{M_{\mathcal{R}}} s_n(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y),$$

то есть функция $x\mapsto\int f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ — поточечный предел $\mathcal{Q}$-измеримых функций и потому $\mathcal{Q}$-измерима. Осталось перейти к пределу в равенстве

$$\int_{M_{\mathcal{Q}}}\left[\int_{M_{\mathcal{R}}} s_n(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right]\mathrm{d}\mu(x)=\int_{M_{\mathcal{Q}}\times M_{\mathcal{R}}} s_n\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu),$$

которое уже доказано (шаг 2). Внутренние интегралы не убывают по n, поэтому к левой части применима теорема о монотонной сходимости (сначала по ν, затем по μ), а к правой — та же теорема по мере $\mu\otimes\nu$:

$$\int_{M_{\mathcal{Q}}}\left[\int_{M_{\mathcal{R}}} f\,\mathrm{d}\nu\right]\mathrm{d}\mu=\lim_{n\to\infty}\int_{M_{\mathcal{Q}}}\left[\int_{M_{\mathcal{R}}} s_n\,\mathrm{d}\nu\right]\mathrm{d}\mu$$

$$=\lim_{n\to\infty}\int_{M_{\mathcal{Q}}\times M_{\mathcal{R}}} s_n\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)=\int_{M_{\mathcal{Q}}\times M_{\mathcal{R}}} f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu).$$

■

Проще говоря, интеграл по произведению мер сводится к двум последовательным интегралам по множителям; поменяв роли $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$, ту же теорему можно применить и в обратном порядке.

Грабли. Считать, что интеграл по $\mu\otimes\nu$ — это **по определению** повторный интеграл. Определение интеграла одно для всех мер — супремум интегралов от простых функций по мере $\mu\otimes\nu$; равенство с повторным интегралом — содержание теоремы, и оно требует $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$-измеримости f. Формула «работает» именно потому, что мера $\mu\otimes\nu$ была построена через повторный интеграл от характеристических функций.

Ключевое. Фубини: для неотрицательной $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$-измеримой f интеграл по $\mu\otimes\nu$ равен повторному; доказательство — индикаторы, затем простые функции, затем монотонный предел.

§5. Теорема Фубини — Тонелли

Почему для знакопеременных функций нужна отдельная теорема

Для функции f, меняющей знак, формула Фубини не может быть просто перенесена: интеграл от такой функции определён только тогда, когда конечны интегралы от её положительной и отрицательной частей, и для отдельных x внутренний интеграл $\int f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ может вовсе не иметь смысла. Теорема Фубини — Тонелли показывает, что для $\mu\otimes\nu$-интегрируемой f это происходит лишь на множестве x меры ноль, а вне него формула сохраняется. Доказательство опирается на два элементарных факта.

Лемма 10.4 (Выбрасывание множества меры ноль). Пусть $A, B \in \mathcal{Q}$, $A \subset B$, $\mu(B \setminus A) = 0$, а $f : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$ $\mathcal{Q}$-измерима. Тогда $\int_A f \, \mathrm{d}\mu = \int_B f \, \mathrm{d}\mu$.

Доказательство.

По аддитивности интеграла по области

$$\int_B f \, \mathrm{d}\mu = \int_A f \, \mathrm{d}\mu + \int_{B \setminus A} f \, \mathrm{d}\mu,$$

а $\int_{B \setminus A} f \, \mathrm{d}\mu = 0$: интеграл от неотрицательной измеримой функции по множеству меры ноль равен нулю. Значит, интегралы по A и по B совпадают. ■

Лемма 10.5 (Функция с конечным интегралом конечна почти всюду). Пусть $f : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$ $\mathcal{Q}$-измерима и $\int f \, \mathrm{d}\mu < +\infty$. Тогда множество $A = \{x \in M_{\mathcal{Q}} : f(x) = +\infty\}$ лежит в $\mathcal{Q}$ и $\mu(A) = 0$.

Доказательство.

Принадлежность $A \in \mathcal{Q}$ следует из $\mathcal{Q}$-измеримости f: $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x : f(x) > n\}$. Предположим, что $\mu(A) > 0$. По σ-конечности $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ с $\mu(A_k) < +\infty$; если бы все A_k имели меру ноль, то и $\mu(A) = 0$ по σ-субаддитивности, поэтому найдётся такое $B = A_k$, что $B \subset A$ и $0 < \mu(B) < +\infty$.

На множестве B функция f равна $+\infty$, поэтому $n\chi_B \le f$ при любом $n \in \mathbb{N}$ (вне B правая часть неотрицательна, а левая равна нулю). По монотонности интеграла

$$\int f \, \mathrm{d}\mu \ge \int n\chi_B \, \mathrm{d}\mu = n\mu(B)$$

для всех $n \in \mathbb{N}$. При $\mu(B) > 0$ правая часть неограниченно растёт, значит, $\int f \, \mathrm{d}\mu = +\infty$ — противоречие с условием. Следовательно, $\mu(A) = 0$. ■

Почти всюду — Свойство выполнено почти всюду, если множество точек, где оно нарушено, имеет меру ноль. Лемма выше: неотрицательная измеримая функция с конечным интегралом конечна почти всюду.

Множество меры ноль — Множество $A \in \mathcal{Q}$ с $\mu(A) = 0$; именно через него определяется «почти всюду».

Теорема 10.6 (Теорема Фубини — Тонелли). Пусть $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{R}$ — σ-алгебры, μ и ν — меры на них, а $f : M_{\mathcal{Q}} \times M_{\mathcal{R}} \to \mathbb{R}$ — $\mu \otimes \nu$-интегрируемая функция. Рассмотрим множество A тех $x \in M_{\mathcal{Q}}$, для которых функция $y \mapsto f(x, y)$ не является ν-интегрируемой. Тогда $A \in \mathcal{Q}$, $\mu(A) = 0$, функция $x \mapsto \int_{M_{\mathcal{R}}} f(x, y) \, \mathrm{d}\nu(y)$ μ-интегрируема на $M_{\mathcal{Q}} \setminus A$ и

$$\int_{M_{\mathcal{Q}} \times M_{\mathcal{R}}} f \, \mathrm{d}(\mu \otimes \nu) = \int_{M_{\mathcal{Q}} \setminus A} \left[\int_{M_{\mathcal{R}}} f(x, y) \, \mathrm{d}\nu(y) \right] \mathrm{d}\mu(x).$$

Словами: для интегрируемой f формула Фубини сохраняется, но внешний интеграл берётся по $M_{\mathcal{Q}} \setminus A$ — на исключительном множестве из формулировки внутренний интеграл не определён, а мера этого множества равна нулю.

Доказательство.

Разложим f на положительную и отрицательную части: $f = f^+ - f^-$, где $f^+ = \max\{f, 0\}$ и $f^- = \max\{-f, 0\}$. Обе функции неотрицательны и $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$-измеримы, и по определению интегрируемости $\int f^+ \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) < +\infty$, $\int f^- \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) < +\infty$, причём

$$\int f \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) = \int f^+ \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) - \int f^- \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu).$$

Положим $g^+(x) = \int_{M_{\mathcal{R}}} f^+(x, y) \,\mathrm{d}\nu(y)$ и $g^-(x) = \int_{M_{\mathcal{R}}} f^-(x, y) \,\mathrm{d}\nu(y)$. По теореме Фубини это неотрицательные $\mathcal{Q}$-измеримые функции, и

$$\int_{M_{\mathcal{Q}}} g^+ \,\mathrm{d}\mu = \int f^+ \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) < +\infty, \quad \int_{M_{\mathcal{Q}}} g^- \,\mathrm{d}\mu = \int f^- \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) < +\infty.$$

По лемме о конечности почти всюду множества $B^+ = \{x : g^+(x) = +\infty\}$ и $B^- = \{x : g^-(x) = +\infty\}$ лежат в $\mathcal{Q}$ и имеют меру ноль; тогда $B^+ \cup B^- \in \mathcal{Q}$ и $\mu(B^+ \cup B^-) = 0$ (исключительные множества обозначены буквами B, а не A: буква A занята областями в примере ниже).

Проверим, что $A = B^+ \cup B^-$. Функция $y \mapsto f(x, y)$ ν-интегрируема тогда и только тогда, когда ν-интегрируемы обе функции $y \mapsto f^+(x, y)$ и $y \mapsto f^-(x, y)$: для знакопеременной функции интегрируемость по определению означает конечность интегралов от её положительной и отрицательной частей. Но $\int f^+(x, y) \,\mathrm{d}\nu(y) = g^+(x)$ и $\int f^-(x, y) \,\mathrm{d}\nu(y) = g^-(x)$, так что это равносильно одновременной конечности $g^+(x)$ и $g^-(x)$, то есть условию $x \notin B^+ \cup B^-$.

На множестве $M_{\mathcal{Q}} \setminus A$ обе функции g^+ и g^- конечны, поэтому там определена их разность $g = g^+ - g^-$, и по линейности интеграла $g(x) = \int f(x, y) \,\mathrm{d}\nu(y)$ — это в точности внутренний интеграл от f. Функция g μ-интегрируема на $M_{\mathcal{Q}} \setminus A$ как разность двух μ-интегрируемых (интегралы от g^+ и g^- по $M_{\mathcal{Q}}$ конечны). Наконец, по лемме о выбрасывании множества меры ноль

$$\int_{M_{\mathcal{Q}} \setminus A} g^{\pm} \,\mathrm{d}\mu = \int_{M_{\mathcal{Q}}} g^{\pm} \,\mathrm{d}\mu,$$

откуда

$$\int_{M_{\mathcal{Q}} \setminus A} g \,\mathrm{d}\mu = \int_{M_{\mathcal{Q}}} g^+ \,\mathrm{d}\mu - \int_{M_{\mathcal{Q}}} g^- \,\mathrm{d}\mu$$
$$= \int f^+ \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) - \int f^- \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) = \int f \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu).$$

Подставляя в левую часть $g(x) = \int f(x, y) \,\mathrm{d}\nu(y)$, получаем требуемое равенство. ■

Ключевое. Фубини — Тонелли: для $\mu \otimes \nu$-интегрируемой f внутренний интеграл определён вне множества A меры ноль, и интеграл по $\mu \otimes \nu$ равен повторному по $M_{\mathcal{Q}} \setminus A$; критерий интегрируемости — конечность повторного интеграла от $|f|$.

Замечание 10.7. Теорема Фубини — Тонелли не даёт критерия $\mu \otimes \nu$-интегрируемости: повторный интеграл от f может быть определён и конечен и для неинтегрируемой функции. Критерий получается применением теоремы Фубини к $|f|$: $\mu \otimes \nu$-интегрируемость f равносильна $\mu \otimes \nu$-интегрируемости $|f|$, а для неотрицательной $|f|$ теорема Фубини верна без дополнительных условий.

Критерий интегрируемости: $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$-измеримая $f: M_{\mathcal{Q}}\times M_{\mathcal{R}}\to\mathbb{R}$ интегрируема по $\mu\otimes\nu$ тогда и только тогда, когда $\int_{M_{\mathcal{Q}}}\left[\int_{M_{\mathcal{R}}}|f(x,y)|\,\mathrm{d}\nu(y)\right]\mathrm{d}\mu(x)<+\infty$

Грабли. Проверять интегрируемость по сходимости повторного интеграла от самой f, а не от $|f|$. Для знакопеременной функции сокращения внутри повторного интеграла могут сделать его конечным и в отсутствие интегрируемости; правильная проверка — конечность повторного интеграла от $|f|$.

Грабли. Забывать про множество A в формулировке Фубини — Тонелли. Внутренний интеграл определён не для всех x, поэтому внешний интеграл берётся по $M_{\mathcal{Q}}\setminus A$; писать его по всему $M_{\mathcal{Q}}$ формально неверно, хотя на значение интеграла множество меры ноль не влияет.

Пример 10.8 (Исключительное множество из одной точки). Положим

$$A^+=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x|<1,y>0,y\sqrt{|x|}<1\right\},$$

$$A^-=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x|<1,y<0,|y|\sqrt{|x|}<1\right\},$$

$$f=\chi_{A^+}-\chi_{A^-}.$$

Тогда $|f|$ λ_2-интегрируема, а функция $y\mapsto f(0,y)$ не λ_1-интегрируема.

Разберём пример по шагам. Обе области лежат в полосе $|x|<1$. При фиксированном $x\neq 0$ вертикальный срез каждой из них — интервал длины $\frac{1}{\sqrt{|x|}}$ (неравенство $y\sqrt{|x|}<1$ равносильно $y<\frac{1}{\sqrt{|x|}}$); при $x=0$ оно выполнено при всех y, поэтому срезом A^+ служит луч $y>0$, а срезом A^- — луч $y<0$.

Интегрируемость. Области A^+ и A^- дизъюнктны, поэтому $|f|=\chi_{A^+}+\chi_{A^-}$. По теореме Фубини

$$\int_{\mathbb{R}^2}|f|\,\mathrm{d}\lambda_2=\int_{-1}^{1}\left(\frac{1}{\sqrt{|x|}}+\frac{1}{\sqrt{|x|}}\right)\mathrm{d}x=2\int_{-1}^{1}\mathrm{d}\frac{x}{\sqrt{|x|}}=4\int_0^1 x^{-\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}x=4\cdot 2=8<+\infty.$$

Значит, f λ_2-интегрируема, и к ней применима теорема Фубини — Тонелли.

Внутренний интеграл. При $x\neq 0$ срезы A^+ и A^- имеют одинаковую длину, поэтому

$$\int_{\mathbb{R}}f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda_1(y)=\frac{1}{\sqrt{|x|}}-\frac{1}{\sqrt{|x|}}=0.$$

При $x=0$ функция $y\mapsto f(0,y)$ равна 1 при $y>0$ и -1 при $y<0$ — это знаковая функция; интегралы от её положительной и отрицательной частей бесконечны, так что она не λ_1-интегрируема. Исключительное множество из формулировки теоремы — это $A=\{0\}$, и $\lambda_1(A)=0$.

Ответ. По теореме Фубини — Тонелли

$$\int_{\mathbb{R}^2}f\,\mathrm{d}\lambda_2=\int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}}\left[\int_{\mathbb{R}}f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda_1(y)\right]\mathrm{d}\lambda_1(x)=\int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}}0\,\mathrm{d}\lambda_1(x)=0.$$

Так оговорка из доказательства сбывается на конкретной функции: внутренний интеграл «ломается» в одной точке, но множество таких точек имеет меру ноль и на ответ не влияет.

Что спросят. Доказать лемму об измеримости срезов (лекция 09, §5): проверить замкнутость семейства прямоугольников конечной меры относительно пересечений, проверить для L три условия теоремы Дынкина и объяснить, где нужны дизъюнктность и мажоранта.

Что спросят. Построить произведение мер формулой $\eta(C) = \int [\int \chi_C \, \mathrm{d}\nu] \, \mathrm{d}\mu$ (лекция 09, §5) и доказать его σ-аддитивность: конечная аддитивность — линейность интеграла, σ-аддитивность — непрерывность снизу, σ-конечность — покрытие максимального элемента.

Что спросят. Сформулировать теоремы Фубини и Фубини — Тонелли, объяснить роль множества A и соглашения $0 \cdot \infty = 0$.

Что спросят. Посчитать меру круга через произведение мер и разобрать пример с $\chi_{A^+} - \chi_{A^-}$.

Проверь себя. Почему в теореме Фубини не нужно требовать конечности интеграла, а в теореме Фубини — Тонелли конечность существенна?

Проверь себя. Где в доказательстве теоремы Фубини используется лемма об измеримости срезов?

Проверь себя. Почему в формулировке Фубини — Тонелли внешний интеграл берётся по $M_{\mathcal{Q}} \setminus A$, а не по всему $M_{\mathcal{Q}}$?

Проверь себя. Найдите множество A из теоремы Фубини — Тонелли в примере с $\chi_{A^+} - \chi_{A^-}$ и проверьте, что у него мера ноль.

Проверь себя. Как из теоремы Фубини для $|f|$ получается критерий $\mu \otimes \nu$-интегрируемости?

Пометка (не из лекции). В литературе неотрицательный случай обычно называют теоремой Тонелли, а знакопеременный — теоремой Фубини; в этом курсе имена другие (по аудио лекции: неотрицательный случай — теорема Фубини, знакопеременный — Фубини — Тонелли). На доске заголовок «Теорема Фубини — Тонелли» стоит над неотрицательной формулировкой (кадр 52:30), а в конспекте лектора те же два утверждения названы так же, как здесь. При чтении других учебников стоит держать это расхождение в виду.

Кратко

- Произведение мер $\mu \otimes \nu$ существует, единственно и на прямоугольниках равно $\mu(A)\nu(B)$; на произвольных множествах его значение — интеграл от мер сечений: $(\mu \otimes \nu)(C) = \int \nu(C_x) \, \mathrm{d}\mu(x)$. Построение и доказательство — лекция 09, §3–5.
- Лемма об измеримости срезов (лекция 09, §5): для $C \in \mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$ срез $y \mapsto \chi_C(x, y)$ измерим при каждом x, а функция $x \mapsto \nu(C_x)$ $\mathcal{Q}$-измерима; она делает осмысленной формулу через сечения.
- $0 \cdot \infty = 0$ — следствие определения интеграла: бесконечность на множестве меры ноль вклада не даёт.
- Теорема Фубини: для неотрицательной $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$-измеримой f интеграл по $\mu \otimes \nu$ равен повторному; доказательство — характеристические функции, затем простые функции, затем монотонный предел.
- Неотрицательная измеримая функция с конечным интегралом конечна почти всюду; выкидывание множества меры ноль интеграл не меняет.
- Теорема Фубини — Тонелли: для $\mu \otimes \nu$-интегрируемой f множество A тех x, где внутренний интеграл не определён, имеет меру ноль, и интеграл по $\mu \otimes \nu$ равен повторному интегралу по $M_{\mathcal{Q}} \setminus A$. Критерий интегрируемости — конечность повторного интеграла от $|f|$.
- Примеры: λ_2-мера единичного круга равна π; у функции $\chi_{A^+} - \chi_{A^-}$ внутренний интеграл не определён в единственной точке $x = 0$, а интеграл по плоскости равен нулю.

Лекция 11. Преобразования меры Лебега и формула замены переменных

Внимание. Лекция начинается не с первой минуты записи: первые 17 минут на доске висят надписи «начало: 13:02», «конец пары: 14:22» и рисунки, а звук — посторонний разговор в аудитории. Содержание лекции идёт с 17:20, содержательная часть заканчивается около 85:00, дальше — ответы на организационные вопросы.

Организационное.

1. **Коллоквиум и экзамен.** В билете два вопроса, они выбираются из общего списка «равномерным рандомом», без привязки к теме; на всё про всё три часа (91:53, 92:23).
2. **Оценка.** Десятибалльная, «сколько решите, столько получите»; в билете около четырёх задач, которые предполагается решать все (95:05).
3. **Самый трудный билет теории меры** — предпоследний; это в точности формула замены переменных, доказанная в этой лекции (92:51).
4. **Что дальше.** Свёртка и преобразование Фурье в коллоквиум не входят; свёртка, возможно, попадёт на следующий экзамен (18:42, 87:06).
5. **Гамма- и бета-функции.** Лектор ещё не решил, разбирать ли их подробно; формулу $B(x,y)=(\Gamma(x)\Gamma(y))/(\Gamma(x+y))$ обещал доказать в любом случае (89:08, 90:12).
6. **Приём задач.** Обсуждается с ассистентами, будут ли принимать задачи сразу после экзамена (94:20).
7. **Просьба.** Если в конспекте лектора написано «очевидно», а читателю это не очевидно, лектор просит задавать вопрос (85:41).

План. Между записанными лекциями 10 и 11 была ещё одна лекция — о мере образа; её конспекта в серии нет, и всё нужное из неё приведено ниже. Лекция заканчивает теорию меры. Сначала доказывается теорема о мере образа: для непрерывно дифференцируемого инъективного отображения F с невырожденной матрицей Якоби мера Лебега образа равна интегралу от модуля определителя Якоби. Доказательство идёт в четыре шага: куб с равными рёбрами (там работает оценка леммы о сжатии образа), замена куба его внутренностью, куб с рациональными длинами рёбер (разбиение на кубики со стороной $\frac{1}{M}$) и произвольный куб (монотонный предельный переход). Затем из этой теоремы выводится формула замены переменных (перенос интеграла с V на U с множителем $|\det J_F|$), и обе формулы применяются к полярным координатам и к вычислению гауссова интеграла.

§0. Что уже сделано и что осталось

Мы доказываем теорему о мере образа.

Теорема 11.1 (Мера образа при диффеоморфизме). Пусть $U\subset\mathbb{R}^n$ — открытое множество, а $F:U\to\mathbb{R}^n$ — непрерывно дифференцируемое инъективное отображение, матрица Якоби $J_F(x)$ которого невырождена при всех $x\in U$. Тогда для любого $A\in\beta(U)$ множество $F(A)$ борелевское и

$$\lambda(F(A))=\int_A |\det J_F(x)|\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

Простейший случай $n=1$ и $A=[a,b]\subset U$: у монотонной F с $F'\neq 0$ равенство принимает вид $\lambda(F([a,b]))=\int_a^b|F'(x)|\,\mathrm{d}\lambda(x)$ — это длина образа отрезка, записанная через производную.

Лемма 11.2 (Сведение к кубам). В условиях теоремы:
1. множество $V = F(U)$ открыто;
2. для любого $A \in \beta(U)$ выполнено $F(A) \in \beta(\mathbb{R}^n)$;
3. если равенство $\lambda(F(A)) = \int_A |\det J_F(x)| d\lambda(x)$ верно для всех кубов $A = [a_1, b_1] \times ... \times [a_n, b_n]$, содержащихся в U, то оно верно и для всех $A \in \beta(U)$.

Это та же лемма, что и в лекции о мере образа (та самая незаписанная лекция между 10 и 11). Её первые два пункта лектор напомнил, а третий сейчас доказывает. Напомним, откуда берутся первые два, потому что они используются и дальше.

Открытость V — это теорема об обратной функции: в каждой точке $x \in U$ матрица $J_F(x)$ обратима, поэтому у каждой точки есть окрестность, которую F переводит в открытое множество взаимно однозначно, а объединение таких окрестностей открыто. Значит, F — биекция $U \to V$ с непрерывным (более того, непрерывно дифференцируемым) обратным отображением.

Пусть теперь $A \in \beta(U)$. Воспользуемся предложением о прообразе борелевского множества при непрерывном отображении из незаписанной лекции о мере образа: если $f : X \to Y$ непрерывно, то $f^{-1}(B) \in \beta(X)$ для любого $B \in \beta(Y)$ (семейство $\{B \in \beta(Y) : f^{-1}(B) \in \beta(X)\}$ — σ-кольцо, содержащее все открытые множества, поэтому оно совпадает с $\beta(Y)$). По нему $F(A) = \left(F^{-1}\right)^{-1}(A)$ борелевское в V, а по следствию о борелевских подмножествах подпространства (оттуда же) $\beta(V) = \{B \subset V : B \in \beta(\mathbb{R}^n)\}$ — открытые в V множества имеют вид $V \cap W$ с открытым W. Поэтому $F(A) \in \beta(\mathbb{R}^n)$, и мера $\lambda(F(A))$ определена. Это нужно не только технически: мера в курсе задана на борелевских множествах, и без борелевости образа выражение $\lambda(F(A))$ в формулировке теоремы было бы не определено.

Почему равенство достаточно проверить на кубах
Обозначим

$$\mu(A) = \lambda(F(A)), \quad \nu(A) = \int_A |\det J_F(x)| \, \mathrm{d}\lambda(x), \quad A \in \beta(U).$$

Обе функции заданы на одной и той же σ-алгебре $\beta(U)$ и принимают значения в $[0, +\infty]$. Проверим, что к ним применима теорема о совпадении двух σ-аддитивных функций (лекция 05).

***μ* σ-аддитивна.**
Пусть $A = \sqcup_{k=1}^{\infty} A_k$ — дизъюнктное объединение множеств из $\beta(U)$. Инъективность F означает, что образы $F(A_k)$ тоже попарно дизъюнктны: если $y \in F(A_j) \cap F(A_k)$, то $y = F(x_j) = F(x_k)$ при $x_j \in A_j$, $x_k \in A_k$, откуда $x_j = x_k$ и $j = k$. Поэтому

$$\mu(A) = \lambda(F(A)) = \lambda(\sqcup_{k=1}^{\infty} F(A_k)) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(F(A_k)) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

по σ-аддитивности меры Лебега. Здесь существенно именно то, что F инъективно; без инъективности σ-аддитивность μ ломается, и вся теорема становится неверной (см. грабли ниже).

***ν* σ-аддитивна.**
Это предложение о счётной аддитивности интеграла Лебега по множеству (лекция 09), применённое к неотрицательной функции $x \mapsto |\det J_F(x)|$.

Конечность на кубах. Пусть $A \subset U$ — куб. Множество A ограничено, а F непрерывно, поэтому $F(A)$ ограничено, то есть лежит в некотором кубе и имеет конечную меру: $\mu(A) < +\infty$. Функция $x \mapsto |\det J_F(x)|$ непрерывна на A, а непрерывная функция на ограниченном кубе ограничена, поэтому $\nu(A) < +\infty$.

Порождающее семейство. Семейство всех кубов, содержащихся в U, замкнуто относительно пересечений: пересечение двух кубов есть куб (возможно, вырожденный, если какая-то из длин

ребра равна нулю) или пусто; добавим к семейству $\varnothing$ (на нём $\mu = \nu = 0$). По первому утверждению предложения «Порождающие множества и сдвиги» (лекция 05) любое открытое подмножество в U есть счётное объединение кубов, содержащихся в U, значит, эти кубы порождают $\beta(U)$.

По теореме о совпадении двух σ-аддитивных функций (лекция 05, повторена в лекции 06) две такие функции на $\beta(U)$, конечные и совпадающие на замкнутом относительно пересечений семействе, совпадают на всей порождённой σ-алгебре. Значит, из $\mu = \nu$ на всех кубах следует $\mu = \nu$ на $\beta(U)$ — это и есть третий пункт леммы. Аналогично устроено доказательство совпадения функций в других местах курса: проверка на удобном семействе плюс теорема Дынкина заменяет проверку на всей σ-алгебре.

> *Интуиция.* Равенство на кубах даёт равенство всюду, и это не техническая мелочь, а главный экономический выигрыш доказательства. Куб — единственное множество, для которого мы умеем считать $\lambda(F(A))$: он разбивается на кубики, на каждом кубике отображение почти линейно, а линейное отображение действует на меру умножением на $|\det|$. Теорема Дынкина затем бесплатно разносит равенство на все борелевские множества. Если бы мы пытались считать меру образа произвольного множества напрямую, никакой оценки на одном кубике не хватило бы: множество может быть устроено сложно, и разбивать его на «почти линейные» куски нечем.

Две оценки на кубике

Второй ингредиент доказательства — количественный: если матрица Якоби мало отличается от единичной, то образ куба почти не отличается от самого куба. Для этого нам понадобятся нормы.

Определение 11.3 (Норма бесконечности). Для вектора $x \in \mathbb{R}^n$ положим $\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$, а для матрицы $X \in \mathbb{R}^{n\times n}$ —

$$\|X\|_\infty = \max\left\{\sum_{k=1}^{n} |X_{jk}| : j = 1, \dots, n\right\}.$$

Обе формулы задают нормы на $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^{n\times n}$, причём $\|Xx\|_\infty \le \|X\|_\infty \|x\|_\infty$ и $\|E\|_\infty = 1$ для единичной матрицы E.

Норма $\|\cdot\|_\infty$ на векторах — это норма куба: единичный шар $A_1 = \{x : \|x\|_\infty \le 1\}$ есть куб $[-1, 1]^n$. Выбор именно такой нормы не случаен: лемма о сжатии формулируется через кубы, и удобно, чтобы неравенство $\|Xx\|_\infty \le \|X\|_\infty \|x\|_\infty$ было согласовано с той же геометрией. Для матриц это максимальная сумма модулей элементов по строке; как и любая норма, она подчинена неравенству треугольника.

Лемма 11.4 (Оценка приращения через якобиан). Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто, $F : U \to \mathbb{R}^n$ непрерывно дифференцируемо, и точки $x, x' \in U$ таковы, что весь отрезок между ними лежит в U, то есть $tx + (1-t)x' \in U$ при всех $t \in [0, 1]$. Тогда

$$\|F(x) - F(x')\|_\infty \le \max\Big\{\|J_F(tx + (1-t)x')\|_\infty : t \in [0,1]\Big\} \|x - x'\|_\infty.$$

Доказательство.

Рассмотрим функцию $\varphi : [0, 1] \to \mathbb{R}^n$, $\varphi(t) = F(tx + (1-t)x')$. Она дифференцируема, и по формуле Ньютона — Лейбница, применённой покомпонентно,

$$F(x) - F(x') = \varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(t)\, \mathrm{d}\lambda(t).$$

Покомпонентно здесь всё законно: каждая координата — обычная функция одной переменной, и к ней применима формула Ньютона — Лейбница (основная теорема анализа). Модуль интеграла не превосходит интеграла от модуля, поэтому

$$\|F(x) - F(x')\|_\infty = \left\| \int_0^1 \varphi'(t)\,\mathrm{d}\lambda(t) \right\|_\infty \le \int_0^1 \|\varphi'(t)\|_\infty\,\mathrm{d}\lambda(t).$$

Осталось оценить подынтегральную норму. По правилу дифференцирования сложной функции $\varphi'(t) = J_F(tx + (1-t)x')(x - x')$, а по согласованности норм

$$\|\varphi'(t)\|_\infty = \|J_F(tx + (1-t)x')(x - x')\|_\infty \le \|J_F(tx + (1-t)x')\|_\infty \|x - x'\|_\infty.$$

Подставляя эту оценку в интеграл и вынося $\|x - x'\|_\infty$ (величину, не зависящую от t) за знак интеграла, получаем

$$\begin{aligned}\|F(x) - F(x')\|_\infty &\le \int_0^1 \|J_F(tx + (1-t)x')\|_\infty \|x - x'\|_\infty\,\mathrm{d}\lambda(t) \\ &\le \max_{t\in[0,1]} \|J_F(tx + (1-t)x')\|_\infty \|x - x'\|_\infty,\end{aligned}$$

что и требовалось. ■

Здесь использовано, что непрерывная на отрезке функция $t \mapsto \|J_F(tx + (1-t)x')\|_\infty$ достигает максимума: интеграл от неё не превосходит максимума, умноженного на длину отрезка, равную единице. Именно тут нужна непрерывная дифференцируемость; при одной лишь липшицевости отображения этот шаг не проходит.

Пометка (не из лекции). Утверждение верно и в более общей формулировке: F достаточно считать инъективным липшицевым, а не непрерывно дифференцируемым. Тогда якобиан существует почти всюду, а формула выполняется с якобианом, доопределённым нулём там, где он не существует; это нетривиальная теорема теории меры, которая в курсе не доказывается. Оценка через максимум нормы якобиана из доказательства выше на этот случай не переносится. В лекции эта версия только упомянута без подробностей.

Лемма 11.5 (Сжатие образа куба). Пусть $A_\delta = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_\infty \le \delta\} = [-\delta, \delta]^n$, заданы числа $\delta > 0$ и $1 > \varepsilon > 0$, а $F : U \to \mathbb{R}^n$ — непрерывно дифференцируемое отображение, определённое на открытом множестве U, содержащем A_δ, и такое, что

1. $F(0) = 0$;
2. $\|J_F(x) - E\|_\infty \le \varepsilon$ для всех $x \in A_\delta$.

Тогда

$$A_{\delta(1-\varepsilon)} \subset F(A_\delta) \subset A_{\delta(1+\varepsilon)}.$$

Доказательство.

Докажем включение $F(A_\delta) \subset A_{\delta(1+\varepsilon)}$.

Из второго условия и неравенства треугольника для нормы матриц

$$\|J_F(x)\|_\infty \le \|E\|_\infty + \varepsilon = 1 + \varepsilon$$

для всех $x \in A_\delta$. По предыдущей лемме, применённой к точкам x и 0 (отрезок между ними лежит в A_δ, а значит и в U),

$$\|F(x)\|_\infty = \|F(x) - F(0)\|_\infty \le \|x - 0\|_\infty \max_{t\in[0,1]} \|J_F(tx)\|_\infty \le \|x\|_\infty (1+\varepsilon) \le \delta(1+\varepsilon).$$

Значит, каждая точка $x \in A_\delta$ переходит в $A_{\delta(1+\varepsilon)}$, то есть $F(A_\delta) \subset A_{\delta(1+\varepsilon)}$.

Докажем обратное включение $A_{\delta(1-\varepsilon)} \subset F(A_\delta)$.
Нужно доказать, что для каждой точки $y \in A_{\delta(1-\varepsilon)}$ найдётся $x \in A_\delta$ с $F(x) = y$. Введём $G(x) = x - F(x)$ на U. Тогда $J_G(x) = E - J_F(x)$, поэтому $\|J_G(x)\|_\infty \le \varepsilon$ при $x \in A_\delta$, и уравнение $F(x) = y$ переписывается в виде

$$x = y + G(x).$$

Зафиксируем $y \in A_{\delta(1-\varepsilon)}$ и построим последовательность $x_0 = 0$, $x_n = y + G(x_{n-1})$ при $n \ge 1$. Сначала проверим, что рекурсия не выходит за пределы A_δ (иначе G в следующем шаге было бы негде вычислять). Пусть $x_0, \dots, x_N$ уже определены. Для $n = 1$ имеем $x_1 = y + G(0) = y$, поскольку $F(0) = 0$ даёт $G(0) = 0$. Для $n \ge 2$ по лемме о приращении, применённой к G и к точкам x_{n-1}, x_{n-2},

$$\|x_n - x_{n-1}\|_\infty = \|G(x_{n-1}) - G(x_{n-2})\|_\infty \le \varepsilon \|x_{n-1} - x_{n-2}\|_\infty.$$

Разворачивая эту оценку по индукции вниз до $\|x_1 - x_0\|_\infty = \|y\|_\infty$, получаем

$$\|x_n - x_{n-1}\|_\infty \le \varepsilon^{n-1} \|y\|_\infty \le \varepsilon^{n-1}(1-\varepsilon)\delta,$$

где использовано $\|y\|_\infty \le \delta(1-\varepsilon)$. Тогда для любого n

$$\|x_n\|_\infty \le \sum_{k=1}^{n} \|x_k - x_{k-1}\|_\infty \le \sum_{k=1}^{n} \varepsilon^{k-1}(1-\varepsilon)\delta \le (1-\varepsilon)\delta \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k = \delta.$$

Итак, за конечное число шагов рекурсия не покидает замкнутое множество A_δ, значит, все x_n определены.

Сходимость.
Из той же оценки при $m > n$

$$\|x_m - x_n\|_\infty \le \sum_{k=n+1}^{m} \varepsilon^{k-1} \|y\|_\infty \le \|y\|_\infty (\varepsilon^n + \varepsilon^{n+1} + \dots) = \|y\|_\infty \varepsilon^n / (1-\varepsilon) \to 0 \quad (n \to \infty),$$

поскольку $\varepsilon < 1$ и, значит, хвост геометрической прогрессии стремится к нулю. Так что $\{x_n\}$ — фундаментальная последовательность в $\mathbb{R}^n$, и у неё есть предел $x = \lim_{n\to\infty} x_n$. Множество A_δ замкнуто, поэтому $x \in A_\delta$. Переходя к пределу в равенстве $x_n = y + G(x_{n-1})$ и пользуясь непрерывностью G, получаем $x = y + G(x)$, то есть $F(x) = y$. Точка $y \in A_{\delta(1-\varepsilon)}$ была произвольной, поэтому $A_{\delta(1-\varepsilon)} \subset F(A_\delta)$. ■

Условие $\varepsilon < 1$ нужно ровно для того, чтобы отображение было сжимающим: при $\varepsilon \ge 1$ геометрическая сумма $\sum \varepsilon^k$ расходится, оценки на $\|x_n\|_\infty$ и на приращения ничего не дают, и предельный переход не проходит. Это и есть механизм леммы: отображение с якобианом, близким к единичному, обратимо, и обратное тоже почти не двигает точки — итерация подтягивает их к прообразу.

Следствие 11.6 (Оценка меры образа куба). В условиях леммы о сжатии $\lambda(F(A_\delta)) \le (2\delta)^n (1+\varepsilon)^n$ и $\lambda\big(F\big(\tilde{A}_\delta\big)\big) \ge (2\delta)^n (1-\varepsilon)^n$, где $\tilde{A}_\delta = (-\delta, \delta)^n$ — внутренность куба A_δ.

Доказательство.

Верхняя оценка: $F(A_\delta) \subset A_{\delta(1+\varepsilon)}$, а мера куба со стороной $2\delta(1+\varepsilon)$ равна $(2\delta)^n(1+\varepsilon)^n$.

Для нижней оценки заменим δ на любое число $\gamma \in (0, \delta)$. Все условия леммы при этом сохраняются: $A_\gamma \subset A_\delta \subset U$ и оценка на якобиан выполняется на A_γ тем более, $F(0) = 0$ по-прежнему. Значит, $A_{\gamma(1-\varepsilon)} \subset F\big(A_\gamma\big)$ для всех $\gamma < \delta$. Объединяя по $\gamma \in (0, \delta)$, получаем

$$\bigcup_{\gamma<\delta} A_{\gamma(1-\varepsilon)} = \tilde{A}_{\delta(1-\varepsilon)} \subset \bigcup_{\gamma<\delta} F\big(A_\gamma\big) \subset F\Big(\tilde{A}_\delta\Big)\,:$$

слева объединение вложенных открытых кубов есть открытый куб, справа $F\big(A_\gamma\big) \subset F\Big(\tilde{A}_\delta\Big)$, поскольку $A_\gamma \subset \tilde{A}_\delta$ при $\gamma < \delta$. Отсюда $\lambda\Big(F\Big(\tilde{A}_\delta\Big)\Big) \geq \lambda\Big(\tilde{A}_{\delta(1-\varepsilon)}\Big) = (2\delta)^n(1-\varepsilon)^n$. ■

Грабли. Оценка снизу нужна для образа внутренности куба: из $A_{\delta(1-\varepsilon)} \subset F(A_\delta)$ сразу следует $\lambda(F(A_\delta)) \geq (2\delta)^n(1-\varepsilon)^n$, но из этого не вывести оценку для $\lambda\Big(F\Big(\tilde{A}_\delta\Big)\Big)$ — вложение идёт в другую сторону ($\tilde{A}_\delta \subset A_\delta$, значит $F\Big(\tilde{A}_\delta\Big) \subset F(A_\delta)$). Для внутренности оценка получается объединением по $\gamma < \delta$, как в следствии выше; внутренности же нужны, чтобы кубы при суммировании были дизъюнктны. Именно поэтому в доказательстве теоремы для верхней оценки берутся замкнутые кубики (они покрывают куб), а для нижней — открытые (они не пересекаются).

Осталась чисто техническая лемма об интегральных суммах: она отвечает за предельный переход от разбиения куба на N^n кубиков к интегралу.

Лемма 11.7 (Интегральные суммы по кубу). Пусть $A = [a_1, b_1] \times \ldots \times [a_n, b_n]$ — куб, $f : A \to \mathbb{R}$ непрерывна. Для $N \in \mathbb{N}$ положим

$$I_N = \frac{\prod_{k=1}^n (b_k - a_k)}{N^n} \sum_{j_1,\ldots,j_n=1}^{N} f\left(a_1 + \frac{(j_1 - 1/2)(b_1 - a_1)}{N}, \ldots, a_n + \frac{(j_n - 1/2)(b_n - a_n)}{N}\right).$$

Тогда $I_N \to \int_A f \,\mathrm{d}\lambda$ при $N \to +\infty$.

Доказательство.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Функция f непрерывна на кубе A, а куб — компакт, поэтому f равномерно непрерывна: найдётся такое $\delta > 0$, что $|f(x) - f(x')| \leq \varepsilon/\lambda(A)$ при $\|x - x'\|_\infty \leq \delta$. Выберем M настолько большим, что $(b_k - a_k)/(M-1) < \delta$ для всех k; тогда при $N \geq M$ все длины $(b_k - a_k)/N$ меньше δ, и диаметр каждого из кубиков разбиения не превосходит δ.

Рассмотрим $N \geq M$ и кубики

$$A_{j_1,\ldots,j_n} = \prod_{k=1}^n \left[a_k + \frac{(j_k - 1)(b_k - a_k)}{N}, a_k + \frac{j_k(b_k - a_k)}{N}\right], \quad j_k \in \{1, \ldots, N\}.$$

Эти кубики покрывают A и пересекаются только по граням, то есть по множествам меры ноль, поэтому

$$\int_A f \,\mathrm{d}\lambda = \sum_{j_1,\ldots,j_n=1}^{N} \int_{A_{j_1,\ldots,j_n}} f \,\mathrm{d}\lambda.$$

Внутри кубика $A_{j_1,\ldots,j_n}$ любая точка находится от центра $c_{j_1,\ldots,j_n}$ на расстоянии не более δ, поэтому значения f на этом кубике отличаются от $f\big(c_{j_1,\ldots,j_n}\big)$ не больше чем на $\varepsilon/\lambda(A)$. Вынося константу из интеграла, получаем

$$\left|\int_{A_{j_1,\ldots,j_n}} f \,\mathrm{d}\lambda - \lambda\big(A_{j_1,\ldots,j_n}\big) f\big(c_{j_1,\ldots,j_n}\big)\right| \leq \varepsilon\lambda\big(A_{j_1,\ldots,j_n}\big)/\lambda(A).$$

Суммируя эти неравенства по всем наборам $(j_1, \dots, j_n)$ и пользуясь тем, что сумма мер кубиков равна $\lambda(A)$, приходим к

$$\left| \int_A f \,\mathrm{d}\lambda - I_N \right| \le \sum_{j_1,\dots,j_n=1}^{N} \varepsilon \lambda\bigl(A_{j_1,\dots,j_n}\bigr)/\lambda(A) = \varepsilon.$$

Неравенство выполнено при всех $N \ge M$, а ε выбирался произвольно; по определению предела это и означает $I_N \to \int_A f \,\mathrm{d}\lambda$. ■

§1. Теорема о мере образа: доказательство

Доказательство распадается на четыре шага. Шаги 1 и 2 — куб с равными рёбрами и его внутренность, шаг 3 — рациональные длины рёбер, шаг 4 — произвольные.

Шаг 1. Куб с равными рёбрами

Пусть $B = [a_1, a_1 + r] \times \dots \times [a_n, a_n + r] \subset U$ — куб, все рёбра которого равны r. Зафиксируем $\varepsilon \in (0, 1)$ и подберём $\delta > 0$ так, чтобы

$$\bigl\| J_F(x)^{-1} J_F(x') - E \bigr\|_\infty < \varepsilon \quad \text{при } x, x' \in B, \|x - x'\|_\infty < \delta.$$

Такое δ существует: функция $\varphi(x, x') = J_F(x)^{-1} J_F(x')$ непрерывна на компакте $B \times B$ (обращение матрицы — непрерывная операция на множестве невырожденных матриц, а J_F непрерывна), значит, равномерно непрерывна; при $x = x'$ она равна E, поэтому близость аргументов даёт близость значений к E.

Выберем N настолько большим, что $r/N < \delta$, и разобьём B на N^n кубиков

$$B_{j_1,\dots,j_n} = \prod_{k=1}^{n} \left[a_k + \frac{(j_k - 1)r}{N}, a_k + \frac{j_k r}{N} \right], \quad \tilde{B}_{j_1,\dots,j_n} = \prod_{k=1}^{n} \left(a_k + \frac{(j_k - 1)r}{N}, a_k + \frac{j_k r}{N} \right)$$

со стороной r/N; через $c_{j_1,\dots,j_n}$ обозначим центр кубика $B_{j_1,\dots,j_n}$. Оценка на якобиан выбрана так, что она равномерна по всему B, поэтому на каждом кубике она выполняется автоматически.

Теперь «выпрямим» отображение в окрестности центра:

$$G_{j_1,\dots,j_n}(x) = J_F\bigl(c_{j_1,\dots,j_n}\bigr)^{-1} \bigl[F\bigl(x + c_{j_1,\dots,j_n}\bigr) - F\bigl(c_{j_1,\dots,j_n}\bigr) \bigr].$$

Это то же самое отображение F, но с началом координат, перенесённым в центр кубика, и с последующим умножением на обратную матрицу Якоби в центре. Смысл в том, что после такой нормировки матрица Якоби G в нуле равна единичной: по правилу дифференцирования сложной функции

$$J_G(x) = J_F(c)^{-1} J_F(x + c), \quad \text{значит,} \quad J_G(0) = E$$

(для краткости пишем $c = c_{j_1,\dots,j_n}$). Кроме того, $G(0) = 0$ по построению. Наконец, для $x \in A_{r/2N} = [-r/2N, r/2N]^n$ точки $x + c$ лежат в $B_{j_1,\dots,j_n}$, а потому

$$\|J_G(x) - E\|_\infty = \bigl\| J_F(c)^{-1} J_F(x + c) - E \bigr\|_\infty < \varepsilon$$

по выбору δ и неравенству $\|x + c - c\|_\infty \le r/N < \delta$. Итак, для отображения G выполнены оба условия леммы о сжатии с $\delta_{\text{сж}} = r/2N$.

Применим к G следствие о мере образа куба:

$$\lambda\bigl(G\bigl(A_{r/2N}\bigr)\bigr) \le (r/N)^n (1 + \varepsilon)^n, \quad \lambda\bigl(G\bigl(\tilde{A}_{r/2N}\bigr)\bigr) \ge (r/N)^n (1 - \varepsilon)^n.$$

Осталось вернуться от G к F. По построению

$$F\big(B_{j_1,\dots,j_n}\big) = F(c) + J_F(c)\big(G\big(A_{r/2N}\big)\big), \quad F\big(\tilde B_{j_1,\dots,j_n}\big) = F(c) + J_F(c)\big(G\big(\tilde A_{r/2N}\big)\big):$$

точка $x \in A_{r/2N}$ отвечает точке $x + c \in B_{j_1,\dots,j_n}$, а $F(x+c) = F(c) + J_F(c)G(x)$. Сдвиг меру Лебега не меняет, а линейное отображение с матрицей $J_F(c)$ умножает её на $|\det J_F(c)|$. Это теорема о мере образа при линейном отображении из той же незаписанной лекции: для невырожденной матрицы X и $A \in \beta(\mathbb{R}^n)$ выполнено $\lambda(X(A)) = |\det X|\lambda(A)$ (она выводится из единственности меры Лебега: функция $\mu(A) = \lambda(X(A))$ σ-аддитивна и инвариантна относительно сдвигов, значит, $\mu = c_X\lambda$, а постоянная c_X вычисляется на кубе). Значит,

$$\lambda\big(F\big(B_{j_1,\dots,j_n}\big)\big) \le (r/N)^n(1+\varepsilon)^n\big|\det J_F\big(c_{j_1,\dots,j_n}\big)\big|,$$

$$\lambda\big(F\big(\tilde B_{j_1,\dots,j_n}\big)\big) \ge (r/N)^n(1-\varepsilon)^n\big|\det J_F\big(c_{j_1,\dots,j_n}\big)\big|.$$

Верхняя оценка для всего куба. Кубики $B_{j_1,\dots,j_n}$ покрывают B, поэтому $F(B) \subset \bigcup F\big(B_{j_1,\dots,j_n}\big)$, а мера объединения не превосходит суммы мер (σ-субаддитивность, дизъюнктность здесь не нужна):

$$\lambda(F(B)) \le \sum_{j_1,\dots,j_n=1}^{N} \lambda\big(F\big(B_{j_1,\dots,j_n}\big)\big) \le (r/N)^n(1+\varepsilon)^n \sum_{j_1,\dots,j_n=1}^{N} \big|\det J_F\big(c_{j_1,\dots,j_n}\big)\big|.$$

По лемме об интегральных суммах, применённой к непрерывной функции $x \mapsto |\det J_F(x)|$ на кубе B (заметим, что $(r/N)^n \sum f\big(c_{j_1,\dots,j_n}\big)$ — это в точности I_N), правая часть стремится к $(1+\varepsilon)^n \int_B |\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda$ при $N \to \infty$. Левая часть от N не зависит, поэтому

$$\lambda(F(B)) \le (1+\varepsilon)^n \int_B |\det J_F(x)|\,\mathrm{d}\lambda(x) \quad \text{при всех } \varepsilon \in (0,1).$$

Нижняя оценка.

Здесь нужна аккуратность: кубики $B_{j_1,\dots,j_n}$ пересекаются по граням, и складывать их меры нельзя — точки граней могли бы перейти в множество положительной меры, и тогда сумма мер образов была бы больше меры образа B. Поэтому переходим к внутренностям: множества $\tilde B_{j_1,\dots,j_n}$ попарно не пересекаются, а F инъективно, значит, множества $F\big(\tilde B_{j_1,\dots,j_n}\big)$ тоже попарно не пересекаются, и их объединение лежит в $F(B)$. По аддитивности меры

$$\lambda(F(B)) \ge \sum_{j_1,\dots,j_n=1}^{N} \lambda\big(F\big(\tilde B_{j_1,\dots,j_n}\big)\big) \ge (r/N)^n(1-\varepsilon)^n \sum_{j_1,\dots,j_n=1}^{N} \big|\det J_F\big(c_{j_1,\dots,j_n}\big)\big|.$$

Переходя к пределу по N по той же лемме об интегральных суммах, получаем

$$\lambda(F(B)) \ge (1-\varepsilon)^n \int_B |\det J_F(x)|\,\mathrm{d}\lambda(x) \quad \text{при всех } \varepsilon \in (0,1).$$

Обе оценки верны при любом $\varepsilon \in (0,1)$, а ε выбирался произвольно малым. Устремляя ε к нулю (величины $\lambda(F(B))$ и $\int_B |\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda$ от ε не зависят), получаем равенство

$$\lambda(F(B)) = \int_B |\det J_F(x)|\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

Итак, для куба с равными рёбрами формула доказана. Что мы использовали: инъективность (чтобы перейти к внутренностям и чтобы μ была σ-аддитивна), невырожденность якобиана (чтобы обращать $J_F(c)$), непрерывную дифференцируемость (равномерная непрерывность φ и лемма о приращении) и теорему о мере образа при линейном отображении (см. шаг 1: $\lambda(X(A)) = |\det X|\lambda(A)$ для невырожденной X).

Шаг 2. Границы куба устроены так же, как внутренность
Нам понадобится, что мера образа куба не меняется, если куб заменить его внутренностью. Пусть $B = [a_1, a_1 + r] \times ... \times [a_n, a_n + r] \subset U$ и $\tilde{B} = (a_1, a_1 + r) \times ... \times (a_n, a_n + r)$. Положим

$$B_m = \prod_{k=1}^{n} \left[a_k + r/m, a_k + \frac{(m-1)r}{m} \right], \quad m = 3, 4, ...$$

Каждый B_m — куб с равными рёбрами, лежащий в $\tilde{B}$, и B_m возрастают, а их объединение есть $\tilde{B}$: точка x с $a_k < x_k < a_k + r$ попадает в B_m, как только $r/m \le \min_k(x_k - a_k)$ и $r/m \le \min_k(a_k + r - x_k)$, то есть начиная с некоторого m.

Каждый B_m — куб с равными рёбрами, поэтому равенство шага 1 для него уже доказано, а по монотонности меры и интеграла (монотонный предельный переход для меры и теоремы о монотонной сходимости для интеграла от неотрицательной функции)

$$\lambda\big(F(\tilde{B})\big) = \lambda\left(\bigcup_{m=3}^{\infty} F(B_m) \right) = \lim_{m\to\infty} \lambda(F(B_m)) = \lim_{m\to\infty} \int_{B_m} |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda = \int_{\tilde{B}} |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda.$$

Здесь использовано, что F инъективно: образы возрастающих множеств возрастают, и объединение образов есть образ объединения, так что первое равенство — это просто $F(\cup B_m) = \cup F(B_m)$.

Сравним это с шагом 1 для самого B. Так как $\tilde{B} \subset B$, то $\int_{\tilde{B}} |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda = \int_{B} |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda$: разность множеств $B \setminus \tilde{B}$ есть объединение граней, а грань куба — множество меры ноль, и интеграл по нему равен нулю. Значит,

$$\lambda\big(F(\tilde{B})\big) = \lambda(F(B)) \quad \text{и} \quad \lambda\big(F\big(B \setminus \tilde{B}\big)\big) = 0,$$

поскольку $F(B) = F\big(\tilde{B}\big) \sqcup F\big(B \setminus \tilde{B}\big)$ (здесь снова нужна инъективность) и $\lambda(F(B)) < +\infty$, так что из равенства мер можно вычитать.

Шаг 3. Куб с рациональными длинами рёбер
Пусть $A = [a_1, b_1] \times ... \times [a_n, b_n] \subset U$ и все длины $b_k - a_k$ рациональны. Пусть M — общий знаменатель этих чисел, так что $b_k - a_k = m_k/M$ с натуральными m_k. Разобьём A на кубики со стороной $1/M$:

$$A_{j_1,\dots,j_n} = \prod_{k=1}^{n} [a_k + (j_k - 1)/M, a_k + j_k/M], \quad j_k \in \{1, ..., m_k\}.$$

Каждый такой кубик имеет равные рёбра длины $1/M$, поэтому равенство шага 1 для него выполнено. По шагу 2, применённому к каждому $A_{j_1,\dots,j_n}$, два разных множества $F\big(A_{j_1,\dots,j_n}\big)$ могут пересекаться только по множеству меры ноль: сами кубики разных наборов индексов пересекаются по граням, а пересечение образов есть образ пересечения (инъективность). Поэтому меры складываются и

$$\lambda(F(A)) = \sum_{j_1=1}^{m_1} ... \sum_{j_n=1}^{m_n} \lambda\big(F\big(A_{j_1,\dots,j_n}\big)\big) = \sum_{j_1=1}^{m_1} ... \sum_{j_n=1}^{m_n} \int_{A_{j_1,\dots,j_n}} |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda = \int_{A} |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda.$$

Шаг 4. Произвольный куб
Пусть теперь $A = [a_1, b_1] \times ... \times [a_n, b_n] \subset U$ — произвольный куб. Выберем для каждого j монотонно убывающую последовательность рациональных чисел $q_m^{(j)}$ так, чтобы $q_m^{(j)} \ge b_j - a_j$, $q_m^{(j)} \to b_j - a_j$ при $m \to \infty$ и $q_1^{(j)}$ было настолько мало, что кубы

$$A_m = \left[a_1, a_1 + q_m^{(1)}\right] \times ... \times \left[a_n, a_n + q_m^{(n)}\right]$$

содержатся в U. Тогда $A_1 \supset A_2 \supset \ldots$ и $\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m = A$: вложенность следует из убывания $q_m^{(j)}$, а равенство пересечения — из того, что точка, лежащая во всех A_m, удовлетворяет неравенствам $a_j \le x_j \le a_j + q_m^{(j)}$ при всех m и в пределе $x_j \le b_j$; обратно, каждая точка A лежит во всех A_m.

Все A_m имеют рациональные длины рёбер (числа $q_m^{(j)}$ рациональны), поэтому шаг 3 для них уже доказан. По монотонному предельному переходу для меры и интеграла

$$\lambda(F(A)) = \lambda\left(F\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m\right)\right) = \lim_{m\to\infty} \lambda(F(A_m)) = \lim_{m\to\infty} \int_{A_m} |\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda = \int_A |\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda.$$

Здесь последовательность убывает, и предельный переход законен: убывающая последовательность множеств $F(A_m)$ имеет конечную меру первого члена $\lambda(F(A_1)) < +\infty$ (первый куб ограничен, его образ ограничен), а для таких последовательностей предельный переход для меры выполняется; интегралы от неотрицательной функции ведут себя так же по теореме о мажорированной сходимости: функции $|\det J_F|\chi_{A_m}$ сходятся поточечно к $|\det J_F|\chi_A$, а мажорирует их всех интегрируемая функция $|\det J_F|\chi_{A_1}$ (непрерывная на ограниченном кубе функция интегрируема). Теорема о монотонной сходимости здесь не годится: она требует неубывания последовательности (см. грабли в лекции 08).

Теорема доказана: шаги 1—4 дают равенство на всех кубах, а лемма о сведении к кубам распространяет его на все $A \in \beta(U)$.

Грабли. Два места, где чаще всего ошибаются. Первое: при суммировании по кубикам разбиения нельзя пользоваться оценкой сверху для получения оценки снизу — кубики пересекаются по граням, и нужно переходить к внутренностям, чтобы образы стали дизъюнктны. Второе: в шаге 4 нельзя приближать куб кубами, лежащими внутри него. Если взять те же нижние углы a_j, но стороны $q_m^{(j)} < b_j - a_j$, то объединение таких кубов даст лишь внутренность A, и предельный переход потребовал бы отдельной ссылки на то, что граница куба имеет меру ноль. Поэтому стороны берутся с запасом ($q_m^{(j)} \ge b_j - a_j$), и кубы убывают к A сверху; при этом $q_1^{(j)}$ выбирается настолько малым, чтобы все A_m лежали в U, иначе F и J_F на них не определены.

§2. Формула замены переменных

Доказанная теорема отвечает на вопрос о мере образа, но пользоваться ею неудобно: в приложениях нужно считать интеграл от функции, а не меру множества. Следующий шаг — переписать теорему в виде формулы замены переменных.

Теорема 11.8 (Формула замены переменных). Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто, $F : U \to \mathbb{R}^n$ — непрерывно дифференцируемое инъективное отображение с невырожденной матрицей Якоби $J_F(x)$ при всех $x \in U$, $V = F(U)$, а $f : V \to \mathbb{R}$ — борелевская функция. Пусть $\tilde f(x) = f(F(x))$. Тогда

1. $\tilde f$ — борелевская функция на U;
2. если f неотрицательна, то
$$\int_V f\,\mathrm{d}\lambda = \int_U \tilde f \cdot |\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda;$$
1. если f принимает значения в $\mathbb{R}$, то f интегрируема на V тогда и только тогда, когда $\tilde f \cdot |\det J_F|$ интегрируема на U, и в этом случае выполняется то же равенство.

Словами: интеграл можно считать по области параметров U, если подставить $y = F(x)$ и умножить подынтегральное выражение на $|\det J_F(x)|$ — коэффициент растяжения объёма при линейном приближении отображения.

Доказательство.

Пункт 1.

Пусть $\alpha \in \mathbb{R}$. По определению прообраза

$$\left\{x \in U : \tilde{f}(x) < \alpha\right\} = F^{-1}(\{y \in V : f(y) < \alpha\}) = F^{-1}(f^{-1}((-\infty, \alpha))).$$

Множество $f^{-1}((-\infty, \alpha))$ борелевское по условию (это подмножество V); по предложению о прообразе борелевского множества при непрерывном отображении (прообразы перестановочны с объединениями и разностями, а на открытых проверяется прямо) его прообраз при непрерывном F борелевский. Итак, для каждого α множество $\left\{\tilde{f} < \alpha\right\}$ борелевское, то есть $\tilde{f}$ борелевская.

Пункт 2, характеристические функции.

Пусть $f = \chi_A$, где $A \in \beta(V)$, и $B = F^{-1}(A)$. Тогда $\tilde{f} = \chi_B$, и поскольку F — биекция $U \to V$, имеем $A = F(B)$. По теореме о мере образа

$$\int_V f \,\mathrm{d}\lambda = \int_V \chi_A \,\mathrm{d}\lambda = \lambda(A) = \int_B |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda = \int_U \chi_B |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda = \int_U \tilde{f} \cdot |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda.$$

Это и есть та единственная ссылка на предыдущий параграф, из которой выводится всё остальное: равенство для индикаторов — это в точности теорема о мере образа, переписанная через интеграл.

Пункт 2, простые функции.

Пусть $f = \sum_{k=1}^N \alpha_k \chi_{A_k}$ — неотрицательная простая функция, $\alpha_k \geq 0$, $A_k \in \beta(V)$. Отображение $f \mapsto \tilde{f}$ линейно: $\tilde{f}(x) = f(F(x)) = \sum_k \alpha_k \chi_{A_k}(F(x)) = \sum_k \alpha_k \chi_{F^{-1}(A_k)}(x)$. Пользуясь линейностью интеграла и уже доказанным равенством для каждого индикатора,

$$\int_V f \,\mathrm{d}\lambda = \sum_{k=1}^N \alpha_k \int_V \chi_{A_k} \,\mathrm{d}\lambda = \sum_{k=1}^N \alpha_k \int_U \chi_{F^{-1}(A_k)} |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda = \int_U \tilde{f} \cdot |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda.$$

Пункт 2, неотрицательные функции.

Пусть $f \geq 0$ борелевская. По доказанному в лекции о построении интеграла существует последовательность простых функций $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \ldots$, поточечно сходящаяся к f. Тогда $\widetilde{s_m} = s_m(F(x))$ тоже возрастают и поточечно сходятся к $\tilde{f}$ при каждом x (значения $F(x)$ пробегают подмножество V). Кроме того, $|\det J_F(x)|$ — неотрицательная функция, домножение на неё сохраняет и монотонность, и поточечную сходимость. По теореме о монотонной сходимости, применённой сначала к интегралам по V, а затем к интегралам по U,

$$\int_V f \,\mathrm{d}\lambda = \lim_{m\to\infty} \int_V s_m \,\mathrm{d}\lambda = \lim_{m\to\infty} \int_U \tilde{s}_m |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda = \int_U \tilde{f} \cdot |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda,$$

где среднее равенство — это уже доказанный пункт для простых функций. Так пункт 2 доказан для всех неотрицательных борелевских функций; заметим, что нигде не потребовалось конечности интегралов.

Пункт 3, интегрируемость.

Пусть f принимает значения в $\mathbb{R}$ и $g = |f|$. Тогда $\left|\tilde{f}\right| = \tilde{g}$. По пункту 2, применённому к g,

$$\int_U \left|\tilde{f}\right| \cdot |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda = \int_U \tilde{g} \cdot |\det J_F| \,\mathrm{d}\lambda = \int_V g \,\mathrm{d}\lambda = \int_V |f| \,\mathrm{d}\lambda.$$

Значит, конечность одного из этих двух интегралов равносильна конечности другого, то есть $\tilde{f} \cdot |\det J_F|$ интегрируема на U тогда и только тогда, когда f интегрируема на V.

Пункт 3, равенство.
Пусть оба интеграла конечны. Операция $f \mapsto \tilde f$ перестановочна с переходом к положительной и отрицательной частям: $\left(\tilde f\right)^+ = \widetilde{f^+}$ и $\left(\tilde f\right)^- = \widetilde{f^-}$, потому что взятие максимума с нулём происходит по значениям функции, а $\tilde f$ — это просто композиция с F. Применяя пункт 2 к неотрицательным функциям f^+ и f^- и пользуясь линейностью интеграла,

$$\begin{aligned}\int_V f\,\mathrm{d}\lambda &= \int_V f^+\,\mathrm{d}\lambda - \int_V f^-\,\mathrm{d}\lambda \\ &= \int_U \widetilde{f^+}|\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda - \int_U \widetilde{f^-}|\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda \\ &= \int_U \left(\tilde f\right)^+|\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda - \int_U \left(\tilde f\right)^-|\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda.\end{aligned}$$

Осталось заметить, что $|\det J_F| \geq 0$, поэтому $h^+|\det J_F| = (h|\det J_F|)^+$ и аналогично для отрицательной части. Значит, последняя разность равна

$$\int_U \left(\tilde f|\det J_F|\right)^+\mathrm{d}\lambda - \int_U \left(\tilde f|\det J_F|\right)^-\mathrm{d}\lambda = \int_U \tilde f\cdot|\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda,$$

что и требовалось. ■

Ключевое. Формула замены переменных доказывается распространением одного равенства: для индикаторов оно и есть теорема о мере образа, дальше — линейность (простые функции), теорема о монотонной сходимости (неотрицательные) и разность положительной и отрицательной частей (знакопеременные).

Ключевое. В формуле стоит именно $|\det J_F|$, а не $\det J_F$: мера умножается на модуль определителя линейного отображения, поэтому замена с отрицательным якобианом (например, перестановка координат $x_1 \leftrightarrow x_2$) не даёт отрицательного множителя.

Грабли. Формулу нельзя применять без инъективности F. Контрпример: $F(x,y) = (e^x\cos y, e^x\sin y)$ на $U = (0,1)\times(0,4\pi)$ — матрица Якоби невырождена ($\det J_F = e^{2x} \neq 0$), но F не инъективно, и формула ломается: $\lambda(F(U)) = \pi(e^2-1)$, тогда как $\int_U|\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda = 2\pi(e^2-1)$. Содержательный пример от лектора: канторова лестница отображает канторово множество (меры ноль) на весь отрезок $[0,1]$ сюръективно, так что образ множества меры ноль может иметь меру единица; без инъективности теорема о мере образа неверна.

§3. Полярные координаты

Пример 11.9 (Полярные координаты). Положим

$$U = (0,+\infty)\times(0,2\pi) = \{(r,\varphi) : r>0, \varphi\in(0,2\pi)\},\quad V = \mathbb{R}^2\setminus\{(x,0) : x\geq 0\},$$

$$F(r,\varphi) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi).$$

Тогда F — биекция $U\to V$, $|\det J_F(r,\varphi)| = r \neq 0$, и для любой борелевской f на V

$$\int_V f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(x,y) = \int_U f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\cdot r\,\mathrm{d}\lambda(r,\varphi).$$

Поскольку $\mathbb{R}^2 \setminus V$ — луч, а его мера равна нулю, интеграл по V можно заменить интегралом по всей плоскости:

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(x,y) = \int_U r f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\,\mathrm{d}\lambda(r,\varphi).$$

Матрица Якоби — это матрица частных производных по r и φ:

$$J_F(r,\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{pmatrix}, \quad \det J_F(r,\varphi) = r\cos^2\varphi + r\sin^2\varphi = r.$$

Определитель нигде не обращается в ноль на U, потому что $r > 0$; инъективность тоже видна: по паре $(r\cos\varphi, r\sin\varphi)$ восстанавливаются $r = \sqrt{x^2+y^2} > 0$ и $\varphi \in (0, 2\pi)$, а точки луча $\{(x,0) : x \geq 0\}$ в образ не попадают.

Почему из области определения выброшен луч, а угол берётся из интервала, а не из отрезка: полярный угол определён с точностью до прибавления 2π, и непрерывно и взаимно однозначно сопоставить его всем точкам плоскости невозможно. Приходится делать разрез вдоль луча и считать, что φ меняется от 0 до 2π; точкам разреза соответствовал бы и угол 0, и угол 2π, поэтому их из U и V убирают. Это тот самый случай, о котором шла речь: исключительное множество, на котором замена переменных «не работает», имеет меру ноль, и на него можно не обращать внимания при интегрировании.

Разрезание на этом окупается: U — декартово произведение, поэтому после перехода к полярным координатам интеграл распадается по теореме Фубини — Тонелли на интеграл по r и интеграл по φ, которые считаются независимо.

Проверка на простейшем случае: мера круга радиуса R равна $\int_0^R \int_0^{2\pi} r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}r = \pi R^2$ — тот же ответ, что в лекции 10 получен через меры сечений; выброшенные из U луч и начало координат лежат в круге, но имеют меру ноль, поэтому ответ не меняют.

Грабли. Переход к полярным координатам — не биекция плоскости на себя: без разреза вдоль луча и без исключения начала координат (там $r = 0$ и угол не определён) отображение не инъективно и $|\det J_F| = r$ обращается в ноль. Формулу применяют к области V, отличающейся от нужной на множество меры ноль, и это законно ровно потому, что интеграл по множеству меры ноль равен нулю.

§4. Гауссов интеграл

Пример 11.10 (Гауссов интеграл). Обозначим $G = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x)$. Тогда $G = \sqrt{\pi}$.

Вычисление состоит в том, что вместо одномерного интеграла считается его квадрат — двойной интеграл по плоскости, который затем берётся в полярных координатах.

Сначала по теореме Фубини (неотрицательный случай; в литературе её называют теоремой Тонелли) квадрат интеграла расписывается как интеграл по плоскости:

$$G^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x)\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2}\,\mathrm{d}\lambda(y)\right) = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2}e^{-y^2}\,\mathrm{d}\lambda(x,y) = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}\lambda(x,y).$$

Здесь применима именно теорема Фубини: подынтегральная функция неотрицательна, поэтому повторный интеграл равен двойному без дополнительных условий.

Теперь применим формулу замены переменных с полярными координатами. Поскольку $x^2+y^2 = r^2\cos^2\varphi + r^2\sin^2\varphi = r^2$, а множитель замены равен r,

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}\lambda(x,y) = \int_{(0,+\infty)\times(0,2\pi)} e^{-r^2}\cdot r\,\mathrm{d}\lambda(r,\varphi).$$

Подынтегральная функция — произведение функции от r и константы 1 по φ, поэтому по теореме Фубини интеграл распадается:

$$\int_{(0,+\infty)\times(0,2\pi)} re^{-r^2}\,\mathrm{d}\lambda(r,\varphi) = \left(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\lambda(\varphi)\right)\left(\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\,\mathrm{d}\lambda(r)\right) = 2\pi\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\,\mathrm{d}\lambda(r).$$

Последний интеграл берётся заменой $s = r^2$: тогда $\mathrm{d}s = 2r\,\mathrm{d}r$, и

$$\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\,\mathrm{d}\lambda(r) = 1/2\int_0^{+\infty} e^{-s}\,\mathrm{d}\lambda(s) = 1/2(0-(-1)) = 1/2.$$

Значит, $G^2 = 2\pi\cdot 1/2 = \pi$, откуда $G = \sqrt{\pi}$: подынтегральная функция положительна, поэтому корень берётся со знаком плюс.

Ключевое. Гауссов интеграл считается «в квадрате»: квадрат одномерного интеграла — это двойной интеграл от $e^{-(x^2+y^2)}$, а он в полярных координатах сводится к табличному $\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\,\mathrm{d}r = 1/2$. Никакого другого способа вычислить $\int e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ в элементарных функциях нет — первообразная не выражается через элементарные.

Что спросят. Восстановить доказательство теоремы о мере образа по шагам и объяснить, зачем нужен каждый шаг: сведение к кубам, оценки сверху и снизу на кубике, переход к рациональным и затем к произвольным длинам рёбер.

Что спросят. Посчитать якобиан конкретной замены (полярные координаты, сферические координаты, линейная замена, сдвиг) и применить формулу замены переменных; типичная задача — вычислить $\int_{\mathbb{R}^2} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\lambda$ переходом к полярным координатам.

Что спросят. Объяснить, почему в формуле стоит модуль определителя, где используется инъективность и что добавляется в формулировке для знакопеременной f: равносильность интегрируемости двух функций и равенство интегралов.

Проверь себя. Почему равенство $\lambda(F(A)) = \int_A |\det J_F|\,\mathrm{d}\lambda$ достаточно проверить на кубах?

Проверь себя. Где в доказательстве используется невырожденность $J_F(x)$ и что ломается, если она нарушена хотя бы в одной точке?

Проверь себя. Почему в нижней оценке на кубике приходится переходить к внутренностям кубиков?

Проверь себя. Чему равен $|\det J_F|$ для отображения $F(r,\varphi) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$ и почему из U выброшен луч?

Проверь себя. Как из формулы замены переменных получается теорема о мере образа?

Проверь себя. Что даёт переход к полярным координатам в вычислении $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}\lambda$ и почему интеграл после перехода распадается на два?

§5. Термины и обозначения

Матрица Якоби — матрица частных производных отображения: элемент с номером (j,k) равен $(\partial F_j)/(\partial x_k)$, вычисленному в точке x; в одномерном случае это производная.

Невырожденный якобиан — условие $\det J_F(x) \neq 0$ во всех точках области; вместе с непрерывностью оно даёт возможность обращать матрицу Якоби и гарантирует открытость образа.

Якобиан — Определитель $\det J_F(x)$ матрицы Якоби; именно он появляется в формуле замены переменных и в теореме о мере образа.

Диффеоморфизм — Непрерывно дифференцируемое инъективное отображение открытого множества с невырожденной матрицей Якоби; по теореме об обратной функции его образ открыт, а обратное отображение тоже непрерывно дифференцируемо.

Куб с равными рёбрами — Куб $[a_1, b_1] \times \ldots \times [a_n, b_n]$, у которого $b_k - a_k = r$ для всех k; именно этот случай разбирается в доказательстве первым.

Интегральная сумма — Величина $(r/N)^n \sum f\big(c_{j_1,\ldots,j_n}\big)$ — значение f в центрах кубиков разбиения, умноженное на меру кубика; сходится к интегралу от f при $N \to \infty$.

Исключительное множество — Множество, на котором замена переменных не работает (разрез при переходе к полярным координатам, точки вырождения якобиана); если оно имеет меру ноль, интеграл от него не зависит.

Канторова лестница — Непрерывное отображение, переводящее канторово множество (меры ноль) на весь отрезок $[0, 1]$; пример, показывающий, что без инъективности теорема о мере образа неверна.

Обозначения: $U \subset \mathbb{R}^n$ — открытая область параметров, $V = F(U)$ — образ, F — отображение с невырожденной матрицей Якоби $J_F(x)$; $\beta(U)$ — борелевская σ-алгебра; λ — мера Лебега (в $\mathbb{R}^n$ и в $\mathbb{R}^2$); E — единичная матрица; $A_\delta = [-\delta, \delta]^n$ — куб с центром в нуле, $\tilde{A}_\delta = (-\delta, \delta)^n$ — его внутренность, $B_{j_1,\ldots,j_n}$ и $\tilde{B}_{j_1,\ldots,j_n}$ — кубики разбиения куба B и их внутренности, $c_{j_1,\ldots,j_n}$ — центры этих кубиков; $G(x) = x - F(x)$ — вспомогательное отображение в доказательстве леммы о сжатии; $G_{j_1,\ldots,j_n}(x) = J_F(c)^{-1}[F(x + c) - F(c)]$ — нормировка F в окрестности центра кубика; $\mu(A) = \lambda(F(A))$ и $\nu(A) = \int_A |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda$ — две меры, совпадение которых даёт теорему; $G = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, \mathrm{d}\lambda(x)$ — гауссов интеграл (буква G занята и отображением нормировки в доказательстве, и значением гауссова интеграла в §4 — по контексту это разные вещи); I_N — интегральная сумма из леммы о кубе; r, φ — полярные координаты.

Кратко

- Цель лекции — закончить теорему о мере образа: для непрерывно дифференцируемого инъективного $F : U \to \mathbb{R}^n$ с невырожденной матрицей Якоби $\lambda(F(A)) = \int_A |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda$ при всех борелевских $A \subset U$.
- Равенство достаточно проверить на кубах: функции $\mu(A) = \lambda(F(A))$ и $\nu(A) = \int_A |\det J_F| \, \mathrm{d}\lambda$ σ-аддитивны (первая — из инъективности F), конечны на кубах и совпадают на замкнутом относительно пересечений семействе кубов, порождающем $\beta(U)$, — дальше работает теорема Дынкина.
- На кубе B со стороной r отображение разбивается на N^n кубиков; после нормировки $G(x) = J_F(c)^{-1}[F(x + c) - F(c)]$ его якобиан отличается от единичного не более чем на ε, и лемма о сжатии даёт $A_{\delta(1-\varepsilon)} \subset G(A_\delta) \subset A_{\delta(1+\varepsilon)}$, откуда оценки $\lambda\big(F\big(B_j\big)\big) \leq (r/N)^n (1 + \varepsilon)^n \big|\det J_F\big(c_j\big)\big|$ и $\lambda\big(F\big(\tilde{B}_j\big)\big) \geq (r/N)^n (1 - \varepsilon)^n \big|\det J_F\big(c_j\big)\big|$.
- Суммирование по кубикам: сверху они покрывают куб (достаточно σ-субаддитивности), снизу берутся внутренности, чтобы образы были дизъюнктны; переход к пределу по N — лемма об интегральных суммах, затем $\varepsilon \to 0$ даёт равенство.
- Лемма о сжатии (итерация $x_n = y + G(x_{n-1})$, оценка $\|x_n - x_{n-1}\|_\infty \leq \varepsilon^{n-1} \|y\|_\infty$) требует $\varepsilon < 1$; она же объясняет, почему при малом возмущении единичной матрицы отображение обратимо.

- Шаги 2—4 переносят равенство с куба с равными рёбрами на произвольный куб: сохранение меры при замене куба внутренностью, разбиение на кубики со стороной $1/M$ при рациональных рёбрах, убывающая последовательность рациональных кубов и монотонный предельный переход в общем случае.
- Формула замены переменных $\int_V f\,\mathrm{d}\lambda = \int_U f(F(x))|\det J_F(x)|\,\mathrm{d}\lambda(x)$ получается из теоремы для индикаторов, затем по линейности для простых функций, по теореме о монотонной сходимости для неотрицательных и через положительную и отрицательную части для знакопеременных; интегрируемость одной из функций равносильна интегрируемости другой.
- Полярные координаты $F(r,\varphi) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$ дают $|\det J_F| = r$ и биекцию $(0,+\infty)\times(0,2\pi) \to \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,0) : x \geq 0\}$; выброшенный луч имеет меру ноль, поэтому интеграл можно считать по всей плоскости.
- Из этого выводится гауссов интеграл: $G^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}\lambda = 2\pi\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \pi$, откуда $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \sqrt{\pi}$.
- Теория меры на этом закончена; дальше по курсу — свёртка, преобразование Фурье и метод Лапласа с формулой Стирлинга, в коллоквиум они не входят.

Лекция 12. Свёртка: приближение гладкими функциями и преобразование Фурье

Внимание. Первые двадцать минут записи к лекции не относятся: до [20:36] в аудитории идут разговоры, доска пуста, а автоматическая расшифровка речи на этом участке бессвязна. Математическое изложение занимает [20:36]–[105:00]; последние минуты лектор по своей инициативе обсуждает смысл преобразования Фурье — это обсуждение тоже восстановлено по речи.

План. Лекция закрывает теорию свёртки и открывает преобразование Фурье. Первая половина — недостающий кусок лекции о свёртке, конспекта которой в серии нет: теорема о том, что любую λ-интегрируемую функцию можно сколь угодно точно приблизить непрерывной функцией с компактным носителем по норме L_1. Доказательство идёт в два шага: сначала интегрируемая функция приближается простой, затем характеристическая функция множества конечной меры приближается непрерывной; второй шаг — применение теоремы Дынкина к семейству «хорошо приближаемых» множеств. Из этой теоремы выводятся непрерывность свёртки с ограниченной функцией, правило дифференцирования свёртки и плотность в L_1 бесконечно дифференцируемых функций с компактным носителем. Вторая половина лекции — определение преобразования Фурье и шесть его простейших свойств, из которых главные два — поведение при сдвиге и при свёртке; заканчивается разбором того, почему преобразование Фурье следует понимать как одновременную диагонализацию всех сдвигов.

§1. Плотность непрерывных функций с компактным носителем в L_1

Что осталось от лекции о свёртке

Замечание 12.1. Определение свёртки, её свойства в L_1, сжатия g_α и теорема об аппроксимативной единице — материал лекции о свёртке, конспекта которой в серии нет (лекция 11 заканчивается словами о том, что дальше по курсу идут свёртка и преобразование Фурье). Все нужные оттуда факты приведены ниже целиком.

Свёрткой борелевских функций f и g на $\mathbb{R}^n$ называется

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y),$$

определённая в тех точках x, где подынтегральное выражение λ-интегрируемо. В лекции о свёртке было выяснено, что для $f, g \in L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$ свёртка определена за пределами множества меры ноль, сама λ-интегрируема и

$$\int (f*g)\,\mathrm{d}\lambda = \left(\int f\,\mathrm{d}\lambda\right)\left(\int g\,\mathrm{d}\lambda\right).$$

Свёртка коммутативна: $f * g = g * f$ — это замена переменной $u = x - y$ в определении,

$$\int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = \int f(u)g(x-u)\,\mathrm{d}\lambda(u).$$

В лекции о свёртке для $\alpha > 0$ введено сжатие

$$g_\alpha(x) = \frac{1}{\alpha^n} g\left(\frac{x}{\alpha}\right),$$

у которого $\int g_\alpha\,\mathrm{d}\lambda = \int g\,\mathrm{d}\lambda$ (замена переменной), и доказана теорема об аппроксимативной единице: если $f, g \in L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$, то

$$\left\| f * g_\alpha - \left(\int g \, \mathrm{d}\lambda \right) f \right\|_{L_1} \to 0 \quad (\alpha \to 0+).$$

Проще говоря, при $\alpha \to 0+$ свёртка с g_α перестаёт менять f: вес g_α сосредотачивается у нуля, а его полная масса остаётся равной $\int g$. Именно это и означает, что семейство g_α работает как «замена единицы» в алгебре свёртки (см. §3).

Доказательство этой теоремы в лекции о свёртке было сведено к одному утверждению: если и f, и g сколь угодно точно приближаются по норме L_1 функциями из $C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$, то теорема верна; случай $f, g \in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$ был разобран отдельно. Таким образом, вся тяжесть перенесена на вопрос о том, любой ли элемент L_1 так приближается. Ответ — да, и это главная теорема первой половины лекции.

Носитель — Наименьшее замкнутое множество, вне которого функция равна нулю; «компактный носитель» означает, что функция равна нулю вне некоторого шара.

$\boldsymbol{C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)}$ — Пространство непрерывных функций $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ с компактным носителем; каждая такая функция λ-интегрируема.

Шаг 1

Лемма 12.2 (Приближение простыми функциями). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ — мера на ней и $f \in L_1(M_{\mathcal{Q}}, \mu)$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такая μ-простая функция s, что $\|f - s\|_{L_1} < \varepsilon$.

Доказательство.

Запишем $f = f^+ - f^-$, где $f^+ = \max(f, 0)$ и $f^- = \max(-f, 0)$ — неотрицательные интегрируемые функции. Достаточно найти такие μ-простые s_1 и s_2, что $\|f^+ - s_1\|_{L_1} < \varepsilon/2$ и $\|f^- - s_2\|_{L_1} < \varepsilon/2$: тогда $s = s_1 - s_2$ — тоже μ-простая функция (разность двух функций с конечным множеством значений имеет конечное множество значений, а $\{s \neq 0\} \subset \{s_1 \neq 0\} \cup \{s_2 \neq 0\}$ имеет конечную меру), и по неравенству треугольника

$$\|f - s\|_{L_1} \leq \|f^+ - s_1\|_{L_1} + \|f^- - s_2\|_{L_1} < \varepsilon.$$

Поэтому можно считать, что $f \geq 0$.

По лемме о приближении неотрицательной измеримой функции простыми (доказанной при построении интеграла) найдётся такая последовательность μ-простых функций s_n, что

$$0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \ldots \to f$$

поточечно. Положим $g_n = f - s_n$. Тогда $0 \leq g_n \leq f$ и $g_n \to 0$ поточечно, а функция f μ-интегрируема и служит мажорантой для всей последовательности. По теореме о мажорированной сходимости

$$\int g_n \, \mathrm{d}\mu \to \int 0 \, \mathrm{d}\mu = 0.$$

Но $\|f - s_n\|_{L_1} = \int |f - s_n| \, \mathrm{d}\mu = \int g_n \, \mathrm{d}\mu$, поскольку $f - s_n \geq 0$. Значит, при достаточно большом n выполнено $\|f - s_n\|_{L_1} < \varepsilon$. ■

Интуиция. Здесь работает не «определение простой функции», а предельная теорема: простая функция по определению имеет конечное множество значений и равна нулю вне множества конечной меры, и из этого вовсе не следует, что ею можно приблизить произвольную интегрируемую функцию. Нужный факт даёт монотонная последовательность s_n, построенная при

определении интеграла; мажорантой служит сама f, то есть интегрируемость f — это ровно то условие, при котором хвост $f - s_n$ становится малым по интегралу. Разбиение $f = f^+ - f^-$ нужно, чтобы применить эту конструкцию к неотрицательным функциям: лемма об аппроксимации сформулирована для неотрицательных функций, поэтому её применяют к f^+ и f^- по отдельности.

Замечание 12.3. Шаг 1 не использует ничего специфического для меры Лебега: он верен для любой меры на любой σ-алгебре. Мера Лебега и строение $\mathbb{R}^n$ понадобятся только на шаге 2.

Шаг 2. Приближение характеристических функций

Следующий шаг — тот, ради которого в доказательстве появляется геометрия $\mathbb{R}^n$: характеристическую функцию борелевского множества конечной меры нужно приблизить непрерывной функцией с компактным носителем по норме L_1. Сначала разберём, как это делается для куба.

Пример 12.4 (Приближение куба). Пусть $A = \prod_{j=1}^{n} [a_j, b_j]$ — куб, $\varepsilon > 0$ и $\delta > 0$; положим $A_\delta = \prod_{j=1}^{n} [a_j - \delta, b_j + \delta]$. Тогда найдётся такая $\varphi \in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$ (своя для каждого δ), что $0 \le \varphi \le 1$, $\varphi = 1$ на A, $\varphi = 0$ вне A_δ и потому

$$\|\chi_A - \varphi\|_{L_1} \le \lambda(A_\delta \setminus A) = \prod_{j=1}^{n} (b_j - a_j + 2\delta) - \prod_{j=1}^{n} (b_j - a_j).$$

Правая часть стремится к нулю при $\delta \to 0+$, так что выбором δ достигается $\|\chi_A - \varphi\|_{L_1} < \varepsilon$.

Разберём это вычисление до конца. Зафиксируем $\delta > 0$ и для каждого j определим функцию одной переменной

$$\varphi_j(t) = \begin{cases} \frac{t - a_j + \delta}{\delta} & a_j - \delta \le t \le a_j \\ 1 & a_j \le t \le b_j \\ \frac{b_j + \delta - t}{\delta} & b_j \le t \le b_j + \delta \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

Это «трапеция»: она равна нулю левее $a_j - \delta$, растёт от нуля до единицы на отрезке длины δ, равна единице на $[a_j, b_j]$, падает до нуля на отрезке длины δ и равна нулю правее $b_j + \delta$. В точках стыка значения согласованы: при $t = a_j$ первая ветвь даёт $\frac{a_j - a_j + \delta}{\delta} = 1$, при $t = b_j$ третья даёт $\frac{b_j + \delta - b_j}{\delta} = 1$, при $t = a_j - \delta$ и $t = b_j + \delta$ получается 0. Значит, каждая φ_j непрерывна, и функция

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \varphi_1(x_1) \cdot \ldots \cdot \varphi_n(x_n)$$

тоже непрерывна; она равна нулю вне куба A_δ, то есть лежит в $C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$.

Так как $\varphi_j = 1$ на $[a_j, b_j]$, на всём кубе A имеем $\varphi = 1 = \chi_A$; вне A_δ имеем $\varphi = 0 = \chi_A$. Поэтому $\chi_A - \varphi$ отлична от нуля только на $A_\delta \setminus A$, а по модулю не превосходит единицы:

$$\|\chi_A - \varphi\|_{L_1} = \int_{A_\delta \setminus A} |\chi_A - \varphi| \, \mathrm{d}\lambda \le \lambda(A_\delta \setminus A).$$

Осталось заметить, что A и A_δ — кубы, поэтому их меры равны произведениям длин сторон:

$$\lambda(A_\delta \setminus A) = \lambda(A_\delta) - \lambda(A) = \prod_{j=1}^{n} (b_j - a_j + 2\delta) - \prod_{j=1}^{n} (b_j - a_j),$$

а это выражение есть многочлен по δ с нулевым свободным членом, то есть стремится к нулю при $\delta \to 0+$. Выбрав δ достаточно малым, получаем $\|\chi_A - \varphi\|_{L_1} < \varepsilon$.

Лемма 12.5 (Приближение характеристических функций). Пусть $A \in \beta(\mathbb{R}^n)$ и $\lambda(A) < +\infty$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такая $\varphi \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$, что $\|\chi_A - \varphi\|_{L_1} < \varepsilon$.

Доказательство.

Обозначим через $\mathcal{K}$ семейство всех кубов $\prod_{j=1}^{n} [a_j, b_j]$, а через $\mathcal{D}_0 = \delta(\mathcal{K})$ — δ-кольцо, ими порождённое (буквы локальные для этого доказательства: $\mathcal{Q}$ и в этой лекции, и во всём курсе — σ-алгебра). Напомним два факта из теории меры. Во-первых, $\mathcal{D}_0 \subset \beta(\mathbb{R}^n)$, и всякое борелевское множество есть не более чем счётное объединение элементов $\mathcal{D}_0$. Во-вторых, действует теорема Дынкина в δ-форме: если семейство $\mathcal{K}$ замкнуто относительно пересечений, а семейство $L \subset \delta(\mathcal{K})$ содержит $\mathcal{K}$ и замкнуто относительно разностей $B \setminus A$ при $A \subset B$, дизъюнктных объединений и счётных убывающих пересечений, то $L = \delta(\mathcal{K})$.

Рассмотрим семейство

$$\mathcal{A} = \Big\{ A \in \beta(\mathbb{R}^n) : \lambda(A) < +\infty, \forall \varepsilon > 0 \exists \varphi \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n) \text{ т.ч. } \|\chi_A - \varphi\|_{L_1} < \varepsilon \Big\}.$$

Это в точности семейство множеств, которые мы умеем приближать. Покажем, что оно удовлетворяет трём условиям теоремы Дынкина. Проверять их придётся не для самого $\mathcal{A}$, а для $L = \mathcal{A} \cap \mathcal{D}_0$: теорема формулируется для семейства, лежащего внутри $\delta(\mathcal{K})$, и в конце мы применим её именно к L. Заметим сразу, что $\mathcal{K} \subset L$: пример выше показывает, что куб лежит в $\mathcal{A}$, а куб лежит в $\mathcal{D}_0$ как образующий элемент.

Условие 1: разность.
Пусть $A \subset B$ и $A, B \in L$. Тогда $B \setminus A \in \mathcal{D}_0$ (δ-кольцо замкнуто относительно разностей) и

$$\lambda(B \setminus A) \le \lambda(B) < +\infty.$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и подберём $\varphi, \psi \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ так, что $\|\chi_A - \varphi\|_{L_1} < \varepsilon/2$ и $\|\chi_B - \psi\|_{L_1} < \varepsilon/2$. Поскольку $A \subset B$, имеет место тождество $\chi_{B\setminus A} = \chi_B - \chi_A$, откуда

$$\big\|\chi_{B\setminus A} - (\psi - \varphi)\big\|_{L_1} = \|(\chi_B - \psi) - (\chi_A - \varphi)\|_{L_1} \le \|\chi_B - \psi\|_{L_1} + \|\chi_A - \varphi\|_{L_1} < \varepsilon.$$

Функция $\psi - \varphi$ непрерывна и имеет компактный носитель, значит, $B \setminus A \in \mathcal{A}$, то есть $B \setminus A \in L$.

Условие 2: дизъюнктное объединение.
Пусть $A \cap B = \varnothing$ и $A, B \in L$. Тогда $A \cup B \in \mathcal{D}_0$ и $\lambda(A \cup B) = \lambda(A) + \lambda(B) < +\infty$. При тех же φ и ψ из тождества $\chi_{A\cup B} = \chi_A + \chi_B$ (оно верно именно из-за дизъюнктности) получаем

$$\|\chi_{A\cup B} - (\varphi + \psi)\|_{L_1} \le \|\chi_A - \varphi\|_{L_1} + \|\chi_B - \psi\|_{L_1} < \varepsilon,$$

то есть $A \cup B \in L$.

Условие 3: счётное убывающее пересечение.
Пусть $A_1 \supset A_2 \supset \ldots$, все $A_n \in L$, и $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$. Тогда $A \in \mathcal{D}_0$ (δ-кольцо замкнуто относительно счётных пересечений) и $\lambda(A) \le \lambda(A_1) < +\infty$. По свойству убывающего предельного перехода для меры (здесь и нужна конечность $\lambda(A_1)$) имеем $\lambda(A_n) \to \lambda(A)$ при $n \to \infty$. Так как $A_n \supset A$ и $\lambda(A_1) < +\infty$, из этого следует

$$\lambda(A_n \setminus A) = \lambda(A_n) - \lambda(A) \to 0 \quad (n \to \infty).$$

Выберем N настолько большим, что $\lambda(A_N \setminus A) < \varepsilon/2$. Тогда

$$\big\|\chi_A - \chi_{A_N}\big\|_{L_1} = \int \big|\chi_A - \chi_{A_N}\big| \, \mathrm{d}\lambda = \lambda(A_N \setminus A) < \varepsilon/2$$

(подынтегральная разность равна единице ровно на $A_N \setminus A$ и нулю в остальных точках). Поскольку $A_N \in \mathcal{A}$, найдётся такая $\varphi \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$, что $\left\|\chi_{A_N} - \varphi\right\|_{L_1} < \varepsilon/2$, и по неравенству треугольника $\|\chi_A - \varphi\|_{L_1} < \varepsilon$. Значит, $A \in L$.

Итак, $\mathcal{K} \subset L$. Семейство $\mathcal{K}$ вместе с пустым множеством замкнуто относительно пересечений (пересечение двух кубов — снова куб, если оно непусто; пустое множество добавлено, как и в лекции 05), а $L \subset \delta(\mathcal{K})$ удовлетворяет трём условиям теоремы Дынкина. По теореме Дынкина $L = \delta(\mathcal{K}) = \mathcal{D}_0$. В частности, $\mathcal{D}_0 \subset \mathcal{A}$: любой элемент δ-кольца, порождённого кубами, приближается функциями из $C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ с любой точностью.

Переход к произвольному борелевскому множеству. Пусть теперь $A \in \beta(\mathbb{R}^n)$ и $\lambda(A) < +\infty$. По лемме «$\delta(S)$ внутри $\sigma(S)$» (лекция 05) каждый элемент $\sigma(\mathcal{K})$ есть счётное объединение элементов $\delta(\mathcal{K})$; значит, найдутся такие $B_n \in \mathcal{D}_0$, что $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Заменим эту последовательность на возрастающую: положим $A_n = B_1 \cup \ldots \cup B_n$. Каждое A_n лежит в $\mathcal{D}_0$ (δ-кольцо замкнуто относительно конечных объединений), $A_1 \subset A_2 \subset \ldots$ и $\bigcup A_n = A$. По возрастающему предельному переходу $\lambda(A_n) \to \lambda(A)$, а поскольку $\lambda(A) < +\infty$, отсюда $\lambda(A \setminus A_n) = \lambda(A) - \lambda(A_n) \to 0$. Выберем n_0 так, что $\lambda\big(A \setminus A_{n_0}\big) < \varepsilon/2$; тогда $\left\|\chi_A - \chi_{A_{n_0}}\right\|_{L_1} = \lambda\big(A \setminus A_{n_0}\big) < \varepsilon/2$. Так как $A_{n_0} \in \mathcal{D}_0 \subset \mathcal{A}$, найдётся $\varphi \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ с $\left\|\chi_{A_{n_0}} - \varphi\right\|_{L_1} < \varepsilon/2$, и $\|\chi_A - \varphi\|_{L_1} < \varepsilon$. ■

Интуиция. Механизм доказательства — «сведение к арифметике», как его называет лектор. Приближаемость множества A — это свойство самого множества, и семейство множеств, обладающих этим свойством, замкнуто относительно операций, из которых построена σ-алгебра: разности, дизъюнктного объединения и счётного пересечения. Первые два замыкания — чистые тождества для характеристических функций ($\chi_{B\setminus A} = \chi_B - \chi_A$, $\chi_{A\cup B} = \chi_A + \chi_B$) плюс неравенство треугольника: если приближать умеем каждое слагаемое, то умеем и их комбинацию. Третье замыкание — единственное место, где нужна мера: убывающая последовательность множеств конечной меры теряет в мере ноль, и остаток $A_N \setminus A$ мал. Отсюда видно, зачем нужно условие $\lambda(A) < +\infty$: без него нельзя вычитать $\lambda(A)$ из $\lambda(A_n)$, предел может быть бесконечным, и «остаток» не обязан быть малым. Порождённость именно кубами нужна дважды: кубы — образующее семейство, замкнутое относительно пересечений (это условие теоремы Дынкина), и для куба приближение строится руками, через «трапеции».

Грабли. Пытаться приблизить χ_A при $\lambda(A) = +\infty$. В этом случае χ_A не интегрируема, и $\|\chi_A - \varphi\|_{L_1}$ бесконечна для любой φ: приближать в L_1 нечего. Именно поэтому в условии стоит конечность меры, и именно поэтому в шаге 3 нельзя обойтись без конечности $\lambda(A_1)$.

Грабли. Считать, что семейство приближаемых множеств само по себе есть δ-кольцо, и применять теорему Дынкина к нему. Теорема сформулирована для семейства, лежащего внутри $\delta(\mathcal{K})$; приближаемые множества — это все борелевские множества конечной меры, и вне δ-кольца теорема к ним не относится. На доске лектор отдельно оговаривает, что рассматриваемое семейство нужно пересечь с δ-кольцом, порождённым кубами.

Теорема о плотности

Плотность — Множество $D \subset X$ плотно в метрическом пространстве X, если для любых $x \in X$ и $\varepsilon > 0$ найдётся $d \in D$ с $\rho(x, d) < \varepsilon$; в этой лекции речь о плотности $C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ в $L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$ — о приближении по норме L_1.

Теорема 12.6 (Плотность непрерывных функций с компактным носителем). Пусть $f \in L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такая $\tilde{f} \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$, что $\left\| f - \tilde{f} \right\|_{L_1} < \varepsilon$.

Доказательство.

Зафиксируем $f \in L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $\varepsilon > 0$.

Шаг 1.

По лемме о приближении простыми функциями (применим её к мере Лебега на $\beta(\mathbb{R}^n)$) найдётся такая λ-простая функция s, что $\|f - s\|_{L_1} < \varepsilon/2$. По определению простой функции

$$s = \sum_{k=1}^{m} \alpha_k \chi_{A_k},$$

где $\alpha_k \in \mathbb{R}$, а $A_k \in \beta(\mathbb{R}^n)$ — множества конечной меры (простая функция равна нулю вне множества конечной меры, поэтому её множества уровня можно считать такими).

Шаг 2.

Положим $C = \sum_{k=1}^{m} |\alpha_k| + 1$; если $s = 0$, то доказывать нечего, и далее считаем $C > 0$. По лемме о приближении характеристических функций для каждого k найдётся такая $\varphi_k \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$, что

$$\left\| \chi_{A_k} - \varphi_k \right\|_{L_1} < \frac{\varepsilon}{2C}.$$

Положим $\psi = \sum_{k=1}^{m} \alpha_k \varphi_k$. Это непрерывная функция с компактным носителем: конечная линейная комбинация элементов $C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ снова лежит в $C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ (носитель суммы содержится в объединении носителей, а объединение конечного числа компактов компактно). Оценим:

$$\|s - \psi\|_{L_1} = \left\| \sum_{k=1}^{m} \alpha_k \left(\chi_{A_k} - \varphi_k \right) \right\|_{L_1} \le \sum_{k=1}^{m} |\alpha_k| \left\| \chi_{A_k} - \varphi_k \right\|_{L_1} < \sum_{k=1}^{m} |\alpha_k| \cdot \frac{\varepsilon}{2C} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Здесь использованы линейность интеграла и неравенство треугольника для нормы.

Итог. По неравенству треугольника

$$\|f - \psi\|_{L_1} \le \|f - s\|_{L_1} + \|s - \psi\|_{L_1} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

и осталось положить $\tilde{f} = \psi$. ■

Замечание 12.7. Лектор подчёркивает, что это утверждение стоит запомнить: приближение интегрируемых функций непрерывными применяется в курсе многократно и не только к свёрткам. Оно же завершает доказательство теоремы об аппроксимативной единице: приближение даёт условия следствия из лекции о свёртке, а следствие — саму теорему.

Что спросят. Теорема о плотности: «любую интегрируемую функцию можно сколь угодно точно приблизить непрерывной с компактным носителем» — лектор рекомендует её запомнить. На коллоквиуме, по его словам, встречается задача о непрерывности свёртки; вариант, в котором непрерывность одной из функций дана в условии, сложности не представляет — предельные теоремы применяются напрямую.

Проверь себя. Почему в приближении характеристических функций нельзя обойтись без условия $\lambda(A) < +\infty$? Что именно ломается в шаге с убывающей последовательностью?

Проверь себя. Где в доказательстве приближения характеристических функций используется теорема Дынкина и почему в качестве порождающего семейства берутся кубы, а не произвольные борелевские множества?

§2. Непрерывность и дифференцирование свёртки

Непрерывность: что даёт ограниченность одного множителя

Свёртка двух интегрируемых функций, вообще говоря, определена не всюду, и о её непрерывности говорить не приходится. Ограниченность одного из множителей меняет дело: она даёт интегрируемую мажоранту.

Предложение 12.8 (Непрерывность свёртки). Пусть f, g — борелевские функции на $\mathbb{R}^n$, одна из которых λ-интегрируема, а вторая ограничена. Тогда свёртка $f * g$ определена всюду на $\mathbb{R}^n$, ограничена и непрерывна.

План: сначала случай $f \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ — там сходящаяся последовательность x_n ограничена, а носитель f компактен, поэтому все сдвинутые копии мажорируются одной интегрируемой функцией; общий случай сводится к этому приближением по норме L_1.

Доказательство.

Пусть сначала $f \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$, а $|g| \le C$ для всех точек. Тогда для каждого x

$$|f * g(x)| \le \int |f(x-y)||g(y)|\,\mathrm{d}\lambda(y) \le C \int |f|\,\mathrm{d}\lambda = C\|f\|_{L_1},$$

так что свёртка всюду определена и ограничена.

Непрерывность в этом случае.

Проверим непрерывность по Гейне: покажем, что для любой последовательности $x_n \to x$ выполнено $f * g(x_n) \to f * g(x)$. При каждом фиксированном y подынтегральное выражение сходится:

$$f(x_n - y)g(y) \to f(x-y)g(y),$$

потому что f непрерывна, а $g(y)$ от n не зависит. Нужна общая для всех n интегрируемая мажоранта. Пусть f равна нулю вне шара радиуса R с центром в нуле, а D — максимум $|f|$ (он конечен: f непрерывна и имеет компактный носитель). Сходящаяся последовательность ограничена, поэтому все x_n и точка x лежат в некотором шаре радиуса R'. Если $f(x_n - y) \ne 0$, то $|x_n - y| \le R$, откуда $|y| \le |x_n| + R \le R' + R$. Значит, при каждом n функция $y \mapsto f(x_n - y)g(y)$ равна нулю вне шара B радиуса $R + R'$, и то же верно для предела. Следовательно, вся последовательность мажорируется функцией $CD\chi_B$, а χ_B λ-интегрируема: шар имеет конечную меру. По теореме о мажорированной сходимости

$$f * g(x_n) = \int f(x_n - y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) \to \int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = f * g(x).$$

Непрерывность по Гейне равносильна непрерывности, поэтому $f * g$ непрерывна в каждой точке.

Общий случай.

Пусть теперь $f \in L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$, а g по-прежнему ограничена константой C. По теореме о плотности выберем последовательность $f_n \in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ так, что $\|f_n - f\|_{L_1} \to 0$ (например, $\|f_n - f\|_{L_1} < 1/n$). Тогда

$$|f_n * g(x) - f * g(x)| = \left| \int (f_n(x-y) - f(x-y)) g(y)\, \mathrm{d}\lambda(y) \right|$$

$$\leq \int |f_n(x-y) - f(x-y)||g(y)|\, \mathrm{d}\lambda(y) \leq C\|f_n - f\|_{L_1} \to 0,$$

причём оценка не зависит от x, то есть $f_n * g \to f * g$ равномерно на $\mathbb{R}^n$. Каждая $f_n * g$ непрерывна по уже разобранному случаю, а равномерный предел непрерывных функций непрерывен. Ограниченность даёт та же оценка: $|f * g(x)| \leq C\|f\|_{L_1}$.

Случай, когда интегрируема g, а ограничена f, сводится к разобранному коммутативностью свёртки: $f * g = g * f$. ■

Интуиция. Вся непрерывность держится на одной оценке: $|f * g(x)| \leq C\|f\|_{L_1}$, у которой правая часть от x не зависит. Именно поэтому в первом случае сдвиги $y \mapsto f(x_n - y)g(y)$ мажорируются одной и той же интегрируемой функцией: носитель f компактен, а последовательность x_n сходится и потому ограничена, так что все сдвинутые копии носителя лежат в одном шаре. Ограниченность g нужна ровно для того, чтобы постоянная C была конечной; интегрируемость f — чтобы мажоранта $CD\chi_B$ имела конечный интеграл. Во втором случае приближение элементами C_{comp} работает потому, что оценка нормы разности свёрток равномерна по x; без этого равномерной сходимости не было бы и непрерывность предела не следовала бы. Заметим, что непрерывности ни у f, ни у g в условии нет — свойство появляется из свёртки.

Грабли. Считать, что свёртка наследует непрерывность от непрерывности одного множителя. Без ограниченности второго множителя утверждение не работает даже при интегрируемом первом: свёртка двух интегрируемых функций может быть не определена в отдельных точках, и, кроме того, не имеет интегрируемой мажоранты $C|f|$.

Ключевое. Свёртка интегрируемой функции с ограниченной непрерывна и ограничена: оценка $|f * g(x)| \leq C\|f\|_{L_1}$ не зависит от x, поэтому приближение элементами C_{comp} даёт равномерную сходимость.

Предложение 12.9 (Дифференцирование свёртки). Пусть f λ-интегрируема, а g непрерывно дифференцируема, причём g и её частная производная $\partial g/\partial x_j$ ограничены. Тогда частная производная $\partial(f * g)/\partial x_j$ всюду определена и

$$\frac{\partial (f * g)}{\partial x_j} = f * \frac{\partial g}{\partial x_j}.$$

Доказательство.

Запишем свёртку так, чтобы дифференцировать по x второй множитель (это возможно по коммутативности свёртки):

$$f * g(x) = \int f(y) g(x-y)\, \mathrm{d}\lambda(y).$$

Зафиксируем x и вектор $e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ с единицей на j-м месте. Рассмотрим разностное отношение:

$$\frac{f * g(x + te_j) - f * g(x)}{t} = \int f(y) \frac{g(x + te_j - y) - g(x - y)}{t} \, \mathrm{d}\lambda(y).$$

При каждом y подынтегральное выражение стремится к $f(y) \frac{\partial g}{\partial x_j}(x - y)$ при $t \to 0$ — это в точности определение частной производной функции g в точке $x - y$. Осталось предъявить интегрируемую мажоранту. По теореме Лагранжа

$$\frac{g(x + te_j - y) - g(x - y)}{t} = \frac{\partial g}{\partial x_j}(\theta)$$

для некоторой точки θ отрезка между $x - y$ и $x + te_j - y$; поэтому модуль разностного отношения не превосходит $C = \sup \left| \partial g / \partial x_j \right| < +\infty$ и

$$\left| f(y) \frac{g(x + te_j - y) - g(x - y)}{t} \right| \leq C |f(y)|.$$

Функция $C|f|$ λ-интегрируема, так как $f \in L_1$. По теореме о мажорированной сходимости предел интегралов существует и равен интегралу от предела:

$$\lim_{t \to 0} \int f(y) \frac{g(x + te_j - y) - g(x - y)}{t} \, \mathrm{d}\lambda(y) = \int f(y) \frac{\partial g}{\partial x_j}(x - y) \, \mathrm{d}\lambda(y) = \left(f * \frac{\partial g}{\partial x_j} \right)(x).$$

Это и означает, что частная производная по x_j функции $f * g$ в точке x существует и равна $f * \left(\partial g / \partial x_j \right)(x)$. Точка x была произвольной, поэтому равенство выполняется всюду.

Заметим, что ограниченность самой g в этой выкладке не участвует: она нужна была раньше, чтобы свёртка $f * g$ вообще была определена во всех точках (иначе у разностного отношения нет области определения). Ограниченность $\partial g / \partial x_j$ — содержательное условие: именно она даёт постоянную в мажоранте. ■

Интуиция. Смысл утверждения: свёртка не портит гладкость, а переносит её. Производную по x можно «перебросить» на любой из множителей, потому что x входит в свёртку только через сдвиг одного из них. Механизм — предельный переход под интегралом: разностное отношение по x превращается в разностное отношение по аргументу g, а теорема Лагранжа даёт равномерную по x и y оценку этого отношения через максимум производной. Без ограниченности $\partial g / \partial x_j$ мажоранты нет: например, при $g(x) = x^2$ разностные отношения растут вместе с x, и предельный переход под интегралом не обоснован. Отсюда же видно, почему результат снова непрерывен: $f * \left(\partial g / \partial x_j \right)$ — свёртка интегрируемой функции с ограниченной, а такие свёртки непрерывны по предыдущему предложению.

Следствие 12.10 (Гладкость свёртки). Пусть f λ-интегрируема, g ограничена и непрерывно дифференцируема k раз, причём все её частные производные до порядка k включительно ограничены. Тогда $f * g$ тоже k раз непрерывно дифференцируема, и каждая производная порядка α равна $f * \partial^\alpha g$.

Доказательство.

Индукция по k. При $k = 1$ это предложение о дифференцировании свёртки: производная существует всюду и равна $f * \partial_j g$, а непрерывность даёт предложение о непрерывности свёртки

(функция $\partial_j g$ ограничена, f интегрируема). Шаг индукции: если $f * g$ уже $k-1$ раз непрерывно дифференцируема и все её производные порядка $k-1$ имеют вид $f * \partial^\alpha g$, то каждая такая производная снова является свёрткой интегрируемой функции с непрерывно дифференцируемой ограниченной функцией $\partial^\alpha g$ (её производные до первого порядка ограничены по условию), и к ней применимо предложение. Значит, можно дифференцировать ещё раз, и порядок гладкости увеличивается на единицу. ■

Замечание 12.11. В обозначениях доски правило формулируется так: если $f \in C^k$ и $g \in C^l$, то $f * g \in C^{k+l}$ (при надлежащих условиях на ограниченность производных); если вдобавок f и g имеют компактный носитель, то и $f * g$ имеет компактный носитель. Последнее видно из определения: чтобы $f * g(x) \neq 0$, нужно, чтобы для некоторого y было $f(x-y) \neq 0$ и $g(y) \neq 0$, то есть $x = (x-y) + y$ — сумма вектора из носителя f и вектора из носителя g. Иначе говоря, $\operatorname{supp}(f * g) \subset \operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g$, а сумма двух ограниченных множеств ограничена. Свёртка «накапливает гладкость от всех множителей» именно потому, что производную можно перебрасывать на любой из них.

Внимание. В лекции это следствие сформулировано без ограниченности самой g (и на доске она тоже не упомянута) — сказано только об ограниченности её частных производных до порядка k. В таком виде утверждение неверно. Из ограниченности производных порядков $1, \dots, k$ ограниченность g не следует: пример $g(x) = x_1$ — все производные порядка $k \geq 1$ ограничены (при $k = 1$ это $\partial g / \partial x_1 \equiv 1$, остальные нули), а сама g растёт линейно. При этом может не быть определена даже свёртка. Контрпример при $n = 1$: $f(y) = 1/(1+|y|)^2$ (λ-интегрируема), $g(x) = x$. Здесь $g' \equiv 1$, $g'' \equiv 0$, то есть все производные ограничены, но интеграл $\int (x-y)/(1+|y|)^2 \, \mathrm{d}\lambda(y)$ расходится при каждом x: на каждом из хвостов подынтегральное выражение ведёт себя как $1/y$ со знаком, который не меняется, так что ни конечного интеграла Лебега, ни конечного несобственного интеграла нет. Значит, $f * g$ не определена ни в одной точке, и о её гладкости говорить не приходится. Ограниченность g в условии нужна ровно затем, чтобы свёртка была определена во всех точках (это то же соображение, что и в замечании внутри доказательства предложения о дифференцировании свёртки). Оговорка: если читать слова «производные до порядка k включительно» как включающие и саму функцию (производную нулевого порядка), условие охватывает ограниченность g; при обычном чтении (порядки $1, \dots, k$) его нужно добавлять. Если носитель f компактен, условие излишне: непрерывная g ограничена на компакте, и свёртка определена.

§3. Гладкое приближение: пространство $\mathcal{D}$

Сглаживатель

Непрерывное приближение получено; следующий шаг — приближение бесконечно дифференцируемыми функциями. Для этого нужна хотя бы одна гладкая функция с компактным носителем.

Определение 12.12 (Пространство гладких функций с компактным носителем). Через $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ обозначается множество

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) = \bigl\{ f \in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n) : f \text{ бесконечно дифференцируема} \bigr\}.$$

Лемма 12.13 (Существование сглаживателя). Существует такая $\sigma \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, что $\sigma \geq 0$ и $\int \sigma \, \mathrm{d}\lambda = 1$.

Доказательство.

Достаточно построить неотрицательную функцию из $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, не равную нулю тождественно: её интеграл положителен, и после деления на него получается искомая функция.

Сначала построим такую функцию на прямой. Положим

$$\eta(t) = \begin{cases} e^{-1/t} & t > 0 \\ 0 & t \le 0 \end{cases}.$$

Известно, что эта функция бесконечно дифференцируема на всей прямой: при $t > 0$ она бесконечно дифференцируема как композиция гладких функций, а в нуле все её производные равны нулю, так как при $t \to 0+$ функция $e^{-1/t}$ стремится к нулю быстрее любой степени t. Теперь рассмотрим

$$\sigma_1(t) = \eta(t)\eta(1-t).$$

Она бесконечно дифференцируема как произведение гладких функций, неотрицательна, равна нулю вне отрезка $[0,1]$ (вне него равен нулю хотя бы один из множителей) и строго положительна на интервале $(0,1)$. Значит, $\sigma_1 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и $\int \sigma_1 \,\mathrm{d}\lambda > 0$.

Для произвольной размерности возьмём

$$\sigma(x_1, ..., x_n) = \sigma_1(x_1) \cdot ... \cdot \sigma_1(x_n).$$

Это произведение бесконечно дифференцируемо, неотрицательно и равно нулю вне куба $[0,1]^n$, то есть лежит в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. Его интеграл положителен и по теореме Фубини (неотрицательный случай; в литературе — Тонелли) равен произведению интегралов:

$$\int \sigma \,\mathrm{d}\lambda = \left(\int \sigma_1 \,\mathrm{d}\lambda \right)^n > 0.$$

Остаётся поделить σ на его интеграл. ■

Сглаживатель — Функция $\sigma \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ с $\int \sigma \,\mathrm{d}\lambda = 1$; свёртка со сжатиями σ_α при $\alpha \to 0+$ приближает функцию и делает её гладкой.

Замечание 12.14. Ни одна ненулевая функция из $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ не является вещественно аналитической: у аналитической функции, равной нулю на непустом открытом множестве, множество нулей открыто, и компактный носитель у ненулевой такой функции невозможен. Поэтому гладкое приближение и аналитическое — разные вещи, и построенная функция η — стандартный пример гладкой, но не аналитической функции.

Теорема 12.15 (Плотность гладких функций с компактным носителем). Пусть $f \in L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такая $\tilde{f} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, что $\left\| f - \tilde{f} \right\|_{L_1} < \varepsilon$.

Доказательство.

Зафиксируем $f \in L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $\varepsilon > 0$.

Шаг 1: компактный носитель.

По теореме о плотности непрерывных функций с компактным носителем найдётся такая $g \in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$, что $\|f - g\|_{L_1} < \varepsilon/2$.

Шаг 2: сглаживание.
Зафиксируем сглаживатель $\sigma \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ с $\int \sigma \,\mathrm{d}\lambda = 1$ и рассмотрим его сжатия $\sigma_\alpha(x) = \alpha^{-n}\sigma(x/\alpha)$. Функции g и σ интегрируемы, поэтому по теореме об аппроксимативной единице (см. §1)

$$\left\| g * \sigma_\alpha - \left(\int \sigma \,\mathrm{d}\lambda\right) g \right\|_{L_1} = \|g * \sigma_\alpha - g\|_{L_1} \to 0 \quad (\alpha \to 0+).$$

Выберем $\alpha > 0$ настолько малым, что $\|g - g * \sigma_\alpha\|_{L_1} < \varepsilon/2$.

Шаг 3: гладкость и носитель.
Покажем, что $g * \sigma_\alpha \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. Бесконечная дифференцируемость: σ_α бесконечно дифференцируема, и все её частные производные ограничены — они непрерывны и равны нулю вне компакта $\operatorname{supp}\sigma_\alpha$ (это следует из теоремы Вейерштрасса: непрерывная функция на компакте ограничена). Поэтому к $g * \sigma_\alpha$ применимо следствие о гладкости свёртки с любым k. Компактность носителя: $\operatorname{supp}(g * \sigma_\alpha) \subset \operatorname{supp} g + \operatorname{supp}\sigma_\alpha$, а сумма двух компактов компактна. Значит, $g * \sigma_\alpha \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

Итог. По неравенству треугольника

$$\|f - g * \sigma_\alpha\|_{L_1} \le \|f - g\|_{L_1} + \|g - g * \sigma_\alpha\|_{L_1} < \varepsilon,$$

и можно положить $\tilde f = g * \sigma_\alpha$. ■

Пометка (не из лекции). В лекции этого примера нет; он добавлен составителем. Пусть $f = \chi_{[0,1]}$, а σ — сглаживатель на прямой с $\sigma \ge 0$, $\operatorname{supp}\sigma \subset [-1,1]$ и $\int \sigma \,\mathrm{d}\lambda = 1$; σ_α — его сжатие. Тогда $f * \sigma_\alpha \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и $\|f - f * \sigma_\alpha\|_{L_1} \le 4\alpha$.

Досчитаем это до конца. Сжатие σ_α неотрицательно, имеет носитель в $[-\alpha,\alpha]$ и интеграл 1. Обозначим через $S(x) = \int_{-\infty}^{x} \sigma_\alpha(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)$ функцию распределения сжатого сглаживателя; она не убывает, равна нулю при $x \le -\alpha$ и равна единице при $x \ge \alpha$. Тогда

$$(f * \sigma_\alpha)(x) = \int \chi_{[0,1]}(x-y)\sigma_\alpha(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = \int_{x-1}^{x} \sigma_\alpha(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = S(x) - S(x-1).$$

Отсюда видно, что $f * \sigma_\alpha(x) = 1$ при $x \in [\alpha, 1-\alpha]$ (первое значение равно единице, второе — нулю), $f * \sigma_\alpha(x) = 0$ при $x \le -\alpha$ и при $x \ge 1+\alpha$, а на промежутке $[-\alpha,\alpha]$ возрастает от нуля до единицы и на $[1-\alpha, 1+\alpha]$ убывает от единицы до нуля (при $\alpha < 1/2$ эти промежутки не перекрываются). Значит, разность $f - f * \sigma_\alpha$ сосредоточена на объединении этих двух промежутков, а по модулю не превосходит единицы (обе функции принимают значения в $[0,1]$), поэтому

$$\|f - f * \sigma_\alpha\|_{L_1} \le \lambda([-\alpha,\alpha]) + \lambda([1-\alpha,1+\alpha]) = 4\alpha.$$

При $\alpha < \varepsilon/4$ получаем $\|f - f * \sigma_\alpha\|_{L_1} < \varepsilon$. Заодно видно, что приближающая функция равна единице на «поджатом» отрезке $[\alpha, 1-\alpha]$ и нулю вне «раздутого» $[-\alpha, 1+\alpha]$: сглаживание размазывает скачок на окрестность ширины порядка α.

Интуиция. Свёртка со сглаживателем — это усреднение значений функции по окрестности точки с весами σ_α. Усреднение не может испортить гладкость: производная свёртки равна свёртке с производной сглаживателя, а сглаживатель гладкий — значит, все производные существуют. При $\alpha \to 0+$ вес сосредотачивается в сколь угодно малой окрестности нуля, общий вес остаётся равным единице, и усреднение сходится к самой функции по норме L_1. Размерность α

здесь работает как масштаб: сжатие σ_α концентрируется, а множитель α^{-n} сохраняет интеграл. Именно так из «непрерывного» приближения получается «гладкое», причём сходимость в L_1 берётся из теоремы об аппроксимативной единице, а не из свойств конкретного сглаживателя.

Проверь себя. Как из приближения непрерывными и теоремы об аппроксимативной единице получается приближение гладкими функциями? Почему $g * \sigma_\alpha \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ — где берутся бесконечная дифференцируемость и компактность носителя?

Замена единицы в алгебре свёртки

Замечание 12.16. Свёртка превращает $L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$ в коммутативную ассоциативную алгебру. Единицы в ней нет, но семейство $\{\sigma_\alpha\}$ играет роль «замены единицы»: $f * \sigma_\alpha \to f$ при $\alpha \to 0+$ для любой $f \in L_1$ и любого сглаживателя σ. Лектор формулирует общий принцип: у пространства, замкнутого относительно свёрток с гладкими функциями, есть только две возможности — оно либо состоит из одного нуля, либо плотно в L_1. Плотность получается так: ненулевую функцию такого пространства свёртываем со сглаживателем и пользуемся тем, что свёртка наследует гладкость сглаживателя. Именно поэтому пространства C_{comp} и $\mathcal{D}$ оказываются плотными, а не потому, что они «большие»: плотность — следствие существования одной ненулевой гладкой функции и аппроксимативной единицы.

Ключевое. Приближение в L_1: сначала простыми функциями, затем характеристическими функциями множеств конечной меры (теорема Дынкина), затем свёрткой со сглаживателем — в итоге и C_{comp}, и $\mathcal{D}$ плотны в L_1.

Проверь себя. Почему из существования одной ненулевой гладкой функции с компактным носителем следует плотность $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ в $L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$?

§4. Преобразование Фурье

Комплекснозначные функции

Чтобы работать с преобразованием Фурье, нужны комплекснозначные функции: множитель $e^{-i\langle \xi, x\rangle}$ комплексный, и результат преобразования тоже комплексный.

Определение 12.17 (Комплекснозначные измеримость и интегрируемость). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ — мера на ней. Функция $f : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{C}$ называется $\mathcal{Q}$-измеримой, если её вещественная и мнимая части $\operatorname{Re} f$ и $\operatorname{Im} f$ $\mathcal{Q}$-измеримы. Она называется μ-интегрируемой, если $\operatorname{Re} f$ и $\operatorname{Im} f$ обе μ-интегрируемы; в этом случае

$$\int f \,\mathrm{d}\mu = \int \operatorname{Re} f \,\mathrm{d}\mu + i \int \operatorname{Im} f \,\mathrm{d}\mu.$$

Предложение 12.18 (Свойства интеграла от комплекснозначных функций). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ — мера на ней.

1. Если f, g μ-интегрируемы и $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, то $\alpha f + \beta g$ μ-интегрируема и $\int (\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f \,\mathrm{d}\mu + \beta \int g \,\mathrm{d}\mu$.
2. Если f μ-интегрируема, то $\overline{f}$ μ-интегрируема и $\int \overline{f}\,\mathrm{d}\mu = \overline{\int f \,\mathrm{d}\mu}$.
3. Если f $\mathcal{Q}$-измерима, то f μ-интегрируема тогда и только тогда, когда $|f|$ μ-интегрируема, и при этом $\left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| \le \int |f| \,\mathrm{d}\mu$.
4. Если f и g $\mathcal{Q}$-измеримы, f μ-интегрируема, а g отличается от f на множестве меры ноль, то g μ-интегрируема и $\int g \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu$.

Доказательство.

Первое, второе и четвёртое утверждения получаются покоординатным переходом к вещественному и мнимому частям. Остановимся на неравенстве для модуля интеграла. Подберём такое комплексное число α, что $|\alpha| = 1$ и величина $\alpha \int f \,\mathrm{d}\mu$ вещественна и неотрицательна: если $\int f \,\mathrm{d}\mu = 0$, годится $\alpha = 1$, иначе $\alpha = \overline{\int f \,\mathrm{d}\mu} / \left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right|$. Тогда

$$\left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| = \left|\alpha \int f \,\mathrm{d}\mu\right| = \left|\int \alpha f \,\mathrm{d}\mu\right| = \left|\int \mathrm{Re}(\alpha f) \,\mathrm{d}\mu\right| \le \int |\mathrm{Re}(\alpha f)| \,\mathrm{d}\mu \le \int |\alpha f| \,\mathrm{d}\mu = \int |f| \,\mathrm{d}\mu.$$

Предпоследний переход — оценка модуля интеграла через интеграл модуля для вещественнозначной функции $\mathrm{Re}(\alpha f)$, последний — неравенство $|\mathrm{Re}\, z| \le |z|$. ■

Замечание 12.19. Теоремы о мажорированной сходимости и Фубини — Тонелли переносятся на комплекснозначный случай без изменения формулировок: обе применяются отдельно к вещественной и мнимой частям. Обозначение для пространства классов эквивалентности μ-интегрируемых комплекснозначных функций — $L_1^{\mathbb{C}}(A, \mu)$; вещественное $L_1^{\mathbb{R}}(A, \mu)$ вкладывается в него как подпространство. Свёртка комплекснозначных функций определяется той же формулой, что и раньше, и её свойства (интегрируемость свёртки двух L_1-функций и равенство $\int (f * g) \,\mathrm{d}\lambda = (\int f)(\int g)$) сохраняются.

$\boldsymbol{L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)}$ — Пространство классов эквивалентности комплекснозначных λ-интегрируемых функций; норма $\|f\|_{L_1} = \int |f| \,\mathrm{d}\lambda$.

Поясним, что такое экспонента от комплексного числа, поскольку она участвует в определении преобразования Фурье. Для $z \in \mathbb{C}$ полагают

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!},$$

и этот ряд сходится абсолютно при любом z. На вещественной прямой это даёт формулу Эйлера $e^{it} = \cos t + i \sin t$, откуда, в частности, $\left|e^{it}\right| = 1$ для всех вещественных t. Именно последнее равенство обеспечивает сходимость интеграла в определении преобразования Фурье: модуль экспоненты равен единице и не портит интегрируемость.

Замечание 12.20. Переменная преобразования Фурье ξ вещественна. Подставить в показатель невещественное ξ нельзя: модуль $e^{-i\langle \xi, x\rangle}$ перестанет быть равным единице и на бесконечности начнёт расти экспоненциально, так что интеграл разойдётся.

Определение преобразования Фурье

Определение 12.21 (Преобразование Фурье). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$. Её преобразованием Фурье называется функция

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x) \,\mathrm{d}\lambda(x), \quad \xi \in \mathbb{R}^n,$$

где $\langle \xi, x\rangle = \xi_1 x_1 + \ldots + \xi_n x_n$ — стандартное скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$.

Ограниченность, непрерывность, линейность

Предложение 12.22 (Ограниченность и непрерывность преобразования Фурье). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$. Тогда $\hat{f}$ — непрерывная ограниченная функция на $\mathbb{R}^n$, причём

$$\left|\hat{f}(\xi)\right| \le \|f\|_{L_1}$$

для всех $\xi \in \mathbb{R}^n$.

Доказательство.

Ограниченность.
Так как $\left|e^{-i\langle \xi, x\rangle}\right| = 1$, подынтегральное выражение имеет тот же модуль, что и f:

$$\left|e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x)\right| = |f(x)|.$$

По свойству модуля интеграла

$$\left|\hat{f}(\xi)\right| \le \int \left|e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x)\right| \mathrm{d}\lambda(x) = \int |f| \,\mathrm{d}\lambda = \|f\|_{L_1}.$$

Непрерывность.
Проверим непрерывность по Гейне. Пусть $\xi_k \to \xi$. Тогда при каждом x

$$e^{-i\langle \xi_k, x\rangle} f(x) \to e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x),$$

поскольку скалярное произведение непрерывно по первому аргументу, а экспонента непрерывна. Вся последовательность мажорируется интегрируемой функцией $|f|$:

$$\left|e^{-i\langle \xi_k, x\rangle} f(x)\right| = |f(x)|.$$

По теореме о мажорированной сходимости (в комплекснозначном случае она применяется к вещественной и мнимой частям по отдельности)

$$\hat{f}(\xi_k) = \int e^{-i\langle \xi_k, x\rangle} f(x) \,\mathrm{d}\lambda(x) \to \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x) \,\mathrm{d}\lambda(x) = \hat{f}(\xi).$$

Непрерывность по Гейне равносильна непрерывности. ■

Предложение 12.23 (Линейность преобразования Фурье). Отображение $f \mapsto \hat{f}$ линейно: если $f, g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, то

$$\widehat{\alpha f + \beta g} = \alpha \hat{f} + \beta \hat{g}.$$

Доказательство.

Непосредственно из определения и линейности интеграла:

$$\widehat{\alpha f + \beta g}(\xi) = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} (\alpha f(x) + \beta g(x)) \,\mathrm{d}\lambda(x)$$

$$= \alpha \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x) \,\mathrm{d}\lambda(x) + \beta \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} g(x) \,\mathrm{d}\lambda(x) = \alpha \hat{f}(\xi) + \beta \hat{g}(\xi).$$

■

Замечание 12.24. Линейно именно отображение $f \mapsto \hat{f}$, а не «функция $\hat{f}$»: подстановка суммы функций даёт сумму преобразований, но по переменной ξ никакой линейности не предполагается (и её нет).

Интуиция. Ограниченность и непрерывность — прямое следствие того, что ядро $e^{-i\langle \xi, x\rangle}$ по модулю равно единице. Это же равенство — причина, по которой преобразование Фурье

определено на всех L_1-функциях без каких-либо условий на их поведение на бесконечности: интегрируемость f целиком переходит в оценку $\left|\hat{f}\right| \leq \|f\|_{L_1}$. Заметим, что оценка не зависит от ξ: преобразование Фурье не увеличивает норму, оно «перераспределяет» её между частотами.

Оценка точна: при $\xi = 0$ имеем $\hat{f}(0) = \int f$, так что для неотрицательной f неравенство обращается в равенство — это видно на примере $f(x) = e^{-|x|}$ ниже.

Ключевое. Преобразование Фурье определено для любой λ-интегрируемой функции и не увеличивает норму: $\left|\hat{f}(\xi)\right| \leq \|f\|_{L_1}$.

Сдвиг

Предложение 12.25 (Преобразование Фурье сдвига). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $g(x) = f(x - a)$, где $a \in \mathbb{R}^n$ — фиксированный вектор. Тогда

$$\hat{g}(\xi) = e^{-i\langle a, \xi\rangle}\hat{f}(\xi).$$

Доказательство.

Запишем определение и сделаем замену переменной $y = x - a$ (интеграл Лебега не меняется при сдвиге):

$$\hat{g}(\xi) = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x - a)\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int e^{-i\langle \xi, y + a\rangle} f(y)\,\mathrm{d}\lambda(y).$$

По свойствам скалярного произведения $\langle \xi, y + a\rangle = \langle \xi, y\rangle + \langle \xi, a\rangle$, поэтому

$$e^{-i\langle \xi, y+a\rangle} = e^{-i\langle \xi, y\rangle} e^{-i\langle \xi, a\rangle},$$

и множитель $e^{-i\langle \xi, a\rangle}$ не зависит от переменной интегрирования:

$$\hat{g}(\xi) = e^{-i\langle \xi, a\rangle} \int e^{-i\langle \xi, y\rangle} f(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = e^{-i\langle a, \xi\rangle}\hat{f}(\xi).$$

■

Интуиция. Сдвиг не меняет модуль преобразования Фурье, а только домножает его на функцию, зависящую от a и ξ и равную по модулю единице. Это первое указание на главное свойство преобразования Фурье: операция сдвига, которая в исходном пространстве переставляет значения функции, после преобразования Фурье становится умножением на фиксированную функцию. Именно это свойство лектор называет главным; свёртка и производная подчиняются ему потому, что обе выражаются через сдвиги.

Предложение 12.26 (Умножение на координату). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $g(x) = x_j f(x)$. Если g тоже λ-интегрируема, то частная производная $\partial\hat{f}/\partial\xi_j$ всюду определена и

$$\hat{g}(\xi) = i\frac{\partial \hat{f}}{\partial \xi_j}(\xi).$$

Доказательство.

Вычислим производную по определению, записав разностное отношение:

$$\frac{\hat{f}(\xi + te_j) - \hat{f}(\xi)}{t} = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} \frac{e^{-itx_j} - 1}{t} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

При каждом x подынтегральное выражение стремится к $-ix_j e^{-i\langle\xi,x\rangle} f(x)$, поскольку $(e^{-itx_j}-1)/t \to -ix_j$ при $t\to 0$. Интеграл от предела равен $-i\hat{g}(\xi)$.

Осталось обосновать предельный переход под знаком интеграла. Нужна мажоранта. Существует такая константа $A>0$, что

$$\left|\frac{e^{-ia}-1}{a}\right| \le A \quad \text{для всех вещественных } a\neq 0,$$

так как функции $\sin(a)/a$ и $(\cos(a)-1)/a$ ограничены на множестве $a\neq 0$. Следовательно,

$$\left|\frac{e^{-itx_j}-1}{t}\right| = \left|\frac{e^{-itx_j}-1}{tx_j}\right|\cdot|x_j| \le A|x_j|$$

при $t\neq 0$ и $x_j\neq 0$, а при $x_j=0$ разностное отношение равно нулю. Значит, подынтегральные выражения мажорируются функцией $A|x_j||f(x)| = A|g(x)|$, которая λ-интегрируема по условию. По теореме о мажорированной сходимости предел разностных отношений существует и равен интегралу от предела:

$$\frac{\partial \hat{f}}{\partial \xi_j}(\xi) = \int (-ix_j) e^{-i\langle\xi,x\rangle} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = -i\hat{g}(\xi),$$

то есть $\hat{g}(\xi) = i\frac{\partial \hat{f}}{\partial \xi_j}(\xi)$. ■

Предложение 12.27 (Преобразование Фурье производной). Пусть $f\in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n,\lambda)$ непрерывно дифференцируема по переменной x_j при фиксированных остальных переменных, и пусть $g=\partial f/\partial x_j$ тоже λ-интегрируема. Тогда

$$\hat{g}(\xi) = i\xi_j \hat{f}(\xi).$$

Доказательство.

Для удобства считаем $j=n$; общий случай отличается только обозначениями. Идея — интегрирование по частям по переменной x_n; сначала обоснуем, что подстановки на бесконечности равны нулю.

Пределы на бесконечности.

По теореме Фубини — Тонелли множество B_1 тех $(x_1,\dots,x_{n-1})$, для которых функция $t\mapsto f(x_1,\dots,x_{n-1},t)$ не λ-интегрируема, имеет меру ноль; точно так же множество B_2, где не интегрируема $t\mapsto g(x_1,\dots,x_{n-1},t)$, имеет меру ноль. Объединение этих двух множеств обозначим через B, $\lambda(B)=0$. Для каждой точки $(x_1,\dots,x_{n-1})\notin B$ функция $\varphi(t)=f(x_1,\dots,x_{n-1},t)$ λ-интегрируема, непрерывно дифференцируема, и её производная φ' тоже λ-интегрируема. По формуле Ньютона — Лейбница

$$\varphi(b)-\varphi(a) = \int_a^b \varphi'(t)\,\mathrm{d}\lambda(t),$$

и при $b\to+\infty$ правая часть имеет предел (интеграл от интегрируемой функции по расширяющемуся отрезку сходится к интегралу по лучу). Значит, существует предел $\lim_{t\to+\infty}\varphi(t)$; такой же предел существует при $t\to-\infty$. Если бы этот предел был отличен от нуля, функция φ не была бы интегрируемой (она не стремилась бы к нулю на бесконечности). Следовательно, $\varphi(t)\to 0$ при $t\to\pm\infty$.

Интегрирование по частям.
Для таких $(x_1, ..., x_{n-1})$ и любого вещественного α формула интегрирования по частям с учётом обращения в нуль подстановок даёт

$$\int e^{-i\alpha t}\varphi'(t)\,\mathrm{d}\lambda(t) = i\alpha\int e^{-i\alpha t}\varphi(t)\,\mathrm{d}\lambda(t).$$

Действительно, производная от $e^{-i\alpha t}$ равна $-i\alpha e^{-i\alpha t}$, а подстановки на $\pm\infty$ равны нулю.

Сведение к n-мерному интегралу.
По теореме Фубини — Тонелли (применённой к дополнению множества B меры ноль)

$$\hat g(\xi) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}\setminus B} e^{-i(x_1\xi_1+...+x_{n-1}\xi_{n-1})}\left(\int e^{-ix_n\xi_n}\frac{\partial f}{\partial x_n}(x)\,\mathrm{d}\lambda(x_n)\right)\mathrm{d}\lambda(x_1, ..., x_{n-1}).$$

Внутренний интеграл по формуле интегрирования по частям равен $i\xi_n\int e^{-ix_n\xi_n}f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x_n)$, поэтому

$$\hat g(\xi) = i\xi_n\int_{\mathbb{R}^{n-1}\setminus B} e^{-i(x_1\xi_1+...+x_{n-1}\xi_{n-1})}\left(\int e^{-ix_n\xi_n}f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x_n)\right)\mathrm{d}\lambda(x_1, ..., x_{n-1}) = i\xi_n\hat f(\xi).$$

■

Грабли. Путать два «зеркальных» свойства: умножение на координату отвечает дифференцированию преобразования Фурье ($\widehat{x_jf} = i\partial\hat f/\partial\xi_j$), а дифференцирование функции — умножению преобразования на $i\xi_j$ ($\widehat{\partial f/\partial x_j} = i\xi_j\hat f$). В обоих случаях множитель — это i, а не $-i$: минус из производной экспоненты сокращается с минусом в формуле интегрирования по частям. Проверять удобно на одномерном примере: для $f(x) = e^{-|x|}$ ниже получено $\hat f(\xi) = 2/(1+\xi^2)$, и равенство $\hat f'(\xi) = i\xi\hat f(\xi)$ легко проверяется напрямую.

Двойственность: $\widehat{x_jf}(\xi) = i\frac{\partial\hat f}{\partial\xi_j}(\xi), \quad \widehat{\frac{\partial f}{\partial x_j}}(\xi) = i\xi_j\hat f(\xi)$

Интуиция. Оба свойства — про одно и то же: преобразование Фурье переводит дифференцирование в умножение на $i\xi_j$ и умножение на координату — в дифференцирование по ξ_j. Причина в том, что x_j входит в ядро $e^{-i\langle\xi,x\rangle}$ линейно: производная ядра по ξ_j даёт множитель $-ix_j$, а производная по x_j даёт $-i\xi_j$. Условие интегрируемости $g = x_jf$ в первом свойстве нужно, чтобы получить интегрируемую мажоранту $A|g|$; условие интегрируемости производной во втором нужно, чтобы интегрирование по частям было законным и подстановки на бесконечности обращались в нуль. Без интегрируемости производной пределы $\varphi(t)$ на бесконечности могли бы быть ненулевыми, и внеинтегральные члены не исчезли бы.

Предложение 12.28 (Преобразование Фурье свёртки). Пусть $f, g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$. Тогда

$$\widehat{f*g}(\xi) = \hat f(\xi)\cdot\hat g(\xi).$$

Доказательство.

Подставим определение свёртки в определение преобразования Фурье:

$$\widehat{f*g}(\xi) = \int f*g(x)e^{-i\langle\xi,x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int\left(\int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)\right)e^{-i\langle\xi,x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

Функция $h(x,y) = f(x-y)g(y)e^{-i\langle\xi,x\rangle}$ интегрируема на $\mathbb{R}^{2n}$: интегрируя сначала по x, получаем

$$\int\left(\int |f(x-y)||g(y)|\,\mathrm{d}\lambda(x)\right)\mathrm{d}\lambda(y) = \|f\|_{L_1}\|g\|_{L_1} < +\infty$$

(здесь использована инвариантность интеграла относительно сдвига). Поэтому по теореме Фубини — Тонелли порядок интегрирования можно менять.

Ключевой шаг — вставить нуль в показатель экспоненты, записав $x = (x-y)+y$:

$$\langle \xi, x\rangle = \langle \xi, x-y\rangle + \langle \xi, y\rangle, \quad \text{то есть } e^{-i\langle \xi,x\rangle} = e^{-i\langle \xi,x-y\rangle}e^{-i\langle \xi,y\rangle}.$$

Тогда

$$\widehat{f*g}(\xi) = \int\int f(x-y)e^{-i\langle \xi,x-y\rangle}g(y)e^{-i\langle \xi,y\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(y)\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

Множитель $g(y)e^{-i\langle \xi,y\rangle}$ от x не зависит, поэтому внутренний интеграл по x равен

$$\int f(x-y)e^{-i\langle \xi,x-y\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int f(u)e^{-i\langle \xi,u\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(u) = \hat f(\xi)$$

(замена $u = x-y$; сдвиг не меняет интеграл Лебега). Остаётся

$$\widehat{f*g}(\xi) = \int \hat f(\xi)g(y)e^{-i\langle \xi,y\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(y) = \hat f(\xi)\hat g(\xi).$$

■

Интуиция. Доказательство — это одно подстановочное тождество: $x = (x-y)+y$ превращает ядро $e^{-i\langle \xi,x\rangle}$ в произведение двух ядер, после чего интегрирование по x даёт $\hat f(\xi)$, а оставшееся интегрирование по y — $\hat g(\xi)$. Содержательно это означает, что свёртка — усреднение сдвигов с весом g, а сдвиг, по свойству 3, превращается в умножение на $e^{-i\langle \xi,a\rangle}$; усреднение этих множителей по весу g и даёт $\hat g(\xi)$. Именно поэтому свойство свёртки вторично по отношению к свойству сдвига: оно получается усреднением последнего. Обратно, из $\widehat{f*g} = \hat f\hat g$ видно, что преобразование Фурье превращает свёртку — операцию, в которой сдвиги переплетены, — в поточечное умножение.

Пример 12.29 (Преобразование Фурье показательной функции). Пусть $f(x) = e^{-|x|}$ на $\mathbb{R}$. Тогда $\hat f(\xi) = 2/(1+\xi^2)$. Для $H(x) = e^{-|x_1|-\ldots-|x_n|}$ на $\mathbb{R}^n$ соответственно $\hat H(\xi) = 2^n/((1+\xi_1^2)\ldots(1+\xi_n^2))$.

Досчитаем одномерный случай. Сначала вычислим вспомогательный интеграл: для комплексного a с $\operatorname{Re} a > 0$

$$\int_0^{+\infty} e^{-az}\,\mathrm{d}\lambda(z) = \frac{1}{a}.$$

В самом деле, запишем $a = \alpha+i\beta$, $\alpha>0$. При конечном R функция $z\mapsto -e^{-(\alpha+i\beta)z}/(\alpha+i\beta)$ имеет производную $e^{-(\alpha+i\beta)z}$, поэтому по формуле Ньютона — Лейбница

$$\int_0^R e^{-(\alpha+i\beta)z}\,\mathrm{d}\lambda(z) = \frac{1-e^{-(\alpha+i\beta)R}}{\alpha+i\beta}.$$

Так как $\left|e^{-(\alpha+i\beta)R}\right| = e^{-\alpha R}\to 0$ при $R\to+\infty$, предел равен $1/(\alpha+i\beta) = 1/a$.

Теперь разобьём интеграл по прямой в точке нуля и в первом слагаемом сделаем замену $x=-t$:

$$\hat f(\xi) = \int_{-\infty}^0 e^{-i\xi x}e^{x}\,\mathrm{d}\lambda(x) + \int_0^{+\infty} e^{-i\xi x}e^{-x}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int_0^{+\infty} e^{i\xi t}e^{-t}\,\mathrm{d}\lambda(t) + \int_0^{+\infty} e^{-(1+i\xi)x}\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

Первый интеграл соответствует $a = 1 - i\xi$ (его вещественная часть равна единице), второй — $a = 1 + i\xi$. По выведенной формуле

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{1 - i\xi} + \frac{1}{1 + i\xi} = \frac{(1 + i\xi) + (1 - i\xi)}{(1 - i\xi)(1 + i\xi)} = \frac{2}{1 + \xi^2}.$$

Проверим согласованность со свойствами. Оценка $\left|\hat{f}(\xi)\right| \le \|f\|_{L_1}$ обращается в равенство при $\xi = 0$: $\hat{f}(0) = 2$, а $\|f\|_{L_1} = \int e^{-|x|}\,\mathrm{d}\lambda(x) = 2$. При больших ξ преобразование убывает как ξ^{-2}: функция гладкая всюду, кроме нуля, где у неё излом, а по свойству преобразования Фурье производной у гладкой функции с интегрируемыми производными убывание было бы быстрее любой степени.

В многомерном случае H — произведение одномерных функций: $H(x) = f(x_1) \cdot \ldots \cdot f(x_n)$, и по теореме Фубини — Тонелли (подынтегральная функция комплекснозначна, а её модуль — это H, интегрируемая функция) преобразование Фурье распадается в произведение

$$\hat{H}(\xi) = \prod_{j=1}^{n} \hat{f}(\xi_j) = \frac{2^n}{(1 + \xi_1^2)\ldots(1 + \xi_n^2)}.$$

Пометка (не из лекции). В литературе употребляются разные соглашения о множителе в определении преобразования Фурье: здесь, как и в этом курсе, в определение входит $e^{-i\langle \xi, x\rangle}$ без нормировки, зато формула обращения содержит множитель $(2\pi)^{-n}$. В части учебников множитель $(2\pi)^{-n/2}$ вносится в определение симметрично; тогда свойство сдвига и свойство свёртки выглядят иначе. При сверке с другими книгами первым делом проверяйте соглашение.

Что на самом деле делает преобразование Фурье

Соберём вместе два главных свойства: сдвиг превращается в умножение на $e^{-i\langle a, \xi\rangle}$, а свёртка — в умножение на $\hat{g}$. Производная тоже превращается в умножение: она есть предел разностных отношений, то есть предел линейных комбинаций сдвигов, и в пределе даёт множитель $i\xi_j$.

Интуиция. Смысл преобразования Фурье — линейная алгебра. Диагональная матрица действует на вектор покомпонентно: каждая координата умножается на своё число. Аналог диагонального оператора для функций — умножение на фиксированную функцию: значение в каждой точке умножается на своё число. Преобразование Фурье — это замена координат, в которых все операторы сдвига становятся диагональными одновременно: сдвиг на вектор a умножает $\hat{f}(\xi)$ на $e^{-i\langle a, \xi\rangle}$, и для каждого ξ это просто число. Дальше работает общий принцип: если оператор коммутирует со всеми сдвигами, то в этих координатах он тоже становится умножением на функцию. Свёртка коммутирует со сдвигами (сдвиг и усреднение можно делать в любом порядке) — и действительно становится умножением на $\hat{g}$. Производная тоже коммутирует со сдвигами — и становится умножением на $i\xi_j$. Этим объясняется и повсеместность преобразования Фурье: всё, что обладает структурной инвариантностью относительно сдвигов, в этих координатах упрощается до умножения.

Ключевое. Два главных свойства преобразования Фурье — сдвиг даёт множитель $e^{-i\langle a, \xi\rangle}$, свёртка даёт произведение $\hat{f}\hat{g}$; вместе с линейностью они объясняют поведение производной и умножения на координату.

Ключевое. Преобразование Фурье диагонализует сдвиги: всякий оператор, коммутирующий со сдвигами, превращается в умножение на функцию.

Что спросят. Спросить вывод любого из свойств преобразования Фурье. По словам лектора, свойства с производными «менее значимые», а главные — сдвиг и свёртка: их и стоит уметь выводить в первую очередь.

Проверь себя. Проверьте на примере $f(x) = e^{-|x|}$, что $\hat{f}'(\xi) = i\xi\hat{f}(\xi)$ там, где производная существует и интегрируема, и объясните, почему в точке излома это не мешает равенству интегралов.

Кратко

- Любую λ-интегрируемую функцию можно сколь угодно точно приблизить по норме L_1 непрерывной функцией с компактным носителем, а также бесконечно дифференцируемой функцией с компактным носителем: $C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$ и $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ плотны в $L_1(\mathbb{R}^n, \lambda)$.
- Приближение идёт в два шага: интегрируемая функция приближается простой (монотонная последовательность плюс теорема о мажорированной сходимости), затем характеристическая функция борелевского множества конечной меры приближается непрерывной.
- Второй шаг — теорема Дынкина: семейство приближаемых множеств замкнуто относительно разностей, дизъюнктных объединений и счётных убывающих пересечений; кубы приближаются «трапециями», значит, приближаются все множества δ-кольца, порождённого кубами, а затем и все борелевские множества конечной меры.
- Конечность меры в этом утверждении существенна: при $\lambda(A) = +\infty$ функция χ_A не интегрируема, и приближать в L_1 нечего.
- Если f λ-интегрируема, а g ограничена и борелевская, то $f * g$ определена всюду, ограничена ($|f * g| \le C\|f\|_{L_1}$) и непрерывна; приближение элементами C_{comp} даёт равномерную сходимость.
- Производную свёртки можно перебросить на гладкий множитель: $\partial(f * g)/\partial x_j = f * \partial g/\partial x_j$ при условии, что g и $\partial g/\partial x_j$ ограничены. Отсюда: свёртка накапливает гладкость множителей, а свёртка со сглаживателем $\sigma \in \mathcal{D}$ даёт функцию из $\mathcal{D}$.
- Сглаживатель строится из функции $\eta(t) = e^{-1/t}$ при $t > 0$ и $\eta(t) = 0$ при $t \le 0$: $\sigma_1(t) = \eta(t)\eta(1 - t)$, затем нормировка; в размерности n берётся произведение по координатам.
- Преобразование Фурье $\hat{f}(\xi) = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x)\, \mathrm{d}\lambda(x)$ определено для $f \in L_1^{\mathbb{C}}$, линейно, непрерывно и удовлетворяет оценке $\left|\hat{f}\right| \le \|f\|_{L_1}$.
- Свойства: сдвиг даёт множитель $e^{-i\langle a, \xi\rangle}$, умножение на координату — производную ($\widehat{x_j f} = i\partial_j \hat{f}$), дифференцирование — множитель ($\widehat{\partial_j f} = i\xi_j \hat{f}$), свёртка — произведение ($\widehat{f * g} = \hat{f}\hat{g}$).
- Смысл: преобразование Фурье диагонализует сдвиги, поэтому всё, что коммутирует со сдвигами (свёртка, производная), превращается в умножение на функцию.

Пометка (не из лекции). В лекции не звучало; обычно так и есть: пространство $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ — то же, что в курсе функционального анализа называют пространством основных функций; на нём строится теория обобщённых функций. Здесь оно используется только как запас гладких функций, плотный в L_1.

Лекция 13. Формула обращения преобразования Фурье и пространство L_2

Организационное.

1. **Коллоквиум.** К моменту лекции коллоквиум уже прошёл; на вопрос, входит ли в него теорема о свёртке, лектор ответил, что это «другой билет», а доказываемое сейчас утверждение тоже назвал корректным (29:55).
2. **Семинары.** Семинары по преобразованию Фурье к этому моменту уже были; там разбирался, в частности, пример интегрируемой функции с неинтегрируемым преобразованием Фурье (53:55).
3. **Пропущенные работы.** В конце лекции ассистенты собирали работы пропустивших; для тех, кто пропустил по уважительной причине оба коллоквиума, будет резервный день — по словам лектора, таких «то ли 6, то ли 7 человек» (82:56–83:25). Детали в записи неразборчивы.

План. Лекция заканчивает параграф о преобразовании Фурье и открывает §3. Сначала выводится **формула обращения**: на одной удобной функции H преобразование Фурье считается явно, её масштабирования образуют аппроксимативную единицу, свёртка с ними выражается через $\hat f$, и предельный переход при $\alpha \to 0+$ даёт восстановление f по $\hat f$. Техническое препятствие одно: слева сходимость идёт по норме L_1, а справа — поточечно, поэтому нужна лемма о выделении из L_1-сходящейся последовательности поточечно сходящейся подпоследовательности. Вторая часть — начало §3: определение квадратично интегрируемых функций и пространства L_2, скалярное произведение, норма, неравенство Коши — Буняковского и формулировка полноты L_2; доказательство полноты лектор оставляет на следующий раз, успев доказать только лемму о последовательности Коши.

§1. Что уже известно: свойства преобразования Фурье

Напомним определение из лекции 12: для $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ преобразование Фурье — это функция $\hat f(\xi) = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$, $\xi \in \mathbb{R}^n$, обозначаемая крышкой над буквой; переменная ξ — просто новая координата. В лекции 12 доказаны свойства, которыми лектор пользуется дальше, не оговаривая; ниже они собраны в одном месте.

Предложение 13.1 (Простейшие свойства преобразования Фурье). Пусть $f, g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Тогда:

1. $\hat f$ — непрерывная ограниченная функция на $\mathbb{R}^n$, причём $\left|\hat f(\xi)\right| \le \|f\|_{L_1}$ для всех ξ;
2. преобразование Фурье линейно: $\widehat{\alpha f + \beta g} = \alpha \hat f + \beta \hat g$;
3. если f отличается от g на множестве меры ноль, то $\hat f = \hat g$;
4. если $g(x) = f(x - a)$ при некотором $a \in \mathbb{R}^n$, то $\hat g(\xi) = e^{-i\langle a, \xi\rangle}\hat f(\xi)$;
5. если функция $g(x) = x_j f(x)$ интегрируема, то у $\hat f$ всюду определена частная производная по ξ_j и $\hat g(\xi) = i\partial \hat f / \partial \xi_j(\xi)$;
6. если f непрерывно дифференцируема по x_j при фиксированных остальных переменных и $g = \partial f / \partial x_j$ интегрируема, то $\hat g(\xi) = i\xi_j \hat f(\xi)$;
7. $\widehat{f * g}(\xi) = \hat f(\xi)\hat g(\xi)$.

Первые два пункта говорят, что преобразование Фурье — линейное отображение L_1 в пространство непрерывных ограниченных функций. Третий пункт означает, что на самом деле оно определено на классах эквивалентности, то есть на элементах L_1: значения на множестве меры ноль в интеграл не входят. Последний пункт — тот, ради которого преобразование Фурье и вводилось:

свёртка переходит в обычное поточечное произведение. Пункты о производных в этой лекции не нужны; они приведены для полноты картины.

Интуиция. За пунктами 4–6 стоит одно и то же наблюдение: множители $e^{-i\langle\xi,x\rangle}$ при сдвиге, при умножении на координату и при дифференцировании превращаются в соответствующие операции над ξ. Сдвиг выносит из интеграла не зависящий от x множитель; умножение на x_j — это дифференцирование интеграла по параметру ξ_j (законность даёт теорема о мажорированной сходимости с мажорантой $|x_j||f(x)|$); дифференцирование f переносится на экспоненту интегрированием по частям, и именно там появляется условие интегрируемости производной и множитель $i\xi_j$. Пункт 7 — причина, по которой формула обращения вообще должна быть верна: если свёртка переходит в произведение, то «деление на $\hat f$» должно быть обратной операцией к преобразованию Фурье, а значит, восстановление f по $\hat f$ обязано выражаться через интеграл от $\hat f$.

§2. Формула обращения преобразования Фурье

Зачем: восстановить функцию по её преобразованию

Преобразование Фурье устроено как линейное отображение, и естественный вопрос — обратимо ли оно: можно ли по $\hat f$ восстановить f? Прямого ответа формула $\hat f(\xi)=\int e^{-i\langle\xi,x\rangle}f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$ не даёт: справа стоит интеграл по x, а нужно выразить f через $\hat f$. План лекции — научиться обращать преобразование на одной функции, а затем свести к ней общий случай. Роль этой одной функции будет играть

$$H(x)=e^{-|x_1|-\ldots-|x_n|},$$

потому что её преобразование Фурье считается в одну строку и имеет простой вид. Как выразился лектор, обратить преобразование Фурье достаточно «примерно на одной функции», после чего становится понятно, как оно работает на всех.

Функция H

Функция H интегрируема: H — произведение n одинаковых функций $t\mapsto e^{-|t|}$, интеграл от каждой равен 2, поэтому $\int H\,\mathrm{d}\lambda=2^n$.

Лемма 13.2 (Преобразование Фурье функции H). Для функции $H(x)=e^{-|x_1|-\ldots-|x_n|}$ имеет место равенство

$$\hat H(\xi)=\frac{2^n}{(1+\xi_1^2)\ldots(1+\xi_n^2)}.$$

Доказательство.

Функция H — произведение одномерных: $H(x)=\varphi(x_1)\ldots\varphi(x_n)$, где $\varphi(t)=e^{-|t|}$. По теореме Фубини — Тонелли n-мерный интеграл распадается в произведение одномерных:

$$\hat H(\xi)=\int e^{-i\xi_1x_1-\ldots-i\xi_nx_n}e^{-|x_1|-\ldots-|x_n|}\,\mathrm{d}\lambda(x)=\prod_{i=1}^{n}\int e^{-i\xi_it}e^{-|t|}\,\mathrm{d}\lambda(t)=\hat\varphi(\xi_1)\ldots\hat\varphi(\xi_n).$$

Осталось посчитать одномерное преобразование Фурье. Модуль под экспонентой мешает взять первообразную сразу, поэтому интеграл режется в нуле, и в левой половине делается замена $t\mapsto -t$:

$$\hat\varphi(\xi)=\int_{-\infty}^{0}e^{-i\xi t+t}\,\mathrm{d}\lambda(t)+\int_{0}^{+\infty}e^{-i\xi t-t}\,\mathrm{d}\lambda(t)=\int_{0}^{+\infty}e^{i\xi t-t}\,\mathrm{d}\lambda(t)+\int_{0}^{+\infty}e^{-i\xi t-t}\,\mathrm{d}\lambda(t).$$

Оба слагаемых — одного вида:

$$\int_0^{+\infty} e^{-at}\,\mathrm{d}\lambda(t) = \left(-\frac{1}{a}e^{-at}\right)\Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{a} \quad \text{при}\ \operatorname{Re} a > 0.$$

Первообразная здесь $-(1/a)e^{-at}$, и на верхнем пределе она стремится к нулю именно потому, что $\operatorname{Re} a > 0$; роль играет только это условие, а не комплексность a: оценка $|e^{-at}| = e^{-t\operatorname{Re} a}$ вещественная. При $a = 1 - i\xi$ и $a = 1 + i\xi$ вещественные части равны единице, поэтому

$$\hat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{1 - i\xi} + \frac{1}{1 + i\xi} = \frac{(1 + i\xi) + (1 - i\xi)}{(1 - i\xi)(1 + i\xi)} = \frac{2}{1 + \xi^2}.$$

Подстановка в произведение по координатам даёт утверждение леммы. ■

Интуиция. Всё доказательство держится на факторизации: H — произведение функций одной переменной, а мера Лебега в $\mathbb{R}^n$ — произведение мер, поэтому теорема Фубини — Тонелли превращает n-мерный интеграл в n-й степени одномерный. Дальше вычисляется один и тот же одномерный интеграл: модуль раскрывается разбиением на две половины и заменой $t \mapsto -t$, после чего остаётся $\int_0^{\infty} e^{-at}\,\mathrm{d}\lambda(t) = 1/a$. Условие $\operatorname{Re} a > 0$ — не мелочь: без него интеграл расходится, а для наших $a = 1 \pm i\xi$ оно выполнено автоматически, потому что множитель $e^{-|t|}$ обеспечивает убывание с запасом. Результат получился чётной положительной функцией, убывающей как $1/\xi^2$; эта интегрируемость $\hat{H}$ дальше существенна.

Пример 13.3 (Интеграл от преобразования Фурье функции H). Имеет место равенство $\int \hat{H}(\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi) = (2\pi)^n$.

Доказательство.

Интеграл от произведения распадается в произведение интегралов (теорема Фубини для неотрицательной функции, так как $\hat{H} > 0$):

$$\int \hat{H}(\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi) = \prod_{i=1}^{n} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{1 + t^2}\,\mathrm{d}\lambda(t).$$

Первообразная подынтегральной функции — $2\arctan t$, поэтому

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{1 + t^2}\,\mathrm{d}\lambda(t) = 2\Big(\frac{\pi}{2} - \Big(-\frac{\pi}{2}\Big)\Big) = 2\pi,$$

и произведение n одинаковых множителей равно $(2\pi)^n$. ■

Этот интеграл — тот самый, к которому будет стремиться свёртка: именно он задаёт коэффициент в формуле обращения.

Следующее утверждение нужно, чтобы из одной функции H получить целое семейство, сосредоточивающееся в нуле.

Лемма 13.4 (Масштабирование аргумента). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$, $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ и $g(x) = f(\alpha x)$. Тогда $g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и

$$\hat{g}(\xi) = \frac{1}{|\alpha|^n}\hat{f}\left(\frac{\xi}{\alpha}\right).$$

Доказательство.

По определению преобразования Фурье и замене $y = \alpha x$ (линейная замена с определителем α^n, поэтому $\mathrm{d}\lambda(x) = \mathrm{d}\lambda(y)/|\alpha|^n$):

$$\hat{g}(\xi) = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(\alpha x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = \frac{1}{|\alpha|^n}\int e^{-i\langle \frac{\xi}{\alpha}, y\rangle} f(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = \frac{1}{|\alpha|^n}\hat{f}\left(\frac{\xi}{\alpha}\right).$$

Интегрируемость g следует из той же замены: $\int |g|\,\mathrm{d}\lambda = |\alpha|^{-n}\int |f|\,\mathrm{d}\lambda < +\infty$. ■

Через f_α в лекции о свёртке обозначалась функция $f_\alpha(x) = \alpha^{-n} f(x/\alpha)$; в этих обозначениях лемма читается так: преобразование Фурье функции $x \mapsto f(\alpha x)$ равно $\left(\hat{f}\right)_\alpha$. Применив её к $f = H$, получаем ещё одно описание того же семейства: $\left(\hat{H}\right)_\alpha$ — это преобразование Фурье функции $x \mapsto H(\alpha x) = e^{-\alpha|x_1|-\ldots-\alpha|x_n|}$. Именно так эта функция и записана на доске.

Аппроксимативная единица — Семейство $\psi_\alpha(x) = \alpha^{-n}\psi(x/\alpha)$ при $\psi \in L_1$; интеграл $\int \psi_\alpha\,\mathrm{d}\lambda$ не зависит от α, а при $\alpha \to 0+$ функции сосредотачиваются в окрестности нуля.

Интуиция. Множитель α^{-n} подобран так, чтобы замена переменной его компенсировала и интеграл не менялся: $\int \psi_\alpha\,\mathrm{d}\lambda = \int \psi\,\mathrm{d}\lambda$ при всех α. Поэтому при $\alpha \to 0+$ масса не исчезает и не появляется, а только перераспределяется: ψ_α заметно отличается от нуля лишь на масштабе $|x|$ порядка α, то есть стягивается к нулю. Свёртка $f * \psi_\alpha(x) = \int f(x-y)\psi_\alpha(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)$ есть усреднение значений f в окрестности точки x с весами ψ_α; когда веса стягиваются в точку, усреднение стремится к $f(x)$, а полная масса $\int \psi\,\mathrm{d}\lambda$ остаётся множителем. Это и есть содержание теоремы об аппроксимативной единице, на которую опирается формула обращения.

Основное тождество
Теперь связываем свёртку с $\left(\hat{H}\right)_\alpha$ и преобразованием Фурье функции f.

Предложение 13.5 (Свёртка с аппроксимативной единицей). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $\alpha > 0$. Тогда

$$f * \left(\hat{H}\right)_\alpha(x) = \int \hat{f}(\xi) H(\alpha\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi).$$

Доказательство.

Из леммы о масштабировании и чётности $\hat{H}$ (она зависит только от ξ_i^2) получаем

$$\left(\hat{H}\right)_\alpha(y) = \left(\hat{H}\right)_\alpha(-y) = \frac{1}{\alpha^n}\hat{H}\left(-\frac{y}{\alpha}\right) = \frac{1}{\alpha^n}\int e^{-i\langle -\frac{y}{\alpha}, u\rangle} H(u)\,\mathrm{d}\lambda(u) = \int e^{i\langle \xi, y\rangle} H(\alpha\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi),$$

где в последнем равенстве сделана замена $u = \alpha\xi$ (её определитель равен α^n).

Подставим это выражение в определение свёртки:

$$f * \left(\hat{H}\right)_\alpha(x) = \int f(x-y)\left(\hat{H}\right)_\alpha(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = \int f(x-y)\left(\int e^{i\langle \xi, y\rangle} H(\alpha\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi)\right)\mathrm{d}\lambda(y).$$

Порядок интегрирования можно поменять. Действительно, модуль подынтегрального выражения равен $|f(x-y)|H(\alpha\xi)$ (экспонента по модулю равна единице), а

$$\int\left(\int |f(x-y)|H(\alpha\xi)\,\mathrm{d}\lambda(y)\right)\mathrm{d}\lambda(\xi) = \|f\|_{L_1}\int H(\alpha\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi) = \|f\|_{L_1}|\alpha|^{-n}\|H\|_{L_1} < +\infty$$

(интеграл от $H(\alpha\,\cdot)$ равен $|\alpha|^{-n}\int H\,\mathrm{d}\lambda$ — это замена переменных, тот же счёт, что и в доказательстве леммы о масштабировании). Значит, применима теорема Фубини — Тонелли, и интегрировать можно сначала по y:

$$f * \left(\hat{H}\right)_\alpha(x) = \int H(\alpha\xi)\left(\int f(x-y)e^{i\langle\xi,y\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(y)\right)\mathrm{d}\lambda(\xi).$$

Остаётся узнать внутренний интеграл. Заменой $z = x - y$ он сводится к преобразованию Фурье:

$$\int f(x-y)e^{i\langle\xi,y\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(y) = \int f(z)e^{i\langle\xi,x-z\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(z) = e^{i\langle\xi,x\rangle}\int f(z)e^{-i\langle\xi,z\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(z) = e^{i\langle\xi,x\rangle}\hat{f}(\xi).$$

Подстановка этого выражения даёт утверждение. ■

Интуиция. Тождество переписывает свёртку — усреднение f по сдвигам — в интеграл, куда f входит только через $\hat{f}$. Это и есть мост между f и $\hat{f}$, которого не хватало: слева стоит выражение, про которое известно, что при $\alpha \to 0+$ оно стремится к $(2\pi)^n f$ (множитель $\int \hat{H}\,\mathrm{d}\lambda$), а справа — выражение, которое при $\alpha \to 0+$ стремится к $\int \hat{f}(\xi)e^{i\langle\xi,x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi)$. Чётность $\hat{H}$ нужна ровно для того, чтобы в показателе экспоненты получился плюс: без неё переход от $\hat{H}(-y/\alpha)$ к $\hat{H}(y/\alpha)$ был бы невозможен, внутренний интеграл дал бы $\hat{f}(-\xi)$, и предельная формула получилась бы с перевёрнутым аргументом. Лемма о масштабировании нужна, чтобы множители α^{-n} сократились и под интегралом осталось чистое $H(\alpha\xi)$: именно это делает предельный переход при $\alpha \to 0+$ поточечным и простым, ведь $H(\alpha\xi) \to 1$. Теорема Фубини — Тонелли здесь не формальность: она позволяет вычислить внутренний интеграл по y при фиксированном ξ, а законность её применения обеспечена тем, что модуль подынтегрального выражения распадается в произведение интегрируемых функций разных переменных.

Ключевое. Тождество $f * \left(\hat{H}\right)_\alpha(x) = \int \hat{f}(\xi)H(\alpha\xi)e^{i\langle\xi,x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi)$ выражает свёртку через $\hat{f}$; множитель $H(\alpha\xi)$ при $\alpha \to 0+$ монотонно стремится к единице.

Два предельных перехода и зачем нужна лемма

В тождестве есть параметр α, и обе его части можно изучать при $\alpha \to 0+$. Пределы при этом получаются в разных смыслах.

Слева.

Функции $\left(\hat{H}\right)_\alpha$ образуют аппроксимативную единицу, а $\int \hat{H}\,\mathrm{d}\lambda = (2\pi)^n$. По теореме об аппроксимативной единице из лекции о свёртке (если $\psi \in L_1(\mathbb{R}^n,\lambda)$ и $\psi_\alpha(x) = \alpha^{-n}\psi(x/\alpha)$, то $\left\|f * \psi_\alpha - (\int\psi\,\mathrm{d}\lambda)f\right\|_{L_1} \to 0$ при $\alpha \to 0+$)

$$\left\|f * \left(\hat{H}\right)_\alpha - (2\pi)^n f\right\|_{L_1} \to 0 \quad (\alpha \to 0+),$$

то есть левая часть сходится к $(2\pi)^n f$ по норме L_1.

Справа.

При каждом фиксированном x подынтегральное выражение $\hat{f}(\xi)H(\alpha\xi)e^{i\langle\xi,x\rangle}$ поточечно сходится к $\hat{f}(\xi)e^{i\langle\xi,x\rangle}$: множитель $H(\alpha\xi)$ стремится к единице (и монотонно снизу, так как $0 < H(\alpha\xi) \le 1$ при $\alpha > 0$), а экспонента от α не зависит. Мажоранта — функция $\left|\hat{f}(\xi)\right|$, интегрируемая по предположению. По теореме о мажорированной сходимости

$$\int \hat{f}(\xi)H(\alpha\xi)e^{i\langle\xi,x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi) \to \int \hat{f}(\xi)e^{i\langle\xi,x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi) \quad \text{при } \alpha \to 0+$$

для каждого x в отдельности.

Итак, одна и та же функция $f * \left(\hat{H}\right)_\alpha$ сходится к $(2\pi)^n f$ в L_1 и поточечно к интегралу от $\hat{f}(\xi)e^{i\langle\xi,x\rangle}$. Если бы пределы можно было отождествить, формула обращения была бы доказана. Но сходимости здесь разного типа, и ни одна из них не следует из другой: из сходимости по норме не вытекает сходимость в каждой точке, а поточечная сходимость не даёт сходимости по норме. Связь между ними всё же есть, и её даёт следующая лемма.

Ключевое. Левая часть тождества сходится в L_1, правая — поточечно; это два разных типа сходимости, и связывает их лемма о поточечной подпоследовательности.

Лемма 13.6 (Лемма о поточечной подпоследовательности). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ — мера на $\mathcal{Q}$, а последовательность $f_n \in L_1^{\mathbb{C}}(M_{\mathcal{Q}}, \mu)$ сходится к $f \in L_1^{\mathbb{C}}(M_{\mathcal{Q}}, \mu)$ по норме L_1. Тогда найдётся такая подпоследовательность $\left\{f_{n_k}\right\}$, что $f_{n_k}(x) \to f(x)$ для всех $x \in M_{\mathcal{Q}} \setminus A$, где $\mu(A) = 0$.

Доказательство.

План. Сначала выберем подпоследовательность с суммируемым рядом норм приращений, затем просуммируем модули приращений и получим поточечную сходимость вне множества меры ноль, а в конце отождествим этот предел с исходным f по единственности предела в L_1.

Выберем подпоследовательность так, чтобы сходился ряд из норм соседних разностей:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left\| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right\|_{L_1} < +\infty.$$

Это возможно: из сходимости $f_n \to f$ в L_1 следует, что для некоторой возрастающей последовательности номеров $\left\| f - f_{n_k} \right\|_{L_1} < 2^{-k}$, а тогда по неравенству треугольника $\left\| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right\|_{L_1} \le 2^{-k} + 2^{-(k+1)} < 2^{-k+1}$, и ряд из этих величин сходится.

Покажем сначала, что подпоследовательность сходится поточечно хотя бы к чему-нибудь. Обозначим $g_k = \left| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right|$ — неотрицательные измеримые функции, и пусть $G(x) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)$ (значение $+\infty$ допускается). По теореме о монотонной сходимости, применённой к частичным суммам этого ряда,

$$\int G \, \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int g_k \, \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \left\| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right\|_{L_1} < +\infty.$$

Неотрицательная функция с конечным интегралом конечна вне множества меры ноль: если бы на множестве $B = \{x : G(x) = +\infty\}$ мера была положительной, интеграл от G был бы бесконечен. Значит, для всех $x \in M_{\mathcal{Q}} \setminus B$ ряд $\sum g_k(x)$ сходится. Тогда сходится и ряд $\sum\left(f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)\right)$: модуль его члена не превосходит $g_k(x)$, а его частичные суммы равны $f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_1}(x)$. Тем самым при каждом $x \in M_{\mathcal{Q}} \setminus B$ последовательность $\left\{f_{n_k}(x)\right\}$ сходится.

Обозначим через $\tilde{f}$ предел этой последовательности, доопределённый произвольно на B. Тогда $\tilde{f}$ измерима и $\left|\tilde{f}\right| \le G + \left|f_{n_1}\right| \in L_1$, значит, $\tilde{f} \in L_1^{\mathbb{C}}(M_{\mathcal{Q}}, \mu)$. Кроме того, при каждом x

$$\left|\tilde{f}(x) - f_{n_k}(x)\right| = \left|\sum_{m=k}^{\infty}\left(f_{n_{m+1}}(x) - f_{n_m}(x)\right)\right| \le \sum_{m=k}^{\infty}\left|f_{n_{m+1}}(x) - f_{n_m}(x)\right|,$$

откуда по теореме о монотонной сходимости (ряд из неотрицательных функций интегрируется почленно)

$$\left\|\tilde{f} - f_{n_k}\right\|_{L_1} \le \sum_{m=k}^{\infty} \left\| f_{n_{m+1}} - f_{n_m} \right\|_{L_1} \to 0 \quad (k \to \infty)$$

как остаток сходящегося ряда. Значит, $f_{n_k} \to \tilde{f}$ и в L_1. Но по построению $f_{n_k} \to f$ в L_1, а предел в метрическом пространстве единствен, поэтому $\left\|\tilde{f} - f\right\|_{L_1} = 0$, то есть $\tilde{f}$ и f совпадают вне множества меры ноль. Добавляя к B множество, где они различаются, получаем утверждение.■

Интуиция. Механизм леммы — заменить сходимость по норме сходимостью числового ряда из норм. Сходимость в L_1 сама по себе ничего не говорит о поведении в отдельной точке: она сообщает лишь, что площади под графиками $|f - f_n|$ малы. Чтобы получить поточечное утверждение, нужно, чтобы сумма всех последующих колебаний была конечной — тогда телескопический ряд сходится в каждой точке, кроме тех, где сумма модулей бесконечна, а таких точек не может быть много, иначе интеграл от суммы был бы бесконечен. Отсюда и выбор подпоследовательности: для сходящейся последовательности «быстро сходящиеся» подпоследовательности есть всегда, а для самой последовательности ряд из норм может расходиться. Все условия используются по одному разу: сходимость в L_1 — чтобы выбрать n_k; конечность $\sum \left\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right\|_{L_1}$ — чтобы интеграл от G был конечен; конечность интеграла — чтобы G была конечна вне множества меры ноль; интегрируемость f_{n_1} — чтобы мажоранта $G + \left|f_{n_1}\right|$ была интегрируемой и предел $\tilde{f}$ попал в L_1. Последний шаг — единственность предела в L_1: без неё поточечный предел нельзя было бы отождествить с исходным f. Существенно, что отождествление происходит только вне множества меры ноль: значения на таком множестве в L_1 не видны.

Теорема 13.7 (Формула обращения преобразования Фурье). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $\hat{f}$ тоже λ-интегрируема. Тогда вне множества меры ноль

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle} \, \mathrm{d}\lambda(\xi).$$

Доказательство.

План. Возьмём последовательность $\alpha_k \to 0+$ и запишем основное тождество; слева получим сходимость по норме L_1, справа — поточечную, а лемма о подпоследовательности позволит выделить подпоследовательность, вдоль которой оба предела совпадают.

Возьмём произвольную последовательность $\alpha_k > 0$, сходящуюся к нулю. По основному тождеству при каждом k

$$f * \left(\hat{H}\right)_{\alpha_k}(x) = \int \hat{f}(\xi) H(\alpha_k \xi) e^{i\langle \xi, x\rangle} \, \mathrm{d}\lambda(\xi),$$

и правая часть при каждом фиксированном x сходится к $I(x) = \int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle} \, \mathrm{d}\lambda(\xi)$ по теореме о мажорированной сходимости с мажорантой $\left|\hat{f}\right|$.

Слева по теореме об аппроксимативной единице $\left\| f * \left(\hat{H}\right)_{\alpha_k} - (2\pi)^n f \right\|_{L_1} \to 0$: функции $\left(\hat{H}\right)_{\alpha_k}$ — это ψ_{α_k} для $\psi = \hat{H}$, а $\int \hat{H} \, \mathrm{d}\lambda = (2\pi)^n$. Применим к последовательности $F_k = f * \left(\hat{H}\right)_{\alpha_k}$, сходящейся в L_1 к $(2\pi)^n f$, лемму о поточечной подпоследовательности: найдётся такая подпоследовательность α_{k_m}, что $F_{k_m}(x) \to (2\pi)^n f(x)$ для всех x вне множества меры ноль. Переход к подпоследовательности нужен только для левой части: её сходимость была по норме, и поточечную даёт лемма. Но при каждом x выполнено и $F_{k_m}(x) \to I(x)$, поскольку $H\left(\alpha_{k_m}\xi\right) \to 1$ при каждом ξ: правая часть сходится вдоль любой последовательности, в том числе вдоль выбранной. Значит, вне множества меры ноль $I(x) = (2\pi)^n f(x)$, что и требовалось. ■

Два преобразования и переворот аргумента: $\check{f}(x) = f(-x), \quad \check{\hat{f}} = \frac{1}{(2\pi)^n}\hat{\hat{f}}$

Полезно запомнить формулу обращения в мнемоническом виде: два раза применить преобразование Фурье и перевернуть аргумент, то есть $\check{f} = (2\pi)^{-n}\hat{\hat{f}}$. Именно в таком виде она записана на доске. Коэффициент $(2\pi)^n$ не случаен: это в точности $\int \hat{H}\,\mathrm{d}\lambda$, и он появился потому, что пределом левой части основного тождества служит $\left(\int \hat{H}\right) f$, а не f.

Обратное преобразование Фурье — Отображение $\hat{f} \mapsto f$, задаваемое формулой обращения: по преобразованию $\hat{f}$ оно восстанавливает f как $f(x) = (2\pi)^{-n}\int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi)$; кратко $\check{\hat{f}} = (2\pi)^{-n}\hat{\hat{f}}$. Здесь оно определено на тех $\hat{f}$, которые сами интегрируемы.

Следствие 13.8 (Инъективность преобразования Фурье). Если $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $\hat{f} = 0$ вне множества меры ноль, то и $f = 0$ вне множества меры ноль. Иначе говоря, преобразование Фурье инъективно на $L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$.

Доказательство.

Тождественный ноль интегрируем, поэтому к f применима формула обращения: $\hat{f}$ интегрируема и равна нулю вне множества меры ноль, значит,

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi) = 0$$

для всех x вне множества меры ноль. ■

Читать следствие удобно так: равенство крышек равносильно равенству функций вне множества меры ноль — в одну сторону это пункт 3 предложения о простейших свойствах, в другую — следствие, применённое к разности $f - g$ по линейности. Крайний случай: индикатор множества меры ноль имеет нулевую крышку, то есть как элемент L_1 он и есть нуль.

Ключевое. Формула обращения: если f и $\hat{f}$ интегрируемы, то $f(x) = (2\pi)^{-n}\int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi)$ вне множества меры ноль; в частности, $\hat{f} = 0$ влечёт $f = 0$.

Краевые случаи и границы применимости

Равенство понимается вне множества меры ноль, и иначе быть не может. Преобразование Фурье не различает функции, совпадающие вне множества меры ноль, поэтому значения f на таком множестве по $\hat{f}$ восстановить нельзя: у всех таких функций одна и та же крышка. Формула обращения восстанавливает ровно класс эквивалентности.

Правая часть формулы — непрерывная ограниченная функция. Она равна $(2\pi)^{-n}$ преобразованию Фурье функции $\hat{f}$, у которой перевёрнут аргумент (то есть функции $\check{\hat{f}}$), а преобразование Фурье интегрируемой функции непрерывно и ограничено. Поэтому если f совпадает вне множества меры ноль с непрерывной функцией, то равенство верно в каждой точке; для разрывной f — только вне множества меры ноль.

Условие $\hat{f} \in L_1$ — не автоматическое.
Оно не следует из $f \in L_1$, и без него правая часть формулы не определена. Пример ниже показывает, что это ограничение содержательно.

Замечание 13.9. Лектор отдельно оговаривает терминологию: вместо «почти всюду» он говорит «за пределами множества меры ноль» и первый термин сознательно не использует ([37:16]: «я старательно избегаю сказать слово почти всюду в этом курсе»). В конспекте сохранена его формулировка.

Пример 13.10 (Характеристическая функция отрезка с неинтегрируемым преобразованием). Характеристическая функция отрезка $\chi_{[-1,1]}$ интегрируема, но её преобразование Фурье неинтегрируемо.

Рассуждение опирается только на формулу обращения. Если бы $\widehat{\chi_{[-1,1]}}$ была интегрируема, то по формуле обращения функция $\chi_{[-1,1]}$ совпадала бы вне множества меры ноль с непрерывной функцией — правой частью формулы. Но это невозможно: непрерывная функция g, совпадающая с $\chi_{[-1,1]}$ вне множества меры ноль, на интервале $(-1,1)$ равна единице, а при $x>1$ равна нулю. Действительно, если бы в некоторой точке интервала $g\neq 1$, то по непрерывности $g\neq 1$ и в целой окрестности этой точки, а такая окрестность имеет положительную меру. Значит, в точке 1 функция g обязана быть одновременно равной 1 и 0 по непрерывности. Значит, $\widehat{\chi_{[-1,1]}}$ не интегрируема, и класс L_1 преобразование Фурье в себя не переводит.

Пометка (не из лекции). Явный вид: $\widehat{\chi_{[-1,1]}}(\xi)=2\sin\xi/\xi$ и $\int|\sin\xi/\xi|\,\mathrm{d}\xi=+\infty$. Это стандартный факт, в лекции он не вычислялся; приведённое выше рассуждение явного вида не требует. Проверяется прямым счётом.

Грабли. Забыть условие $\hat f\in L_1$. Без него интеграл в правой части формулы обращения может расходиться, и восстановить f по $\hat f$ этим способом нельзя — как раз этот случай и показывает характеристическая функция отрезка.

Грабли. Ожидать равенства в каждой точке. Формула обращения даёт равенство вне множества меры ноль: изменив f на множестве меры ноль, вы не измените $\hat f$.

Грабли. Считать, что из сходимости по норме L_1 следует поточечная сходимость. Следует лишь поточечная сходимость подходящей подпоследовательности — и ровно это утверждает лемма.

Замечание 13.11. В конце лекции лектор обсуждает нормировку в определении преобразования Фурье; запись этого места неразборчива ([81:31]–[82:27]). Смысл сказанного: выбор знака «минус» в показателе — вопрос соглашения, примерно половина источников использует такое же определение, ещё четверть — симметричное, с множителем $(2\pi)^{-n/2}$ в прямом и обратном преобразовании, а остальные — иные варианты. Симметричная нормировка лектору не нравится: она добавляет лишний множитель в формулу $\widehat{f*g}=\hat f\hat g$ и тем самым портит связь преобразования Фурье со свёрткой. Точные доли и формулировки в записи не восстанавливаются.

§3. Квадратично интегрируемые функции

Зачем: L_1 не замкнуто относительно крышки

Формула обращения требует, чтобы $\hat f$ была интегрируема, а это, как показывает пример с характеристической функцией отрезка, выполняется далеко не всегда. Значит, L_1 — неудобная область определения преобразования Фурье: применив крышку один раз, можно выйти из класса и не суметь применить её второй раз. Нужен класс функций, который преобразование Фурье переводит в себя.

Кандидат — функции с интегрируемым квадратом модуля. На L_2 преобразование Фурье нельзя задать прежним интегралом: из интегрируемости квадрата не следует интегрируемость самой функции, и интеграл $\int e^{-i\langle\xi,x\rangle}f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$ может расходиться. Определять его придётся предельным переходом, а для этого нужно, чтобы предел существовал, то есть чтобы пространство было

полным. Этим объясняется порядок изложения: сначала само пространство L_2 и его простейшие свойства, затем полнота, и только потом преобразование Фурье на L_2.

Определение 13.12 (Квадратично интегрируемая функция). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ — мера на $\mathcal{Q}$, $A \in \mathcal{Q}$. Функция f называется **квадратично μ-интегрируемой на A**, если функция f^2 μ-интегрируема на A (для комплекснозначной f — функция $|f|^2$).

Определение 13.13 (Пространство L2). Через $L_2(A,\mu)$ обозначается множество всех классов эквивалентности вещественнозначных квадратично μ-интегрируемых на A функций, а через $L_2^{\mathbb{C}}(A,\mu)$ — то же для комплекснозначных функций.

Классы эквивалентности здесь не украшение: без них не выполняется аксиома $\langle f,f\rangle = 0 \Longrightarrow f = 0$ — подробно это разобрано в доказательстве следствия о скалярном произведении.

Классы эквивалентности — Элементы L_1 и L_2 — не функции, а классы функций, совпадающих вне множества меры ноль; равенства в этих пространствах понимаются с точностью до такого множества. Именно поэтому в формулировках интегральных утверждений слова «вне множества меры ноль» можно опускать, если речь идёт об элементах L_1 или L_2.

L_2 — линейное пространство

Предложение 13.14 (Свойства квадратично интегрируемых функций). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ — мера на $\mathcal{Q}$, $A \in \mathcal{Q}$. Тогда:

1. если f квадратично μ-интегрируема на A, то и αf квадратично μ-интегрируема на A при любом $\alpha \in \mathbb{C}$;
2. если f и g квадратично μ-интегрируемы на A, то $f+g$ квадратично μ-интегрируема на A;
3. если f и g квадратично μ-интегрируемы на A, то fg μ-интегрируема на A.

Доказательство.

Первое утверждение очевидно: $|\alpha f|^2 = |\alpha|^2 |f|^2$. Второе: поточечно $|f+g|^2 \le 2(|f|^2+|g|^2)$ — это следует из неравенства треугольника $|f+g| \le |f|+|g|$ и тождества $2(|f|^2+|g|^2) - (|f|+|g|)^2 = (|f|-|g|)^2 \ge 0$. Справа стоит интегрируемая функция, поэтому по свойству интеграла «если $|h| \le G$ и G интегрируема, то h интегрируема» функция $(f+g)^2$ интегрируема. Третье: $|fg| \le 1/2(|f|^2+|g|^2)$, и по тому же свойству fg интегрируема. ■

Интуиция. У квадрата нет свойства линейности, и заменить его нечем, кроме поточечных неравенств. Неравенство $(a+b)^2 \le 2a^2+2b^2$ переводит сумму в сумму интегрируемых мажорант и тем самым даёт линейность L_2; оно же в форме $|ab| \le (a^2+b^2)/2$ даёт интегрируемость произведения, а это ровно то, что нужно для скалярного произведения $\langle f,g\rangle = \int f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$: его подынтегральная функция оценивается через $|f||g|$. Оба неравенства — следствия одного и того же $0 \le (a-b)^2$, и оба неулучшаемы по порядку роста: квадрат суммы действительно может быть вдвое больше суммы квадратов.

Следствие 13.15 (Скалярное произведение в L2). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ — мера на $\mathcal{Q}$, $A \in \mathcal{Q}$. Тогда $L_2(A,\mu)$ и $L_2^{\mathbb{C}}(A,\mu)$ — линейные пространства, а формула

$$\langle f,g\rangle = \int_A f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$$

задаёт на них скалярное произведение:

1. $\langle f,g\rangle$ линейно по первому аргументу;

2. $\langle f, g\rangle = \overline{\langle g, f\rangle}$;
3. $\langle f, f\rangle \geq 0$;
4. из $\langle f, f\rangle = 0$ следует $f = 0$.

Доказательство.

Линейность пространств — это предложение выше. Определённость величины $\langle f, g\rangle$: $|f\overline{g}| = |f||g| \leq 1/2(|f|^2 + |g|^2)$, а эта мажоранта интегрируема, значит, произведение $f\overline{g}$ интегрируемо и интеграл конечен. Линейность по первому аргументу и сопряжённая симметричность — свойства интеграла: $\int(\alpha f_1 + \beta f_2)\overline{g}\,\mathrm{d}\mu = \alpha\int f_1\overline{g}\,\mathrm{d}\mu + \beta\int f_2\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$ и $\int f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu = \overline{\int g\overline{f}\,\mathrm{d}\mu}$. Неотрицательность: $\langle f, f\rangle = \int |f|^2\,\mathrm{d}\mu \geq 0$. Последняя аксиома — единственное место, где существенны классы эквивалентности. Если $\int |f|^2\,\mathrm{d}\mu = 0$, то неотрицательная функция $|f|^2$ равна нулю вне множества меры ноль, то есть f равна нулю вне множества меры ноль, а как элемент L_2 такая функция и есть нуль. ■

Следствие 13.16 (Норма в L2 и неравенство Коши — Буняковского). Величина

$$\|f\|_{L_2} = \sqrt{\langle f, f\rangle} = \sqrt{\int_A |f|^2\,\mathrm{d}\mu}$$

является нормой на $L_2(A, \mu)$ и на $L_2^{\mathbb{C}}(A, \mu)$, и для любых f, g из этих пространств

$$|\langle f, g\rangle| \leq \|f\|_{L_2}\|g\|_{L_2}.$$

Неравенство Коши — Буняковского лектор формулирует без доказательства: это стандартный факт из линейной алгебры, и в курсе он будет использоваться как готовый инструмент. Норму можно понимать как среднеквадратичное уклонение: она измеряет не площадь под графиком модуля, как норма в L_1, а «энергию» функции, и именно эта величина сохраняется преобразованием Фурье с точностью до множителя $(2\pi)^{n/2}$ (это будет содержание следующей лекции).

Грабли. Проверять аксиому $\langle f, f\rangle = 0 \Longrightarrow f = 0$ для функций, а не для классов эквивалентности. У функции, равной единице на множестве меры ноль, норма нулевая, хотя сама функция нулю не равна; определение L_2 именно поэтому дано для классов.

Лемма о последовательности Коши

В конце лекции лектор объявляет полноту L_2: пространства $L_2(A, \mu)$ и $L_2^{\mathbb{C}}(A, \mu)$ полны, то есть любая фундаментальная последовательность (последовательность Коши) в любом из них сходится. Доказательство он переносит на следующий раз ([77:35]: «схема будет такая же, как с L_1») и успевает доказать только вспомогательную лемму из теории метрических пространств, которая понадобится в этом доказательстве.

Последовательность Коши — Последовательность $\{x_n\}$ метрического пространства, для которой при любом $\varepsilon > 0$ найдётся N с $\rho(x_n, x_m) < \varepsilon$ при всех $n, m \geq N$.

Полное метрическое пространство — Метрическое пространство, в котором каждая последовательность Коши сходится; пример неполного — интервал $(0, 1)$ с обычной метрикой.

Лемма 13.17 (Подпоследовательность последовательности Коши). Пусть X — метрическое пространство с метрикой ρ, а $\{x_n\}$ — последовательность Коши в X. Если некоторая подпоследовательность $\left\{x_{n_k}\right\}$ сходится к $x \in X$, то и вся последовательность $\{x_n\}$ сходится к x.

Доказательство.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Так как $\{x_n\}$ — последовательность Коши, найдётся такое N, что

$$\rho(x_n, x_m) < \varepsilon/2 \quad \text{при всех } n, m \geq N.$$

Так как $x_{n_k} \to x$, найдётся такое t, что $\rho\big(x_{n_t}, x\big) < \varepsilon/2$ и при этом $n_t > N$; последнего всегда можно добиться, потому что индексы подпоследовательности строго возрастают и неограничены. Тогда для всех $n \geq N$ по неравенству треугольника

$$\rho(x_n, x) \leq \rho\big(x_n, x_{n_t}\big) + \rho\big(x_{n_t}, x\big) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Первое слагаемое меньше $\varepsilon/2$, потому что $n \geq N$ и $n_t > N$; второе — по выбору t. Значит, $x_n \to x$. ■

Интуиция. Лемма избавляет от необходимости угадывать предел: если у последовательности Коши нашлась сходящаяся подпоследовательность, то предел уже найден и вся последовательность сходится к нему. Механизм — «расстояние до предела складывается из двух полурасстояний»: одно мало по свойству Коши (это расстояние от x_n до далёкого члена подпоследовательности), другое мало по сходимости подпоследовательности (расстояние от этого члена до x). Работает это ровно потому, что индексы подпоследовательности можно выбрать сколь угодно большими и одновременно принадлежащими «хвосту Коши»; если бы подпоследовательность не была взята из тех же членов, неравенство треугольника ничего не дало бы. Ни полнота, ни какая-либо структура кроме метрики здесь не нужны.

Замечание 13.18. Тем же рассуждением устанавливается и полнота L_1: доказательство леммы о поточечной подпоследовательности — это, по сути, выбор быстро сходящейся подпоследовательности, после чего остаётся применить лемму о последовательности Коши. Лектор отмечает, что для L_1 это «в две строчки», но в курсе понадобится полнота только L_2 ([74:34], [77:35]).

Дальше предстоит доказать полноту L_2 по той же схеме: из последовательности Коши выбирается подпоследовательность с $\sum \big\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\big\|_{L_2} < +\infty$, для неё ряд $\sum \big|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\big|$ сходится вне множества меры ноль и даёт поточечный предел, этот предел оказывается пределом и по норме L_2, а лемма о последовательности Коши заканчивает доказательство. Полнота нужна, чтобы определить преобразование Фурье на L_2 предельным переходом, — об этом лектор говорит в конце ([69:20], [83:42]).

Ключевое. Пространство L_2 — линейное пространство со скалярным произведением $\langle f, g\rangle = \int f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$; аксиома $\langle f, f\rangle = 0 \Longrightarrow f = 0$ выполняется потому, что элементами L_2 объявлены классы эквивалентности.

Ключевое. Лемма о последовательности Коши: сходящаяся подпоследовательность тянет за собой всю последовательность; на ней будет держаться доказательство полноты L_2.

Кратко

- Преобразование Фурье $\hat f(\xi) = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$ определено на L_1, линейно, переводит свёртку в произведение, а $\hat f$ непрерывна и ограничена с оценкой $\big|\hat f\big| \leq \|f\|_{L_1}$.
- Функция $H(x) = e^{-|x_1|-\ldots-|x_n|}$ — основной пример: $\hat H(\xi) = 2^n/((1+\xi_1^2)\ldots(1+\xi_n^2))$, и $\int \hat H\,\mathrm{d}\lambda = (2\pi)^n$.
- Масштабирование: $\widehat{f(\alpha\,\cdot)}(\xi) = |\alpha|^{-n}\hat f(\xi/\alpha)$; семейство $\big(\hat H\big)_\alpha(x) = \alpha^{-n}\hat H(x/\alpha)$ — аппроксимативная единица, у которой $\int \big(\hat H\big)_\alpha\,\mathrm{d}\lambda = (2\pi)^n$.

- Основное тождество: $f * \left(\hat{H}\right)_{\alpha}(x) = \int \hat{f}(\xi) H(\alpha\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle} \,\mathrm{d}\lambda(\xi)$; его доказательство — чётность $\hat{H}$, лемма о масштабировании и теорема Фубини — Тонелли.
- При $\alpha \to 0+$ левая часть сходится к $(2\pi)^n f$ по норме L_1, правая — поточечно к $\int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle} \,\mathrm{d}\lambda(\xi)$.
- Лемма о поточечной подпоследовательности: из сходимости в L_1 можно выделить подпоследовательность, сходящуюся поточечно вне множества меры ноль; доказательство — быстро сходящаяся подпоследовательность, суммируемая мажоранта $G = \sum \left| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right|$ и единственность предела в L_1.
- Формула обращения: если $f \in L_1$ и $\hat{f} \in L_1$, то $f(x) = (2\pi)^{-n} \int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle} \,\mathrm{d}\lambda(\xi)$ вне множества меры ноль; равносильная запись $\check{f} = (2\pi)^{-n} \hat{\hat{f}}$.
- Следствие: $\hat{f} = 0$ влечёт $f = 0$, то есть преобразование Фурье инъективно на L_1.
- L_1 не переходит в себя под действием преобразования Фурье: у $\chi_{[-1,1]}$ преобразование Фурье неинтегрируемо.
- $L_2(A, \mu)$ — классы эквивалентности функций с интегрируемым квадратом модуля; это линейное пространство, $\langle f, g\rangle = \int f\overline{g} \,\mathrm{d}\mu$ — скалярное произведение, $\|f\|_{L_2} = \sqrt{\int |f|^2 \,\mathrm{d}\mu}$, верно $|\langle f, g\rangle| \le \|f\|_{L_2} \|g\|_{L_2}$.
- L_2 полно, и полнота нужна, чтобы определить преобразование Фурье на L_2 предельным переходом; доказательство полноты — следующий раз, сегодня доказана лемма: сходящаяся подпоследовательность последовательности Коши влечёт сходимость всей последовательности.

Что спросят. Вывести формулу обращения целиком: посчитать $\hat{H}$, доказать масштабирование, доказать основное тождество (с проверкой законности теоремы Фубини — Тонелли) и объяснить, зачем на последнем шаге нужна лемма о подпоследовательности.

Что спросят. Доказать лемму о поточечной подпоследовательности и указать, где в ней используются сходимость в L_1, конечность интеграла от G и интегрируемость f_{n_1}.

Что спросят. Проверить, что L_2 — линейное пространство, и все аксиомы скалярного произведения; объяснить, почему без перехода к классам эквивалентности последняя аксиома ложна.

Что спросят. Сформулировать полноту L_2 и доказать лемму о последовательности Коши; рассказать, как из них получается полнота L_2 и зачем она нужна для преобразования Фурье.

Проверь себя. Почему в доказательстве леммы о поточечной подпоследовательности нельзя обойтись без перехода к подпоследовательности, и где именно используется конечность $\sum \left\| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right\|_{L_1}$?

Проверь себя. Где в доказательстве основного тождества используется чётность $\hat{H}$, а где — лемма о масштабировании?

Проверь себя. Почему формула обращения не может выполняться в каждой точке для произвольной $f \in L_1$, и при каком дополнительном условии на f равенство всё же верно всюду?

Проверь себя. Приведите функцию из L_2, не лежащую в L_1, и объясните, почему на L_2 преобразование Фурье нельзя определить прежним интегралом.

Проверь себя. Проверьте сопряжённую симметричность $\langle f, g\rangle = \int f\overline{g} \,\mathrm{d}\mu$ и выясните, по какому аргументу это выражение линейно, а по какому — сопряжённо линейно.

Пометка (не из лекции). Формулу обращения обычно доказывают, сворачивая f с гауссовым ядром $e^{-|x|^2/2}$ или используя теорему Планшереля; выбор H в лекции удобен тем, что $\hat{H}$ считается в одну строку и при этом положительна и интегрируема. В лекции других доказательств не обсуждалось.

Пометка (не из лекции). Термин «аппроксимативная единица» (approximate identity) пришёл из теории банаховых алгебр: в алгебре L_1 относительно свёртки единицы нет, и семейство ψ_α играет её роль. В лекции это название не произносилось, там говорилось просто «теорема о свёртке».

Лекция 14. Полнота L_2, свёртка в L_2 и теорема Планшереля

Организационное.

1. **Расписание.** Пара стоит в окне из двух пар; лектор говорит, что это поправимо: если у всех групп это время свободно, пару можно перенести на самое раннее общее свободное время ([11:32]–[12:57]). Конкретных дат и решений в записи нет.
2. **Конспект лекции 13.** В конспекте её ещё нет: лектор только что вернулся из поездки и обещал сделать конспект на выходных ([11:32], [93:11]).
3. **Домашнее задание.** Разбирался вопрос, законно ли решать задачу про свёртку прямым и обратным преобразованием Фурье. Лектор считает такое решение корректным, если студент может его обосновать: «если легально, значит легально, в смысле, что это корректное доказательство» ([10:00]–[10:33]).
4. **Дедлайн.** Обсуждался сдвиг дедлайна из-за сдвига материала; лектор не возражает против того, чтобы новый материал применялся к старым задачам ([10:33]). Фраза об ассистентах в записи обрывается, баллы и даты не называются.

План. Лекция — техническая подготовка к определению преобразования Фурье на L_2. Сначала завершается доказательство полноты L_2: у последовательности Коши выбирается подпоследовательность с суммируемым рядом норм приращений, строится поточечный предел, и он же оказывается пределом по норме. Затем доказываются два вспомогательных факта: любую функцию из L_2 можно приблизить финитной непрерывной, а свёртка двух функций из L_2 всюду определена и непрерывна. Завершает лекцию теорема Планшереля: для $f \in L_1 \cap L_2$ преобразование Фурье снова лежит в L_2, причём $\left\|\hat f\right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2}\|f\|_{L_2}$.

§1. Что уже известно: формула обращения и пространство L_2

Напомним, где остановилась лекция 13. Формула обращения $\check f = (2\pi)^{-n}\hat{\hat f}$ требует, чтобы $\hat f$ была интегрируема, а этого у преобразования Фурье интегрируемой функции может и не быть (пример из лекции 13: $\chi_{[-1,1]}$). Поэтому там был введён класс L_2: его элементами объявлены классы эквивалентности квадратично интегрируемых функций, на нём есть скалярное произведение $\langle f, g\rangle = \int_A f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$, сопряжённо-линейное по второму аргументу, и норма $\|f\|_{L_2} = \sqrt{\int_A |f|^2\,\mathrm{d}\mu}$. Содержательного про L_2 доказать не успели: лекция прервалась на доказательстве полноты. Им мы и продолжаем.

Ключевое. Формула обращения работает только при $\hat f \in L_1$; чтобы обращать преобразование Фурье без этого условия, нужен класс функций, который преобразование Фурье переводит в себя, — им и будет L_2.

§2. Полнота L_2

Зачем: существование предела без предъявления

Полнота — это то, что позволяет доказывать существование предела, не предъявляя его заранее: достаточно проверить, что последовательность фундаментальна. Для L_2 это не роскошь: преобразование Фурье функции из L_2 придётся определять предельным переходом, и предел обязан существовать. Формулировка была объявлена в лекции 13, здесь она получает точный вид и доказательство.

Предложение 14.1 (Полнота L2). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ — мера на $\mathcal{Q}$, $A \in \mathcal{Q}$. Тогда пространства $L_2(A,\mu)$ и $L_2^{\mathbb{C}}(A,\mu)$ полны: любая последовательность Коши в любом из них сходится.

Вспомогательный факт — лемма о последовательности Коши из лекции 13: если у последовательности Коши в метрическом пространстве нашлась сходящаяся подпоследовательность, то вся последовательность сходится к тому же пределу. Значит, для полноты достаточно предъявить у произвольной последовательности Коши сходящуюся подпоследовательность — это и делается ниже.

Доказательство.

Шаг 1: подпоследовательность с суммируемым рядом приращений.

Разберём комплексный случай; в вещественном все оценки те же. Пусть $\{f_n\}$ — последовательность Коши в $L_2^{\mathbb{C}}(A,\mu)$, то есть для любого $\varepsilon>0$ найдётся такое N, что $\|f_n-f_m\|_{L_2}<\varepsilon$ при всех $n,m\ge N$. Возьмём n_1 из условия $\|f_n-f_m\|_{L_2}<\frac12$ при $n,m\ge n_1$, затем $n_2>n_1$ из условия $\|f_n-f_m\|_{L_2}<1/4$ при $n,m\ge n_2$, и вообще $n_k>n_{k-1}$ из условия $\|f_n-f_m\|_{L_2}<1/2^k$ при $n,m\ge n_k$; так можно на каждом шаге именно потому, что $\{f_n\}$ — последовательность Коши. Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left\|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\right\|_{L_2}\le\sum_{k=1}^{\infty}1/2^k=1<+\infty.$$

Шаг 2: суммируемая мажоранта.

Положим $g_k=\left|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\right|$ и $G_N=\sum_{k=1}^{N}g_k$. Норма в L_2 зависит только от модуля функции, поэтому $\|g_k\|_{L_2}=\left\|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\right\|_{L_2}$, и по неравенству треугольника для нормы

$$\|G_N\|_{L_2}\le\sum_{k=1}^{N}\|g_k\|_{L_2}\le C,\quad C=\sum_{k=1}^{\infty}\left\|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\right\|_{L_2}<+\infty.$$

Последовательность функций G_N неотрицательна и не убывает поточечно, её поточечный предел $G=\lim_{N\to\infty}G_N$ принимает значения в $[0,+\infty]$. По теореме о монотонной сходимости

$$\int_A G^2\,\mathrm{d}\mu=\lim_{N\to\infty}\int_A G_N^2\,\mathrm{d}\mu=\lim_{N\to\infty}\|G_N\|_{L_2}^2\le C^2<+\infty.$$

Оценка $\|G_N\|_{L_2}\le C$ здесь существенна: именно она, а не сходимость самих G_N, даёт конечность интеграла от предела.

Шаг 3: поточечный предел.

Так как интеграл от G^2 конечен, множество $B=\{x\in A:G(x)=+\infty\}$ имеет меру ноль. При $x\in A/B$ ряд $\sum_k g_k(x)$ сходится; вместе с ним сходится и ряд $\sum_k\bigl(f_{n_{k+1}}(x)-f_{n_k}(x)\bigr)$, потому что сходимость ряда из модулей влечёт сходимость самого ряда. Частичные суммы последнего ряда сворачиваются телескопически:

$$\sum_{k=1}^{m-1}\bigl(f_{n_{k+1}}(x)-f_{n_k}(x)\bigr)=f_{n_m}(x)-f_{n_1}(x),$$

то есть сходимость ряда приращений — это в точности сходимость последовательности $\bigl\{f_{n_k}(x)\bigr\}$. Обозначим через f класс эквивалентности её поточечного предела; значения на множестве B меры ноль на класс не влияют.

Шаг 4: предел лежит в L_2.

При $x\in A/B$

$$\bigl|f(x)-f_{n_1}(x)\bigr|=\left|\sum_{k=1}^{\infty}\bigl(f_{n_{k+1}}(x)-f_{n_k}(x)\bigr)\right|\le\sum_{k=1}^{\infty}g_k(x)=G(x),$$

откуда $\left|f-f_{n_1}\right|^2 \le G^2$ и $|f| \le G + \left|f_{n_1}\right|$. Функция G лежит в L_2 по шагу 2, функция f_{n_1} — по условию, а L_2 линейно, так что $G + \left|f_{n_1}\right| \in L_2$; из $|f| \le G + \left|f_{n_1}\right|$ по монотонности интеграла следует $f \in L_2$.

Шаг 5: сходимость по норме.
Для любого k и любого $x \in A/B$

$$\left|f(x) - f_{n_k}(x)\right| = \left|\sum_{m=k}^{\infty}\left(f_{n_{m+1}}(x) - f_{n_m}(x)\right)\right| \le \sum_{m=k}^{\infty} g_m(x) \le G(x),$$

поэтому $\left|f-f_{n_k}\right|^2 \le G^2$ при всех k, а G^2 интегрируема. По шагу 3 $f_{n_k} \to f$ поточечно вне множества B меры ноль, значит, по теореме о мажорированной сходимости

$$\left\|f - f_{n_k}\right\|_{L_2}^2 = \int_A \left|f-f_{n_k}\right|^2 \mathrm{d}\mu \to 0, \quad k \to \infty.$$

Итак, подпоследовательность $\left\{f_{n_k}\right\}$ сходится к f по норме L_2, а тогда по лемме из лекции 13 и вся последовательность Коши $\{f_n\}$ сходится к f. Полнота доказана. ■

Замечание 14.2. Из доказательства видно и большее, чем полнота: из любой сходящейся последовательности в L_2 выделяется подпоследовательность, сходящаяся поточечно вне множества меры ноль. Действительно, сходящаяся последовательность фундаментальна, поэтому к ней применима та же конструкция: шаг 3 даёт подпоследовательность с поточечным пределом, а шаг 5 показывает, что этот предел совпадает с пределом по норме. Этим фактом пользуется лекция 15 (совпадение интегрального и предельного определений преобразования Фурье на $L_1 \cap L_2$).

Телескопический ряд — Ряд $\sum_k \left(f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right)$, частичные суммы которого равны $f_{n_m} - f_{n_1}$; его сходимость равносильна сходимости последовательности $\left\{f_{n_k}\right\}$, а потому сходимость ряда приращений и есть поточечная сходимость. Именно так в доказательстве полноты из сходимости ряда модулей получается предел.

Интуиция. Главная трудность в том, что предел неоткуда взять: у последовательности Коши в L_2 нет предъявленного кандидата, а сходимость по норме не даёт сходимости ни в одной отдельной точке. Доказательство добывает кандидата в два приёма. Сначала — поточечно: из конечности $\int G^2$ следует, что G конечна вне множества меры ноль, а конечность $G(x)$ в точке — это в точности абсолютная сходимость ряда приращений в этой точке; телескоп превращает сходимость ряда приращений в сходимость самой последовательности. Затем сходимость по норме возвращается мажорированной сходимостью: G оказывается мажорантой не только ряда, но и всех хвостов $f - f_{n_k}$, поэтому $\left\|f - f_{n_k}\right\|_{L_2} \to 0$. Каждое условие используется один раз: фундаментальность последовательности — чтобы выбрать n_k с суммируемыми приращениями; конечность C — чтобы интеграл от G^2 был конечен; конечность интеграла — чтобы G была конечна вне множества меры ноль и чтобы G попала в L_2; линейность L_2 и $f_{n_1} \in L_2$ — чтобы в L_2 попал сам предел; мажорированная сходимость — чтобы перейти от поточечной сходимости к сходимости по норме. Лемма о последовательности Коши замыкает рассуждение: предел подпоследовательности автоматически становится пределом всей последовательности.

Ключевое. Полнота L_2: у последовательности Коши есть подпоследовательность с $\sum \left\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right\|_{L_2} < +\infty$; сумма модулей приращений G даёт и поточечный предел, и сходимость по норме.

Грабли. Оценивать $\left\|f-f_{n_k}\right\|_{L_2}$ бесконечным неравенством треугольника до того, как доказано, что $f\in L_2$: это оценка через объект, которого ещё нет, и рассуждение получается круговым. Здесь оценка выводится из поточечного неравенства $\left|f-f_{n_k}\right|\le G$ и теоремы о мажорированной сходимости.

Что спросят. Доказать полноту L_2 целиком: выбор подпоследовательности, оценка $\|G_N\|_{L_2}\le C$, монотонная сходимость, множество B меры ноль, попадание предела в L_2 и сходимость по норме.

Проверь себя. Почему в доказательстве полноты выбирается именно подпоследовательность с $\sum\left\|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\right\|_{L_2}<+\infty$, и где используется, что исходная последовательность — Коши?

Проверь себя. Почему из конечности $\int G^2\,\mathrm{d}\mu$ следует, что ряд $\sum\left|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\right|$ сходится вне множества меры ноль, и почему из сходимости этого ряда следует сходимость самой последовательности $\left\{f_{n_k}\right\}$?

§3. Приближение финитными непрерывными функциями

Зачем: непрерывность интегралом не получить

Непрерывность — свойство, которое не выражается через интеграл, поэтому получить её предельным переходом под знаком интеграла нельзя. Приём тот же, что и в L_1: приблизить функцию функциями, для которых нужное свойство уже известно. В случае свёртки это непрерывные функции, равные нулю вне ограниченного множества: их свёртка непрерывна, а равномерная близость приближений переносит непрерывность на предел. Лектор подчёркивает, что отдельный термин «носитель» в курсе не нужен — важно лишь, что функция непрерывна и равна нулю вне ограниченного множества ([49:01]–[50:12]). Множество таких функций обозначается $C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$ — обозначение из лекции 12, там же расшифровано: непрерывная финитная функция ([53:00]).

Предложение 14.3 (Приближение L2-функций финитными непрерывными). Для любой $f\in L_2(\mathbb{R}^n,\lambda)$ и любого $\varepsilon>0$ найдётся такая $\varphi\in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$, что $\|f-\varphi\|_{L_2}<\varepsilon$.

Доказательство.

Шаг 1: сведение к неотрицательной простой функции.

Комплекснозначная функция разбивается на вещественную и мнимую части, каждая из них — на положительную и отрицательную, так что достаточно приблизить неотрицательную $f\in L_2$ (линейность L_2 складывает приближения четырёх слагаемых). По лемме об аппроксимации простыми функциями из лекции об интеграле Лебега (лекция 08, §2) найдётся последовательность λ-простых функций $0\le s_1\le s_2\le\dots$ со сходимостью $s_n\to f$ поточечно. Тогда $(f-s_n)^2\to 0$ поточечно, а $|f-s_n|^2\le|f|^2$, и $|f|^2$ интегрируема; по теореме о мажорированной сходимости

$$\int|f-s_n|^2\,\mathrm{d}\lambda\to 0,\quad\text{то есть}\quad\|f-s_n\|_{L_2}\to 0.$$

Значит, достаточно приблизить простую функцию.

Шаг 2: сведение к характеристической функции.

Пусть $f=\sum_{k=1}^{N}\alpha_k\chi_{A_k}$ — λ-простая функция; каждое A_k имеет конечную меру Лебега, иначе f не была бы квадратично интегрируемой. Если для каждого k выбрать $\varphi_k\in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$ так, что

$$\left\|\chi_{A_k}-\varphi_k\right\|_{L_2}<\frac{\varepsilon}{1+|\alpha_1|+\ldots+|\alpha_N|},$$

то по неравенству треугольника

$$\left\|f-\sum_{k=1}^{N}\alpha_k\varphi_k\right\|_{L_2}\le\sum_{k=1}^{N}|\alpha_k|\left\|\chi_{A_k}-\varphi_k\right\|_{L_2}<\varepsilon.$$

Значит, достаточно научиться приближать χ_A для множества A конечной меры Лебега. Единица в знаменателе — запас на вырожденный случай $\alpha_1=\ldots=\alpha_N=0$: тогда f уже нулевая, приближать нечего, а дробь всё равно определена.

Шаг 3: приближение характеристической функции.

По теореме о приближении интегрируемой функции финитной непрерывной (она доказана в курсе для L_1) найдётся такое $\psi\in C_{\text{comp}}(\mathbb{R}^n)$, что $\|\chi_A-\psi\|_{L_1}<\varepsilon^2$. Положим $\varphi=\min(1,\max(\psi,0))$: срезка заменяет значение $\psi(x)$ ближайшей точкой отрезка $[0,1]$, отчего функция остаётся непрерывной и финитной. Так как $\chi_A(x)\in\{0,1\}\subset[0,1]$, расстояние до $\chi_A(x)$ при срезке не увеличивается:

$$|\chi_A-\varphi|\le|\chi_A-\psi|$$

в каждой точке. Кроме того, $|\chi_A-\varphi|\le 1$, поэтому $|\chi_A-\varphi|^2\le|\chi_A-\varphi|$. Следовательно,

$$\|\chi_A-\varphi\|_{L_2}=\sqrt{\int|\chi_A-\varphi|^2\,\mathrm{d}\lambda}\le\sqrt{\int|\chi_A-\varphi|\,\mathrm{d}\lambda}<\sqrt{\varepsilon^2}=\varepsilon.$$

Требуемая функция построена. ■

Срезка значений функции — Замена ψ на $\varphi=\min(1,\max(\psi,0))$: каждое значение заменяется ближайшей точкой отрезка $[0,1]$. Срезка не портит приближения характеристической функции и делает разность ограниченной единицей, отчего её квадрат не превосходит её модуля.

Интуиция. Доказательство — три редукции, и в каждой работает своя теорема. Переход к неотрицательной функции опирается на линейность L_2; переход от неотрицательной к простой — на мажорированную сходимость, причём мажорантой служит сама f^2: частичные приближения не превосходят f, поэтому их разность с f квадратично мажорируется интегрируемой функцией. Переход от простой к характеристической — на неравенство треугольника, а конечность меры A_k здесь не техническая мелочь: без неё χ_{A_k} не лежит в L_2 и приближать было бы нечего. Последний шаг — единственное место, где используется, что приближается именно характеристическая функция. L_1-малость разности сама по себе не контролирует её величину в отдельных точках, но после срезки разность не превосходит единицы, а тогда её квадрат не больше её модуля, и L_1-оценка автоматически становится L_2-оценкой с извлечением корня. Отсюда и квадрат в константе: приближение в L_1 берётся с точностью ε^2, чтобы после корня получилось ε.

Грабли. Применять срезку $\min(1,\max(\psi,0))$ при приближении произвольной функции: неравенство $|\chi_A-\varphi|\le|\chi_A-\psi|$ держится на том, что χ_A принимает только значения 0 и 1.

Грабли. Путать нормы при выборе константы: норма в L_1 — интеграл от модуля, норма в L_2 — корень из интеграла от квадрата. Приблизив в L_1 с точностью ε, в L_2 получаем лишь $\sqrt{\varepsilon}$; чтобы вышло ε, приближать надо с точностью ε^2 — лектор оговаривает это отдельно ([56:44]).

Что спросят. Доказать приближение финитными непрерывными функциями в L_2: перечислить все три редукции и объяснить, где используется конечность меры A и почему нужна срезка до отрезка $[0,1]$.

Проверь себя. Почему в шаге 1 мажорантой для $(f-s_n)^2$ служит $|f|^2$, и какое свойство последовательности простых функций для этого нужно?

§4. Свёртка двух функций из L_2

Зачем: свёртка нужна для теоремы Планшереля

В L_1 свёртка уже изучена: она определена вне множества меры ноль, интегрируема и превращается в произведение под преобразованием Фурье. В L_2 свёртка нужна и по той же причине, что в L_1 (под преобразованием Фурье она переходит в произведение), и ещё по одной: именно через неё выражается основная идея доказательства теоремы Планшереля — функция $h = f * f^*$, у которой преобразование Фурье равно $\left|\hat{f}\right|^2$. Определение свёртки то же самое, но у функций из L_2 нет интегрируемости, поэтому факт о свёртке приходится доказывать заново; результат оказывается даже сильнее, чем в L_1: свёртка определена всюду.

Предложение 14.4 (Свёртка функций из L2). Пусть f, g — комплекснозначные квадратично λ-интегрируемые функции на $\mathbb{R}^n$. Тогда их свёртка $f * g$ всюду определена, непрерывна и ограничена по модулю сверху числом $\|f\|_{L_2}\|g\|_{L_2}$.

Доказательство.

Определённость и оценка. Функция $y \mapsto f(x-y)g(y)$ интегрируема при каждом x: это произведение двух квадратично интегрируемых функций, а такое произведение всегда интегрируемо (третий пункт предложения о свойствах квадратично интегрируемых функций, лекция 13). Поэтому свёртка определена при каждом x, а не вне множества меры ноль, как в L_1.

Оценка получается из неравенства Коши — Буняковского. Обозначим $\tau_x f(y) = f(x-y)$. Тогда

$$|f * g(x)| = \left|\int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)\right| = |\langle \tau_x f, \overline{g}\rangle| \le \|\tau_x f\|_{L_2}\|\overline{g}\|_{L_2} = \|f\|_{L_2}\|g\|_{L_2}.$$

Здесь $\langle \tau_x f, \overline{g}\rangle = \int \tau_x f \cdot \overline{\overline{g}}\,\mathrm{d}\lambda = \int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)$: сопряжение появилось потому, что скалярное произведение сопряжённо-линейно по второму аргументу. Норма зависит только от модуля функции, поэтому не меняется ни от переворота аргумента ($\|\tau_x f\|_{L_2} = \|f\|_{L_2}$), ни от комплексного сопряжения. Правая часть не зависит от x — это и есть обещанная оценка.

Непрерывность свёртки.

В силу билинейности свёртки достаточно разобрать вещественный случай. По предложению предыдущего параграфа возьмём последовательности $f_k, g_k \in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$ такие, что $\|f-f_k\|_{L_2} \to 0$ и $\|g-g_k\|_{L_2} \to 0$. По билинейности $f*g - f_k*g_k = (f-f_k)*g + f_k*(g-g_k)$, поэтому, применяя к каждой свёртке только что доказанную оценку,

$$|f*g(x) - f_k*g_k(x)| \le \|f-f_k\|_{L_2}\|g\|_{L_2} + \|f_k\|_{L_2}\|g-g_k\|_{L_2}.$$

Правая часть не зависит от x. Первое слагаемое стремится к нулю, потому что $f_k \to f$ в L_2, а $\|g\|_{L_2}$ — константа. Второе тоже стремится к нулю: $\|g-g_k\|_{L_2} \to 0$, а числовая последовательность $\|f_k\|_{L_2}$ сходится и потому ограничена. Значит, $f_k * g_k \to f * g$ равномерно на $\mathbb{R}^n$.

Каждая свёртка $f_k * g_k$ непрерывна: здесь работает предложение о непрерывности свёртки из лекции 12 — свёртка L_1-функции с ограниченной борелевской функцией определена всюду и

непрерывна, а f_k финитна и непрерывна, значит, лежит в L_1, и g_k ограничена. Равномерный предел непрерывных функций непрерывен, следовательно, $f * g$ непрерывна. ■

Свёртка функций из L_2 — $f * g(x) = \int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)$; для $f, g \in L_2$ определена при каждом x и непрерывна, причём $|f * g(x)| \leq \|f\|_{L_2}\|g\|_{L_2}$.

Ключевое. Свёртка двух функций из L_2 — всюду определённая непрерывная функция с оценкой $|f * g(x)| \leq \|f\|_{L_2}\|g\|_{L_2}$; оценка не зависит от x, и именно это делает её рабочим инструментом.

Интуиция. Почему в L_2 свёртка ведёт себя лучше, чем в L_1: произведение двух квадратично интегрируемых функций интегрируемо, поэтому интеграл, задающий $f * g(x)$, сходится при каждом x, а не только вне множества меры ноль. Оценка через Коши — Буняковского не использует ничего, кроме норм, и потому не зависит от x; в этой независимости — весь смысл: она превращает поточечное неравенство в равномерную оценку приближений. Дальше остаётся один пробел — непрерывность, а она через интеграл не выражается, поэтому приходится приближать f и g финитными непрерывными функциями (предыдущий параграф), для которых непрерывность свёртки известна, и следить, чтобы приближение было равномерным. Ограниченность последовательностей $\|f_k\|_{L_2}$ нужна ровно для того, чтобы второе слагаемое в оценке не портилось растущим множителем.

Грабли. Доказывать непрерывность свёртки поточечной сходимостью приближений: поточечной сходимости мало, непрерывность предела следует только из равномерной сходимости. Именно поэтому в доказательстве оценка берётся не зависящей от x.

Пометка (не из лекции). Простейший пример (в лекции его нет; проверено прямым счётом). Возьмём на прямой $f = g = \chi_{[-1/2,1/2]}$: тогда $f \in L_2$, $\|f\|_{L_2} = 1$, а свёртка равна $f * g(x) = \max(0, 1 - |x|)$ — «треугольная» функция с максимумом 1 в нуле. Она непрерывна, хотя обе сворачиваемые функции разрывны, и $|f * g(x)| \leq 1 = \|f\|_{L_2}\|g\|_{L_2}$ при всех x.

Что спросят. Сформулировать и доказать предложение о свёртке двух функций из L_2: вывести оценку через Коши — Буняковского, объяснить, почему под интегралом стоит произведение интегрируемых функций, и провести равномерную оценку приближений.

Проверь себя. Какое преобразование функции f появляется в скалярном произведении при оценке $|f * g(x)|$, и почему от него не меняется норма?

§5. Теорема Планшереля

Зачем: чего не хватает формуле обращения

Мы хотим обращать преобразование Фурье, не проверяя условие $\hat{f} \in L_1$. Теорема Планшереля — первый шаг: она показывает, что на функциях из $L_1 \cap L_2$ преобразование Фурье не выводит из L_2 и сохраняет норму с точностью до множителя $(2\pi)^{n/2}$. Множество $C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$ лежит в $L_1 \cap L_2$ и приближает любую функцию из L_2 (предложение §3), так что на этом множестве преобразование Фурье уже подчиняется нужной оценке; но, по словам лектора, для определения на всём L_2 этого ещё не хватает — понадобится ещё один шаг ([41:48]).

Теорема 14.5 (Теорема Планшереля). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda) \cap L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$. Тогда $\hat{f} \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и $\left\|\hat{f}\right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2}\|f\|_{L_2}$.

По словам лектора, это означает, что преобразование Фурье «с точностью до множителя $(2\pi)^{n/2}$ изометрично»: норма функции и норма её преобразования отличаются ровно этим множителем ([65:58]).

Идея: свести к свёртке с f^*

Операция f^* — $f^*(x) = \overline{f(-x)}$ — отражение аргумента с комплексным сопряжением; превращает $\left|\hat{f}\right|^2$ в преобразование Фурье интегрируемой функции $f * f^*$.

Лемма 14.6 (Свойства операции сопряжения с отражением). Имеют место два утверждения.
1. Для любой $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ верно $\hat{f}^*(\xi) = \overline{\hat{f}(\xi)}$.
2. Для любой $f \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ верно $f * f^*(0) = \|f\|_{L_2}^2$.

Доказательство.

Первое утверждение.

Запишем определение и воспользуемся тем, что $e^{-it} = \overline{e^{it}}$ при вещественном t:

$$\hat{f}^*(\xi) = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f^*(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int e^{-i\langle \xi, x\rangle}\overline{f(-x)}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \overline{\int e^{i\langle \xi, x\rangle} f(-x)\,\mathrm{d}\lambda(x)}.$$

Сопряжение можно внести под интеграл, потому что интеграл от комплекснозначной функции — это сумма интегралов от вещественной и мнимой частей, а сопряжение меняет знак мнимой части, то есть переставляет эти интегралы местами. Осталась замена переменной $x \mapsto -x$: мера Лебега при отражении не меняется, поэтому

$$\overline{\int e^{i\langle \xi, x\rangle} f(-x)\,\mathrm{d}\lambda(x)} = \overline{\int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)} = \overline{\hat{f}(\xi)}.$$

Второе утверждение.

Распишем свёртку в нуле по определению и подставим $f^*(y) = \overline{f(-y)}$:

$$f * f^*(0) = \int f(0-y) f^*(y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = \int f(-y)\overline{f(-y)}\,\mathrm{d}\lambda(y) = \int |f(y)|^2\,\mathrm{d}\lambda(y) = \|f\|_{L_2}^2.$$

Здесь использовано, что замена $y \mapsto -y$ не меняет интеграл Лебега. ■

Преобразование Фурье свёртки с f^*: $\widehat{f * f^*} = \hat{f} \cdot \overline{\hat{f}} = \left|\hat{f}\right|^2$

Основная идея доказательства теоремы Планшереля — рассмотреть $h = f * f^*$ ([66:35]). Тогда по свойству преобразования Фурье свёртки (лекция 13) и первому пункту леммы

$$\hat{h} = \hat{f} \cdot \hat{f}^* = \hat{f} \cdot \overline{\hat{f}} = \left|\hat{f}\right|^2,$$

а по второму пункту леммы $h(0) = \|f\|_{L_2}^2$. Если бы мы знали, что $\hat{h}$ интегрируема, то формула обращения, применённая в точке $x = 0$, дала бы

$$\|f\|_{L_2}^2 = h(0) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int \hat{h}(\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int \left|\hat{f}(\xi)\right|^2\mathrm{d}\lambda(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^n}\left\|\hat{f}\right\|_{L_2}^2,$$

то есть ровно утверждение теоремы. Подстановка законна: слева стоит непрерывная функция h (свёртка двух функций из L_2), справа — непрерывная функция $x \mapsto \frac{1}{(2\pi)^n}\int \hat{h}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle}\,\mathrm{d}\lambda(\xi)$ (её непрерывность даёт теорема о мажорированной сходимости с мажорантой $\left|\hat{h}\right|$), а две непрерывные функции, совпадающие вне множества меры ноль, совпадают тождественно.

Вспомогательное ядро и лемма об интегрируемости $\hat{h}$

Единственное недостающее звено — интегрируемость $\hat{h}$, равносильная квадратичной интегрируемости $\hat{f}$. Её доставляет следующая лемма, в которой неотрицательность $\hat{h} = \left|\hat{f}\right|^2$ играет роль замены отсутствующей интегрируемости.

Напомним результат лекции 13: для функции $H(x) = e^{-|x_1|-\ldots-|x_n|}$ преобразование Фурье равно $\hat{H}(\xi) = 2^n/((1+\xi_1^2)\ldots(1+\xi_n^2))$, а интеграл от него — это произведение одномерных интегралов:

$$\int \hat{H}(\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi) = \prod_{j=1}^{n} \int_{\mathbb{R}} \frac{2}{1+\xi_j^2}\,\mathrm{d}\xi_j = (2\pi)^n.$$

Эта же константа $(2\pi)^n$ стоит в формуле обращения и появляется в доказательстве леммы как предел левой части.

Неотрицательность преобразования Фурье — Условие $\hat{h} \geq 0$ в лемме об интегрируемости: оно позволяет применить теорему о монотонной сходимости и получить предел интеграла, не предполагая заранее, что $\hat{h}$ интегрируема.

Лемма 14.7 (Интегрируемость неотрицательного преобразования Фурье). Пусть функция $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ непрерывна, ограничена и λ-интегрируема и её преобразование Фурье $\hat{h}$ всюду неотрицательно. Тогда $\hat{h}$ λ-интегрируема.

Доказательство.

Зафиксируем $\alpha > 0$ и запишем основное тождество лекции 13 в точке $x = 0$:

$$h * \left(\hat{H}\right)_\alpha(0) = \int \hat{h}(\xi) H(\alpha\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi), \quad \text{где} \quad H(\alpha\xi) = e^{-\alpha(|\xi_1|+\ldots+|\xi_n|)}$$

(здесь $\left(\hat{H}\right)_\alpha(y) = 1/\alpha^n \hat{H}(y/\alpha)$ — масштабированное ядро; основное тождество доказано в лекции 13).

Правая часть.

Функция $\hat{h}$ неотрицательна, а при $\alpha \to 0+$ выполнено $H(\alpha\xi) \to 1$, возрастая в каждой точке ξ. По теореме о монотонной сходимости

$$\int \hat{h}(\xi) H(\alpha\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi) \to \int \hat{h}(\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi), \quad \alpha \to 0+,$$

причём предел может быть и бесконечным — теорема о монотонной сходимости этого не запрещает. Именно здесь нужна неотрицательность: без неё монотонности нет.

Левая часть.

Подставим определение $\left(\hat{H}\right)_\alpha$ и сделаем замену $y = \alpha z$ (мера Лебега растягивается с множителем α^n, который сокращается с $1/\alpha^n$):

$$h * \left(\hat{H}\right)_\alpha(0) = \frac{1}{\alpha^n} \int h(0-y)\hat{H}\left(\frac{y}{\alpha}\right)\mathrm{d}\lambda(y) = \int h(-\alpha z)\hat{H}(z)\,\mathrm{d}\lambda(z).$$

Функция h непрерывна в нуле, поэтому $h(-\alpha z) \to h(0)$ при $\alpha \to 0+$ при каждом z; функция h ограничена, поэтому $\left|h(-\alpha z)\hat{H}(z)\right| \leq C\hat{H}(z)$, где $C = \sup|h|$, а $\hat{H}$ интегрируема. По теореме о мажорированной сходимости

$$\int h(-\alpha z)\hat{H}(z)\,\mathrm{d}\lambda(z) \to h(0)\int \hat{H}(z)\,\mathrm{d}\lambda(z) = (2\pi)^n h(0), \quad \alpha \to 0+,$$

где использован результат лекции 13.

Вывод.
Выражение $\int \hat{h}(\xi) H(\alpha\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi)$ при всех $\alpha > 0$ равно $h * \left(\hat{H}\right)_{\alpha}(0)$ и потому стремится к конечному числу $(2\pi)^n h(0)$; с другой стороны, оно стремится к $\int \hat{h}(\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi)$. Предел единствен, значит, $\int \hat{h}(\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi) = (2\pi)^n h(0) < +\infty$, то есть $\hat{h}$ интегрируема. ■

Замечание 14.8. Предельный переход по параметру. В лемме дважды используется предел при $\alpha \to 0+$ — по параметру, а не по последовательности. Лектор отмечает ([90:37]–[93:44]), что предельные теоремы переносятся на этот случай: предел по параметру проверяется по последовательностям $\alpha_n \to 0+$, а в теореме о монотонной сходимости можно ограничиться монотонными последовательностями. Семейство $H(\alpha\xi)$ монотонно по α, поэтому предел по параметру совпадает с пределом по любой монотонной последовательности $\alpha_n \to 0+$, и монотонная сходимость применима. Лектор говорит, что ему следовало сформулировать предельные теоремы сразу в параметрической форме.

Предельный переход по параметру — Предел $F(\alpha) \to L$ при $\alpha \to 0+$: проверяется по последовательностям $\alpha_n \to 0+$; если семейство монотонно по параметру, достаточно монотонных последовательностей, и тогда работает теорема о монотонной сходимости.

Замечание 14.9. Конкретный вид H не важен: подойдёт любая функция, ограниченная и интегрируемая вместе со своим преобразованием Фурье, лишь бы это преобразование было неотрицательным, — «например, можете на Гаусса заменить, тоже всё сработает» ([89:03]). Разбор доказательства показывает, какие свойства H в нём действительно используются.

Сборка теоремы

Доказательство.

План. Проверим для $h = f * f^*$ все условия леммы об интегрируемости (непрерывность, ограниченность, интегрируемость и $\hat{h} \geq 0$), получим $\hat{h} \in L_1$ и подставим $x = 0$ в формулу обращения: она применима именно потому, что $\hat{h}$ интегрируема, а равенство в отдельной точке законно, поскольку обе части формулы непрерывны.

Рассмотрим $h = f * f^*$. Функции f и f^* лежат и в L_1, и в L_2 (модуль f^* получается из $|f|$ отражением аргумента, а мера Лебега при отражении не меняется). Поэтому:

1. h непрерывна и ограничена как свёртка двух функций из L_2 (предложение §4);
2. h интегрируема как свёртка двух функций из L_1 (это уже доказывалось в курсе);
3. $h(0) = \|f\|_{L_2}^2$, а $\hat{h} = \left|\hat{f}\right|^2 \geq 0$ по лемме о свойствах операции f^* и свойству преобразования Фурье свёртки.

Значит, h удовлетворяет всем условиям леммы об интегрируемости, и $\hat{h}$ интегрируема. Но $\hat{h} = \left|\hat{f}\right|^2$, поэтому $\hat{f}$ квадратично интегрируема, то есть $\hat{f} \in L_2$.

Теперь применим формулу обращения к функции h (её преобразование Фурье интегрируемо — это только что доказано). В точке $x = 0$, как разобрано выше, равенство выполняется всюду, и

$$\|f\|_{L_2}^2 = h(0) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int \hat{h}(\xi)\,\mathrm{d}\lambda(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int \left|\hat{f}(\xi)\right|^2 \mathrm{d}\lambda(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^n}\left\|\hat{f}\right\|_{L_2}^2.$$

Умножая на $(2\pi)^n$ и извлекая корень, получаем $\left\|\hat{f}\right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2}\|f\|_{L_2}$. ■

Интуиция. Вся теорема держится на одном трюке: формула обращения требует интегрируемости преобразования Фурье, и вместо проверки этого условия мы подбираем функцию, у которой

преобразование Фурье заведомо неотрицательно. Операция f^* устроена так, что $\widehat{f * f^*} = \left|\hat{f}\right|^2$: произведение $\hat{f}$ на сопряжённое к нему поточечно неотрицательно. Неотрицательность, в свою очередь, — это ровно то, что позволяет теореме о монотонной сходимости вычислить интеграл, не зная заранее, конечен ли он. Остальное делают два уже доказанных факта: свёртка двух L_2-функций непрерывна (поэтому формула обращения даёт равенство в каждой точке, и можно подставлять ноль) и интегрируема как свёртка двух L_1-функций (поэтому к ней вообще применима формула обращения). Ни одно из условий не лишнее: без $f \in L_1$ не определено $\hat{f}$ интегралом и не работает формула обращения; без $f \in L_2$ не работает оценка свёртки и неоткуда взять $\|f\|_{L_2}$.

Ключевое. Планшерель: $h = f * f^*$ превращает $\left|\hat{f}\right|^2$ в преобразование Фурье интегрируемой функции, а $h(0)$ — в $\|f\|_{L_2}^2$; остаётся подставить ноль в формулу обращения.

Грабли. Применять формулу обращения к h, не проверив, что $\hat{h} \in L_1$, и подставлять в неё точку 0, не убедившись, что обе части равенства непрерывны. Это единственный пробел в рассуждении; лемма об интегрируемости неотрицательного преобразования Фурье закрывает его, а подстановку делают законной непрерывность h (свёртка двух L_2-функций) и непрерывность интеграла от $\hat{h}$ по x.

Грабли. Отбрасывать условие $\hat{h} \geq 0$ в лемме об интегрируемости. Без него нельзя перейти к пределу при $\alpha \to 0+$: монотонной сходимости не к чему применять, а мажорированной мажоранты у $\hat{h}H(\alpha\xi)$ нет — именно интегрируемость $\hat{h}$ и доказывается.

Что спросят. Доказать теорему Планшереля целиком: сформулировать лемму об интегрируемости неотрицательного преобразования Фурье, провести в ней оба предельных перехода и объяснить, где используется неотрицательность $\hat{h}$.

Что спросят. Объяснить, почему $h(0) = \|f\|_{L_2}^2$ и $\hat{h} = \left|\hat{f}\right|^2$, как из этих равенств получается сохранение нормы и почему равенство $\|f\|_{L_2}^2 = \frac{1}{(2\pi)^n}\left\|\hat{f}\right\|_{L_2}^2$ верно всюду, а не только вне множества меры ноль.

Проверь себя. Что именно мешает применить формулу обращения к функции h напрямую и как лемма об интегрируемости это обходит?

Проверь себя. Почему неотрицательность $\hat{h}$ позволяет вычислить $\int \hat{h}\,\mathrm{d}\lambda$, хотя заранее неизвестно, конечен ли этот интеграл?

Пометка (не из лекции). Проверка теоремы на примере (это дополнение, в лекции его нет; вычисление проверено численно). Возьмём $n = 1$ и $f = \chi_{[0,1]}$; тогда $f \in L_1 \cap L_2$ и $\|f\|_{L_2}^2 = 1$. Её преобразование Фурье: $\hat{f}(\xi) = \int_0^1 e^{-i\xi x}\,\mathrm{d}x = \left(1 - e^{-i\xi}\right)/(i\xi)$, откуда $\left|\hat{f}(\xi)\right|^2 = (2 - 2\cos\xi)/(\xi^2) = 4\sin^2(\xi/2)/(\xi^2)$. Теорема предсказывает $\int_{\mathbb{R}} 4\sin^2(\xi/2)/(\xi^2)\,\mathrm{d}\xi = 2\pi\|f\|_{L_2}^2 = 2\pi$; после замены $u = \xi/2$ это даёт классическое равенство $\int_{\mathbb{R}} (\sin u/u)^2\,\mathrm{d}u = \pi$.

Пометка (не из лекции). Стандартная формулировка предложения из §3: множество $C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$ плотно в L_2. Слово «плотно» лектор не произносит (он говорит «можно сколько угодно хорошо приблизить»); определение плотности — терминология, добавленная здесь:

подмножество D метрического пространства X плотно, если для любого $x \in X$ и любого $\varepsilon > 0$ найдётся $d \in D$ с $\rho(x, d) < \varepsilon$.

Кратко

- Формула обращения: если $f \in L_1$ и $\hat{f} \in L_1$, то $f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x\rangle} \,\mathrm{d}\lambda(\xi)$ вне множества меры ноль; коротко $\check{f} = (2\pi)^{-n} \hat{\hat{f}}$. Её дефект — требование $\hat{f} \in L_1$.
- $L_2(A, \mu)$ — классы эквивалентности квадратично интегрируемых функций, $\langle f, g\rangle = \int f\overline{g} \,\mathrm{d}\mu$, $\|f\|_{L_2} = \sqrt{\int |f|^2 \,\mathrm{d}\mu}$.
- L_2 полно. Доказательство: у последовательности Коши берётся подпоследовательность с $\sum \left\| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right\|_{L_2} < +\infty$; сумма модулей приращений G имеет конечный интеграл от квадрата, значит, конечна вне множества меры ноль; там ряд приращений сходится, телескоп даёт поточечный предел f, мажоранта G даёт $\left\| f - f_{n_k} \right\|_{L_2} \to 0$, а лемма о подпоследовательности — сходимость всей последовательности.
- Любую $f \in L_2(\mathbb{R}^n, \lambda)$ можно приблизить функцией $\varphi \in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$: редукция к χ_A, приближение в L_1 с точностью ε^2, срезка $\min(1, \max(\psi, 0))$; после срезки $|\chi_A - \varphi|^2 \le |\chi_A - \varphi|$, поэтому $\|\chi_A - \varphi\|_{L_2} < \varepsilon$.
- Свёртка $f * g$ двух функций из L_2 всюду определена, непрерывна и $|f * g(x)| \le \|f\|_{L_2} \|g\|_{L_2}$; оценка через Коши — Буняковского, непрерывность — равномерный предел свёрток финитных непрерывных приближений.
- Теорема Планшереля: для $f \in L_1 \cap L_2$ выполнено $\hat{f} \in L_2$ и $\left\| \hat{f} \right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2} \|f\|_{L_2}$, то есть преобразование Фурье изометрично с точностью до множителя $(2\pi)^{n/2}$.
- Основная идея: $h = f * f^*$, тогда $\hat{h} = \left| \hat{f} \right|^2 \ge 0$ и $h(0) = \|f\|_{L_2}^2$; формула обращения в точке ноль даёт $\|f\|_{L_2}^2 = (2\pi)^{-n} \left\| \hat{f} \right\|_{L_2}^2$.
- Лемма: если h непрерывна, ограничена, интегрируема и $\hat{h} \ge 0$, то $\hat{h}$ интегрируема. В ней правая часть основного тождества стремится к $\int \hat{h} \,\mathrm{d}\lambda$ по монотонной сходимости, левая — к $(2\pi)^n h(0)$ по мажорированной; равенство пределов и даёт конечность.
- Незакрытый вопрос лекции: по словам лектора, полноты L_2, свёртки и теоремы Планшереля ещё не хватает, чтобы определить преобразование Фурье на всём L_2, — нужен ещё один шаг ([41:48]).

Лекция 15. Преобразование Фурье на L_2: свойства и формула обращения

Внимание. Последние 28 минут записи (с [50:38]) — не лекция, а разбор задач со студентами: реплики накладываются друг на друга, часть формулировок читается только по доске. Этот материал вынесен в §5 и помечен как разбор. Кадры этой лекции — самые нерезкие в курсе (резкость 17.0 против 25–67 у остальных лекций), поэтому отдельные формулы сличались по нескольким состояниям доски.

Организационное.

1. **Сроки.** Экзамен примерно через месяц; по словам лектора, «меньше всего хочется ещё и пересдачу придумывать» ([44:39]).
2. **Пересдача.** Предварительно 29 декабря — дата выбрана из двух предложенных (28 и 29), потому что внешний экзаменатор уезжает ([45:24]–[46:42]). В записи лектор называет 29-е то субботой, то воскресеньем, то понедельником, так что дата и день недели требуют уточнения. Формат пересдачи не продуман.
3. **Формат экзамена.** Пока не определён; обсуждалось, что при большом числе сдающих придётся пересмотреть способ сдачи задач ([47:44]–[48:29]).
4. **Оставшиеся лекции.** Пять: 28-го, 5-го, 9-го, 12-го, 19-го ([44:02]).
5. **План по темам.** Непрерывное преобразование Фурье закончено; дальше ряды Фурье — «либо одна, либо две лекции», затем метод Лапласа ([23:55], [44:02]).
6. **Своя игра.** Обсуждался вопрос, начисляются ли за неё баллы и вычитаются ли они за неверный ответ; решения в записи нет ([48:29]–[49:24]).

План. Лекция заканчивает непрерывное преобразование Фурье. Сначала вводится преобразование Фурье на L_2: интеграл $\int e^{-i\langle\xi,x\rangle} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$ для функции из L_2 может расходиться, поэтому преобразование определяется как предел в L_2 преобразований Фурье усечений $f\chi_{B_k}$ по кубам $B_k = [-k,k]^n$. Затем доказываются три свойства, которых достаточно для обращения: сохранение нормы (теорема Планшереля без условия $f \in L_1$), сохранение скалярного произведения и возможность перебрасывать «крышку» с одного множителя на другой. Из них выводится формула обращения $\check f = (2\pi)^{-n}\hat{\hat f}$, понимаемая как равенство элементов L_2. Последние полчаса записи — разбор задач со студентами: единица свёрточной алгебры, свёртка мер и пределы последовательностей множеств.

§1. Постановка задачи: интегральное определение не работает

Напомним, где мы остановились. На L_1 преобразование Фурье определено интегралом, и $\hat f$ непрерывна с оценкой $\bigl|\hat f(\xi)\bigr| \le \|f\|_{L_1}$ (лекция 12). Формула обращения $\check f = (2\pi)^{-n}\hat{\hat f}$ требует, чтобы $\hat f$ была интегрируема (лекция 13), а теорема Планшереля на $L_1 \cap L_2$ даёт $\bigl\|\hat f\bigr\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2}\|f\|_{L_2}$ (лекция 14).

Задача этой лекции — убрать из формулы обращения оба условия: и $f \in L_1$, и $\hat f \in L_1$. Второе условие мешает сильнее: преобразование Фурье интегрируемой функции не обязано быть интегрируемым (пример из лекции 13 — $\chi_{[-1,1]}$). Но и первое условие не лишнее: классы L_1 и L_2 не вложены друг в друга, поэтому для функции из $L_2 \setminus L_1$ интеграл $\int e^{-i\langle\xi,x\rangle} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$ может расходиться, и интегрального определения преобразования Фурье на всём L_2 не существует. Именно поэтому лектор определяет $\hat f$ предельным переходом: лемма об усечении ниже устроена так, чтобы свести произвольную функцию из L_2 к функциям из $L_1 \cap L_2$.

Пометка (не из лекции). Пример функции из $L_2 \setminus L_1$ на прямой: $f(x) = \frac{1}{1+|x|}$. Она квадратично интегрируема, потому что $\int_{\mathbb{R}} (1+|x|)^{-2}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\infty} (1+x)^{-2}\,\mathrm{d}x = 2$, но не интегрируема: $\int_{\mathbb{R}} (1+|x|)^{-1}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\infty} (1+x)^{-1}\,\mathrm{d}x = +\infty$, поскольку первообразная $\ln(1+x)$ неограничена. Причина расхождения — скорость убывания: x^{-2} суммируема, а x^{-1} нет (гармонический ряд расходится, а $\sum 1/n^2$ сходится). Для такой f интеграл $\int e^{-i\xi x} f(x)\,\mathrm{d}x$ не существует как интеграл Лебега, поскольку $\int |f| = +\infty$. В другую сторону, то есть из L_1 в L_2, годится $f(x) = |x|^{-1/2}\chi_{[0,1]}(x)$: здесь $\int_0^1 |f|\,\mathrm{d}x = 2 < +\infty$, а $\int_0^1 |f|^2\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x^{-1}\,\mathrm{d}x = +\infty$. Оба интеграла проверяются прямым счётом.

Средство для предельного перехода уже подготовлено. Множество $C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R}^n)$ лежит в $L_1 \cap L_2$ и плотно в L_2 (предложение о приближении финитными непрерывными, лекция 14), а по теореме Планшереля на $L_1 \cap L_2$ преобразование Фурье сохраняет норму с точностью до множителя $(2\pi)^{n/2}$. Значит, оно переводит последовательности Коши в последовательности Коши и потому продолжается на всё L_2 по непрерывности. Осталось выбрать удобную исчерпывающую последовательность функций из $L_1 \cap L_2$ — это делается усечением кубами. Плотность даёт существование продолжения, а кубы — явную формулу для него: поэтому определение ниже записано пределом по конкретной последовательности, а не ссылкой на «продолжение по непрерывности».

Ключевое. Определение преобразования Фурье на L_2 не может быть интегральным: $L_2 \setminus L_1 \neq \varnothing$, и интеграл для такой функции расходится. Его даёт предельный переход по усечениям кубами.

§2. Усечение кубом и определение преобразования Фурье на L_2

Усечение кубом — Произведение $f\chi_{B_k}$, где $B_k = [-k,k]^n$ — куб с центром в нуле; на кубе конечной меры функция из L_2 автоматически интегрируема.

Кубы B_k и лемма об усечении

До конца лекции $n \in \mathbb{N}$ фиксировано и $B_k = [-k,k]^n$ — куб с центром в нуле и ребром $2k$. Кубы возрастают и исчерпывают $\mathbb{R}^n$: $B_1 \subset B_2 \subset \ldots$ и $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k = \mathbb{R}^n$.

Лемма 15.1 (Усечение кубом). Для любого $f \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ имеют место три факта.
1. $f\chi_{B_k} \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n,\lambda) \cap L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n,\lambda)$ при каждом k.
2. $f\chi_{B_k} \to f$ при $k \to +\infty$ в пространстве $L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n,\lambda)$.
3. Последовательность $\widehat{f\chi_{B_k}}$ имеет предел в пространстве $L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n,\lambda)$.

Доказательство.

Пункт 1.
Так как $\left|f\chi_{B_k}\right|^2 = |f|^2\chi_{B_k} \le |f|^2$, функция $f\chi_{B_k}$ квадратично интегрируема. Кроме того, $\chi_{B_k} \in L_2^{\mathbb{C}}$, потому что $\lambda(B_k) = (2k)^n < +\infty$. Произведение двух функций из L_2 интегрируемо: по неравенству $|gh| \le \frac{1}{2}(|g|^2 + |h|^2)$ функция $\left|f\chi_{B_k}\right|$ мажорируется интегрируемой функцией $\frac{1}{2}\left(|f|^2 + \left|\chi_{B_k}\right|^2\right)$, а измеримость произведения известна. Значит, $f\chi_{B_k} \in L_1^{\mathbb{C}}$.

Пункт 2.
Прямым подсчётом

$$\left\|f - f\chi_{B_k}\right\|_{L_2}^2 = \int_{\mathbb{R}^n} |f|^2\left(1-\chi_{B_k}\right)^2\,\mathrm{d}\lambda = \int_{\mathbb{R}^n\setminus B_k} |f|^2\,\mathrm{d}\lambda.$$

Множества $\mathbb{R}^n \setminus B_k$ убывают и их пересечение пусто, а функция $|f|^2$ интегрируема. Положим $\nu(A) = \int_A |f|^2\,\mathrm{d}\lambda$; это конечная мера ($\nu(\mathbb{R}^n) = \|f\|_{L_2}^2 < +\infty$), и для убывающей последова-

тельности множеств конечной меры $\nu(\mathbb{R}^n \setminus B_k) \to \nu(\varnothing) = 0$. Конечность $\nu(\mathbb{R}^n)$ здесь существенна: без неё убывание к пустому множеству предела не даёт (пример: $\nu(A) = \operatorname{card} A$ на $\mathbb{N}$, $A_k = \{n \geq k\}$).

Пункт 3.
По пункту 1 функции $f\chi_{B_k}$ и $f\chi_{B_m}$ лежат в $L_1^{\mathbb{C}} \cap L_2^{\mathbb{C}}$, поэтому к их разности применима теорема Планшереля:

$$\left\| \widehat{f\chi_{B_k}} - \widehat{f\chi_{B_m}} \right\|_{L_2} = \left\| \widehat{f\chi_{B_k} - f\chi_{B_m}} \right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2} \left\| f\chi_{B_k} - f\chi_{B_m} \right\|_{L_2}.$$

Первое равенство — линейность преобразования Фурье в L_1. По пункту 2 последовательность $\left\{ f\chi_{B_k} \right\}$ фундаментальна в L_2: при $k, m \geq K$ имеем $\left\| f\chi_{B_k} - f\chi_{B_m} \right\|_{L_2} \leq \left\| f - f\chi_{B_k} \right\|_{L_2} + \left\| f - f\chi_{B_m} \right\|_{L_2}$, и оба слагаемых малы. Тогда из написанного равенства следует фундаментальность и последовательности $\left\{ \widehat{f\chi_{B_k}} \right\}$. Пространство $L_2^{\mathbb{C}}$ полно (лекция 14), значит, эта последовательность сходится. ■

Интуиция. Смысл леммы — превратить функцию из L_2, для которой преобразование Фурье не определено, в последовательность функций из $L_1 \cap L_2$, для которых оно определено, и затем взять предел. Работают здесь ровно два механизма. Первый — конечность меры куба: на множестве конечной меры произведение L_2-функции с индикатором попадает в L_1, потому что $|f| \cdot 1 \leq \frac{1}{2}(|f|^2 + 1)$ — это неравенство «произведение мажорируется суммой квадратов» и есть единственная причина, по которой усечение интегрируемо. Второй — теорема Планшереля: она переносит фундаментальность с последовательности $\left\{ f\chi_{B_k} \right\}$ на последовательность её преобразований Фурье, умножая расстояния на $(2\pi)^{n/2} < +\infty$. Без Планшереля у нас не было бы никакого способа утверждать, что преобразования Фурье усечений не разбегаются, а без полноты L_2 — что их предел существует. Монотонность кубов B_k не используется: годится любое исчерпание $\mathbb{R}^n$ множествами конечной меры.

Пометка (не из лекции). В лекции этого примера нет; он добавлен составителем. **Три пункта леммы на простом примере.** Пусть $n = 1$ и $f = \chi_{[0,+\infty]} \cdot (1+x)^{-1}$. Тогда $f \in L_2$, $f\chi_{B_k} = \chi_{[0,k]} \cdot (1+x)^{-1} \in L_1 \cap L_2$, $\left\| f - f\chi_{B_k} \right\|_{L_2}^2 = \int_k^\infty (1+x)^{-2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{1+k} \to 0$, а последовательность $\widehat{f\chi_{B_k}}$ сходится в L_2 к функции, которую и называют $\hat{f}$ по полноте L_2.

Предельное определение

Определение 15.2 (Преобразование Фурье на L2). Для $f \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ преобразование Фурье $\hat{f}$ определяется как предел

$$\hat{f} = \lim_{k \to +\infty} \widehat{f\chi_{B_k}}$$

в пространстве $L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$; существование предела гарантирует пункт 3 леммы об усечении.

Предел понимается по норме L_2, то есть $\left\| \hat{f} - \widehat{f\chi_{B_k}} \right\|_{L_2} \to 0$; сам $\hat{f}$ — элемент L_2, то есть класс эквивалентности, а не функция на $\mathbb{R}^n$. В вырожденном случае финитной f при больших k выполнено $\chi_{B_k} f = f$, поэтому последовательность стабилизируется и предельное определение превращается в прежнее интегральное.

Сходимость в L_2 — $f_k \to f$ означает $\|f_k - f\|_{L_2} \to 0$; пределом служит класс эквивалентности, поэтому равенства в L_2 выполняются с точностью до множества меры ноль.

Замечание 15.3. Два определения преобразования Фурье — интегральное (для $f \in L_1^{\mathbb{C}}$) и предельное (для $f \in L_2^{\mathbb{C}}$) — на пересечении $L_1^{\mathbb{C}} \cap L_2^{\mathbb{C}}$ дают одну и ту же функцию, поэтому для обоих употребляется одно обозначение $\hat{f}$. Проверим это. Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}} \cap L_2^{\mathbb{C}}$, и пусть $\hat{f}_{L_1}$ — интеграл, а $\hat{f}_{L_2}$ — предел из определения.

Докажем первое утверждение.
$f\chi_{B_k} \to f$ в L_1: поточечно $f\chi_{B_k} \to f$ и $\left|f\chi_{B_k} - f\right| \le 2|f| \in L_1$, так что работает теорема о мажорированной сходимости. Тогда при каждом ξ

$$\left|\widehat{f\chi_{B_k}}(\xi) - \hat{f}_{L_1}(\xi)\right| = \left|\int e^{-i\langle \xi, x\rangle}\left(f\chi_{B_k} - f\right)\mathrm{d}\lambda\right| \le \left\|f\chi_{B_k} - f\right\|_{L_1} \to 0,$$

то есть $\widehat{f\chi_{B_k}} \to \hat{f}_{L_1}$ поточечно.

Докажем второе утверждение.
$\widehat{f\chi_{B_k}} \to \hat{f}_{L_2}$ по норме L_2 по определению. Из сходимости в L_2 всегда извлекается подпоследовательность, сходящаяся почти всюду; её предел обязан быть представителем класса $\hat{f}_{L_2}$, но он же равен $\hat{f}_{L_1}$ по предыдущему абзацу. Значит, $\hat{f}_{L_1} = \hat{f}_{L_2}$ почти всюду, то есть это один и тот же элемент L_2.

Грабли. Подставлять в интеграл $\int e^{-i\langle \xi, x\rangle} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x)$ функцию из $L_2 \setminus L_1$ и считать, что получилось корректное определение. Интеграл расходится; определение на L_2 — предельное, и «значение в точке ξ» у $\hat{f}$ как элемента L_2 вообще не определено, пока не выбран представитель класса.

§3. Три свойства преобразования Фурье на L_2

Дальше нужны ровно три свойства: сохранение нормы, сохранение скалярного произведения и перенос «крышки» с одного множителя под интегралом на другой. Первые два — это теорема Планшереля, освобождённая от требования $f \in L_1$ и дополненная скалярным произведением; третье — то, что превращает скалярное произведение $\langle \check{f}, \hat{\hat{f}}\rangle$ в норму.

Предложение 15.4 (Линейность и перевороты аргумента в L2). Имеют место следующие утверждения.

1. Преобразование Фурье на $L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ линейно: если $f, g \in L_2^{\mathbb{C}}$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, то $\widehat{\alpha f + \beta g} = \alpha\hat{f} + \beta\hat{g}$.
2. Пусть $f \in L_2^{\mathbb{C}}$ и $f^*(x) = \overline{f(-x)}$. Тогда $f^* \in L_2^{\mathbb{C}}$ и $\hat{f}^* = \overline{\hat{f}}$.
3. Пусть $f \in L_2^{\mathbb{C}}$ и $\check{f}(x) = f(-x)$. Тогда $\check{f} \in L_2^{\mathbb{C}}$ и $\hat{\check{f}} = \check{\hat{f}}$.

Перевёрнутая функция — $\check{f}(x) = f(-x)$ — отражение аргумента; не меняет норму в L_2 и коммутирует с преобразованием Фурье: $\hat{\check{f}} = \check{\hat{f}}$.

Доказательство.

Пункт 1.
Так как $\chi_{B_k}(\alpha f + \beta g) \in L_1^{\mathbb{C}}$ по пункту 1 леммы об усечении, к нему применима линейность преобразования Фурье в L_1:

$$\widehat{\alpha f + \beta g} = \lim_{k\to\infty} \widehat{\chi_{B_k}(\alpha f + \beta g)} = \lim_{k\to\infty}\left(\alpha\widehat{\chi_{B_k} f} + \beta\widehat{\chi_{B_k} g}\right) = \alpha\hat{f} + \beta\hat{g}.$$

Последний переход — арифметика пределов в L_2: если $u_k \to u$ и $v_k \to v$, то $\alpha u_k + \beta v_k \to \alpha u + \beta v$, поскольку $\|(\alpha u_k + \beta v_k) - (\alpha u + \beta v)\| \le |\alpha|\|u_k - u\| + |\beta|\|v_k - v\| \to 0$.

Пункт 2.
Отражение аргумента сохраняет интеграл Лебега: замена $x \mapsto -x$ имеет модуль якобиана 1, поэтому $\|f^*\|_{L_2} = \|f\|_{L_2} < +\infty$ и $f^* \in L_2^{\mathbb{C}}$. Далее, куб B_k симметричен, так что $\left(\chi_{B_k} f\right)^* = \chi_{B_k} f^*$, и

$$\hat{f}^* = \lim_{k\to\infty} \widehat{\left(\chi_{B_k} f\right)^*} = \lim_{k\to\infty} \overline{\widehat{\chi_{B_k} f}} = \overline{\hat{f}}.$$

Здесь первое равенство — определение (последовательность $\chi_{B_k} f^*$ — та же, что $\chi_{B_k} f$ с заменой f на f^*), второе — свойство $\hat{u^*} = \overline{\hat{u}}$ для $u \in L_1^{\mathbb{C}}$ (лемма о свойствах операции сопряжения с отражением, лекция 14), третье — непрерывность сопряжения в L_2: $|\overline{u_k} - \overline{u}| = |u_k - u|$, поэтому сопряжение не меняет норму расстояния и сохраняет сходимость.

Пункт 3.
Доказательство дословно такое же, с заменой свойства из L_1: для $u \in L_1^{\mathbb{C}}$ равенство $\check{\hat{u}} = \hat{\check{u}}$ — это лемма о масштабировании аргумента при $\alpha = -1$ (лекция 13), поскольку $|\alpha|^{-n} = 1$ и $\xi/\alpha = -\xi$. Отражение не меняет норму в L_2, поэтому снова можно перейти к пределу. ■

Сохранение нормы и скалярного произведения

Предложение 15.5 (Теорема Планшереля на L2). Для любого $f \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ выполнено $\hat{f} \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ и

$$\left\|\hat{f}\right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2} \|f\|_{L_2}.$$

Доказательство.

Запишем определение и воспользуемся непрерывностью нормы:

$$\left\|\hat{f}\right\|_{L_2} = \left\|\lim_{k\to\infty} \widehat{f\chi_{B_k}}\right\|_{L_2} = \lim_{k\to\infty} \left\|\widehat{f\chi_{B_k}}\right\|_{L_2} = \lim_{k\to\infty} (2\pi)^{n/2} \left\|f\chi_{B_k}\right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2} \|f\|_{L_2}.$$

Второе равенство — непрерывность нормы относительно сходимости в L_2: из неравенства треугольника $\|u\| \le \|u - u_k\| + \|u_k\|$ и симметричного неравенства получается $|\|u\| - \|u_k\|| \le \|u - u_k\|$, поэтому $u_k \to u$ влечёт $\|u_k\| \to \|u\|$. **Третье равенство** — теорема Планшереля для функций из $L_1 \cap L_2$ (лекция 14), применимая к $\chi_{B_k} f$ по пункту 1 леммы об усечении. **Последнее** — пункт 2 той же леммы и снова непрерывность нормы. ■

Интуиция. Доказательство ничего не считает: оно говорит, что норма — непрерывная функция относительно сходимости по норме, и потому её можно вносить под знак предела. Это ровно то место, где нужна была полнота L_2: предел $\hat{f}$ существует как элемент пространства, и только поэтому о его норме можно что-то утверждать. Содержательная часть — теорема Планшереля для $L_1 \cap L_2$ — была доказана раньше и здесь только применяется к усечениям. Заодно видно, почему множитель $(2\pi)^{n/2}$ никуда не исчезает: он один и тот же для всех k, поэтому сохраняется в пределе.

Предложение 15.6 (Скалярное произведение под преобразованием Фурье). Для любых $f, g \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$

$$\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle = (2\pi)^n \langle f, g \rangle.$$

Полуторалинейная форма — Отображение $\alpha : E \times E \to \mathbb{C}$, линейное по первому аргументу и сопряжённо-линейное по второму — так же, как скалярное произведение $\langle f, g\rangle = \int f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$ из лекции 13.

Поляризационное тождество — Формула $\alpha(x,y) = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k \alpha\bigl(x + i^k y, x + i^k y\bigr)$, выражающая полуторалинейную форму через квадратичную; в вещественном случае достаточно разности $\alpha(x+y,x+y) - \alpha(x-y,x-y)$, в комплексном одной такой разности не хватает.

Доказательство.

Достаточно знать, что $\|\hat{u}\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2}\|u\|_{L_2}$ при всех $u \in L_2^{\mathbb{C}}$. Дело в том, что полуторалинейная форма однозначно восстанавливается по своим значениям на диагонали: для любой полуторалинейной формы α на комплексном линейном пространстве

$$\alpha(x,y) = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k \alpha\bigl(x + i^k y, x + i^k y\bigr).$$

Проверим тождество. Обозначим через $i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i$ степени мнимой единицы. Раскроем каждое слагаемое по полилинейности, помня, что скаляр из второго аргумента выносится сопряжённым, а из первого — просто выносится:

$$\alpha\bigl(x + i^k y, x + i^k y\bigr) = \alpha(x,x) + i^{-k}\alpha(x,y) + i^k \alpha(y,x) + \alpha(y,y).$$

Складывая с коэффициентами i^k, получаем

$$\frac{1}{4}\left(\alpha(x,x)\sum_{k=0}^{3} i^k + \alpha(x,y)\sum_{k=0}^{3} 1 + \alpha(y,x)\sum_{k=0}^{3} i^{2k} + \alpha(y,y)\sum_{k=0}^{3} i^k\right).$$

Суммы $\sum_{k=0}^{3} i^k = 1 + i - 1 - i$ и $\sum_{k=0}^{3} i^{2k} = 1 - 1 + 1 - 1$ равны нулю, а $\sum_{k=0}^{3} 1 = 4$; в скобке остаётся $4\alpha(x,y)$, то есть правая часть равна $\alpha(x,y)$. **Применим тождество** к форме $\alpha_1(f,g) = \langle \hat{f}, \hat{g}\rangle$. Она полуторалинейна, потому что преобразование Фурье линейно (пункт 1 предложения о линейности). Тогда

$$\langle \hat{f}, \hat{g}\rangle = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k \bigl\|\hat{f} + i^k \hat{g}\bigr\|_{L_2}^2 = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k \bigl\|\widehat{f + i^k g}\bigr\|_{L_2}^2,$$

где использована линейность: $\hat{f} + i^k\hat{g} = \widehat{f + i^k g}$. Каждая норма теперь считается по сохранению нормы, и

$$\langle \hat{f}, \hat{g}\rangle = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k (2\pi)^n \bigl\|f + i^k g\bigr\|_{L_2}^2 = (2\pi)^n \cdot \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k \langle f + i^k g, f + i^k g\rangle = (2\pi)^n \langle f, g\rangle,$$

поскольку последняя сумма — то же поляризационное тождество, применённое к форме $\alpha_0(f,g) = \langle f, g\rangle$. ■

Интуиция. Сохраняется ли скалярное произведение, если известна только норма, — вопрос линейной алгебры, а не анализа: скалярное произведение выражается через норму, но в комплексном случае — не одной формулой, а комбинацией из четырёх сдвигов. Множители i^k нужны, чтобы лишние слагаемые сократились: $\sum i^k = 0$ убивает $\alpha(x,x)$ и $\alpha(y,y)$, а $\sum i^{2k} = 0$ — слагаемое $\alpha(y,x)$; обе суммы равны нулю потому, что i — корень четвёртой степени из единицы. В вещественном случае хватило бы двух слагаемых. Второй ингредиент — линейность преобразования Фурье: без неё нельзя было бы перейти от $\bigl\|\hat{f} + i^k\hat{g}\bigr\|$ к $\bigl\|\widehat{f + i^k g}\bigr\|$, то есть свести форму на образах к форме на прообразах.

Перенос крышки предельным переходом

Лемма 15.7 (Перенос преобразования Фурье на второй множитель в L1). Для любых $f, g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$

$$\int \hat{f}(x) g(x)\, \mathrm{d}\lambda(x) = \int f(y) \hat{g}(y)\, \mathrm{d}\lambda(y).$$

Доказательство.

Распишем левую часть по определению преобразования Фурье и поменяем порядок интегрирования:

$$\int \hat{f}(x) g(x)\, \mathrm{d}\lambda(x) = \int \left(\int f(y) e^{-i\langle x, y\rangle}\, \mathrm{d}\lambda(y) \right) g(x)\, \mathrm{d}\lambda(x)$$

$$= \int \left(\int g(x) e^{-i\langle x, y\rangle}\, \mathrm{d}\lambda(x) \right) f(y)\, \mathrm{d}\lambda(y) = \int \hat{g}(y) f(y)\, \mathrm{d}\lambda(y).$$

Законность перемены порядка обеспечивает теорема Фубини — Тонелли, применённая к функции $h(x, y) = f(y) g(x) e^{-i\langle x, y\rangle}$ на $\mathbb{R}^{2n}$. Сначала проверяется интегрируемость модуля: $|h(x, y)| = |f(y)| \cdot |g(x)|$, а повторный интеграл от модуля равен

$$\int \left(\int |f(y)||g(x)|\, \mathrm{d}\lambda(y) \right) \mathrm{d}\lambda(x) = \|f\|_{L_1} \|g\|_{L_1} < +\infty,$$

так что по теореме Тонелли (неотрицательный случай; в лекции 10 она названа теоремой Фубини — в этом курсе имена неотрицательного и знакопеременного случаев противоположны литературным) h интегрируема по произведению мер. После этого Фубини — Тонелли применяется уже к комплекснозначной h — здесь существенно, что интегрируемость модуля проверена заранее, а не следует из сходимости повторного интеграла. ■

Предложение 15.8 (Перенос преобразования Фурье на второй множитель в L2). Для любых $f, g \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$

$$\langle \hat{f}, \overline{g} \rangle = \langle f, \overline{\hat{g}} \rangle,$$

что в интегральной записи означает $\int \hat{f} \cdot g\, \mathrm{d}\lambda = \int f \cdot \hat{g}\, \mathrm{d}\lambda$.

Доказательство.

Сначала — на плотном множестве. Пусть $f, g \in L_1^{\mathbb{C}} \cap L_2^{\mathbb{C}}$. Тогда $\langle \hat{f}, \overline{g} \rangle = \int \hat{f} \cdot \overline{\overline{g}}\, \mathrm{d}\lambda = \int \hat{f} \cdot g\, \mathrm{d}\lambda$, и так же $\langle f, \overline{\hat{g}} \rangle = \int f \cdot \hat{g}\, \mathrm{d}\lambda$; равенство этих величин — в точности лемма о переносе в L_1.

Затем — предельный переход. Для произвольных $f, g \in L_2^{\mathbb{C}}$ подставим усечения $f\chi_{B_k}$ и $g\chi_{B_k}$ (они лежат в $L_1 \cap L_2$ по пункту 1 леммы об усечении) и перейдём к пределу:

$$\langle \hat{f}, \overline{g} \rangle = \lim_{k \to \infty} \langle \widehat{f\chi_{B_k}}, \overline{g\chi_{B_k}} \rangle = \lim_{k \to \infty} \langle f\chi_{B_k}, \overline{\widehat{g\chi_{B_k}}} \rangle = \langle f, \overline{\hat{g}} \rangle.$$

Первый и последний переходы — непрерывность скалярного произведения в L_2. Если $u_k \to u$ и $v_k \to v$, то

$$|\langle u_k, v_k \rangle - \langle u, v \rangle| \le |\langle u_k - u, v_k \rangle| + |\langle u, v_k - v \rangle| \le \|u_k - u\|_{L_2} \|v_k\|_{L_2} + \|u\|_{L_2} \|v_k - v\|_{L_2} \to 0,$$

где первое неравенство — полуторалинейность, второе — неравенство Коши — Буняковского, а сходимость к нулю — из $\|u_k - u\| \to 0$, $\|v_k - v\| \to 0$ и ограниченности $\|v_k\|$ у сходящейся последовательности. **Сходимости, нужные для первого перехода:** $\widehat{f\chi_{B_k}} \to \hat{f}$ и $\widehat{g\chi_{B_k}} \to \hat{g}$ в L_2

по определению преобразования Фурье на L_2; $\overline{g\chi_{B_k}} \to \overline{g}$ и $\widehat{\overline{f\chi_{B_k}}} \to \overline{\hat{g}}$, потому что сопряжение не меняет норму расстояния. **Среднее равенство** — уже доказанная часть для пары $f\chi_{B_k}$, $g\chi_{B_k}$. ■

Ключевое. Для формулы обращения достаточно трёх свойств: сохранения нормы, сохранения скалярного произведения и переноса «крышки» на второй множитель. Первые два — это Планшерель и поляризационное тождество, третье — теорема Фубини — Тонелли плюс предельный переход.

Грабли. Переносить «крышку» без сопряжения. Верно $\langle \hat{f}, \overline{g}\rangle = \langle f, \overline{\hat{g}}\rangle$; в форме без черты это означает $\int \hat{f}\cdot g\,\mathrm{d}\lambda = \int f\cdot \hat{g}\,\mathrm{d}\lambda$. Написанное как $\langle \hat{f}, g\rangle = \langle f, \hat{g}\rangle$ равенство неверно, потому что черта в скалярном произведении стоит именно у второго аргумента.

Грабли. Путать множители: сохранение нормы даёт $(2\pi)^{n/2}$, а сохранение скалярного произведения — $(2\pi)^n$, то есть квадрат. Причина в том, что норма — это квадратный корень из скалярного произведения самого на себя.

§4. Формула обращения на L_2

Теорема 15.9 (Формула обращения в L2). Для любого $f \in L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$ имеет место равенство

$$\check{f} = \frac{1}{(2\pi)^n}\hat{\hat{f}},$$

где $\check{f}(x) = f(-x)$. Равенство понимается в пространстве $L_2^{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n, \lambda)$, то есть как равенство классов эквивалентности.

Доказательство.

Идея. Достаточно показать, что норма разности равна нулю: тогда разность — нулевой элемент L_2, то есть равенство классов. Норму удобно раскрыть через скалярное произведение, после чего все слагаемые считаются по трём свойствам из §3.

Раскрытие нормы. Обозначим $h = \check{f} - (2\pi)^{-n}\hat{\hat{f}}$. По полуторалинейности скалярного произведения

$$\|h\|_{L_2}^2 = \left\|\check{f}\right\|_{L_2}^2 - \frac{1}{(2\pi)^n}\langle \check{f}, \hat{\hat{f}}\rangle - \frac{1}{(2\pi)^n}\langle \hat{\hat{f}}, \check{f}\rangle + \frac{1}{(2\pi)^{2n}}\left\|\hat{\hat{f}}\right\|_{L_2}^2.$$

Первое и последнее слагаемые считаются по сохранению нормы. Отражение аргумента не меняет норму, поэтому $\left\|\check{f}\right\|_{L_2} = \|f\|_{L_2}$. Двукратное преобразование Фурье даёт два множителя: $\left\|\hat{\hat{f}}\right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2}\left\|\hat{f}\right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2}\cdot(2\pi)^{n/2}\|f\|_{L_2} = (2\pi)^n\|f\|_{L_2}$. Два средних слагаемых сопряжены друг другу (скалярное произведение меняет знак при перестановке аргументов с сопряжением), поэтому их сумма равна $-2(2\pi)^{-n}\operatorname{Re}\langle \check{f}, \hat{\hat{f}}\rangle$, и

$$\|h\|_{L_2}^2 = 2\|f\|_{L_2}^2 - \frac{2}{(2\pi)^n}\operatorname{Re}\langle \check{f}, \hat{\hat{f}}\rangle.$$

Вычисление скалярного произведения. Положим $g = \left(\hat{f}\right)^*$, то есть $g(x) = \overline{\hat{f}(-x)}$. Тогда, во-первых, $\hat{g} = \overline{\hat{\hat{f}}}$ по пункту 2 предложения о линейности, то есть $\hat{\hat{f}} = \overline{\hat{g}}$; во-вторых, $\overline{g} = \check{\hat{f}}$ — действительно, $\overline{g(x)} = \hat{f}(-x) = \check{\hat{f}}(x)$. Применим перенос «крышки» к паре $\check{f}$, g:

$$\langle \check{f}, \hat{\hat{f}} \rangle = \langle \check{f}, \overline{\hat{g}} \rangle = \langle \hat{\check{f}}, \overline{g} \rangle = \langle \hat{\check{f}}, \check{\hat{f}} \rangle.$$

По пункту 3 предложения о линейности $\hat{\check{f}} = \check{\hat{f}}$, поэтому оба аргумента скалярного произведения совпали и

$$\langle \check{f}, \hat{\hat{f}} \rangle = \left\| \hat{\check{f}} \right\|_{L_2}^2 = (2\pi)^n \left\| \check{f} \right\|_{L_2}^2 = (2\pi)^n \|f\|_{L_2}^2,$$

где снова использовано сохранение нормы и независимость нормы от отражения аргумента.

Итог. Подставляя последнее равенство, получаем

$$\|h\|_{L_2}^2 = 2\|f\|_{L_2}^2 - \frac{2}{(2\pi)^n} \cdot (2\pi)^n \|f\|_{L_2}^2 = 0.$$

Норма равна нулю только у нулевого элемента L_2, значит, $\check{f} = (2\pi)^{-n} \hat{\hat{f}}$. ■

Интегральная запись $f(x) = (2\pi)^{-n} \int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x \rangle} \, \mathrm{d}\lambda(\xi)$ в L_2 смысла не имеет: интеграл может расходиться. Формула обращения здесь — равенство элементов L_2 (см. грабли ниже).

Интуиция. Всё доказательство — это проверка одного равенства через раскрытие нормы: вместо того чтобы сравнивать функции поточечно (чего в L_2 делать нельзя), мы считаем норму разности и получаем ноль. Механизм, который делает вычисление возможным, — перенос «крышки»: он позволяет перебросить преобразование Фурье с множителя $\hat{\hat{f}}$ на множитель $\check{f}$, после чего скалярное произведение превращается в норму по той причине, что оба аргумента оказываются одной и той же функцией $\hat{\check{f}}$. Множители $(2\pi)^n$ сокращаются в точности: сверху стоит $(2\pi)^n$ из сохранения нормы, снизу — тот же множитель из формулы. Никакой интегрируемости $\hat{f}$ не требуется — в этом и состоит выигрыш по сравнению с формулой обращения в L_1; зато и равенство слабее: там оно выполнялось почти всюду для функций, здесь — только как равенство классов. Существенно, что условия $f \in L_1$ нигде не возникло: единственное место, где использовалась структура L_2, — это конечность нормы, обеспечивающая сходимость всех предельных переходов.

Замечание 15.10. Вместе сохранение нормы и формула обращения означают, что оператор $f \mapsto (2\pi)^{-n/2} \hat{f}$ унитарен на L_2, а формула обращения говорит, что двукратное преобразование Фурье — это отражение аргумента с множителем: $\hat{\hat{f}} = (2\pi)^n \check{f}$. Так как у отражения обратное — оно само, обратное преобразование Фурье переводит g в $(2\pi)^{-n} \check{g}$. По словам лектора, унитарность здесь не случайна: преобразование Фурье диагонализует операторы сдвига и свёртки, а сдвиги — унитарные операторы, и спектральная теория требует, чтобы диагонализующий оператор тоже был унитарным ([41:58]–[43:11]).

Грабли. Считать, что формула обращения в L_2 даёт поточечное равенство. В L_1-версии равенство верно почти всюду и требует $\hat{f} \in L_1$; в L_2 оно верно как равенство элементов L_2 и никакой интегрируемости $\hat{f}$ не требует. В частности, утверждение «$f(x) = (2\pi)^{-n} \int \hat{f}(\xi) e^{i\langle \xi, x \rangle} \, \mathrm{d}\lambda(\xi)$ при каждом x» неверно: интеграл может расходиться, а значение класса в точке не определено.

Грабли. Забывать, что в формуле обращения преобразование Фурье берётся дважды, а не один раз, и что множитель равен $(2\pi)^{-n}$, а не $(2\pi)^{-n/2}$. Множитель $(2\pi)^{-n/2}$ отвечает за сохранение нормы, а не за обращение.

§5. После лекции: единица свёртки, свёртка мер, пределы множеств

Оставшиеся полчаса записи лекцией не являются: это разбор задач со студентами, реплики в нём накладываются друг на друга, и формулировки ниже восстановлены по доске. Тем не менее материал содержательный, и три его сюжета стоит знать.

Почему в L_1 нет единицы свёрточной алгебры

Напомним, что свёртка функций определена равенством $(f*g)(x)=\int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)$ и что для $f,g\in L_2$ она всюду определена, непрерывна и $|f*g(x)|\le\|f\|_{L_2}\|g\|_{L_2}$ (лекция 14); свёртка существует и в L_1, и в ряде других пространств. В домашнем задании требовалось доказать, что в L_1 нет единицы свёрточной алгебры, то есть такой функции δ, что $f*\delta=f$ для всех f.

> **Единица свёрточной алгебры** — Элемент e со свойством $f*e=f$ для всех f; в L_1 (и вообще среди функций) его нет, в алгебре мер он есть — это δ-мера.

Что означает это требование. Равенство $f*\delta=f$ понимается в L_1. Свёртка двух функций из L_1 непрерывна: это доказывается приближением одной из них функциями из C_{comp} и равномерной оценкой (так же, как в лекции 12 доказывалась непрерывность свёртки с ограниченной функцией). Поэтому из $f*\delta=f$ в L_1 следовало бы, что у любой $f\in L_1$ есть непрерывный представитель. Но для $f=\chi_{[0,1]}$ это неверно: она разрывна в точках 0 и 1, и никакая непрерывная функция не совпадает с ней почти всюду. Значит, интегрируемой функции-единицы не существует. Лектор формулирует вывод так: «функций таких не бывает» — среди интегрируемых функций δ нет ([56:13]). Иными словами, интеграл по мере Лебега с весом-функцией не может «выбрать значение в точке»: изменение функции на множестве меры ноль его не меняет.

Определение 15.11 (Дельта-мера). Мера δ на $\beta(\mathbb{R}^n)$, заданная условием $\delta(A)=1$ при $0\in A$ и $\delta(A)=0$ при $0\notin A$; иначе говоря, мера множества равна характеристической функции точки нуль.

Пример 15.12 (Дельта-мера как мера). Это конечная мера, сосредоточенная в точке нуль, поэтому $\int f\,\mathrm{d}\delta=f(0)$ для любой борелевской f; в алгебре мер она играет роль единицы — единичность проверяется ниже.

Обратите внимание на разницу двух записей, которые на доске стоят рядом: $\int f\delta\,\mathrm{d}\lambda=f(0)$ — это невозможное требование к функции (интеграл по мере Лебега), а $\int f\,\mathrm{d}\delta=f(0)$ — верное равенство (интеграл по мере δ). Именно переход от «функции δ» к «мере δ» и решает домашнюю задачу.

> *Интуиция.* Причина, по которой единица отсутствует среди функций и находится среди мер, одна и та же: значение функции в точке — это не интеграл по мере Лебега, а интеграл по мере, сосредоточенной в этой точке. Функция из L_1 задаёт меру $f\cdot\lambda$, абсолютно непрерывную относительно λ; функционал $f\mapsto f(0)$ такой мерой не представляется, потому что он не может быть «размазан» по множествам положительной меры. Как только мы разрешаем мере быть особенной (сосредоточенной в точке), единица появляется, и свёрточная алгебра становится алгеброй с единицей. Второе следствие того же наблюдения: у свёртки функций нет «нейтрального» элемента, поэтому уравнение $f*u=g$ нельзя решать формальным делением — нужна либо теория преобразования Фурье, либо переход к мерам.

Определение 15.13 (Свёртка мер). Пусть μ, ν — конечные меры на $\beta(\mathbb{R}^n)$. Их свёрткой называется мера $\mu * \nu$ на $\beta(\mathbb{R}^n)$, заданная равенством

$$(\mu * \nu)(A) = (\mu \otimes \nu)\big(\{(x, y) \in \mathbb{R}^{2n} : x + y \in A\}\big).$$

Мера $\mu \otimes \nu$ — произведение мер на $\beta(\mathbb{R}^{2n})$ (лекции 09–10), а множество $\{(x, y) : x + y \in A\}$ борелевское при $A \in \beta(\mathbb{R}^n)$, потому что отображение $(x, y) \mapsto x + y$ непрерывно. Мера $\mu * \nu$ конечна: $(\mu * \nu)(\mathbb{R}^n) \le \mu(\mathbb{R}^n)\nu(\mathbb{R}^n)$.

На доске выписана вся цепочка согласования с уже известной свёрткой функций:

Свёртка мер и свёртка плотностей: $\mu = f \cdot \lambda, \quad \nu = g \cdot \lambda, \quad \mu * \nu = (f * g) \cdot \lambda$

Здесь запись $\mu = f \cdot \lambda$ означает $\mu(A) = \int_A f \, \mathrm{d}\lambda$: мера μ имеет плотность f относительно меры Лебега. Смысл третьего равенства — меры с плотностями сворачиваются так же, как сами плотности: свёртка мер на таких мерах не даёт ничего нового и согласована с определением свёртки функций.

Пример 15.14 (Дельта-мера — единица свёртки мер). Для любой конечной меры μ на $\beta(\mathbb{R}^n)$ выполнено $\mu * \delta = \mu$.

Доказательство.

Распишем определение и воспользуемся теоремой Фубини, а затем тем, что мера δ сосредоточена в точке $y = 0$:

$$(\mu * \delta)(A) = \int \int \chi_A(x + y) \, \mathrm{d}\mu(x) \, \mathrm{d}\delta(y) = \int \left(\int \chi_A(x + y) \, \mathrm{d}\delta(y) \right) \mathrm{d}\mu(x)$$

$$= \int \chi_A(x) \, \mathrm{d}\mu(x) = \mu(A).$$

Внутренний интеграл равен $\chi_A(x)$ при каждом x, потому что $\chi_A(x + y)$ как функция от y равна $\chi_A(x)$ при $y = 0$, а мера δ приписывает точке 0 единичную массу. ■

Замечание 15.15. Итак, в L_1 единицы нет, а в алгебре мер она есть — это δ. По словам лектора, это и есть ответ на домашнюю задачу: искомая «функция» существует, но не как функция, а как мера ([54:22]–[56:37]).

Зачем нужна формула Ньютона — Лейбница: пример $\varphi(t) = \frac{1}{2}e^{-|t|}$

Второй сюжет разбора — про то, какое условие дифференцируемости нужно, чтобы законно дифференцировать под свёрткой. В лекциях требовалась непрерывная дифференцируемость; лектор говорит, что это условие избыточно и на самом деле нужно лишь, чтобы для пары $f, g \in L_1$ с $f' = g$ выполнялась формула Ньютона — Лейбница

$$\int_a^b g \, \mathrm{d}\lambda = f(b) - f(a)$$

([53:10]–[53:45]). При таком условии операции со свёрткой и производными проводятся корректно. Для этого, в частности, f обязана быть непрерывной.

Пример 15.16 (Вторая производная экспоненты модуля). Пусть $\varphi(t) = \frac{1}{2}e^{-|t|}$. Классическая вторая производная существует при $t \neq 0$ и равна $\varphi(t)$, но в нуле её нет: первая производная $\varphi'(t) = -\frac{1}{2}\operatorname{sgn}(t)e^{-|t|}$ терпит в нуле скачок величины -1. В смысле обобщённых функций

$$\varphi'' = \varphi - \delta.$$

Доказательство.

При $t \neq 0$ функция φ бесконечно дифференцируема и $\varphi'(t) = -\frac{1}{2}\operatorname{sgn}(t)e^{-|t|}$, откуда повторным дифференцированием по области $t \neq 0$ получаем $\varphi''(t) = \frac{1}{2}e^{-|t|} = \varphi(t)$: производная множителя $\operatorname{sgn}(t)$ равна нулю вне нуля, а производная $e^{-|t|}$ равна $-\operatorname{sgn}(t)e^{-|t|}$, и произведение $\left(-\frac{1}{2}\operatorname{sgn}(t)\right)\cdot(-\operatorname{sgn}(t))e^{-|t|}$ даёт $\frac{1}{2}e^{-|t|}$.

В точке нуля первая производная имеет разрыв: $\varphi'(0+) = -\frac{1}{2}$, $\varphi'(0-) = \frac{1}{2}$, скачок равен $\varphi'(0+) - \varphi'(0-) = -1$. Производная функции со скачком величины c содержит слагаемое $c\delta$; здесь $c = -1$, что и добавляет к φ слагаемое $-\delta$. Формально: $\varphi'(t) = \left(\frac{1}{2} - \theta(t)\right)e^{-|t|}$, где θ — функция Хевисайда, и дифференцирование даёт $\varphi'' = -\delta\cdot e^{-|t|} + \frac{1}{2}e^{-|t|} = \varphi - \delta$. ■

Пометка (не из лекции). Скачок производной — простейший источник δ: если функция ψ непрерывна, дифференцируема вне точки t_0 и $\psi'(t) \to c_\pm$ при $t \to t_0 \pm$, то вторая производная в смысле обобщённых функций равна «обычной» второй производной вне t_0 плюс $(c_+ - c_-)\delta_{t_0}$. Систематически такие объекты изучает теория распределений (обобщённых функций); в этом курсе она не строится, и δ используется только как мера. Это стандартный факт.

Замечание 15.17. Расхождение источников: в транскрипте [52:17] слышится «$\varphi'' = \varphi + \delta$», на доске написано $\varphi'' = \varphi - \delta$. Прямой подсчёт (скачок φ' в нуле равен -1) подтверждает вариант доски; транскрипт в этом месте искажён.

Пределы последовательностей множеств и порождённое σ-кольцо

Третий сюжет — подсказка к задаче «доказать, что борелевских множеств континуум». Лектор предлагает обойтись без ординалов, которых требует стандартное решение, и для этого описывает порождённое σ-кольцо через пределы последовательностей множеств (предлагаемый план в общем виде не проходит — см. ниже).

Определение 15.18 (Предел последовательности множеств). Пусть A_n, A — подмножества X. Говорят, что $A_n \to A$, если для каждого $x \in A$ найдётся такое N, что $x \in A_n$ при всех $n \geq N$, и для каждого $x \notin A$ найдётся такое N, что $x \notin A_n$ при всех $n \geq N$.

Замечание 15.19. Определение равносильно поточечной сходимости характеристических функций: $\chi_{A_n}(x) \to \chi_A(x)$ при каждом x. В самом деле, если $x \in A$, то при $n \geq N$ имеем $\chi_{A_n}(x) = 1 = \chi_A(x)$; если $x \notin A$, то при $n \geq N$ имеем $\chi_{A_n}(x) = 0 = \chi_A(x)$; обратно, из $\chi_{A_n}(x) \to \chi_A(x)$ следует, что при больших n значения $\chi_{A_n}(x)$ и $\chi_A(x)$ совпадают, а это и есть оба условия определения. Эквивалентная запись через хвосты: $A = \bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{m=n}^{\infty} A_m = \bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m$ — нижний и верхний пределы последовательности совпадают с A.

Набросок лектора выглядит так ([64:05]–[68:24]).

1. **Шаг 1: замыкание относительно конечных операций.** Начиная с S, положим $Q_0 = S$ и обозначим через Q_{n+1} семейство всех конечных объединений и разностей элементов Q_n. Тогда $Q_0 \subset Q_1 \subset \ldots$, и объединение $\rho(S) = \bigcup_n Q_n$ замкнуто относительно объединения и разности: если $A, B \in Q_n$, то $A \cup B \in Q_{n+1}$, а $A \setminus B \in Q_{n+1}$; пересечение выражается через разности, $A \cap B = A \setminus (A \setminus B)$. Значит, $\rho(S)$ — кольцо, и оно минимально. Индукция идёт по натуральным числам, ординалы не нужны. Мощность на этом шаге не растёт: $\operatorname{card}\rho(S) \leq \max(\operatorname{card} S, \aleph_0)$.
2. **Шаг 2: пределы — набросок, а не теорема.** Лектор утверждает, что $\sigma(\rho(S))$ получается из $\rho(S)$ взятием всех пределов сходящихся последовательностей: то есть что $\sigma(\rho(S)) = L$, где L — множество таких A, что $A_n \to A$ для некоторой последовательности $\{A_n\} \subset \rho(S)$. Замкнутость

L относительно **конечных** операций действительно наследуется от $\rho(S)$, но для σ-кольца нужна ещё замкнутость относительно счётных объединений, и в такой общей форме утверждение неверно.

Внимание. Почему шаг 2 не проходит. Возьмём S — счётный набор промежутков с рациональными концами, а $\rho(S)$ — кольцо конечных булевых комбинаций этих промежутков. Тогда $\sigma(\rho(S)) = \beta(\mathbb{R})$. (Напомним: функция Бэра класса 1 — это поточечный предел непрерывных функций, класса 2 — поточечный предел функций класса 1.) Характеристическая функция каждого $A \in \rho(S)$ есть конечная булева комбинация характеристических функций открытых множеств, то есть функция Бэра класса 1. Поточечный предел последовательности функций Бэра класса 1 имеет класс Бэра не выше 2, поэтому всякое $A \in L$ имеет характеристическую функцию класса Бэра не выше 2. Но в $\beta(\mathbb{R})$ есть множества более высокого класса Бэра (например, класса Σ^0_3, не являющиеся Π^0_3; это стандартный факт дескриптивной теории множеств); они не лежат в L. Значит, $L \neq \sigma(\rho(S))$ в общем случае, и шаг 2 — незавершённый план лектора, а не доказанное утверждение. Равенство было бы тривиальным, если бы $\rho(S)$ уже было σ-кольцом, но для настоящего кольца оно неверно.

1. **Оценка мощности (не опирается на шаг 2).** Оценка $\operatorname{card} L \leq \left(2^{\aleph_0}\right)^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0}$ для счётного S верна: последовательностей из $\rho(S)$ не больше континуума. Но она не даёт оценки $\operatorname{card} \beta(\mathbb{R})$, поскольку $L \neq \beta(\mathbb{R})$. Правильная оценка $\operatorname{card} \beta(\mathbb{R}) \leq 2^{\aleph_0}$ получается стандартным трансфинитным аргументом (см. aside), а нижняя оценка $2^{\aleph_0}$ — по одноточечным множествам; итого борелевских множеств ровно континуум.

Пометка (не из лекции). Стандартное решение той же задачи действительно использует ординалы: борелевские множества нумеруются трансфинитной индукцией до первого несчётного ординала ω_1. Лектор говорит об этом прямо и называет ординальный подход «медианным решением в литературе», а изложенный выше — менее популярным. Трансфинитный аргумент заодно даёт оценку мощности: при счётном S на каждом шаге до ω_1 получается не больше континуума множеств, а шагов ω_1 (не больше континуума), так что всего не больше континуума; нижнюю оценку дают одноточечные множества.

[??] Полного доказательства второго шага в лекции нет: лектор называет замкнутость совокупности пределов относительно счётных объединений местом, которое «придётся доказывать», и в записи это доказательство не приводится. Более того, как показано выше, в такой общей форме шаг 2 неверен; он остаётся незавершённым планом.

Ключевое. Формула обращения в L_2: $\check{f} = (2\pi)^{-n}\hat{\hat{f}}$, и это равенство классов, а не функций.

Ключевое. Поляризационное тождество — мост от сохранения нормы к сохранению скалярного произведения; в комплексном случае одной разности $\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2$ не хватает.

Ключевое. Единицы свёрточной алгебры нет среди функций, но она есть среди мер: это δ-мера, $\int f \,\mathrm{d}\delta = f(0)$.

Грабли. Искать единицу свёртки среди функций из L_1: её там нет, потому что $\int f\delta \,\mathrm{d}\lambda = f(0)$ невозможно для функции, а $\int f \,\mathrm{d}\delta = f(0)$ — возможно для меры.

Что спросят. Доказать лемму об усечении кубом и объяснить, где в ней используются теорема Планшереля и полнота L_2.

Что спросят. Вывести сохранение скалярного произведения из сохранения нормы, выписав поляризационное тождество и проверив его.

Что спросят. Доказать формулу обращения в L_2, раскрыв норму разности через скалярное произведение.

Что спросят. Доказать в L_1 равенство $\int \hat f \cdot g \,\mathrm{d}\lambda = \int f \cdot \hat g \,\mathrm{d}\lambda$ через Фубини — Тонелли (с проверкой интегрируемости модуля) и объяснить перенос на L_2.

Что спросят. Объяснить, почему в L_1 нет единицы свёрточной алгебры и как она появляется в алгебре мер; при желании — почему $\varphi'' = \varphi - \delta$ для $\varphi(t) = \frac{1}{2}e^{-|t|}$.

Проверь себя. Почему для $f \in L_2 \setminus L_1$ нельзя определить $\hat f$ интегралом и что именно в определении через предел заменяет интеграл?

Проверь себя. Какой пункт леммы об усечении обеспечивает существование предела $\widehat{f\chi_{B_k}}$ и почему без теоремы Планшереля он не работает?

Проверь себя. Где в доказательстве формулы обращения используется перенос «крышки» и почему после него скалярное произведение становится нормой?

Проверь себя. Почему в формуле обращения равенство понимается в L_2, а в L_1-версии — почти всюду?

Проверь себя. Чем δ-мера отличается от функции и почему $\int f\delta \,\mathrm{d}\lambda = f(0)$ невозможно, а $\int f \,\mathrm{d}\delta = f(0)$ — возможно?

Проверь себя. Почему одного шага «взять все пределы последовательностей из кольца» недостаточно для получения σ-кольца? Как всё-таки получается оценка числа борелевских множеств континуумом?

Кратко

- Преобразование Фурье на L_2 нельзя определить интегралом: $L_2 \setminus L_1 \neq \varnothing$, пример — $\frac{1}{1+|x|}$ на прямой.
- Оно определяется пределом в L_2: $\hat f = \lim_{k\to\infty} \widehat{f\chi_{B_k}}$, где $B_k = [-k,k]^n$.
- Лемма об усечении: $f\chi_{B_k} \in L_1 \cap L_2$; $\left\|f - f\chi_{B_k}\right\|_{L_2}^2 = \int_{\mathbb{R}^n\setminus B_k} |f|^2 \,\mathrm{d}\lambda \to 0$ (конечность меры $|f|^2\,\mathrm{d}\lambda$); последовательность $\widehat{f\chi_{B_k}}$ фундаментальна по Планшерелю и сходится по полноте L_2.
- Для $f \in L_1 \cap L_2$ предельное определение совпадает с интегральным: $\widehat{f\chi_{B_k}}$ сходится к интегралу поточечно и к $\hat f$ по норме.
- Теорема Планшереля без условия L_1: $\left\|\hat f\right\|_{L_2} = (2\pi)^{n/2}\|f\|_{L_2}$ — предел норм по непрерывности нормы.
- Скалярное произведение: $\langle \hat f, \hat g\rangle = (2\pi)^n \langle f, g\rangle$; выводится из сохранения нормы поляризационным тождеством $\alpha(x,y) = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k \alpha\big(x + i^k y, x + i^k y\big)$.
- Перенос «крышки»: $\int \hat f \cdot g \,\mathrm{d}\lambda = \int f \cdot \hat g \,\mathrm{d}\lambda$; в L_1 — теорема Фубини — Тонелли, в L_2 — предельный переход и непрерывность скалярного произведения.
- Формула обращения в L_2: $\check f = (2\pi)^{-n}\hat{\hat f}$ как равенство элементов L_2; доказывается раскрытием $\left\|\check f - (2\pi)^{-n}\hat{\hat f}\right\|_{L_2}^2$ и вычислением $\langle \check f, \hat{\hat f}\rangle = (2\pi)^n\|f\|_{L_2}^2$.
- Смысл: $f \mapsto (2\pi)^{-n/2}\hat f$ — унитарный оператор на L_2, а $\hat{\hat f} = (2\pi)^n \check f$.

- После лекции: в L_1 единицы свёрточной алгебры нет, а в алгебре конечных мер она есть — это δ-мера, $\delta(A) = 1$ при $0 \in A$, и $(\mu * \nu)(A) = (\mu \otimes \nu)(\{(x, y) : x + y \in A\})$; для плотностей $\mu = f \cdot \lambda$, $\nu = g \cdot \lambda$ получается $\mu * \nu = (f * g) \cdot \lambda$.
- Предел последовательностей множеств — это поточечная сходимость характеристических функций. Шаг 1 (кольцо по индукции без ординалов) верен, а шаг 2 (получить всё σ-кольцо одним взятием пределов) в такой общей форме неверен: класс пределов уже, чем σ-кольцо. Оценка «борелевских множеств континуум» получается стандартным трансфинитным аргументом.

Лекция 16. Угловая мера на окружности и начало преобразования Фурье

Внимание. Источник неполон: первые 39 минут записи — чужая лекция. До [38:53] на доске разбирается микроэкономика («indirect utility function», функция ценности), а транскрипт в этом интервале — посторонние разговоры и шум распознавания. Математика лекции 16 занимает [38:53]–[101:17]; конспект покрывает только её.

План. Лекция открывает гармонический анализ на окружности $\mathfrak{S} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Сначала строится мера: единственность меры с условиями $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$ и $\psi(zA) = \psi(A)$ выводится из того, что дуги порождают $\beta(\mathfrak{S})$ и замкнуты относительно пересечений (теорема Дынкина), а существование даётся явной формулой $\psi(A) = \lambda(\mathcal{E}^{-1}(A))$, где $\mathcal{E}(t) = e^{it}$. Затем интеграл по окружности сводится к интегралу Лебега по полуинтервалу $(-\pi, \pi]$ и вводится свёртка функций на окружности. Заканчивается лекция определением преобразования Фурье: функции, пропорциональные себе при поворотах, — это z^n с точностью до постоянного множителя, поэтому преобразование Фурье функции на окружности задано на дискретном множестве $\mathbb{Z}$. По словам лектора, в расписании курса 22 лекции вместо обычных 20, так что спешки с материалом нет.

§1. Угловая мера

Зачем: на окружности нужно интегрировать
Всё дальнейшее — коэффициенты Фурье, свёртка, суммы Фурье — выражается через интегралы от функций на окружности, а готовой меры для этого нет: мера Лебега λ построена на $\beta(\mathbb{R})$, а окружность не отрезок и даже не гомеоморфна ему (у неё нет концов). Лектор поэтому не переносит меру Лебега «по кускам», а описывает нужную меру двумя аксиомами — ровно так же, как мера Лебега когда-то описывалась нормировкой $\lambda([0,1]) = 1$ и инвариантностью относительно сдвигов:

1. нормировка: полная масса равна 2π (длина окружности радиуса 1): $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$;
2. мера не меняется при поворотах: $\psi(zA) = \psi(A)$ для всех $z \in \mathfrak{S}$ и $A \in \beta(\mathfrak{S})$.

Поворот — это умножение на $z \in \mathfrak{S}$; что при этом борелевское множество остаётся борелевским, следует из непрерывности умножения (прообраз борелевского при непрерывном отображении борелевский). Оказывается, этих двух условий достаточно: мера с такими свойствами существует и единственна. (Буква ψ в лекциях 12–15 обозначала функцию; здесь и до конца курса ψ — только мера на окружности.)

Теорема 16.1 (Существование и единственность угловой меры). Существует и единственна мера ψ на σ-алгебре $\beta(\mathfrak{S})$, удовлетворяющая двум условиям:
1. $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$;
2. $\psi(A) = \psi(zA)$ для всех $A \in \beta(\mathfrak{S})$ и всех $z \in \mathfrak{S}$ (инвариантность относительно поворотов).

Доказательство распадается на две независимые части. Единственность: нужно предъявить семейство множеств, которое порождает $\beta(\mathfrak{S})$, замкнуто относительно конечных пересечений и на котором мера вычисляется однозначно, — тогда работает теорема Дынкина. Существование: нужна явная формула, и её даёт перенос меры Лебега с полуинтервала $(-\pi, \pi]$ на окружность. Оба условия теоремы существенны: без нормировки инвариантна любая мера $c\psi$ с $c > 0$, а без инвариантности найдётся сколько угодно мер с полной массой 2π, так что ни одно из условий нельзя выбросить.

Дуги порождают борелевскую σ-алгебру
Роль «интервальчиков» на окружности играют дуги.

Определение 16.2 (Дуга). Для $a < b$ через $\gamma_{a,b}$ обозначается множество

$$\gamma_{a,b} = \{z \in \mathfrak{S} : z = e^{it} \text{ при некотором } t \in (a,b)\}.$$

Лемма 16.3 (Дуги порождают борелевскую σ-алгебру). Семейство $S_0 = \{\gamma_{a,b} : a < b, b - a < \pi\}$ порождает $\beta(\mathfrak{S})$, то есть $\beta(\mathfrak{S}) = \sigma(S_0)$.

Доказательство.

Все дуги борелевские. Покажем, что $\gamma_{a,b}$ открыто в $\mathfrak{S}$. Пусть $z = e^{it_0} \in \gamma_{a,b}$ и $\eta > 0$ таково, что $(t_0 - \eta, t_0 + \eta) \subset (a,b)$ — такое η есть, потому что t_0 лежит внутри интервала (a,b). Тогда множество $\{e^{it} : |t - t_0| < \eta\}$ содержится в $\gamma_{a,b}$ и содержит z, а само оно открыто в $\mathfrak{S}$: его дополнение в $\mathfrak{S}$ есть $\{e^{it} : \eta \le |t - t_0| \le \pi\}$, то есть образ компакта при непрерывном отображении, а значит, замкнутое множество. Дуга есть объединение таких открытых множеств по всем своим точкам, то есть открыта. Борелевская σ-алгебра метрического пространства — это σ-алгебра, порождённая открытыми множествами ($\mathfrak{S}$ наследует метрику $|z - w|$ из $\mathbb{C}$), поэтому все дуги из S_0 лежат в $\beta(\mathfrak{S})$ и $\sigma(S_0) \subset \beta(\mathfrak{S})$.

Открытые множества лежат в $\sigma(S_0)$.
Пусть $U \subset \mathfrak{S}$ открыто. Зафиксируем $z = e^{it_0} \in U$. Так как U открыто в метрике $\mathbb{C}$, найдётся такое $\eta > 0$, что $\{w \in \mathfrak{S} : |w - z| < \eta\} \subset U$; при $\eta < 2$ это пересечение окружности с открытым кругом есть дуга с серединой в z, то есть множество $\{e^{it} : |t - t_0| < \delta\}$ при подходящем $\delta > 0$. Выберем рациональные a, b с условиями $t_0 - \delta < a < t_0 < b < t_0 + \delta$ и $b - a < \pi$. Тогда $z \in \gamma_{a,b} \subset U$. Дуги с рациональными концами образуют счётное семейство, а потому

$$U = \bigcup \{\gamma_{a,b} : a, b \in \mathbb{Q}, a < b, b - a < \pi, \gamma_{a,b} \subset U\}$$

— счётное объединение элементов S_0 (каждая точка из U покрыта хотя бы одной такой дугой, а каждая такая дуга лежит в U). Значит, $U \in \sigma(S_0)$, и $\beta(\mathfrak{S}) \subset \sigma(S_0)$ как σ-алгебра, порождённая открытыми множествами. ■

Интуиция. Это повторение факта из теории меры: борелевская σ-алгебра прямой порождается интервалами с рациональными концами, и здесь работает тот же механизм. Ключевое место — локальность: окружность в окрестности точки выглядит как интервал, поэтому открытое множество покрывается короткими дугами, а требование рациональности концов превращает покрытие в счётное. Условие $b - a < \pi$ на порождение не влияет (короткие дуги — часть всех дуг), но оно понадобится в следующем разделе: именно из него следует, что пересечение двух дуг снова дуга.

Предложение 16.4 (Мера дуги). Пусть мера ψ на $\beta(\mathfrak{S})$ такова, что $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$ и $\psi(A) = \psi(zA)$ при всех $z \in \mathfrak{S}$, $A \in \beta(\mathfrak{S})$. Тогда $\psi(\gamma_{a,b}) = b - a$ для любых $a < b$ с условием $b - a \le 2\pi$.

Доказательство.

Шаг 1: мера точки равна нулю.
Для любой точки z имеем $\{z\} = z \cdot \{1\}$, поэтому $\psi(\{z\}) = \psi(\{1\}) =: c$ — одно и то же число для всех точек. Если $c > 0$, возьмём $N > 2\pi/c$ и N различных точек $z_1, \dots, z_N$. По конечной аддитивности $\psi(\{z_1, \dots, z_N\}) = Nc > 2\pi = \psi(\mathfrak{S})$, а по монотонности меры мера подмножества не превосходит меры всего множества — противоречие. Значит, $c = 0$.

Шаг 2: случай $b - a = 2\pi/n$.
Пусть $z_k = e^{2\pi i k/n}$, $k = 0, \dots, n-1$. Так как $b - a = 2\pi/n$, дуги $z_k \gamma_{a,b}$ попарно дизъюнктны, а их объединение — вся окружность без n точек $e^{i(a + 2\pi k/n)}$: параметрические интервалы $(a +$

$2\pi k/n, a + 2\pi(k+1)/n)$ попарно не пересекаются, а их концы — это в точности точки $a + 2\pi k/n$, $k = 0, \dots, n-1$ по модулю 2π. По инвариантности относительно поворотов $\psi\big(z_k \gamma_{a,b}\big) = \psi\big(\gamma_{a,b}\big)$, поэтому

$$2\pi = \psi(\mathfrak{S}) = \sum_{k=0}^{n-1} \psi\big(\gamma_{a,b}\big) + \psi(\{n \text{ точек}\}) = n\psi\big(\gamma_{a,b}\big),$$

так как мера конечного множества равна нулю по шагу 1. Значит, $\psi\big(\gamma_{a,b}\big) = 2\pi/n = b - a$.

Шаг 3: $b - a = \frac{m}{n} \cdot 2\pi$, $m, n \in \mathbb{N}$, $m \le n$.
Разрежем дугу на m дуг равной длины $(b-a)/m = 2\pi/n$; по шагу 2 каждая имеет меру $2\pi/n$, а точки разреза образуют конечное множество меры нуль. По конечной аддитивности $\psi\big(\gamma_{a,b}\big) = m \cdot 2\pi/n = b - a$.

Шаг 4: произвольное $b - a \le 2\pi$.
Возьмём рациональные кратные $r_k = (m_k/n_k)2\pi$, возрастающие к $b - a$. Тогда $\gamma_{a,a+r_k}$ возрастают и их объединение есть $\gamma_{a,b}$, поэтому по монотонному предельному переходу (непрерывность меры снизу) $\psi\big(\gamma_{a,b}\big) = \lim_{k\to\infty} \psi\big(\gamma_{a,a+r_k}\big) = \lim_{k\to\infty} r_k = b - a$. ■

Интуиция. Смысл шага 1 в том, что окружность бесконечна, а её мера конечна: если бы каждая точка весила $c > 0$, конечный набор точек перевесил бы всю окружность. Шаг 2 — это деление окружности на n равных дуг: инвариантность относительно поворотов делает все доли одинаковыми, а аддитивность позволяет поделить 2π на n. Шаги 3 и 4 распространяют результат сначала на рациональные доли окружности, потом на любые — предельным переходом. Формула перестаёт работать при $b - a > 2\pi$ не из-за доказательства, а потому, что тогда $\gamma_{a,b} = \mathfrak{S}$ и её мера равна 2π, а не $b - a$: условие $b - a \le 2\pi$ в формулировке существенно.

Следствие 16.5 (Единственность угловой меры). Мера на $\beta(\mathfrak{S})$ с условиями $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$ и $\psi(A) = \psi(zA)$ единственна.

Доказательство.

Достаточно проверить, что семейство $S_0 = \big\{\gamma_{a,b} : a < b, b - a < \pi\big\}$ замкнуто относительно конечных пересечений. Дуга длины меньше π есть шар радиуса меньше $\pi/2$ в дуговой метрике окружности (она эквивалентна хордовой и задаёт ту же топологию): если $d(z,w)$ — длина меньшей дуги между z и w, то $\gamma_{a,b} = \big\{z : d\big(z, e^{i(a+b)/2}\big) < (b-a)/2\big\}$. Пересечение двух таких шаров снова является дугой (возможно, пустой): разрезав окружность в точке, не лежащей ни в одной из этих дуг, мы превращаем обе дуги в интервалы на прямой, а пересечение интервалов — интервал. Значит, пересечение двух элементов S_0 — снова дуга (возможно, пустая), причём её длина меньше π, так что она лежит в S_0 либо пуста, а мера пустого множества равна нулю. По предложению о мере дуги значения ψ на всех элементах S_0 определены однозначно. Остаётся применить следствие теоремы Дынкина о совпадении двух σ-аддитивных функций, совпадающих на замкнутом относительно пересечений семействе (лекции 05–06): две такие меры совпадают на $\sigma(S_0) = \beta(\mathfrak{S})$. Обе меры конечны на $\mathfrak{S}$, так что условие конечности выполнено. ■

Существование: перенос меры Лебега
Для построения нужен мост между окружностью и полуинтервалом.

Лемма 16.6 (Борелевский изоморфизм окружности и полуинтервала). Отображение $\mathcal{E} : (-\pi, \pi] \to \mathfrak{S}$, $\mathcal{E}(t) = e^{it}$, биективно, и для любого $A \subset (-\pi, \pi]$

$$A \in \beta((-\pi,\pi]) \quad \Leftrightarrow \quad \mathcal{E}(A) \in \beta(\mathfrak{S}).$$

Доказательство.

Биективность.
Равенство $e^{it} = e^{is}$ равносильно $t - s \in 2\pi\mathbb{Z}$. В полуинтервале $(-\pi, \pi]$ две различные точки отличаются меньше чем на 2π, поэтому разные точки имеют разные образы; каждая точка окружности имеет вид e^{it} при единственном $t \in (-\pi, \pi]$.

Докажем: если $\mathcal{E}(A)$ борелевское, то A борелевское.
Здесь $A = \mathcal{E}^{-1}(\mathcal{E}(A))$ — прообраз борелевского множества при непрерывном отображении $\mathcal{E}$, а прообраз борелевского при непрерывном отображении борелевский.

Докажем обратное: если A борелевское, то $\mathcal{E}(A)$ борелевское.
Пусть $A \in \beta((-\pi, \pi])$ и $A_0 = A \setminus \{\pi\}$; тогда $A_0 \in \beta((-\pi, \pi))$. Сужение $\mathcal{E}$ на $(-\pi, \pi)$ есть гомеоморфизм на $\mathfrak{S} \setminus \{-1\}$: обратное отображение — ветвь аргумента со значениями в $(-\pi, \pi)$, она непрерывна. Образ борелевского множества при гомеоморфизме борелевский (прообраз при обратном отображении), поэтому $\mathcal{E}(A_0) \in \beta(\mathfrak{S} \setminus \{-1\})$, а так как $\mathfrak{S} \setminus \{-1\}$ — борелевское подмножество $\mathfrak{S}$, то и $\mathcal{E}(A_0) \in \beta(\mathfrak{S})$. Наконец, $\mathcal{E}(A)$ равно $\mathcal{E}(A_0)$ или $\mathcal{E}(A_0) \cup \{-1\}$ — смотря по тому, лежит ли π в A; добавление или удаление одной точки борелевости множества не меняет. ■

Предложение 16.7 (Существование угловой меры). Мера на $\beta(\mathfrak{S})$, заданная формулой $\psi(A) = \lambda(\mathcal{E}^{-1}(A))$, где λ — одномерная мера Лебега, удовлетворяет условиям $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$ и $\psi(A) = \psi(zA)$.

Доказательство.

Корректность.
По лемме $A \in \beta(\mathfrak{S})$ равносильно $\mathcal{E}^{-1}(A) \in \beta((-\pi, \pi])$, так что формула задаёт функцию на всей $\beta(\mathfrak{S})$.

σ-аддитивность.
Прообраз сохраняет объединения и дизъюнктность: если A_n попарно дизъюнктны, то множества $\mathcal{E}^{-1}(A_n)$ тоже попарно дизъюнктны и $\mathcal{E}^{-1}\bigl(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\bigr) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{E}^{-1}(A_n)$. Поэтому

$$\psi\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{E}^{-1}(A_n)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(\mathcal{E}^{-1}(A_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi(A_n),$$

где в середине использована σ-аддитивность меры Лебега.

Нормировка.
$\psi(\mathfrak{S}) = \lambda((-\pi, \pi]) = 2\pi$.

Инвариантность относительно поворотов. Зафиксируем $z_0 = \mathcal{E}(t_0)$ и определим циклический сдвиг $s_{t_0} : (-\pi, \pi] \to (-\pi, \pi]$: значение $s_{t_0}(t)$ — единственная точка полуинтервала, отличающаяся от $t + t_0$ на кратное 2π. Тогда $\mathcal{E}\bigl(s_{t_0}(t)\bigr) = e^{it_0} e^{it} = z_0 \mathcal{E}(t)$, то есть $\mathcal{E} \circ s_{t_0} = z_0 \mathcal{E}$, откуда

$$\mathcal{E}^{-1}(z_0 A) = s_{t_0}(\mathcal{E}^{-1}(A)).$$

Сдвиг s_{t_0} сохраняет меру Лебега. Действительно, там, где $t + t_0$ попадает в $(-\pi, \pi]$, сдвиг равен $t + t_0$; на оставшейся части он равен $t + t_0 - 2\pi$ (при $t_0 > 0$) или $t + t_0 + 2\pi$ (при $t_0 < 0$), а при $t_0 = 0$ сдвиг тождественный. В каждом случае полуинтервал распадается не более чем на две части, на каждой из которых s_{t_0} — обычный сдвиг на константу, а мера Лебега инвариантна относительно сдвига и аддитивна. Следовательно,

$$\psi(z_0 A) = \lambda(\mathcal{E}^{-1}(z_0 A)) = \lambda\big(s_{t_0}(\mathcal{E}^{-1}(A))\big) = \lambda(\mathcal{E}^{-1}(A)) = \psi(A).$$

■

Доказательство.

Единственность даёт следствие о единственности угловой меры, существование — предложение о существовании угловой меры; вместе они дают утверждение теоремы. ■

Определение 16.8 (Угловая мера). Мера ψ из теоремы называется угловой мерой на окружности.

Дуга — обозначение $\gamma_{a,b}$ для дуги; на окружности дуги играют роль интервалов — из них собираются открытые множества.

Борелевский изоморфизм — биекция, переводящая борелевские множества в борелевские в обе стороны; $t \mapsto e^{it}$ — борелевский изоморфизм $(-\pi, \pi]$ и $\mathfrak{S}$, но не гомеоморфизм.

Инвариантность относительно поворотов — свойство $\psi(zA) = \psi(A)$ при всех $z \in \mathfrak{S}$; вместе с нормировкой $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$ оно однозначно задаёт угловую меру.

Замечание 16.9. Лектор упоминает альтернативный способ построения: можно было бы взять не параметр, а удвоенную площадь секторов, натянутых на множество (площадь единичного круга равна π, а сектор с углом θ имеет площадь $\theta/2$, так что удвоенная площадь и есть угол). Выбрано построение через $\mathcal{E}$, потому что оно сразу даёт формулу пересчёта интеграла по окружности в интеграл по отрезку. Путь через площадь короче не становится: для произвольного борелевского множества пришлось бы отдельно проверять σ-аддитивность такой «площади».

Ключевое. Угловая мера — единственная мера на $\beta(\mathfrak{S})$ с $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$ и $\psi(zA) = \psi(A)$; её существование даёт формула $\psi(A) = \lambda(\mathcal{E}^{-1}(A))$.

Ключевое. Единственность держится на двух фактах: дуги порождают $\beta(\mathfrak{S})$ и семейство коротких дуг замкнуто относительно пересечений, поэтому значения на дугах ($\psi\big(\gamma_{a,b}\big) = b - a$) однозначно задают меру.

§2. Интегрирование по окружности

Сведение к интегралу Лебега

Абстрактное определение меры бесполезно, пока нет способа считать интегралы. Формула $\psi = \lambda \circ \mathcal{E}^{-1}$ даёт такой способ: она переносит интеграл по окружности в интеграл Лебега по полуинтервалу. Заодно она отождествляет функции на окружности с 2π-периодическими функциями на прямой.

Предложение 16.10 (Интеграл по окружности сводится к интегралу по отрезку). Пусть $f : \mathfrak{S} \to \mathbb{C}$ — функция и $\tilde{f}(t) = f(e^{it})$, $t \in (-\pi, \pi]$. Тогда:

1. f борелевская тогда и только тогда, когда $\tilde{f}$ борелевская;
2. f ψ-интегрируема тогда и только тогда, когда $\tilde{f}$ λ-интегрируема на $(-\pi, \pi]$; при этом

$$\int_{\mathfrak{S}} f \,\mathrm{d}\psi = \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f} \,\mathrm{d}\lambda = \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) \,\mathrm{d}\lambda(t).$$

Доказательство.

Первый пункт.

Функция $\tilde{f} = f \circ \mathcal{E}$, поэтому $\tilde{f}^{-1}(B) = \mathcal{E}^{-1}(f^{-1}(B))$ для любого $B \in \beta(\mathbb{C})$. По лемме о борелевском изоморфизме $\mathcal{E}^{-1}(C) \in \beta((-\pi, \pi])$ равносильно $C \in \beta(\mathfrak{S})$. Значит, все множества $f^{-1}(B)$ борелевские в $\mathfrak{S}$ тогда и только тогда, когда все множества $\tilde{f}^{-1}(B)$ борелевские в $(-\pi, \pi]$, то есть f борелевская равносильно $\tilde{f}$ борелевской.

Второй пункт.

Докажем сначала равенство интегралов для индикаторов. Если $f = \chi_A$, $A \in \beta(\mathfrak{S})$, то $\tilde{f} = \chi_{\mathcal{E}^{-1}(A)}$ и

$$\int_{\mathfrak{S}} \chi_A \,\mathrm{d}\psi = \psi(A) = \lambda(\mathcal{E}^{-1}(A)) = \int_{-\pi}^{\pi} \chi_{\mathcal{E}^{-1}(A)} \,\mathrm{d}\lambda.$$

Для ψ-простых функций обе части равенства линейны по f, поэтому равенство сохраняется; для неотрицательных борелевских f возьмём неубывающую последовательность ψ-простых s_k, сходящуюся к f (такая последовательность построена в лекции об интеграле Лебега), и перейдём к пределу по теореме о монотонной сходимости — сначала для s_k, затем для $\tilde{s_k}$:

$$\int_{\mathfrak{S}} f \,\mathrm{d}\psi = \lim_{k\to\infty} \int_{\mathfrak{S}} s_k \,\mathrm{d}\psi = \lim_{k\to\infty} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{s_k} \,\mathrm{d}\lambda = \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f} \,\mathrm{d}\lambda.$$

Наконец, для произвольной $f : \mathfrak{S} \to \mathbb{C}$ применим доказанное к $|f|$: равенство $\int |f| \,\mathrm{d}\psi = \int \left|\tilde{f}\right| \mathrm{d}\lambda$ показывает, что f ψ-интегрируема (то есть $\int |f| \,\mathrm{d}\psi < +\infty$) тогда и только тогда, когда $\tilde{f}$ λ-интегрируема. Переход к вещественной и мнимой частям, а затем разложение каждой из них на положительную и отрицательную части сводят общий случай к неотрицательному. ■

Интуиция. Механизм здесь — не вычисление, а перенос структуры: $\mathcal{E}$ — биекция, которая переводит $\beta((-\pi, \pi])$ ровно в $\beta(\mathfrak{S})$ (лемма), а мера ψ определена как перенос λ вдоль $\mathcal{E}$. Поэтому всякое утверждение об интеграле по ψ есть утверждение об интеграле по λ от перенесённой функции, и ничего больше проверять не нужно. Полуинтервал, а не отрезок, взят потому, что $\mathcal{E}$ должен быть биекцией: точка π склеена с $-\pi$, и эта склейка не видна ни мере (одна точка имеет меру нуль), ни σ-алгебре (это и утверждает лемма).

Интеграл от степени z

Пример 16.11 (Интеграл от степенной функции). Для любого $n \in \mathbb{Z}$

$$\int_{\mathfrak{S}} z^n \,\mathrm{d}\psi(z) = \begin{cases} 2\pi & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}.$$

Доказательство.

По предложению об интеграле по окружности $\int_{\mathfrak{S}} z^n \,\mathrm{d}\psi(z) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{int}\,\mathrm{d}\lambda(t)$. При $n = 0$ подынтегральная функция равна единице и интеграл равен 2π. При $n \neq 0$ первообразная равна $e^{int}/(in)$; формула Ньютона — Лейбница для комплекснозначных функций верна, потому что она применяется отдельно к вещественной и мнимой частям. Поэтому

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{int}\,\mathrm{d}\lambda(t) = \frac{e^{in\pi} - e^{-in\pi}}{in} = \frac{(-1)^n - (-1)^n}{in} = 0.$$

■

Замечание 16.12. Из этой формулы и тождества $z^n\overline{z}^m = z^{n-m}$ получается попарная ортогональность степеней: $\int_{\mathfrak{S}} z^n\overline{z}^m \,\mathrm{d}\psi(z) = \int_{\mathfrak{S}} z^{n-m}\,\mathrm{d}\psi(z) = 0$ при $n \neq m$ и 2π при $n = m$. Это то свойство, на котором будет держаться разложение функций в ряд Фурье.

Предложение 16.13 (Замены переменной на окружности). Пусть $f : \mathfrak{S} \to \mathbb{C}$ — борелевская функция и $a \in \mathfrak{S}$. Тогда

$$\int f(z)\,\mathrm{d}\psi(z) = \int f(az)\,\mathrm{d}\psi(z) = \int f(\overline{z})\,\mathrm{d}\psi(z),$$

во всех случаях, когда интеграл имеет смысл (то есть либо $f \geq 0$, либо f ψ-интегрируема).

Доказательство.

Поворот. Для $f = \chi_A$ равенство $\int \chi_A(az)\,\mathrm{d}\psi(z) = \int \chi_A(z)\,\mathrm{d}\psi(z)$ означает $\psi\big(a^{-1}A\big) = \psi(A)$ — это в точности инвариантность ψ относительно поворотов. Для ψ-простых функций обе части линейны по f, для неотрицательных борелевских — предельный переход по монотонной сходимости, для интегрируемых — разложение на f^+ и f^-.

Отражение. Определим на $\beta(\mathfrak{S})$ меру $\tilde{\psi}(A) = \psi\big(\tilde{A}\big)$, где $\tilde{A} = \{z \in \mathfrak{S} : \overline{z} \in A\}$. Отображение $z \mapsto \overline{z}$ биективно и сохраняет объединения и дизъюнктность, поэтому $\tilde{\psi}$ σ-аддитивна. Далее, $\tilde{\psi}(\mathfrak{S}) = \psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$, а инвариантность относительно поворотов проверяется так: для $a \in \mathfrak{S}$

$$\widetilde{aA} = \{z : \overline{z} \in aA\} = \{z : z = \overline{aw}, w \in A\} = \overline{a}\tilde{A},$$

поэтому $\tilde{\psi}(aA) = \psi\big(\overline{a}\tilde{A}\big) = \psi\big(\tilde{A}\big) = \tilde{\psi}(A)$ — поворот множества $\tilde{A}$ не меняет его меры. По следствию о единственности $\tilde{\psi} = \psi$. Значит, для $f = \chi_A$

$$\int \chi_A(\overline{z})\,\mathrm{d}\psi(z) = \psi(\{z : \overline{z} \in A\}) = \tilde{\psi}(A) = \psi(A) = \int \chi_A\,\mathrm{d}\psi,$$

и, как в пункте о повороте, равенство распространяется на простые, неотрицательные и интегрируемые функции. ■

Интуиция. Полную формулу замены переменной на окружности лектор не доказывает: в выкладках со свёрткой нужны ровно две замены — поворот (умножение на a) и отражение $z \mapsto \overline{z}$, а обе они сохраняют меру, так что интеграл не меняется. Это тот же механизм, что инвариантность меры Лебега относительно сдвига. Отражение сводится к повороту не сразу: удобнее определить новую меру $\tilde{\psi}$ как «отражённый прообраз» и заметить, что она удовлетворяет обоим условиям теоремы о единственности, откуда $\tilde{\psi} = \psi$.

Грабли. Считать, что на окружности бесплатна любая замена переменной, как подстановка в интеграле Лебега на прямой. Бесплатны поворот и отражение; для любой другой замены нужно пересчитывать меру-образ, а множителя может и не быть (пример ниже).

Пометка (не из лекции). В лекции этого примера нет; проверено прямым подсчётом. Отображение $z \mapsto z^2$ наматывает окружность дважды, и прообраз дуги длины θ состоит из двух дуг длины $\theta/2$, поэтому мера прообраза та же: $(z^2)_*\psi = \psi$, и замена $z \mapsto z^2$ множителя не требует. Общего множителя у произвольной замены может и не быть: пересчёт меры-образа устроен сложнее, и в курсе он не рассматривается.

§3. Свёртка на окружности

Определение и коммутативность

Свёртка нужна как техническое средство для преобразования Фурье: на прямой она переходит в произведение, и на окружности конструкция та же, только разность аргументов заменяется делением, потому что групповая операция здесь — умножение.

Определение 16.14 (Свёртка на окружности). Пусть f, g — борелевские функции на $\mathfrak{S}$. Их свёрткой называется функция

$$f * g(z) = \int_{\mathfrak{S}} f(zw^{-1}) g(w)\, \mathrm{d}\psi(w),$$

определённая в тех точках $z \in \mathfrak{S}$, где подынтегральное выражение ψ-интегрируемо.

Предложение 16.15 (Коммутативность свёртки). Для любых борелевских $f, g : \mathfrak{S} \to \mathbb{C}$ и любого $z \in \mathfrak{S}$ выполнено $f * g(z) = g * f(z)$; области определения $f * g$ и $g * f$ совпадают.

Доказательство.

Сделаем в интеграле замену $u = zw^{-1}$, то есть $w = zu^{-1}$. Интеграл по u от функции $f(u)g(zu^{-1})$ равен интегралу по w от $f(zw^{-1})g(w)$: содержащаяся здесь замена $u \mapsto zu^{-1}$ есть композиция поворота $u \mapsto zu$ и отражения $u \mapsto \overline{u}$, а обе они сохраняют интеграл по предложению о заменах переменной. Поэтому

$$f * g(z) = \int f(zw^{-1}) g(w)\, \mathrm{d}\psi(w) = \int f(u) g(zu^{-1})\, \mathrm{d}\psi(u) = g * f(z).$$

Области определения совпадают, потому что условия ψ-интегрируемости подынтегральных выражений переходят друг в друга при этой замене. ■

Свёртка интегрируемых функций

Предложение 16.16 (Свёртка функций из L1). Пусть $f, g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$. Тогда свёртка $f * g$ определена за пределами множества нулевой угловой меры, $f * g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ и

$$\|f * g\|_{L_1} \le \|f\|_{L_1} \|g\|_{L_1}.$$

Доказательство.

Рассмотрим функцию двух переменных $h(z, w) = f(zw^{-1})g(w)$ на $\mathfrak{S} \times \mathfrak{S}$.

***h* интегрируема по произведению мер.**
Её модуль равен $\left|f(zw^{-1})\right||g(w)|$. Интегрируя по z при фиксированном w и пользуясь тем, что $z \mapsto zw^{-1}$ — поворот, а значит, интеграл от $\left|f(zw^{-1})\right|$ по z равен $\|f\|_{L_1}$, получаем

$$\int \left(\int |h(z,w)| \, \mathrm{d}\psi(z) \right) \mathrm{d}\psi(w) = \int |g(w)| \|f\|_{L_1} \, \mathrm{d}\psi(w) = \|f\|_{L_1} \|g\|_{L_1} < +\infty.$$

По теореме Фубини (неотрицательный случай; в литературе эту теорему называют теоремой Тонелли) функция h $\psi \times \psi$-интегрируема.

Что отсюда следует для свёртки. По теореме Фубини — Тонелли интеграл от комплекснозначной h можно считать в любом порядке, в частности

$$\int h(z,w) \, \mathrm{d}(\psi \times \psi)(z,w) = \int \left(\int h(z,w) \, \mathrm{d}\psi(w) \right) \mathrm{d}\psi(z) = \int f * g(z) \, \mathrm{d}\psi(z).$$

Левая часть конечна, а внутренний интеграл по w есть $f * g(z)$; значит, он конечен для почти всех z, то есть свёртка определена за пределами множества нулевой меры, и $f * g$ ψ-интегрируема.

Оценка нормы. По неравенству для модуля интеграла и той же теореме Фубини (неотрицательный случай)

$$\|f * g\|_{L_1} = \int \left| \int h(z,w) \, \mathrm{d}\psi(w) \right| \mathrm{d}\psi(z) \le \int \left(\int |h(z,w)| \, \mathrm{d}\psi(w) \right) \mathrm{d}\psi(z),$$

$$\int \left(\int |h(z,w)| \, \mathrm{d}\psi(w) \right) \mathrm{d}\psi(z) = \int \left(\int |h(z,w)| \, \mathrm{d}\psi(z) \right) \mathrm{d}\psi(w) = \|f\|_{L_1} \|g\|_{L_1}.$$

■

Интуиция. Роль неотрицательности в этом рассуждении техническая, но решающая: чтобы применить Фубини к модулю и Фубини — Тонелли к самой функции, нужно знать, что двойной интеграл от модуля конечен, а он распадается в произведение норм именно потому, что при фиксированном w отображение $z \mapsto zw^{-1}$ — поворот, а мера поворот не чувствует. Обратите внимание, что свёртка определяется как интеграл по w: это функция от z, и нет причин, по которым она была бы конечна в каждой точке. Утверждение поэтому и формулируется «за пределами множества нулевой меры» — как элемент L_1 свёртка определена корректно.

Свёртка на окружности — обозначение $f * g$; групповой закон на окружности — умножение, поэтому в подынтегральном выражении стоит zw^{-1}, а не разность аргументов.

Вырожденный случай полезно проверить сразу: при $g \equiv 1$ свёртка равна $f * g(z) = \int f(zw^{-1}) \, \mathrm{d}\psi(w) = \int f \, \mathrm{d}\psi$ — это постоянная функция, равная нулевому коэффициенту Фурье функции f (поворот не меняет интеграл).

Предложение 16.17 (Ассоциативность свёртки). Свёртка на пространстве $L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ ассоциативна и билинейна: для $f, g, h \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$

$$(f * g) * h = f * (g * h) \quad \text{и} \quad (\alpha f + \beta g) * h = \alpha(f * h) + \beta(g * h)$$

как элементы $L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ (то есть равенства выполнены за пределами множества нулевой меры).

Доказательство.

Билинейность сразу следует из определения: интеграл линеен по подынтегральной функции, а подынтегральное выражение $(\alpha f+\beta g)(zw^{-1})h(w)$ линейно по f и g.

Ассоциативность. Выкладка повторяет случай $\mathbb{R}^n$; новое — замена переменной, коммутативность и обоснование законности перемены порядка интегрирования. Пользуясь коммутативностью, перепишем левую часть и раскроем внешнюю свёртку:

$$(f*g)*h(z)=(g*f)*h(z)=\int (g*f)(zw^{-1})h(w)\,\mathrm{d}\psi(w)=$$

$$\int\left(\int g(zw^{-1}u^{-1})f(u)\,\mathrm{d}\psi(u)\right)h(w)\,\mathrm{d}\psi(w).$$

Переставим порядок интегрирования. Это законно по теореме Фубини — Тонелли: нужно проверить, что при фиксированном z конечен двойной интеграл от модуля подынтегрального выражения, то есть от $|f(u)|\big|g(zw^{-1}u^{-1})\big||h(w)|$. Этот интеграл равен не произведению норм, а свёртке модулей в точке z: интегрируя сначала по u, получаем $(|g|*|f|)(zw^{-1})=(|f|*|g|)(zw^{-1})$ (свёртка коммутативна), а затем по w — значение $((|f|*|g|)*|h|)(z)$. По предложению о свёртке из L_1, применённому дважды, $|f|*|g|\in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$, а тогда и $((|f|*|g|)*|h|)\in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$; значит, этот двойной интеграл конечен при почти всех z. Для таких z функция $(u,w)\mapsto g(zw^{-1}u^{-1})f(u)h(w)$ $\psi\times\psi$-интегрируема, и теорема Фубини — Тонелли применима. Равенство элементов $L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$ достаточно проверять почти всюду, так что этого хватает. Получаем

$$\int\left(\int g(zw^{-1}u^{-1})h(w)\,\mathrm{d}\psi(w)\right)f(u)\,\mathrm{d}\psi(u)=\int (g*h)(zu^{-1})f(u)\,\mathrm{d}\psi(u)=(g*h)*f(z),$$

где внутренний интеграл по w — это $(g*h)(zu^{-1})$: в определении свёртки роль аргумента играет zu^{-1}, а $zu^{-1}w^{-1}=z(wu)^{-1}=zw^{-1}u^{-1}$. Осталось снова воспользоваться коммутативностью: $(g*h)*f=f*(g*h)$. ■

Интуиция. Ассоциативность — это не отдельное свойство, а следствие двух фактов: свёртка коммутативна, а интеграл по $\mathfrak{S}\times\mathfrak{S}$ не зависит от порядка интегрирования. Механизм ровно тот же, что на $\mathbb{R}^n$: групповой закон входит только через подстановку $zw^{-1}u^{-1}=z(wu)^{-1}$, и именно коммутативность группы (умножение комплексных чисел) позволяет переставить w и u так, чтобы внутри образовалась свёртка $(g*h)$.

§4. Преобразование Фурье на окружности

Зачем: характеры

На прямой преобразование Фурье — это интеграл $\hat f(\xi)=\int f(x)e^{-i\xi x}\,\mathrm{d}x$, и множитель $e^{-i\xi x}$ выбран не случайно: при сдвиге функции он умножается на число, $e^{-i\xi(x+a)}=e^{-i\xi a}e^{-i\xi x}$. Тот же вопрос лектор задаёт на окружности: какие функции e обладают тем свойством, что при повороте аргумента они умножаются на число,

$$e(wz)=c(w)e(z)\quad\text{для всех } w,z\in\mathfrak{S}?$$

Если $e(1)\neq 0$, то при $z=1$ получается $c(w)=e(w)/e(1)$; после деления на константу $e(1)$ условие превращается в $e(wz)=e(w)e(z)$, то есть в требовании, чтобы e был гомоморфизмом группы $\mathfrak{S}$ в $\mathbb{C}^*$. Вырожденный случай $e(1)=0$ даёт только нулевую функцию: тогда $e(w)=e(w\cdot 1)=c(w)e(1)=0$ при всех w, а нулевая функция весом быть не может, поэтому дальше считаем $e(1)\neq 0$.

Замечание 16.18. Борелевские функции, пропорциональные себе при поворотах, — это в точности $e(z) = \lambda z^n$ с $\lambda \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{Z}$; после нормировки $e(1) = 1$ остаются ровно z^n. Нецелая степень z^λ не годится: чтобы её определить, нужно выбрать ветвь аргумента, а любая такая ветвь на окружности разрывна, и при повороте точка разрыва едет вместе с функцией, так что пропорциональности не возникает.

Пометка (не из лекции). Стандартное доказательство того, что других характеров нет (в лекции оно не приводилось): нормированный характер — это гомоморфизм $\mathfrak{S} \to \mathbb{C}^*$, то есть в координате t 2π-периодическая функция φ с $\varphi(t+s) = \varphi(t)\varphi(s)$; борелевский гомоморфизм $\mathbb{R} \to \mathbb{C}^*$ автоматически непрерывен (это отдельная теорема), а непрерывная φ с таким свойством имеет вид $\varphi(t) = e^{i\lambda t}$, и периодичность вынуждает $\lambda = n \in \mathbb{Z}$. Без условия борелевости утверждение неверно.

Характер окружности — функция $e : \mathfrak{S} \to \mathbb{C}^*$ с $e(wz) = e(w)e(z)$; борелевские характеры — это в точности z^n, $n \in \mathbb{Z}$.

Замечание 16.19. Лектор отмечает, что характеры сами образуют группу — двойственную по Понтрягину группу к $\mathfrak{S}$; у окружности она дискретна и совпадает с $\mathbb{Z}$, а на $\mathbb{R}^n$ двойственная группа непрерывна. Общий рецепт таков: преобразование Фурье — это интеграл $\int f(t)e_\xi(t)\,\mathrm{d}\mu(t)$, где e_ξ пробегает все характеры группы.

Определение и ряд Фурье

Определение 16.20 (Преобразование Фурье на окружности). Для функции $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ преобразование Фурье (или коэффициенты Фурье) — это функция $\hat{f} : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$, заданная формулой

$$\hat{f}(n) = \int_{\mathfrak{S}} f(z) z^{-n}\,\mathrm{d}\psi(z), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Рядом Фурье функции f называется ряд

$$\frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n) z^n.$$

Определение корректно: при каждом n подынтегральная функция имеет модуль $|f(z)|$, то есть интегрируема, а замена f на совпадающую с ней ψ-почти всюду функцию интеграл не меняет. Параметр n дискретен — это не техническое удобство, а следствие предыдущего раздела: других борелевских характеров, кроме z^n, у окружности нет, поэтому и «частот» у преобразования Фурье на окружности счётное число. В угловой переменной $\hat{f}(n) = \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) e^{-int}\,\mathrm{d}\lambda(t)$. Замена переменной объясняет и вид веса z^{-n}: характеры — собственные функции свёртки, $z^m * g(z) = z^m \hat{g}(m)$, поскольку множитель z^m выносится из интеграла, а от w остаётся ровно w^{-m}.

Преобразование Фурье на окружности — обозначение $\hat{f}$; крышка здесь означает преобразование Фурье, а не комплексное сопряжение, а аргумент — целое $n \in \mathbb{Z}$.

Ряд Фурье — формальный ряд из коэффициентов Фурье; вопрос — сходится ли он к f.

Пример 16.21 (Коэффициенты Фурье степенной функции). Для $f(z) = z^m$, $m \in \mathbb{Z}$:

$$\hat{f}(n) = \begin{cases} 2\pi & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}.$$

Доказательство.

По определению $\hat{f}(n) = \int_{\mathfrak{S}} z^m z^{-n} \, \mathrm{d}\psi(z) = \int_{\mathfrak{S}} z^{m-n} \, \mathrm{d}\psi(z)$. По примеру об интеграле от степени z это 2π при $m - n = 0$ и 0 в противном случае. ■

Замечание 16.22. Проверка определения: для $f = z^m$ ряд Фурье равен $(1/(2\pi)) \cdot 2\pi \cdot z^m = z^m$, то есть уже сходится к самой функции. Это простейший случай того, что предстоит доказать в общем виде: восстановление f по коэффициентам $\hat{f}(n)$.

Ключевое. Характеры окружности — это ровно z^n, $n \in \mathbb{Z}$; поэтому у преобразования Фурье на окружности дискретный параметр: $\hat{f}(n) = \int f(z) z^{-n} \, \mathrm{d}\psi(z)$.

Ключевое. Свёртка коммутативна и ассоциативна, а как билинейное отображение непрерывна по норме L_1: $\|f * g\|_{L_1} \leq \|f\|_{L_1} \|g\|_{L_1}$.

Грабли. Считать, что окружность можно заменить отрезком и работать с ней как с $[a, b]$. Гомеоморфизма между $\mathfrak{S}$ и отрезком нет (у окружности нет концов); отображение $\mathcal{E} : (-\pi, \pi] \to \mathfrak{S}$ — биекция и борелевский изоморфизм, но обратное к нему разрывно в точке -1. Работать с ним всё же можно, потому что отдельная точка меры не имеет.

Грабли. Применять формулу $\psi(\gamma_{a,b}) = b - a$ к дугам длины больше 2π: при $b - a > 2\pi$ множество $\gamma_{a,b}$ — это вся окружность, и её мера равна 2π, а не $b - a$. Именно поэтому в предложении о мере дуги стоит условие $b - a \leq 2\pi$.

Грабли. Считать свёртку $f * g$ функцией, определённой всюду. Она задана интегралом по w и в отдельных точках может расходиться; утверждение предложения — «определена за пределами множества нулевой меры» — это часть формулировки, а не оговорка.

Что спросят. Доказать единственность угловой меры: почему короткие дуги порождают $\beta(\mathfrak{S})$ и почему их пересечение снова дуга. Объяснить, где используется конечность $\psi(\mathfrak{S})$.

Что спросят. Построить угловую меру как $\lambda \circ \mathcal{E}^{-1}$ и проверить инвариантность относительно поворотов через циклический сдвиг полуинтервала и инвариантность меры Лебега.

Что спросят. Посчитать $\int_{\mathfrak{S}} z^n \, \mathrm{d}\psi(z)$ и получить отсюда попарную ортогональность степеней.

Что спросят. Доказать, что $f * g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ при $f, g \in L_1$, и оценку $\|f * g\|_{L_1} \leq \|f\|_{L_1} \|g\|_{L_1}$ (через Фубини и Фубини — Тонелли), затем ассоциативность.

Что спросят. Объяснить, почему преобразование Фурье на окружности — функция на $\mathbb{Z}$, а не на $\mathbb{R}$, и почему нецелые степени z не годятся в качестве весов.

Проверь себя. Почему $\psi(\{z\}) = 0$ для каждой точки окружности? Где в этом рассуждении используется конечность меры всей окружности?

Проверь себя. Зачем в определении семейства S_0 условие $b - a < \pi$? Что сломается, если разрешить дуги длины больше π?

Проверь себя. Как из формулы $\psi(A) = \lambda(\mathcal{E}^{-1}(A))$ вывести равенство $\int_{\mathfrak{S}} f \, \mathrm{d}\psi = \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) \, \mathrm{d}\lambda(t)$?

Проверь себя. Убедитесь, что $z^m * z^k = 2\pi z^m$ при $k = m$ и 0 иначе, и объясните, почему это не z^{m+k}. Где в доказательстве предложения о свёртке из L_1 используется инвариантность ψ относительно поворотов?

Проверь себя. Приведите функцию на окружности, пропорциональную себе при всех поворотах, кроме z^n, или объясните, почему такой нет.

Проверь себя. Почему в формуле для $\|f * g\|_{L_1}$ нельзя обойтись без условия $f, g \in L_1$ и что именно ломается, если одна из функций не интегрируема?

Кратко

- Окружность $\mathfrak{S} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ — абелева группа по умножению; мера на ней задаётся двумя условиями: $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$ и $\psi(zA) = \psi(A)$.
- Такая мера существует и единственна (угловая мера). Единственность: короткие дуги $\gamma_{a,b}$ порождают $\beta(\mathfrak{S})$ и замкнуты относительно пересечений, а $\psi(\gamma_{a,b}) = b - a$ при $b - a \le 2\pi$; дальше — теорема Дынкина.
- Мера точки равна нулю; мера дуги вычисляется делением окружности на n равных дуг, затем на рациональные доли, затем предельным переходом.
- Существование: $\mathcal{E}(t) = e^{it}$ — биекция $(-\pi, \pi] \to \mathfrak{S}$, переводящая борелевские множества в борелевские; $\psi(A) = \lambda(\mathcal{E}^{-1}(A))$; инвариантность следует из того, что повороту соответствует циклический сдвиг полуинтервала, сохраняющий меру Лебега.
- Интеграл по окружности сводится к интегралу Лебега: $\int_{\mathfrak{S}} f \, \mathrm{d}\psi = \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) \, \mathrm{d}\lambda(t)$; борелевость и интегрируемость переносятся при $f \mapsto \tilde{f}$, а из непрерывности f следует непрерывность $\tilde{f}$.
- $\int_{\mathfrak{S}} z^n \, \mathrm{d}\psi(z) = 2\pi$ при $n = 0$ и 0 иначе; отсюда попарная ортогональность степеней z^n.
- Доступны ровно две замены переменной: поворот и отражение $z \mapsto \overline{z}$; обе сохраняют интеграл.
- Свёртка: $f * g(z) = \int f(zw^{-1}) g(w) \, \mathrm{d}\psi(w)$; коммутативна, для $f, g \in L_1$ лежит в L_1 с оценкой $\|f * g\|_{L_1} \le \|f\|_{L_1} \|g\|_{L_1}$, ассоциативна и билинейна (все доказательства — Фубини — Тонелли и замены переменной).
- Преобразование Фурье: $\hat{f}(n) = \int_{\mathfrak{S}} f(z) z^{-n} \, \mathrm{d}\psi(z)$, $n \in \mathbb{Z}$; параметр дискретен, потому что борелевские характеры окружности — это в точности z^n.
- Ряд Фурье — это $(1/(2\pi)) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n) z^n$; вопрос о его сходимости к f лектор оставляет на следующий раз.

Лекция 17. Ряды Фурье на окружности: ядро Дирихле, ядро Фейера и теорема Фейера

План. Цель лекции — научиться восстанавливать функцию на окружности по её коэффициентам Фурье. Сначала частичные суммы ряда Фурье записываются как свёртки с ядром Дирихле D_n, и выясняется, чего этому ядру для восстановления не хватает. Затем вводится ядро Фейера Φ_n — среднее арифметическое ядер Дирихле, и доказывается теорема Фейера: свёртки $f * \Phi_n$ сходятся к f равномерно для непрерывных функций и по норме L_1 для интегрируемых. Завершают конспект восстановление функции по абсолютно сходящемуся ряду Фурье и пример, в котором так вычисляется сумма тригонометрического ряда.

§1. Что уже известно: окружность и коэффициенты Фурье

Что уже построено
Напомним факты лекции 16, которыми дальше пользуемся постоянно. На единичной окружности $\mathfrak{S} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ построена угловая мера ψ — единственная мера на $\beta(\mathfrak{S})$ с $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$, инвариантная относительно поворотов $\psi(zA) = \psi(A)$. Интеграл по ней сводится к интегралу Лебега по углу, а замена $u = z_0 w^{-1}$ (отражение с последующим поворотом) сохраняет его (когда интеграл имеет смысл):

$$\int_{\mathfrak{S}} f \,\mathrm{d}\psi = \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) \,\mathrm{d}\lambda(t).$$

Свёртка определяется групповым законом окружности — умножением, поэтому в ней стоит zw^{-1}, а не разность аргументов:

$$f * g(z) = \int_{\mathfrak{S}} f(zw^{-1}) g(w) \,\mathrm{d}\psi(w);$$

она коммутативна и ассоциативна, а для $f, g \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ выполнено $\|f * g\|_{L_1} \le \|f\|_{L_1} \|g\|_{L_1}$. Коэффициенты Фурье — это

$$\hat{f}(n) = \int_{\mathfrak{S}} f(z) z^{-n} \,\mathrm{d}\psi(z), \quad n \in \mathbb{Z},$$

а ряд Фурье — $\left(\frac{1}{2\pi}\right) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n) z^n$. Опорное вычисление, на котором держится вся техника, — интеграл от степени z (пример в лекции 16):

> **Интеграл от степеней z:** $\int_{\mathfrak{S}} z^n \,\mathrm{d}\psi(z) = 2\pi$ при $n = 0$ и $\int_{\mathfrak{S}} z^n \,\mathrm{d}\psi(z) = 0$ при $n \neq 0$
>
> **Коэффициенты Фурье** — номер n — это номер характера z^n; $\hat{f}(n)$ — «проекция» f на z^n, а не значение f в точке.

Зачем: что значит «восстановить функцию»
Цель — равенство

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n) z^n,$$

то есть вопрос в том, при каких условиях и в каком смысле ряд Фурье сходится к самой функции. Догадаться до такой формулы можно, ничего не зная про сходимость рядов. Если бы мы работали в L_2 и уже знали, что функции z^n попарно ортогональны и $\|z^n\|_{L_2}^2 = 2\pi$, то написанное равенство было бы в точности разложением вектора по ортогональному базису — с коэффициентами $\langle f, z^n\rangle / \langle z^n, z^n\rangle$. Числитель здесь равен

$$\langle f, z^n\rangle = \int_{\mathfrak{S}} f(z)\overline{z^n}\,\mathrm{d}\psi(z) = \int_{\mathfrak{S}} f(z) z^{-n}\,\mathrm{d}\psi(z) = \hat{f}(n),$$

потому что на окружности $\overline{z} = z^{-1}$; знаменатель равен 2π. Именно поэтому коэффициент при z^n — это $\hat{f}(n)$, делённый на 2π. Пользоваться ортогональностью мы пока не будем: в этой лекции сходимость доказывается без L_2.

Ряд Фурье двусторонний, поэтому его сходимость понимается как сходимость последовательности симметричных частичных сумм.

Определение 17.1 (Частичная сумма ряда Фурье). Для $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ и $n = 0, 1, 2, \ldots$ полагают $S_n(f)(z) = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-n}^{n} \hat{f}(k) z^k$. Говорят, что ряд Фурье сходится поточечно, равномерно, по норме L_1 или в данной точке, если в этом смысле сходится последовательность $S_n(f)$.

Здесь n — порядок суммы, а суммирование идёт по k; в лекции 16 буквой n обозначался индекс коэффициента Фурье. Запись S_0 без аргумента встречалась там же в другом смысле — так обозначено семейство дуг.

Ключевое. Цель — восстановить f по коэффициентам: $f(z) = \frac{1}{2\pi}\sum \hat{f}(n) z^n$. Вопрос в том, когда и в каком смысле сходится этот ряд; теорема Фейера решит более слабый вопрос — о средних арифметических частичных сумм.

§2. Частичные суммы и ядро Дирихле

Зачем: убрать коэффициенты из частичной суммы

Чтобы говорить о сходимости $S_n(f)$, нужно понять, как $S_n(f)$ устроена как функция. В нынешнем виде это сумма с коэффициентами $\hat{f}(k)$, которые сами заданы интегралами. Подставим определение коэффициентов: суммирование по конечному набору номеров k можно внести под интеграл, и тогда все коэффициенты исчезнут — останется свёртка f с одной универсальной функцией, не зависящей от f.

Предложение 17.2 (Частичные суммы как свёртки). Для любой $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ и любого $n \geq 0$ имеет место равенство $S_n(f) = f * D_n$, где $D_n(z) = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-n}^{n} z^k$.

Доказательство.

Запишем определение частичной суммы и подставим в него выражение коэффициентов через интеграл:

$$S_n(f)(z) = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-n}^{n} \hat{f}(k) z^k = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-n}^{n} \left(\int_{\mathfrak{S}} f(w) w^{-k}\,\mathrm{d}\psi(w)\right) z^k.$$

Сумма конечная, поэтому её можно собрать под один интеграл (линейность интеграла по конечному числу слагаемых) и вынести из внутреннего интеграла всё, что от w не зависит:

$$S_n(f)(z) = \int_{\mathfrak{S}} \left(\frac{1}{2\pi}\sum_{k=-n}^{n} w^{-k} z^k\right) f(w)\,\mathrm{d}\psi(w) = \int_{\mathfrak{S}} D_n(z w^{-1}) f(w)\,\mathrm{d}\psi(w).$$

Последний интеграл — это в точности свёртка D_n и f в точке z; по коммутативности свёртки $D_n * f = f * D_n$. ■

Ядро Дирихле: $D_n(z) = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-n}^{n} z^k = \frac{z^{2n+1}-1}{2\pi z^n(z-1)}$

Вторая форма получается суммированием геометрической прогрессии:

$$\sum_{k=-n}^{n} z^k = z^{-n}\sum_{j=0}^{2n} z^j = z^{-n}\frac{z^{2n+1}-1}{z-1} = \frac{z^{2n+1}-1}{z^n(z-1)}.$$

Она верна при $z \neq 1$; в точке $z = 1$ особенность устранимая, и по непрерывности $D_n(1) = (2n+1)/(2\pi)$.

Ядро Дирихле — обозначение D_n для свёрточного ядра частичных сумм; именно из-за него $S_n(f)$ сходятся не всегда (см. ниже).

Почему ядра Дирихле не хватает
Равенство $S_n(f) = f * D_n$ переводит вопрос о сходимости ряда Фурье в вопрос о том, является ли семейство функций D_n аппроксимативной единицей. Три свойства D_n видны из формулы сразу.

- $\int_{\mathfrak{S}} D_n \,\mathrm{d}\psi = 1$ при всех n: в сумме $\sum_{k=-n}^{n}\int z^k \,\mathrm{d}\psi$ отлично от нуля только слагаемое $k = 0$, дающее 2π, а множитель $1/(2\pi)$ превращает его в единицу.
- Максимум модуля растёт вместе с n: $|D_n(z)| \le (2n+1)/(2\pi)$, и в единице $D_n(1) = (2n+1)/(2\pi)$. Значит, около нейтрального элемента окружности ядро действительно большое.
- Нули D_n — это все решения уравнения $z^{2n+1} = 1$, кроме $z = 1$; между ними функция осциллирует.

Иными словами, максимум ядра растёт у точки $z = 1$, а полная масса всё время равна единице. Но для аппроксимативной единицы этого мало: нужно ещё, чтобы масса, оставшаяся вне любой фиксированной окрестности единицы, стремилась к нулю. У ядра Дирихле этого нет — величина

$$\int_{|w-1|\ge\varepsilon} |D_n(w)| \,\mathrm{d}\psi(w)$$

не стремится к нулю при $n \to \infty$: никакой оценки вида $C/(n\varepsilon^2)$ для D_n не существует, и «хвост» ядра вне окрестности единицы остаётся существенным при всех n. Причина видна из замкнутой формулы: на окружности $|D_n(z)| = \bigl|z^{2n+1}-1\bigr|/(2\pi|z-1|)$, то есть числитель ограничен и не стремится к нулю, а множителя, убывающего с ростом n, в этой записи нет вовсе — в отличие от ядра Фейера, где в знаменателе стоит $n+1$. Лектор описывает это так: ядро сосредоточено около единицы, но «не слишком хорошо», поэтому свёртки $f * D_n$ сходятся к f «не всегда, довольно часто, но не всегда».

Причина, по которой осцилляции не удаётся погасить, — отсутствие усреднения: D_n отвечает одной частичной сумме, а не их набору. Нужен другой способ суммирования ряда: не предельный переход по частичным суммам, а усреднение.

Ключевое. Сходимость ряда Фурье — это вопрос о том, является ли ядро Дирихле D_n аппроксимативной единицей; ответ — нет, потому что масса $|D_n|$ вне окрестности единицы не стремится к нулю.

Грабли. Считать, что для аппроксимативной единицы достаточно концентрации около нейтрального элемента. Нужны оба свойства: единичная масса и малость массы вне любой фиксированной окрестности единицы. У ядра Дирихле первое есть, второго нет.

Пометка (не из лекции). Стандартный факт, в лекции не доказывавшийся: $\int_{\mathfrak{S}} |D_n| \, \mathrm{d}\psi \sim \frac{4}{\pi^2} \ln n$ (эта величина называется константой Лебега). Из неограниченности этих интегралов следует, что существуют непрерывные функции, ряд Фурье которых расходится в некоторой точке (пример дю Буа-Реймона, 1873). В лекции сказано только, что свёртки с D_n сходятся не всегда.

§3. Ядро Фейера и теорема Фейера

Идея: усреднять частичные суммы

Трюк состоит в том, чтобы вместо предела частичных сумм рассматривать их средние арифметические. Если последовательность $S_n(f)$ сходится, то и средние сходятся к тому же пределу (это будет доказано отдельно), но средние могут сходиться и тогда, когда сами частичные суммы расходятся: усреднение гасит осцилляции. Усреднение свёрток снова даёт свёртку, потому что свёртка линейна по каждому аргументу:

$$\frac{S_0(f)(z) + \ldots + S_n(f)(z)}{n+1} = \frac{f * D_0 + \ldots + f * D_n}{n+1} = f * \frac{D_0 + \ldots + D_n}{n+1}.$$

Значит, и здесь всё определяется одним ядром — средним арифметическим ядер Дирихле.

Определение 17.3 (Ядро Фейера и суммы Фейера). Ядром Фейера называется функция $\Phi_n(z) = (D_0(z) + \ldots + D_n(z))/(n+1)$, а среднее арифметическое частичных сумм $(S_0(f)(z) + \ldots + S_n(f)(z))/(n+1) = (f * \Phi_n)(z)$ называется суммой Фейера функции f.

Ядро Фейера — среднее арифметическое ядер Дирихле; главные свойства — неотрицательность и единичная масса — доказываются в §4.

Сумма Фейера — среднее арифметическое частичных сумм; именно её сходимость к f утверждает теорема Фейера.

Теорема 17.4 (Теорема Фейера). Пусть f — комплекснозначная функция на окружности.
1. Если f непрерывна, то $f * \Phi_n \to f$ равномерно на $\mathfrak{S}$ при $n \to +\infty$.
2. Если $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$, то $\|f * \Phi_n - f\|_{L_1} \to 0$ при $n \to +\infty$.

Доказательство распадается на две независимые половины. Сначала из явной формулы для Φ_n извлекаются три свойства ядра, и из них выводится оценка разности $f * \Phi_n(z_0) - f(z_0)$ в произвольной точке z_0: эта оценка сразу даёт и сходимость в каждой точке непрерывности, и равномерную сходимость для непрерывных f (пункт 1). Затем та же оценка переносится на L_1: интегрируемая функция приближается непрерывной, а вклад разности оценивается через норму ядра (пункт 2).

Ключевое. Суммы Фейера сходятся к f по норме L_1 для любой $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$, без дополнительных условий на f, тогда как сами частичные суммы — не всегда.

Грабли. Забывать множитель $1/(n+1)$ в определении ядра Фейера. Без него $\int \sum_{k=0}^{n} D_k \, \mathrm{d}\psi = n+1$, то есть масса ядра растёт вместе с n, и свёртка перестаёт быть взвешенным средним; оценка $|\Phi_n(z)| \le 2/(\pi(n+1)|z-1|^2)$ тоже теряет множитель $1/(n+1)$ и перестаёт убывать вне окрестности единицы.

§4. Свойства ядра Фейера

Лемма 17.5 (Свойства ядра Фейера). Имеют место следующие утверждения.
1. $\Phi_n(z) = \frac{(z^{n+1}-1)^2}{2\pi(n+1)(z-1)^2 z^n} = \frac{1}{2\pi(n+1)}|1+z+\ldots+z^n|^2$.
2. $|\Phi_n(z)| \le \frac{2}{\pi(n+1)|z-1|^2}$.
3. $\int_{\mathfrak{S}} \Phi_n(z)\,\mathrm{d}\psi(z) = \int_{\mathfrak{S}} |\Phi_n(z)|\,\mathrm{d}\psi(z) = 1$.

Доказательство.

1. Подставим в определение ядра Фейера выражение $D_k(z) = \bigl(z^{2k+1}-1\bigr)/\bigl(2\pi z^k(z-1)\bigr)$:

$$\Phi_n(z) = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} \frac{z^{2k+1}-1}{2\pi z^k(z-1)} = \frac{1}{2\pi(n+1)(z-1)}\sum_{k=0}^{n}\bigl(z^{k+1}-z^{-k}\bigr).$$

Обе суммы под знаком последней суммы — геометрические прогрессии:

$$\sum_{k=0}^{n} z^{k+1} = z\frac{z^{n+1}-1}{z-1}, \quad \sum_{k=0}^{n} z^{-k} = \frac{z^{-n-1}-1}{z^{-1}-1} = \frac{z^{n+1}-1}{z^n(z-1)}$$

(во втором равенстве числитель и знаменатель умножены на z^{n+1}). Поэтому

$$\sum_{k=0}^{n}\bigl(z^{k+1}-z^{-k}\bigr) = \frac{z^{n+1}-1}{z-1}\bigl(z-z^{-n}\bigr) = \frac{\bigl(z^{n+1}-1\bigr)^2}{z^n(z-1)},$$

поскольку $z - z^{-n} = \bigl(z^{n+1}-1\bigr)/z^n$. Подставляя это в выражение для Φ_n, получаем первую форму. Вторая форма получается из той же выкладки: на окружности $\overline{z^k} = z^{-k}$, поэтому

$$|1+z+\ldots+z^n|^2 = \left(\sum_{k=0}^{n} z^k\right)\left(\sum_{l=0}^{n} z^{-l}\right) = \frac{z^{n+1}-1}{z-1}\cdot\frac{z^{n+1}-1}{z^n(z-1)} = 2\pi(n+1)\Phi_n(z).$$

1. Оценка сразу следует из первой формы: $|z|=1$, поэтому $|z^n|=1$ и $\bigl|z^{n+1}-1\bigr| \le \bigl|z^{n+1}\bigr| + 1 = 2$, откуда

$$|\Phi_n(z)| = \frac{\bigl|z^{n+1}-1\bigr|^2}{2\pi(n+1)|z-1|^2|z|^n} \le \frac{4}{2\pi(n+1)|z-1|^2} = \frac{2}{\pi(n+1)|z-1|^2}.$$

2. По определению Φ_n, линейности интеграла и равенству $\int D_k\,\mathrm{d}\psi = 1$ из §2 имеем $\int \Phi_n\,\mathrm{d}\psi = 1/(n+1)\sum_{k=0}^{n} 1 = 1$. Наконец, из второй формы видно, что $\Phi_n(z) = |1+z+\ldots+z^n|^2/(2\pi(n+1)) \ge 0$ при всех $z \in \mathfrak{S}$; поэтому $|\Phi_n| = \Phi_n$ и $\int|\Phi_n|\,\mathrm{d}\psi = \int \Phi_n\,\mathrm{d}\psi = 1$. В лекции третий пункт сначала проверен прямым раскрытием: $|1+z+\ldots+z^n|^2 = \sum_{k,l=0}^{n} z^{k-l}$, при интегрировании выживают только пары с $k=l$, которых $n+1$, что снова даёт единицу.

■

Интуиция. Три свойства ядра — это три ингредиента аппроксимативной единицы, и каждое нужно по-своему. Неотрицательность вместе с единичной массой позволяет читать свёртку как взвешенное среднее: $f * \Phi_n(z_0) = \int f(z_0 w^{-1})\Phi_n(w)\,\mathrm{d}\psi(w)$ — это среднее значений f вблизи z_0 с суммарным весом 1; если значения f около z_0 близки к $f(z_0)$, то и среднее близко к $f(z_0)$. Оценка $|\Phi_n(z)| \le 2/(\pi(n+1)|z-1|^2)$ ограничивает подынтегральное значение вне окрестности $|w-1|<\varepsilon$ числом $2/(\pi(n+1)\varepsilon^2)$, а масса этой части не превосходит $2/(\pi(n+1)\varepsilon^2)\cdot\psi(\mathfrak{S}) = 4/((n+1)\varepsilon^2)$ и потому стремится к нулю при $n\to\infty$. Именно этого свойства нет у ядра Дирихле: множителя $1/(n+1)$ у него нет, и его масса вне окрестности единицы к нулю не стремится (см. §2). Множитель $n+1$ в знаменателе — следствие усреднения: он и превращает

расходящееся семейство ядер в аппроксимативную единицу. Наконец, у Φ_n особенность в единице устранимая (двойной нуль числителя сокращается с $(z-1)^2$), и функция неотрицательна, поэтому $\int|\Phi_n|\,\mathrm{d}\psi = \int \Phi_n\,\mathrm{d}\psi = 1$. У D_n знак меняется, и единичная масса не мешает интегралу модуля расти: $\int|D_n|\,\mathrm{d}\psi \sim 4/(\pi^2)\ln n$ (см. §2). Причина — отсутствие усреднения: масса $|D_n|$ не сосредоточена вблизи единицы, поэтому D_n — не аппроксимативная единица.

Аппроксимативная единица на окружности — семейство функций с единичной массой, сосредотачивающееся около нейтрального элемента группы; Φ_n — аппроксимативная единица в $L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$, а D_n — нет.

Пометка (не из лекции). В угловой переменной ядро Фейера записывается как $\Phi_n(e^{it}) = 1/(2\pi(n+1))(\sin((n+1)t/2)/\sin(t/2))^2$: это та же вторая форма, поскольку $1+e^{it}+\ldots+e^{int} = e^{int/2}\sin((n+1)t/2)/\sin(t/2)$. Из этой записи неотрицательность ядра видна без вычислений.

Краевые случаи

- При $n=0$ сумма Фейера — это просто $S_0(f) = f * D_0$, и три свойства ядра из §4 превращаются в тождества: $\Phi_0 = D_0$. При этом $S_0(f)(z) = \frac{1}{2\pi}\hat f(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathfrak{S}} f\,\mathrm{d}\psi$ — одно и то же число для всех z, то есть среднее значение f по окружности.
- В точке $z=1$ у первой (замкнутой) записи Φ_n устранимая особенность: $|1+z+\ldots+z^n|^2$ при $z=1$ равно $(n+1)^2$, откуда $\Phi_n(1) = (n+1)/(2\pi)$; аналогично $D_n(1) = (2n+1)/(2\pi)$.
- Проверка на простейшей функции: для $f\equiv 1$ имеем $\hat f(0) = \int 1\,\mathrm{d}\psi = 2\pi$ и $\hat f(n) = 0$ при $n\neq 0$, поэтому ряд Фурье равен $(1/(2\pi))\cdot 2\pi = 1$ и сходится к f; суммы Фейера тоже равны единице, так как $f*\Phi_n = \int\Phi_n\,\mathrm{d}\psi = 1$. Так и должно быть: константа восстанавливается по одному коэффициенту.

§5. Оценка в точке; непрерывные функции

Зачем: свести сходимость к двум разным малым величинам

Доказательство теоремы Фейера — это оценка одной разности. Идея такая: так как $\int\Phi_n\,\mathrm{d}\psi = 1$, значение $f(z_0)$ можно записать как интеграл $\int f(z_0)\Phi_n(w)\,\mathrm{d}\psi(w)$, и тогда разность $f*\Phi_n(z_0) - f(z_0)$ становится интегралом от $f(z_0w^{-1}) - f(z_0)$ по весу Φ_n. Этот интеграл мал по двум независимым причинам: вблизи единицы мала сама разность значений f (работает непрерывность), вдали от единицы мал вес Φ_n (работает оценка ядра). Размер окрестности единицы — свободный параметр ε, которым мы распоряжаемся.

Лемма 17.6 (Оценка сумм Фейера в точке). Пусть $f\in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$, f непрерывна в точке $z_0\in\mathfrak{S}$ и $\varepsilon>0$. Тогда

$$|f*\Phi_n(z_0) - f(z_0)| \le \bigl(2\pi|f(z_0)| + \|f\|_{L_1}\bigr)\frac{2}{\pi(n+1)\varepsilon^2} + \sup_{w\in\mathfrak{S},\,|w-1|<\varepsilon}\bigl|f(z_0w^{-1}) - f(z_0)\bigr|.$$

Доказательство.

Обозначим $A = \{w\in\mathfrak{S} : |w-1|<\varepsilon\}$. Так как $\int\Phi_n\,\mathrm{d}\psi = 1$, имеем $f(z_0) = \int_{\mathfrak{S}} f(z_0)\Phi_n(w)\,\mathrm{d}\psi(w)$, и значит

$$f*\Phi_n(z_0) - f(z_0) = \int_{\mathfrak{S}} \bigl(f(z_0w^{-1}) - f(z_0)\bigr)\Phi_n(w)\,\mathrm{d}\psi(w).$$

Переходя к модулю и оценивая модуль интеграла интегралом модуля, разбиваем интеграл на две части:

$$|f * \Phi_n(z_0) - f(z_0)| \le \int_A \bigl|f(z_0 w^{-1}) - f(z_0)\bigr|\,|\Phi_n(w)|\,\mathrm{d}\psi(w) + \int_{\mathfrak{S}\setminus A} \bigl|f(z_0 w^{-1}) - f(z_0)\bigr|\,|\Phi_n(w)|\,\mathrm{d}\psi(w).$$

Первый интеграл оцениваем через супремум подынтегральной разности, а вес — через единичную массу ядра:

$$\int_A \bigl|f(z_0 w^{-1}) - f(z_0)\bigr|\,|\Phi_n(w)|\,\mathrm{d}\psi(w) \le \sup_{w\in A}\bigl|f(z_0 w^{-1}) - f(z_0)\bigr| \int_A |\Phi_n|\,\mathrm{d}\psi \le \sup_{w\in A}\bigl|f(z_0 w^{-1}) - f(z_0)\bigr|,$$

поскольку $\int_A |\Phi_n|\,\mathrm{d}\psi \le \int_{\mathfrak{S}} |\Phi_n|\,\mathrm{d}\psi = 1$. Во втором интеграле при $w \in \mathfrak{S}\setminus A$ выполнено $|w-1| \ge \varepsilon$, поэтому по оценке ядра $|\Phi_n(w)| \le 2/(\pi(n+1)\varepsilon^2)$, и

$$\int_{\mathfrak{S}\setminus A} \bigl|f(z_0 w^{-1}) - f(z_0)\bigr|\,|\Phi_n(w)|\,\mathrm{d}\psi(w) \le \frac{2}{\pi(n+1)\varepsilon^2} \int_{\mathfrak{S}} \bigl(\bigl|f(z_0 w^{-1})\bigr| + |f(z_0)|\bigr)\,\mathrm{d}\psi(w)$$

(здесь модуль разности оценён суммой модулей, а интегрирование распространено на всю окружность — подынтегральное выражение неотрицательно). Осталось вычислить два интеграла в скобке. Первый от z_0 фактически не зависит: замена $u = z_0 w^{-1}$ есть отражение окружности с последующим поворотом, а угловая мера при этих преобразованиях не меняется, поэтому

$$\int_{\mathfrak{S}} \bigl|f(z_0 w^{-1})\bigr|\,\mathrm{d}\psi(w) = \int_{\mathfrak{S}} |f(u)|\,\mathrm{d}\psi(u) = \|f\|_{L_1}.$$

Второй равен $2\pi|f(z_0)|$: подынтегральная функция постоянна, а $\psi(\mathfrak{S}) = 2\pi$. Складывая оценки, получаем требуемое неравенство. ■

Следствие 17.7 (Сходимость сумм Фейера в точке непрерывности). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$ и f непрерывна в точке $z_0 \in \mathfrak{S}$. Тогда $f * \Phi_n(z_0) \to f(z_0)$ при $n \to +\infty$.

Доказательство.

Зафиксируем $\gamma > 0$. Отображение $w \mapsto z_0 w^{-1}$ непрерывно и при $w = 1$ принимает значение z_0, а f непрерывна в z_0; поэтому найдётся такое $\varepsilon > 0$, что

$$\bigl|f(z_0 w^{-1}) - f(z_0)\bigr| < \frac{\gamma}{2} \quad \text{при } |w-1| < \varepsilon.$$

Теперь выберем N так, чтобы второе слагаемое оценки леммы стало меньше $\gamma/2$:

$$\bigl(2\pi|f(z_0)| + \|f\|_{L_1}\bigr)\frac{2}{\pi(N+1)\varepsilon^2} < \frac{\gamma}{2};$$

это возможно, потому что при фиксированных f, z_0 и ε левая часть стремится к нулю при $N \to \infty$. При всех $n \ge N$ оценка леммы даёт $|f * \Phi_n(z_0) - f(z_0)| < \gamma/2 + \gamma/2 = \gamma$. ■

Следствие 17.8 (Равномерная сходимость для непрерывных функций). Пусть $f : \mathfrak{S} \to \mathbb{C}$ непрерывна всюду на $\mathfrak{S}$. Тогда $f * \Phi_n \to f$ равномерно на $\mathfrak{S}$ при $n \to +\infty$.

Доказательство.

Здесь та же оценка применяется ко всем точкам сразу. Окружность $\mathfrak{S}$ компактна, а f непрерывна, поэтому f равномерно непрерывна: для любого $\gamma > 0$ найдётся такое $\varepsilon > 0$, что

$$\bigl|f(zw^{-1}) - f(z)\bigr| < \frac{\gamma}{2} \quad \text{для всех } z \in \mathfrak{S} \text{ и всех } w \in \mathfrak{S} \text{ с } |w-1| < \varepsilon,$$

то есть одно и то же ε годится для всех z в роли z_0. Кроме того, непрерывная функция на компакте ограничена: пусть $C = \max_{z\in\mathfrak{S}} |f(z)| < +\infty$; тогда $|f(z)| \le C$ и $\|f\|_{L_1} \le 2\pi C$. Выберем N так, чтобы

$$\bigl(2\pi C + \|f\|_{L_1}\bigr)\frac{2}{\pi(N+1)\varepsilon^2} < \frac{\gamma}{2}.$$

С этим ε оценка леммы даёт для всех $z \in \mathfrak{S}$ и всех $n \ge N$

$$|f * \Phi_n(z) - f(z)| \le \bigl(2\pi C + \|f\|_{L_1}\bigr)\frac{2}{\pi(n+1)\varepsilon^2} + \sup_{|w-1|<\varepsilon}\bigl|f(zw^{-1}) - f(z)\bigr| < \frac{\gamma}{2} + \frac{\gamma}{2} = \gamma,$$

поскольку первое слагаемое не зависит от z и убывает с ростом n, а второе меньше $\gamma/2$ по выбору ε. Это и есть пункт 1 теоремы Фейера. ■

Интуиция. В доказательстве две оценки и две разные причины малости. Вблизи единицы мала разность $\bigl|f(z_0w^{-1}) - f(z_0)\bigr|$ — здесь используется непрерывность f в точке z_0; никакая интегрируемость этого не даёт, у L_1-функции значения в точке вообще не определены. Вдали от единицы мал вес $|\Phi_n(w)|$ — здесь работает оценка ядра, то есть усреднение по k; у ядра Дирихле такой оценки нет, и именно на этом ломается попытка дословно повторить рассуждение для $S_n(f)$. Единичная масса ядра нужна, чтобы записать $f(z_0)$ в виде интеграла и перейти к разности значений: без неё под интегралом осталось бы лишнее слагаемое. Порядок кванторов существен: сначала по непрерывности выбирается ε, затем по уже фиксированному ε — номер N; если выбирать ε заново для каждого n, оценка ничего не даёт.

Что спросят. Доказать оценку $|f * \Phi_n(z_0) - f(z_0)| \le \bigl(2\pi|f(z_0)| + \|f\|_{L_1}\bigr)2/(\pi(n+1)\varepsilon^2) + \sup_{|w-1|<\varepsilon}\bigl|f(z_0w^{-1}) - f(z_0)\bigr|$ и вывести из неё оба следствия — сходимость в точке непрерывности и равномерную сходимость для непрерывных функций.

Грабли. Пробовать применить оценку в точке к разрывной функции. Если f разрывна в z_0, супремум в оценке не мал, и сходимости в этой точке может не быть — все следствия этой лекции опираются на непрерывность в точке (или всюду).

§6. Переход к интегрируемым функциям

Зачем: у функции из L_1 нет значений в точке

Пункт 1 теоремы доказан, но он говорит только о непрерывных функциях. У произвольной $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$ значения в точках не определены, и оценка через $\sup\bigl|f(z_0w^{-1}) - f(z_0)\bigr|$ теряет смысл. Обходной путь стандартный: приблизить f непрерывной функцией в норме L_1. Если g близка к f, то свёртки $f * \Phi_n$ и $g * \Phi_n$ близки при всех n сразу (норма свёртки не превосходит произведения норм), а $g * \Phi_n \to g$ по уже доказанному. Не хватает одного факта о плотности, который в лекции объявлен, но не доказан.

Лемма 17.9 (Плотность непрерывных функций на окружности). Для любой $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$ и любого $\varepsilon > 0$ найдётся такая непрерывная функция $g : \mathfrak{S} \to \mathbb{C}$, что $\|f - g\|_{L_1} < \varepsilon$.

Доказательство.

Достаточно приблизить вещественнозначную функцию: если g_1 и g_2 приближают $\operatorname{Re} f$ и $\operatorname{Im} f$ с точностью $\varepsilon/2$, то $|f-(g_1+ig_2)| \le |\operatorname{Re} f - g_1| + |\operatorname{Im} f - g_2|$, и после интегрирования получается оценка ε. Итак, пусть f вещественнозначна.

Развернём окружность в полуинтервал: положим $\tilde f(t) = f(e^{it})$ при $t \in (-\pi, \pi]$ и $\tilde f(t) = 0$ при $t \le -\pi$ и при $t > \pi$. По свойству интеграла по угловой мере функция $\tilde f$ интегрируема по Лебегу на $\mathbb{R}$, причём $\|f\|_{L_1} = \int_{-\pi}^{\pi} \bigl|\tilde f\bigr| \,\mathrm{d}\lambda$. По теореме о плотности финитных непрерывных функций в $L_1(\mathbb{R}, \lambda)$, доказанной в лекции о свёртке, найдётся такая $h \in C_{\mathrm{comp}}(\mathbb{R})$, что $\bigl\|\tilde f - h\bigr\|_{L_1} < \varepsilon/2$.

Функция h может не обращаться в ноль на концах отрезка, а для склейки в функцию на окружности это необходимо, поэтому прижмём её к нулю около $\pm\pi$. Положим

$$r_m(t) = \begin{cases} 0 & |t| > \pi \\ m(\pi - |t|) & |t| \in \bigl[\pi - \tfrac{1}{m}, \pi\bigr] \\ 1 & |t| < \pi - \tfrac{1}{m} \end{cases}.$$

При $m \to \infty$ имеем $r_m(t) \to 1$ для всех $t \in (-\pi, \pi)$, при этом $|r_m h| \le |h|$, а $|h|$ интегрируема; по теореме о мажорированной сходимости

$$\bigl\|\tilde f - r_m h\bigr\|_{L_1} \to \int_{-\pi}^{\pi} \bigl|\tilde f - h\bigr| \,\mathrm{d}\lambda < \frac{\varepsilon}{2},$$

так что при достаточно большом m выполнено $\bigl\|\tilde f - r_m h\bigr\|_{L_1} < \varepsilon$.

Произведение $r_m h$ непрерывно и равно нулю в точках $\pm\pi$, поэтому формула $g_m(e^{it}) = r_m(t) h(t)$, $t \in (-\pi, \pi]$, корректно задаёт непрерывную функцию на окружности: при $t \to \pi -$ и при $t \to -\pi +$ её значения стремятся к нулю, так что склейка не даёт разрыва. Наконец, по тому же свойству интеграла по угловой мере $\|f - g_m\|_{L_1} = \bigl\|\tilde f - r_m h\bigr\|_{L_1} < \varepsilon$, и $g = g_m$ — искомая функция. ■

Замечание 17.10. Ключ к доказательству — «развернуть» окружность в полуинтервал $(-\pi, \pi]$ и применить уже известную теорему о плотности финитных непрерывных функций в $L_1(\mathbb{R}, \lambda)$; множители r_m нужны, чтобы согласовать значения на концах при склейке. На окружности нет своего аналога «отрезка», но есть параметризация углом — этого достаточно.

Доказательство.

Пункт 2 теоремы Фейера. Зафиксируем $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ и $\gamma > 0$. По лемме о плотности найдётся такая непрерывная g, что $\|f - g\|_{L_1} < \gamma/3$. Вставим в разность слагаемые $g * \Phi_n$ и g:

$$\|f * \Phi_n - f\|_{L_1} \le \|(f-g) * \Phi_n\|_{L_1} + \|g * \Phi_n - g\|_{L_1} + \|g - f\|_{L_1}.$$

Первое слагаемое оценивается через норму свёртки: $\|(f-g) * \Phi_n\|_{L_1} \le \|f-g\|_{L_1} \|\Phi_n\|_{L_1} = \|f-g\|_{L_1} < \gamma/3$, потому что $\|\Phi_n\|_{L_1} = \int |\Phi_n| \,\mathrm{d}\psi = 1$. Третье слагаемое меньше $\gamma/3$ по выбору g. Второе стремится к нулю: по пункту 1 теоремы, применённому к непрерывной функции g, свёртка $g * \Phi_n$ сходится к g равномерно на $\mathfrak{S}$, а из равномерной сходимости следует сходимость по норме L_1, так как

$$\|g * \Phi_n - g\|_{L_1} = \int_{\mathfrak{S}} |g * \Phi_n - g| \,\mathrm{d}\psi \le 2\pi \sup_{z \in \mathfrak{S}} |g * \Phi_n(z) - g(z)| \to 0.$$

Значит, найдётся такое N, что при всех $n \geq N$ второе слагаемое меньше $\gamma/3$, и тогда $\|f * \Phi_n - f\|_{L_1} < \gamma$. Это и есть пункт 2 теоремы Фейера. ■

Ключевое. Плотность непрерывных функций в L_1 сводит теорему для интегрируемых функций к теореме для непрерывных; работает это только потому, что $\|\Phi_n\|_{L_1} = 1$ — норма ядра не растёт с n.

Грабли. Забывать, что приближение в L_1 даёт оценку свёрток лишь благодаря равенству $\|\Phi_n\|_{L_1} = 1$. Для ядра Дирихле $\|D_n\|_{L_1}$ растёт, и дословно такое же рассуждение для $S_n(f)$ ничего не доказывает.

Что спросят. Объяснить, почему ядро Дирихле не является аппроксимативной единицей, а ядро Фейера является: у D_n интеграл модуля по удалённой от единицы части окружности не стремится к нулю, а у Φ_n вес вне окрестности $|w-1| < \varepsilon$ оценивается через $2/(\pi(n+1)\varepsilon^2)$, тогда как $\int |\Phi_n| \, \mathrm{d}\psi = 1$.

§7. Восстановление функции по её ряду Фурье

Пометка (не из лекции). Этого параграфа в записи лекции нет: запись заканчивается доказательством теоремы Фейера. Материал §7 восстановлен по конспекту лектора (следствия о восстановлении функции по абсолютно сходящемуся ряду Фурье и пример с суммой ряда $\sum (-1)^{n-1} \sin(nt)/n$).

Зачем: от средних арифметических к самому ряду
Теорема Фейера отвечает не на тот вопрос, с которого лекция началась: суммы Фейера — это средние арифметические частичных сумм, а нужно восстановить функцию суммой самого ряда. Связь даёт простое наблюдение: средние арифметические сходящейся последовательности сходятся к тому же пределу. Отсюда сразу получается, что при дополнительном условии сходимости ряда Фурье его сумма равна функции.

Лемма 17.11 (Лемма Чезаро). Пусть E — векторное пространство с нормой $\|\cdot\|$, $x_n \in E$ и $x_n \to x$. Тогда $\frac{1}{n}(x_1 + \ldots + x_n) \to x$.

Доказательство.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем N так, чтобы $\|x_n - x\| < \varepsilon/2$ при всех $n > N$. Тогда для $n > N$

$$\left\| \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k - x \right\| \leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \|x_k - x\| = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N} \|x_k - x\| + \frac{1}{n}\sum_{k=N+1}^{n} \|x_k - x\| \leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N} \|x_k - x\| + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Первое слагаемое — фиксированное число, делённое на n; при достаточно больших n оно меньше $\varepsilon/2$. Значит, при таких n вся правая часть меньше ε. ■

Следствие 17.12 (Обращение абсолютно сходящегося ряда Фурье). Пусть $f \in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S}, \psi)$ и $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left|\hat{f}(n)\right| < +\infty$. Тогда ряд Фурье $\frac{1}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n) z^n$ сходится равномерно по $z \in \mathfrak{S}$, а его сумма совпадает с f вне множества ψ-меры ноль.

Доказательство.

Равномерная сходимость — это признак Вейерштрасса: при $|z|=1$ имеем $\left|\hat f(n)z^n\right| = \left|\hat f(n)\right|$, а числовой ряд $\sum\left|\hat f(n)\right|$ сходится по условию. Пусть g — сумма ряда; тогда $S_n(f)\to g$ равномерно, а значит, и по норме L_1. По лемме Чезаро, применённой в пространстве $L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$ к последовательности $x_n = S_{n-1}(f)$ (сдвиг индекса на единицу предел не меняет: $S_n/(n+1)\to 0$, а $n/(n+1)\to 1$), средние арифметические $\frac{1}{n+1}(S_0(f)+\ldots+S_n(f))$ сходятся к g по норме L_1. С другой стороны, по теореме Фейера они сходятся по норме L_1 к f. Предел в L_1 единствен, поэтому $f=g$ как элементы L_1, то есть f и сумма ряда совпадают вне множества ψ-меры ноль. ■

Следствие 17.13 (Ряд Фурье в точке непрерывности). Пусть $f\in L_1^{\mathbb{C}}(\mathfrak{S},\psi)$, f непрерывна в точке $z_0\in\mathfrak{S}$ и её ряд Фурье сходится в точке z_0. Тогда $\frac{1}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\hat f(n)z_0^n = f(z_0)$.

Доказательство.

С одной стороны, симметричные частичные суммы $S_n(f)(z_0) = 1/(2\pi)\sum_{k=-n}^{n}\hat f(k)z_0^k$ сходятся к некоторому числу $a\in\mathbb{C}$. С другой стороны, их средние арифметические сходятся к $f(z_0)$ по следствию о сходимости в точке непрерывности, а по лемме Чезаро (теперь уже в $\mathbb{C}$) они сходятся к a. Значит, $a=f(z_0)$. ■

Ключевое. Если ряд Фурье сходится абсолютно, его сумма равна функции; в общем случае теорема Фейера восстанавливает функцию только через средние арифметические частичных сумм.

Сумма тригонометрического ряда

Пример 17.14 (Разложение функции, заданной углом). Для функции $f(e^{it})=t$, $t\in(-\pi,\pi]$, коэффициенты Фурье равны $\hat f(0)=0$ и $\hat f(n) = 2\pi i(-1)^n/n$ при $n\neq 0$, а её ряд Фурье имеет вид $\sum_{n=1}^{+\infty}2(-1)^{n-1}\sin(nt)/n$. Следствие о сходимости в точке непрерывности даёт

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sin(nt)}{n} = \frac{t}{2}\quad\text{при } t\in(-\pi,\pi).$$

Разберём вычисление по шагам. Функция f непрерывна во всех точках окружности, кроме $z=-1$: там $t=\pm\pi$, и значения с двух сторон разные (f доопределена значением π).

Коэффициенты.

При $n=0$ подынтегральная функция нечётна, поэтому

$$\hat f(0) = \int_{-\pi}^{\pi} t\,\mathrm{d}\lambda(t) = 0.$$

При $n\neq 0$ интегрируем по частям, взяв $u=t$ и $\mathrm{d}v = e^{-int}\,\mathrm{d}t$, то есть $v = e^{-int}/(-in)$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} te^{-int}\,\mathrm{d}\lambda(t) = \left[t\frac{e^{-int}}{-in}\right]_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi}\frac{e^{-int}}{-in}\,\mathrm{d}\lambda(t).$$

Внеинтегральный член равен

$$\frac{\pi e^{-in\pi}+\pi e^{in\pi}}{-in} = \frac{\pi(-1)^n+\pi(-1)^n}{-in} = 2\pi(-1)^n\frac{i}{n},$$

потому что $e^{\pm in\pi} = (-1)^n$ и $1/(-i) = i$; второй интеграл равен нулю, так как интеграл от e^{-int} по полному периоду при $n \neq 0$ нулевой. Итак, $\hat f(n) = 2\pi i(-1)^n/n$.

Ряд.
Симметричная частичная сумма содержит слагаемые с $k = -n, \dots, n$; слагаемое с $k = 0$ равно нулю, а пары $k = n$ и $k = -n$ удобно сложить:

$$\frac{1}{2\pi}\bigl(\hat f(n)e^{int} + \hat f(-n)e^{-int}\bigr) = \frac{i(-1)^n}{n}(e^{int} - e^{-int}) = \frac{i(-1)^n}{n}\cdot 2i\sin(nt) = 2(-1)^{n-1}\frac{\sin(nt)}{n}.$$

Здесь использовано, что $\hat f(-n) = -\hat f(n)$ (это видно из полученной формулы для коэффициентов) и что $e^{int} - e^{-int} = 2i\sin(nt)$.

Сходимость.
Ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} 2(-1)^{n-1}\sin(nt)/n$ сходится при каждом t по признаку Дирихле: множители $1/n$ монотонно стремятся к нулю, а частичные суммы $\sum_{n=1}^{N}(-1)^{n-1}e^{int}$ ограничены — это сумма геометрической прогрессии со знаменателем $-e^{it}$, и при $t \neq \pi$ её модуль не превосходит $2/|1 + e^{it}|$. Поэтому при $t \in (-\pi, \pi)$ точка e^{it} есть точка непрерывности f и ряд в ней сходится; по следствию его сумма равна $f(e^{it}) = t$. Деля на 2, получаем

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sin(nt)}{n} = \frac{t}{2} \quad \text{при } t \in (-\pi, \pi).$$

Числовая проверка: при $t = \pi/2$ синусы равны $1, 0, -1, 0, 1, \dots$, и ряд принимает вид $1 - 1/3 + 1/5 - \dots = \pi/4$, а $t/2 = \pi/4$ — совпадает. В точке $t = \pi$ (то есть $z = -1$) равенство не выполняется: все слагаемые равны нулю, а $f(-1) = \pi$. Это ровно та точка, где f разрывна, так что следствие к ней и не применимо.

Грабли. Считать, что теорема Фейера даёт сходимость самого ряда Фурье. Она даёт сходимость средних арифметических; для самого ряда нужны дополнительные условия — например, $\sum|\hat f(n)| < +\infty$ или сходимость ряда в данной точке вместе с непрерывностью функции в ней.

Что спросят. Вывести формулу $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\sin(nt)/n = t/2$: посчитать коэффициенты Фурье функции $f(e^{it}) = t$, затем сослаться на сходимость ряда в точке непрерывности.

Проверь себя. Проверьте равенство $\int_{\mathfrak{S}} \Phi_n\,\mathrm{d}\psi = 1$, пользуясь только определением Φ_n через D_n и формулой для $\int z^k\,\mathrm{d}\psi$.

Проверь себя. Выведите оценку $|\Phi_n(z)| \le 2/(\pi(n+1)|z-1|^2)$ из замкнутой формулы и объясните, где использовано $|z| = 1$.

Проверь себя. Где в доказательстве теоремы Фейера используется непрерывность f, а где — только интегрируемость?

Проверь себя. Что изменится в оценке сумм Фейера в точке, если f разрывна в z_0? Приведите функцию из L_1, для которой сходимости в точке разрыва нет.

Проверь себя. Почему из сходимости $f * \Phi_n \to f$ по норме L_1 нельзя без дополнительных условий заключить, что $f * \Phi_n(z) \to f(z)$ в каждой точке?

Кратко

- Коэффициенты Фурье на окружности: $\hat f(n) = \int_{\mathfrak{S}} f(z)z^{-n}\,\mathrm{d}\psi(z)$; ряд Фурье $1/(2\pi)\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\hat f(n)z^n$; цель — восстановить f по коэффициентам.
- Опорное вычисление: $\int_{\mathfrak{S}} z^n\,\mathrm{d}\psi(z)$ равно 2π при $n = 0$ и нулю при $n \neq 0$.

- Частичная сумма ряда Фурье — свёртка с ядром Дирихле: $S_n(f) = f * D_n$, где

$$D_n(z) = 1/(2\pi) \sum_{k=-n}^{n} z^k = (z^{2n+1} - 1)/(2\pi z^n (z-1)).$$

- У ядра Дирихле $\int D_n \, \mathrm{d}\psi = 1$, но $|D_n(1)| = (2n+1)/(2\pi)$ растёт, а интеграл $|D_n|$ по удалённой от единицы части окружности не стремится к нулю; поэтому D_n — не аппроксимативная единица и $S_n(f)$ сходятся не всегда.
- Ядро Фейера $\Phi_n = (D_0 + ... + D_n)/(n+1)$ — среднее арифметическое ядер Дирихле; суммы Фейера равны $f * \Phi_n$.
- Три свойства ядра:
  1. $\Phi_n(z) = \Big((z^{n+1} - 1)^2\Big)/(2\pi(n+1)(z-1)^2 z^n) = |1 + z + ... + z^n|^2/(2\pi(n+1)) \geq 0$;
  2. $|\Phi_n(z)| \leq 2/(\pi(n+1)|z-1|^2)$;
  3. $\int |\Phi_n| \, \mathrm{d}\psi = 1$.
- Оценка в точке:

$$|f * \Phi_n(z_0) - f(z_0)| \leq \big(2\pi|f(z_0)| + \|f\|_{L_1}\big) 2/(\pi(n+1)\varepsilon^2)$$
$$+ \sup_{|w-1|<\varepsilon} \big|f(z_0 w^{-1}) - f(z_0)\big|;$$

  отсюда сходимость в каждой точке непрерывности.
- Теорема Фейера: $f * \Phi_n \to f$ равномерно для непрерывных f и по норме L_1 для $f \in L_1$; переход к L_1 — приближение непрерывными и оценка $\|(f-g) * \Phi_n\|_{L_1} \leq \|f - g\|_{L_1}$.
- Если $\sum \big|\hat{f}(n)\big| < +\infty$, ряд Фурье сходится равномерно и его сумма равна f вне множества ψ-меры ноль; если f непрерывна в z_0 и ряд сходится в z_0, его сумма равна $f(z_0)$.
- Пример: $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \sin(nt)/n = t/2$ при $t \in (-\pi, \pi)$.